



Generation AI

Nurturing Future Innovators

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

Խորացված ծրագիր

Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույց

12-րդ դասարան (1-րդ կիսամյակ)



Սույն ուղեցույցը մշակվել է «Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» փորձարարական դպրոցական ծրագրի շրջանակներում, որը հանդիսանում է «ԱԲ սերունդ» նախագծի առաջին մակարդակը: «ԱԲ սերունդ» նախագծի նպատակն է ստեղծել ԱԲ գիտնականի և նորարարի կրթական ուղին՝ սկսած դպրոցից: Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) կողմից, իրականացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ և ոլորտի կառույցների հետ լայնամասշտաբ համագործակցությամբ:

Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույցը միտված է օժանդակելու ուսուցիչներին «Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» ծրագրի շրջանակներում՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» առարկայի 12-րդ դասարանի խորացված ծրագրի ուսուցման ընթացքում՝ ըստ նոր չափորոշիչների (2023թ.): Ուղեցույցում տեղ են գտել դասավանդման և ուսումնառության տարբեր մոտեցումների և մեթոդների նկարագրություններ, որոնք կիրառված են առարկայի բովանդակության վրա: Առկա են տարաբնույթ դասարանային և արտադասարանային անհատական և խմբային գործունեությունների օրինակներ, էլեկտրոնային և ինտերակտիվ ռեսուրսներ, ինչպես նաև բազմատեսակ վարժություններ և խնդիրներ՝ պահանջվող գիտելիքներն ու հմտությունները ձևավորելու, մաթեմատիկայի, արհեստական բանականության և իրական կյանքի կապը ցույց տալու համար:

Ներառում է Մաթեմատիկական անալիզի, հանրահաշիվի և հավանականությունների տեսության ու վիճակագրության տեսական և գործնական առաջադրանքներ:

Օրինակների միջոցով ներկայացվում է, թե ինչպես կարելի է հավանականությունների հաշվարկներ կատարել համակարգչային գործիքների օգնությամբ (օրինակ՝ Wolfram Alpha, desmos, geogebra)՝ լուծելու համար իրական կյանքի խնդիրներ և ինչպես ինտեգրալների միջոցով կատարել իրական առարկաների մակերեսների և ծավալների հաշվարկներ: Ցույց է տրվում, թե ինչպես են հավանականությունների ու վիճակագրության մեթոդներն օգտագործվում տվյալների վերլուծության մեջ՝ սկսած պարզ փորձերից մինչև ավելի ընդհանրացված կանխատեսումներ: Այս կերպ ընդգծվում է մաթեմատիկայի գործնական դերն Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների կիրառություններում: Ներառում է հավասարումների և անհավասարումների լուծման տարբեր մեթոդներ՝ հիմնված ավագ դպրոցում ձեռք բերած տարբեր գիտելիքների և հմտությունների վրա: Աշակերտների համար կան հանձնարարություններ՝ բանավոր ներկայացումներ, դեբատներ, խմբային և անհատական աշխատանքներ:

Մաթեմատիկայի աշխատանքային խմբի գլխավոր մշակող-փորձագետ՝

Խաչիկ-Հրակ Դեմիրճյան, Բեյրութի ամերիկյան համալսարան, Լիբանան

Մաթեմատիկայի աշխատանքային խմբի հիմնական գրախոս՝

Աշոտ Աբրահամյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՀՀ

Թարգմանիչ՝

Սիրանուշ Թումանյան, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ

Խմբագիր՝

Էլլա Ասատրյան, բան. գիտ. թեկնածու, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, ՀՀ

Երախտիքի խոսքեր.

Մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում «ԱԲ սերունդ» ծրագրի շուրջ ձևավորված մասնագիտական համայնքին՝ մշակվող նյութերը պարբերաբար վերանայելու և բարելավմանն ուղղված դիտարկումներ տրամադրելու համար: Ուղեցույցը երաշխավորված է ԿԳՄՍ-ի կողմից և գտնվում է փորձարկման փուլում:

«Սույն հրատարակության, ներառյալ դրա ամբողջ բովանդակության, ձևավորման, տեքստերի, պատկերների և ցանկացած այլ նյութի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամին: Սույն նյութը չի կարող ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերարտադրվել, տարածվել, փոխանցվել, վերահիմնադրվել, թարգմանվել կամ որևէ այլ ձևով օգտագործվել առանց Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի նախնական գրավոր համաձայնության՝ անկախ օգտագործման նպատակից:

Հրատարակության մեջ արտահայտված տեսակետները, վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները հանդիսանում են հեղինակների մտավոր սեփականությունը:

© 2025, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:»

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1: ԻՆՏԵԳՐԱԼ	5
Բաժին 1: Ֆունկցիայի նախնական	6
Բաժին 2: Անորոշ ինտեգրալ	30
Բաժին 3: Որոշյալ ինտեգրալ: Որոշյալ ինտեգրալի հիմնական հատկությունները: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձև: Մակերեսի հաշվում	48
Բաժին 4: Ինտեգրալի կիրառությունները. պտտման մարմնի ծավալ, ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք:	87
ԳԼՈՒԽ 2: ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	106
Բաժին 1: Բազմություններ և գործողություններ բազմությունների հետ: Ենթաբազմություններ: Ենթաբազմությունների քանակ	107
Բաժին 2: Կարգավորություններ, տեղափոխություններ	123
Բաժին 3: Զուգորդություններ	142
Բաժին 4: Նյուտոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն	155
Բաժին 5: Կոմբինատորիկայի տարրերի կիրառությունները հավանականության տեսությունում	168
Բաժին 6: Նորմալ Բաշխում: Հավանականության հաշվում՝ աղյուսակների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ	184
ԳԼՈՒԽ 3: ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ	208
Բաժին 1: Անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը	209
Բաժին 2: Իռացիոնալ հավասարումներ	218
Բաժին 3: Իռացիոնալ անհավասարումներ	233
Բաժին 4: Մոդուլ պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ	245
Բաժին 5: Համակցված հավասարումներ և անհավասարումներ	263
Բաժին 6: Պարամետրական հավասարումներ և անհավասարումներ	283
Գրականություն և արտաքին հղումներ	308

Գլուխ 1:

ԻՆՏԵԳՐԱԼ

Բաժին 1: Ֆունկցիայի նախնական

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Ֆունկցիայի նախնականի սահմանումը և հատկությունները: Բազմանդամ և կոտորակագծային ֆունկցիաների նախնականները:
2. $f(x) = e^x$, $f(x) = \frac{1}{x}$ և $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիաների նախնականները: Բարդ ֆունկցիայի նախնականը:
3. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:
4. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի ֆունկցիայի նախնականը:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի ֆունկցիայի նախնականի հասկացությունը ֆիզիկայում:
- Սահմանի ֆունկցիայի նախնականը:
- Հիմնավորի ֆունկցիայի նախնական լինելը՝ տրված ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելով:
- Եզրակացնի, որ ֆունկցիայի նախնականը միարժեք չի որոշվում:
- Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա $G(x) = F(x) + c$ ֆունկցիան ևս հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, որտեղ c -ն կամայական իրական թիվ է:
- Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա kF -ը հանդիսանում է kf ($k \in R$) ֆունկցիայի նախնականը:
- Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը և G -ն՝ g ֆունկցիայի, ապա $F + G$ ֆունկցիան հանդիսանում է $f + g$ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի հաստատուն ֆունկցիայի՝ $f(x) = k$ ($k \in R$) նախնականը:
- Գտնի $f(x) = x^n$ տեսքի աստիճանային ֆունկցիաների նախնականները:
- Կիրառի հաստատուն և աստիճանային ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը:
- Գտնի ֆունկցիայի նախնականը՝ տրված պայմանի դեպքում:
- Կիրառի նախնականի բանաձևերը ֆիզիկայում:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:
- Գտնի հակադարձ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի նախնականը:

- Գտնի $f(x) = e^x$ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի $f(x) = a^x$, $a \in R$ ցուցային ֆունկցիաների նախնականները:
- Գտնի բարդ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի ֆունկցիաների արտադրյալի և քանորդի նախնականները՝ կիրառելով համապատասխան ձևափոխություններ:
- Գտնի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:
- Գտնի բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Ածանցի բազմանդամ ֆունկցիան:

Ածանցի լոգարիթմական ֆունկցիան:

Ածանցի e^x պարունակող ֆունկցիաները:

Ածանցի ցուցային ֆունկցիան:

Ածանցի եռանկյունաչափական ֆունկցիան:

Ածանցի բարդ ֆունկցիան:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Ֆունկցիայի նախնականի սահմանումը և հատկությունները: Բազմանդամ և կոտորակագծային ֆունկցիաների նախնականները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
- Ներկայացնել ֆունկցիայի նախնականի հասկացությունը ֆիզիկայում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	ներկայացնողի ձայնի չէ: Միապաղա	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	ներկայացնողի ձայնի չէ: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ձայն բավականին լսելի է Միապաղաղ չէ: Ձայն տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	---	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար սովորողների զույգին հանձնարարվում է պատրաստել և ներկայացնել նյութ՝ ֆիզիկայում նախնականների կիրառության մասին: Նրանք պետք է քննարկեն նաև օրինակի լուծումը:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ եթե առարկայի շարժման $s(t)$ օրենքը տրված է, ապա առարկայի արագությունը և արագացումը տրվում են համապատասխանաբար $v(t) = s'(t)$ և $a(t) = v'(t)$ օրենքներով:
- Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է գտնել մարմնի արագությունը՝ իմանալով դրա արագացումը: Այսպիսով՝ պետք է գտնել $v(t)$ ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է $a(t)$ -ին: Այս դեպքում $v(t)$ -ն կոչվում է $a(t)$ -ի նախնական: Նույնկերպ, եթե հայտնի է արագության $v(t)$ ֆունկցիան և անհրաժեշտ է որոշել շարժման $s(t)$ օրենքը, ապա պետք է գտնել $s(t)$ ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է $v(t)$ -ին: Այդ դեպքում $s(t)$ -ն կոչվում է $v(t)$ -ի նախնական:
- Օրինակ, որը կարող են բերել սովորողները.

Առարկան շարժվում է $a(t) = 2$ մ/վրկ² արագացմամբ: Գտնք առարկայի $v(t)$ արագության և $s(t)$ ճանապարհի ֆունկցիաները: Սովորողները պետք է մտածեն մի ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է 2-ի: Նրանք կարող են ենթադրել, որ $v(t) = 2t$: Այնուհետև, պետք է գտնեն մի ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է $2t$ -ի: Ստանում են՝ $s(t) = t^2$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ այդ ֆունկցիաները միակը չեն, հնարավոր է գտնել նաև այլ նախնականներ: Սա ավելի մանրամասն կքննարկվի հաջորդ առաջադրանքի ընթացքում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել ֆունկցիայի նախնականի սահմանումը:

Ուսուցանել տրված ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելով ֆունկցիայի նախնական լինելու հիմնավորումը:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականի ոչ լիարժեք որոշման մասին եզրակացություններ կատարելու հմտությունները:

Ձևավորել հմտություններ՝ եզրակացնելու համար, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա $G(x) = F(x) + c$ ֆունկցիան ևս հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնական, որտեղ c -ն կամայական իրական թիվ է:

Ձևավորել հմտություններ՝ եզրակացնելու համար, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա kF -ը հանդիսանում է kf ($k \in R$) ֆունկցիայի նախնականը:

Ձևավորել հմտություններ՝ եզրակացնելու համար, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը և G -ն՝ g ֆունկցիայի նախնականը, ապա $F + G$ ֆունկցիան հանդիսանում է $f + g$ ֆունկցիայի նախնականը:

Ձևավորել հաստատուն ֆունկցիայի՝ $f(x) = k$ ($k \in R$), նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = x^n$ տեսքի աստիճանային ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել հաստատուն և աստիճանային ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ տրված պայմանի դեպքում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ նշելով, որ եթե f -ը F -ի ածանցյալն է, այսինքն՝ $F'(x) = f(x)$, ապա F -ը կոչվում է f -ի նախնական:

Օրինակ՝ $F(x) = x^2$ ֆունկցիան $f(x) = 2x$ ֆունկցիայի նախնականն է, քանի որ $F'(x) = f(x)$: Ուսուցիչը նշում է, որ եթե տրված են f և F ֆունկցիաների նախնականները, ապա ապացուցելու համար, որ F -ը f -ի նախնականն է, բավարար է ցույց տալ $F'(x) = f(x)$ հավասարությունը:

Ուսուցիչը օրինակներ է բերում: Սովորողների զույգերը ցույց են տալիս, որ $F(x) = x^2 + 3x + 4$ ֆունկցիան $f(x) = 2x + 3$ ֆունկցիայի նախնականն է R -ում: Սովորողները հաշվում են $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$ և եզրակացնում, որ F -ը f -ի նախնականն է:

Երկրորդ օրինակում սովորողների զույգերը ցույց են տալիս, որ $F(x) = (x + 2)e^x$ ֆունկցիան $f(x) = (x + 3)e^x$ ֆունկցիայի նախնականն է: Նախ՝ հաշվում են F -ի ածանցյալը՝ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի ածանցման կանոնը՝ կիրառելով $F'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1e^x + (x + 2)e^x = (x + 3)e^x = f(x)$: Եզրակացնում են, որ F -ը f -ի նախնականն է:

Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես գտնել ֆունկցիայի նախնականի արտահայտությունը: Ուսուցիչը բերում է $f(x) = 3$ օրինակը: Սովորողները պետք է գտնեն ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է 3-ի: Նրանք նկատում են, որ $F(x) = 3x$ ֆունկցիան

բավարարում է պայմանին: Ուսուցիչը հավելում է, որ նախնականը եզակի չէ. $F(x) = 3x + 1$ ֆունկցիան ևս f -ի նախնականն է: Նույնպես, $F(x) = 3x + 2$, $F(x) = 3x - 2$, $F(x) = 3x + 1000$ ֆունկցիաները կամ $F(x) = 3x + c$, որտեղ $c \in R$ ևս հանդիսանում են $f(x) = 3x$ ֆունկցիայի նախնական:

Ապա, սովորողներն ընդհանրացնում են ցանկացած հաստատուն $f(x) = k$ ֆունկցիայի համար և ստանում, որ դրա նախնականն է $F(x) = kx + c$, որտեղ $k, c \in R$: Ուսուցիչը բերում է $f(x) = 2$ օրինակը, որի նախնականն է $F(x) = 2x + c$, $c \in R$ ֆունկցիան, և $f(x) = -10$, օրինակը, որի նախնականն է $F(x) = -10x + c$, $c \in R$:

Ուսուցիչը ցույց է տալիս, որ ցանկացած ֆունկցիայի նախնական միակը չէ: Եթե F -ը f -ի նախնականն է, ապա $H(x) = F(x) + c$, $c \in R$ ևս f -ի նախնականն է: Քանի որ $H'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) + c' = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x)$, հետևաբար՝ H -ը ևս f -ի նախնականն է:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ երկու ֆունկցիաների գումարի նախնականը հավասար է դրանց նախնականների գումարին. այսպես՝ $F + G$ -ն հանդիսանում է $f + g$ -ի նախնականը: Ֆունկցիայի և հաստատունի արտադրյալի նախնականը հավասար է ֆունկցիայի նախնականի և այդ հաստատունի արտադրյալին. այսպես՝ kF -ը հանդիսանում է kf -ի նախնականը ($k \in R$):

Ուսուցիչը դիտարկում է $f(x) = x^n$ ($n \in R$) տեսքի աստիճանային ֆունկցիան: Սովորողները նախ լուծում են օրինակը. անհրաժեշտ է գտնել $f(x) = x^4$ ֆունկցիայի նախնականը: Սովորողները մտածում են այնպիսի ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է x^4 -ի: Սա հարցադրման վրա հիմնված առաջադրանք է: Նախ՝ որոշում են նախնականի աստիճանը: Սովորողները գիտեն, որ ֆունկցիայի ածանցյալը մեկ աստիճանով փոքր է ֆունկցիայից, հետևաբար՝ նախնականը մեկ աստիճանով մեծ է: Սովորողները հնարավոր է որոշեն, որ $F(x) = x^5$: Նրանք ածանցում են $F(x) = x^5$ ֆունկցիան և ստանում՝ $F'(x) = 5x^4$: Արդեն գիտեն, որ kF -ը հանդիսանում է kf -ի նախնականը: Հասկանում են, որ բաժանելով նախնականը 5-ի՝ կստանան x^4 -ի նախնականը: Ստանում են՝ $F(x) = \frac{x^5}{5} + c$ ($c \in R$):

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին նույն քայլաշարով որոշել $f(x) = x^8$ ֆունկցիայի նախնականը: Ստանում են՝ $F(x) = \frac{x^9}{9} + c$ ($c \in R$): Արդյունքում, ընդհանրացնում են՝ $f(x) = x^n$ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու համար:

Ստանում են՝ $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$):

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լրացնել ստորև բերված աղյուսակը: Ստանում են՝

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Նախնական՝ $F(x)$
k	$kx + c$ ($c \in R$)
x	$\frac{x^2}{2} + c$ ($c \in R$)

x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c \ (c \in R)$
$f + g$	$F + G + c \ (c \in R)$
$kf \ (k \in R)$	$kF + c \ (c \in R)$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է որոշել $f(x) = 3x^7$ և $g(x) = 2x^3 + 4x^2 - 5x + 3$ ֆունկցիաների նախնականները:

Ստանում են՝ $F(x) = \frac{3x^8}{8} + c$ և $G(x) = \frac{x^4}{2} + \frac{4x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 3x + c, \ (c \in R)$:

Առաջադրանքի վերջում ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես որոշել ազատ անդամը: Այն որոշելու համար անհրաժեշտ է, որ տրված լինի լրացուցիչ պայման: Ուսուցիչը հանձնարարում է որոշել $f(x) = x^2$ ֆունկցիայի F նախնականը, եթե հայտնի է, որ $F(1) = 2$:

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + c$$

$$F(1) = 2$$

$$\frac{1}{3} + c = 2$$

$$c = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}:$$

$$\text{Հետևաբար՝ } F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{5}{3}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնական լինելը հիմնավորելու հմտությունները՝ տրված ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելով:

Ձևավորել հաստատուն և աստիճանային ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել նախնականի բանաձևերը ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ տրված պայմանի դեպքում:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Զարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Զարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետորոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հիմնավորեք, որ F ֆունկցիան հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնական՝ տրված I միջակայքում.

$$\text{ա) } F(x) = 4x^2 + 3x - 5 \quad f(x) = 8x + 3 \quad I = R,$$

$$\text{բ) } F(x) = \frac{x+2}{x+3} \quad f(x) = \frac{1}{(x+3)^2} \quad I = (0, +\infty):$$

Առաջադրանք 2

Գտեք տրված ֆունկցիաների նախնականները՝ տրված I միջակայքում.

$$\text{ա) } f(x) = 3x^5 + 4x^2 - 8x + 7, \quad I = R,$$

$$\text{բ) } g(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3} + 3x^2 - 8x^3, \text{ եթե հայտնի է, որ } G(1) = 0, \quad I = (0, +\infty):$$

Առաջադրանք 3

Ցույց տվեք, որ $F(x) = \frac{x^2+3x+8}{x-2}$ և $G(x) = \frac{x^2+7x}{x-2}$ ֆունկցիաները որոշված են և ածանցելի $(2, +\infty)$ միջակայքում և հանդիսանում են միևնույն ֆունկցիայի նախնականներ:

Առաջադրանք 4

Առարկան շարժվում է $a(t) = 3$ մ/վրկ² արագացմամբ: Գտեք առարկայի $v(t)$ արագությունը և $s(t)$ ճանապարհը, եթե հայտնի է, որ առարկան շարժվել է հանգստի պահից և $s(0) = 4$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\text{ա) } F'(x) = 8x + 3 = f(x): \text{ Հետևաբար՝ } F\text{-ը հանդիսանում է } f\text{-ի նախնական:}$$

$$\text{բ) } u(x) = x + 2 \Rightarrow u'(x) = 1, \quad v(x) = x + 3 \Rightarrow v'(x) = 1,$$

$$F'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} = \frac{1}{(x+3)^2} = f(x): \text{ Հետևաբար՝ } F\text{-ը հանդիսանում է } f\text{-ի}$$

նախնական:

Առաջադրանք 2

$$\text{ա)} \quad F(x) = \frac{3x^6}{6} + \frac{4x^3}{3} - \frac{8x^2}{2} + 7x + c = \frac{x^6}{2} + \frac{4x^3}{3} - 4x^2 + 7x + c,$$

$$\text{բ)} \quad g(x) = 3x^{-2} - 4x^{-3} + 3x^2 - 4x^3$$

$$G(x) = \frac{3x^{-1}}{-1} - \frac{4x^{-2}}{-2} + \frac{3x^3}{3} - \frac{8x^4}{4} + c = -\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} + x^3 - 2x^4 + c,$$

$$G(1) = -3 + 2 + 1 - 2 + c = c - 2$$

$$G(1) = 0$$

$$c - 2 = 0$$

$$c = 2,$$

$$G(x) = -\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} + x^3 - 2x^4 + 2:$$

Առաջադրանք 3

$$F(x) - G(x) = \frac{x^2+3x+8}{x-2} - \frac{x^2+7x}{x-2} = \frac{-4x+8}{x-2} = \frac{-4(x-2)}{x-2} = -4:$$

Հետևաբար՝ $F(x) = G(x) - 4$: Դրանք հանդիսանում են միևնույն ֆունկցիայի նախնականներ, քանի որ $F'(x) = (G(x) - 4)' = G'(x)$:

Առաջադրանք 4

$$v(t) = 3t + c$$

$$v(0) = 0$$

$$0 + c = 0$$

$$c = 0$$

$$v(t) = 3t.$$

$$s(t) = \frac{3t^2}{2} + c$$

$$s(0) = 4$$

$$c = 4$$

$$s(t) = \frac{3t^2}{2} + 4:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհավում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները պարզապես ածանցում են նախնականը և համոզվում, որ այն հավասար է f -ին: Երկրորդ խնդրում սովորողները կիրառում են աստիճանային և հաստատուն ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը: Այն ենթակետերում, որտեղ ցուցային արտահայտությունը հայտարարում է, բերում են այն համարիչ՝ աստիճանը դարձնելով բացասական: Երրորդ խնդրում սովորողները հաշվում են երկու ֆունկցիաների տարբերությունը: Նրանք պետք է հիշեն, որ եթե երկու ֆունկցիա տարբերվում են հաստատունով, ապա դրանք միևնույն ֆունկցիայի նախնականներն են: Որոշ սովորողներ հնարավոր է որոշեն ածանցել տրված երկու ֆունկցիաները, որն ավելի դժվար է և ժամանակատար: Վերջին խնդրում սովորողները գտնում են $a(t)$ ֆունկցիայի նախնականը՝ $v(t)$ -ն գտնելու համար, և $v(t)$ -ի նախնականը՝ $s(t)$ -ն գտնելու համար: Սա նման է նախաբան առաջադրանքին, բայց այս փուլում սովորողներն արդեն գիտեն բանաձևերը և պետք է գտնեն հաստատունները՝ տեղադրելով տրված պայմանները: Հնարավոր է երրորդ խնդիրը լուծել քննարկման/բանավեճի մեթոդով. յուրաքանչյուր սովորող բացատրում է իր ընտրած ռազմավարությունը և հիմնավորում իր ընտրությունը: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 1 (ա, բ, գ, դ), 4 (բ, դ), 5 (ա, բ, գ, դ, ե), 6 (ա, գ) և 11 (գ) (էջ 5-6) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Գտե՛ք f ֆունկցիայի F նախնականը՝ որոշված և ածանցելի տրված I միջակայքում, որը բավարարում է տրված պայմանին:

ա) $f(x) = x^2 + 2x + 3, I = R, F(0) = 1,$

բ) $f(x) = \frac{2}{x^3} + 4x^2 + \frac{5}{x^2} - 7x, I = (0, +\infty), F(1) = -1:$

Խնդիր 2

$Q(t)$ լիցքը՝ արտահայտված (C) կուլոններով, և $I(t)$ հոսանքի ինտենսիվությունը՝ արտահայտված (A) ամպերներով, կապված են հետևյալ բանաձևով՝ $I(t) = Q'(t)$:

Հայտնի է, որ $I(t) = 4 + 3t$ և $I(0) = 5A$:

Գտեք $Q(t)$ ֆունկցիան:

Խնդիր 3

Ցույց տվեք, որ $F(x) = \frac{8-e^x}{e^x+2}$ և $G(x) = \frac{-5e^x}{e^x+2} + 3$ ֆունկցիաները որոշված և ածանցելի R -ում, և հանդիսանում են միևնույն ֆունկցիայի նախնականներ:

Դաս 2: $f(x) = e^x$, $f(x) = \frac{1}{x}$ և $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիաների նախնականները: Բարդ ֆունկցիայի նախնականը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել հակադարձ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = e^x$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = a^x$, $a \in R$ տեսքի ցուցչային ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բարդ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիաների արտադրյալի և քանորդի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ համապատասխան ձևափոխությունների կիրառմամբ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = \ln(x)$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = \frac{1}{x}$: Հետևաբար՝

նրանք եզրակացնում են, որ $f(x) = \frac{1}{x}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \ln(x) + c$ ($c \in R$)

ֆունկցիան: Նույնկերպ, սովորողները գիտեն, որ $y = \sqrt{x}$ ֆունկցիայի ածանցյալն է $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

ֆունկցիան: Հետևաբար՝ $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \sqrt{x} + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան,

կամ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի նախնականը՝ $F(x) = 2\sqrt{x} + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = e^x$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = e^x$: Հետևաբար՝

նրանք եզրակացնում են, որ $f(x) = e^x$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = e^x + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = a^x$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = a^x \ln(a)$:

Հետևաբար՝ $f(x) = a^x \ln(a)$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = a^x$ ֆունկցիան: Վերջինից ստանում

ենք, որ $f(x) = a^x$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \frac{1}{\ln(a)} a^x + c$ ($c \in R$):

Այնուհետև, ուսուցիչը դիտարկում է բարդ ֆունկցիայի նախնականի հասկացությունը: Ուսուցիչը

հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = u^n$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = nu'u^{n-1}$, հետևաբար՝ $y = u^{n+1}$

ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = (n+1)u'u^n$, իսկ $y = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ ֆունկցիայինը՝ $y' = u'u^n$: Ուսուցիչը

եզրակացնում է, որ $f(x) = u'u^n$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$):

Նույնկերպ, ուսուցիչը հիշեցնում է, որ $y = \sqrt{u}$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ է, հետևաբար՝

$f(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \sqrt{u} + c$ ($c \in R$):

$y = \ln(u)$ ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = \frac{u'}{u}$ է, հետևաբար՝ $f(x) = \frac{u'}{u}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \ln(u) + c$ ($c \in R$):

$y = e^u$ ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = u'e^u$ է, հետևաբար՝ $f(x) = u'e^u$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = e^u + c$ ($c \in R$): Ուսուցիչը բացատրում է, որ բերված բանաձևերի կիրառման համար անհրաժեշտ է u' ածանցյալի առկայությունը ֆունկցիայի արտահայտության մեջ: Այսպիսով՝ այս փուլում սովորողները չեն կարողանում գտնել օրինակ՝ $y = e^u$ -ի նախնականի բանաձևը, եթե u' -ն արտահայտության մեջ չկա:

Ուսուցիչը սովորողներին տրամադրում է բանաձևերն ամփոփող հետևյալ աղյուսակը: Ցանկալի է, որ սովորողներն ինքնուրույն լրացնեն աղյուսակի երկրորդ սյունակը:

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Նախնական՝ $F(x)$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$)
$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$)
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + c$ ($c \in R$)
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u) + c$ ($c \in R$)
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$ ($c \in R$)
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + c$ ($c \in R$)
e^x	$e^x + c$ ($c \in R$)
$u'e^u$	$e^u + c$ ($c \in R$)
a^x	$\frac{1}{\ln(a)}a^x + c$ ($c \in R$)

Ուսուցիչը բացատրում է, որ ընդհանուր տրված է 5 տիպ: Յուրաքանչյուր գույնի երկրորդ տողն առաջինի բարդ ֆունկցիայի համարժեքն է: Յուրաքանչյուր գույնի առաջին տողի բանաձևերը երկրորդ տողի բանաձևերի կիրառություններն են: Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ f բարդ ֆունկցիաները պետք է պարունակեն u' ածանցյալը, որն անհետանում է F նախնականը հաշվելիս:

Ուսուցիչը սկսում է բանաձևի պարզ կիրառմամբ՝ սովորողների զույգերին հանձնարարելով հաշվել $f(x) = e^x + \frac{3}{\sqrt{x}}$ և $g(x) = 3^x + x^3$ ֆունկցիաների նախնականները:

Կիրառելով բանաձևերը՝ ստանում են՝ $F(x) = e^x + 6\sqrt{x} + c$ ($c \in R$) և $G(x) = \frac{3^x}{\ln(3)} + 3x^2 + c$ ($c \in R$):

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին գտնել $f(x) = 2(2x + 3)^7$ ֆունկցիայի նախնականը: Սովորողները նախ դիտարկում են $u = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2$: Ըստ այդմ՝ $y = u^7$ ֆունկցիայի նախնականն է $y = \frac{u^8}{8}$ ֆունկցիան, որտեղից էլ $F(x) = \frac{(2x+3)^8}{8} + c$ ($c \in R$) կլինի f -ի նախնականը: u' ածանցյալի անհետանալու փաստը հնարավոր է շփոթեցնող լինի որոշ սովորողների համար:

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողների զույգերին գտնել $f(x) = (3x + 4)^5$ ֆունկցիայի նախնականը:

$$u(x) = 3x + 4 \Rightarrow u'(x) = 3:$$

Սովորողները նկատում են, որ ածանցյալի արտահայտությունն առկա չէ, հետևաբար՝ պետք է բազմապատկել և բաժանել 3-ի՝ u -ի ածանցյալը ստանալու համար: Ստանում են՝ $f(x) = \frac{1}{3} \times 3(3x + 4)^5$, որտեղից էլ նախնականը կլինի՝ $F(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{(3x+4)^6}{6} + c = \frac{(3x+4)^6}{18} + c$:

Ուսուցիչը բերում է այլ օրինակներ և հանձնարարում է սովորողներին աշխատել զույգերով:

$$f(x) = (x + 1)(x^2 + 2x + 3)^8,$$

$$u(x) = x^2 + 2x + 3 \Rightarrow u'(x) = 2x + 2,$$

$$f(x) = \frac{1}{2} 2(x + 1)(x^2 + 2x + 3)^8,$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \frac{(x^2+2x+3)^9}{9} + c = \frac{(x^2+2x+3)^9}{18} + c, (c \in R):$$

Ուսուցիչը շարունակում է՝ $y = e^u$ տիպի ֆունկցիաներ ներկայացնելով: Սովորողները քննարկում են $g(x) = e^{2x+3}$ օրինակը:

$$u(x) = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2,$$

$$g(x) = \frac{1}{2} \times 2e^{2x+3} \Rightarrow G(x) = \frac{1}{2} e^{2x+3} + c (c \in R):$$

Այնուհետև, դիտարկում են $y = \frac{u'}{\sqrt{u}}$ օրինակը:

Սովորողները քննարկում են $h(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}$ օրինակը:

$$u = x^2 + 2x + 3 \Rightarrow u' = 2x + 2,$$

$$h(x) = \frac{1}{2} \frac{2(x+1)}{\sqrt{x^2+2x+3}} \Rightarrow H(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2 + 2x + 3} + c = \sqrt{x^2 + 2x + 3} + c (c \in R):$$

Ուսուցիչը ներկայացնում է $y = \frac{u'}{u}$ տիպի ֆունկցիաներ:

Սովորողները քննարկում են $i(x) = \frac{x^2}{x^3+2}$ օրինակը:

$$u(x) = x^3 + 2 \Rightarrow u' = 3x^2,$$

$$i(x) = \frac{1}{3} \frac{3x^2}{x^3+2} = \frac{1}{3} \ln(x^3 + 2) + c (c \in R):$$

Որոշ սովորողների համար հնարավոր է դժվար լինի լուծել այս տիպը: Ուսուցիչը կարող է առաջարկել, որ եթե մյուս տիպերից ոչ մեկը չաշխատի, սովորողները կարող են մտածել այս տիպի մասին: Ուսուցիչը շեշտում է, որ բոլոր տիպերում սովորողները պետք է ուշադրություն դարձնեն u -ի ընտրությանը: Առաջադրանքի ավարտին նա շեշտում է, որ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի կամ երկու ֆունկցիաների քանորդի նախնականը գտնելու բանաձև գոյություն չունի: Սովորողները պետք է մտածեն նախնական քայլերի կամ այլ ռազմավարությունների մասին՝ այդ նախնականները գտնելու համար:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել $f(x) = (2x + 1)e^x$ ֆունկցիայի նախնականը: Որոշ սովորողներ կարող են ինտուիտիվ կերպով մտածել $(2x + 1)$ և e^x ֆունկցիաների նախնականների արտադրյալը դիտարկելու մասին, բայց սա այդ դեպքը չէ: Սովորողները նկատում են, որ ցուցչային ֆունկցիայի և բազմանդամ ֆունկցիայի արտադրյալի ածանցյալը համապատասխանում է ցուցչային ֆունկցիայի և առավելագույնը նույն աստիճանի բազմանդամ ֆունկցիայի արտադրյալին:

Նրանք դիտարկում են $F(x) = (ax + b)e^x$,

$$u = ax + b \Rightarrow u' = a$$

$$v = e^x \Rightarrow v' = e^x,$$

$$F'(x) = u'v + uv' = ae^x + (ax + b)e^x = e^x(ax + a + b):$$

$$F'(x) = f(x), \text{ հետևաբար } a = 2, a + b = 1 \Rightarrow b = -1:$$

$$\text{Ստանում ենք } F(x) = (2x - 1)e^x + c \ (c \in \mathbb{R}):$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել հակադարձ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = e^x$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = a^x$, $a \in \mathbb{R}$ տեսքի ցուցչային ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բարդ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ տրված պայմանի դեպքում:

Ձևավորել ֆունկցիաների արտադրյալի և քանորդի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ համապատասխան ձևափոխությունների կիրառմամբ:

Առաջադրանք 1

Գտեք I միջակայքում որոշված f ֆունկցիայի F նախնականը.

$$\text{ա) } f(x) = \frac{3}{x} + \frac{5}{\sqrt{x}} + e^x + 4^x, I = (0, +\infty),$$

բ) $f(x) = (3x + 2)^7, I = R,$

գ) $f(x) = xe^{x^2+2},$ եթե $F(0) = 2, I = R,$

դ) $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+3}}, I = (0, +\infty),$

ե) $f(x) = \frac{3}{2x+3}, I = (0, +\infty),$

զ) $f(x) = \frac{\ln(x)}{x},$ եթե $F(e) = 2, I = (0, +\infty):$

Առաջադրանք 2

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{5x+12}{(x+3)(x+2)}$ ֆունկցիան որոշված է $I = (0, +\infty)$ միջակայքում:

- 1) Գտեք a և b իրական թվերն այնպես, որ $f(x) = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x+2}$:
- 2) Գտեք f ֆունկցիայի նախնականը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $F(x) = 3\ln(x) + 10\sqrt{x} + e^x + \frac{4^x}{\ln(4)} + c \ (c \in R),$

բ) $u = 3x + 2 \Rightarrow u' = 3,$

$$f(x) = \frac{1}{3} \times 3(3x + 2)^7 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{3} \frac{(3x+2)^8}{8} + c = \frac{(3x+2)^8}{24} + c \ (c \in R),$$

գ) $u = x^2 + 2 \Rightarrow u' = 2x,$

$$f(x) = xe^{x^2+2} = \frac{1}{2} \times 2x \times e^{x^2+2},$$

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+2} + c \ (c \in R)$$

$$F(0) = 2$$

$$\frac{1}{2}e^2 + c = 0$$

$$c = -\frac{1}{2}e^2$$

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+2} - \frac{1}{2}e^2,$$

դ) $u = x^2 + 4x + 3 \Rightarrow u' = 2x + 4,$

$$f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+3}} = \frac{1}{2} \times \frac{2x+4}{\sqrt{x^2+4x+3}},$$

$$F(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 3} + c \ (c \in R),$$

$$\text{ե) } u = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2,$$

$$f(x) = \frac{3}{2x+3} = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+3},$$

$$F(x) = \frac{3}{2} \ln(2x + 3) + c \quad (c \in R),$$

$$\text{զ) } u = \ln(x) \Rightarrow u' = \frac{1}{x},$$

$$f(x) = \frac{1}{x} \times \ln(x),$$

$$F(x) = \frac{(\ln(x))^2}{2} + c \quad (c \in R),$$

$$F(e) = 2$$

$$\frac{1}{2} + c = 2$$

$$c = \frac{3}{2}$$

$$F(x) = \frac{(\ln(x))^2}{2} + \frac{3}{2}.$$

Առաջադրանք 2

$$1) \quad f(x) = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x+2} = \frac{a(x+2)+b(x+3)}{(x+3)(x+2)} = \frac{ax+2a+bx+3b}{(x+3)(x+2)} = \frac{(a+b)x+2a+3b}{(x+3)(x+2)},$$

$$a + b = 5$$

$$2a + 3b = 12$$

$$a = 3 \quad b = 2$$

$$f(x) = \frac{3}{x+3} + \frac{2}{x+2}.$$

$$2) \quad F(x) = 3\ln(x + 3) + 2\ln(x + 2) + c:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն, ապա կիսվում արդյունքներով իրենց զույգի հետ: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները շտկում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ընթացքում, որի ժամանակ ուսուցիչը ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների: Առաջին խնդրի առաջին ենթակետում սովորողները կիրառում են պարզ արտահայտությունների համար բանաձևերը: Նրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն գործակիցներին: Նրանք կիրառում են kf -ի նախնականը kF -ն է, եթե f -ի նախնականը F -ն է կանոնը: Մնացած ենթակետերում կիրառում են բարդ ֆունկցիաների՝ նախնականը գտնելու բանաձևերը: Այդ օրինակներում ընտրում են u ֆունկցիան, հաշվում u' , ապա՝ բազմապատկում և բաժանում f -ի արտահայտությունը հաստատունով՝ f -ում u' ստանալու համար: Ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի այս քայլին: Վերջին ենթակետը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Հնարավոր է դժվարանան նկատել, որ $\frac{\ln(x)}{x} = \frac{1}{x} \times \ln(x)$ և որ դա $u'u$ տիպն է, որի նախնականը $\frac{u^2}{2}$ է: Երկրորդ խնդրում սովորողները

նկատում են, որ քանորդի նախնականը գտնելու բանաձև գոյություն չունի: Առաջին ենթակետում նրանք ֆունկցիայի արտահայտությունը ձևափոխում են $\frac{u'}{u}$ տեսքի երկու ֆունկցիաների գումարի, ապա՝ կիրառում նախնականը գտնելու բանաձևերը և ստանում $\ln(u)$:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 1 (ե, գ), 3, 5 (ը), 6 (ե, գ, է, ը), 11 (բ, դ, ե, գ) (էջ 5-6) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Գտեք I միջակայքում որոշված ֆունկցիայի նախնականը.

ա) $f(x) = -\frac{2}{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} + e^x + 7^x, I = (0, +\infty),$

բ) $f(x) = (2x - 3)^4, I = \mathbb{R},$

բ) $f(x) = x^2 e^{x^3+2}, I = \mathbb{R},$

գ) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4x+3}}, I = (0, +\infty),$

դ) $f(x) = \frac{5x}{x^2+3}, I = \mathbb{R}:$

Խնդիր 2

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{x^2+x-4}{x-1}$ ֆունկցիան որոշված է $(1, +\infty)$ միջակայքում:

- 1) Գտեք a, b և c իրական թվերն այնպես, որ $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$:
- 2) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը:
- 3) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը, եթե $F(2) = 0$:

Դաս 3: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:
Ձևավորել բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ածանցման բանաձևերը և հանձնարարում է լրացնել ստորև բերված աղյուսակի երկրորդ սյունակը:

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Ածանցյալ՝ $f'(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\operatorname{tg}(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\operatorname{tg}(u)$	$\frac{u'}{\cos^2(u)}$
$\operatorname{ctg}(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\operatorname{ctg}(u)$	$-\frac{u'}{\sin^2(u)}$

Ապա՝ ուսուցիչը բացատրում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:

$y = \cos(x)$ -ը հանդիսանում է $y = \sin(x)$ -ի ածանցյալը, հետևաբար՝ $F(x) = \sin(x) + c$, ($c \in \mathbb{R}$) կլինի $f(x) = \cos(x)$ ֆունկցիայի նախնականը:

$f(x) = \sin(x)$ ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = -\cos(x) + c$, ($c \in \mathbb{R}$):

Նույնպես, եզրակացնում են, որ $f(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = \operatorname{tg}(x) + c$, ($c \in \mathbb{R}$), իսկ $f(x) = \frac{1}{\sin^2(x)}$ ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = -\operatorname{ctg}(x) + c$, ($c \in \mathbb{R}$):

Այնուհետև, սովորողները գտնում են բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:

$$f(x) = u' \sin(u) \text{ ֆունկցիայի նախնականն է } F(x) = -\cos(u) + c, (c \in R):$$

$$f(x) = u' \cos(u) \text{ ֆունկցիայի նախնականն է } F(x) = \sin(u) + c, (c \in R):$$

$$f(x) = \frac{u'}{\cos^2(u)} \text{ ֆունկցիայի նախնականն է } F(x) = \operatorname{tg}(u) + c, (c \in R):$$

$$f(x) = \frac{u'}{\sin^2(u)} \text{ ֆունկցիայի նախնականն է } F(x) = \operatorname{ctg}(u) + c, (c \in R):$$

Ուսուցիչն ամփոփում է նախնականների բանաձևերը ստորև ներկայացված աղյուսակում: Ցանկալի է, որ սովորողներն ինքնուրույն լրացնեն աղյուսակի երկրորդ սյունակը:

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Նախնական՝ $F(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + c (c \in R)$
$u' \sin(u)$	$-\cos(u) + c (c \in R)$
$\cos(x)$	$\sin(x) + c (c \in R)$
$u' \cos(u)$	$\sin(u) + c (c \in R)$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\operatorname{tg}(x) + c (c \in R)$
$\frac{u'}{\cos^2(u)}$	$\operatorname{tg}(u) + c (c \in R)$
$\frac{1}{\sin^2(x)}$	$-\operatorname{ctg}(x) + c (c \in R)$
$\frac{u'}{\sin^2(u)}$	$-\operatorname{ctg}(u) + c (c \in R)$

Ուսանողները պետք է ուշադրություն դարձնեն սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների ածանցյալի և նախնականի տարբերության վրա: Այսպիսով՝ $y = \sin(x)$ ֆունկցիայի ածանցյալն է $y' = \cos(x)$, բայց նախնականն է $y = -\cos(x)$ ֆունկցիան: Իսկ $y = \cos(x)$ ֆունկցիայի ածանցյալն է $y' = -\sin(x)$, բայց նախնականն է $y = \sin(x)$ ֆունկցիան:

Ուսուցիչը որոշ ժամանակ է հատկացնում՝ բացատրելու և ցանկացած շփոթությունից խուսափելու համար: Սովորողները կարող են առաջարկել մեթոդներ՝ նշված բանաձևերը հեշտ հիշելու համար: Մեթոդներից մեկը կարող է լինել հիշել, որ սինուս ֆունկցիայի ածանցյալը կոսինուսն է և դրանից եզրակացնել կոսինուսի նախնականը՝ առանց երկու բանաձևն էլ անգիր սովորելու: Նույնպես, հիշել, որ կոսինուս ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = -\sin(x)$ է, որտեղից էլ $f(x) = \sin(x)$ նախնականն է՝ $F(x) = -\cos(x)$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել հետևյալ օրինակը՝ $f(x) = \sin(2x)$ ՝ որոշված R -ի վրա:

$$u = 2x \Rightarrow u' = 2$$

$$f(x) = \sin(2x) = \frac{1}{2} \times 2\sin(2x) \Rightarrow F(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + c, (c \in R):$$

Հաջորդ օրինակն է՝ $g(x) = \cos(3x + 4)$ ՝ որոշված R -ի վրա:

Ստանում են՝

$$u = 3x + 4 \Rightarrow u' = 3,$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \times 3\cos(3x + 4),$$

$$F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x + 4) + c, (c \in R):$$

Հաջորդ օրինակն է՝ $h(x) = x\sin(x^2 + 2)$ ՝ որոշված R -ի վրա:

$$u = x^2 + 2 \Rightarrow u' = 2x,$$

$$h(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times \sin(x^2 + 2),$$

$$H(x) = -\frac{1}{2}\cos(x^2 + 2) + c, (c \in R):$$

Հաջորդ օրինակն է՝ $i(x) = \frac{1}{\cos^2(2x)}$ ՝ որոշված $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ միջակայքում:

$$u = 2x \Rightarrow u' = 2,$$

$$i(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{\cos^2(2x)},$$

$$I(x) = \operatorname{tg}(2x) + c, (c \in R):$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:
Զարգացնել բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գտե՛ք հետևյալ ֆունկցիաների նախնականները.

ա) $f(x) = \sin(2x + 3)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = 3x\cos(x^2 + 3)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

գ) $f(x) = \sin(x)(\cos(x))^4$ ՝ որոշված R -ի վրա,

դ) $f(x) = \cos(2x)(\sin(2x))^7$ ՝ որոշված R -ի վրա,

ե) $f(x) = -\frac{1}{\sin^2(3x)}$, որոշված $(0, \frac{\pi}{3})$ միջակայքում:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $f(x) = \sin(2x + 3)$,

$$u = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2,$$

$$f(x) = \sin(2x + 3) = \frac{1}{2} \times 2\sin(2x + 3),$$

$$F(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x + 3) + c, (c \in R):$$

բ) $f(x) = 3x\cos(x^2 + 3)$,

$$u = x^2 + 3 \Rightarrow u' = 2x,$$

$$f(x) = \frac{3}{2} \times 2x\cos(x^2 + 3),$$

$$u = x^2 + 3 \Rightarrow u' = 2x$$

$$F(x) = \frac{3}{2}\sin(x^2 + 3) + c, (c \in R):$$

գ) $f(x) = \sin(x)(\cos(x))^4$,

$$u = \cos(x) \Rightarrow u' = -\sin(x),$$

$$f(x) = -(-\sin(x))(\cos(x))^4,$$

$$F(x) = -\frac{\cos^5(x)}{5} + c, (c \in R):$$

դ) $f(x) = \cos(2x)(\sin(2x))^7$

$$u = \sin(2x) \Rightarrow u' = 2\cos(2x),$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \times 2\cos(2x)(\sin(2x))^7$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(\sin(2x))^8}{8} + c = \frac{(\sin(2x))^8}{16} + c, (c \in R):$$

ե) $f(x) = -\frac{1}{\sin^2(3x)}$,

$$u = 3x \Rightarrow u' = 3$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \times \frac{-3}{\sin^2(3x)},$$

$$F(x) = \frac{1}{3}\cot(3x) + c, (c \in R):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն, ապա՝ կիսվում արդյունքներով իրենց զույգի հետ: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները շտկում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ընթացքում, որի ժամանակ ուսուցիչը ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը: Ենթակետեր $գ$ -ում և $դ$ -ում սովորողները կիրառում են u^n տիպի ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը, բայց u -ի արտահայտությունը եռանկյունաչափական է: Նրանք պետք է հաշվարկեն այդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ածանցյալները: Այս փուլում ուսուցիչը կբացահայտի՝ արդյոք սովորողները շփոթում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ածանցյալը և նախնականը, և կարող է լրացուցիչ օգնել սովորողներին:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 2, 4 (ա, գ), 5 (ե, զ), 6 (բ, դ), 10, 11 (ա) (էջ 5-6) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Գտե՛ք տրված միջակայքում որոշված ֆունկցիայի նախնականը.

ա) $f(x) = \cos(4x + 2)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = 5x \sin(x^2 + 5)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

գ) $f(x) = \cos(3x)(\sin(3x))^5$ ՝ որոշված R -ի վրա,

դ) $f(x) = -\frac{x}{\cos^2(x^2)}$ ՝ որոշված $(0, 1)$ միջակայքում:

Դաս 4: Զևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թղթով և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չէ ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Հիմնավորեք, որ F ֆունկցիան հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնական I միջակայքում.

ա) $f(x) = (x^2 + 2x + 2)e^x$, $F(x) = (x^2 + 2)e^x$ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = x(1 + 2\ln(x))$, $F(x) = x^2\ln(x)$ ՝ որոշված $(0, +\infty)$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

Գտեք տրված միջակայքում որոշված ֆունկցիայի նախնականը.

ա) $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 4)^3$ ՝ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ ՝ որոշված $(0, \frac{\pi}{2})$ միջակայքում,

գ) $f(x) = -2\sin(3x)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

դ) $f(x) = \frac{9e^{3x}}{\sqrt{e^{3x} + 4}}$ ՝ որոշված R -ի վրա,

ե) $f(x) = \frac{1}{x\ln(x)}$ ՝ որոշված $(1, +\infty)$ միջակայքում:

Առաջադրանք 3

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{3e^x + 8}{e^x + 4}$ ֆունկցիան որոշված R -ի վրա:

- 1) Ապացուցեք, որ $f(x) = 2 + \frac{e^x}{e^x + 4}$:
- 2) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը:
- 3) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը, եթե $F(0) = 0$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 2: Անորոշ ինտեգրալ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Անորոշ ինտեգրալի սահմանումը և հաշվումը:
2. Բարդ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալ:
3. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

Սահմանի անորոշ ինտեգրալ հասկացությունը:

Իմանա և կիրառի անորոշ ինտեգրալի հատկություններն ու բանաձևերը:

Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:

Ներկայացնի ինտեգրման նշանի պատմությունը և Լայբնիցի դերը:

Ներմուծի ֆունկցիայի դիֆերենցիալը:

Սահմանի անորոշ ինտեգրալը:

Սահմանի ֆունկցիայի դիֆերենցիալը:

Հաշվի ֆունկցիայի դիֆերենցիալը:

Ձևակերպի անորոշ ինտեգրալի հատկությունները:

Ձևակերպի տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը՝

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևակերպի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալների բանաձևերը:

Կիրառի անորոշ ինտեգրալի հատկությունները:

Կիրառի տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը՝

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը:

Կիրառի անորոշ ինտեգրալների բանաձևերն ու հատկությունները՝ մարմնի արագության և ճանապարհի ֆունկցիաները գտնելու համար, եթե տրված է մարմնի արագացումը:

Իմանա փոփոխականի փոխարինման մեթոդը՝ բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար:

Կիրառի փոփոխականի փոխարինման մեթոդը՝ բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար:

Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:

Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:

Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Սահմանի ֆունկցիայի նախնականը:

Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա kF -ը հանդիսանում է kf ($k \in R$) ֆունկցիայի նախնականը:

Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը և G -ն՝ g ֆունկցիայի, ապա $F + G$ ֆունկցիան հանդիսանում է $f + g$ ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի հաստատուն ֆունկցիայի $f(x) = k$ ($k \in R$) նախնականը:

Գտնի $f(x) = x^n$ տեսքի աստիճանային ֆունկցիաների նախնականները:

Գտնի $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի $f(x) = e^x$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի $f(x) = a^x$, $a \in R$ տեսքի ցուցչային ֆունկցիաների նախնականները:

Գտնի բարդ ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի ֆունկցիայի նախնականը՝ տրված պայմանի դեպքում:

Կիրառի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափության բանաձևերը:

Կիրառի արտադրյալ գումարների ձևափոխող եռանկյունաչափական բանաձևերը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Անորոշ ինտեգրալի սահմանումը և հաշվումը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ներկայացնել ինտեգրման նշանի պատմությունը և Լայբնիցի դերը:
Ներմուծել ֆունկցիայի դիֆերենցիալի հասկացությունը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել

		սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի ընթացքում ներկայացվող նյութը նվիրված պետք է լինի ինտեգրալի առաջացման պատմությանը: Այս դասի ընթացքում սովորողները կենտրոնանում են ինտեգրման նշանի, անորոշ ինտեգրալի պատմության և Լայբնիցի դերի վրա: Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Ինտեգրալի գրառումն է՝ $\int f(x)dx$:
- Ինտեգրալի գրառման ձևի հեղինակն է գերմանացի մաթեմատիկոս և փիլիսոփա Գոթֆրիդ Վիլհելմ Լայբնիցը:
- Այն ներկայացվել է 1686 թ. տպագրված հոդվածում:
- Սիմվոլը ձևափոխված S տառն է և նշանակում է գումար:
- Հաջորդ բաժնում ինտեգրումն այլ կերպ կքննարկվի. այն կդիտարկվի որպես անվերջ փոքր միավորների գումար:
- $\int$ -ի հետ մեկտեղ Լայբնիցը ներմուծեց նաև dx -ը՝ x -առանցքի վրա անվերջ փոքր հատված ներկայացնելու համար:
- dx -ը կոչվում է x -ի դիֆերենցիալ:
- Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ Լայբնիցը ստեղծել է մաթեմատիկական անալիզը՝ Նյուտոնից անկախ:
- Ավելացնում է, որ Լայբնիցը նաև փիլիսոփա էր՝ հիմնականում հայտնի իր լավատեսությամբ: Նա պնդում էր, որ մենք ապրում ենք բոլոր հնարավոր աշխարհներից լավագույնում: Այս գաղափարը հետագայում քննադատել է Վոլտերն իր «Կանդիդ կամ լավատեսություն» վիպակում:

Այս առաջադրանքը ներկայացնում է, որ մաթեմատիկոսները նաև եղել են փիլիսոփաներ՝ ներգրավված փիլիսոփայական քննարկումներում: Այն նաև օգնում է սովորողներին ծանոթանալ ինտեգրման նշանին և ոգևորվել՝ դրա սահմանումը և գումարի հետ կապն իմանալով:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել անորոշ ինտեգրալի սահմանումը:

Ուսուցանել ֆունկցիայի դիֆերենցիալի սահմանումը:

Ձևավորել ֆունկցիայի դիֆերենցիալը հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել անորոշ ինտեգրալի հատկությունները ձևակերպելու հմտությունները:

Ձևավորել տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը ձևակերպելու հմտությունները:

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևավորել տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալների բանաձևերը ձևակերպելու հմտությունները:

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալների բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը f ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալը սահմանում է որպես ֆունկցիայի բոլոր

նախնականների բազմություն: Այն գրառվում է $\int f(x)dx$ տեսքով, ինչպես ներկայացվեց բաժնի

սկզբում: Ուսուցիչը հատկացնում է որոշակի ժամանակ և մեկնաբանում dx նշանակումը:

y ֆունկցիայի ածանցյալը՝ ըստ x -ի, կարող է նշանակվել $\frac{dy}{dx}$ -ով: dx և dy փոփոխականները

ներմուծվում են այնպես, որ եթե դրանց հարաբերությունը գոյություն ունի, ապա այն հավասար է y -ի ածանցյալին՝ ըստ x -ի:

Դիցուք՝ $y = f(x)$ ֆունկցիան դիֆերենցելի է: dx դիֆերենցիալն անկախ փոփոխականն է: dy դիֆերենցիալը կախյալ փոփոխականն է այնպես, որ $dy = f'(x)dx$:

Որպես օրինակ ուսուցիչը բերում է $y = x^5 + 37x$ ֆունկցիան և հաշվում դրա դիֆերենցիալը՝
 $dy = (5x^4 + 37)dx$:

Ստանում ենք՝ $\int f(x)dx = F(x) + c$ ($c \in R$), որտեղ F -ը f -ի նախնականն է:

Ուսուցիչը բերում է $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ օրինակը:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ ֆունկցիայի նախնականի հատկությունները ճիշտ են նաև անորոշ ինտեգրալի համար՝

$\int c \cdot f(x)dx = c \cdot \int f(x)dx$, որտեղ $c \in R$ կամայական հաստատուն է,

$\int (f_1(x) + f_2(x))dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx$:

Այս փուլում սովորողները լրացնում են ստորև բերված աղյուսակն ինտեգրման բանաձևերով, որոնք բխում են նախորդ բաժնում քննարկված նախնականների բանաձևերից:

Ինտեգրալ	Արդյունք
$\int kdx$	$kx + c, c \in R$
$\int xdx$	$x^2 + c, c \in R$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c, c \in R$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c, c \in R$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + c, c \in R$
$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$	$2\sqrt{x} + c, c \in R$
$\int e^x dx$	$e^x + c, c \in R$
$\int \sin(x)dx$	$-\cos(x) + c, c \in R$
$\int \cos(x)dx$	$\sin(x) + c, c \in R$
$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx$	$\operatorname{tg}(x) + c, c \in R$
$\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx$	$-\operatorname{ctg}(x) + c, c \in R$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել հետևյալ օրինակները:

Սովորողները նախ հաշվում են՝ $\int (x^2 + 3x - 4)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x + c \ (c \in R)$:

Լուծում են՝ $\int (\frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^2} - \frac{6}{x} + 7 + 8x + 9x^2 - 5x^3)dx$

$$= \int (3x^{-4} + 5x^{-2} - \frac{6}{x} + 7 + 8x + 9x^2 - 5x^3)dx$$

$$= 3 \int x^{-4}dx + 5 \int x^{-2}dx - 6 \int \frac{1}{x}dx + 9 \int x^2dx - 5 \int x^3dx$$

$$= 3 \frac{x^{-3}}{-3} + \frac{5x^{-1}}{-1} - 6 \ln|x| + 9 \frac{x^3}{3} - \frac{5x^4}{4} + c$$

$$= -\frac{1}{x^3} - \frac{5}{x} - 6 \ln|x| + 3x^3 - \frac{5x^4}{4} + c \ (c \in R):$$

Ապա՝ հաշվում են $\int (2\sin(x) + 3\cos(x))dx$ ինտեգրալը և ստանում՝

$$\int (2\sin(x) + 3\cos(x))dx = 2 \int \sin(x)dx + 3 \int \cos(x)dx = 2\cos(x) - 3\sin(x) + c \ (c \in R):$$

Այնուհետև, լուծում են՝

$$\int (3e^x + \frac{4}{x} + 5^x)dx = 3 \int e^x dx + 4 \int \frac{1}{x} + \int 5^x dx = 3e^x + 4 \ln|x| + \frac{5^x}{\ln(5)} + c \ (c \in R)::$$

Ապա՝ հաշվում են $\int (\frac{3}{\sin^2 x} - \frac{4}{\cos^2 x})dx$ ինտեգրալը և ստանում՝

$$\int (\frac{3}{\sin^2(x)} - \frac{4}{\cos^2(x)})dx = 3 \int \frac{1}{\sin^2(x)}dx - 4 \int \frac{1}{\cos^2(x)}dx = -3 \operatorname{ctg}(x) - 4 \operatorname{tg}(x) + c \ (c \in R):$$

Ավարտին ուսուցիչն առաջարկում է $\int \cos^2(\frac{x}{2})dx$ օրինակը: Այս դեպքում սովորողները կարող են

թույլ տալ տարատեսակ սխալներ, ինչպիսին են՝ հաշվել $\int \cos(\frac{x}{2})dx$ ինտեգրալը, ապա՝

բարձրացնել քառակուսի, կամ կիրառել $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ բանաձևը: Ուսուցիչը հուշում է, որ

եռանկյունաչափական նույնությունների միջոցով սովորողները կարող են $\cos^2(\frac{x}{2})$ արտահայտությունը ձևափոխել $\frac{1+\cos(x)}{2}$ արտահայտության, որտեղից էլ կստանան՝

$$\int \cos^2(\frac{x}{2})dx = \int \frac{1+\cos(x)}{2}dx = \int (\frac{1}{2} + \frac{\cos(x)}{2})dx = \frac{1}{2}x + \frac{\sin(x)}{2} + c \ (c \in R):$$

Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կրկնել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական բանաձևերը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել անորոշ ինտեգրալի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը կիրառելու հմտությունները՝

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել անորոշ ինտեգրալների բանաձևերն ու հատկությունները կիրառելու հմտությունները՝ մարմնի արագության և ճանապարհի ֆունկցիաները գտնելու համար, եթե տրված է մարմնի արագացումը:

Ձևավորել ֆունկցիայի դիֆերենցիալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

$$A = \int (3x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 8x + 7)dx,$$

$$B = \int (2x^3 + \frac{2}{x^3} - 5x^2 + \frac{5}{x^2} + 7x + \frac{7}{x} + 7)dx,$$

$$C = \int (\frac{3}{x} + 7e^x + \frac{9}{\sqrt{x}} - 7^x)dx,$$

$$D = \int (7\sin(x) + 8\cos(x))dx,$$

$$E = \int (\frac{7}{\sin^2(x)} + 3\sin(x))dx,$$

$$F = \int \sin^2(x)dx:$$

Առաջադրանք 2

Շարժվող առարկայի արագացումն է $a = 2$ մ/վրկ²: Առարկան սկսում է շարժումը դադար վիճակից և սկզբնակետից:

- 1) Գտեք շարժման $V(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ից կախված:
- 2) Գտեք շարժման $x(t)$ դիրքի արտահայտությունը՝ t -ից կախված:

Առաջադրանք 3

Դիֆերենցիք հետևյալ ֆունկցիաները.

ա) $y = x^2 + 3$,

բ) $y = \sin x$,

գ) $y = \cos 5x$,

դ) $y = e^x$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A = \int (3x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 8x + 7)dx = \frac{3x^5}{5} - \frac{5x^4}{4} + \frac{7x^3}{3} + 4x^2 + 7x + c \quad (c \in R),$$

$$B = \int (2x^3 + \frac{2}{x^3} - 5x^2 + \frac{5}{x^2} + 7x + \frac{7}{x} + 7)dx$$

$$= \int (2x^3 + 2x^{-3} - 5x^2 + 5x^{-2} + 7x + \frac{7}{x} + 7)dx$$

$$= \frac{2x^4}{4} + \frac{2x^{-2}}{-2} - \frac{5x^3}{3} + \frac{5x^{-1}}{-1} + \frac{7x^2}{2} + 7\ln(x) + 7x + c$$

$$= \frac{x^4}{2} - \frac{1}{x^2} - \frac{5x^3}{3} - \frac{1}{5x} + \frac{7x^2}{2} + 7\ln(x) + 7x + c \quad (c \in R),$$

$$C = \int (\frac{3}{x} + 7e^x + \frac{9}{\sqrt{x}} - 7^x)dx = 3\ln(x) + 7e^x + 18\sqrt{x} - \frac{7^x}{\ln(7)} \quad (c \in R),$$

$$D = \int (7\sin(x) + 8\cos(x))dx = 7\cos(x) - 8\sin(x) + c \quad (c \in R),$$

$$E = \int (\frac{7}{\cos^2(x)} + 3\sin(x))dx = 7\tg(x) + 3\cos(x) + c \quad (c \in R),$$

$$F = \int \sin^2(\frac{x}{2})dx = \int \frac{1-\cos(x)}{2}dx = \int \frac{1}{2}dx - \int \frac{\cos(x)}{2}dx = \frac{1}{2}x - \frac{\sin x}{2} + c \quad (c \in R):$$

Առաջադրանք 2

1) $V(t) = \int 2dt = 2t + c$

$$V(0) = 0$$

$$2 \times 0 + c = 0$$

$$c = 0$$

$$V(t) = 2t,$$

2) $x(t) = \int 2tdt = t^2 + c$

$$x(0) = 0$$

$$0 + c = 0$$

$$c = 0$$

$$x(t) = t^2:$$

Առաջադրանք 3

ա) $dy = 2xdx,$

բ) $dy = \cos x dx,$

գ) $dy = -5\sin 5x,$

դ) $dy = e^x dx:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կիրառում են անորոշ ինտեգրալի հիմնական բանաձևերն ու հատկությունները: Նախորդ բաժնից նրանք ծանոթ են այդ բանաձևերին և հատկություններին: Ե ինտեգրալը հաշվելիս, աստիճանի հատկություններից օգտվելով, հայտարարի արտահայտությունը տանում են համարիչ, ապա՝ կիրառում համապատասխան բանաձևերը: F ինտեգրալը հաշվելիս եռանկյունաչափական նույնությունների միջոցով $\sin^2(\frac{x}{2})$

արտահայտությունը ձևափոխում են $\frac{1-\cos(x)}{2}$ արտահայտության: Ինտեգրալների գրառման կիրառումը կամ դրանից ազատվելը և նախնականին անցնելը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Այս բաժնի նպատակն է հնարավորություն տալ ուսանողներին վարժվել նախնականի բանաձևերին և ինտեգրալի նշանի օգտագործմանը. սա անհրաժեշտ կլինի

հաջորդ բաժնում ևս: Երրորդ խնդրում սովորողները հաշվում են dy դիֆերենցիալը, ինչն անհրաժեշտ է հաջորդ բաժնի համար: Դիֆերենցիալի հաշվարկը, որը ներառված է ածանցյալում և ինտեգրալում, կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար, հատկապես եռանկյունաչափական ֆունկցիաների դեպքում: Ուսուցիչը սովորողներին խորհուրդ է տալիս է ուշադիր լինել և տարբերակել դիֆերենցման բանաձևերն ինտեգրման բանաձևերից:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 13, 14, 15 և 25 (ա, բ) (էջ 10) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր

Դիֆերենցել հետևյալ ֆունկցիաները.

ա) $y = x^3 + 2x^2,$

բ) $y = \sin 2x,$

գ) $y = \cos x,$

դ) $y = 2x^2 + 3x - 4 + \frac{5}{x}:$

Դաս 2: Բարդ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ներկայացնել բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար փոփոխականի փոխարինման մեթոդը:

Ձևավորել բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար փոփոխականի փոխարինման մեթոդը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է փոփոխականի փոխարինման մեթոդը՝ բարդ ֆունկցիայի ինտեգրալը գտնելու համար: Ըստ փոփոխականի փոխարինման կանոնի, եթե $u = g(x)$ դիֆերենցելի ֆունկցիա է I արժեքների տիրույթով և f ֆունկցիան անընդհատ է I միջակայքում, ապա

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du:$$

Ուսուցիչը որպես օրինակ նշում է՝ $\int u'u^n dx = \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$:

Ուսուցիչը $\int (2x + 3)^4 dx$ օրինակի միջոցով ցույց է տալիս՝ ինչպես կիրառել փոփոխականի փոխարինման մեթոդն ինտեգրալ հաշվելիս:

Կատարենք նշանակում՝ $u = 2x + 3 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$,

$$\int (2x + 3)^4 dx = \int u^4 \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^5}{5} + c = \frac{1}{2} \times \frac{(2x+3)^5}{5} + c = \frac{1}{10} (2x + 3)^5 + c, c \in \mathbb{R}:$$

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և կիրառում փոփոխականի փոխարինման մեթոդը:

Հաջորդ օրինակն է $\int (x + 1)(x^2 + 2x + 3)^7 dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում՝ $u = x^2 + 2x + 3$
 $\Rightarrow du = (2x + 2)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+2} du = \frac{1}{2} \times \frac{1}{x+1} du,$

$$\int (x + 1)(x^2 + 2x + 3)^7 dx = \int (x + 1)u^7 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{x+1} du = \frac{1}{2} \times \frac{u^8}{8} + c$$

$$= \frac{1}{16} (x^2 + 2x + 3)^8 + c, c \in \mathbb{R}:$$

Հաջորդ օրինակն է $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x + 1}} dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում՝ $u = \cos x + 1, du = -\sin x dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{\sin x} du$

Ստանում են՝ $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x + 1}} dx = \int \frac{\sin x}{\sqrt{u}} \times -\frac{1}{\sin x} du = -\int \frac{du}{\sqrt{u}} = -2\sqrt{\cos x + 1} + c, c \in \mathbb{R}$:

Հաջորդ օրինակն է $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 2} dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում՝ $u = e^{3x} + 2$, և հաշվում $du = 3e^{3x} dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3e^{3x}} du$:

Ստանում են՝ $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 2} dx = \int \frac{e^{3x}}{u} \times \frac{1}{3e^{3x}} du = \frac{1}{3} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \ln u + c = \frac{1}{3} \ln(e^{3x} + 2) + c, c \in \mathbb{R}$.

Հաջորդ օրինակն է $\int \sin(3x + 2) dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում՝ $u = 3x + 2 \Rightarrow du = 3dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} du$:

$\int \sin(3x + 2) dx = \int \sin u \times \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \int \sin u du = \frac{1}{3} \cos u + c = \frac{1}{3} \cos(3x + 2) + c, c \in \mathbb{R}$:

Վերջին օրինակն է $\int \sin x \sin 5x dx$ ինտեգրալը:

Սովորողներն ինտուիտիվ կարող են ենթադրել, որ $\int \sin x \sin 5x dx = \int \sin x dx \times \int \sin 5x dx$, ինչը սխալ է: Ուսուցիչը շեշտում է, որ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի ինտեգրալը հավասար չէ ֆունկցիաների ինտեգրալների արտադրյալին: Սա հայեցակարգային փոփոխություն ենթադրող առաջադրանք է: Այսպիսով՝ սովորողները մտածում են՝ արտահայտությունը գծային դարձնելու մասին և ստանում՝

$\int \sin x \sin 5x dx = \int \frac{1}{2} [\cos(-4x) - \cos(6x)] dx = \frac{1}{2} \int \cos(4x) dx - \frac{1}{2} \int \cos(6x) dx$

$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{\cos u}{4} du + \frac{1}{2} \int \frac{\cos v}{6} dv \right)$

$= \frac{1}{8} \sin u + \frac{1}{12} \cos v$

$= \frac{1}{8} \sin(4x) + \frac{1}{12} \sin(6x) + c, c \in \mathbb{R}$,

$u = 4x \Rightarrow du = 4dx \Rightarrow dx = \frac{1}{4} du$,

$v = 6x \Rightarrow dv = 6dx \Rightarrow dx = \frac{1}{6} dv$,

Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ ուսուցիչը կրկնի արտադրյալը գումարի ձևափոխող եռանկյունաչափական բանաձևեր

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար փոփոխականի փոխարինման մեթոդը կիրառելու հմտությունները:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Ջարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Ջարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետորոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Հաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$A = \int (3x + 2)^5 dx, \quad B = \int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx, \quad C = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}} dx, \quad D = \int \frac{3}{\sin^2(2x)} dx,$$

$$E = \int \sin(2x)(\cos(2x))^4 dx, \quad F = \int \sin(3x)\cos(3x) dx, \quad G = \int \cos(2x)\cos(4x) dx:$$

Լուծում

$$A = \int (3x + 2)^5 dx = \int u^5 \times \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \times \frac{u^6}{6} + c = \frac{(3x+2)^6}{18} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = 3x + 2 \Rightarrow du = 3dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} du:$$

$$B = \int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx = \int \frac{2x+1}{u} \frac{1}{2x+1} du = \int \frac{1}{u} du = \ln u + c = \int \ln(x^2 + x + 3) + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = x^2 + x + 3 \Rightarrow du = (2x + 1)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+1} du:$$

$$C = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}} dx = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{u}} \frac{1}{2e^{2x}} du = \int \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u} + c = \sqrt{e^{2x} + 3} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = e^{2x} + 3 \Rightarrow du = 2e^{2x} dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2e^{2x}} du:$$

$$D = \int \frac{3}{\sin^2 2x} dx = \int \frac{3}{\sin^2 u} \times \frac{1}{2} du = \frac{3}{2} \int \frac{1}{\sin^2 u} du = \frac{3}{2} \operatorname{ctg}(2x) + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = 2x \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du:$$

$$E = \int \sin 2x (\cos 2x)^4 dx = \int \sin 2x (u^4) \left(-\frac{1}{2\sin 2x}\right) du = -\frac{1}{2} \int u^4 du$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{u^5}{5} + c = -\frac{1}{2} \times \frac{(\cos(2x))^5}{5} + c = \frac{(\cos(2x))^5}{10} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = \cos 2x \Rightarrow du = -2 \sin 2x dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{2 \sin 2x} du:$$

$$F = \int \sin 3x \cos 3x dx,$$

$$u = \sin 3x \Rightarrow du = 3 \cos 3x dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3 \cos 3x} du:$$

$$F = \int \sin 3x \cos 3x dx = \int u \times \cos 3x \times \frac{1}{3 \cos 3x} du = \frac{1}{3} \int u du = \frac{1}{3} \frac{u^2}{2} + c =$$

$$= \frac{1}{3} \frac{(\sin(3x))^2}{2} + c = \frac{(\sin 3x)^2}{6} + c, c \in \mathbb{R}:$$

$$G = \int \cos 2x \cos 4x dx = \int \frac{1}{2} [\cos(3x) + \cos(2x)] dx = \frac{1}{2} \int \cos 3x dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx =$$

$$u = 3x \Rightarrow du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} du$$

$$v = 2x \Rightarrow dv = 2 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dv$$

$$G = \frac{1}{2} \int \cos u \times \frac{1}{3} du + \frac{1}{2} \int \cos v \times \frac{1}{2} dv$$

$$= \frac{1}{6} \int \cos u du + \frac{1}{4} \int \cos v dv$$

$$= \frac{1}{6} \sin u + \frac{1}{4} \sin v + c, c \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{1}{6} \sin 3x + \frac{1}{4} \sin 2x + c, c \in \mathbb{R}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն, ապա կիսվում արդյունքներով իրենց զույգի հետ: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները շտկում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ընթացքում, որի ժամանակ ուսուցիչը ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների: A, B, C և D ենթակետերում սովորողները կիրառում են բարդ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը: Նրանք որոշում են u -ն, արտահայտում du -ն dx -ով, առանձնացնում dx -ը և փոխարինում ինտեգրալատակ արտահայտությունում: Այս փուլում սովորողները պետք է ծանոթ լինեն այս մեթոդին և բանաձևերին: E ենթակետը կարող է բարդ լինել սովորողների համար: Սովորողներն առավել պետք է մտածեն եռանկյունաչափական բանաձևերի մասին՝ դիֆերենցելու փոխարեն: Որոշ սովորողներ հնարավոր է չնկատեն, որ $\sin 2x$ -ը արտահայտությունն առընչվում է $\cos 2x$ -ի ածանցյալին: F ենթակետը լուծելիս հնարավոր է երկու ռազմավարություն՝ կիրառել փոփոխականի փոխարինման մեթոդը կամ ձևափոխել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալը գումարի: G ենթակետում սովորողները պետք է նկատեն, որ չեն կարող կատարել փոփոխականի փոխարինում, քանի որ կոսինուսի դիֆերենցյալը հնարավոր չէ արտահայտել կոսինուսով: Նրանք պետք է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալը ձևափոխեն

Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և կիրառեն ֆունկցիաների գումարի ինտեգրման հատկությունը: Հնարավոր է երրորդ օրինակը՝ C-ն, լուծել քննարկման/բանավեճի միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի և կհիմնավորի իր ռազմավարությունը, իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 (գ) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Զևաժորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 2-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թողթով և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չի կարելի անել ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$A = \int (3x^4 + \frac{2}{x^4} - 5x^3 + \frac{7}{x^3} - \frac{8}{x} + 1)dx,$$

$$B = \int (9e^x + \frac{3}{\sqrt{x}} - 4^x + x^4)dx,$$

$$C = \int \sin^2(3x)dx,$$

$$D = \int (3 - 4x)^6 dx,$$

$$E = \int \frac{x}{x^2+3} dx,$$

$$F = \int \cos(3x)\sin^6(3x)dx,$$

$$G = \int \cos(3x)\cos(5x)dx:$$

Առաջադրանք 2

Շարժվող առարկայի արագացումն է $a = 3 \text{ մ/վրկ}^2$: Առարկան սկսում է շարժումը դադար վիճակից և սկզբնակետից:

- 1) Գտե՛ք շարժման $V(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ից կախված:
- 2) Գտե՛ք շարժման $x(t)$ դիրքի արտահայտությունը՝ t -ից կախված:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձա				

Բաժին 3: Որոշյալ ինտեգրալ: Որոշյալ ինտեգրալի հիմնական հատկությունները: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձև: Մակերեսի հաշվում

Դասերի քանակը՝ 6

Դասեր

1. Որոշյալ ինտեգրալ և կորագիծ սեղանի մակերես:
2. Որոշյալ ինտեգրալ և նախնական:
3. Մակերեսի հաշվում՝ ինտեգրալի միջոցով:
4. Ինտեգրման հատկությունները:
5. Մասերով ինտեգրում:
6. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի որոշյալ ինտեգրալ հասկացությունը:
- Իմանա և կիրառի որոշյալ ինտեգրալի հատկություններն ու հիմնական բանաձևերը:
- Կիրառի անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Կիրառի ուղղանկյունների մեթոդը՝ կորագիծ սեղանի մակերեսը մոտարկելու համար:
- Սահմանի որոշյալ ինտեգրալը՝ որպես կորագիծ սեղանի մակերես:
- Հաշվի ինտեգրալը՝ կիրառելով մակերեսի երկրաչափական բանաձևերը:
- Կիրառի որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը:
- Հաշվի նշանափոխ ֆունկցիայի ինտեգրալը՝ մակերեսի և դրա հակադիրի միջոցով:
- Ապացուցի, որ f ֆունկցիայի ինտեգրալը հավասար է f ֆունկցիայի նախնականին:
- Հաշվի որոշյալ ինտեգրալը՝ նախնականի միջոցով:
- Վերանայի ֆունկցիաների գումարի և հաստատունով բազմապատկման ինտեգրալի հատկությունը:
- Վերանայի ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը:
- Հաշվի ընդհատ տրված ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը:
- Իմանա, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > 0$, ապա $\int_a^b f(x)dx > 0$:
- Իմանա, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > g(x)$, ապա $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$:
- Իմանա, որ $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$:

- Կիրառի ինտեգրալների անհավասարության հատկությունը՝ արտադրյալի ինտեգրալը մոտարկելու համար:
- Ապացուցի մասերով ինտեգրման բանաձևը:
- Կիրառի մասերով ինտեգրման բանաձևը:
- Ապացուցի մասերով ինտեգրման բանաձևն իրական կյանքի օրինակներով:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Հաշվի երկրաչափական պատկերների մակերեսը՝ ուղղանկյուն, եռանկյուն, շրջան և սեղան:

Կիրառի տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Կիրառի անորոշ ինտեգրալի հատկությունները:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Որոշյալ ինտեգրալ և կորագիծ սեղանի մակերես

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ձևավորել կորագիծ սեղանի մակերեսը մոտարկելու համար ուղղանկյունների մեթոդը կիրառելու հմտությունները:
Ուսուցանել որոշյալ ինտեգրալը՝ որպես կորագիծ սեղանի մակերես սահմանումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

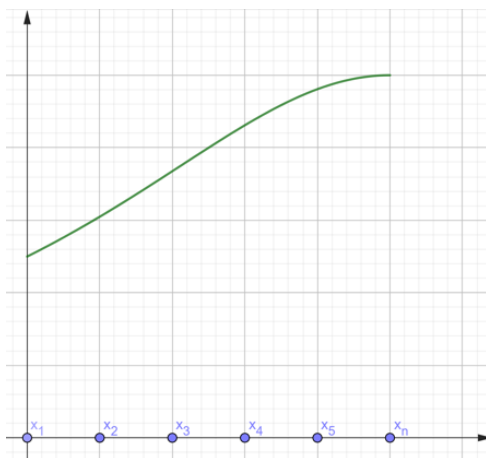
	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Ձարգացման կ ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	--

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի ընթացքում ներկայացվող նյութը նվիրված է կորագիծ սեղանի մակերեսի մոտարկմանը՝ ուղղանկյունների միջոցով, և որոշյալ ինտեգրալի ներածությանը: Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Կորագիծ սեղանի մակերեսը հաշվելու համար այն կարելի է տրոհել ուղղանկյունների:
- Դիցուք՝ կորագիծ սեղանը որոշված է $[0, 1]$ միջակայքում: Նախ՝ տրոհում ենք $[0, 1]$ միջակայքը n միջակայքերի՝ $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, որտեղ $1 \leq k \leq n$, $n \neq 0$:

(Այստեղ ներկայացված է 6 միջակայքերի տրոհելու դեպք):



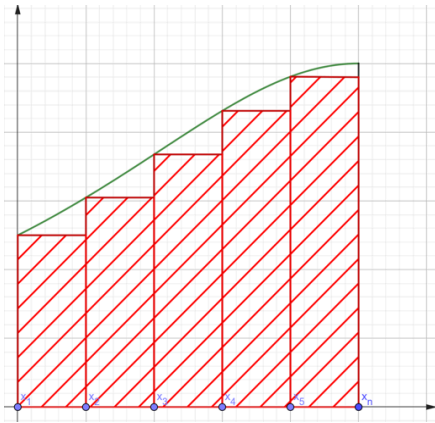
- Տրոհված միջակայքերի երկարությունները հավասար են $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3 = \dots = x_n - x_{n-1} = \frac{1}{n}$: Այդ երկարությունը նշանակում են Δx -ով:

- Այսպիսով՝ $\Delta x = \frac{1}{n}$:

Նշված կետերի արքսիսները՝ n -ով արտահայտված՝

$$x_1 = \frac{0}{n} = 0; \quad x_2 = \frac{1}{n}; \quad x_3 = \frac{2}{n}; \quad \dots \quad x_k = \frac{k-1}{n}; \quad x_n = \frac{n-1}{n}:$$

- Կորին «ներգծում» ենք ուղղանկյուններ: Յուրաքանչյուր ուղղանկյան լայնություն հավասար է $\frac{1}{n}$ -ի, առաջին ուղղանկյան երկարությունն ընդունում ենք հավասար $f(x_1)$ -ի, իսկ k -րդինը՝ $f(x_k)$ -ի:



- Դիցուք՝ նշանակենք A_k -ով k -րդ ուղղանկյան մակերեսը.

$$A_1 = f(x_1) \times x_1 x_2 = f\left(\frac{0}{n}\right) \times \frac{1}{n} = f(0) \times \frac{1}{n},$$

$$A_2 = f(x_2) \times x_2 x_3 = f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$A_k = f(x_k) \times x_k x_{k+1} = f\left(\frac{k-1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$A_n = f(x_{n-1}) \times x_{n-1} x_n = f\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

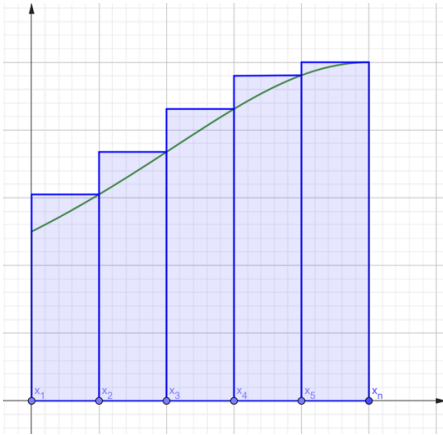
$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \geq A_1 + A_2 + \dots + A_n:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \geq f\left(\frac{0}{n}\right) \times \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n}:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \geq \frac{1}{n} (f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)):$$

- Կորին «արտագծում» ենք ուղղանկյուններ: Յուրաքանչյուր ուղղանկյան լայնություն հավասար է $\frac{1}{n}$ -ի, առաջին ուղղանկյան երկարությունն ընդունում ենք հավասար $f(x_2)$ -ի, իսկ k -րդինը՝ $f(x_{k+1})$ -ի:

- Դիցուք՝ նշանակենք B_k -ով k -րդ ուղղանկյան մակերեսը.



$$B_1 = f(x_2) \times x_1 x_2 = f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n} = f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$B_2 = f(x_3) \times x_2 x_3 = f\left(\frac{2}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$B_k = f(x_{k+1}) \times x_k x_{k+1} = f\left(\frac{k}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

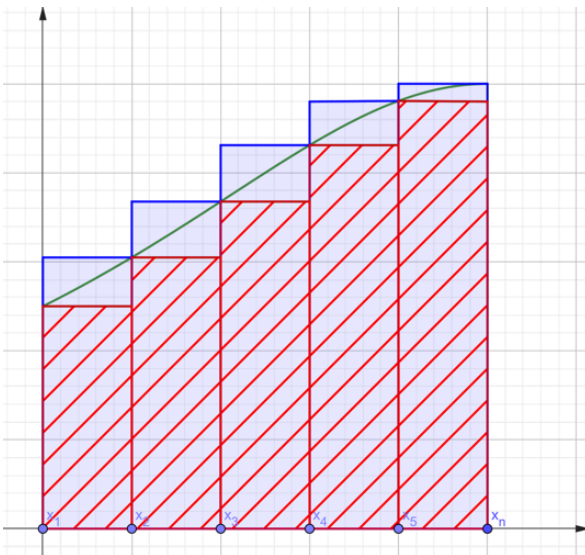
$$B_n = f(x_n) \times x_{n-1} x_n = f\left(\frac{n}{n}\right) \times \frac{1}{n} = f(1) \times \frac{1}{n},$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \leq B_1 + B_2 + \dots + B_n:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \leq f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n}{n}\right) \times \frac{1}{n}:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \leq \frac{1}{n} (f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f(1)):$$

- Այժմ դիտարկենք երկու դեպքերը միաժամանակ.



- $A_1 + A_2 + \dots + A_n < \text{Կորագիծ սեղանի մակերես} < B_1 + B_2 + \dots + B_n$

$$f\left(\frac{0}{n}\right) \times \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n} < \text{Կորագիծ սեղանի մակերես} < f(1)n \times \frac{1}{n} + \dots + f(1)n \times \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n} (f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)) < \text{Կորագիծ սեղանի մակերես} < \frac{1}{n} (f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right))$$

- Տրոհումների քանակի աճին զուգընթաց Δx -ի արժեքը նվազում է և ուղղանկյուններն ավելի են մոտենում կորին: Եթե տրոհումների քանակը ձգտի անվերջի, ապա $\Delta x \rightarrow 0$ և կորին «ներգծած» և «արտագծած» ուղղանկյունների մակերեսների գումարները կհավասարվեն, ինչպես նաև կհավասարվեն կորագիծ սեղանի մակերեսին:
- Այսպիսով՝ յուրաքանչյուր ուղղանկյան մակերես հավասար է $f(x)\Delta x$:
- Կորագիծ սեղանի մակերեսը $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum f(x)\Delta x$: Այս սահմանը կոչվում է f -ի որոշյալ ինտեգրալ $[0, 1]$ միջակայքում և նշանակվում է $\int_0^1 f(x)dx$:
- Ընդհանուր դեպքում սահմանը կոչվում է f -ի որոշյալ ինտեգրալ $[a, b]$ միջակայքում և նշանակվում է $\int_a^b f(x)dx$:
- Կորագիծ սեղանի մակերեսը $= \int_a^b f(x)dx$:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել որոշյալ ինտեգրալը՝ որպես կորագիծ սեղանի մակերես սահմանումը:

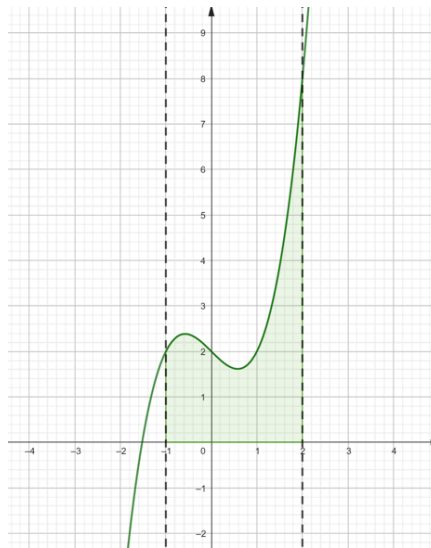
Ձևավորել ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները՝ մակերեսի երկրաչափական բանաձևերի կիրառությամբ:

Ձևավորել որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը կիրառելու հմտությունները:

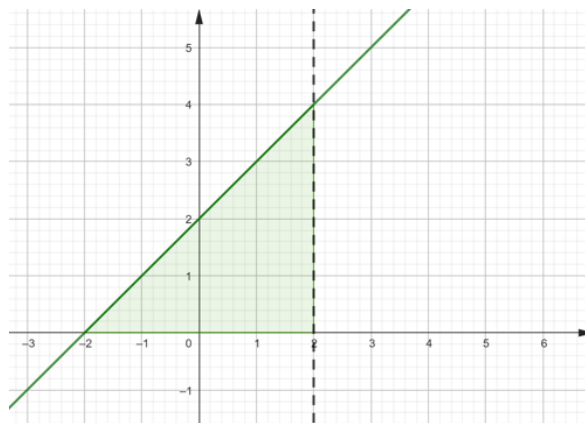
Ձևավորել մակերեսի և դրա հակադիր միջոցով նշանափոխ ֆունկցիայի ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ինչպես տեսանք նախորդ առաջադրանքում, ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը՝ $\int_a^b f(x)dx$, սահմանվում է որպես C_f կորով, x -առանցքով, $x = a$ և $x = b$ ուղիղներով սահմանափակված տիրույթի մակերես: Ստորև պատկերված կորագիծ սեղանով սահմանափակված պատկերի մակերեսը համապատասխանում է $\int_{-1}^2 f(x)dx$ ինտեգրալին:



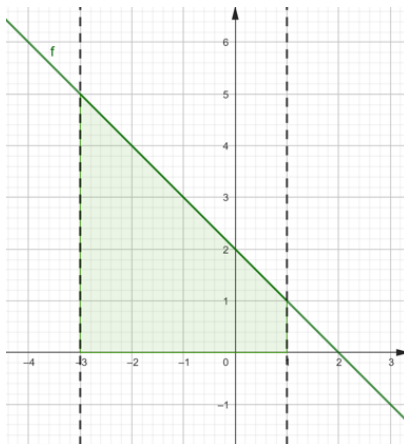
Այժմ ուսուցիչը բերում է հետևյալ օրինակները. սովորողների զույգերին հանձնարարվում է հաշվել ինտեգրալը՝ երկրաչափական պատկերի մակերեսի հաշվման միջոցով:



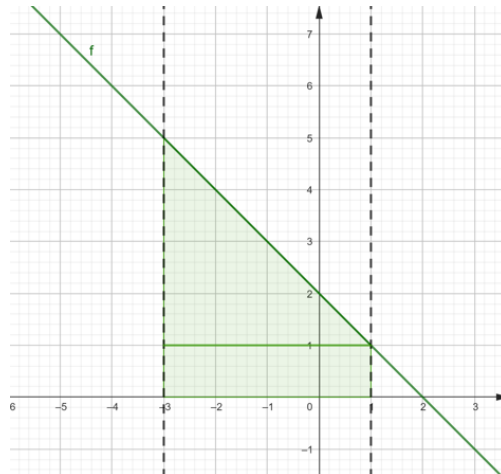
Առաջին օրինակում սովորողների զույգերը հաշվում են $\int_{-2}^2 f(x)dx$ ինտեգրալը՝ նկարում ստվերագծված պատկերի մակերեսը: Նրանք նկատում են, որ այն հավասար է ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսին: Եռանկյան էջերը հավասար են 4 միավորի.

Մակերեսը $= \frac{4 \times 4}{2} = 8$ միավոր²: Հետևաբար՝ $\int_{-2}^2 f(x)dx = 8$:

Հաջորդ օրինակում սովորողներին հանձնարարվում է հաշվել $\int_{-3}^1 f(x)dx$ ինտեգրալը՝ նկարում ստվերագծված պատկերի մակերեսը:

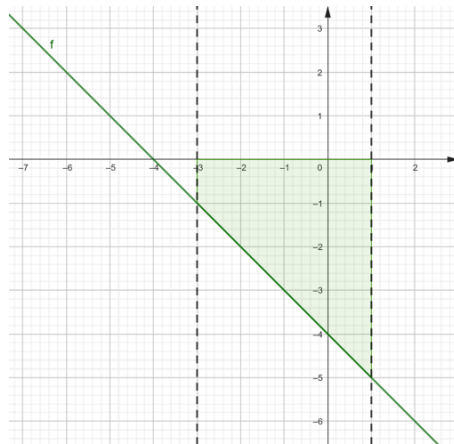


Սովորողները նկատում են, որ պատկերը սեղան է. մակերեսը հաշվում են կամ սեղանի մակերեսի բանաձևի միջոցով, կամ տրոհում են պատկերը ուղղանկյան և եռանկյան, ինչպես պատկերված է ստորև նկարում:



Ստանում են՝ $\int_{-3}^1 f(x)dx = A_{\text{տիրույթ}} = A_{\text{ուղանկյուն}} + A_{\text{եռանկյուն}} = 1 \times 4 + \frac{4 \times 4}{2} = 4 + 8 = 12$:

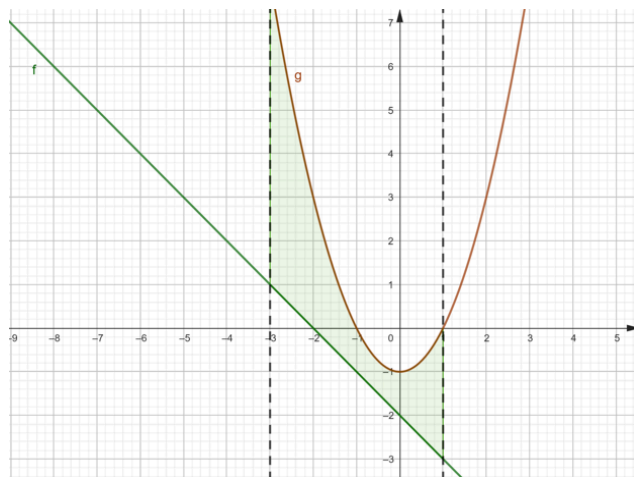
Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե տիրույթը x -առանցքից ներքև է, ապա սահմանումը դառնում է՝ $\int_a^b -f(x)dx$:



Այնուհետև, ուսուցիչը ընդհանրացնում է այն դեպքի համար, երբ տիրույթը սահմանափակված է երկու ֆունկցիաներով: Այդ դեպքում բանաձևը դառնում է՝

$$\text{Մակերես} = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx:$$

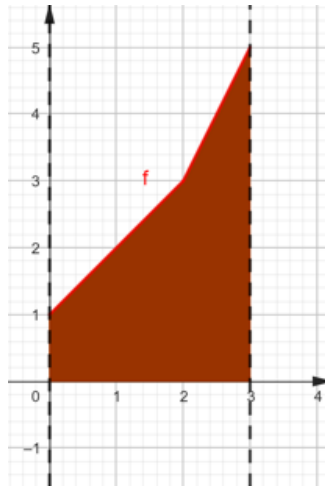
Սովորողները նկատում են, որ նախորդ բանաձևերը սրա մասնավոր դեպքերն են:



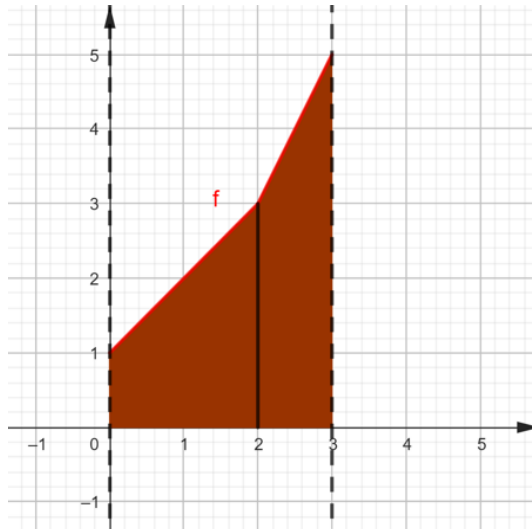
Եթե $f(x) > 0$ և $g(x) = 0$, ապա Մակերես $= \int_a^b (f(x) - 0) dx = \int_a^b f(x) dx:$

Եթե $f(x) < 0$ և $g(x) = 0$, ապա Մակերես $= \int_a^b 0 - f(x) dx = \int_a^b -f(x) dx:$

Ուսուցիչը շարունակում է առաջադրանքը՝ ներկայացնելով մակերեսների միջոցով տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ:



Սովորողները նախ առաջարկում են տրոհել տիրույթը՝ ստորև բերված նկարի նման՝

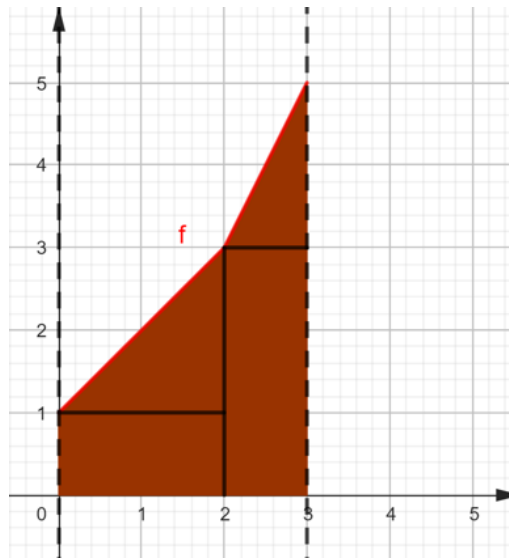


Այսպիսով՝ նրանք պատկերացնում են տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ:

$$\int_0^3 f(x)dx = \text{Մակերես} = \text{Մակերես1} + \text{Մակերես2} = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx:$$

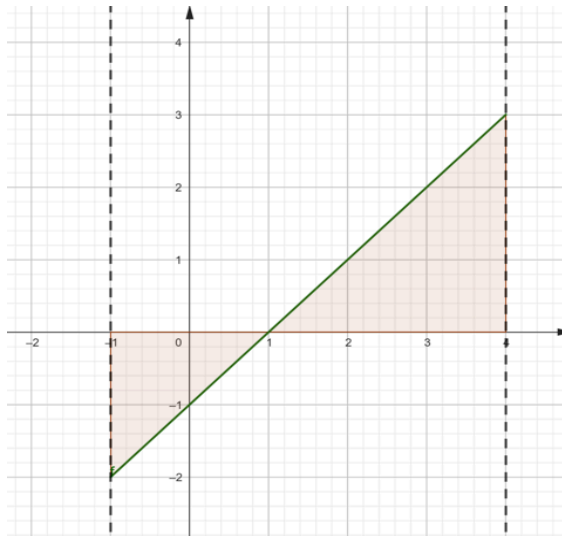
Սովորողներն ընդհանրացնում են ստացվածը ցանկացած a , b և c իրական թվերի դեպքում:

Ստանում են՝ $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$: Սա տրոհման (Chasles') կանոնն է որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ: Հաշվելու համար յուրաքանչյուր ինտեգրալ տրոհում են իրենց հայտնի երկրաչափական պատկերների:



$$\int_0^3 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 1 \times 2 + \frac{2 \times 2}{2} + 1 \times 3 + \frac{2 \times 1}{2} = 8:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե ֆունկցիան փոխում է նշանը, ապա ինտեգրալը հավասար է դրական մասերի գումարից հանած բացասական մասերի գումարը: Այսպիսով՝ սովորողները պետք է կիրառեն տրոհման (Chasles') կանոնը:



$$\int_{-1}^4 f(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^4 f(x)dx = -A_1 + A_2 = -\frac{2 \times 2}{2} + \frac{3 \times 3}{2} = \frac{5}{2}:$$

Որոշյալ ինտեգրալը մակերեսի տեսքով ներկայացնելը և այն երկրաչափական բանաձևերով հաշվելը օգնում է սովորողներին ավելի լավ տարբերակել որոշյալ ինտեգրալի սահմանումը դրա կապից նախնականի հետ, որը կքննարկվի հաջորդ բաժնում:

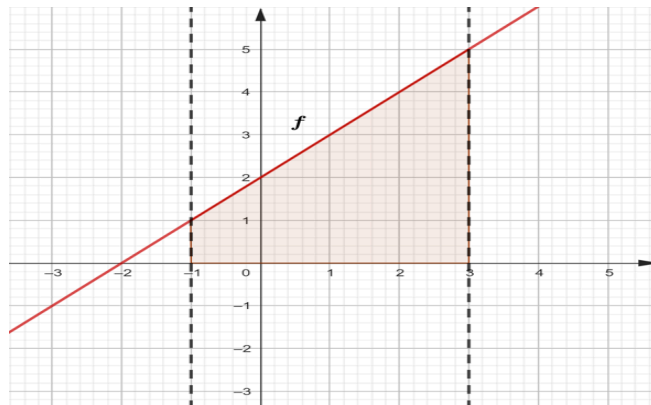
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել ինտեգրալի հաշվելու հմտությունները՝ մակերեսի երկրաչափական բանաձևերի կիրառությամբ:

Զարգացնել որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը կիրառելու հմտությունները:

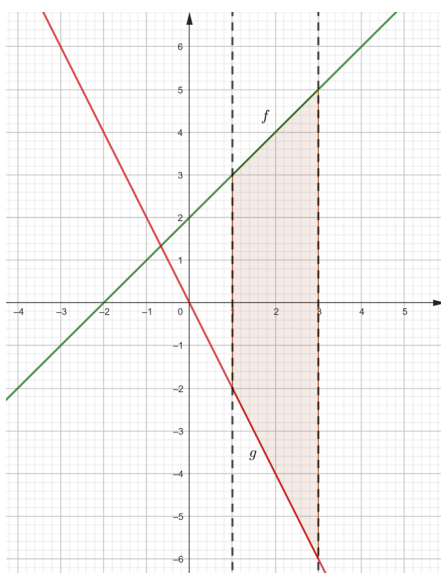
Առաջադրանք



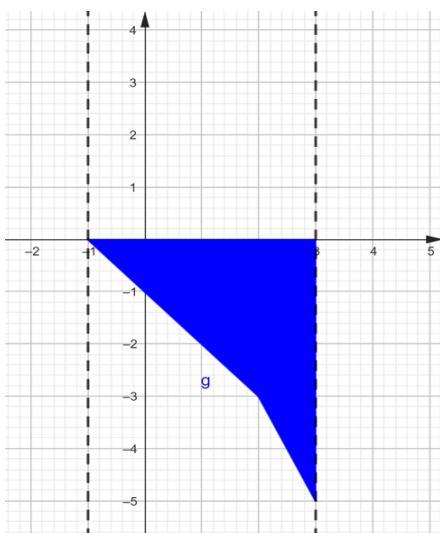
Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

$$1) \int_{-1}^3 f(x) dx,$$

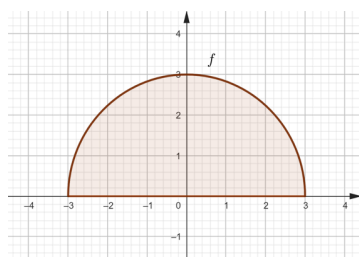
$$2) \int_1^3 (f(x) - g(x)) dx,$$



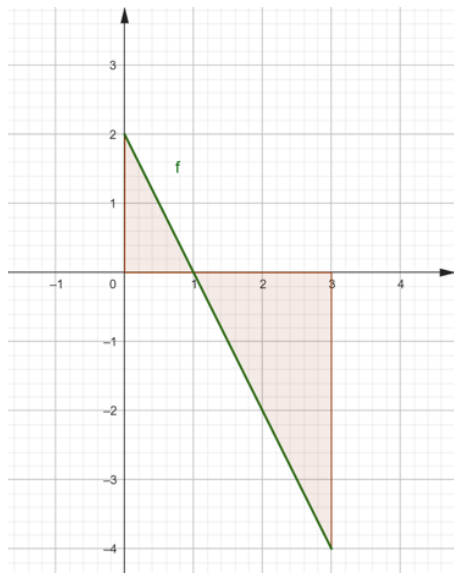
3) $\int_{-1}^3 g(x)dx,$



4) $\int_{-3}^3 f(x)dx,$



5) $\int_0^3 f(x)dx$:



Լուծում

$$1) \int_{-1}^3 f(x)dx = A_{\text{ուղանկյուն}} + A_{\text{եռանկյուն}} = 4 \times 1 + \frac{4 \times 4}{2} = 4 + 8 = 12,$$

$$2) \int_1^3 (f(x) - g(x))dx = A_{\text{եռանկյուն 1}} + A_{\text{ուղանկյուն}} + A_{\text{եռանկյուն 2}} = \frac{2 \times 2}{2} + 2 \times 5 + \frac{2 \times 4}{2} = 2 + 10 + 4 = 16,$$

$$\begin{aligned} 3) \int_{-1}^3 g(x)dx &= \int_{-1}^2 g(x)dx + \int_2^3 g(x)dx \\ &= -A_{\text{եռանկյուն 1}} + (-A_{\text{ուղանկյուն}}) + (-A_{\text{եռանկյուն 2}}) \\ &= -\frac{3 \times 3}{2} - 3 \times 1 - \frac{2 \times 1}{2} \\ &= -\frac{9}{2} - 3 - 1 \\ &= -\frac{17}{2}, \end{aligned}$$

$$4) \int_{-3}^3 f(x)dx = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{9\pi}{2},$$

$$5) \int_0^3 f(x)dx = \frac{2 \times 1}{2} - \frac{4 \times 2}{2} = -3:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին ենթակետում մակերեսը հաշվում են կամ սեղանի մակերեսի բանաձևի միջոցով, կամ տրոհում են պատկերն ուղղանկյան և եռանկյան: Երկրորդ ենթակետում պետք է գտնել երկու կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը: Մակերեսը հաշվում են նույնկերպ՝ կամ սեղանի մակերեսի բանաձևի միջոցով, կամ տրոհում են պատկերն ուղղանկյան և եռանկյան: Երրորդ ենթակետում կիրառում են տրոհման (Chasles') կանոնը և տրոհում պատկերն ուղղանկյան և եռանկյունների: Նրանք ուշադրություն են դարձնում, որ կորը x -առանցքից ներքև է, հետևաբար՝ ինտեգրալը հավասար է մակերեսի հակադիրին: Հաջորդ օրինակում կիրառում են կիսաշրջանի մակերեսի բանաձևը: Վերջին ենթակետում պետք է ուշադիր լինեն x -առանցքից ներքև գտնվող մասին. դրա մակերեսը վերցնում են դրական նշանով, իսկ աբսցիսների առանցքից վերև գտնվողինը՝ դրականով:



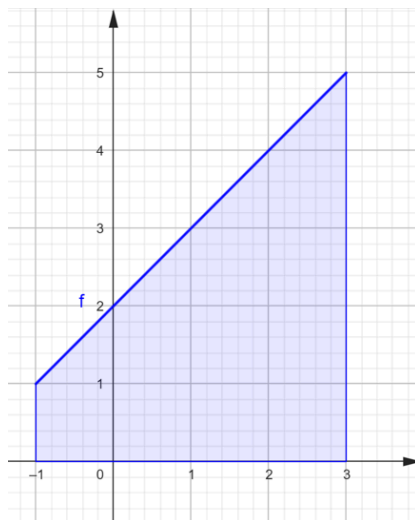
ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

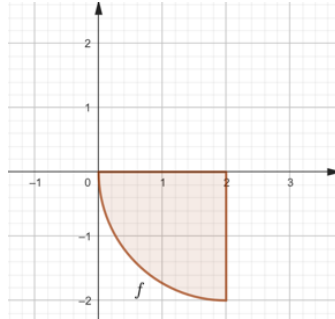
Խնդիր 1

Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

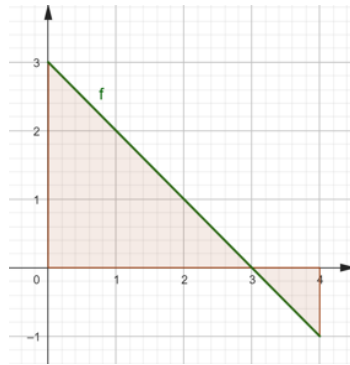
$$1) \int_{-1}^3 f(x) dx,$$



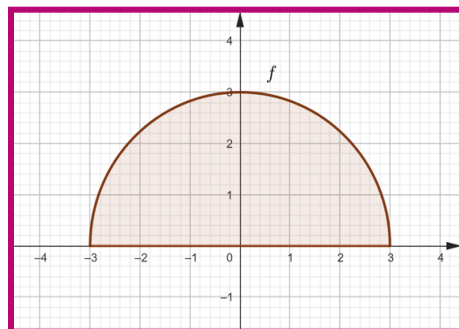
$$2) \int_0^2 f(x) dx,$$



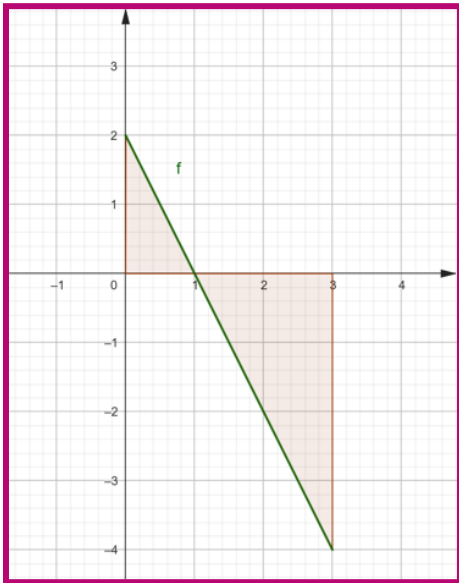
$$3) \int_0^4 f(x) dx,$$



$$4) \int_0^4 f(x) dx:$$



5) $\int_0^3 f(x)dx$:



Դաս 2: Որոշյալ ինտեգրալ և նախնական

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել հմտություններ՝ ապացուցելու համար, որ f ֆունկցիայի ինտեգրալը հավասար է f ֆունկցիայի նախնականին:

Ձևավորել որոշյալ ինտեգրալը նախնականի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը ներմուծում է $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ ֆունկցիան, ապա՝ սովորողների օգնությամբ ապացուցում

է հետևյալ թեորեմը. $\int_a^x f(t)dt$ -ը հանդիսանում է f -ի նախնականը $[a, b]$ միջակայքում այնպես, որ

$$F(a) = 0:$$

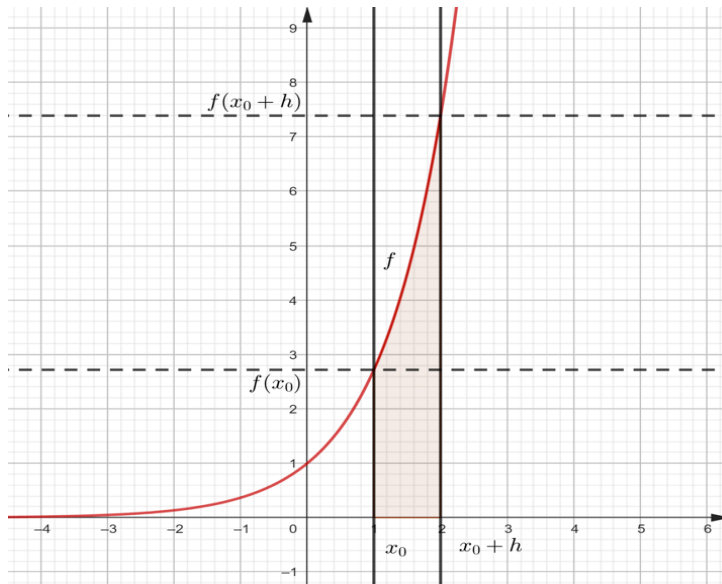
Դիտարկենք այն դեպքը, որտեղ f ֆունկցիան աճող է:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կիրառել տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ, և ստանալ՝
 դիցուք՝ x_0 -ն f ֆունկցիայի գրաֆիկի պատահական կետի աբսցիսն է, իսկ h -ը՝ դրական իրական թիվ:

$$\int_a^{x_0+h} f(t)dt = \int_a^{x_0} f(t)dt + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt:$$

a ստորին սահման ունեցող ինտեգրալները հավաքում են հավասարման մի կողմում.

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt = \int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = F_a(x_0 + h) - F_a(x_0):$$



$\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt$ ինտեգրալը նկարում պատկերված կորագիծ սեղանի մակերեսն է: Հետևաբար՝ այն կարելի է մոտարկել $f(x_0)$ և h չափումներ ունեցող, և $f(x_0 + h)$ և h չափումներ ունեցող ուղղանկյամբ.

$$f(x_0) \times h \leq F_a(x_0 + h) - F_a(x_0) \leq f(x_0 + h) \times h$$

$$f(x_0) \leq \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$$

$$f(x_0) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} \leq f(x_0):$$

Հետևաբար՝ ըստ «երկու ոստիկանների մասին» թեորեմի՝

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} = f(x_0)$$

$$F'(x_0) = f(x_0):$$

Այսպիսով՝ $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ հանդիսանում է f -ի նախնականը՝ $F_a(a) = \int_a^a f(x)dx = 0$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ անորոշ ինտեգրալը և նախնականը տրվում են տարբեր սահմանումներով, բայց դրանք հավասար են: Որոշյալ ինտեգրալը կորագիծ սեղանի մակերեսն է: Ուսուցիչը բացատրում է, որ մեր հիմնական նպատակը մակերեսների հաշվելն է, և նախնականների բանաձևերը կկիրառենք՝ այդ մակերեսները հաշվելու համար:

Ուսուցիչը շարունակում է՝ բացատրելով հետևյալ հատկությունը.

Եթե F -ը f -ի նախնականն է $[a, b]$ միջակայքում, ապա $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$:

Ապացույցը սկսում է f -ի երկու՝ F և F_a նախնականներով.

$$F_a(x) = F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$F_a(a) = 0$$

$$c = -F(a)$$

$$\int_a^b f(x)dx = F_a(b) = F(b) + c = F(b) - F(a):$$

Այս փուլում ուսուցիչը բացատրում է, որ ֆունկցիաների գումարի ինտեգրալը հավասար է ֆունկցիաների ինտեգրալների գումարին.

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx:$$

$$\text{Եվ ցանկացած իրական } c \text{ թվի համար՝ } \int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx:$$

Ուսուցիչը բացատրում է հետևյալ օրինակը՝

$$\int_1^3 (x^2 + 3)dx = \left[\frac{x^3}{3} + 3x \right]_1^3 = (9 + 9) - \left(\frac{1}{3} + 3 \right) = 18 - \frac{10}{3} = \frac{44}{3}:$$

Առաջադրանքի վերջում ուսուցիչը բերում է փոփոխականի փոխարինմամբ լուծվող հետևյալ օրինակը՝ $\int_0^1 (2x + 1)^4 dx$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ նախ նրանք պետք է հաշվեն $\int (2x + 1)^4 dx$ անորոշ ինտեգրալը:

$$u = 2x + 1 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2}du,$$

$$\int (2x + 1)^4 dx = \int u^4 \times \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int u^4 du = \frac{1}{2} \frac{u^5}{5} = \frac{(2x+1)^5}{10},$$

$$\int_0^1 (2x + 1)^4 dx = \left[\frac{(2x+1)^5}{10} \right]_0^1 = \frac{243}{10} - \frac{1}{10} = \frac{121}{5}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Զարգացնել որոշյալ ինտեգրալը նախնականի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

- 1) $A = \int_0^1 (x^2 + 2x - 3)dx,$
- 2) $B = \int_1^2 (2x + 1)(x^2 + x + 1)dx,$
- 3) $C = \int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx,$
- 4) $D = \int_2^3 \frac{e^x}{e^x+2} dx:$

Լուծում

Առաջադրանք

$$1) \quad A = \int_0^1 (x^2 + 2x - 3)dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 - 3x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 - 3 - 0 = \frac{-5}{3},$$

$$\begin{aligned} 2) \quad u &= x^2 + x + 1 \Rightarrow du = (2x + 1)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+1} du, \\ \int (2x + 1)(x^2 + x + 1)dx &= \int (2x + 1)u \frac{1}{2x+1} du = \int u du = \frac{u^2}{2} \\ &= \frac{(x^2+x+1)^2}{2}, \\ B &= \int_1^2 (2x + 1)(x^2 + x + 1)dx = \left[\frac{(x^2+x+1)^2}{2} \right]_1^2 = \frac{49}{2} - \frac{9}{2} = 20, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad u &= x^2 + 2x + 3 \Rightarrow du = (2x + 2)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+2} du = \frac{1}{2(x+1)} du, \\ \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx &= \int \frac{x+1}{\sqrt{u}} \frac{1}{2(x+1)} du = \int \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \sqrt{u} = \sqrt{x^2 + 2x + 3}, \end{aligned}$$

$$\int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx = [\sqrt{x^2+2x+3}]_1^2 = \sqrt{11} - \sqrt{6},$$

$$4) \quad u = e^x + 2 \Rightarrow du = e^x dx \Rightarrow dx = \frac{1}{e^x} du,$$

$$\int \frac{e^x}{e^x+2} dx = \int \frac{e^x}{u} \times \frac{1}{e^x} du = \int \frac{1}{u} du = \ln u = \ln(e^x + 2),$$

$$D = \int_2^3 \frac{e^x}{e^x+2} = [\ln(e^x + 2)]_2^3 = \ln(e^3 + 2) - \ln(e^2 + 2) = \ln\left(\frac{e^3+2}{e^2+2}\right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Սովորողները նախ հաշվում են անորոշ ինտեգրալները: Նրանք պարզապես գտնում են նախնականները: B, C և D ենթակետերում կիրառում են փոփոխականի փոխարինման մեթոդը: Այս փուլում նրանք բավարար ծանոթ են այս մեթոդին: Նույն մեթոդը կիրառվել է նախորդ բաժնում անորոշ ինտեգրալներ հաշվելիս: Միակ տարբերությունը վերջին քայլն է, որտեղ տեղադրում են սահմանային արժեքները և կատարում հաշվարկներ:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 36 և 37 (էջ 18) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Մակերեսի հաշվում՝ ինտեգրալի միջոցով

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք

չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը: Նախնականների միջոցով մակերես հաշվելուց առաջ ուսուցիչը պետք է համոզվի, որ սովորողները կարողնում են կիրառել որոշյալ ինտեգրալի սահմանումը՝ մակերես հաշվելու և նախնականի միջոցով որոշյալ ինտեգրալ հաշվելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչն ավելացնում է որոշակի ինտեգրալների մի քանի օրինակներ:

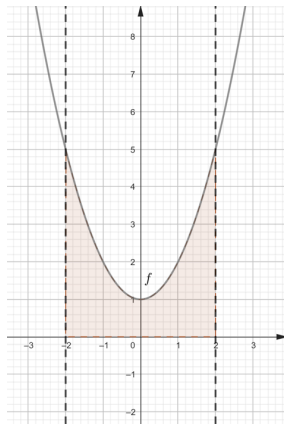
ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԸՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել պատկերի մակերեսը նախնականների միջոցով հաշվելու հմտությունները:

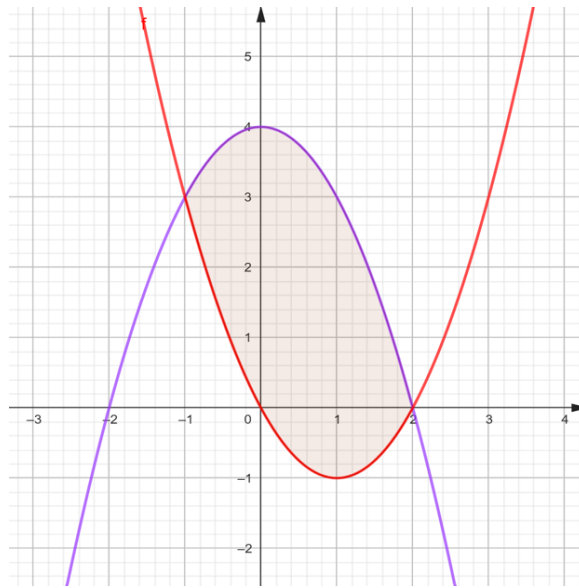
Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են նախորդ դասերի սովորածը՝ կորագիծ սեղանի մակերեսը որոշյալ ինտեգրալների միջոցով հաշվելու համար: Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողների զույգերին հաշվել $f(x) = x^2 + 1$ կորով և աբսցիսների առանցքով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



$$\text{Մակերես} = \int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^2 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_{-2}^2 = \frac{8}{3} + 2 - \left(-\frac{8}{3} - 2 \right) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3} \text{ միավոր}^2:$$

Երկրորդ օրինակում սովորողները գտնում են $f(x) = 4 - x^2$ և $g(x) = x^2 - 2x$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Առաջին քայլով սովորողները գտնում են երկու կորերի հատման կետերի կոորդինատները՝ լուծելով $f(x) = g(x)$ հավասարումը:

$$4 - x^2 = x^2 - 2x$$

$$2x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 \Leftrightarrow x_1 = -1, x_2 = 2:$$

Ապա՝ հաշվում են.

$$\int_{-1}^2 (f(x) - g(x))dx = \int_{-1}^2 (4 - x^2 - x^2 + 2x)dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4)dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x\right]_{-1}^2 = 9 \text{ միավոր}^2:$$

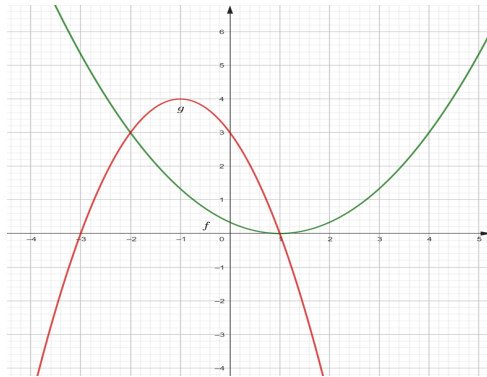
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել պատկերի մակերեսը նախնականների միջոցով հաշվելու հմտությունները:

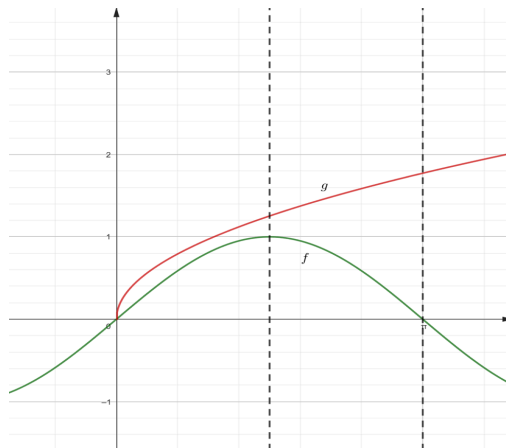
Առաջադրանք 1

Գտեք $f(x) = \frac{(x-1)^2}{3}$ և $g(x) = 3 - 2x - x^2$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Առաջադրանք 2

Գտե՛ք $f(x) = \sqrt{x}$ և $g(x) = \sin(x)$ կորերով և $x = \frac{\pi}{2}$ և $x = \pi$ ուղիղներով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Օրինակները Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$f(x) = g(x)$$

$$\frac{(x-1)^2}{3} = 3 - 2x - x^2$$

$$x^2 - 2x + 1 = 9 - 6x - 3x^2$$

$$4x^2 + 4x - 8 = 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 1,$$

$$\int_{-2}^1 (g(x) - f(x))dx = \int_{-2}^1 ((3 - 2x - x^2) - \frac{(x-1)^2}{3})dx = \int_{-2}^1 (3 - 2x - x^2 - \frac{x^2}{3} + \frac{2x}{3} - \frac{1}{3})dx$$

$$\int_{-2}^1 (-\frac{4x^2}{3} - \frac{4x}{3} + \frac{8}{3})dx = [-\frac{4x^3}{9} - \frac{4x^2}{6} + \frac{8}{3}x]_{-2}^1 = 6:$$

Առաջադրանք 2

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\sqrt{x} - \sin x)dx = [\frac{2x\sqrt{x}}{3} + \cos x]_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} = \frac{7\pi\sqrt{2\pi}}{6} + 1:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները նախ գտնում են կորերի հատման կետերի կոորդինատները: Ապա՝ հաշվում են ֆունկցիաների տարբերության ինտեգրալը՝ դրանց նախնականների միջոցով: Նույն կերպ, երկրորդ խնդրում սովորողները նախնականների միջոցով հաշվում են երկու ֆունկցիաների տարբերության ինտեգրալը: Երկրորդ խնդրում ստորին և վերին սահմանները տրված են:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 38, 39, 40 և 41 (էջ 18-19) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ինտեգրման հատկությունները

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել ֆունկցիաների գումարի և հաստատունով բազմապատկման ինտեգրալի հատկությունը:

Վերանայել ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը:

Ձևավորել ընդհատ տրված ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները:

Ուսուցանել, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > 0$, ապա $\int_a^b f(x)dx > 0$:

Ուսուցանել, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > g(x)$, ապա $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$:

Ուսուցանել, որ $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$:

Ձևավորել արտադրյալի ինտեգրալը մոտարկելու համար ինտեգրալների անհավասարության հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ ֆունկցիաների գումարի ինտեգրալը հավասար է ֆունկցիաների ինտեգրալների գումարին.

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx:$$

Եվ ցանկացած իրական c թվի համար՝ $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$:

Ապա՝ ուսուցիչը շարունակում է և նշում տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների

վերաբերյալ՝ $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$: Սովորողները ծանոթացել են այս հատկությանը 1-ին

դասում՝ մակերեսների միջոցով ինտեգրալներ հաշվելիս:

Ուսուցիչը բերում է ընդհատ տրված ֆունկցիայի օրինակ՝

f ֆունկցիան որոշված է $[-2, 1]$ միջակայքում հետևյալ բանաձևով՝

$$f(x) = x + 2, \text{ եթե } -2 \leq x \leq 0,$$

$$2 - x^2, \text{ եթե } 0 < x \leq 1:$$

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է հաշվել տրված ֆունկցիայի գրաֆիկով և աբսցիսների առանցքով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և ստանում՝

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 f(x) dx &= \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-2}^0 (x + 2) dx + \int_0^1 (2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^0 + \left[2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \\ &= 2 + \frac{5}{3} = \frac{11}{3} \text{ միավոր}^2: \end{aligned}$$

Ուսուցիչը շարունակում է՝ բացատրելով ինտեգրալների վերաբերյալ հետևյալ հատկությունը.

Եթե ցանկացած x թվի համար $[a, b]$ միջակայքից տեղի ունի $f(x) \geq 0$ անհավասարումը, ապա

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0: \text{ Ուսուցիչը պետք է շեշտի } a < b \text{ պայմանը:}$$

$$\text{Նույնպես, եթե } f(x) \leq 0, \text{ ապա } \int_a^b f(x) dx \leq 0:$$

Սա կարևոր հատկություն է, քանի որ որոշ դեպքերում սովորողները կարող են շփոթել ինտեգրալի նշանը և մակերեսի նշանը: Նրանք պետք է հասկանան, որ մակերեսը միշտ դրական է, սակայն ինտեգրալը կարող է լինել նաև բացասական:

Այնուհետև, կիրառելով վերը բերված հատկությունը, ապացուցում են այլ հատկություններ:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ապացուցել հետևյալ հատկությունը.

$$\text{ցանկացած } x \in [a, b] \text{ համար } f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx:$$

Սովորողները դիտարկում են $f(x) \leq g(x) \Rightarrow f(x) - g(x) \leq 0$ պայմանը:

Կիրառելով ինտեգրալի նշանի վերաբերյալ վերը բերված հատկությունը՝ ստանում են.

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx \leq 0,$$

$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \leq 0,$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx:$$

Վերջում ուսուցիչն ավելացնում է

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \text{ հատկությունը:}$$

Ստորև ամփոփված են որոշյալ ինտեգրալի որոշ հատկություններ.

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx:$$

$$\text{Ցանկացած իրական } c \text{ թվի համար՝ } \int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx:$$

Ցանկացած x թվի համար $[a, b]$ միջակայքից. եթե $f(x) \geq 0$, ապա $\int_a^b f(x)dx \geq 0$:

Ցանկացած x թվի համար $[a, b]$ միջակայքից՝ $f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$:

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx:$$

Առաջադրանքի վերջին մասում ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ խնդիրները:

1) Ցույց տվե՛ք, որ $x \geq 1$ դեպքում $0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$:

2) Ցույց տվե՛ք, որ $0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{e-1}{e^2}$:

Սովորողները նախ ապացուցում են $0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$ անհավասարությունը:

$$x \geq 1, x^2 \geq x$$

$$-x^2 \leq -x$$

$$0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq \int_1^2 e^{-x} dx$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq -[e^{-x}]_1^2$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq -e^{-2} + e^{-1}$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{e-1}{e^2}:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ այդ հատկությունները թույլ են տալիս գնահատել այն արտահայտությունների ինտեգրալները, որոնք աղյուսակային հաշվման բանաձև չունեն: Մաթեմատիկայում կան դեպքեր, երբ ճշգրիտ հաշվարկի փոխարեն գնահատական ունենալը նույնպես արդյունավետ է: Այդ հատկությունները նպաստում են, որ սովորողներն ավելի խորը հասկանան ինտեգրալները:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել ընդհատ տրված ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները:

Զարգացնել արտադրյալի ինտեգրալը մոտարկելու համար ինտեգրալների անհավասարության հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ g ֆունկցիան որոշված է $[-2, 2]$ միջակայքում.

$$g(x) = \begin{cases} -x + 1, & \text{երբ } -2 \leq x \leq 1, \\ x^2 - 1, & \text{երբ } 1 < x \leq 2: \end{cases}$$

Հաշվեք ֆունկցիայի գրաֆիկով և արսցիսների առանցքով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Առաջադրանք 2

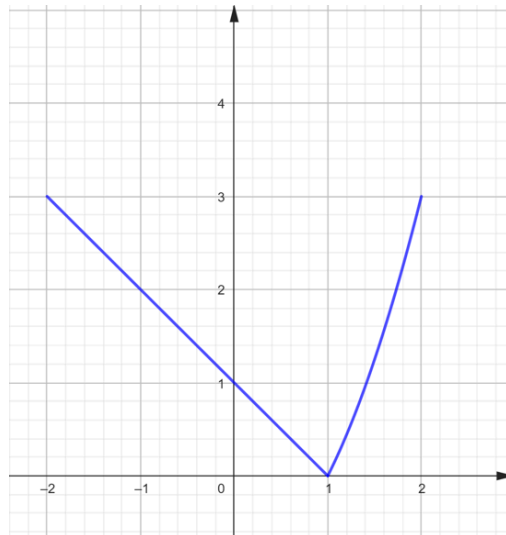
Ապացուցեք, որ ցանկացած x -ի համար $[0, \pi]$ միջակայքից, տեղի ունի

$$0 \leq x^2 \sin(x) \leq x^2 \text{ անհավասարությունը:}$$

$$\text{Եզրակացրեք, որ } 0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin(x) dx \leq \frac{7\pi^3}{192}:$$

Լուծում

Առաջադրանք 1



$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 g(x) dx + \int_1^2 g(x) dx &= \int_{-2}^1 (-x + 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \left[-\frac{x^2}{2} + x \right]_{-2}^1 + \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 \\ &= \frac{9}{2} + \frac{4}{3} = \frac{35}{6}: \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$0 \leq x^2 \sin(x) \leq x^2$$

$$0 \leq x \leq \pi$$

$$0 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$0 \leq x^2 \sin x \leq x^2$$

$$0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx$$

$$0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \leq \left[\frac{x^3}{3} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \leq \frac{7\pi^3}{192}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները նախ կառուցում են ֆունկցիայի գրաֆիկը և որոշում պահանջվող պատկերը: Ապա՝ կիրառում են տրոհման (Chasles') կանոնը՝ անհրաժեշտ մակերեսը հաշվելու համար: Երկրորդ խնդրում սովորողները կրկնակի անհավասարմամբ մոտարկում են արտահայտությունը և կիրառում ինտեգրալի անհավասարման հատկությունը՝ անհրաժեշտ ինտեգրալը մոտարկելու համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 42, 43, 45, 46 և 47 (էջ 19-20) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր

Դիցուք՝ f ֆունկցիան որոշված է $[0, \frac{\pi}{2}]$ միջակայքում, և $f(x) = x^2 e^{\cos(x)}$:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx:$$

$$\text{Ապացուցե՛ք, որ } \frac{\pi^3}{24} \leq I \leq \frac{e\pi^3}{24}:$$

Դաս 5: Մասերով ինտեգրում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել մասերով ինտեգրման բանաձևի ապացուցումը:

Ձևավորել մասերով ինտեգրման բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է մասերով ինտեգրման մեթոդը: Սկզբում նա նշում է, որ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի ինտեգրալը հավասար չէ ֆունկցիաների արտադրյալների ինտեգրալին, և որ ֆունկցիաների արտադրյալի ինտեգրալը գտնելու հստակ բանաձևեր չկան: Այդ դեպքում հնարավոր է կիրառել մասերով ինտեգրման բանաձևը՝

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx:$$

Նման իրավիճակում հնարավոր է, որ սովորողներն իմանան՝ ինչպես հաշվել $\int_a^b u'(x)v(x)dx$

ինտեգրալը: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ապացուցել վերը բերված բանաձևը: Նա հիշեցնում է ֆունկցիաների արտադրյալի ածանցման կանոնը.

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x):$$

Սովորողներն ինտեգրում են հավասարման երկու կողմերը և ստանում՝

$$\int_a^b (uv)'(x)dx = \int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x))dx:$$

Հավասարման աջ մասում գումարի ինտեգրալը ներկայացնում են որպես ինտեգրալների գումար:

Ստանում են՝

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x)dx + \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

Այնուհետև, ուսուցիչը բերում է $I = \int_0^{\pi} x \sin(x)dx$ օրինակը, որը սովորողները հաշվում են զույգերով:

Ուսուցիչը նշում է, որ $u(x)$ և $v'(x)$ ընտրությունը կարող է բարդ լինել: Տարբեր զույգեր կարող են ընտրել տարբեր դեպքեր, որպեսզի քննարկեն, թե որ մեթոդն է առավել հարմար:

Լավագույն ընտրությունն է՝ $u(x) = x$ և $v'(x) = \sin(x)$:

Այս դեպքում պետք է իմանալ՝ $u'(x) = 1$ և $v(x) = \int \sin(x)dx = -\cos(x)$:

Այս ընտրությունն ավելի լավն է, քանի որ պարզ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ինտեգրալները և ածանցյալները նույնպես պարզ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների են. $u(x) = x$ ընտրությունը հնարավոր է դարձնում ունենալ հաստատունը՝ որպես ածանցյալ:

Կիրառում են մասերով ինտեգրման բանաձևը և ստանում՝

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x \sin(x) dx &= [-x \cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\cos(x) dx \\ &= [-x \cos(x)]_0^{\pi} - [-\sin(x)]_0^{\pi} \\ &= -\pi(-1) - (-0 + 0) \\ &= \pi:\end{aligned}$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 30 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել մասերով ինտեգրման բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Ուսուցանել մասերով ինտեգրման բանաձևն իրական կյանքի օրինակներով ապացուցումը:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Ջարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Ջարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետորոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

$$\text{ա) } A = \int_0^1 x e^x dx,$$

$$\text{բ) } B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \cos(x) dx,$$

$$\text{գ) } C = \int_1^e \ln(x) dx:$$

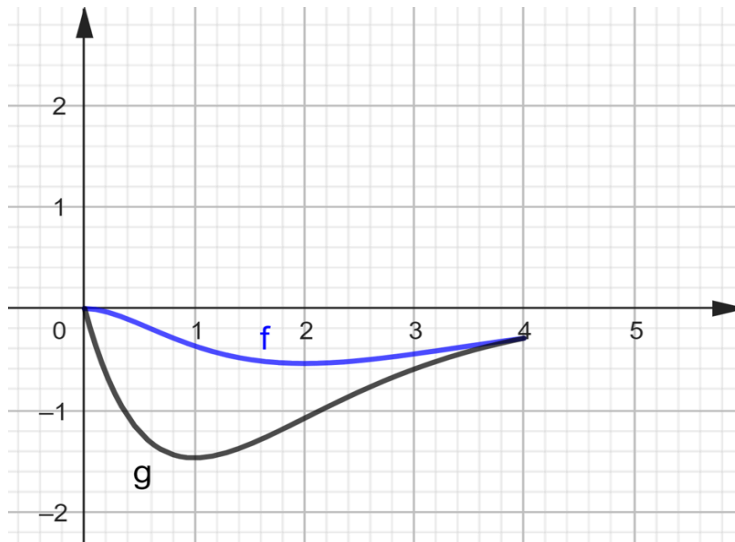
Առաջադրանք 2

Ջուր մատակարարող ընկերությունը նախագծել է հետևյալ տեսքի լոգո.



Մարքեթիլոգը ցանկանում է լոգոն տպել շապիկի վրա:

Նա լոգոն ներկայացնում է R -ի վրա որոշված երկու $f(x) = -x^2 e^{-x}$ և $g(x) = -4xe^{-x}$ ֆունկցիաներով: Ստորև բերված են երկու ֆունկցիաների գրաֆիկները:



- 1) Ուսումնասիրե՞ք f -ի և g -ի փոխադարձ դասավորությունը:
- 2) Դիցուք՝ D -ն (C_f) և (C_g) կորերով, $x = 0$ և $x = 4$ ուղիղներով սահմանափակված պատկերն է: Գտե՞ք D պատկերի մակերեսը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $u'(x) = e^x \Rightarrow u(x) = e^x$
 $v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1$

$$A = \int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

$$= [x e^x]_0^1 - [e^x]_0^1$$

$$= e - e + 1$$

$$= 1,$$

բ) $u'(x) = \cos x \Rightarrow u(x) = \sin(x)$
 $v(x) = x^2 \Rightarrow v'(x) = 2x$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx = [-x^2 \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin(x) dx$$

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1$$

$$v'(x) = \sin x \Rightarrow v(x) = -\cos x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin x dx = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{4}} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{4}} + [\sin x]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx = -\frac{\pi^2}{4} - 2,$$

գ) $u' = 1 \Rightarrow u = x$

$$v = \ln x \Rightarrow v' = \frac{1}{x}$$

$$\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx$$

$$= [x \ln x]_1^e - [x]_1^e$$

$$= e \ln e - e + 1$$

$$= e - e + 1 = 1:$$

Առաջադրանք 2

$$\begin{aligned} 1) \quad f(x) - g(x) &= -x^2 e^{-x} + 4x e^{-x} = (-x^2 + 4x) e^{-x} \\ -x^2 + 4x &= 0 \\ -x(x - 4) &= 0 \\ x &= 0, x = 4: \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$
$-x^2 + 4x$	-	0	0	-

$(0, 4)$ միջակայքում $f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow f(x) > g(x)$:

$$2) \quad \int_0^4 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x) e^{-x} dx.$$

$$u = -x^2 + 4x \Rightarrow u' = -2x + 4$$

$$v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x}$$

$$\int_0^4 (-x^2 + 4x) e^{-x} dx = [(x^2 - 4x) e^{-x}]_0^4 - \int_0^4 (-2x + 4) e^{-x} dx$$

$$u = -2x + 4 \Rightarrow u' = -2$$

$$v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x},$$

$$\int_0^4 (-x^2 + 4x) e^{-x} dx = [(x^2 - 4x) e^{-x}]_0^4 - [(-2x + 4) e^{-x}]_0^4 - \int_0^4 2e^{-x} dx$$

$$= [(x^2 - 4x) e^{-x}] - [(-2x + 4) e^{-x}]_0^4 - 2[e^{-x}]_0^4$$

$$= [(x^2 - 2x - 2) e^{-x}]_0^4 = 6e^{-4} + 2 \simeq 2, 11:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհավում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրի առաջին ենթակետում սովորողները կիրառում են մասերով ինտեգրման բանաձևը: Երկրորդ ենթակետում բանաձևը կիրառում են երկու անգամ: Սովորողները հնարավոր է դժվարություն ունենան u և v' ընտրելիս: Կարելի է անցկացնել քննարկում/բանավեճ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսներին, որոշում յուրաքանչյուր առաջարկի առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում է ամենաարդյունավետ մեթոդը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները: Երկրորդ խնդրում սովորողները նախ հետազոտում են տարբերության նշանը, երկու անգամ կիրառում մասերով ինտեգրման բանաձևը՝ տրված պատկերի մակերեսը հաշվելու համար: Այս խնդրում մասերով ինտեգրման բանաձևը կիրառվում է իրական կյանքի իրավիճակում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$\begin{aligned} & \int_1^e (-x + 3) \ln(x) dx, \\ & \int_1^e x^2 \ln(x) dx, \\ & \int_0^2 (3x + 1) e^{-x} dx, \\ & \int_0^{\pi} x \cos x dx: \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

Դիցուք՝ տրված են $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$ և $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$ ինտեգրալները:

- 1) Երկու տարբեր եղանակով կիրառեք մասերով ինտեգրում՝ ցույց տալու համար, որ

$$I = 1 + J \text{ և } I = e^{\frac{\pi}{2}} - J:$$

- 2) Գտեք I և J :

Այս խնդիրը ֆրանսիական բակալավրիատի մաթեմատիկայի պաշտոնական քննությունից է:

Դաս 6: Զևաժորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 3-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թողնել և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չի կարելի անել ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

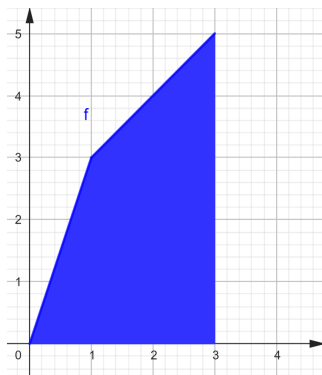
Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալը.

$$\int_0^3 f(x) dx.$$

Առաջադրանք 2

Հաշվեք $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ և $g(x) = -3 + x^2$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Առաջադրանք 3

Հաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$A = \int_0^1 (x^2 + 3x - 4)dx,$$

$$B = \int_0^{\pi} (\sin 2x - 2\cos x)dx,$$

$$C = \int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx,$$

$$D = \int_2^3 \frac{e^x}{e^x+1} dx,$$

$$E = \int_1^e x \ln x dx:$$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 4. Ինտեգրալի կիրառությունները. պատման մարմնի ծավալ, ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք:

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Ինտեգրալի կիրառությունները. պատման մարմնի ծավալ:
2. Ինտեգրալի կիրառությունները. ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք:
3. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Կիրառի անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Իմանա ծավալի հաշվման զարգացման պատմությունը:
- Իմանա մաթեմատիկոսների ամենաէական ներդրումները ծավալի հաշվման մեթոդները մշակելիս:
- Պատկերի x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմինը:
- Իմանա x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմնի ծավալի հաշվման բանաձևը:
- Հաշվի x -առանցքի շուրջ պատկերի պտույտից ստացված մարմնի ծավալը:
- Կիրառի ինտեգրալները ֆիզիկայում՝ առարկայի շարժման օրենքը գտնելու համար, եթե հայտնի է փոփոխական արագությունը:
- Կիրառի ինտեգրալները ֆիզիկայում՝ առարկայի արագությունը գտնելու համար, եթե հայտնի է դրա արագացումը:
- Իմանա, որ F ուժի կատարած աշխատանքը հաշվվում է $W = \int_a^b F(x)dx$ բանաձևով:
- Կիրառի ինտեգրալները ֆիզիկայում. գտնի ուժի կատարած աշխատանքը:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Կիրառի տարբեր ֆունկցիաների որոշյալ ինտեգրալի բանաձևերը.

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Ինտեգրալի կիրառությունները, պատման մարմնի ծավալ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել ծավալի հաշվման զարգացման պատմությունը:

Ուսուցանել մաթեմատիկոսների ամենաէական ներդրումները ծավալի հաշվման մեթոդները մշակելիս:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար սովորողների զույգին հանձնարարվում է պատրաստել և ներկայացնել նյութ՝ պտտման մարմնի ծավալի պատմության վերաբերյալ:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Մ.թ.ա. 1800 թ. եգիպտացիները հաշվել են կանոնավոր քառանկյուն բուրգի բեկորի ծավալը: Պապիրուսը հայտնի է Մոսկվայի Պապիրուս անվանմամբ և գտնվում է Մոսկվայի Պուշկինի անվան կերպարվեստի պետական թանգարանում: Այն ծավալի հաշվման ամենահին արձանագրությունն է:
- Մ.թ.ա. 5-ից 3-րդ դարերում հույն մաթեմատիկոսներ Եվդոքսոսը և Արքիմեդը մշակեցին առարկաների ծավալները մոտավոր հաշվելու մեթոդ: Մեթոդը ենթադրում էր առարկաները բարակ կտորների բաժանելը: Արքիմեդն այս մեթոդը կիրառել է՝ գնդի ծավալը հաշվելու համար:
- 1635 թ. Կավալիերին առաջարկեց, որ եթե երկու պինդ մարմիններ ունեն նույն բարձրությունը և դրանց բոլոր համապատասխան լայնական հատույթների մակերեսները հավասար են, ապա երկու պինդ մարմինների ծավալները հավասար են: Այս գաղափարը հիմք հանդիսացավ ինտեգրման մեթոդների համար:
- 1660-ական թթ. Իսահակ Նյուտոնը և Գոտֆրիդ Վիլհելմ Լայբնիցը ստեղծեցին դիֆերենցյալ և ինտեգրալ հաշիվը: Նրանք ներկայացրեցին ինտեգրման հասկացությունը՝ որպես անվերջ թվով շերտերի գումարում: Սա հնարավորություն տվեց հաշվել պտտման մարմնի ծավալները, որոնք կքննարկվեն այս բաժնում:
- 1850-ական թթ. Բեռնարդ Ռիմանը տվեց ինտեգրալի խիստ սահմանումը՝ օգտագործելով գումարների սահմանները: Այս ֆորմալացումը թույլ տվեց ճշգրիտ հաշվել մարմինների մակերեսը և ծավալը:
- 20-րդ և 21-րդ դարերում կրկնակի և եռակի ինտեգրալներն օգտագործվում են գիտության, ճարտարագիտության և բժշկության մեջ՝ բարդ պատկերների ծավալները հաշվելու համար:

Ուսուցիչը կարող է ամփոփել առաջադրանքը՝ նշելով, որ ծավալի հաշվումը, որը թվում է բանաձևի պարզ կիրառում, տարբեր մաթեմատիկոսների դարավոր աշխատանքի արդյունք է:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմինը պատկերելու հմտությունները:

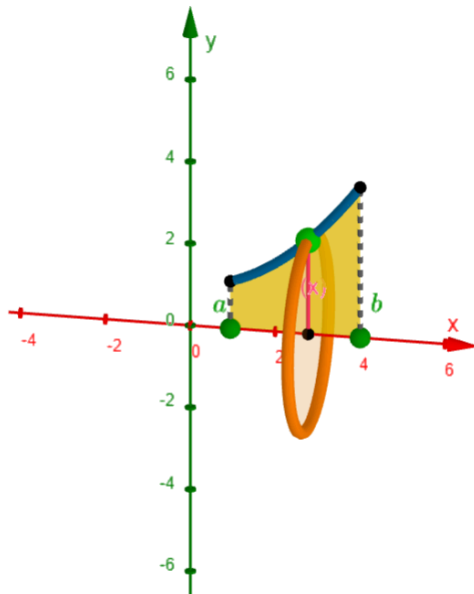
Ուսուցանել x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմնի ծավալի հաշվման բանաձևը:

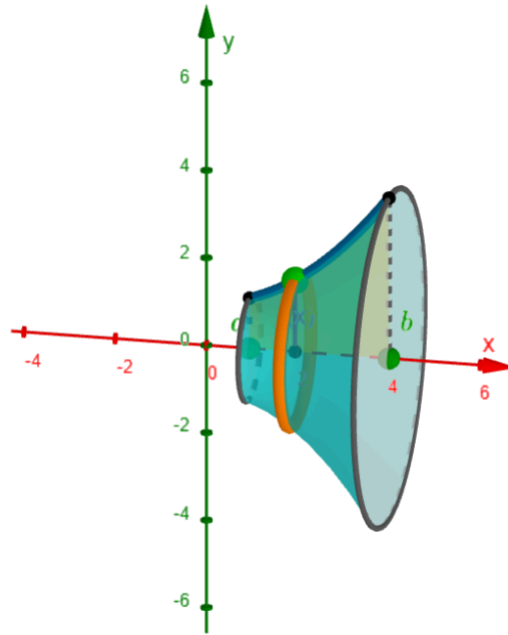
Ձևավորել x -առանցքի շուրջ պատկերի պտույտից ստացված մարմնի ծավալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը «[Պտտման մարմնի ծավալը](#)» նյութով, որտեղ ներկայացվում է «պտտման մարմնի ծավալ» հասկացությունը: Ուսուցիչը կամ սովորողները շարժում են ալֆա անկյան սահիկը x -առանցքի շուրջ՝ $y = f(x)$ ֆունկցիայի պտույտից առաջացած մարմինը պատկերացնելու համար: Այնուհետև, շարժում են կանաչ կետը երկչափ կորի վրա՝ տարբեր շրջանագծերը պատկերացնելու համար:

Ստորև բերված է ստացված պատկերը՝





Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես գտնել պտտման մարմնի ծավալը: Նա դիտարկում է $x \in [a, b]$ արբսիսը: Ուսուցիչը բացատրում է, որ յուրաքանչյուր շրջանագծի շառավիղը հավասար է f -ի համապատասխան արժեքի: Յուրաքանչյուր շրջանագծի մակերեսը տրվում է $S(x) = \pi r^2 = \pi(f(x))^2$ բանաձևով: Փոքրագույն մակերեսի արժեքը նշանակվում է s -ով, իսկ մեծագույնինը՝ S -ով:

Այնուհետև, դիտարկում են մեկ այլ կետի արբսիս՝ $x + h$: Դիտարկում են $x = x_0$ և $x = x_0 + h$ ուղիղներով սահմանափակված տիրույթի ծավալը:

$$s \leq S(x) \leq S$$

$$sh \leq V(x_0 + h) - V(x_0) \leq Sh$$

$$s \leq \frac{V(x_0 + h) - V(x_0)}{h} \leq S$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} s \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(x_0 + h) - V(x_0)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} S$$

$$S(x_0) \leq V'(x_0) \leq S(x_0)$$

$$V'(x_0) = S(x_0)$$

$$V(x) = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \pi f^2(x) dx:$$

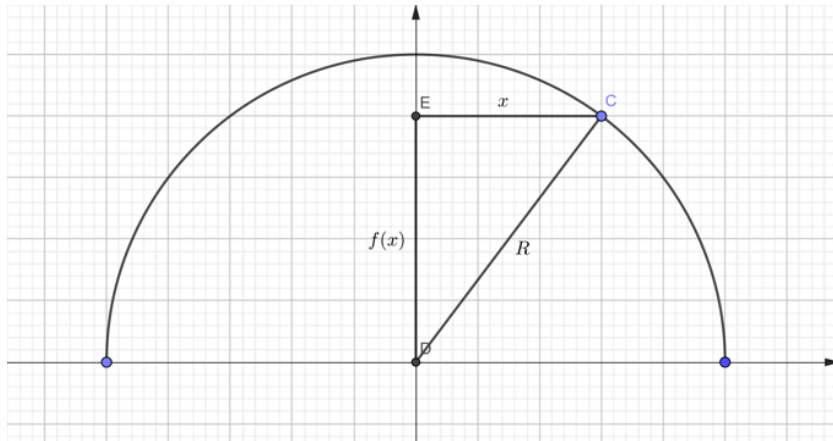
Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է գտնել $y = 4 - x^2$ կորով և x -առանցքով սահմանափակված պատկերի՝ արբսիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Սովորողները նախ նկատում են, որ $4 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = -2$:

$$V = \int_{-2}^2 \pi f^2(x) dx = \int_{-2}^2 \pi (4 - x^2) dx = \frac{512\pi}{15}.$$

Հաջորդիվ, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է արտածել գնդի ծավալի բանաձևը:

Սովորողները նկատում են, որ գունդը ստացվում է $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$ կորի՝ արբուսների առանցքի շուրջ պտտումից: Այս քայլը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ ուսուցիչը հուշի սովորողներին՝ ինչպես գտնել f ֆունկցիան: Եթե սովորողները դժվարանում են դա անել, ուսուցիչը հանձնարարում է ուրվագծել $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ ֆունկցիան:



$$\text{Ստանում են՝ } V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = 2\pi R^3 - \frac{2\pi R^3}{3} = \frac{4}{3} \pi R^3:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ջարգացնել x -առանցքի շուրջ պատկերի պտույտից ստացված մարմնի ծավալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք գլանի ծավալը, եթե բարձրությունը 3 է, իսկ հիմքի շառավիղը 1՝ կիրառելով ֆունկցիայի x -առանցքի շուրջ պտույտ:

Առաջադրանք 2

Հաշվեք $y = 9 - x^2$ կորով և x -առանցքով սահմանափակված պատկերի՝ արբուսների առանցքի շուրջ պտույտից ստացված մարմնի ծավալը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$f(x) = 1$$

$$V = \int_0^3 \pi(f(x))^2 dx = \int_0^3 \pi dx = [\pi x]_0^3 = 3\pi \text{ միավոր}^3:$$

Առաջադրանք 2

$$f(x) = 0$$

$$9 - x^2 = 0$$

$$x = -3, x = 3,$$

$$\int_{-3}^3 \pi(f(x))^2 dx = \int_{-3}^3 \pi(9 - x^2)^2 dx = \int_{-3}^3 \pi(81 - 18x^2 + x^4) dx = [81\pi x - 6\pi x^3 + \frac{\pi x^5}{5}]_{-3}^3 = \frac{1296\pi}{5} \text{ միավոր}^3:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները որոշում են f ֆունկցիան՝ դիտարկելով որպես գլանի շառավիղ: Այս քայլը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Երկրորդ խնդիրը բանաձևի պարզ կիրառում է: Սովորողները գտնում են կորի և աբսցիսների առանցքի հետ հատման կոորդինատները: Սովորողները կարող են գծել երկու պատկերներն էլ՝ խնդիրներն ավելի լավ պատկերացնելու և հասկանալու համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 60 և 61 (էջ 29) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Հետևյալ խնդիրները ևս կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Գտնք $y = 4 - x^2$ և $y = x + 2$ կորերով սահմանափակված R վերջավոր տիրույթի՝ աբսցիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Խնդիր 2

Ռեակտիվ ինքնաթիռի թևի վրա գտնվող ցիստերնը մոդելավորվում է $y = \frac{1}{8}x^2\sqrt{2-x}$ կորով և x -առանցքով սահմանափակված պատկերն աբսցիսների առանցքի շուրջը պտտելով, որտեղ x և y մեծությունները չափվում են մետրերով: Հաշվեք ցիստերնի ծավալը:

Դաս 2: Ինտեգրալի կիրառությունները. ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի շարժման օրենքը գտնելու համար, եթե հայտնի է փոփոխական արագությունը:

Ձևավորել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի արագությունը գտնելու համար, եթե հայտնի է դրա արագացումը:

Ձևավորել F -ուժի կատարած աշխատանքի հաշվվումը՝ $W = \int_a^b F(x)dx$ բանաձևով ապացուցելու

հմտությունները:

Ձևավորել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները. գտնել ուժի կատարած աշխատանքը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը քննարկում է ինտեգրալի այլ կիրառություններ՝ ուղղագիծ շարժում և ուժի կատարած աշխատանք: Սովորողները սկսում են՝ վերլուծելով առարկայի

շարժումը՝ $s'(t) = V(t)$: Հետևաբար՝ $s(t)$ -ն $V(t)$ -ի նախնականն է՝ $\int_{t_0}^t V(x)dx = s(t) - s(t_0)$: Որտեղից

$$\text{էլ՝ } s(t) = \int_{t_0}^t V(x)dx + s_0:$$

Եթե անհրաժեշտ է գտնել ուղղագիծ շարժվող մարմնի հետագիծը, ապա այն հավասար է

$$s = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)|dt \text{ ինտեգրալին:}$$

Նույնկերպ, $V'(t) = a(t)$, հետևաբար՝ $V(t) = \int_{t_0}^t a(x)dx + V_0$:

Ապա, ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել մի քանի օրինակ:

Առարկան $V(t) = 3t + 2$ փոփոխական արագությամբ ուղղագիծ շարժվում է սկզբնականից, որտեղ t -ն ժամանակն է, իսկ արագությունը տրված է մ/վ-ով: Գտեք $s(4)$ -ը:

$$s(4) = \int_0^4 V(t)dt = \int_0^4 (3t + 2)dt = \left[\frac{3t^2}{2} + 2t\right]_0^4 = 24 + 8 = 32 \text{ մ:}$$

Հաջորդ օրինակում սովորողները դիտարկում են հետևյալ իրավիճակը:

Առարկան սկսում է շարժումը սկզբնականից և հանգստի վիճակից՝ $a(t) = t + 2$ մ/վրկ² արագացմամբ: Սովորողների զույգերը գտնում են առարկայի արագությունը և շարժման օրենքը՝ արտահայտված t -ով:

$$V(t) = \int_0^t (x + 2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x\right]_0^t = \frac{t^2}{2} + 2t,$$

$$s(t) = \int_0^t V(x)dx = \frac{t^3}{6} + t^2:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը ներկայացնում է ինտեգրալի մեկ այլ կիրառություն՝ փոփոխական ուժի աշխատանք: Դիցուք՝ $F(x)$ -ը ուժի ֆունկցիան է՝ որոշված $[a, b]$ միջակայքում: Խնդրի նպատակն է հաշվել F ուժի կատարած աշխատանքը $x = a$ կետից մինչև $x = b$ կետը: Կատարված աշխատանքը կարելի է մոտարկել՝ բաժանելով $[a, b]$ միջակայքը ենթամիջակայքերի՝ $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$, և ենթադրելով, որ F -ը հաստատուն է ենթամիջակայքերից յուրաքանչյուրում: Դիցուք՝ c_i -ն i -րդ ենթամիջակայքի կետ է՝ $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$: Այդ դեպքում F ուժի կատարած աշխատանքը ենթամիջակայքում մոտավորապես հավասար է՝ $W_i = F(c_i)(x_{i+1} - x_i) = F(c_i)\Delta x_i$:

$$\text{Հետևաբար՝ ամբողջ աշխատանքը կլինի } W = \sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n F(c_i)\Delta x_i:$$

Հաշվելով գումարի սահմանը, երբ $\Delta x \rightarrow 0$, կստացվի՝

$$W = \int_a^b F(x)dx:$$

Ուսուցչի որոշմամբ ապացույցը կարելի է բաց թողնել:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել զսպանակի սեղմման ուժի կատարած աշխատանքը, եթե դրա կոշտությունն է $k = 800$ Ն/մ, իսկ զսպանակը սեղմվում է $0,07$ մ: Սովորողները կիրառում են Հուկի օրենքը և գտնում՝ $F(x) = kx = 800x$:

$$W = \int_0^{0,07} 800x dx = [400x^2]_0^{0,07} = 1,96 \text{ Զ:}$$

Օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի

հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի շարժման օրենքը գտնելու համար, եթե հայտնի է փոփոխական արագությունը:

Զարգացնել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի արագությունը գտնելու համար, եթե հայտնի է դրա արագացումը:

Զարգացնել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները . գտնել ուժի կատարած աշխատանքը:

Առաջադրանք 1

Ուղղագիծ շարժվող առարկայի արագացումն է՝ $a(t) = 3t$ մ/վրկ²: Գտնք շարժման հետագծի $s(t)$ օրենքը, եթե $t_0 = 1$, $s_0 = 3$ և $v_0 = 4$ մ/վրկ:

Առաջադրանք 2

4 Ն ուժով զսպանակը ձգվում է 7 սմ սկզբնական երկարությունից մինչև 12 սմ երկարություն: Որքա՞ն աշխատանք է կատարվել՝ զսպանակն այդ երկարությանը ձգելու համար:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$V(t) = \int_1^t a(x)dx + V_0 = \int_1^t 3x dx + V_0 = \left[\frac{3x^2}{2}\right]_1^t + 4 = \frac{3t^2}{2} - \frac{3}{2} + 4 = \frac{3t^2}{2} + \frac{5}{2},$$

$$s(t) = \int_1^t V(x)dx = \int_1^t \left(\frac{3x^2}{2} + \frac{5}{2}\right)dx = \left[\frac{x^3}{2} + \frac{5}{2}x\right]_1^t = \frac{t^3}{2} + \frac{5}{2}t - 3:$$

Առաջադրանք 2

$$F(0,05) = 4$$

$$0,05k = 4$$

$$k = 80 \text{ Ն/մ}$$

$$F(x) = 80x$$

$$W = \int_0^{0,05} 80x dx = [40x^2]_0^{0,05} = 0,1 \text{ Ջ:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները գտնում են արագությունը և շարժման օրենքը՝ ինտեգրալ հաշվելու միջոցով: Երկրորդ խնդրում սովորողները գտնում են զսպանակի կոշտությունը և կիրառում Հուկի օրենքը: Պետք է չմոռանան սմ-ը արտահայտել մ-ով:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 62, 63, 64 և 65 (էջ 29) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 4-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թղթով և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չէ ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք $y = \sqrt{4 - x}$, $y = 0$, $x = 0$ կորերով սահմանափակված տիրույթն աբսցիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Առաջադրանք 2

Ուղղագիծ շարժվող առարկայի արագացումը տրված է $a(t) = 1 + \sin(\pi t)$ օրենքով: Գտեք $s(t)$ և $v(t)$ օրենքները, եթե $t = 0$, $s(t) = v(t) = 0$:

Առաջադրանք 3

- 1) Գտե՛ք զսպանակը 10 սմ սեղմելու համար անհրաժեշտ աշխատանքը, եթե 5 սմ սեղմելու համար անհրաժեշտ է 2 Ն ուժ:
- 2) Գտե՛ք զսպանակի կոշտությունը, եթե այն 5 սմ սեղմելու համար անհրաժեշտ է 3,5 Ջ աշխատանք:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունները:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 1: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ից 4-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյոք թյուրմեբնություններ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ից 4-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{x+2}{x+3}$ ֆունկցիան որոշված է $\mathbb{R}$ -ի վրա:

- Ցույց տվեք, որ $f(x) = 1 - \frac{1}{x+3}$:
- Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը:
- Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը, եթե $F(0) = 1$:

Խնդիր 2

Հաշվեք հետևյալ անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները.

$$A = \int_0^1 (2x^3 + 4x^2 - 4x + 2) dx,$$

$$B = \int \cos^2 5x dx,$$

$$C = \int (2x - 1)^4 dx,$$

$$D = \int \frac{e^x}{e^x + 2} dx,$$

$$E = \int \sin(3x) \cos^4(3x) dx,$$

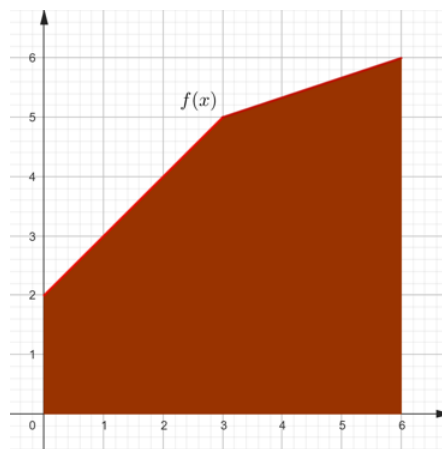
$$F = \int \sin 3x \sin 7x dx,$$

$$G = \int_0^1 \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^3 + 3x + 3}} dx,$$

$$H = \int_0^1 x e^x dx:$$

Խնդիր 3

Հաշվեք $\int_0^6 f(x) dx$ ինտեգրալը, եթե f ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկերված է ստորև նկարում՝



Խնդիր 4

Հաշվեք տրված կորերով և ուղիղներով սահմանափակված տիրույթի մակերեսը.

ա) $y = x^2 - 2$ և $y = 2$,

բ) $y = x^2 - 2x$ և $y = x$,

գ) $y = 2\sin x$, $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$:

Խնդիր 5

Հաշվեք $y = \sqrt{x}$ և $y = \frac{x^2}{8}$ կորերով սահմանափակված տիրույթն աբսցիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Խնդիր 6

Առարկան հանգստի վիճակից և սկզբնականից շարժվում է $a(t) = 2$ մ/վրկ² արագացմամբ:

- 1) Գրեք առարկայի $v(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ով արտահայտված:
- 2) Գրեք առարկայի $s(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ով արտահայտված:

Խնդիր 7

Ջսպանակի բնական երկարությունը 1 մ է: 24 Ն ուժով զսպանակի ընդհանուր երկարությունը կարելի է ձգել մինչև 1,8 մ:

ա) Գտեք կոշտության k գործակիցը:

բ) Որքա՞ն աշխատանք կպահանջվի՝ զսպանակը իր բնական երկարությունից 2 մ-ով ձգելու համար:

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի 1-ից 4 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Խնդիր 1 (8 միավոր)

Հաշվեք հետևյալ անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները.

$$A = \int (2x^4 + \frac{2}{x^5} - 5e^x + \frac{7}{x^2} - \frac{6}{x} + 2)dx,$$

$$B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 3x - 3\cos x)dx,$$

$$C = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}dx,$$

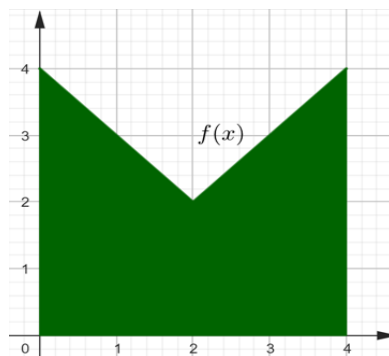
$$D = \int (x+1)(x^2+2x+3)^4 dx,$$

$$E = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx,$$

$$F = \int \cos 2x \cos 4x dx:$$

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Հաշվեք $\int_0^4 f(x)dx$ ինտեգրալը, եթե f ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկերված է ստորև նկարում՝



Խնդիր 3 (3 միավոր)

Հաշվեք $y = 7 - 2x^2$ և $y = x^2 + 4$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Խնդիր 4 (3 միավոր)

Հաշվեք $y = 2x - x^2$ և $y = x$ կորերով սահմանափակված տիրույթն արագիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Խնդիր 5 (2 միավոր)

Մոտորանավակը շարժվում էր 5,0 մ/վրկ հաստատուն արագությամբ, երբ սկսում է դանդաղեցնել արագությունը՝ նավահանգստում կայանելու համար: Դրա արագացումն է $a(t) = -\frac{1}{4}t$ մ/վրկ²:

- 1) Գտեք մոտորանավակի $v(t)$ արագության ֆունկցիան:
- 2) Գտեք մոտորանավակի $s(t)$ ճանապարհի ֆունկցիան:

Խնդիր 6 (2 միավոր)

Գտեք այն աշխատանքը, որն անհրաժեշտ է՝ զսպանակը իր բնական երկարությունից՝ 0,3 մ-ից մինչև 0,2 մ սեղմելու համար, եթե կոշտության գործակիցը՝ $k = 234$ Ն/մ է:

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվարացող խմբերին:

Գլուխ 2:

**ՄԻԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ
ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Բաժին 1: Բազմություններ և գործողություններ բազմությունների հետ: Ենթաբազմություններ: Ենթաբազմությունների քանակ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Բազմության սահմանումը, բազմությունների հատումը, միավորումը, տարբերությունը և լրացումը:
2. Երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ և բազմապատկման կանոնը:
3. Ենթաբազմություններ, հավասար բազմություններ, ենթաբազմությունների քանակ, ենթաբազմությունների բազմություն:
4. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի հավասար և դատարկ բազմություններ, բազմությունների միավորում և հատում հասկացությունները, կատարի գործողություններ բազմությունների հետ:
- Իմանա և կիրառի բազմությունների դեկարտյան արտադրյալի կանոնը:
- Սահմանի ենթաբազմություն հասկացությունը, իմանա n տարրից բաղկացած բազմության ենթաբազմությունների քանակի հաշվման բանաձևը և կիրառի այն խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Իմանա Գեորգ Կանտորի մաթեմատիկական ժառանգության մասին:
- Իմանա բազմությունների տեսության ծագման պատմությունը:
- Իմանա բազմության հզորություն (տարրերի քանակ) գաղափարի մասին:
- Համեմատի անվերջ բազմությունների հզորությունը:
- Իմանա կոնտինուումի վարկածը:
- Իմանա մաթեմատիկայի բնույթի և փիլիսոփայության վրա կոնտինուում հիպոթեզի ազդեցության մասին:
- Սահմանի բազմությունը:
- Իմանա բազմություն սահմանելու տարբեր եղանակները:
- Սահմանի երկու բազմությունների հատումը:
- Սահմանի երկու բազմությունների միավորումը:
- Իմանա անհամատեղելի բազմությունների սահմանումը:
- Իմանա գումարման կանոնը:
- Սահմանի բազմության ենթաբազմությունը:
- Սահմանի բազմության լրացումը:
- Սահմանի երկու բազմությունների տարբերությունը:

- Որոշի բազմության լրացումը:
- Սահմանի երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը:
- Գտնի երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը:
- Կիրառի դեկարտյան արտադրյալն իրական կյանքի իրավիճակներում:
- Կիրառի բազմապատկման հատկությունը՝ հնարավորությունների քանակը հաշվելու համար:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:
- Իմանա, որ երկու A և B բազմությունները հավասար են, եթե $A \subset B$ և $B \subset A$:
- Սահմանի ենթաբազմությունների բազմությունը:
- Գտնի ենթաբազմությունների բազմությունը:
- Գտնի բազմության ենթաբազմությունների քանակը:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Սահմանի բազմությունը:

Գտնի երկու բազմությունների հատումը և միավորումը:

Գտնի բազմության լրացումը:

Պատկերի տվյալ իրավիճակը նկարագրող Վեննի դիագրամ :

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Բազմության սահմանումը, բազմությունների հատումը, միավորումը, տարբերությունը և լրացումը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել Գեորգ Կանտորի մաթեմատիկական ժառանգությունը:

Ուսուցանել բազմությունների տեսության ծագման պատմությունը:

Ուսուցանել բազմության հզորություն (տարրերի քանակ) գաղափարը:

Ձևավորել անվերջ բազմությունների հզորությունը համեմատելու հմտությունները:

Ուսուցանել կոնտինուումի վարկածը:

Ուսուցանել մաթեմատիկայի բնույթի և փիլիսոփայության վրա կոնտինուում հիպոթեզի ազդեցությունը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	նյութում կան շատ անճշտություններ:

Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար հանձնարարվում է պատրաստել և ներկայացնել նյութ՝ բազմությունների տեսության մի ճյուղի և դրա զարգացման գործում մաթեմատիկոս Գեորգ Կանտորի դերի մասին::

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Գեորգ Կանտորը գերմանացի մաթեմատիկոս էր, որը համարվում է բազմությունների տեսության հիմնադիրը:
- Բազմությունների տեսությունն ուսումնասիրում է օբյեկտների հավաքածուներ, ինչպիսին են թվերը, տառերը, մարդիկ և այլն:
- Կանտորը 1800-ականների վերջին մշակեց անվերջ բազմությունների առաջին տեսությունը: Նա համեմատեց տարբեր անվերջություններ, ինչն այդ ժամանակ հեղափոխական գաղափար էր: Ժամանակի շատ մաթեմատիկոսներ և հոգևորականներ մերժեցին նրա գաղափարները:
- Նա անվերջ բազմությունները համեմատելիս ներմուծեց բազմությունների հզորություն հասկացությունը: Բազմությունների տարրերը հաշվելու փոխարեն հնարավոր է գտնել երկու բազմությունների միջև փոխմիարժեք արտապատկերում (բիյեկցիա) և եզրակացնել, որ դրանք հավասար են:

- Օրինակ՝ $[0,1]$ և $[0,2]$ միջակայքերը երկու անվերջ բազմություններ են, որոնք պարունակում են նույն քանակի տարրեր, քանի որ $y = 2x$ արտապատկերը $[0,1]$ միջակայքի ցանկացած թվի համապատասխանեցնում է միակ թիվ $[0,2]$ միջակայքից (դրա կրկնապատիկից): Սա կարող է հակասական թվալ:
- Նա ներմուծեց հաշվելի և անհաշվելի բազմություններ հասկացությունը: S բազմությունը կոչվում է հաշվելի, եթե S -ի և N -ի բնական թվերի միջև գոյություն ունի փոխմիարժեք արտապատկերում:
- Նա ցույց տվեց, որ Q բազմությունը՝ ռացիոնալ թվերի բազմությունը, հաշվելի է, իսկ R բազմությունը՝ իրական թվերի բազմությունը, անհաշվելի է՝ օգտագործելով Կանտորի անկյունագծային փաստարկը:
- Գերոգ Կանտորի հիմնարար թեորեմը պնդում է, որ երկու անվերջ բազմություններ կարող են ունենալ տարբեր հզորություն: Օրինակ՝ իրական թվերի հզորությունը մեծ է բնական թվերի հզորությունից: Նա բնական թվերի հզորությունը նշանակեց χ_0 , իսկ իրական թվերի հզորությունը՝ χ_1 :
- Նա առաջարկեց կոնտինուումի վարկածը, ինչը ենթադրում է, որ չկա որևէ բազմություն, որի հզորությունը գտնվում է χ_0 բնական թվերի հզորության և χ_1 իրական թվերի հզորության միջև:
- 1938 թ. Գոդելը ցույց տվեց, որ կոնտինուումի վարկածը չի կարող հերքվել: 1963 թ. Կոհենը ցույց տվեց, որ կոնտինուումի վարկածը չի կարող ապացուցվել:
- Կոնտինուումի վարկածը չի կարող ապացուցվել կամ հերքվել: Հետևաբար՝ այն անորոշ է: Սա մաթեմատիկայում անորոշ պնդման օրինակ է, որը խախտում է աքսիոմատիկ մաթեմատիկայի պատճառահետևանքային կապը: Նույնիսկ աքսիոմներից սկսելով՝ ունենում ենք հակասական իրավիճակներ մաթեմատիկայում:

Վերջին մասը վերաբերվում է մաթեմատիկայի բնույթին և փիլիսոփայությանը: Սովորողների հետաքրքրությունից կախված՝ ուսուցիչը կարող է խորացնել այս թեմայի ուսումնասիրությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

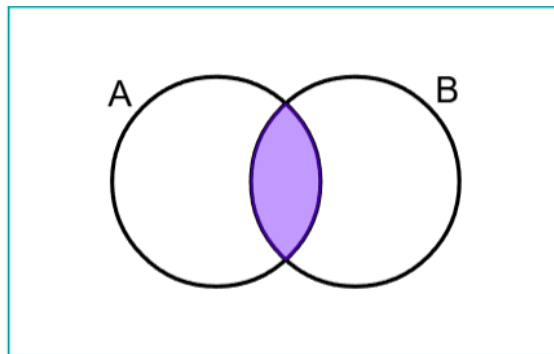
- Ուսուցանել բազմության սահմանումը:
- Ուսուցանել բազմություն սահմանելու տարբեր եղանակները:
- Ուսուցանել երկու բազմությունների հատման սահմանումը:
- Ուսուցանել երկու բազմությունների միավորման սահմանումը:
- Ուսուցանել անհամատեղելի բազմությունները:
- Ուսուցանել գումարման կանոնը:
- Ուսուցանել բազմության ենթաբազմության սահմանումը:
- Ուսուցանել բազմության լրացման սահմանումը:
- Ուսուցանել երկու բազմությունների տարբերության սահմանումը:
- Ձևավորել բազմության լրացումը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է բազմության սահմանումը, որը տարրերի կամ օբյեկտների չկարգավորված հավաքածու է: Ուսուցիչը բացատրում է, որ բազմությունը կարելի է սահմանել երկու եղանակով՝ թվարկելով բազմության բոլոր տարրերը կամ տալով բազմության տարրերը բնութագրող կանոնը: Նա նաև հիշեցնում է, որ բազմությունը նշանակվում է լատինատառ մեծատառով և գրառվում $\{ \}$ փակագծերում: Օրինակ՝ $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ բազմությունը սահմանված է առաջին եղանակով: Նույն բազմությունը երկրորդ եղանակով սահմանելիս կստացվի՝ $A = \{x \mid x - \text{ըզույգ թիվ է և } 0 \leq x \leq 8\}$:

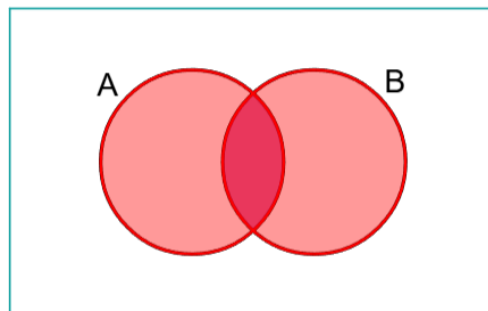
Բազմության յուրաքանչյուր բաղադրիչ կոչվում է այդ բազմության տարր: Գրառում ենք $2 \in A$ և կարդում՝ «2-ը պատկանում է A-ին» կամ $3 \notin A$ և կարդում՝ «3-ը չի պատկանում A-ին»: A բազմությունն ունի 5 տարր: A բազմության հզորությունը 5 է. գրառվում է՝ $n(A) = 5$: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ որևէ տարր չպարունակող բազմությունը կոչվում է դատարկ բազմություն և գրառվում է $\emptyset$:

Այնուհետև, ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին երկու բազմությունների հատումը և միավորումը: A և B երկու բազմությունների հատումն այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են և A-ին, և B-ին: Այն գրառվում է $A \cap B$:



Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե երկու բազմություններ ընդհանուր տարրեր չունեն, ապա դրանք կոչվում են անհամատեղելի՝ $A \cap B = \emptyset$:

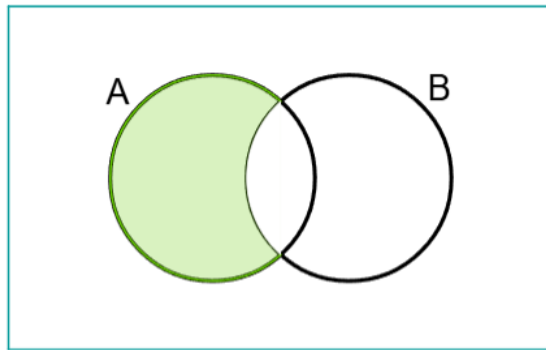
A և B երկու բազմությունների միավորումն այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են միայն A-ին, կամ միայն B-ին, կամ A-ի և B-ի հատմանը:



Ուսուցիչը բացատրում է, որ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$:

Եթե A և B բազմություններն անհամատեղելի են, ապա $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$: Սա կոչվում է գումարման հատկություն:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին երկու բազմությունների տարբերությունը. $A \setminus B$ բազմության տարրերը պատկանում են A-ին, բայց չեն պատկանում B-ին:



Ուսուցիչը շարունակում է՝ սովորողներին հիշեցնելով բազմության ենթաբազմության մասին:
 B բազմությունը կոչվում է A -ի ենթաբազմություն. եթե B -ի բոլոր տարրերը պատկանում են A -ին, գրառվում է $B \subset A$ կամ $A \supset B$:

Օրինակ՝ $B = \{0, 4, 8\} \subset A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, քանի որ B -ի բոլոր տարրերը նաև A -ում են:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ $\emptyset \subset A$ ցանկացած A բազմության համար:

Ցանկացած A բազմության համար՝ $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \cup \emptyset = A$, $\emptyset \setminus A = \emptyset$:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին բազմության լրացման մասին: Եթե $A \subset E$, ապա E բոլոր տարրերը որոնք չեն պատկանում A -ին, կոչվում են A -ի լրացում և գրառվում՝ A' : Վերը բերված օրինակում $B' = \{2, 6\}$:

Ուսուցիչը նշում է, որ $A \setminus B = A \cap B'$:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել երկու բազմությունների հատումը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել երկու բազմությունների միավորումը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել երկու բազմությունների տարբերությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բազմության լրացումը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ տրված է $E = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 12\}$ բազմությունը և դրա

$A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ և $B = \{0, 3, 6, 9, 12\}$ ենթաբազմությունները:

Գտեք $A \cap B$, $A \cup B$, A' , B' , $(A \cap B)'$, $(A \cup B)'$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ բազմությունները:

Առաջադրանք 2

Լրացրեք $\in$ կամ $\notin$:

ա) $2 \dots \{1, 3\}$,

բ) $2 \dots [1, 3]$,

գ) $3 \dots [1, 3)$,

դ) $3 \dots \{1, 3\}$,

ե) $3 \dots \{1, 3\} \setminus \{3\}$,

զ) $3 \dots \{1, 3, 5\} \cap \{1, 5\}$,

է) $3 \dots \{1, 3, 5\} \cup \{1, 5\}$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A \cap B = \{0, 6, 12\},$$

$$A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\},$$

$$A' = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\},$$

$$B' = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 11\},$$

$$(A \cap B)' = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11\},$$

$$(A \cup B)' = \{1, 5, 7, 11\},$$

$$A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\},$$

$$B \setminus A = \{3, 9\}:$$

Առաջադրանք 2

$$2 \notin \{1, 3\},$$

$$2 \in [1, 3],$$

$$3 \notin [1, 3),$$

$$3 \in \{1, 3\},$$

$$3 \notin \{1, 3\} \setminus \{3\},$$

$$3 \notin \{1, 3, 5\} \cap \{1, 5\},$$

$$3 \in \{1, 3, 5\} \cup \{1, 5\}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհավում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կարող են նախընտրել կազմել Վեննի դիագրամ և դիագրամից գտնել անհրաժեշտ բազմությունները: Որոշ սովորողներ կարող են շփոթել բազմության լրացումը և երկու բազմությունների տարբերությունը: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ ուսուցիչը հստակ բացատրի այդ երկուսի միջև տարբերությունը: Երկրորդ խնդրում սովորողները պետք է տարբերակեն բազմությունը միջակայքից: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի գտնել բազմությունները (Ե), (Զ) և (Է) ենթակետերում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 259, 262 և 263 (էջ 88-89) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը և բազմապատկման կանոնը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալի սահմանումը:

Ձևավորել երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել դեկարտյան արտադրյալն իրական կյանքի իրավիճակներում կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել հնարավորությունների քանակը հաշվելու համար բազմապատկման հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սահմանում է երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը. երկու A և B բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը գրառվում է որպես $A \times B$ և հանդիսանում է (a, b) կարգավորված զույգերի բազմություն, որտեղ $a \in A$ և $b \in B$.

$A \times B = \{(a, b) / a \in A \text{ և } b \in B\}$:

Օրինակ՝ $A = \{1, 2, 3\}$ և $B = \{a, b\}$,

$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ $A \times B \neq B \times A$ և ավելացնում, որ $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$: Սա անվանում են բազմապատկման հատկություն: Ուսուցիչն օրինակ է բերում: 3 ջութակահար՝ Հայկը (Հ), Արթուրը (Ա), Մելինեն (Մ), և երկու դաշնակահար՝ Նարեկը (Ն) և Դավիթը (Դ), պատրաստվում են կատարել Բաբաջանյանի ջութակի սոնատը, որի համար անհրաժեշտ է մեկ ջութակահար և մեկ դաշնակահար: Դիտարկենք ջութակահարների բազմությունը (V) և դաշնակահարների բազմությունը (P): Գրենք դուետների բոլոր հնարավոր տարբերակները:

Լուծում

$V = \{Հ, Ա, Մ\}$ և $P = \{Ն, Դ\}$,

$V \times P = \{(Հ, Ն), (Հ, Դ), (Ա, Ն), (Ա, Դ), (Մ, Ն), (Մ, Դ)\}$:

Դիցուք՝ $E_1, E_2, \dots, E_k$ բազմություններ են համապատասխանաբար $n_1, n_2, \dots, n_k$ քանակի տարրերով: $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ եղանակով հնարավոր է ընտրել առաջին տարրը E_1 -ից, հաջորդը E_2 -ից, ... և վերջինը՝ E_k -ից: Սա կոչվում է բազմապատկման հատկություն կամ կոմբինատորիկայի ընդհանուր սկզբունք: Ուսուցիչն օրինակ է բերում: Ռեստորանը մատուցում է 3 աղցան, 4 հիմնական ուտեստ և 2 աղանդեր: Հաճախորդն ընտրում է յուրաքանչյուրից մեկը: Քանի տարբեր ընտրություն է առաջարկում ռեստորանը: Սովորողների զույգերը կիրառում են բազմապատկման օրենքը և ստանում՝ $3 \times 4 \times 2 = 24$ տարբերակ:

Ուսուցիչը մեկ այլ օրինակ է բերում: Գտնեք հինգ զառ նետելուց առաջացած ելքերի քանակը:

Հինգ զառերից յուրաքանչյուրն ունի 6 հնարավոր ելք, հետևաբար՝ ընդհանուր առմամբ կլինի $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^5$ ելք:

Ուսուցիչը հավելում է, որ եթե յուրաքանչյուր բազմություն ունի հավասար թվով տարրեր, բազմապատկման սկզբունքը դառնում է n^k , որտեղ k -ն ընտրված բազմությունների քանակն է, իսկ n -ը յուրաքանչյուր բազմության տարրերի քանակը:

Օրինակ, ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե երեք տառից բաղկացած քանի բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով $\{FAST\}$ բառի տառերը, եթե տառերը կարելի է կրկնել և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել: Սովորողները դիտարկում են $n = 4$ և $k = 3$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ բառերի քանակը հավասար է $n^k = 4^3 = 64$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ հնարավոր է հաշվել յուրաքանչյուր տառի հնարավոր տարբերակների քանակը, այնուհետև, կիրառել բազմապատկման կանոնը: Կա 4 հնարավորություն առաջին տառի, 4 հնարավորություն երկրորդ տառի և 4 հնարավորություն երրորդ տառի համար: Հետևաբար՝ հնարավորությունների ընդհանուր քանակը կլինի՝ $4 \times 4 \times 4$: Պատկերավոր լուծելու համար հնարավոր է պատկերացնել երեք դատարկ տարածք՝ __ __ երեք տառերի փոխարեն: Յուրաքանչյուր տառի համար կա 4 հնարավոր տարբերակ, հետևաբար՝ $4 \times 4 \times 4$: Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ կստանանք՝ $4 \times 4 \times 4 = 64$: Շատ սովորողներ նախընտրում են վերջին մեթոդը, հատկապես երբ կան որոշակի պայմաններ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը գտնելու հմտությունները:

Զարգացնել դեկարտյան արտադրյալն իրական կյանքի իրավիճակներում կիրառելու հմտությունները:

Զարգացնել հնարավորությունների քանակը հաշվելու համար բազմապատկման հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Զարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Զարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գտեք հետևյալ բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը.

$$A = \{a, b, c\}, \text{ և } B = \{e, f\},$$

$$C = \{1, 2\} \text{ և } D = \{a, b, c\}:$$

Առաջադրանք 2

52 խաղաքարտ պարունակող տուփից հանում են մեկական քարտ, գրանցում արդյունքը, ապա՝ քարտը դնում հետ տուփի մեջ: Այս քայլը կատարում են 5 անգամ: Այսպիսի քարտերի հերթականության քանի տարբեր հնարավորություն կա:

Առաջադրանք 3

Քանի վեցանիշ թիվ կա: Դրանցից քանիսն է պարունակում 5 թվանշանը:

Առաջադրանք 4

Քանի տարբեր հնգանիշ գաղտնաբառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով a, b, c, d և e տառերը: Տառերը կարող են կրկնվել: Դրանցից քանիսն են սկսվում ab-ով:

Առաջադրանք 5

Քանի տարբեր հնգանիշ գաղտնաբառ կարելի է կազմել, եթե առաջին երեք տեղում լատինական այբուբենի տառ է, իսկ վերջին երկուսում՝ թվանշան: Տառերը և թվանշանները կարող են կրկնվել:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A \times B = \{(a, e), (a, f), (b, e), (b, f), (c, e), (c, f)\},$$
$$C \times D = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}:$$

Առաջադրանք 2

$$52^5,$$

Առաջադրանք 3

$$9 \cdot 10^5,$$

$$9 \cdot 10^5 - 8 \cdot 9^5 = 427608 \text{ -ը պարունակում են } 5:$$

Առաջադրանք 4

$$5^5,$$

$$5^3 \text{ -ը սկսվում են } ab\text{-ով:}$$

Առաջադրանք 5

$$26^3 \times 10^2:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները գտնում են դեկարտյան արտադրյալը: Հաջորդ խնդիրներում սովորողները կիրառում են բազմապատկման կանոնը՝ իրական կյանքի օրինակներ լուծելով: 3-րդ և 4-րդ խնդիրների երկրորդ հարցերը կարող են ավելի դժվար լինել: 3-րդ խնդրի երկրորդ մասում սովորողները պետք է հասկանան, որ 5 թվանշանը կարող է լինել ցանկացած դիրքում: Նրանք կարող են նախ հաշվել բոլոր վեցանիշ թվերի քանակը, ապա՝ դրանից հանել 5 թվանշան չպարունակող թվերը: Վեցանիշ թվերի քանակը՝ $9 \cdot 10^5$, քանի որ

առաջին նիշը զրո լինել չի կարող: 5 թվանշան չպարունակող թվերի քանակը՝ $8 \cdot 9^5$, քանի որ առաջին թվանշանը չի կարող լինել 0 կամ 5, իսկ մյուսները չեն կարող լինել 5: Կարելի է անցկացնել քննարկում/բանավեճ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսներին, որոշում յուրաքանչյուր առաջարկի առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում է ամենաարդյունավետ մեթոդը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 և 274 (էջ 89-90) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ենթաբազմություններ, հավասար բազմություններ, ենթաբազմությունների քանակ, ենթաբազմությունների բազմություն

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել բազմության ենթաբազմության սահմանումը:

Ուսուցանել, որ երկու A և B բազմություններ հավասար են, եթե $A \subset B$ և $B \subset A$ և հակառակը:

Ուսուցանել ենթաբազմությունների բազմության սահմանումը:

Ձևավորել ենթաբազմությունների բազմությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բազմության ենթաբազմությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է բազմության ենթաբազմություն հասկացությունը: A բազմությունը կոչվում է E բազմության ենթաբազմություն, եթե A -ի բոլոր տարրերը պատկանում են նաև E -ին: Օրինակ՝ $A = \{a, b, c, d\}$ բազմությունը $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ բազմության ենթաբազմություն է: Գրառվում է $A \subset E$: Նույնկերպ, $\{a\} \subset E$, $\{a, b\} \subset E$: Իսկ $\{a, b, 1\}$ բազմությունը E -ի ենթաբազմություն չէ, քանի որ $1 \notin E$: Դատարկ բազմությունը ցանկացած բազմության ենթաբազմություն է՝ $\emptyset \subset E$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ երկու A և B բազմությունները հավասար են, եթե $A \subset B$ և $B \subset A$:

Ուսուցիչը մի քանի օրինակ է բերում և հանձնարարում է սովորողներին որոշել՝ արդյոք $A \subset B$, $B \subset A$, թե $A = B$:

Առաջին օրինակն է՝ $A = \{1, 2, 3\}$ և $B = \{2, 3, 1\}$:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և նկատում, որ $A = B$:

Երկրորդ օրինակն է՝ $A = \{1, 2, 3\}$ և $B = \{1, 2, 3, 4\}$:

Սովորողները ստանում են՝ $A \subset B$:

Երրորդ օրինակն է՝ $A = \{a, b, c\}$ և $B = \emptyset$:

Սովորողները ստանում են՝ $B \subset A$:

Այնուհետև, ուսուցիչը ներմուծում է բոլոր ենթաբազմությունների բազմություն հասկացությունը: A բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը գրառվում է որպես $p(A)$: Օրինակ՝ տրված է $A = \{a, b, c\}$ բազմությունը: Սովորողների զույգերը գտնում են այն բոլոր հնարավոր բազմությունները, որ կարելի է ստանալ A բազմության տարրերի միջոցով:

Ստացվում է՝ $p(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$:

Տարրերի քանակը 8 է: Ուսուցիչը նշում է, որ n տարր ունեցող բազմությունն ունի 2^n ենթաբազմություն: Մեր օրինակում A բազմությունն ունի երեք տարր, հետևաբար՝ $p(A)$ բազմությունն ունի $2^3 = 8$ տարր:

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել $A = \{a, b, 1, 2\}$ բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը: Սովորողների զույգերը ստանում են՝ $p(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{1\}, \{2\}, \{a, b\}, \{a, 1\}, \{a, 2\}, \{b, 1\}, \{b, 2\}, \{1, 2\}, \{a, b, 1\}, \{a, b, 2\}, \{a, 1, 2\}, \{b, 1, 2\}, \{a, b, 1, 2\}\}$: Ենթաբազմությունների քանակը 16 է: Որոշ դեպքերում սովորողները մոռանում են ավելացնել դատարկ բազմությունը կամ չեն գրում երեք տարրերից բաղկացած բազմություններից մեկը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել ենթաբազմությունների բազմության սահմանումը:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Զարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Զարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետորոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Որոշե՛ք, թե տրված բազմությունների համար $A \subset B$, $B \subset A$, կամ $A = B$ առընչություններից ի՞նչ է ճշմարիտ.

ա) $A = \{1, 4, 5\}$ $B = \{1, 3, 5, 6, 4\}$,

բ) $A = \{1, 4, 5\}$ $B = [0, 6]$,

գ) $A = \mathbb{Z}$ $B = \mathbb{N}$,

դ) $A = \mathbb{Z}$ $B = \mathbb{R}$:

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք $A = \{1, 3, 5, a\}$ և $B = \{e, r, 2\}$ բազմությունների ենթաբազմությունների բազմությունը և որոշե՛ք դրանց տարրերի քանակը:

Առաջադրանք 3

Ռեստորանը գովազդում է, որ պատրաստում է ավելի քան 1000 տեսակի պիցցա: Եթե ռեստորանում պիցցայի վրա կարող է լինել տրված 10 բաղադրիչների ցանկացած համադրություն, արդյո՞ք ռեստորանի գովազդը ճշմարիտ է:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $A \subset B$,
- բ) $A \subset B$,
- գ) $B \supset A$,
- դ) $A \subset B$:

Առաջադրանք 2

$p(A) = \{\{1\}, \{3\}, \{5\}, \{a\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{1, a\}, \{3, 5\}, \{3, a\}, \{5, a\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 3, a\}, \{3, 5, a\}, \{1, 5, a\}, \{1, 3, 5, a\}, \emptyset\}$,

$p(A)$ ունի 16 տարր:

$p(B) = \{\{e\}, \{r\}, \{2\}, \{e, r\}, \{e, 2\}, \{r, 2\}, \{e, r, 2\}, \emptyset\}$,

$p(B)$ ունի 8 տարր:

Առաջադրանք 3

Դիտարկենք 10 բաղադրիչներից կազմված A բազմություն և այդ բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը: Ենթաբազմությունների քանակն է՝ $2^{10} = 1024 > 1000$: Հետևաբար՝ գովազդը ճշմարիտ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին երկու խնդիրներում սովորողները պարզապես կիրառում են նախորդ առաջադրանքի ընթացքում սովորած մեթոդները: Երրորդ խնդրում պետք է հասկանան, որ պահանջվում է գտնել ենթաբազմությունների քանակը: Դա կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Կարելի է անցկացնել քննարկում/բանավեճ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսներին, որոշում յուրաքանչյուր առաջարկի առավելություններն ու թերությունները, ապա ընտրում է ամենաարդյունավետ մեթոդը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 260, 261, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 (էջ 89) և 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (էջ 28-29) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Զևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 1-ի նյութերը:

Զևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

$$E = \{x/x \in N, 0 \leq x \leq 10\}$$

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$B = \{0, 5, 10\}$$

$$C = \{a, b\}$$

ա) Գտե՛ք $A \cap B$, $A \cup B$, A' , B' , $(A \cap B)'$, $(A \cup B)'$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ բազմությունները:

բ) Գտե՛ք $B \times C$:

գ) Գտե՛ք B բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

դ) Գտե՛ք C բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

Առաջադրանք 2

Գաղտնաբառը սկսվում է A, B կամ C տառերից որևէ մեկով, որին հաջորդում է 3 թվանշան: Գտնե՞ք հնարավոր գաղտնաբառերի քանակը: Այդ գաղտնաբառերից քանիսն են ավարտվում զույգ թվով:

Առաջադրանք 3

«ԱՐՄԵՆ» անվան տառերով քանի՞ երեք տառանի բառ կարելի է կազմել. տառերը կարելի է կրկնել և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 2: Կարգավորություններ, տեղափոխություններ

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

1. Թվի ֆակտորիալ:
2. Կարգավորություններ՝ առանց կրկնության:
3. Տեղափոխություններ (1):
4. Տեղափոխություններ (2):
5. Կրկնություն և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի կարգավորություն հասկացությունը, հաշվի դրանց քանակը, կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Սահմանի տեղափոխություն հասկացությունը, հաշվի դրանց քանակը, կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի կարգավորությունների և տեղափոխությունների կիրառությունները:
- Լուծի օրինակ, որը ներառում է կարգավորություններ և տեղափոխություններ:
- Հաշվի թվի ֆակտորիալը:
- Կիրառի թվի ֆակտորիալի հատկությունները:
- Արտահայտի հաջորդական թվերի արտադրյալը (կարգավորությունների քանակը)՝ ֆակտորիալների հարաբերությամբ:
- Տարբերակի կրկնությամբ և առանց կրկնության կարգավորությունները/հավաքածուները:
- Կառուցի ծառաձև դիագրամ՝ կրկնությամբ կարգավորությունները պատկերելու համար:
- Կառուցի ծառաձև դիագրամ՝ առանց կրկնության կարգավորությունները պատկերելու համար:

- Հաշվի կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը՝ ծառաձև դիագրամի միջոցով:
- Հաշվի առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը՝ ծառաձև դիագրամի միջոցով:
- Հաշվի կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը՝ բանաձևի միջոցով:
- Հաշվի առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը՝ բանաձևի միջոցով:
- Սահմանի տեղափոխությունը:
- Կառուցի ծառաձև դիագրամ՝ տեղափոխությունները պատկերելու համար:
- Սահմանի P_n գրառումը:
- Գտնի բազմության տեղափոխությունների քանակը:
- Կիրառի տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում:

Ակնկալվող գիտելիք

Կառուցի ծառաձև դիագրամ:

Կիրառի բազմապատկման կանոնը:

Սահմանի և կիրառի թվի ֆակտորիալը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Թվի ֆակտորիալ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ուսուցանել տեղափոխությունների և կարգավորությունների կիրառությունները:
Ներկայացնել օրինակ, որը ներառում է կարգավորություններ և տեղափոխություններ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել

		սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի ընթացքում ներկայացվող նյութը տեղափոխությունների և կարգավորությունների կիրառությունների մասին է:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Տեղափոխությունները և կարգավորությունները կիրառվում են համակարգչային գիտություններում՝ յուրաքանչյուր լեզվի կոդերի քանակը հաշվելու համար:
- Դրանք օգտագործվում են կիբերանվտանգության մեջ: Նաև ինտենսիվորեն օգտագործվել են կրիպտոգրաֆիայում՝ գաղտնաբառը կոդավորելու և վերծանելու համար:
- Օգտագործվում են նաև կենսաբանության և գենետիկայի մեջ՝ ԴՆԹ-ի հաջորդականության կարգավորությունը գտնելու համար:
- Կիրառվում են առաքում կատարող ընկերությունների կողմից պլանավորման և երթուղիների մշակման համար:

Ուսուցիչը բերում է այս օրինակը, որպեսզի սովորողները լուծեն և բացատրեն իրենց դասընկերներին: Սովորողներն իրենք կարող են ընտրել և լուծել ցանկացած այլ օրինակ, որտեղ կհաշվեն տեղափոխություններ և կարգավորություններ:

Օրինակ

Համակարգչային գիտության մեջ նիշը կարող է լինել փոքրատառ կամ մեծատառ նշան, թվանշան, բացատ, չափերտ և այլն: ASCII-ն կոդավորման համակարգ է, որը յուրաքանչյուր նիշ համապատասխանեցնում է 7 տարրից բաղկացած կարգավորությանը՝ կազմված {0,1} բազմության տարրերից:

- 1) Անգլախոսների կողմից օգտագործվող նիշերի քանակը 95 է: Արդյո՞ք այս կոդավորման համակարգը կիրառելի է:

- 2) Լատիններենի դեպքում պահանջվում է 191 նիշ: Որոշե՞ք տարրերի նվազագույն k քանակն այնպես, որ յուրաքանչյուր նիշին համապատասխանի k տարր պարունակող տեղափոխություն՝ կազմված $\{0,1\}$ բազմության տարրերից:

Լուծում

- 1) Կարգավորություն է կրկնությամբ՝ $n = 2, k = 7$:

Կարգավորությունների քանակը՝ $n^k = 2^7 = 128$:

Կիրառելի է:

- 2) 7 -ը կիրառելի չէ 191 նիշի դեպքում:

$2^8 = 256, k = 8$ կիրառելի է:

Այդ կարգավորություններից յուրաքանչյուրը կոչվում է բայթ, իսկ կոդավորման համակարգը՝ Latin-1:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել թվի ֆակտորիալը հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել թվի ֆակտորիալի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել հաջորդական թվերի արտադրյալը (կարգավորությունների քանակը) ֆակտորիալների հարաբերությամբ արտահայտելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է այն հասկացությունները, որոնք անհրաժեշտ են՝ տեղափոխությունները հասկանալու համար: Նա հիշեցնում է n բնական թվի ֆակտորիալի սահմանումը՝ $n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$:

Բերում է օրինակներ՝ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ կամ $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$:

Հավելում է, որ ըստ սահմանման՝ $0! = 1$:

Նաև նշում է $(n + 1)! = (n + 1)n!$ հատկությունը, օրինակ՝ $6! = 6 \times 5!$:

Ուսուցիչը նաև ավելացնում է՝ ինչպես հաջորդական թվերի արտադրյալն արտահայտել ֆակտորիալների հարաբերությամբ:

Օրինակ՝ $6 \times 5 \times 4 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = \frac{6!}{3!}$:

Նույնպես, $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = \frac{7!}{2!}$:

Ընդհանուր դեպքում՝ $n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times (n - k + 1) = \frac{n!}{(n-k)!}$:

$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times (n - k + 1)$ արտահայտությունը կոչվում է կարգավորությունների քանակ և գրառվում է A_n^k . այն մանրամասնորեն կքննարկվի հաջորդ դասի ընթացքում:

Այսպիսով՝ սովորողները եզրակացնում են $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ բանաձևը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հաշվել՝
 $A_6^2 = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{6!}{4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4!} = 6 \times 5 = 30$

Նա ավելացնում է, որ $A_n^n = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1!} = n!$:

Նույնկերպ, $A_n^0 = \frac{n!}{n!} = 1$ և $A_n^1 = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)!} = n$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել թվի ֆակտորիալը հաշվելու հմտությունները:

Զարգացնել թվի ֆակտորիալի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Զարգացնել հաջորդական թվերի արտադրյալը (կարգավորությունների քանակը) ֆակտորիալների հարաբերությամբ արտահայտելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք առանց հաշվիչ.

$$A = \frac{10!}{8!}, \quad B = \frac{8!}{5!3!}, \quad C = \frac{7!}{3!3!2!}:$$

Առաջադրանք 2

Գրառեք հետևյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրը ֆակտորիալների միջոցով՝

$$A = 6 \times 5!, \quad B = (n+2)(n+1)!, \quad C = 3 \times 4 \times 5, \quad D = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4:$$

Առաջադրանք 3

Պարզեցրեք հետևյալ արտահայտությունները և ներկայացրեք առանց ֆակտորիալի նշանի.

$$A = \frac{(n+2)!}{n!},$$

$$B = \frac{(n-4)!}{(n-5)!},$$

$$C = \frac{(n+1)!}{(n-1)!},$$

$$D = \frac{(2n+1)!}{(2n-1)!}:$$

Առաջադրանք 4

Հաշվեք յուրաքանչյուր արտահայտության արժեքը.

$$A_5^2, \quad A_7^3, \quad A_5^5, \quad A_7^1, \quad A_{t-1}^1, \quad A_m^0:$$

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A = \frac{10!}{8!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{8!} = 90,$$

$$B = \frac{8!}{5!3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56,$$

$$C = \frac{7!}{3!3!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!3!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = 70:$$

Առաջադրանք 2

$$A = 6 \times 5! = 6!,$$

$$B = (n + 2)(n + 1)! = (n + 2)!,$$

$$C = 3 \times 4 \times 5 = \frac{5!}{2!},$$

$$D = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = \frac{9!}{3!}:$$

Առաջադրանք 3

$$A = \frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (n + 2)(n + 1),$$

$$B = \frac{(n-4)!}{(n-5)!} = \frac{(n-4)(n-5)!}{(n-5)!} = n - 4,$$

$$C = \frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} = (n + 1)n,$$

$$D = \frac{(2n+1)!}{(2n-1)!} = \frac{(2n+1)2n(2n-1)!}{(2n-1)!} = 2n(2n + 1):$$

Առաջադրանք 4

$$A_5^2 = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} = 20,$$

$$A_7^3 = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4!} = 210,$$

$$A_5^5 = 1,$$

$$A_7^1 = 7,$$

$$A_{t-1}^1 = t - 1,$$

$$A_m^0 = 1:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհավում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են ֆակտորիալը և դրա հատկությունները: Նրանք պետք է ուշադիր լինեն, որ $n - 4 = (n - 5) + 1$, հետևաբար՝

$(n - 4)! = (n - 4)(n - 5)!$: Չորրորդ խնդրում սովորողները պետք է ուշադիր լինեն A_n^1 , A_n^0 և A_n^n ձևերին, կիրառեն դրանց հատկությունները կամ հաշվեն դրանք:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Հաշվեք առանց հաշվիչ .

$$A = \frac{9!}{6!}, \quad B = \frac{9!}{6!3!}:$$

Խնդիր 2

Գրառեք հետևյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրը ֆակտորիալների միջոցով՝

$$A = 8 \times 7!, \quad B = (n + 3)(n + 2)!, \quad C = 2 \times 3 \times 4, \quad D = 10 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4:$$

Խնդիր 3

Պարզեցրեք հետևյալ արտահայտությունները.

$$A = \frac{(n+3)!}{(n+1)!}, \quad B = \frac{(n-1)!}{(n-2)!}, \quad C = \frac{(2n+3)!}{(2n)!}:$$

Խնդիր 4

Հաշվեք յուրաքանչյուր արտահայտության արժեքը.

$$A_4^2, \quad A_8^1, \quad A_{10}^{10}, \quad A_k^1, \quad A_{t-2}^0:$$

Դաս 2: Կարգավորություններ՝ առանց կրկնության

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԸՆԴՈՒՄ)

Նպատակներ

Ձևավորել կրկնությամբ և առանց կրկնության կարգավորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել կրկնությամբ կարգավորություններ պատկերելու համար ծառաձև դիագրամ կառուցելու հմտությունները:

Ձևավորել առանց կրկնության կարգավորություններ պատկերելու համար ծառաձև դիագրամ կառուցելու հմտությունները:

Ձևավորել կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը ծառաձև դիագրամի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

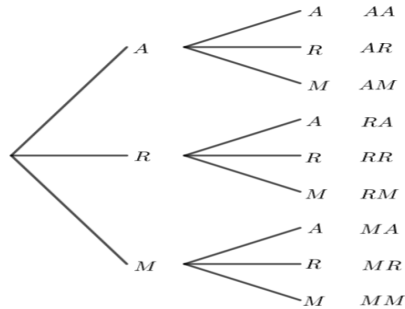
Ձևավորել առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը ծառաձև դիագրամի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

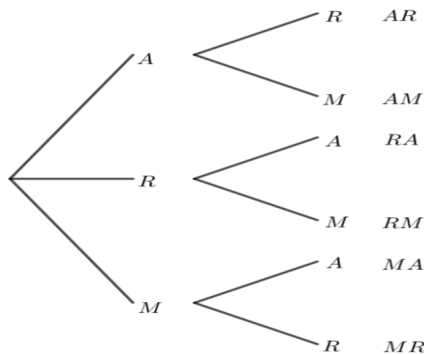
Ուսուցիչը դիտարկում է երկու դեպք: Առաջին դեպքում պետք է որոշել՝ քանի 2 տառանոց համադրություն է կարելի կազմել՝ ARM բառի տառերն օգտագործելով, եթե տառերը կարող են



կրկնվել: Ուսուցիչն առաջարկում է գծել ծառաձև դիագրամ՝ բոլոր հնարավոր տարբերակները պատկերացնելու համար:

Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ սովորողները ստանում են $3 \times 3 = 9$ հնարավոր համադրություն:

Երկրորդ դեպքում պետք է որոշել՝ քանի 2 տառանոց համադրություն է կարելի կազմել՝ ARM բառի տառերն օգտագործելով, եթե տառերը չեն կարող կրկնվել:



Սովորողները նկատում են, որ երկրորդ դեպքում պետք է բացառեն նույն տառի ընտրությունը: Այսպիսով՝ օրինակ՝ A-ն բացառվում է առաջին ճյուղից, և ստացվում է երկու տարբերակ՝ R և M:

Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ ստանում են $3 \times 2 = 6$ հնարավոր համադրություն:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է գտնել թվանշաններով կազմվող եռանիշ գաղտնաբառերի քանակը: Սովորողները նկատում են, որ թվանշանների կրկնությունը թույլատրելի է, հետևաբար՝ ստանում են $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$: Այնուհետև, ուսուցիչն ավելացնում է այն պայմանը, որ թվանշանների կրկնությունը թույլատրելի չէ: Ստանում են՝ $10 \times 9 \times 8 = 720$:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ կարևոր է տարբերակել՝ կրկնությունը թույլատրելի է, թե ոչ: Եթե կրկնությունը թույլատրելի չէ, անվանում ենք կարգավորություններ: Նախորդ օրինակում անհրաժեշտ էր ստանալ 10 հնարավոր թվանշաններից երեք տարրերի դասավորությունների

քանակը: Այսպիսով՝ ստանում ենք՝ $10 \times 9 \times 8$: Սովորողները ծանոթ են այս արտադրյալին և ստանում են՝ $\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{10!}{7!} = \frac{10!}{(10-3)!} = A_{10}^3$:

Դիցուք՝ E բազմությունը բաղկացած է n տարրից:

E բազմության k տարրեր (առանց կրկնության) տարրերից կազմված դասավորությունները/հավաքածուները կոչվում են կարգավորություններ n տարրից k -ական: Ուսուցիչը շեշտում է կարգ և տարրեր բառերի կարևորությունը: Նախորդ օրինակում RM համադրությունը տարբերվում է MR համադրությունից: Կարգը կարևոր է: E բազմության երկու կարգավորություններ տարբեր են, եթե դրանք կազմված են բազմության տարրեր տարրերից կամ նույն տարրերից, բայց տարբեր կարգով/հերթականությամբ:

E բազմության k կարգավորությունների քանակը հավասար է A_n^k :

Ուսուցիչը նշում է, որ սովորողները նախ պետք է ստուգեն՝ արդյոք դասավորությունում թույլատրվում է տարրերի կրկնություն, թե ոչ, և արդյոք հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել հետևյալ օրինակը. քանի երեք տառանի բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով «ՆԱՐԵԿ» բառի տառերը՝ առանց կրկնության. բառերը կարող են իմաստ չարտահայտել: Սովորողները կիրառում են բանաձևը և ստանում՝ $A_5^3 = \frac{5!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ խնդիրը:

Դասարանում կա 30 սովորող: Դասարանի սովորողներից կազմված հանձնաժողովի կազմը պետք է բաղկացած լինի 3 անդամից՝ մեկ նախագահ, մեկ փոխնախագահ և մեկ քարտուղար: Սովորողները պետք է գտնեն հնարավոր հանձնաժողովների քանակը: Սովորողները նախ ստուգում են, որ սա առանց կրկնության կարգավորություն է, քանի որ նույն սովորողը չի կարող միաժամանակ ընտրվել որպես նախագահ և փոխնախագահ: Այնուհետև, սովորողները նկատում են, որ հերթականությունը կարևոր է: Եթե սովորողների դերերը փոխվեն, ապա դա հանձնաժողով կազմելու այլ տարբերակ կլինի: Այսպիսով՝ սա կարգավորություն է՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է՝ $n = 30$, $k = 3$: Հետևաբար՝ կարգավորությունների քանակը հավասար է՝ $A_{30}^3 = \frac{30!}{27!} = 30 \times 29 \times 28 = 24360$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ջարգացնել կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Ջարգացնել առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ E բազմության տարրերը «GENAI» բառի տառերն են:

- 1) Քանի 4 տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 2) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:

- 3) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած և A տառով սկսվող բառ կարելի է կազմել:
- 4) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած և ձայնավորով ավարտվող բառ կարելի է կազմել:
- 5) Քանի 5 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:

Առաջադրանք 2

ՖՈՐՄՈՒԼԱ 1-ում կա 20 մասնակից: Առաջին երեք ժամանողների քանի տարբեր հնարավոր տարբերակ կա:

Առաջադրանք 3

Դասարանում կա 30 սովորող: Նախագծի համար սովորողները պետք է բաժանվեն 4 հոգուց բաղկացած խմբերի: Նրանք ունենալու են առաջնորդի, հետազոտողի, տվյալների վերլուծաբանի և ներկայացնողի դերերը: Քանի այսպիսի խումբ է հնարավոր կազմվել, եթե սովորողներից յուրաքանչյուրը կարող է ընտրվել ցանկացած դերի համար:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- 1) $5^4 = 625$,
- 2) $A_5^4 = 120$,
- 3) $1 \times A_4^3 = 24$,
- 4) $3 \times A_4^3 = 72$,
- 5) $5! = 120$:

Առաջադրանք 2

$$A_{20}^3 = \frac{20!}{17!} = 20 \times 19 \times 18 = 6840:$$

Առաջադրանք 3

$$A_{30}^4 = 30 \times 29 \times 28 \times 27 = 657720:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Բերված խնդիրներում սովորողները պետք է կիրառեն կարգավորությունների բանաձևը: Նախ՝ պետք է ստուգեն՝ տարրերի կրկնություն թույլատրվում է, թե ոչ, և հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ (Այս բաժնում դեռևս չի քննարկվում այն դեպքը, երբ հերթականությունը կարևոր չէ. սովորողները պետք է պատրաստ լինեն ստուգել դա): Խնդիր 1-ի առաջին ենթակետում կրկնություն թույլատրվում է, իսկ մնացած ենթակետերում չի թույլատրվում: Երրորդ և չորրորդ ենթակետերում ավելացվել են լրացուցիչ պայմաններ: Սովորողները կարող են հաշվել յուրաքանչյուր տառի հավանականությունը և կիրառել բազմապատկման կանոնը: Վերջին ենթակետում պահանջվում է գտնել տեղափոխությունների քանակ. դա ավելի մանրամասն կքննարկվի հաջորդ դասում: 2-րդ և 3-րդ խնդիրներում սովորողները պարզապես

կիրառում են բանաձևն իրական կյանքի իրավիճակներում: Նրանք կարող են նախընտրել հաշվել հնարավորությունների քանակը և կիրառել բազմապատկման կանոնը, այլ ոչ թե կիրառել կարգավորությունների քանակի բանաձևը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 (էջ 95-96) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Տեղափոխություններ (1)

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել տեղափոխության սահմանումը:

Ձևավորել տեղափոխությունները պատկերելու համար ծառաձև դիագրամ կառուցելու հմտությունները:

Ուսուցանել P_n գրառումը:

Ձևավորել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

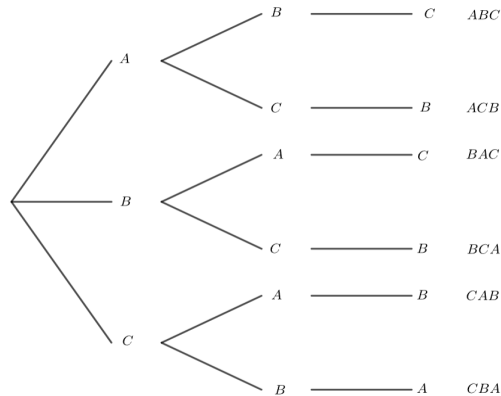
Ուսուցիչը սահմանում է տեղափոխությունը:

Դիցուք՝ E բազմությունը բաղկացած է n տարրից: E բազմության n տարրերի տեղափոխությունը E բազմության n -ական կարգավորությունների քանակն է առանց տարրերի կրկնության: Դա կարգավորություն է. n և k հավասար են:

$A_n^n = \frac{n!}{0!} = n! : A_n^n$ գրառվում է որպես P_n : Հետևաբար՝ $P_n = n!$:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողների զույգերին լուծել մի քանի օրինակ:

Նա հանձնարարում է գծել ծառաձև դիագրամ, որը ցույց է տալիս $\{A, B, C\}$ տառերի հնարավոր տեղափոխությունները:



Սովորողները դիագրամից հաշվում են տեղափոխությունների քանակը, ապա՝ ստուգում բանաձևով՝ $P_3 = 3! = 6$: Ծառաձև դիագրամը նպաստում է պատկերացնել բոլոր

տեղափոխությունները: Ուսուցիչը շեշտում է, որ տեղափոխության դեպքում բազմության տարրերը կրկնել չի թույլատրվում: Եթե տարրերը կրկնվում են, ապա դա տեղափոխություն չէ:

Քանի 4 տառանոց բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով «FAST» բառի տառերը, եթե կրկնություն թույլատրված չէ, և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել: Սովորողները բանաձևի միջոցով հաշվում են՝ $P_4 = 4! = 24$:

Քանի հնգանիշ գաղտնաբառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 1, 2, 3, 4, 5 թվերը, եթե կրկնություն թույլատրված չէ: Սովորողները դիտարկում են տեղափոխությունների քանակը և ստանում՝ $P_5 = 5! = 120$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

- Քանի տարբեր 5 տառանոց բառ կարելի է կազմել «ԱՐՄԵՆ» բառի տառերով, եթե տառերը չի կարելի կրկնել, և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել:
- Այդ բառերից քանիսն են սկսվում ձայնավորով:

Առաջադրանք 2

Թատրոն են այցելել 5 տղա և 4 աղջիկ: Նրանք նստում են առաջին շարքի 1-9 համարով տեղերում: Աղջիկները պետք է նստեն զույգ համարով տեղերում: Քանի կարգավորություն է բավարարում այս դասավորությունը:

Առաջադրանք 3

Քանի եղանակով կարելի է դասավորել ABCDEXY տառերը, եթե X-ը և Y-ը պետք է լինեն կողք կողքի՝ XY կամ YX հերթականությամբ:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $5! = 120$,
- բ) $2 \times 4! = 48$:

Առաջադրանք 2

4 աղջիկների համար կա 4 դիրք:
Եվ 5 տղաների համար՝ 5 դիրք:
Ընդամենը՝ $4! \times 5! = 2880$:

Առաջադրանք 3

$6! \times 2 = 1440$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում կիրառում են տեղափոխությունների քանակի բանաձևը: Խնդրի երկրորդ մասում պայման է ավելանում, հետևաբար՝ կիրառում են բազմապատկման կանոնը: Երկրորդ խնդրում սովորողները տղաների և աղջիկների տեղափոխությունների քանակը դիտարկում են առանձին-առանձին, ապա՝ բազմապատկում ստացված երկու թվերը: Երրորդ խնդրում սովորողները դիտարկում են XY և YX զույգը՝ որպես մեկ նիշ, և հաշվում A, B, C, D, E և XY տարրերի հնարավոր տեղափոխությունների քանակը: Այնուհետև, բազմապատկում են 2-ով, քանի որ յուրաքանչյուր տեղափոխության համար հնարավոր է երկու դեպք՝ XY կամ YX:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 303, 304, 305, 306, 307 (էջ 99-100) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Տեղափոխություններ (2)

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Զարգացնել տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին աշխատել զույգերով և գտնել «ARAM» բառի տառերով կազմված տեղափոխությունների քանակը: Որոշ սովորողներ կարող են մեխանիկորեն մտածել, որ քանակը հավասար է 4!: Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ բառը չի փոխվում կրկնվող A տառի տեղը փոխելիս: Նա կարող է առաջարկել համարակալել յուրաքանչյուր A տառ և ստանալ A_1RA_2M : 4! տեղափոխությունների քանակը ներառում է օրինակ՝ A_1RA_2M և A_2RA_1M , A_1A_2RM և A_2A_1MR և այլ զույգեր, որոնք նույնն են: Այսպիսով՝ սովորողները մտածում են 4! թիվը բաժանել 2-ի:

Ուսուցիչը բերում է մեկ այլ օրինակ. Սովորողների զույգերը պետք է գտնեն «TAMARA» բառի տեղափոխությունների քանակը: Նրանք համարակալում են A տառերը և ստանում $TA_1MA_2RA_3$: Նկատում են, որ եթե դիտարկվի տեղափոխություններից մեկը՝ օրինակ՝ $TA_1MA_2RA_3$ -ն, ապա ստորև բերված հավաքածուները նույնն են.

$$TA_1MA_2RA_3$$

$$TA_1MA_3RA_2$$

$$TA_2MA_1RA_3$$

$$TA_2MA_3RA_1$$

$$TA_3MA_1RA_2$$

$$TA_3MA_2RA_1$$

Եվ այսպես, յուրաքանչյուր տեղափոխության համար ստանում են 6 տեղափոխություն A տառի կրկնվելու պատճառով՝ $A_1A_2A_3$: Հետևաբար՝ $6!$ բաժանում են $3!$ – ի և ստանում՝ $\frac{6!}{3!} = 120$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Զարգացնել տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

- ա) Քանի 7 տառանոց բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով ARMENIA բառի տառերը, եթե յուրաքանչյուր տառը կարող է օգտագործվել մեկ անգամ:
- բ) Քանի 6 տառանոց բառ կարելի է կազմել ARARAT բառի տառերից, եթե յուրաքանչյուր տառը կարող է օգտագործվել մեկ անգամ:

Առաջադրանք 2

Սովորողը ցանկանում է գրապահարանի վրա դասավորել մաթեմատիկայի 4, ֆիզիկայի 6 և քիմիայի 2 գիրք: Քանի հնարավոր կարգավորություն կա՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և մաթեմատիկայի գրքերը խմբավորելու համար, եթե յուրաքանչյուր առարկայի գրքերը պետք է դրվեն կողք կողքի:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\text{ա) } \frac{7!}{2!} = 2520,$$

$$\text{բ) } \frac{6!}{3! \times 2!} = 60:$$

Առաջադրանք 2

Մաթեմատիկայի գրքերը դասավորելու $4!$ եղանակ կա, ֆիզիկայի գրքերը՝ $6!$ և քիմիայի գրքերը՝ $2!$: Կա երեք խումբ, հետևաբար՝ դրանք խմբավորելու $3!$ եղանակ կա:

Ընդհանուր առմամբ՝ կա $3! \times 4! \times 6! \times 2! = 207360$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհավում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդիրը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Կան կրկնվող տառեր. դրանց տեղափոխությունից հնարավոր տեղափոխությունների քանակը չի փոխվում: Այդ պատճառով սովորողները պետք է բաժանեն կարգավորությունների քանակին: Ուսուցիչը կարող է վերջում առաջարկել սա որպես բանաձև: Երկրորդ խնդրում սովորողները հաշվում են յուրաքանչյուր առարկայի գրքերի տեղափոխությունների քանակը և բազմապատկում այդ առարկաների կարգավորությունների քանակով:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 308, 309, 310, 311, 312 (էջ 100) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Կրկնություն և Ձևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 2-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ E բազմության տարրերը «SEVAN» բառի տառերն են:

- 1) Քանի 4 տառանոց բառ է հնարավոր կազմել:
- 2) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 3) Քանի 5 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 4) Քանի 5 տարբեր տառից բաղկացած և A տառով սկսվող բառ կարելի է կազմել:
- 5) Քանի 5 տարբեր տառից բաղկացած և ձայնավորով սկսվող բառ կարելի է կազմել:
- 6) Քանի 5 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել, եթե ձայնավորները լինեն միասին, և բաղաձայնները՝ միասին:

Առաջադրանք 2

Քանի եղանակով է կարելի շարք կանգնեցնել 10-րդ դասարանի 3 սովորողի, 11-րդ դասարանի 3 սովորողի և 12-րդ դասարանի 4 սովորողի այնպես, որ յուրաքանչյուր դասարանի սովորողներ լինեն կողք կողքի:

Առաջադրանք 3

Քանի եղանակով է հնարավոր հինգ մարդու նստեցնել մի շարքում, եթե նրանցից երկուսը չեն ցանկանում կողք կողքի նստել:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 3: Զուգորդություններ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Զուգորդություններ:
2. Խնդիրներ զուգորդությունների վերաբերյալ:
3. Կրկնություն և ձևավորող գնախատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի զուգորդություն հասկացությունը, հաշվի դրանց քանակը, կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Բերի կարգավորություններ և զուգորդություններ ներառող օրինակներ իրական կյանքից:
- Տարբերակի կարգավորությունները և զուգորդությունները:
- Լուծի տեղափոխություններ և կարգավորություններ ներառող օրինակներ կոմբինատորիկայից:
- Լուծի զուգորդություններ ներառող օրինակներ կոմբինատորիկայից:
- Վերանայի տեղափոխությունների և կարգավորությունների բանաձևերը:
- Սահմանի զուգորդությունը:
- Դուրս բերի C_n^k զուգորդությունների քանակի բանաձևը:
- Հաշվի C_n^k -ի արժեքը k և n տարբեր արժեքների համար:
- Դուրս բերի C_n^k -ի հատկությունները:
- Կիրառի C_n^k -ի բանաձևը խնդիրներ լուծելիս:
- Կիրառի C_n^k -ի հատկությունները:
- Կիրառի գումարման և բազմապատկման կանոնները:
- Կիրառի զուգորդությունների քանակի բանաձևը խնդիրներ լուծելիս:
- Գտնի տվյալ պայմանին բավարարող զուգորդությունների քանակը:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի տեղափոխությունները և կարգավորությունները:

Հաշվի տեղափոխությունների և կարգավորությունների քանակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Զուգորդություններ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ձևավորել կարգավորություններ և զուգորդություններ ներառող օրինակներն իրական կյանքից բերելու հմտությունները:
Ձևավորել կարգավորությունները և զուգորդությունները տարբերակելու հմտությունները:
Ձևավորել կոմբինատորիկայից տեղափոխություններ և կարգավորություններ ներառող օրինակներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել կոմբինատորիկայից զուգորդություններ ներառող օրինակներ լուծելու հմտությունները:
Վերանայել տեղափոխությունների և կարգավորությունների բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:
Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կ ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է

		ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասին ներկայացվող նյութը կլինի կարգավորությունների և զուգորդությունների՝ իրական կյանքում կիրառությունների մասին:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

Կարգավորությունների և զուգորդությունների օրինակներ՝ իրական կյանքից:

- Համակցված կողպեք:
- Գաղտնաբառ:
- Հեռախոսահամար:
- Ավտոմեքենայի համար:
- Բառի ձևավորում:

Յուրաքանչյուր օրինակում սովորողները պետք է բացատրեն, թե ինչու է հերթականությունը կարևոր: Նրանք կարող են նաև այլ օրինակներ բերել:

Կարող են ինքնուրույն հաշվել:

4 թվանշանից բաղկացած համակցված կողպեքի դեպքում հնարավոր դասավորությունների քանակը՝ $10^4 = 10000$: Եթե թվանշանները կրկնել թույլատրելի չէ, ինչն ընդհանուր առմամբ այդպես չէ, քանակը կլինի՝ $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$:

- Զուգորդությունների օրինակներ՝ իրական կյանքից:
- Սուրճ կամ աղցան պատրաստելը՝ օգտագործելով տարբեր բաղադրիչներ:
- Երաժշտական մրցույթի եզրափակիչ փուլի մասնակիցների ընտրությունը:
- Քննության 5 հարցերից 3-ի ընտրությունը:
- Ֆուտբոլի կամ բասկետբոլի թիմերի ընտրությունը:
- Տարբեր տեսակի հագուստի համադրությունները:

Յուրաքանչյուր օրինակում սովորողները պետք է բացատրեն, թե ինչու հերթականությունը կարևոր չէ: Նրանք կարող են նաև այլ օրինակներ բերել:

Կարող են ինքնուրույն հաշվել:

Օրինակ՝ գտնել քննատոմսերի քանակը, որոնք կարելի է կազմել՝ ընտրելով քննական 5 հարցերից 3-ը: $Q_1 Q_2 Q_3$, $Q_1 Q_3 Q_2$, $Q_2 Q_1 Q_3$, $Q_2 Q_3 Q_1$, $Q_3 Q_1 Q_2$, $Q_3 Q_2 Q_1$ տարբերակները կազմված են նույն հարցերից, հետևաբար՝ նույն քննատոմսն է: Հարցերի հերթականությունը կարևոր չէ:

Հետևաբար՝ կարգավորությունների A_5^2 քանակը պետք է բաժանել $3!$ -ի և ստանալ $\frac{A_5^2}{3!} = \frac{5!}{2!3!} = 10$ հնարավոր տարբերակ:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել զուգորդության սահմանումը:

Ձևավորել կարգավորությունները և զուգորդությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k զուգորդությունների քանակի բանաձևի դուրս բերման հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի արժեքը k և n տարբեր արժեքների համար հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի հատկությունների դուրս բերման հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի բանաձևը կիրառելու հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է, որ կոմբինատորիկայի շատ խնդիրներում, ի տարբերություն տեղափոխությունների, տարրերի դասավորվածության հերթականությունը կարևոր չէ: Օրինակ՝ ենթադրենք, որ մրցույթի կիսաեզրափակիչ անցել է 10 մասնակից: Անհրաժեշտ է հաշվել, թե նրանցից քանի եղանակով է հնարավոր ընտրել եզրափակչի երեք մասնակիցներին: Այս դեպքում հերթականությունը կարևոր չէ: A, B և C տառերով նշանակենք կիսաեզրափակիչ անցած 10 հոգուց այն երեք մասնակցին, որոնք անցել են եզրափակիչ: Այդ դեպքում ABC, BCA, ACB, BAC, CAB և CBA տեղափոխությունները համապատասխանում են եզրափակիչ անցած նույն խմբին և հետևաբար՝ չեն կարող դիտարկվել որպես առանձին դեպքեր: Այս տեսակի խնդիրները լուծվում են զուգորդություն հասկացողության միջոցով: Եզրափակչի մասնակիցների թիվը հաշվելու համար նախ օգտագործում ենք կարգավորության բանաձևը՝ A_{10}^3 , ապա՝

բաժանում նույն խմբերը ստեղծող տեղափոխությունների քանակին՝ $3!$: Ստացվում է՝ $C_{10}^3 = \frac{A_{10}^3}{3!}$:

Զուգորդությունների քանակը փոքր է կարգավորությունների քանակից:

Ուսուցիչը բերում է զուգարդությունների ֆորմալ սահմանումը. n տարր պարունակող A բազմության k տարրերի **չկարգավորված** դասավորվածությունը կոչվում է n տարրից k -ական զուգորդություն: Ուսուցիչը նշում է, որ երկու զուգորդություններ տարբեր են միայն այն դեպքում, եթե ունեն տարբեր տարրեր:

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է գտնել n տարր ունեցող A բազմության k -ական զուգորդությունների x քանակը:

Քանի որ n տարր պարունակող A բազմության k տարրերի տեղափոխությունների քանակը $k!$ է, իսկ կարգավորությունների քանակը A_n^k , ապա կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝

$$x \times k! = A_n^k,$$

$$x = \frac{A_n^k}{k!},$$

x գրառվում է որպես C_n^k : Ստացվում է $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ բանաձևը:

Ապա՝ ուսուցիչը մի քանի օրինակ է բերում, որ սովորողների զույգերը հաշվեն:

Սովորողները հաշվում են՝ $C_5^2 = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$:

Հաջորդ օրինակներն են՝ $C_n^0 = \frac{n!}{0!n!} = 1$,

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n,$$

$$C_n^n = \frac{n!}{n!1!} = 1:$$

Ուսուցիչը հանձնարարում է ապացուցել $C_n^k = C_n^{n-k}$ հատկությունը:

Սովորողները հաշվում են հավասարման յուրաքանչյուր կողմի արտահայտությունը՝

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!},$$

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-(n-k)!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}:$$

Հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ $C_n^k = C_n^{n-k}$:

Հաջորդ հատկությունն է՝ $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m$:

m տարր ունեցող A բազմության յուրաքանչյուր ենթաբազմություն կարող է ունենալ 0-ից m տարր:

k տարր ունեցող ենթաբազմությունների քանակը՝ C_m^k :

Հետևաբար՝ $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m$ գումարը ներկայացնում է A բազմության բոլոր ենթաբազմությունների քանակը: Բայց նաև գիտենք, որ m տարր ունեցող բազմության ենթաբազմությունների քանակը հավասար է 2^m :

Հետևաբար՝ $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m$:

Ուսուցիչը ամփոփում է հատկությունները.

$$C_n^0 = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^n = 1, \quad C_n^r = C_n^{n-r}, \quad C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ խնդիրը:

Լոտո խաղում 42 համարակալված գնդակներից ընտրվում է 6 գնդակ: Գնդակների ընտրման հերթականությունը նշանակություն չունի: Գտեք հնարավոր տարբերակների քանակը:

Ստանում են՝ $C_{42}^6 = \frac{42!}{36!6!} = \frac{42 \times 41 \times 40 \times 39 \times 38 \times 37}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 5245786$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել C_n^k -ի արժեքը k և n տարբեր արժեքների համար հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի բանաձևը կիրառելու հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Զարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Զարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները.

$$C_6^2, \quad C_7^3, \quad C_7^1, \quad C_8^8, \quad C_7^4 + C_7^3:$$

Առաջադրանք 2

Որոշեք՝ տրված կարգավորությունը տարրերի կրկնությամբ է, թե ոչ, և հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ:

- A - Պատահականորեն և միաժամանակ 3 գնդակ ընտրել գունավոր գնդիկներ պարունակող սափորից:
- B - Հաջորդաբար և առանց փոխարինման 3 գնդակ ընտրել համարակալված գնդակներ պարունակող սափորից
- C - Ընտրել 4 նիշանոց գաղտնաբառ, եթե նիշերի կրկնությունը թույլատրված չէ:
- D - Ֆուտբոլի առաջնությունում հնարավոր վարկանիշային աղյուսակների քանակը:
- E - Դասարանի 25 սովորողից 4 անդամից բաղկացած խումբ ընտրելու հնարավորությունների քանակը:

Առաջադրանք 3

Սափորում կա 3 կարմիր և 4 կապույտ միմյանցից տարբեր գնդակներ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվում է 3 գնդակ:

- 1) Գտեք զուգորդությունների թիվը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում 3 կարմիր գնդակ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում 3 կապույտ գնդակ:

Առաջադրանք 4

Խանութում կա 9 տարբեր մրգային յոգուրտ: Քանի եղանակով կարելի է ընտրել 9 մրգային յոգուրտից 3-ը:

Առաջադրանք 5

Քանի եռանկյուն կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 8 կետ, որոնցից ցանկացած երեքը չեն գտնվում մեկ ուղղի վրա:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$C_6^2 = \frac{6!}{2!4!} = 15,$$

$$C_7^3 = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35,$$

$$C_7^1 = 7,$$

$$C_8^8 = 1,$$

$$C_7^4 + C_7^3 = C_7^3 + C_7^3 = 35 + 35 = 70:$$

Առաջադրանք 2

A - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր չէ:

B - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է:

C - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է:

D - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է:

E - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր չէ:

Առաջադրանք 3

1) $C_7^3 = 35,$

2) $C_3^3 = 1,$

3) $C_4^3 = 4:$

Առաջադրանք 4

$$C_9^3 = \frac{9!}{6!3!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84:$$

Առաջադրանք 5

$$C_8^3 = \frac{8!}{5!3!} = 56:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կիրառում են C_n^k -ի բանաձևը և հատկությունները: Երկրորդ խնդրում պետք է տարբերակեն տարրերի կրկնություն թույլատրվում է, թե ոչ,

հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ: Նրանք պետք է հիմնավորեն իրենց պատասխանները և հստակ բացատրեն ընտրությունները: Հնարավոր է երկրորդ խնդիրը լուծել քննարկման/բանավեճի մեթոդով. յուրաքանչյուր սովորող բացատրում է իր ընտրած ռազմավարությունը և հիմնավորում իր ընտրությունը: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները: Երրորդ և չորրորդ խնդիրներում սովորողները կիրառում են զուգորդությունների բանաձևը խնդիրներ լուծելիս: Երկրորդ և երրորդ խնդիրներում ուսուցիչը կարող է ավելի մանրամասն բացատրել՝ հաջորդաբար և միաժամանակ ընտրելու միջև եղած տարբերությունը: Հաջորդական ընտրության դեպքում սովորողները կարող են պատկերել իրավիճակը ծառաձև դիագրամի միջոցով: Վերջին խնդիրը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Նրանք հնարավոր է չպատկերացնեն երկրաչափության և զուգորդությունների միջև կապը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 329 (էջ 103-104) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Քանի ուղղանկյուն կարելի է կազմել շախմատի տախտակի վրա՝ միացնելով ուղղահայաց և հորիզոնական գծերի հատման կետերից ցանկացածը:

Դաս 2: Խնդիրներ զուգորդությունների վերաբերյալ

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել գումարման և բազմապատկման կանոնները կիրառելու հմտությունները:

Զարգացնել զուգորդությունների քանակի բանաձևը կիրառելու հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Ձևավորել տվյալ պայմանին բավարարող զուգորդությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողների զույգերը լուծում են հետևյալ խնդիրները:

Սափորում կա 4 կարմիր, 5 սպիտակ և 6 սև միմյանցից տարբեր գնդակ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվում է 4 գնդակ:

- 1) Գտե՛ք զուգորդությունների քանակը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 3 կարմիր գնդակ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 2 սպիտակ գնդակ:
- 4) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 3 նույն գույնի գնդակ:
- 5) Դրանցից քանիսն են պարունակում գոնե 2 կարմիր գնդակ:

Սկզբում սովորողները հաշվում են սափորի գնդակների ընդհանուր քանակը՝ 15: Այնուհետև, առաջին հարցի համար միաժամանակ ընտրում են 4 գնդակ, քանի որ գնդակների կրկնություն չկա, և հերթականությունը կարևոր չէ: Հետևաբար՝ զուգորդություն է: Զուգորդությունների քանակը հավասար է՝ $C_{15}^4 = \frac{15!}{4!11!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11!}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 11!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 1365$:

Երկրորդ հարցը մի փոքր ավելի դժվար է: Մաթեմատիկորեն ճիշտ 3 կարմիր գնդակ ընտրել նշանակում է, որ ընտրվել է 4 կարմիր գնդակներից 3-ը և 1 ոչ կարմիր գնդակ, այսինքն՝ 11 սև կամ սպիտակ գնդակներից 1-ը: Կիրառում են բազմապատկման կանոնը և ստանում՝

$$C_4^3 \times C_{11}^1 = \frac{4!}{1!3!} \times 11 = 44:$$

Երրորդ հարցը նման է երկրորդին: Ընտրել 2 սպիտակ գնդակ նշանակում է՝ ընտրել 5 սպիտակ գնդակներից 2 սպիտակ գնդակ և 10 կարմիր կամ սև գնդակներից՝ 2 սև կամ կարմիր գնդակ:

$$\text{Ստանում են՝ } C_5^2 \times C_{10}^2 = \frac{5!}{2!3!} \times \frac{10!}{2!8!} = \frac{5 \times 4}{2} \times \frac{10 \times 9 \times 8!}{2} = 10 \times 45 = 450:$$

Չորրորդ հարցում սովորողները պետք է պարզեն, թե քանի զուգորդություն է պարունակում նույն գույնի երեք գնդակ: Ընտրել նույն գույնի գնդակ նշանակում է՝ 3 կարմիր գնդակ, կամ 3 սև գնդակ, կամ 3 սպիտակ գնդակ: Սա նշանակում է, որ ընտրվել է 3 կարմիր գնդակ և 1 սպիտակ կամ սև գնդակ, կամ 3 սպիտակ գնդակ և 1 սև կամ կարմիր գնդակ, կամ 3 սև գնդակ և 1 կարմիր կամ սպիտակ գնդակ:

Կիրառելով գումարման կանոնը՝ ստանում են՝

$$C_4^3 \times C_{11}^1 + C_5^3 \times C_{10}^2 + C_6^3 \times C_9^1 = 44 + \frac{5!}{3!2!} \times \frac{10!}{8! \times 2!} + \frac{6!}{3!3!} \times 9 = 44 + 10 \times 45 + 20 \times 9 = 674:$$

Այստեղ ուսուցիչը շեշտում է և բազմապատկման, և գումարման կանոնների օգտագործումը և հանձնարարում է սովորողներին հստակ բացատրել, թե երբ են օգտագործում յուրաքանչյուր կանոնը: Ուսուցիչը կարող է հնարավորություն տալ աշակերտներին ներկայացնել և բացատրել իրենց տեսակետը: Վերջին հարցում սովորողները պետք է գտնեն առնվազն 2 կարմիր գնդակ պարունակող զուգորդությունների քանակը: Սա նշանակում է, որ ընտրվել է 2 կարմիր և 2 ոչ կարմիր գնդակ, կամ 3 կարմիր գնդակ, 1 ոչ կարմիր գնդակ, կամ 4 կարմիր գնդակ: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ նրանք ընտրում են 4 գնդակ, հետևաբար՝ պետք է դիտարկեն պայմաններ 4 գնդակների վերաբերյալ: Ստանում են՝

$$C_4^2 \times C_{11}^2 + C_4^3 \times C_{11}^1 + C_4^4 = 330 + 44 + 1 = 375:$$

Սա զույգերով աշխատանք է: Ուսուցիչը օգնում է զույգերին, հուշումներ տալիս այն սովորողներին, ովքեր դժվարանում են շարունակել աշխատանքը: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի ընդհանուր բացատրություններ տալ ամբողջ դասարանին կամ հանձնարարել սովորողներին բացատրել հասկացություններն ամբողջ դասարանին: Այն չպետք է վերածվի ուղղակի ուսուցման:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ջարգացնել գումարման և բազմապատկման կանոնների կիրառման հմտությունները:

Ջարգացնել զուգորդությունների քանակի բանաձևի կիրառման հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Ջարգացնել տվյալ պայմանին բավարարող զուգորդությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Ջարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Ջարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Քարտային խաղում կա 52 խաղաքարտ՝ 26 սև և 26 կարմիր քարտ, յուրաքանչյուր տեսակից 13 կարգ՝ սիրտ, ագռավ, խաչ և ագուռ: Պատահականորեն և միաժամանակ 5 քարտ են ընտրում:

- 1) Որքան է զուգորդությունների ընդհանուր թիվը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում 2 սև և 3 կարմիր քարտ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում 1 սև քարտ:
- 4) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 2 թագավոր:
- 5) Դրանցից քանիսն են պարունակում սրտի թագավոր:
- 6) Դրանցից քանիսն են պարունակում առնվազն 1 թագավոր:
- 7) Դրանցից քանիսն են պարունակում թագավոր կամ թագուհի:

Լուծում

- 1) C_{52}^5 ,
- 2) $C_{26}^2 \times C_{26}^3$,
- 3) $C_{26}^1 \times C_{26}^4$,
- 4) $C_4^2 \times C_{48}^3$,
- 5) $C_1^1 \times C_{51}^4$,
- 6) $C_4^1 \times C_{48}^4 + C_4^2 \times C_{48}^3 + C_4^3 \times C_{48}^2 + C_4^4 \times C_{48}^1$,
կամ $C_{52}^5 - C_4^0 \times C_{48}^5$,
- 7) $C_8^1 \times C_{51}^4$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին երկու հարցերը պարզ են: Երրորդում սովորողները կիրառում են բազմապատկման կանոնը, որ հաշվեն՝ 1 սև և 4 կարմիր քարտ ընտրելու քանակը: Չորրորդ հարցում կիրառում են բազմապատկման կանոնը և մնացած 48 քարտերից ընտրում 2 թագավոր և 3 քարտ: Հինգերորդ հարցում սովորողները կրկին կիրառում են բազմապատկման կանոնը և մնացած 51 քարտերից ընտրում սրտի թագավոր և 4 խաղաքարտ: Վեցերորդ հարցին սովորողները կարող են պատասխանել երկու եղանակով: Առաջին դեպքում կիրառում են գումարման կանոնը և գտնում՝ 1 թագավոր, կամ 2 թագավոր, կամ 3 թագավոր, կամ 4 թագավոր ընտրելու տարբերակը: Երկրորդ եղանակով զուգորդությունների ընդհանուր թվից հանում են 0 թագավոր ընտրելու քանակը: Այս մասը հնարավոր է լուծել քննարկման/բանավեճի մեթոդով. յուրաքանչյուր սովորող բացատրում է իր ընտրած ռազմավարությունը և հիմնավորում իր ընտրությունը: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 335 (էջ 104) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Կրկնություն և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 3-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Քանի ուղղանկյուն կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 7 տող և 5 սյուն ունեցող ուղղանկյուն ցանց:

Առաջադրանք 2

Տոպրակում կա միմյանցից տարբեր 10 գունավոր գնդակ՝ 3 կարմիր, 2 կապույտ և 5 կանաչ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրում են 3 գնդակ:

- 1) Որքան է 3 գնդակ ընտրելու զուգորդությունների ընդհանուր թիվը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 1 կարմիր, 1 կապույտ և 1 կանաչ գնդակ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 2 կարմիր գնդակ և ոչ մի կապույտ:
- 4) Դրանցից քանիսն են պարունակում առնվազն մեկ կարմիր գնդակ:
- 5) Դրանցից քանիսն են բոլոր 3 գնդակները նույն գույնի:
- 6) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ երկու տարբեր գույների գնդակներ:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական ն մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 4: Նյութոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Նյութոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն:
2. Նյութոնի երկանդամի կիրառությունները:
3. Կրկնություն և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Կատարի ձևափոխություններ Նյութոնի երկանդամով:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Կառուցի Պասկալի եռանկյունը:
- Բացահայտի Պասկալի եռանկյան տարբեր հատկություններն ու օրինաչափությունները:
- Ներկայացնի տարբեր մաթեմատիկոսների ներդրումը Պասկալի եռանկյան զարգացման գործում:
- Արտածի Նյութոնի բինոմի բանաձևը:
- Կիրառի Նյութոնի բինոմի բանաձևը:
- Կապի Նյութոնի երկանդամի գործակիցը Պասկալի եռանկյան հետ:
- Ցույց տա Պասկալի եռանկյան հատկությունները:

Ակնկալվող գիտելիք

Հաշվի զուգորդությունների քանակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Նյութոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ձևավորել Պասկալի եռանկյունին կառուցելու հմտությունները:

Ձևավորել հմտություններ՝ բացահայտելու Պասկալի եռանկյան տարբեր հատկություններն ու օրինաչափությունները:

Ներկայացնել տարբեր մաթեմատիկոսների ներդրումը Պասկալի եռանկյան զարգացման գործում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում

		Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասին ներկայացվող նյութը կլինի Պասկալի եռանկյան, դրա ստեղծման պատմության և օրինաչափությունների մասին:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Սովորողները ներկայացնում և բացատրում են Պասկալի եռանկյան կառուցումը:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

Նրանք նկատում են, որ յուրաքանչյուր տողի առաջին և վերջին անդամները միշտ 1 են: Մյուս անդամները ստացվում են՝ պահանջվող անդամից վերև գտնվող երկու հարևան անդամները գումարելով:

- Նրանք ներկայացնում են եռանկյան տարբեր հետաքրքիր բնութագրերը.
 - Տողերի գումարը 2 հիմքով աստիճան է:

Պասկալի եռանկյան չինական տարբերակը:

- Պարսիկ մաթեմատիկոս Ալ-Քարաջին (953–1029) և հայտնի պարսիկ մաթեմատիկոս և բանաստեղծ Օմար Խայամը (1048-1131) օգտագործել են եռանկյունաձև զանգվածներ՝ երկանդամը կատարյալ տեսքի բազմանդամով ներկայացնելու և թվերի տեսության համար:
- 13-րդ դարում Ֆիբոնաչին եռանկյան մի տարբերակ ներառել է իր «Հաշվիչի գիրք»(Liber Abaci) աշխատության մեջ:
- 1654 թ. ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Բլեզ Պասկալն իր «Տրակտատ թվաբանական եռանկյունու մասին» (Traité du triangle arithmétique) աշխատության մեջ համակարգված ուսումնասիրել է եռանկյունը: Նա եռանկյունը կապել է հավանականության տեսության, զուգորդությունների և երկանդամը՝ կատարյալ տեսքի բազմանդամով ներկայացնելու հետ: (Պասկալի եռանկյան և երկանդամի բազման միջև կապը մանրամասն կքննարկվի հաջորդ առաջադրանքում): Նա մշակել է եռանկյան ռեկուրսիվ և հանրահաշվական հատկությունները:

Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ Պասկալի եռանկյունը երկար պատմություն ունի Պասկալից առաջ, թեև հենց նա է այն համակարգված ուսումնասիրել: Սա պատկերացում է տալիս դարերի ընթացքում մաթեմատիկական մտքի զարգացման մասին և մաթեմատիկայի բնույթի մի մասն է:

Օգտակար հղում՝ [History of Pascal's triangle](#).

ՆՅՈՒՏՈՒ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել Նյուտոնի բինոմի բանաձևի արտածման հմտությունները:

Ձևավորել Նյուտոնի բինոմի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Ուսուցանել Նյուտոնի երկանդամի գործակցի կապը Պասկալի եռանկյան հետ:

Ուսուցանել Պասկալի եռանկյան հատկությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը՝ $(a + b)^n$:

Ուսուցիչը սկսում է՝ աշակերտներին հիշեցնելով $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ և

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \text{ բանաձևերը:}$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է ստանալ բանաձև $(a + b)^4$ -ի համար:

$(a + b)^4$ կարելի է ներկայացնել որպես $(a + b)(a + b)(a + b)(a + b)$ արտադրյալ: Այսպիսով՝ խնդիրը բերվում է յուրաքանչյուր արտադրիչից մեկ փոփոխական ընտրելուն:

Համապատասխան միանդամներն են՝ $a^4, a^3b, a^2b^2, ab^3, b^4$: Յուրաքանչյուր միանդամի գործակիցը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է ընտրել փոփոխականը՝ դրա ցուցիչով ներկայացվող քանակով: Օրինակ՝ a^2b^2 միանդամի գործակիցը ցույց է տալիս, թե քանի եղանակով է կարելի ընտրել երկու a : Այսինքն՝ ընտրվում է 4 առկա a -երից 2-ը, և հերթականությունը կարևոր չէ: Ըստ սահմանման՝ կա C_4^2 հատ այդպիսի ենթաբազմություն:

Հետևաբար՝ a^2b^2 միանդամի գործակիցը հավասար է C_4^2 -ի: Նույն մեթոդը կիրառելով՝ ստանում ենք՝

$$(a + b)^4 = C_4^4 a^4 + C_4^3 a^3 b + C_4^2 a^2 b^2 + C_4^1 a b^3 + C_4^0 b^4 = a^4 + 4a^3 b + 6a^2 b^2 + 4ab^3 + b^4:$$

Ընդհանրացնելով ցանկացած n բնական թվի համար՝ ստանում ենք՝

$$\begin{aligned} (a + b)^n &= C_n^n a^n + C_n^{n-1} a^{n-1} b + C_n^{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^0 b^n = \\ &= C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n: \end{aligned}$$

Սովորողներն են ընտրում բանաձևի իրենց նախընտրած տարբերակը: Երկրորդը կարող է ավելի նախընտրելի լինել:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է կիրառել բանաձևը $(a + b)^6$ դեպքում: Ստանում են՝

$$\begin{aligned} (a + b)^6 &= C_6^0 a^6 + C_6^1 a^5 b + C_6^2 a^4 b^2 + C_6^3 a^3 b^3 + C_6^4 a^2 b^4 + C_6^5 a b^5 + C_6^6 b^6 = \\ &= a^6 + 6a^5 b + 15a^4 b^2 + 20a^3 b^3 + 15a^2 b^4 + 6ab^5 + b^6: \end{aligned}$$

Սովորողները նկատում են, որ առաջին և վերջին անդամների գործակիցները միշտ հավասար են 1-ի: Նաև հավասար գործակիցներ ունի օրինակ՝ $a^4 b^2$ և $a^2 b^4$ զույգը, $a^5 b$ և $a b^5$ զույգը: Ընդհանուր դեպքում $a^k b^{n-k}$ և $a^{n-k} b^k$ անդամների գործակիցները հավասար են:

Սովորողները նկատում են, որ նյութոնի երկանդամի գործակիցները կազմում են Պասկալի եռանկյուն:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \end{array}$$

Սովորողները Պասկալի եռանկյան յուրաքանչյուր թիվ գրառում են որպես զուգորդությունների քանակ:

0	C_0^0						
1	C_1^0	C_1^1					
2	C_2^0	C_2^1	C_2^2				
3	C_3^0	C_3^1	C_3^2	C_3^3			
4	C_4^0	C_4^1	C_4^2	C_4^3	C_4^4		
5	C_5^0	C_5^1	C_5^2	C_5^3	C_5^4	C_5^5	
6	C_6^0	C_6^1	C_6^2	C_6^3	C_6^4	C_6^5	C_6^6

Սովորողները նկատում են, որ, օրինակ՝ $C_4^2 + C_4^3 = C_5^3$ կամ $C_6^4 + C_6^5 = C_7^5$:

Ընդհանուր դեպքում՝ $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է ապացուցել այդ հատկությունը:

Սովորողները կիրառում են համապատասխան բանաձևը՝

$$C_n^{k-1} + C_n^k = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{n+1}{k(n-k+1)} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = C_{n+1}^k:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ձարգացնել նյութողի բինոմի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գրեք բազմանդամը կատարյալ տեսքով.

- ա) $(x - 1)^6$,
- բ) $(2x - 3)^4$,
- գ) $(2x^2 - \frac{1}{x})^5$:

Առաջադրանք 2

Գտեք բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^m -ի գործակիցը.

- ա) $(3x - 2)^6$, $m = 5$,
- բ) $(x^5 - 2x^2)^4$, $m = 11$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad (x-1)^6 &= C_6^0 x^6 + C_6^1 x^5(-1) + C_6^2 x^4(-1)^2 + C_6^3 x^3(-1)^3 + C_6^4 x^2(-1)^4 + C_6^5 x(-1)^5 + C_6^6 x^0 = \\ &= x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad (2x-3)^4 &= C_4^0 (2x)^4 + C_4^1 (2x)^3(-3) + C_4^2 (2x)^2(-3)^2 + C_4^3 (2x)(-3)^3 + C_4^4 (-3)^4 = \\ &= 16x^4 + 4(8x^3)(-3) + 6(4x^2)(-3)^2 + 4(2x)(-27) + 81 = \\ &= 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x + 81,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{գ)} \quad (2x^2 - \frac{1}{x})^5 &= C_5^0 (2x^2)^5 + C_5^1 (2x^2)^4(-\frac{1}{x}) + C_5^2 (2x^2)^3(-\frac{1}{x})^2 + C_5^3 (2x^2)^2(-\frac{1}{x})^3 + C_5^4 (2x^2)(-\frac{1}{x})^4 + C_5^5 (-\frac{1}{x})^5 = \\ &= 32x^{10} + 5(16x^8)(-\frac{1}{x}) + 10(8x^6)(\frac{1}{x^2}) + 10(4x^4)(-\frac{1}{x^3}) + 5 \times 2x^2(\frac{1}{x^4}) + (-\frac{1}{x^5}) = \\ &= 32x^{10} - 80x^7 + 80x^4 - 40x + \frac{10}{x^2} - \frac{1}{x^5}.\end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad C_6^k (3x)^{6-k} (-2)^k &= C_6^k (3)^6 x^{6-k} (-2)^k \\ 6-k &= 5 \Leftrightarrow k = 1 \\ C_6^1 \times 3^5 (-2) &= -2916,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad C_4^k \times x^{5(4-k)} (-2)^k \times x^{2k} &= C_4^k \times x^{20-3k} (-2)^k \\ 20-3k &= 11 \Leftrightarrow k = 3. \\ C_4^3 (-2)^3 &= -32:\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կիրառում են երկանդամի բանաձևը: Նրանք ուշադրություն են դարձնում երկրորդ անդամի մինուս նշանին: Երկրորդ և երրորդ օրինակներում պետք է նաև ուշադրություն դարձնեն ցուցիչը գործակցի վրա կիրառելուն: Երկրորդ խնդրում սովորողները կիրառում են միայն պահանջվող անդամի բանաձևը, այնուհետև, ցուցիչը կիրառում համապատասխան թվի վրա և գտնում k -ի արժեքը: Վերջապես, նրանք գործակցում k -ն փոխարինում են գտնված արժեքով:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 338, 339, 340, 341, 342, 346, 351 (էջ 109) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Նյուտոնի երկանդամի կիրառությունները

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒՏԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Զարգացնել նյուտոնի երկանդամի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը նշում է նյուտոնի երկանդամի տարբեր կիրառություններ: Նախ՝ սովորողների զույգերին հանձնարարում է ցույց տալ, որ

$$x^6 + 6x^5(2-x) + 15x^4(2-x)^2 + 20x^3(2-x)^3 + 15x^2(2-x)^4 + 6x(2-x)^5 + (2-x)^6 = 64:$$

Սովորողները նկատում են, որ սա նյուտոնի երկանդամի վերլուծություն է: Նրանք եզրակացնում են, որ դա x և $2-x$ արտահայտությունների գումարի 6 աստիճանն է: Ստանում են՝ $(x + 2 - x)^6 = 2^6 = 64$:

Բերված օրինակը նպաստում է, որ սովորողներն ամրապնդեն նյուտոնի երկանդամի բանաձևը: Նրանք այն կիրառում են հակառակ ուղղությամբ:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ապացուցել, որ $7^n - 1$ բաժանվում է 6-ի:

$$7^n = (6 + 1)^n = C_n^0 \cdot 6^n + C_n^1 \cdot 6^{n-1} + \dots + C_n^n \cdot 6 + C_n^n$$

$$7^n = 6(C_n^0 \cdot 6^{n-1} + C_n^1 \cdot 6^{n-2} + \dots + C_n^n) + 1$$

$$7^n - 1 = 6(C_n^0 \cdot 6^{n-1} + C_n^1 \cdot 6^{n-2} + \dots + C_n^n)$$

$$7^n - 1 = 6k, \text{ որտեղ } k = C_n^0 \cdot 6^{n-1} + C_n^1 \cdot 6^{n-2} + \dots + C_n^n:$$

Հետևաբար՝ սովորողները եզրակացնում են, որ $7^n - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է 6-ի:
Այս օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է: Այն երկանդամի բանաձևի կիրառումն է թվաբանական օրինակում:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Զարգացնել նյութոնի երկանդամի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Ապացուցեք, որ

$$y^4 + 4y^3(3 - y) + 6y^2(3 - y)^2 + 4y(3 - y)^3 + (3 - y)^4 = 81.$$

Առաջադրանք 2

Ապացուցեք, որ $(2n + 1)^5 - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է 2n-ի:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$y^4 + 4y^3(3 - y) + 6y^2(3 - y)^2 + 4y(3 - y)^3 + (3 - y)^4 = (y + 3 - y)^4 = 3^4 = 81:$$

Առաջադրանք 2

$$(2n + 1)^5 = 32n^5 + 80n^4 + 80n^3 + 40n^2 + 10n + 1$$

$$(2n + 1)^5 - 1 = 2n(16n^4 + 40n^3 + 40n^2 + 20n + 5),$$

$$(2n + 1)^5 - 1 \text{ բաժանվում է } 2n\text{-ի:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները պետք է նկատեն, որ այն նյութոնի երկանդամ է և կիրառեն բանաձևը: Երկրորդ խնդրում սովորողները կիրառում են նյութոնի երկանդամի բանաձևը և գրում $(2n + 1)^5$ վերլուծությունը, ապա՝ հանում 1 հավասարման երկու կողմից և $2n$ արտադրիչը դուրս բերում փակագծերից:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 344, 345, 347, 348, 349, 350 (էջ 110) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 4-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Գրե՛ք բազմանդամը կատարյալ տեսքով՝

ա) $(x + 2)^5$,

բ) $(3x^2 - \frac{3}{x})^4$:

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք $(4x^2 + 5x)^3$ երկանդամի վերլուծության մեջ x^4 -ի գործակիցը:

Առաջադրանք 3

Ապացուցե՛ք, որ $3z^5 + 15z^4 + 30z^3(1 - z)^2 + 30z^2(1 - z)^3 + 15z(1 - z)^4 + 3(1 - z)^5 = 3$:

Առաջադրանք 4

Ապացուցե՛ք, որ $(3n + 1)^4 - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է $3n$ -ի:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 5: Կոմբինատորիկայի տարրերի կիրառությունները հավանականության տեսությունում

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Հավանականության տեսության աքսիոմները և կիրառությունները:
2. Տարբեր տիպի կարգավորություններ:
3. Խառը խնդիրների լուծում:
4. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի հավանականության խնդիրներ՝ օգտագործելով կոմբինատորիկայի տարրերը:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի հավանականության տարբեր սահմանումները:
- Ներկայացնի հավանականության տարբեր կիրառությունները:
- Նկարագրի մաթեմատիկական մտքի զարգացումը՝ հավանականության տեսության համատեքստում:
- Վերանայի հավանականության տեսության հիմնական տերմինների բառապաշարը:
- Ներկայացնի հավանականության տեսության աքսիոմները:
- Կիրառի հավանականության տեսության աքսիոմները՝ պատահույթի հավանականության բանաձևը գտնելու համար:
- Կիրառի պատահույթի հավանականության բանաձևը:
- Կիրառի կոմբինատորիկայի մեթոդները՝ պատահույթի հավանականությունը հաշվելու համար:
- Կիրառի պատահույթի հավանականության բանաձևը մեկ առարկա ընտրելիս:
- Կիրառի պատահույթի հավանականության բանաձևը մեկից ավել առարկա ընտրելիս:
- Տարբերակի տարբեր տիպի կարգավորությունները:
- Լուծի վերադարձով հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ:
- Լուծի առանց վերադարձի հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ:
- Լուծի խնդիրներ՝ միաժամանակ ընտրությամբ:
- Լուծի խնդիրներ՝ կոմբինատորիկայի տարբեր մեթոդներով:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի հավանականության տեսության հիմնական տերմինները:

Կիրառի հավանականության տեսության հիմնական սահմանումները և հատկությունները:

Հաշվի կարգավորությունների քանակը:

Հաշվի տեղափոխությունների քանակը:

Հաշվի զուգորդությունների քանակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Հավանականության տեսության արքիտոմները և կիրառությունները

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել հավանականության տարբեր սահմանումները:

Ուսուցանել հավանականության տարբեր կիրառությունները:

Ձևավորել մաթեմատիկական մտքի զարգացումը՝ հավանականության տեսության համատեքստում նկարագրելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել

		սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար ներկայացվող նյութը հավանականային մտածողության զարգացման, հավանականության տեսության տարբեր սահմանումների ու կիրառությունների մասին է:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Հավանականության դասական սահմանումը A պատահույթի հավանականությունը դիտարկում է որպես A պատահույթի համար նպաստավոր ելքերի և ելքերի ընդհանուր թվի հարաբերություն: Այն ի հայտ է եկել 17-18-րդ դարերում: Օրինակ՝ կանոնավոր զառ նետելիս 6 բացվելու հավանականությունը՝ $P(A) = \frac{1}{6}$:
- Հավանականության սահմանումը որպես հաճախություն մշակվել է 18-19-րդ դարերում: Այն դիտարկում է հավանականությունը՝ որպես կրկնվող բազմաթիվ փորձերի ժամանակ բացվող ելքի հարաբերական հաճախականություն: Օրինակ, եթե զառը նետեն 6000 անգամ, մոտ 1000 անգամ կբացվի 6:
- 20-րդ դարում Կոլմոգորովի կողմից տրվել է հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը: Այս սահմանումը հիմնականում կքննարկվի հաջորդ առաջադրանքի ընթացքում:
- 20-րդ և 21-րդ դարերում ի հայտ եկավ հավանականության սուբյեկտիվ սահմանումը (Բայեսյան հավանականություն): Այն հավանականությունը դիտարկում է որպես փաստերի վրա հիմնված հավաստիության աստիճան:
- Սկզբում հավանականությունը կիրառվում էր ապահովագրական հաշվարկների, մոլախաղերի մեջ: 20-րդ դարում այն սկսեց կիրառվել քվանտային ֆիզիկայում՝ էլեկտրոնի դիրքը և արագությունն ուսումնասիրելու համար: Այսօր դրա կիրառությունները ներառում են շուկայի վերլուծություն, սոցիալական գիտություններ, տվյալագիտություն:

Այս առաջադրանքը մաթեմատիկայի բնույթը հասկանալու մի մասն է: Այն նկարագրում է մաթեմատիկական մտքի զարգացումը՝ հավանականության համատեքստում և ներառում իմացաբանական վերլուծություն և հավանականության կիրառություններ:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել հավանականության տեսության հիմնական տերմինների բառապաշարը:

Ուսուցանել հավանականության տեսության աքսիոմները:

Ձևավորել հավանականության տեսության աքսիոմները՝ պատահույթի հավանականության բանաձևը գտնելու համար կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել պատահույթի հավանականության բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել կոմբինատորիկայի մեթոդները՝ պատահույթի հավանականությունը հաշվելու համար կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը վերանայում է հավանականության տեսության հիմնական տերմինների սահմանումները. բոլոր հնարավոր ելքերի բազմությունը կոչվում է տարրական պատահույթների տարածություն: Տարրական պատահույթների տարածության որոշակի ենթաբազմություններ կոչվում են պատահույթներ: Պատահույթը կոչվում է երկու E և F պատահույթների հատում, եթե այն տեղի է ունենում միայն, երբ E և F պատահույթները տեղի են ունենում միաժամանակ: Այն գրառվում է $E \cap F$: Երկու E և F պատահույթներ կոչվում են անհամատեղելի, եթե չեն կարող տեղի ունենալ միաժամանակ: Դրանք կոչվում են անհամատեղելի պատահույթներ, և գրառվում $E \cap F = \emptyset$: Պատահույթը կոչվում է երկու E և F պատահույթների միավորում, եթե այն տեղի է ունենում, երբ E և F պատահույթներից տեղի են ունենում առնվազն մեկը: Այն գրառվում է $E \cup F$: Պատահույթը կոչվում է E պատահույթի հակադիր, եթե այն տեղի է ունենում միայն այն դեպքում, երբ E պատահույթը տեղի չի ունենում: Պատահույթը կոչվում է հավաստի, եթե այն անխուսափելիորեն տեղի է ունենում: Պատահույթը կոչվում է անհնար, եթե այն անխուսափելիորեն տեղի չի ունենում:

Ապա՝ ուսուցիչը ներկայացնում է հավանականության տեսության աքսիոմները: Դիցուք՝ S -ը որևէ փորձի տարրական պատահույթների տարածությունն է: Ենթադրենք՝ S -ի յուրաքանչյուր A պատահույթի համապատասխանության մեջ է դրվում մի թիվ, որը նշանակվում է $P(A)$ -ով: Եթե P -ն բավարարում է հետևյալ աքսիոմներին, ապա այն կոչվում է հավանականություն, իսկ $P(A)$ թիվը կոչվում է A պատահույթի հավանականություն:

Աքսիոմ 1: $P(A) \geq 0$:

Աքսիոմ 2: $P(S) = 1$:

Աքսիոմ 3: Եթե $\{A_1, A_2, \dots\}$ պատահույթները անհամատեղելի են, ապա

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

Ուսուցիչը շարունակում է՝ նշելով աքսիոմներից բխող հատկությունները:

$$P(\emptyset) = 0:$$

Ցանկացած A պատահույթի համար՝ $0 \leq P(A) \leq 1$:

Եթե տարրական պատահականությունը բաղկացած է N տարրերից, որոնց հանդես գալը հավասարահավանական է, ապա յուրաքանչյուրի հանդես գալու հավանականությունը $\frac{1}{N}$ է:

Սովորողները աշխատում են զույգերով և ապացուցում:

Դիցուք՝ $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$,

$$S = s_1 \cup s_2 \cup \dots \cup s_N$$

$$P(S) = P(\{s_1\}) + P(\{s_2\}) + \dots + P(\{s_N\})$$

$$P(S) = NP(\{s_i\})$$

$$P(\{s_i\}) = \frac{P(S)}{N} = \frac{1}{N}:$$

Նույնկերպ, կարելի է ապացուցել հետևյալ թեորեմը: Եթե տարրական պատահականությունը S տարածությունը բաղկացած է N տարրերից, որոնց հանդես գալը հավասարահավանական է, ապա S -ի կամայական A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը $P(A) = \frac{N(A)}{N}$ է:

Ուսուցիչը օրինակ է բերում:

Անշեղ մետաղադրամը նետել են երեք անգամ: Տարրական պատահականությունը նշանակված է S -ով, իսկ A -ն առնվազն երկու անգամ «գլինանշան» բացվելու պատահույթն է: Սովորողների զույգերը կազմում են տարրական պատահականությունը՝

$$S = \{222, 229, 292, 299, 922, 929, 992, 999\},$$

$$A = \{222, 229, 292, 922\},$$

$$N = 8, N(A) = 4,$$

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{1}{2}:$$

Որոշ դեպքերում հնարավոր չէ գրել տարրական պատահականությունը և A պատահույթը, քանի որ տարրերի թիվը կարող է շատ մեծ լինել: Այդ դեպքերում հնարավոր է օգտագործել կոմբինատորիկայի մեթոդները:

Ուսուցիչը ավելացնում է ևս մեկ օրինակ:

Սափորից, որը պարունակում է միմյանցից տարբեր 7 կարմիր և 5 սպիտակ գնդակ, պատահականորեն և միաժամանակ ընտրում են 5 գնդակ: Գտեք ճիշտ 2 կարմիր գնդակ ունենալու հավանականությունը: Այս դեպքում հնարավոր չէ թվարկել բոլոր տարրերը, հետևաբար՝ սովորողներն օգտագործում են կոմբինատորիկայի մեթոդներ և ստանում՝

$$N(A) = C_7^2 \times C_5^3 = 210,$$

$$N = C_{12}^5,$$

$$P(A) = \frac{C_7^2 \times C_5^3}{C_{12}^5} = \frac{210}{792} = \frac{35}{132} = 0,2652:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել պատահույթի հավանականության բանաձևը կիրառելու հմտությունները մեկ առարկա ընտրելիս:

Ձևավորել պատահույթի հավանականության բանաձևը կիրառելու հմտությունները մեկից ավել առարկա ընտրելիս:

Առաջադրանք 1

Սափորում կա 5 սպիտակ և 3 կապույտ գնդակ:

- 1) Սափորից պատահականորեն ընտրվում է մեկ գնդակ:
 - ա) Գտե՛ք սպիտակ գնդակ հանելու հավանականությունը:
 - բ) Գտե՛ք կապույտ գնդակ հանելու հավանականությունը:
- 2) Սափորից պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվում է երեք գնդակ:
 - ա) Գտե՛ք երկու սպիտակ գնդակ հանելու հավանականությունը:
 - բ) Գտե՛ք երկու միևնույն գույնի գնդակ հանելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 2

Արամն ունի 12 վերնաշապիկ (4 կապույտ), 8 տաբատ (3 կապույտ), 8 փողկապ (2 կապույտ), 4 բաճկոն (2 կապույտ): Նա պատահականորեն ընտրում է մեկ հագուստ յուրաքանչյուր տիպից:

- ա) Որքա՞ն է հավանականությունը, որ նրա ամբողջ հագուստը կապույտ լինի:
- բ) Որքա՞ն է հավանականությունը, որ նրա հագուստում կլինի առնվազն մեկ կապույտ իր:

Լուծում

Առաջադրանք 1

1)

$$\text{ա) } P(\text{սպիտակ}) = \frac{5}{8},$$

$$\text{բ) } P(\text{կապույտ}) = \frac{3}{8}:$$

2)

$$\text{ա) } P(2 \text{ սպիտակ}) = \frac{C_5^2 \times C_3^1}{C_8^3} = \frac{15}{28},$$

$$\begin{aligned} \text{բ) } P(2 \text{ միևնույն գույնի գնդակ}) &= P(2 \text{ սպիտակ}) + P(2 \text{ կապույտ}) = \\ &= \frac{C_5^2 \times C_3^1}{C_8^3} + \frac{C_3^2 \times C_5^1}{C_8^3} = \frac{45}{56}: \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$\text{ա) } P(\text{բոլորը կապույտ}) = \frac{4}{12} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{8} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{64},$$

$$\text{բ) } P(\text{առնվազն մեկ կապույտ}) = 1 - P(\text{ոչ մի կապույտ}) = 1 - \frac{2}{3} \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{27}{32}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրի Ա ենթակետում ընտրվում է 1 գնդակ, երկրորդ խնդրում՝ յուրաքանչյուր տիպից մեկական իր: Այդ պատճառով կարիք չկա կիրառելու զուգորդությունների քանակի հաշվման բանաձևը: Առաջին խնդրի երկրորդ մասում ընտրվում է 3 գնդակ, հետևաբար՝ անհրաժեշտ է կիրառել զուգորդությունների բանաձևը: Առաջին խնդրի առաջին մասում և երկրորդ խնդրում սովորողները կարող են նաև կիրառել զուգորդությունների բանաձևը: Այդ խնդիրներն օգնում են սովորողներին տարբերակել այդ դեպքերը և կիրառել հավանականության բանաձևերը: Երկրորդ խնդիրը հնարավորություն է տալիս որոշել, թե որ մեթոդն օգտագործել առաջին խնդրում երկուսին էլ ծանոթանալուց հետո:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 354, 355, 360, 362, 379, 380 (էջ 123, 124, 126) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 2: Տարբեր տիպի կարգավորություններ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել տարբեր տիպի կարգավորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել վերադարձով հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել առանց վերադարձի հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել միաժամանակյա ընտրությամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է տարբեր տեսակի ընտրությունների միջև եղած տարբերությունները՝ վերադարձով և առանց վերադարձի հաջորդական ընտրության, միաժամանակ ընտրության: Վերադարձով ընտրության ժամանակ իրը վերցնում, ապա հետ են դնում մինչ հաջորդ իրը վերցնելը: Յուրաքանչյուր ընտրություն անկախ է: Եթե խաղաքարտն ընտրվել է և հետ է դրվել տուփի մեջ, ապա կարգավորությունը վերադարձով է: Նույնպես, եթե նետել են մետաղադրամ կամ զառ, ապա ստացվում է վերադարձով կարգավորություն: Եթե խաղաքարտերն ընտրել են հաջորդաբար և չեն վերադարձրել տուփի մեջ, ապա կարգավորությունն առանց վերադարձի է: Յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրության ժամանակ իրերի թիվն ավելի քիչ է: Միաժամանակյա ընտրությունն այն է, երբ իրերն ընտրվում են միաժամանակ: Չկա կարգ և առանց վերադարձի է: Միաժամանակյա ընտրությունը քննարկվել է նախորդ դասին և այն ներառված է տնային աշխատանքի մեջ: Ուսուցիչը զառերի և խաղաքարտերի վերաբերյալ խնդիրներ է տալիս սովորողներին և հանձնարարում լուծել գույգերով:

Առաջադրանք 1

Պատահականորեն ընտրվել է չորս խաղաքարտ 52 խաղաքարտ պարունակող տուփից:

Գտեք յուրաքանչյուր դեպքում մեկ թագավոր ընտրելու հավանականությունը:

- ա) Ընտրությունը վերադարձով է:
- բ) Ընտրությունն առանց վերադարձի է:
- գ) Ընտրությունը միաժամանակյա է:

Լուծում

Խնդրի ա ենթակետում ընտրությունը վերադարձով է: Թագավոր կարող է դուրս գալ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ ընտրության ժամանակ: Ենթադրենք, որ թագավոր դուրս եկավ առաջին խաղաքարտը հանելիս: Ընտրվել է 1 թագավոր և 3 ոչ թագավոր:

$$P(\text{Միայն առաջին խաղաքարտը թագավոր}) = \frac{4}{52} \times \frac{48}{52} \times \frac{48}{52} \times \frac{48}{52}:$$

$$P(\text{Մեկ թագավոր}) = 4 \times \frac{4}{52} \times \left(\frac{48}{52}\right)^3 = \frac{6912}{28561} = 0,242:$$

Խնդրի բ ենթակետում ընտրությունն առանց վերադարձի է:

$$P(\text{Միայն առաջին խաղաքարտը թագավոր}) = \frac{4}{52} \times \frac{48}{51} \times \frac{47}{50} \times \frac{46}{49}:$$

$$P(\text{Մեկ թագավոր}) = 4 \times \frac{4}{52} \times \frac{48}{51} \times \frac{47}{50} \times \frac{46}{49} = \frac{415104}{1624350} = 0,2555:$$

Հաջորդական ընտրության ժամանակ սովորողները կիրառում են բազմապատկման կանոնը: Յուրաքանչյուր քայլում ընտրում են մեկ խաղաքարտ, հետևաբար՝ զուգորդականության քանակի հաշվման բանաձև կիրառել պետք չէ: Ա ենթակետում հավանականությունները քայլից քայլ չեն փոխվում, իսկ Բ ենթակետում փոխվում են: Նախ՝ հաշվում ենք առաջին հանելուց թագավոր դուրս գալու հավանականությունը: Առաջին քայլում 52 խաղաքարտում 4 թագավոր կա: Երկրորդ քայլում, եթե խաղաքարտերից պետք է դուրս գա ոչ թագավոր, ապա դրանք 48-ն են 51 մնացած խաղաքարտերից: Նույնպես, երրորդ և չորրորդ քայլերում համապատասխանաբար քչացնում ենք ոչ թագավոր խաղաքարտերը 1-ով և խաղաքարտերի ընդհանուր քանակը 1-ով:

Գ ենթակետում միաժամանակյա ընտրություն է, ուստի սովորողները կիրառում են զուգորդականության բանաձևերը՝ $\frac{C_4^1 \times C_{48}^3}{C_{52}^4} = \frac{69184}{270725} = 0,2555$: Բ և Գ ենթակետերի պատասխանները նույնն են: Միշտ չէ, որ այդպես է:

Առաջադրանք 2

Կանոնավոր զառը նետել են 4 անգամ: Գտեք առնվազն մեկ անգամ 3 բացվելու հավանականությունը:

Լուծում

Սովորողները նախ գտնում են 4 նետումից ոչ մի անգամ 3 չբացվելու հավանականությունը: Նրանք նկատում են, որ 3 չի բացվել, նշանակում է բացվել է ցանկացած այլ թիվ: Հետևաբար՝ հավանականությունը հավասար է $\frac{5}{6}$: Սա զառի խնդիր է, ուստի 4 նետումների հավանականություններն էլ նույնն են՝

$$P(3 \text{ չի բացվել}) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}:$$

$$P(\text{առնվազն մեկ 3}) = 1 - P(3 \text{ չի բացվել}) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}:$$

Ուսուցիչն առաջադրանքն ավարտում է նկատառումով, որ շատ դեպքերում, երբ պատահականորեն պահանջում է «առնվազն մեկ», ապա պատահույթի լրացում ստանալը և այդպես լուծել խնդիրն ավելի նպատակահարմար է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել տարբեր տիպի կարգավորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Զարգացնել վերադարձով հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել առանց վերադարձի հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել միաժամանակյա ընտրությամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Սափորում կա միմյանցից տարբեր 5 կարմիր, 4 կապույտ և 3 նարնջագույն գնդակ:
Պատահականորեն և միաժամանակ հանում են 3 գնդակ:

Գտեք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Ընտրվել է 2 կարմիր գնդակ:
- բ) Ընտրվել է 2 նույն գույնի գնդակ:
- գ) Ընտրվել է առնվազն մեկ կարմիր գնդակ:

Առաջադրանք 2

Ստանդարտ խաղաքարտերի տուփից պատահականորեն և միաժամանակ ընտրում են հինգ քարտ: Գտեք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Բացվել է 2 թագուհի:
- բ) Բացվել է ճիշտ 3 թագավորական քարտ (վալետ, թագուհի, կամ թագավոր):
- գ) Բացվել է սրտի թագավոր:

Առաջադրանք 3

- ա) Կանոնավոր զառը նետել են 6 անգամ: Գտեք առնվազն երկու զառի վրա նույն թիվը բացվելու հավանականությունը:
- բ) Կանոնավոր զառը նետել են 6 անգամ: Գտեք ճիշտ երկու զառի վրա 6 բացվելու հավանականությունը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $P(2 \text{ կարմիր գնդակ}) = \frac{C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} = \frac{7}{22},$

բ) $P(2 \text{ նույն գույնի գնդակ}) = P(2 \text{ կարմիր}) + P(2 \text{ կապույտ}) + P(2 \text{ նարնջագույն})$
 $= \frac{C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} + \frac{C_4^2 \times C_8^1}{C_{12}^3} + \frac{C_3^2 \times C_9^1}{C_{12}^3} = \frac{29}{44},$

գ) $P(\text{ոչ մի կարմիր}) = \frac{C_5^0 \times C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{7}{44},$

$$P(\text{առնվազն մեկ կարմիր}) = 1 - \frac{C_5^0 \times C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{37}{44}.$$

Առաջադրանք 2

ա) $P(\text{ճիշտ 2 թագուհի}) = \frac{C_4^2 \times C_{48}^3}{C_{52}^5} = \frac{4324}{108290},$

բ) $P(\text{ճիշտ 3 թագավորական քարտ}) = \frac{C_{12}^3 \times C_{40}^2}{C_{52}^5} = \frac{55}{833},$

գ) $P(\text{սրտի թագավոր}) = \frac{C_1^1 \times C_{51}^4}{C_{52}^5} = \frac{50521}{1299480}.$

Առաջադրանք 3

ա) $P(\text{բոլորը տարբեր}) = \frac{6!}{6^6}$

$$P(\text{առնվազն 2ը նույնը}) = 1 - \frac{6!}{6^6} = \frac{319}{324}:$$

բ) Ենթադրենք՝ առաջին երկու զառի վրա բացվել է 6:

$$P(\text{առաջին երկուսի վրա 6}) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6},$$

$$P(\text{6իշտ երկու 6}) = C_6^2 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{9375}{46656}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին երկու խնդրում սովորողները կիրառում են զուգորդականություններին առընչվող մեթոդները՝ անհրաժեշտ հավանականությունները գտնելու համար: Վերջին խնդիրը մի փոքր ավելի դժվար է: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչը կարող է հուշում տալ: Ա ենթակետում կարող է հանձնարարել սովորողներին նախ հաշվարկել բոլորի վրա տարբեր թվեր բացվելու հավանականությունը: Կա 6 տարբերակ առաջին նետման համար, 5՝ երկրորդի համար, 4՝ երրորդի համար և այսպես շարունակ: Նրանք կարող են հաշվել յուրաքանչյուր նետման հավանականությունը, այնուհետև, կիրառել բազմապատկման կանոնը: Բ ենթակետում ուսուցիչն առաջարկում է հաշվի առնել, որ առաջին երկու նետումների ժամանակ բացվել է երկու 6, այնուհետև, հաշվել այդ երկու 6-ի դասավորությունների քանակը 6 նետումների դեպքում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 361, 363, 364, 365, 366 (էջ 124) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 3: Խառը խնդիրների լուծում

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել կոմբինատորիկայի տարբեր մեթոդներով խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ խնդիրները:

Առաջադրանք 1

Պատահականորեն դարակի վրա դնում են 5 մաթեմատիկայի, 6 կենսաբանության, 8 պատմության և 3 գրականության դասագիրք: Գտե՛ք մաթեմատիկայի դասագրքերի կողք կողք լինելու հավանականությունը:

Լուծում

Այս խնդրում սովորողները մաթեմատիկայի դասագրքերը դիտարկում են որպես մեկ խումբ: Հետևաբար՝ պետք է դասավորեն 18 իր: Մաթեմատիկայի դասագրքերի խումբը կարելի է դասավորել 5! ձևով: Հետևաբար՝ կստացվի՝ $\frac{18!5!}{22!} = \frac{1}{1463}$:

Սովորողները վարպետացել են լուծել այս տեսակի խնդիրներ նախորդ բաժնում:

Առաջադրանք 2

Տուփում կա 5 կապույտ և 8 կարմիր գնդակ: Հայկն ու Արամը հերթով պատահականորեն մեկը մյուսի հետևից հանում են գնդակները՝ առանց վերադարձնելու, մինչև դուրս գա առաջին կապույտ գնդակը: Հայկն առաջինն է տուփից գնդակ հանում:

Գտե՛ք հավանականությունը, որ առաջին կապույտ գնդակը հանել է Արամը:

Լուծում

Այս խնդիրը դժվար չէ, բայց սովորողները կարող են չկողմնորոշվել, թե ինչպես սկսել: Նրանք պետք է հասկանան, որ հաջորդական, առանց վերադարձի ընտրություն է: Նաև, որ Արամը հանում է գնդակ 2, 4, 6, 8, 10, 12 քայլերում: Որպեսզի 1-ին կապույտ գնդակը հանի Արամը, դրանից առաջ հանված բոլոր գնդակները պետք է կարմիր լինեն: Հետևաբար՝ 10 կամ 12 գնդակ հանելու դեպքերը կարող են չդիտարկվել, քանի որ կա միայն 8 կարմիր գնդակ: Այսպիսով՝ կամ 2-րդ քայլում դուրս կգա առաջին կապույտը, որը նշանակում է 1 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ, կամ 4-րդ քայլում, որը նշանակում է 3 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ, կամ 6-րդ քայլում, որը նշանակում է 5 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ, կամ 8-րդ քայլում, որը նշանակում է 7 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ:

$P(\text{Արամը հանում է առաջին կապույտ գնդակը}) = P(1 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) + P(3 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) + P(5 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) + P(7 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) =$

$$= \frac{8}{13} \times \frac{5}{12} + \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} + \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} + \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{5}{6}$$

$$= \frac{40}{156} + \frac{14}{143} + \frac{56}{1287} + \frac{35}{9024} = \frac{363125}{903964} = 0,4017:$$

Առաջադրանք 3

Գտե՛ք հավանականությունը, որ 30 աշակերտից բաղկացած դասարանում առնվազն երկու սովորող կունենան նույն ծննդյան օրը:

Լուծում

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և գտնում հակառակ պատահույթը՝ բոլոր սովորողների ծննդյան օրերը տարբեր են: Ուսուցիչը սովորողներին նախ հարցնում է՝ արդյոք տրամաբանորեն հավանական է, որ 30 սովորողից բաղկացած դասարանում երկու սովորող նույն ծննդյան օրն ունենան: Պատասխանները լսելուց հետո ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է հաշվել ճշգրիտ հավանականությունը:

$$P(\text{բոլոր սովորողների ծննդյան օրերը տարբեր են}) = \frac{365 \times 364 \times \dots \times 336}{365^{30}},$$

$$P(\text{առնվազն երկու սովորող ունի նույն ծննդյան օրը}) = 1 - \frac{365 \times 364 \times \dots \times 336}{365^{30}} = 0,7063:$$

Այսպիսով՝ շատ հավանական է, որ երկու սովորող կունենան նույն ծննդյան օրը:

Հավանականության և վիճակագրության ուսումնասիրություններում նախորդ օրինակի նման ծննդյան խնդիրների լուծումները տարածված են եղել 1939 թ., որոնք ներկայացրել է Ֆոն Միզեսը: Պերսի Դիակոնիսը և Ֆրեդերիկ Մոստելլերը նշել են, որ ծննդյան խնդիրները համարում են տպավորիչ գործիք՝ համընկնումների մասին մտածելու համար: Որպես օրինակ դրանք ցույց են տալիս, որ շատ խնդիրներում մեր ինտուիտիվ ըմբռնումը ճիշտ չէ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԸՈՊԵ)

Նպատակ

Զարգացնել կոմբինատորիկայի տարբեր մեթոդներով խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Ընտրովի հարցերով թեստը կազմված է 15 հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 4 հնարավոր պատասխան (կա միայն մեկ ճիշտ պատասխան): Գտե՛ք հավանականությունը, որ պատահականորեն գուշակելով՝ ուսանողը բոլոր հարցերին ճիշտ կպատասխանի:

Առաջադրանք 2

Հինգ տղա և հինգ աղջիկ շարքով պատահականորեն նստում են: Գտե՛ք հավանականությունը, որ տղաները կնստեն միասին, աղջիկները ևս կնստեն միասին:

Առաջադրանք 3

Շենքի վերելակը մեկնարկում է 7 ուղևորով և կանգ է առնում 9 հարկից յուրաքանչյուրում: Գտե՛ք նույն հարկում առնվազն երկու ուղևորի դուրս գալու հավանականությունը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{15} = \frac{1}{1073741824}:$$

Առաջադրանք 2

$$\frac{2! \times 5! \times 5!}{10!} = \frac{1}{126}:$$

Առաջադրանք 3

$$P(\text{բոլորը տարբեր}) = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{9^7} = \frac{181440}{4782969}$$

$$P(\text{առնվազն երկուսը նույնը}) = 1 - P(\text{բոլորը տարբեր}) = 1 - \frac{181440}{4782969} = 0,9621:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները նկատում են, որ պատահույթներն անկախ են և հավասարահավանական՝ յուրաքանչյուրինը՝ $\frac{1}{4}$: Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝

ստանում են՝ $\left(\frac{1}{4}\right)^{15}$: Երկրորդ խնդրում նրանք պետք է հաշվի առնեն աղջիկների և տղաների խմբերից յուրաքանչյուրի կարգավորությունների թիվը և վերադասավորեն խմբերը: Վերջին խնդրում սովորողները դիտարկում են պատահույթի լրացումը: Նրանք կարող են կիրառել կարգավորությունների բանաձևը կամ հաշվել դեպքերը: Սա կարող է դժվար լինել, քանի որ յուրաքանչյուր հարկի համար ուղևոր ընտրելը շատ ինտուիտիվ չէ: Ուսուցիչը կարող է հուշել կամ պատկերել իրավիճակը



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 367, 369, 376, 377, 378, 381 (էջ 123, 124, 126) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 5-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Սափորում կա միմյանցից տարբեր 6 կարմիր, 7 կանաչ և 5 դեղին գնդակ:

Պատահականորեն և միաժամանակ հանում են 5 գնդակ:

Գտե՛ք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Գտե՛ք ճիշտ 3 կարմիր գնդակ ընտրելու հավանականությունը:
- բ) Գտե՛ք 4 նույն գույնի գնդակ ընտրելու հավանականությունը:
- գ) Գտե՛ք առնվազն 1 կանաչ գնդակ ընտրելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 2

n գնդակներ պատահականորեն տեղադրված են n տուփերում: Գտե՛ք յուրաքանչյուր տուփում ճիշտ մեկ գնդակ լինելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 3

Պարկում կա միմյանցից տարբեր 3 կապույտ և 2 սպիտակ զարդաքար:

- ա) Հաջորդաբար և առանց վերադարձի հանում են երկու զարդաքար: Գտե՛ք հավանականությունը, որ երկու զարդաքարն էլ սպիտակ են:
- բ) Հաջորդաբար և վերադարձով հանում են երկու զարդաքար: Գտե՛ք հավանականությունը, որ երկու զարդաքարն էլ սպիտակ են:

Առաջադրանք 4

Պատահականորեն ընտրվել է հինգ թիվ {1, 2, 3, ..., 20} բազմությունից: Գտնք ընտրված թվերից փոքրագույնի 5-ից մեծ լինելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 5

Մետաղադրամը նետել են 10 անգամ: Որքա՞ն է առնվազն 8 անգամ «զինանշան» բացվելու հավանականությունը:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 6: Նորմալ Բաշխում: Հավանականության հաշվում՝ աղյուսակների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Նորմալ բաշխում: Ստանդարտ նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ:
2. Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ:
3. Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ հաշվիչների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ:
4. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Մոտարկի նորմալ բաշխման կորի տակ ընկած մակերեսի մասը հաշվիչի, համակարգչային ծրագրերի, աղյուսակների օգնությամբ և կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի նորմալ բաշխումը:
- Քննարկի նորմալ բաշխման զարգացումը պատմության ընթացքում:
- Քննարկի նորմալ բաշխման կիրառությունները տարբեր ոլորտներում:
- Պատկերի նորմալ բաշխման կորի գրաֆիկը:
- Վերլուծի նորմալ բաշխման կորի վիճակագրական մետրիկաները:
- Պատկերացնի և մեկնաբանի նորմալ բաշխման կորի միջինի կամ ստանդարտ շեղման փոփոխության ազդեցությունը գրաֆիկորեն՝ GeoGebra ծրագրի միջոցով:
- Վերլուծի նորմալ բաշխման կորը:
- Սահմանի նորմալ բաշխման կորը հանրահաշվորեն:
- Ներկայացնի $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:
- Գտնի $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները:
- Կիրառի $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները:
- Հաշվի հավանականությունները՝ օգտագործելով $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:
- Սահմանի ընդհանուր նորմալ բաշխումը:
- Ձևափոխի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծությունը՝ ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության:
- Կիրառի այն փաստը, որ եթե $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$:
- Հաշվի պատահական մեծության z-միավորը:

- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ կիրառելով աղյուսակներ:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով հաշվիչ:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով Desmos ծրագիրը:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով GeoGebra ծրագիրը:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով Wolfram Alpha ծրագիրը:
- Լուծի խնդիրներ իրական կյանքից՝ օգտագործելով նորմալ բաշխում և հաշվիչներ կամ համակարգչային ծրագրեր:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի նորմալ բաշխման կորը:

Հաշվի նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Նորմալ բաշխում: Ստանդարտ նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել նորմալ բաշխումը:

Քննարկել նորմալ բաշխման զարգացումը պատմության ընթացքում:

Քննարկել նորմալ բաշխման կիրառությունները տարբեր ոլորտներում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել

		ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասի նյութը կլինի նորմալ բաշխման, դրա պատմության մասին, ինչպես նաև կիրառությունների ներածություն:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Եթե կանգնեք ձեր դպրոցի մուտքի առաջ և դիտարկեք սովորողների ժամանումը, կնկատեք, որ սովորաբար մեկ կամ երկու սովորող շուտ է գալիս, ապա ավելի շատ սովորող է գալիս, ապա սովորողների մեծ խումբ է գալիս, և վերջապես, ժամանող սովորողների թիվը կրկին նվազում է՝ մեկ կամ երկու սովորող հազիվ են ժամանակին հասնում կամ նույնիսկ ուշանում են:
- Մեկ այլ օրինակ է ադիբուդի պատրաստելը: Առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում ոչինչ չի պատահում, իսկ որոշ ժամանակ անց մի քանի հատիկ պայթում է: Ապա արագությունը մեծանում է մինչև այն կետը, երբ լսվում է հատիկների մեծ մասի պայթելու ձայնը, հետո այն աստիճանաբար նվազում է, մինչև պայթում է ընդամենը մեկ կամ երկու հատիկ: Այս օրինաչափությունը կոչվում է նորմալ բաշխում:
- Նորմալ բաշխումն օգտագործվել է աստղագիտության և ֆիզիկայի մեջ՝ չափման սխալները մոդելավորելու համար: Գիտնականները նկատել են, որ նույն մեծության կրկնվող չափումները հակված են կենտրոնանալ մեկ կենտրոնական արժեքի շուրջ:
- Դե Մուավրը բինոմական բաշխման մոտարկմամբ ստացել է նորմալ բաշխման մի ձև:
- Գաուսը կիրառել է նորմալ բաշխումն աստղագիտության մեջ՝ դիտարկման սխալները մոդելավորելու համար: Նա պաշտոնապես ներկայացրել է զանգի ձև ունեցող կորը: Ահա թե ինչու է այն կոչվում նաև Գաուսյան բաշխում:
- Ֆրենսիս Գալտոնը և Կարլ Փիրսոնը կիրառել են նորմալ բաշխումը կենսաչափական տվյալներ վերլուծելիս:
- Այն նաև օգտագործվում է տվյալների վերլուծության, հոգեբանության, տնտեսագիտության, բժշկության, կենսաբանության և որակի վերահսկման ոլորտներում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել նորմալ բաշխման կորի գրաֆիկը պատկերելու հմտությունները:

Ձևավորել նորմալ բաշխման կորի վիճակագրական մետրիկաները վերլուծելու հմտությունները:

Ձևավորել GeoGebra ծրագրի միջոցով նորմալ բաշխման կորի միջինի կամ ստանդարտ շեղման փոփոխության ազդեցությունը գրաֆիկորեն պատկերացնելու և մեկնաբանելու հմտությունները:

Ձևավորել նորմալ բաշխման կորը վերլուծելու հմտությունները:

Ուսուցանել նորմալ բաշխման կորի սահմանումը հանրահաշվորեն:

Ուսուցանել $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

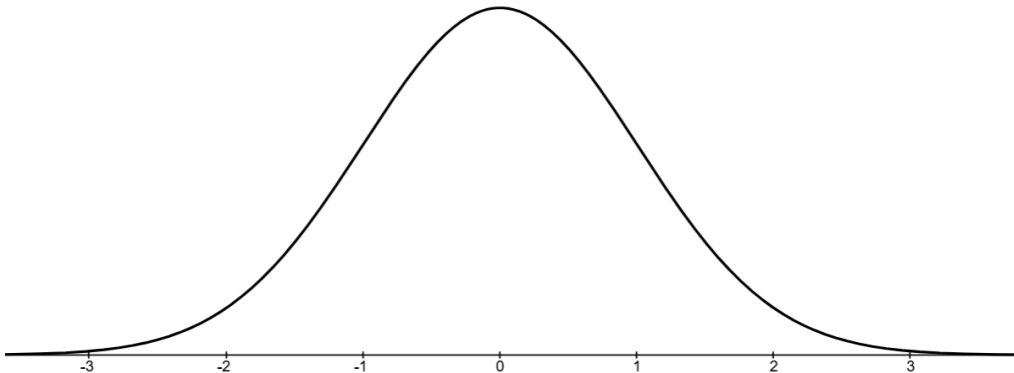
Ձևավորել $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները նկարագրելու հմտությունները:

Ձևավորել $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել հավանականությունների հաշվման հմտությունները՝ օգտագործելով $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

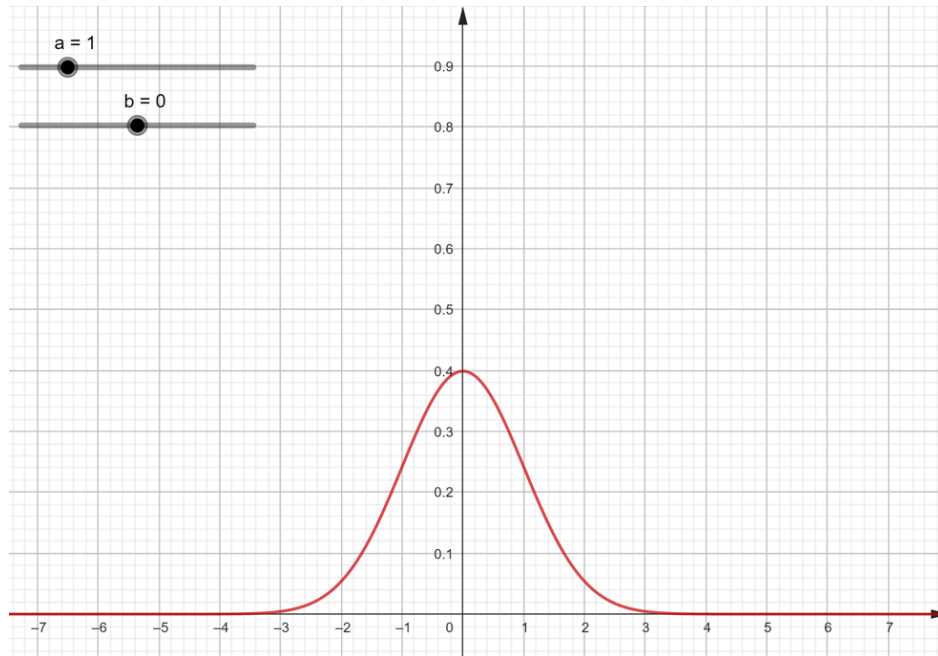
Նախաբան առաջադրանքի ադիբուդիի պատրաստման կամ սովորողների ժամանման օրինակները գրաֆիկորեն ներկայացնելիս ստացվում են զանգի ձև ունեցող և հիմնականում սիմետրիկ բաշխումներ: Նորմալ բաշխումը կատարյալ համաչափ, զանգաձև բաշխում է: Այն սովորաբար անվանում են նորմալ կոր կամ զանգաձև կոր:



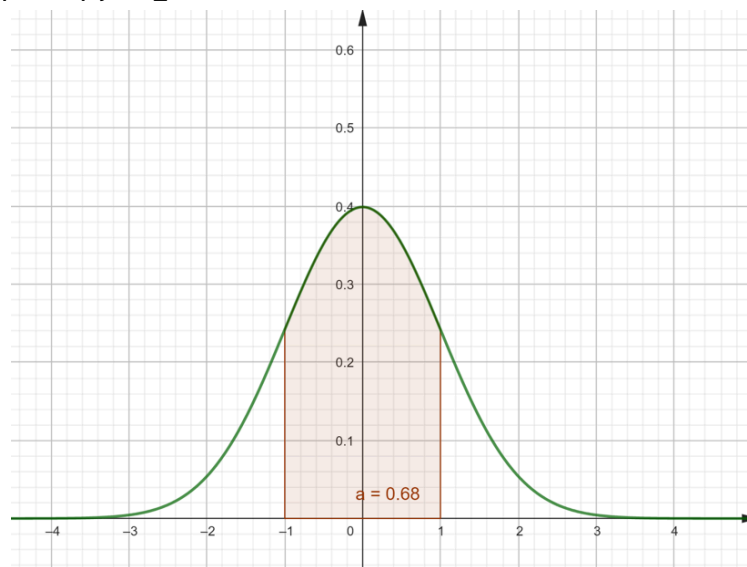
Ուսուցիչը նշում է, որ հավաքագրված տվյալների բաշխումը երբեք չի լինի բացարձակ համաչափ: Իսկական նորմալ բաշխումը ստացվում է միայն տվյալների անվերջ հավաքածուից:

Նորմալ կորը շատ իրական տվյալների հավաքածուների մոտարկում է, ուստի այն օգտագործվում է հաշվումներում: Նորմալ կորի կատարյալ համաչափության պատճառով նորմալ բաշխման կենտրոնը կամ նորմալ բաշխմամբ մոտարկվող տվյալների բազմությունը գտնվում է բաշխման ամենաբարձր կետում, և բոլոր վիճակագրական պարամետրերը (միջին, մեդիան և մոդ) հավասար են: Նորմալ բաշխման տարածումը չափելու ամենատարածված ձևը ստանդարտ

շեղումն է կամ միջինից հեռավորությունը: Նորմալ բաշխման համաչափության պատճառով ստանդարտ շեղումը ցույց է տալիս, թե որքան հեռու են տեղակայված տվյալները առավելագույն արժեքից: Շարժելով [Grade 12 - Chapter 1 - Section 6 - Session 1](#) ֆայլում a և b սահիկները, որոնք համապատասխանում են ստանդարտ շեղմանը և միջինին, սովորողները կարող են պատկերացնել կորի վրա դրանց ազդեցությունը: Ուսուցիչը որոշակի ժամանակ է հատկացնում, որպեսզի սովորողները վերլուծեն այդ կորերը:



Կորով և արժեքների առանցքով սահմանափակված տիրույթի մակերեսը հավասար է 1-ի: (a , b) միջակայքում կորով սահմանափակված տիրույթի մակերեսը համապատասխանում է $P(a < X < b)$ հավանականությանը:



Վերը բերված օրինակում կորով սահմանափակված պատկերի մակերեսը 0,68 է: Հետևաբար՝ $P(-1 < X < 1) = 0,68$:

Այժմ վերլուծենք նորմալ բաշխման կորը հանրահաշվորեն: Պատահական X մեծությունը կոչվում

է ստանդարտ նորմալ բաշխված, եթե դրա բաշխման ֆունկցիան տրվում է $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

արտահայտությամբ: Այս դեպքում ստանդարտ շեղումը 1 է, իսկ միջինը՝ 0: Հաջորդ դասում կներկայացվի ընդհանուր նորմալ կորի ֆունկցիան:

Հավանականությունը գտնելու համար պետք է հաշվել համապատասխան մակերեսը: Բայց մենք գիտենք, որ կորով սահմանափակված մակերեսները հավասար են ինտեգրալներին:

Հետևաբար՝ ներմուծում ենք $P(X \leq t) = \Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ ֆունկցիան: Այս ֆունկցիան ցույց է

տալիս t -ի արժեքից ձախ գտնվող կորի մասի մակերեսը: Այսպիսով՝ ստանդարտ նորմալ բաշխման հավանականությունը գտնելու համար անհրաժեշտ է հաշվել ինտեգրալ: Այս ինտեգրալը ձեռքով հաշվելը բարդ է: Այդ պատճառով ստեղծվել են բազմաթիվ աղյուսակներ, հաշվիչներ և համակարգչային ծրագրեր, որոնք օգնում են հաշվել այն: Այս բաժնում կներկայացվեն այդ տարբեր մեթոդները: Այս դասում կդիտարկենք աղյուսակները: Տարիներ շարունակ մաթեմատիկոսները տարբեր մեթոդներ են օգտագործել՝ այդ ինտեգրալները հաշվելու և համապատասխան աղյուսակները կազմելու համար: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, թե ինչպես օգտվել աղյուսակներից՝ հավանականությունը գտնելու համար:

z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$
0.00	0.5000	0.50	0.6915	1.00	0.8413	1.50	0.9332	2.00	0.9772
0.01	0.5040	0.51	0.6950	1.01	0.8438	1.51	0.9345	2.02	0.9783
0.02	0.5080	0.52	0.6985	1.02	0.8461	1.52	0.9357	2.04	0.9793
0.03	0.5120	0.53	0.7019	1.03	0.8485	1.53	0.9370	2.06	0.9803
0.04	0.5160	0.54	0.7054	1.04	0.8508	1.54	0.9382	2.08	0.9812
0.05	0.5199	0.55	0.7088	1.05	0.8531	1.55	0.9394	2.10	0.9821
0.06	0.5239	0.56	0.7123	1.06	0.8554	1.56	0.9406	2.12	0.9830
0.07	0.5279	0.57	0.7157	1.07	0.8577	1.57	0.9418	2.14	0.9838
0.08	0.5319	0.58	0.7190	1.08	0.8599	1.58	0.9429	2.16	0.9846
0.09	0.5359	0.59	0.7224	1.09	0.8621	1.59	0.9441	2.18	0.9854
0.10	0.5398	0.60	0.7257	1.10	0.8643	1.60	0.9452	2.20	0.9861
0.11	0.5438	0.61	0.7291	1.11	0.8665	1.61	0.9463	2.22	0.9868
0.12	0.5478	0.62	0.7324	1.12	0.8686	1.62	0.9474	2.24	0.9875
0.13	0.5517	0.63	0.7357	1.13	0.8708	1.63	0.9484	2.26	0.9881
0.14	0.5557	0.64	0.7389	1.14	0.8729	1.64	0.9495	2.28	0.9887
0.15	0.5596	0.65	0.7422	1.15	0.8749	1.65	0.9505	2.30	0.9893
0.16	0.5636	0.66	0.7454	1.16	0.8770	1.66	0.9515	2.32	0.9898
0.17	0.5675	0.67	0.7486	1.17	0.8790	1.67	0.9525	2.34	0.9904
0.18	0.5714	0.68	0.7517	1.18	0.8810	1.68	0.9535	2.36	0.9909
0.19	0.5753	0.69	0.7549	1.19	0.8830	1.69	0.9545	2.38	0.9913
0.20	0.5793	0.70	0.7580	1.20	0.8849	1.70	0.9554	2.40	0.9918
0.21	0.5832	0.71	0.7611	1.21	0.8869	1.71	0.9564	2.42	0.9922
0.22	0.5871	0.72	0.7642	1.22	0.8888	1.72	0.9573	2.44	0.9927
0.23	0.5910	0.73	0.7673	1.23	0.8907	1.73	0.9582	2.46	0.9931
0.24	0.5948	0.74	0.7704	1.24	0.8925	1.74	0.9591	2.48	0.9934
0.25	0.5987	0.75	0.7734	1.25	0.8944	1.75	0.9599	2.50	0.9938
0.26	0.6026	0.76	0.7764	1.26	0.8962	1.76	0.9608	2.55	0.9946
0.27	0.6064	0.77	0.7794	1.27	0.8980	1.77	0.9616	2.60	0.9953
0.28	0.6103	0.78	0.7823	1.28	0.8997	1.78	0.9625	2.65	0.9960
0.29	0.6141	0.79	0.7852	1.29	0.9015	1.79	0.9633	2.70	0.9965
0.30	0.6179	0.80	0.7881	1.30	0.9032	1.80	0.9641	2.75	0.9970
0.31	0.6217	0.81	0.7910	1.31	0.9049	1.81	0.9649	2.80	0.9974
0.32	0.6255	0.82	0.7939	1.32	0.9066	1.82	0.9656	2.85	0.9978
0.33	0.6293	0.83	0.7967	1.33	0.9082	1.83	0.9664	2.90	0.9981
0.34	0.6331	0.84	0.7995	1.34	0.9099	1.84	0.9671	2.95	0.9984
0.35	0.6368	0.85	0.8023	1.35	0.9115	1.85	0.9678	3.00	0.9987
0.36	0.6406	0.86	0.8051	1.36	0.9131	1.86	0.9686	3.05	0.9989
0.37	0.6443	0.87	0.8078	1.37	0.9147	1.87	0.9693	3.10	0.9990
0.38	0.6480	0.88	0.8106	1.38	0.9162	1.88	0.9699	3.15	0.9992
0.39	0.6517	0.89	0.8133	1.39	0.9177	1.89	0.9706	3.20	0.9993
0.40	0.6554	0.90	0.8159	1.40	0.9192	1.90	0.9713	3.25	0.9994
0.41	0.6591	0.91	0.8186	1.41	0.9207	1.91	0.9719	3.30	0.9995
0.42	0.6628	0.92	0.8212	1.42	0.9222	1.92	0.9726	3.35	0.9996
0.43	0.6664	0.93	0.8238	1.43	0.9236	1.93	0.9732	3.40	0.9997
0.44	0.6700	0.94	0.8264	1.44	0.9251	1.94	0.9738	3.50	0.9998
0.45	0.6736	0.95	0.8289	1.45	0.9265	1.95	0.9744	3.60	0.9998
0.46	0.6772	0.96	0.8315	1.46	0.9279	1.96	0.9750	3.70	0.9999
0.47	0.6808	0.97	0.8340	1.47	0.9292	1.97	0.9756	3.80	0.9999
0.48	0.6844	0.98	0.8365	1.48	0.9306	1.98	0.9761	3.90	1.0000
0.49	0.6879	0.99	0.8389	1.49	0.9319	1.99	0.9767	4.00	1.0000
0.50	0.6915	1.00	0.8413	1.50	0.9332	2.00	0.9772		

Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ եթե աղյուսակը պարունակում է միայն $P(Z \leq z)$ արժեքները, ապա $P(Z > z)$ հաշվելու համար օգտվում ենք $1 - P(Z \leq z)$ առընչությունից: Բերված աղյուսակում միայն $z > 0$ արժեքներն են: Եթե անհրաժեշտ է գտնել $z < 0$ հավանականությունները, կորի համաչափությունից օգտվելով, կստացվի՝ $P(Z < -z) = P(Z > z)$: Այնուհետև, սովորողները նկատում են, որ $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z)$, հետևաբար՝ $P(Z < -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ օրինակը՝ $P(Z < -0,46) = P(Z > 0,46) = 1 - P(Z \leq 0,46) = 1 - 0,6772 = 0,3228$: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է դուրս բերել $P(a < Z \leq b)$ հավանականության հաշվման բանաձևը: Ուսուցիչը բացատրում է, որ միջակայքի $P(a < Z \leq b)$ հավանականությունը գտնելու համար b -ից ձախ գտնվող մակերեսից հանում ենք a -ից ձախ գտնվող մակերեսը՝ $P(a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a) = \Phi(b) - \Phi(a)$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Զարգացնել հավանականությունների հաշվման հմտությունները՝ օգտագործելով $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

Առաջադրանք

Z պատահական մեծությունն ունի նորմալ բաշխում՝ $N(0,1)$: Տրված է, որ $\Phi(1,8) = 0,964$ և $\Phi(2,3) = 0,989$: Գտնեք $P(Z > 2,3)$, $P(Z < -1,8)$, $P(-1,8 < Z \leq 2,3)$, $P(Z < 1,8 \text{ կամ } Z > 2,3)$ հավանականությունները:

Լուծում

$$P(Z > 2,3) = 1 - P(Z \leq 2,3) = 1 - \Phi(2,3) = 1 - 0,989 = 0,011,$$

$$P(Z < -1,8) = P(Z > 1,8) = 1 - P(Z \leq 1,8) = 1 - \Phi(1,8) = 1 - 0,964 = 0,036,$$

$$P(-1,8 < Z \leq 2,3) = \Phi(2,3) - \Phi(-1,8) = 0,989 - 0,036 = 0,953,$$

$$P(Z < 1,8 \text{ կամ } Z > 2,3) = 1 - P(-1,8 < Z < 2,3) = 1 - 0,953 = 0,047:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Բերված առաջադրանքում սովորողները կիրառում են $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները՝ պահանջվող հավանականությունները հաշվելու համար: Ուսուցիչը կարող է որոշել չտալ Φ -ի արժեքները, որպեսզի սովորողներն օգտագործեն աղյուսակը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր

Z պատահական մեծությունն ունի նորմալ բաշխում՝ $N(0, 1)$: Տրված է, որ $\Phi(1, 5) = 0,933$ և $\Phi(2, 1) = 0,982$: Գտնե՛ք $P(Z > 2, 1)$, $P(Z < -1, 5)$, $P(-1, 5 < Z \leq 2, 1)$, $P(Z < 1, 5 \text{ կամ } Z > 2, 1)$:

Դաս 2: Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել ընդհանուր նորմալ բաշխուման սահմանումը:

Ձևավորել ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծությունը՝ ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության ձևափոխելու հմտությունները:

Ձևավորել $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա՝ $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ փաստը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել պատահական մեծության z -միավորը հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել ընդհանուր աղյուսակների կիրառությամբ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Պատահական մեծությունը կոչվում է նորմալ բաշխված՝ μ և σ պարամետրերով, եթե դրա

խտության ֆունկցիան տրվում է $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ արտահայտությամբ, որտեղ μ -ն միջինն է և σ -ն ստանդարտ շեղումը: Եթե X պատահական մեծությունը նկարագրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ μ և

σ պարամետրերով, ապա $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ պատահական մեծությունը նկարագրվում է ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ՝ 0 և 1 պարամետրերով: Եթե $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա $Z \sim N(0, 1)$: Ուսուցիչը նշում է, որ $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ -ը կոչվում է Z-միավոր: Դա վիճակագրական միավոր է, որը ցույց է տալիս, թե տվյալը քանի ստանդարտ շեղումով է հեռու միջինից: Նա բերում է հետևյալ օրինակը՝ եթե $\mu = 70$, $\sigma = 10$ և $X = 85$, ապա $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{85-70}{10} = 1,5$: Սա նշանակում է՝ 85 տվյալը 1,5 ստանդարտ շեղումով մեծ է միջինից:

Ուսուցիչն օրինակ է բերում՝ X պատահական մեծությունը նորմալ բաշխված է՝ $\mu = 14$ և $\sigma = 0,5$ պարամետրերով: Նա հանձնարարում է սովորողներին հաշվել $P(X < 13)$ հավանականությունը: Լուծման ռազմավարությունն է ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ տրվող մեծությունը ձևափոխել ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ տրվող մեծության՝ նախորդ դասի հավանականությունների աղյուսակն օգտագործելու համար:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ սովորողները նախ գտնում են $\frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-14}{0,5}$, որն ունի $N(0, 1)$ բաշխումը:

$$P(X < 13) = P(X - 14 < -1) = P\left(\frac{X-14}{0,5} < \frac{-1}{0,5}\right) = P(Z < -2) = 0,0228:$$

Հնարավոր է նախ հաշվել 13-ի z-միավորը՝ $z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{13-14}{0,5} = -2$: Ապա՝ եզրակացնել, որ $P(X < 13) = P(Z < -2) = 0,0228$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ խնդիրը:

Խնդիր

Որևէ մի քաղաքի բնակչության խոլեստերինի միջին մակարդակը 200 մգ/դլ է՝ 25 մգ/դլ ստանդարտ շեղումով: Ենթադրելով, որ խոլեստերինի մակարդակը հետևում է նորմալ բաշխմանը, գտե՛ք մարդկանց այն մասը, ում ցուցանիշներն են՝

- ա) առողջ (խոլեստերին < 180 մգ/դլ),
- բ) սահմանային բարձր (200 մգ/դլ $<$ խոլեստերին < 240 մգ/դլ),
- գ) բարձր վտանգ (խոլեստերին > 240 մգ/դլ):

Սովորողների զույգերը հաշվում են z-միավորը:

$$\text{Ա ենթակետում ստանում են՝ } z = \frac{180-200}{25} = -0,8,$$

$$P(Z < -0,8) = 0,2119:$$

$$\text{Բ ենթակետում ստանում են՝ } z_1 = \frac{200-200}{25} = 0,$$

$$z_2 = \frac{240-200}{25} = 1,6,$$

$$P(200 < X < 240) = P(0 < Z < 1,6) = 0,9452 - 0,5 = 0,4452:$$

$$\text{Գ ենթակետում ստանում են՝ } P(Z > 1,6) = 1 - P(Z < 1,6) = 1 - 0,9452 = 0,0548:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ջարգացնել ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծությունը՝ ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության ձևափոխելու հմտությունները:

Ջարգացնել $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա՝ $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ փաստը կիրառելու հմտությունները:

Ջարգացնել պատահական մեծության z-միավորը հաշվելու հմտությունները:

Ջարգացնել ընդհանուր աղյուսակների կիրառությամբ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Որևէ մի երկրում չափահաս կանանց հասակը նորմալ բաշխված է՝ 165 սմ միջինով և 6 սմ ստանդարտ շեղումով: Գտե՛ք կանանց այն մասը, որոնք՝

- ա) ցածրահասակ են (հասակ < 155 սմ),
- բ) միջահասակ են (160 սմ < հասակ < 170 սմ),
- գ) բարձրահասակ են (հասակ > 175 սմ):

Առաջադրանք 2

Բջջային հեռախոսի նոր մոդելի մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը (ժամերով) տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 20 ժամ միջինով և 2,5 ժամ ստանդարտ շեղումով: Գտե՛ք հեռախոսների այն մասը, որոնք՝

- ա) շուտ են լիցքավորումից ընկնում (մարտկոց < 17 ժամ),
- բ) լիցքավորումը պահում են նորմալի սահմաններում (18 < մարտկոց < 22 ժամ),
- գ) միջինից երկար են լիցքավորում պահում (մարտկոց > 24 ժամ):

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\text{ա) } z = \frac{155-165}{6} = -1,67,$$

$$P(Z < -1,67) = 0,0475,$$

$$\text{բ) } z_1 = \frac{160-165}{6} = -0,83,$$

$$z_2 = \frac{170-165}{6} = 0,83,$$

$$P(160 < X < 170) = P(-0,83 < Z < 0,83) = 0,7967 - 0,2033 = 0,5934,$$

$$\text{գ) } z = \frac{175-165}{6} = 1,67,$$

$$P(Z > 1,67) = 1 - P(Z < 1,67) = 1 - 0,9525 = 0,0475:$$

Առաջադրանք 2

$$\text{ա) } z = \frac{17-20}{2,5} = -1,2,$$

$$P(Z < -1,2) = 0,1151,$$

$$\text{բ) } z_1 = \frac{18-20}{2,5} = -0,8,$$

$$z_2 = \frac{22-20}{2,5} = 0,8,$$

$$P(18 < X < 22) = P(-0,8 < Z < 0,8) = 0,7881 - 0,2119 = 0,5762,$$

$$\text{գ) } z_1 = \frac{24-20}{2,5} = 1,6,$$

$$P(X > 24) = P(Z > 1,6) = 1 - P(Z < 1,6) = 1 - 0,9452 = 0,0548:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Երկու խնդիրներում էլ սովորողները նախ հաշվում են z-միավորները, ապա՝ օգտագործում ստանդարտ բաշխման աղյուսակը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Աշխատակիցների համար որոշակի քաղաքում աշխատանքի հասնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 40 րոպե միջինով և 8 րոպե ստանդարտ շեղմամբ:

Գտեք աշխատակիցների այն մասը, որոնք՝

- ա) կարճ ժամանակում են հասնում աշխատանքի՝ 30 րոպեից պակաս,
- բ) աշխատանքի հասնելու ժամանակը 35-ից 50 րոպեի սահմաններում է,
- գ) երկար են հասնում աշխատանքի՝ 55 րոպեից ավել:

Խնդիր 2

Համալսարանական ընդունելության քննության միավորները տրվում են նորմալ բաշխմամբ՝ 72 միջինով և 10 ստանդարտ շեղմամբ: Գտեք դիմորդների այն մասը, ովքեր՝

- ա) անբավարար են ստացել (միավորը < 60),
- բ) միջին գնահատական են ստացել ($70 < \text{միավորը} < 85$),
- գ) գերազանց են ստացել (միավորը > 90):

Դաս 3: Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ հաշվիչների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել, հաշվիչ օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել, Desmos ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել, GeoGebra ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել, Wolfram Alpha ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին բացատրում է՝ ինչպես օգտագործել հաշվիչներ և համակարգչային ծրագրեր՝ նորմալ բաշխված մեծությունների հավանականությունները հաշվելու համար: Ուսուցիչը նախ ներկայացնում է գիտական հաշվիչները: Հաշվիչները պետք է լինեն մաթեմատիկական ռեժիմում, ապա՝ ընտրեն վիճակագրություն, դիսպերսիա, ընտրեն համապատասխան հավանականությունները և մուտքագրեն անհրաժեշտ արժեքները: Ծրագրերի համար ուսուցիչը կարող է առաջարկել GeoGebra, Desmos և Wolfram Alpha գործիքները: Հնարավոր է ընտրել գործիքներից ցանկացածը: [GeoGebra](https://www.geogebra.org/calculator)-ի ([geogebra.org/calculator](https://www.geogebra.org/calculator)) հավանականության հաշվիչում պետք է ընտրել «normal», ներմուծել միջինի և ստանդարտ շեղման արժեքները, որոշել անհրաժեշտ միջակայքի տեսակը, լրացնել արժեքները և ստանալ հավանականությունը:

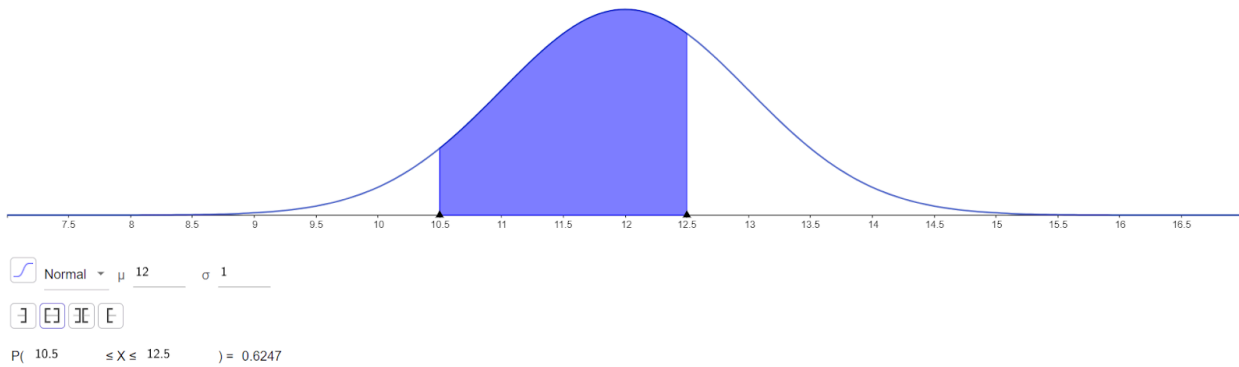


GeoGebra հավանականության հաշվիչ

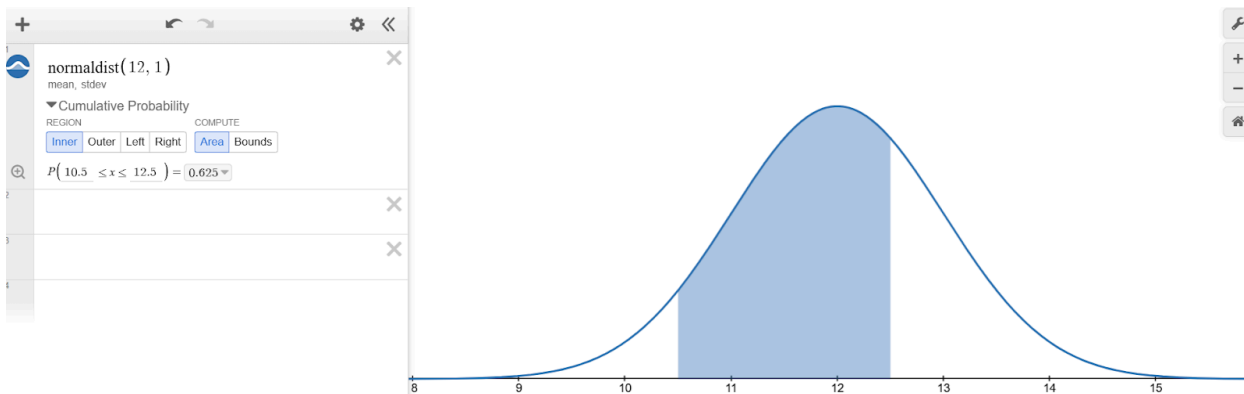


Desmos հավանականության հաշվիչ

$\mu = 12 \sigma = 1$



[Desmos Probability Calculator](#) հաշվիչում պետք է ընտրել «normaldist» ֆունկցիան Probability distribution /հավանականային բաշխում/ բաժնից, ապա ներմուծել միջինի և ստանդարտ շեղման արժեքները, սեղմել cumulative probability-ի/կուտակային հավանականության/ վրա և որոշել, թե ինչ են ուզում:



[Wolfram Alpha Probability Calculator](#) հաշվիչում պետք է ներմուծել վերջնակետերի, միջինի և ստանդարտ շեղման արժեքները և ստանալ անհրաժեշտ հավանականությունը:



Wolfram Alpha հավանականության հաշվիչ



normal distribution calculator



NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Computational Inputs:

» mean:

» standard deviation:

» left endpoint:

» right endpoint:

Compute

Assuming left endpoint and right endpoint | Use [endpoint](#) or [probability](#) instead

Input information

probabilities for the normal distribution

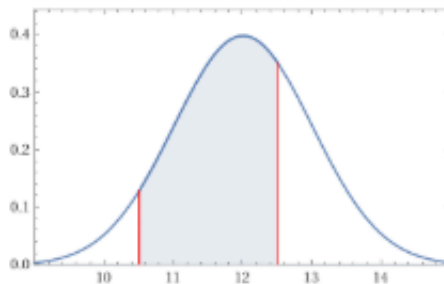
mean	12
standard deviation	1
left endpoint	10.5
right endpoint	12.5

Probabilities

$z < 10.5$ (left-tail)	0.06681
$z > 12.5$ (right-tail)	0.3085
$z < 10.5$ or $z > 12.5$ (outer)	0.3753
$10.5 < z < 12.5$ (inner)	0.6247

Plot

Inner +



Download Page

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել, հաշվիչ օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Զարգացնել, Desmos ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Զարգացնել, GeoGebra ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Զարգացնել, Wolfram Alpha ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել նորմալ բաշխումը և հաշվիչները կամ համակարգչային ծրագրերն օգտագործելու իրական կյանքից խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հիվանդի վերականգնման R ժամանակը որոշակի վիրահատությունից հետո տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 5,3 օր միջինով և 2,1 օր ստանդարտ շեղումով: Գտեք հետևյալ հավանականությունները.

- ա) $P(4 < R < 7)$,
- բ) $P(R < 2)$,
- գ) $P(R > 8)$:

Առաջադրանք 2

Առավոտյան ժամը 9-ին կայանատեղի գտնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը (T) տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 5 րոպե միջինով և 2 րոպե ստանդարտ շեղմամբ:

- 1) Կգարմանայիբ, եթե կայանատեղի գտնելը ձեզնից մեկ րոպեից քիչ ժամանակ պահանջի:
- 2) Գտեք հավանականությունը, որ կայանատեղի գտնելու համար անհրաժեշտ ժամանակն առնվազն ութ րոպե է:

Առաջադրանք 3

Facebook-ը տրամադրում է բազմազան վիճակագրական տվյալներ, որոնք մանրամասն նկարագրում են կայքի աճը և հանրաճանաչությունը: Միջինում 18-ից 34 տարեկանների 28 տոկոսը ստուգում է Facebook-ի իր էջն առավոտյան անկողնուց վեր կենալուց առաջ: Ենթադրենք, որ այս տոկոսը հետևում է նորմալ բաշխմանը՝ 5 տոկոս ստանդարտ շեղումով:

Գտեք հավանականությունը, որ 18-ից 34 տարեկան այն երիտասարդների տոկոսը, որոնք առավոտյան անկողնուց վեր կենալուց առաջ ստուգում են Facebook-ը, առնվազն 30 է:

Առաջադրանք 4

Մեծաքանակ ուսանողներ հանձնել են քննություն ֆիզիկա առարկայից և գնահատականների միջինը 70 միավոր է, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 10 միավոր: Հայտնի է, որ գնահատականների բաշխումը մոտարկվում է նորմալ բաշխմամբ: Ուսանողների քանի տոկոսն է ստացել.

- ա) 80 միավորից բարձր գնահատական,
- բ) բավարար՝ 60 միավորից բարձր գնահատական,
- գ) անբավարար՝ 60 միավորից ցածր գնահատական,
- դ) գնահատական 85 և 90 միավորների միջև:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $P(4 < R < 7) = 0,523,$
- բ) $P(R < 2) = 0,058,$
- գ) $P(R > 8) = 0,099:$

Առաջադրանք 2

- $P(T < 1) = 0,022,$ այո:
- $P(T > 8) = 0,067:$

Առաջադրանք 3

- $P(Z > 30) = 0,3446:$

Առաջադրանք 4

- $P(S > 80) = 0,1587,$
- $P(S > 60) = 0,8413,$
- $P(S < 60) = 0,1587,$
- $P(85 < S < 90) = 0,04406:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Ատամնաբուժական որոշակի միջամտությունից հետո վերականգնման R ժամանակը նկարագրվում է նորմալ բաշխմամբ, որտեղ միջինը 6,5 օր է, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 1,8 օր: Գտեք հետևյալ հավանականությունները՝

- ա) $P(5 < R < 8),$
- բ) $P(R < 4),$
- գ) $P(R > 9):$

Խնդիր 2

Առավոտյան մեքենայով աշխատանքի հասնելու համար անձին անհրաժեշտ T ժամանակը նորմալ է բաշխված, որտեղ միջինը 35 րոպե է, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 6 րոպե:

- ա) Անսովոր կլինի աշխատանքի հասնել 22 րոպեից քիչ ժամանակում:
- բ) Որքա՞ն է հավանականությունը, որ աշխատանքի հասնելու ժամանակը առնվազն 45 րոպե է:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 6-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Գտե՛ք $P(Z < 1,5)$, $P(Z > 2,1)$, $P(-1 < Z < 1,96)$:

Առաջադրանք 2

Դասարանի թեստի միավորները նորմալ բաշխված են՝ 72 միջինով և 8 ստանդարտ շեղմամբ:

- ա) Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ուսանողը կստանա 80-ից ավելի միավոր:
- բ) Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ուսանողը կստանա 65-ից 85 միավոր:
- գ) Արդյո՞ք 95 միավոր ստանալը բացառիկ է: Հիմնավորե՛ք պատասխանը:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 2: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ից 4-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյոք թյուրմեթոդներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 2-ի Բաժին 1-ից 6-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

$$E = \{x \mid x \in N, 1 \leq x \leq 12\},$$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\},$$

$$B = \{3, 6, 9, 12\},$$

$$C = \{m, n\},$$

$$D = \{x \in E \mid x \text{ թիվը } 4 \text{ բազմապատիկ է}\}:$$

ա) Գտե՛ք $A \cap B$, $A \cup D$, A' , $(A \cup B)'$, $B \setminus A$ բազմությունները:

բ) Գտե՛ք $D \times C$ դեկարտյան արտադրյալը:

գ) Գտե՛ք B բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

Խնդիր 2

Քառանիշ գաղտնաբառը սկսվում է A, B, C մեծատառերից որևէ մեկով, ապա՝ երկու թվանշան է, և վերջում {#, %, &} սիմվոլներից որևէ մեկը:

- ա) Քանի միմյանցից տարբեր գաղտնաբառ կարելի է կազմել:
- բ) Այս գաղտնաբառերից քանիսն են ավարտվում # կամ & սիմվոլներով:

Խնդիր 3

Կազմել են բառեր ՌՈՒԲԵՆ անվան տառերով: Բառը կարող է իմաստ չարտահայտել, և տառերը կրկնել չի թույլատրվում:

- ա) Քանի 4 տառանոց բառ կարելի է կազմել:
- բ) Քանի 5 տառանոց բառ է սկսվում և ավարտվում բաղաձայնով:
- գ) Քանի 3 տառանոց բառ է պարունակում միայն մեկ ձայնավոր:

Խնդիր 4

Ուղղանկյուն ցանցն ունի 6 տող և 4 սյուն: Քանի ուղղանկյուն կարելի է կազմել:

Խնդիր 5

Հինգ սովորողի պետք է նստեցնել շարքով: Քանի տարբերակ է հնարավոր, եթե սովորողներից երկուսը ցանկանում են նստել կողք կողքի:

Խնդիր 6

Տոպրակը պարունակում է միմյանցից տարբեր 4 կապույտ և 5 սպիտակ գնդակ:

- ա) Պատահականորեն և հաջորդաբար հանում են երկու գնդակ՝ առանց վերադարձի: Գտեք հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ կլինեն:
- բ) Պատահականորեն և հաջորդաբար հանում են երկու գնդակ՝ վերադարձով: Գտեք հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ կլինեն:

Խնդիր 7

- ա) Գրեք $(2x^2 - 3)^5$ բազմանդամը կատարյալ տեսքով:
- բ) Գտեք $(3x^2 + 2x)^5$ բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^7 -ի գործակիցը:
- գ) Ապացուցեք, որ կամայական $n \in \mathbb{N}$ համար $4^n - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է 3-ի:

Խնդիր 8

Սափորը պարունակում է միմյանցից տարբեր 5 կարմիր, 4 կանաչ և 3 դեղին գնդակ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվել է 4 գնդակ:

- ա) Գտեք 2 կանաչ գնդակ ստանալու հավանականությունը:
- բ) Գտեք բոլոր 4 գնդակների՝ տարբեր գույներ լինելու հավանականությունը:
- գ) Գտեք կարմիր գնդակ չհանելու հավանականությունը:

Խնդիր 9

Հիվանդանոցում նորածինների քաշը նկարագրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 3,2 կգ միջինով և 0,5 կգ ստանդարտ շեղումով :

- ա) Որքան է հավանականությունը, որ երեխայի քաշը 2,8 կգ-ից պակաս է:
- բ) Որքան է հավանականությունը, որ երեխայի քաշը 3,0-ից 4,0 կգ միջակայքում է:
- գ) Արդյո՞ք 4,5 կգ քաշով երեխան բացառիկ է:

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի 1-ից 6 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Խնդիր 1 (4 միավոր)

$$E = \{x \mid x \in N, 1 \leq x \leq 12\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\},$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\},$$

$$C = \{k, t\},$$

$$D = \{0, 5, 10\}:$$

- ա) Գտե՛ք $A \cap B$, $A \cup B$, A' , $B \setminus A$ բազմությունները:
- բ) Գտե՛ք $A \times C$ դեկարտյան արտադրյալը:
- գ) Գտե՛ք D բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

Խնդիր 2 (3 միավոր)

Համալսարանական ընդունելության մաթեմատիկայի քննության գնահատականները նորմալ բաշխված են՝ 78 միջինով և 10 ստանդարտ շեղմամբ:

- ա) Գտե՛ք հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված ուսանողը ստացել է 65-ից ցածր միավոր:
- բ) Ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ստացել 75-ից 90 միավոր:
- գ) Ուսանողը ստացել է 98 միավոր: Արդյո՞ք այս միավորը անսովոր բարձր է:

Խնդիր 3 (3 միավոր)

- ա) Գրե՛ք $(2x - 3)^5$ բազմանդամը կատարյալ տեսքով:
- բ) Գտե՛ք $(2x - 4y)^7$ բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^3y^4 -ի գործակիցը:

Խնդիր 4 (3 միավոր)

Տրված է ԱՐՄԱՎԻՐ բառը: Բառի բոլոր տառերը պատահականորեն վերադասավորել են և ստացել նոր «բառ»-եր՝ պարտադիր չէ, որ բառն իմաստ արտահայտի:

Գտեք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Բառը սկսվում է ձայնավորով:
- բ) Բառում բոլոր ձայնավորները կողք կողքի են:
- գ) Բառում բոլոր ձայնավորները կողք կողքի են. բոլոր բաղաձայները կողք կողքի են:

Խնդիր 5 (3 միավոր)

- 1) Ստանդարտ խաղաքարտերի տուփից պատահականորեն և միաժամանակ հանում են չորս քարտ: Գտեք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Խաղաքարտերից ճիշտ երկուսը տուզ են:
- բ) Խաղաքարտերից մեկը սրտի թագուհին է, մնացած երեքում կա ճիշտ մեկ այլ թագավորական քարտ է (վալետ, թագուհի, կամ թագավոր):

- 2) Պատասխանե՛ք առաջին ենթակետի հարցերին, եթե խաղաքարտերը հանվել են հաջորդաբար և առանց վերադարձի:

Խնդիր 6 (2 միավոր)

Կանոնավոր զառը նետում են ութ անգամ: Գտե՛ք ճիշտ երկու անգամ 1 բացվելու հավանականությունը:

Խնդիր 7 (2 միավոր)

Դասարանում կա 12 սովորող: Սովորողների՝ չորս եղանակներից որևէ մեկում (գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ) ծնված լինելու հավանականությունները հավասար են: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ճիշտ մեկ եղանակի ընթացքում ծնվել է 6 սովորող, իսկ մյուս 3 եղանակների ընթացքում՝ 2-ական սովորող:

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվացող խմբերին:

Գլուխ 3:

**ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ**

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ներկայացնել հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդների զարգացումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողներ է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասի ընթացքում սովորողները ներկայացնում են հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդների զարգացումը:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Բաբելոնացիները լուծում էին գծային և քառակուսային հավասարումներ՝ օգտագործելով երկրաչափական մեթոդներ և աղյուսակներ:
- Հույները լուծում էին հավասարումներ երկրաչափության միջոցով: Էվկլիդեսի «Տարրերը» աշխատությունում ներառված են հավասարումների լուծման երկրաչափական մոտեցումներ: Սիմվոլային նշանակումներ չէին օգտագործվում: Բոլոր փաստերը արտահայտվում էին բառերով:
- Իսլամական Ոսկեդարում արաբները նկարագրել են գծային և քառակուսային հավասարումների լուծման մեթոդներ: Սիմվոլիկ հանրահաշիվը դեռևս ձևավորված չէր, բայց արդեն կիրառում էին կանոններ և քայլաշար:
- Եվրոպական Վերածննդի դարաշրջանում սկսեցին ի հայտ գալ հանրահաշվական սիմվոլներ: Օրինակ՝ հավասարության նշանը ներդրվել է Ռոբերտ Ռեկորդի կողմից 1557 թ.:
- Դեկարտը ներկայացրեց ժամանակակից սիմվոլիզմը:
- 19-րդ դարում մաթեմատիկական անալիզում ի հայտ եկան անհավասարման թեորեմները: Հանրահաշիվը դառնում է ավելի աբստրակտ: Հավասարումներն ու անհավասարումները դասավանդվում էին համակարգված:
- 20-րդ և 21-րդ դարերում սկսեցին օգտագործել համակարգչային ծրագրերն ու գրաֆիկական հաշվիչները՝ հավասարումներ և անհավասարումներ լուծելու համար: Ի հայտ եկան օպտիմիզացիայի մեթոդները, որոնց միջոցով հնարավոր է գտնել ցանկացած տեսակի հավասարման մոտավոր լուծումները:
- Ուսուցիչը եզրափակում է առաջադրանքը՝ բացատրելով, որ այսօր դպրոցներում դասավանդվող հավասարումների լուծումները դարերի մաթեմատիկական

աշխատանքի և առաջընթացի արդյունք են: Սա կապված է մաթեմատիկայի բնույթի հետ: Ուսուցիչն ավարտում է՝ քննարկելով հավասարումների և անհավասարումների լուծման կիրառությունները տարբեր առարկաներում և իրական կյանքի խնդիրներում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել միջանկյալ արժեքի թեորեմը (Բուլցանո-Կոշի):

Զարգացնել միջանկյալ արժեքի թեորեմի կիրառման հմտությունները՝ ցույց տալու համար, որ հավասարումն ունի առնվազն մեկ լուծում:

Ուսուցանել, որ եթե f ֆունկցիան անընդհատ է (a, b) միջակայքում և $f(x) \neq 0$ ցանկացած x -ի համար (a, b) միջակայքից, ապա f ֆունկցիան չի փոխում նշանը (a, b) միջակայքում:

Զարգացնել միջակայքերի եղանակը կիրառելու հմտությունները անհավասարումները լուծելիս:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ հիշեցնելով սովորողներին միջանկյալ արժեքի թեորեմը: Եթե f ֆունկցիան անընդհատ է $[a, b]$ միջակայքում, ապա ցանկացած C իրական թվի համար՝ $f(a) < C < f(b)$, գոյություն ունի $c \in (a, b)$ թիվ այնպես, որ $f(c) = C$: Ուսուցիչն ավելացնում է. եթե f ֆունկցիան անընդհատ է $[a, b]$ միջակայքում, և $f(a)$, $f(b)$ թվերն ունեն տարբեր նշաններ, ապա գոյություն ունի $c \in (a, b)$ թիվ այնպես, որ $f(c) = 0$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ցույց տալ, որ $x^3 - 4x + 1 = 0$ հավասարումն ունի գոնե մեկ լուծում $[0, 1]$ միջակայքում: Սովորողները նկատում են, որ f բազմանդամ ֆունկցիան անընդհատ է $[0, 1]$ միջակայքում: Նրանք հաշվում են $f(0) = 1$ և $f(1) = -2$ արժեքները: Եզրակացնում են, որ $f(x) = 0$ հավասարումն ունի գոնե մեկ լուծում $[0, 1]$ միջակայքում:

Այս թեորեմից բխում է հետևյալ հետևանքը. եթե f ֆունկցիան անընդհատ է (a, b) միջակայքում և $f(x) \neq 0$ ՝ (a, b) միջակայքին պատկանող ցանկացած x թվի համար, ապա f ֆունկցիան չի փոխում նշանը (a, b) միջակայքում. այն կամ դրական է, կամ բացասական միջակայքի բոլոր կետերում:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և ապացուցում հետևանքը:

Եթե (a, b) միջակայքի որևէ կետում ֆունկցիայի արժեքը դրական է, իսկ մեկ այլ կետում՝ բացասական, ապա գոյություն ունի x թիվ (a, b) միջակայքից այնպես, որ $f(x) = 0$. սա հակասություն է:

Այս արդյունքը միջակայքերի եղանակի հիմքն է:

$f(x) > g(x)$ անհավասարումը լուծելու միջակայքերի եղանակը հետևյալն է.

- 1) դիտարկել $F(x) = f(x) - g(x)$: $f(x) > g(x) \Leftrightarrow F(x) > 0$,
- 2) որոշել $y = F(x)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը,
- 3) լուծել $F(x) = 0$ հավասարումը,
- 4) կազմել $y = F(x)$ ֆունկցիայի նշանների աղյուսակը՝ որոշելով յուրաքանչյուր միջակայքից որևէ կետին համապատասխան ֆունկցիայի արժեքի նշանը,

5) լուծել $F(x) > 0$ անհավասարումը՝ ընտրելով համապատասխան միջակայքերը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ օրինակը:

Լուծեք $x > 3\sqrt{x+4} - 6$ անհավասարումը (օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է):

Սովորողները դիտարկում են $F(x) = x - 3\sqrt{x+4} + 6$ ֆունկցիան և պետք է լուծեն $F(x) > 0$ անհավասարումը: Սովորողները որոշում են ֆունկցիայի որոշման տիրույթը՝ $D(F) = [-4, +\infty)$:

Ապա՝ լուծում են $F(x) = 0$ հավասարումը: Այն լուծելու համար հավասարման մի կողմում սովորողներն առանձնացնում են արմատանշան պարունակող արտահայտությունը, ապա՝ քառակուսի բարձրացնում հավասարման երկու կողմերը: Իռացիոնալ հավասարումների լուծման մեթոդները մանրամասն կքննարկվեն հաջորդ բաժնում:

$$x - 3\sqrt{x+4} + 6 = 0$$

$$x + 6 = 3\sqrt{x+4}$$

$$x^2 + 12x + 36 = 9x + 36$$

$$x^2 + 3x = 0$$

$$x(x + 3) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -3:$$

x	-4	-3	0	$+\infty$	
$F(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Նշանները որոշվել են՝ $(-4, -3)$, $(-3, 0)$ և $(0, +\infty)$ միջակայքերից յուրաքանչյուրից որևէ կետի արժեքը հաշվելով: Այնուհետև, անդրադառնում են $x > 3\sqrt{x+4} - 6$ անհավասարմանը, այսինքն՝ $F(x) > 0$ անհավասարմանը: Հետևաբար՝ նրանք ընտրում են այն միջակայքերը, որտեղ $F(x) > 0$, և եզրահանգում $S = (-4, -3) \cup (0, +\infty)$ լուծմանը:

Այս փուլում սովորողները պետք է ծանոթ լինեն վերջին քայլին, որը ենթադրում է համապատասխան միջակայքերի ընտրություն, $y = F(x)$ նշանը որոշելուց հետո: Եթե սովորողների համար այս քայլը դժվար է, ուսուցիչը մանրամասնորեն վերանայում է այն:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել միջանկյալ արժեքի թեորեմը (Բոլցանո-Կոշի):

Կիրառել միջակայքերի եղանակն անհավասարումները լուծելիս:

Առաջադրանք 1

Ապացուցեք, որ $\lg(100x^2 + 1) - x - 1 = 0$ հավասարումն ունի գոնե 2 լուծում $[0, 2]$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները՝ կիրառելով միջակայքերի եղանակը.

$$\text{ա) } \sqrt{3 - 2x} < x,$$

$$\text{բ) } \sqrt{5 - x} \cdot \log_3(x - 2) \leq 0:$$

Խնդիր 1-ը և 2 բ-ն Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$F(x) = \log(100x^2 + 1) - x - 1,$$

$$F(0) = -1, F(1) = 0,0043, F(2) = -0,3969,$$

$$F(x) = 0 \text{ հավասարումն ունի գոնե 2 լուծում } [0, 2] \text{ միջակայքում:}$$

Առաջադրանք 2

$$\text{ա) } F(x) = \sqrt{3 - 2x} - x$$

$$3 - 2x \geq 0$$

$$x \leq \frac{3}{2},$$

$$F(x) = 0$$

$$\sqrt{3 - 2x} - x = 0$$

$$\sqrt{3 - 2x} = x$$

$$3 - 2x = x^2$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -3,$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{3}{2}$
$F(x)$	+	0	0	+

$$S = (-3, 1):$$

$$\text{բ) } \sqrt{5 - x} \cdot \log_3(x - 2) \leq 0$$

$$F(x) = \sqrt{5 - x} \cdot \log_3(x - 2)$$

$$5 - x \geq 0$$

$$x \leq 5,$$

$$x - 2 > 0$$

$$\begin{aligned}
 x &> 2, \\
 D(F) &= (2, 5], \\
 F(x) &= 0 \\
 \log_3(x - 2) &= 0 \\
 x - 2 &= 1 \\
 x &= 3,
 \end{aligned}$$

x	2	3	5
$F(x)$	-	0	+

Ստանում են՝ $S = (2, 3] \cup \{5\}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհավում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդիրը լուծելիս սովորողները կիրառում են միջանկյալ արժեքի թեորեմը: Նշանների ստուգման համար կարելի է ընտրել նաև այլ արժեքներ՝ բերվածներն ամենախնտուխտիվներն են: Երկրորդ խնդրում կիրառում են միջակայքերի եղանակը: Որոշ սովորողներ կարող են նախընտրել այլ եղանակով լուծել լոգարիթմ պարունակող անհավասարումը: Ուսուցիչը ընդունում է բոլոր մեթոդները, բայց բացատրում է, որ առաջադրանքի նպատակն է կիրառել միջակայքերի եղանակը: Եթե սովորողները դժվարանում են որոշել արտահայտության նշանը, ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես պատահականորեն ընտրել արժեքը յուրաքանչյուր միջակայքում, հաշվել դրան համապատասխան ֆունկցիայի արժեքը և որոշել նշանը: Միջակայքերի եղանակը կիրառելիս F -ը կունենա նույն նշանը միջակայքերի բոլոր կետերում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 67, 69ա, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (էջ 35-36) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 1-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Ապացուցեք, որ $e^x - x - 2 = 0$ հավասարումն ունի գոնե երկու լուծում $[-2, 2]$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

Լուծեք հետևյալ անհավասարումները՝ կիրառելով միջակայքերի եղանակը.

ա) $\sqrt{6-x} \cdot \ln(x-4) \leq 0,$

բ) $\sqrt{10-2x} + x > 1:$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավ ել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 2: Իռացիոնալ հավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Իռացիոնալ հավասարումների լուծում (1):
2. Իռացիոնալ հավասարումների լուծում (2):
3. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի իռացիոնալ հավասարումներ:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Լուծի խնդիրներ իռացիոնալ հավասարումների միջոցով:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումներ, որտեղ $k \in R$:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի բարձր կարգի արմատների սահմանումը և հատկությունները:

Լուծի $\sqrt{f(x)} = a$ տեսքի պարզ հավասարումներ, որտեղ $a \in R$:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Իռացիոնալ հավասարումների լուծում

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ձևավորել իռացիոնալ հավասարումների միջոցով խնդիրների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Զարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

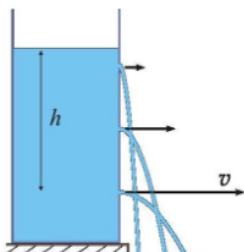
Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասի ընթացքում սովորողները ներկայացնում են հավասարումների և անհավասարությունների լուծման մեթոդների զարգացումը: Այս առաջադրանքի ընթացքում կներկայացվի նյութ՝ տարբեր բնագավառներում իռացիոնալ հավասարումներ լուծելու անհրաժեշտության մասին: Սովորողները պետք է գտնեն տարբեր բնագավառի երկու խնդիր, որոնք ներառում են իռացիոնալ հավասարումների լուծում:

Օրինակներ ուսուցչի համար

Առաջադրանք 1

Ջրամբարից խողովակի միջով հոսող ջրի արագությունը (մ/վրկ) տրվում է Տորիչելլիի օրենքով՝ $v = \sqrt{2gh}$, որտեղ $g = 9,8$ մ/վրկ², իսկ h -ը խողովակից վերև գտնվող ջրի բարձրությունն է (մետրերով):



Եթե ջրի արագությունը 7 մ/վրկ է, գտեք խողովակից վերև գտնվող h բարձրությունը:

Առաջադրանք 2

Շոկոլադե արտադրող ընկերությունը ցանկանում է նախագծել գնդաձև տրյուֆեների նոր շարք: Ի՞նչ շառավիղ պետք է ունենա յուրաքանչյուր տրյուֆե, որպեսզի այն լինի գունդ՝ 50 սմ^3 ծավալով:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\sqrt{2 \times 9,8 \times h} = 7$$

$$\sqrt{19,6h} = 7$$

$$19,6h = 49$$

$$h = \frac{49}{19,6} = 2,5 \text{ մ:}$$

Առաջադրանք 2

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$R^3 = \frac{3V}{4\pi}$$

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = 2,29 \text{ սմ:}$$

Չնայած բերված խնդիրները պարզ են՝ օգնում են պատկերացում կազմել իռացիոնալ հավասարումների կիրառության մասին: Սովորողները կարող են լուծել նաև այլ խնդիրներ: Ուսուցիչը նշում է, որ որոշ դեպքերում հավասարումները կարող են ավելի բարդ լինել, և այս բաժնում կքննարկվեն ավելի բարդ իռացիոնալ հավասարումներ:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ: Կամ սովորողներն իրենք են մտածում դիտարկել n -ի զույգության երկու դեպքերը, կամ ուսուցիչը հուշում է տալիս: Եթե n -ը կենտ թիվ է, ապա a -ի ցանկացած իրական արժեքի դեպքում ստանում են՝ $\sqrt[n]{f(x)} = a \Leftrightarrow f(x) = a^n$: Եթե n -ը զույգ թիվ է, և եթե $a \geq 0$, ապա $\sqrt[n]{f(x)} = a \Leftrightarrow f(x) = a^n$: Որոշ սովորողներ կարող են առաջարկել ավելացնել $f(x) \geq 0$ պայմանը. սա սխալ չէ, բայց ավելորդ է, քանի որ $f(x) = a^n \geq 0$: Եթե $a < 0$, ապա $\sqrt[n]{f(x)} = a$ հավասարումն իրական լուծումներ չունի:

Ուսուցիչը հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակները՝

$$\sqrt[3]{2x+3} = -3,$$

$$\sqrt[4]{2x+1} = -4,$$

$$\sqrt[3]{2x+3} = 3,$$

$$\sqrt[4]{2x+1} = 4:$$

Ուսանողները նախ ստուգում են՝ հավասարումն ունի լուծում, թե ոչ: Առաջին օրինակում խորանարդ արմատ է, հետևաբար՝ հավասարումն ունի լուծում: Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են խորանարդ և ստանում՝

$$2x + 3 = -27$$

$$2x = -30$$

$$x = -15,$$

$$S = \{-15\}:$$

Երկրորդ օրինակում սովորողները նկատում են, որ զույգ աստիճանի արմատ է, որը չի կարող բացասական լինել: Հետևաբար՝ հավասարումը լուծում չունի: Երրորդ օրինակում խորանարդ արմատ է, հետևաբար՝ հավասարումն ունի լուծում: Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են խորանարդ արմատ և ստանում՝

$$2x + 3 = 27$$

$$2x = 24$$

$$x = 12,$$

$$S = \{12\}:$$

Վերջին օրինակում սովորողները նկատում են, որ զույգ աստիճանի արմատ է, և a -ն դրական թիվ է: Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են 4-րդ աստիճան և ստանում՝

$$2x + 1 = 256$$

$$2x = 255$$

$$x = \frac{255}{2},$$

$$S = \left\{\frac{255}{2}\right\}:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը քննարկում է $\sqrt{f(x)} = g(x)$ տեսքի օրինակներ: Այս դեպքում սովորողները պետք է սկսեն $g(x) \geq 0$ պայմանից, ապա՝ հավասարման երկու կողմերը բարձրացնեն քառակուսի՝ $f(x) = (g(x))^2$: Որոշ սովորողներ կարող են առաջարկել ավելացնել $f(x) \geq 0$ պայմանը. սա սխալ չէ, բայց ավելորդ է, քանի որ $f(x) = (g(x))^2 \geq 0$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{x+4} = x-2$$

$$x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2,$$

$$x+4 = (x-2)^2$$

$$x+4 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x-5) = 0$$

$x_1 = 0$ չի բավարարում, $x_2 = 5$ բավարարում է:

Հետևաբար՝ $S = \{5\}$:

Վերջապես, ուսուցիչը բերում է $\sqrt[3]{x^3 - 5x - 4} = x - 1$ օրինակը: Այս դեպքում $g(x) \geq 0$ պայմանը դիտարկելու կարիք չկա, քանի որ կենտ աստիճանի արմատ է: Սովորողները պարզապես խորանարդ են բարձրացնում հավասարման երկու կողմերը և ստանում՝

$$x^3 - 5x - 4 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$3x^2 - 8x - 3 = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = 3$$

$$S = \{-\frac{1}{3}, 3\}:$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Զարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Զարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Զարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

ա) $\sqrt[3]{1-x} = -3,$

բ) $\sqrt[4]{2x-1} = -2,$

գ) $\sqrt{x+2} = 4-x,$

դ) $\sqrt[3]{x^3+19} = x+1,$

ե) $\sqrt[4]{x^2+2x-8} = 2:$

Լուծում

ա) $1-x = -27$

$$x = 28$$

$$S = \{28\},$$

բ) Իրական արմատներ չունի,

զ) $4 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$
 $x + 2 = (4 - x)^2$
 $x + 2 = 16 - 8x + x^2$
 $x^2 - 9x + 14 = 0$
 $x_1 = 2$ բավարարում է, $x_2 = 7$ չի բավարարում,
 $S = \{2\}$,

դ) $x^3 + 19 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
 $3x^2 + 3x - 18 = 0$
 $x^2 + x - 6 = 0$
 $x_1 = -3, x_2 = 2$
 $S = \{-3, 2\}$,

ե) $\sqrt[4]{x^2 + 2x - 8} = 2$
 $x^2 + 2x - 8 = 16$
 $x^2 + 2x - 24 = 0$
 $x_1 = -6, x_2 = 4$
 $S = \{-6, 4\}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Ա, Բ և Ե ենթակետերում սովորողները լուծում են առաջադրանքը՝ համապատասխան աստիճան բարձրացնելով: Նրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն արմատանշանի զույգությանը: Եթե այն կենտ է, հավասարման երկու կողմերն անմիջապես բարձրացնում են համապատասխան աստիճան: Եթե այն զույգ է, նախ ստուգում են աջ կողմի նշանը: Եթե աջ կողմը բացասական է, ապա հավասարումն իրական լուծումներ չունի: Եթե աջ կողմը դրական է, ապա հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են համապատասխան աստիճան: Գ ենթակետում զույգ աստիճանի արմատ է, իսկ աջ մասը հաստատուն չէ: Հետևաբար՝ սովորողները սկսում են $4 - x \geq 0$ պայմանից: Այնուհետև, հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են քառակուսի և լուծում ստացված հավասարումը: Պարտադիր է ստուգել՝ արդյոք ստացված հավասարման լուծումները պատկանում են $(-\infty, 4]$ միջակայքին: Ենթակետ Դ-ում $x + 1$ արտահայտության նշանը կարևոր չէ, քանի որ խորանարդ արմատ է:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 79, 80 (եջ 42) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Իռացիոնալ հավասարումների լուծում (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, որտեղ $k \in \mathbb{R}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է դասը՝ կրկնելով նախորդ դասի հիմնական դրույթները: Հնարավոր է կատարել տնային առաջադրանքի կարճ ուղղում: Ուսուցիչը սկսում է՝ լուծելով $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումներ: Սովորողները նկատում են, որ այս դեպքում պետք է դիտարկեն հետևյալ պայմանները՝

$$f(x) \geq 0,$$

$$g(x) \geq 0:$$

Ապա՝ հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են քառակուսի և ստանում՝ $f(x) = g(x)$:

Քանի որ $f(x) = g(x)$, կարելի է ընտրել $f(x) \geq 0$, կամ $g(x) \geq 0$ պայմաններից մեկը. արդյունքում ստացվելու է լուծումների նույն բազմությունը: Նախընտրելի է ընտրել առավել պարզ անհավասարումը:

Ուսուցիչը օրինակներ է բերում, որպեսզի սովորողներն աշխատեն զույգերով:

Առաջին օրինակը $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{x + 3}$ հավասարումն է: Սովորողները դիտարկում են $x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, +\infty)$ պայմանը: Հավասարման երկու կողմերը քառակուսի բարձրացնելով՝ ստանում են՝

$$x^2 + 2x - 3 = x + 3$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = 2 \text{ բավարարում են:}$$

$$S = \{-3, 2\}:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ հավասարումների դեպքում՝ պայմանները դիտարկելու փոխարեն, կարելի է լուծումները տեղադրել հավասարման մեջ և ստուգել, բավարարում են, թե ոչ: Որոշ դեպքերում պայմաններ որոշելը կարող է դժվար լինել: Ուսուցիչը շեշտում է, որ եթե պայմանները չեն դիտարկում, ապա պարտադիր է ստուգել՝ արդյոք գտնված լուծումն իսկապես բավարարում է տրված հավասարմանը: Ուսուցիչը հավելում է, որ սա ճիշտ է միայն հավասարումների դեպքում:

Ուսուցիչը բերում է հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5:$$

Սովորողները դիտարկում են պայմանները՝

$$x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -4,$$

$$x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1,$$

$$x \in [1, \infty):$$

Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են քառակուսի և ստանում՝

$$x+4+x-1+2\sqrt{(x+4)(x-1)} = 25$$

$$2x+3-25 = -2\sqrt{(x+4)(x-1)}$$

$$(2x-22)^2 = 4(x+4)(x-1)$$

$$4x^2 - 88x + 484 = 4(x^2 + 4x - x - 4)$$

$$4x^2 - 88x + 484 = 4x^2 + 12x - 16$$

$$500 = 100x$$

$$x = 5:$$

Հավասարումն իրական լուծումներ չունի:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{3x^2 - 4x + 5} + \sqrt{5 - 3x^2 + 4x} = 4:$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Սովորողները նկատում են, որ $3x^2 - 4x + 5 > 0$ ցանկացած $x \in \mathbb{R}$, և $5 - 3x^2 + 4x > 0 \Leftrightarrow \frac{2-\sqrt{19}}{3} < x < \frac{2+\sqrt{19}}{3}$, հետևաբար՝ երկուսն էլ որոշված են: Հավասարումը

լուծելու համար սովորողները կատարում են $t = 3x^2 - 4x$ փոփոխականի փոխարինում և ստանում՝

$$\sqrt{t+5} + \sqrt{5-t} = 4:$$

Բարձրացնում են քառակուսի, ապա՝ խմբավորում՝

$$\sqrt{25-t^2} = 3:$$

Այս փուլում լրացուցիչ պայման պետք չէ, քանի որ $t+5 > 0$ և $5-t > 0$ ($3x^2 - 4x + 5 > 0$ և $5 - 3x^2 + 4x > 0$) պայմաններից հետևում է, որ $25 - t^2 > 0$:

Հավասարման երկու կողմը բարձրացնում են քառակուսի և ստանում՝

$$25 - t^2 = 9$$

$$t = 4 \text{ կամ } t = -4$$

$$3x^2 - 4x = 4$$

$$x_1 = -\frac{2}{3}, \quad x_2 = 2:$$

$3x^2 - 4x = -4$ իրական արմատներ չունի,

$$S = \{-\frac{2}{3}, 2\}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, որտեղ $k \in \mathbb{R}$:

Ձևավորել $\sqrt[3]{f(x)} + \sqrt[3]{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, որտեղ $k \in \mathbb{R}$:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները՝

1) $\sqrt{3-x} = \sqrt{2+x} - 1$,

2) $(x-3)\sqrt{x^2-5x+4} = 2x-6$,

3) $\sqrt[3]{2x-1} + \sqrt[3]{x-1} = 1$,

4) $\sqrt{3x^2-2x+15} + \sqrt{3x^2-2x+8} = 7$:

Խնդիրները Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

1) $3-x = 2+x-2\sqrt{2+x}+1$

$$2x = 2\sqrt{2+x}$$

$$x = \sqrt{2+x}$$

$$x^2 = x+2$$

$$x^2-x-2=0$$

$$x_1 = -1, x_2 = 2,$$

Տեղադրելով ստացված արժեքները՝ համոզվում են, որ -1 լուծում չէ, իսկ 2 -ը լուծում է:

$$S = \{2\}:$$

2) $x^2-5x+4 \geq 0$

$$x_1 = 1, x_2 = 4$$

$$x \in (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$$

$$(x-3)\sqrt{x^2-5x+4}-2(x-3)=0$$

$$(x-3)(\sqrt{x^2-5x+4}-2)=0$$

$$x-3=0$$

$$x=3 \text{ չի բավարարում,}$$

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x - 5) = 0$$

$x_1 = 0$ բավարարում է, $x_2 = 5$ բավարարում է,

$$S = \{0, 5\},$$

$$3) \sqrt[3]{2x - 1} + \sqrt[3]{x - 1} = 1$$

$$2x - 1 + x - 1 + 3\sqrt[3]{(2x - 1)(x - 1)}(\sqrt[3]{2x - 1} + \sqrt[3]{x - 1}) = 1$$

$$3x - 2 + 3\sqrt[3]{(2x - 1)(x - 1)} = 1$$

$$(2x - 1)(x - 1) = (1 - x)^3$$

$$(x - 1)x^2 = 0$$

$x_1 = 1$ բավարարում է, $x_2 = 0$ չի բավարարում,

$$S = \{1\},$$

$$4) \sqrt{3x^2 - 2x + 15} + \sqrt{3x^2 - 2x + 8} = 7$$

$$t = 3x^2 - 2x$$

$$\sqrt{t + 15} + \sqrt{t + 8} = 7$$

$$t + 15 + t + 8 + 2\sqrt{(t + 15)(t + 8)} = 49$$

$$2t + 23 + 2\sqrt{t^2 + 23t + 120} = 49$$

$$2t - 26 = -2\sqrt{t^2 + 23t + 120}$$

$$4t^2 - 104t + 676 = 4(t^2 + 23t + 120)$$

$$-104t + 676 = 92t + 480$$

$$-196t + 196 = 0$$

$$t = 1$$

$$3x^2 - 2x = 1$$

$$3x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3},$$

$$S = \{1, -\frac{1}{3}\}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդիրը բարդ չէ: Սովորողները քառակուսի են բարձրացնում հավասարման երկու կողմերը, խմբավորում են, լուծում և լուծումները տեղադրելով հավասարման մեջ՝ ստուգում են: Որոշ ուսանողներ հնարավոր է նախընտրեն դիտարկել $3 - x \geq 0$, $2 + x \geq 0$ և $\sqrt{2 + x} - 1 \geq 0$ պայմանները: Սա ընդունելի է, բայց կարող է լինել ժամանակատար: Ուսուցիչը բացատրում է, որ պայմանները դիտարկելու փոխարեն հնարավոր է լուծումը տեղադրել հավասարման մեջ և ստուգել: Երկրորդ խնդրի լուծումը սկսում են՝ դիտարկելով պայմանը, ապա՝ խմբավորում և վերլուծում են արտադրիչների: Այս դեպքում նույնպես սովորողները կարող են ստուգել լուծումը՝ տեղադրելով հավասարման մեջ: Երրորդ խնդիրը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Ուսուցիչը կարող է հուշել կամ սովորողներին հանձնարարել աշխատել զույգերով: Այն լուծելու համար սովորողները պետք է կատարեն փոփոխականի փոխարինում: Նրանք նկատում են, որ $3x^2 - 2x + 15$, $3x^2 - 2x + 8$ արտահայտությունները դրական են ցանկացած իրական x -ի դեպքում: Ինչ վերաբերում է $\sqrt{(t + 15)(t + 8)}$ արտահայտությանը, ապա $(t + 15)(t + 8) > 0$ պայմանը դիտարկելու կարիք չկա, քանի որ $t + 15 > 0$ և $t + 8 > 0$: Փոփոխականի փոխարինում կատարելուց հետո հավասարման երկու մասերը բարձրացնում են քառակուսի և խմբավորում: Ապա՝ նորից են բարձրացնում քառակուսի և լուծում ստացված հավասարումը: Եթե չեն ստուգել արմատատակ արտահայտությունների ոչ բացասական լինելը, ապա ստացված լուծումները տեղադրում են հավասարման մեջ և ստուգում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 81, 82, 83, 84, 85ա,բ, 86, 87, 88, 91բ, 92 (էջ 42) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 2-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

ա) $\sqrt[3]{2x - 1} = -2$,

բ) $\sqrt[4]{2x - 3} = 2$,

գ) $\sqrt{2x + 3} = x + 1$,

դ) $\sqrt{2x + 3} = \sqrt{5 - x}$,

ե) $\sqrt{x + 2} + \sqrt{3 - x} = 1$,

զ) $\sqrt{2x^2 - 6x + 29} + \sqrt{2x^2 - 6x + 8} = 7$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 3: Իռացիոնալ անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (1):
2. Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (2):
3. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Սահմանի պարզագույն իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} < a$ կամ $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k$, $k \in R$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:

Ակնկալվող գիտելիք

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:

Լուծի $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումներ:

Լուծի $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումներ, որտեղ $k \in R$:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել պարզագույն իռացիոնալ անհավասարումների սահմանումը:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ կամ $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սկզբում ուսուցիչը սահմանում է իռացիոնալ անհավասարումները. արմատանշանի տակ կամ կոտորակային ցուցիչների փոփոխական պարունակող անհավասարումները կոչվում են իռացիոնալ անհավասարումներ: Պարզագույն իռացիոնալ անհավասարումներն են $\sqrt[n]{x} > a$ և $\sqrt[n]{x} < a$ տեսքի անհավասարումները: Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե n -ը կենտ է, ապա $u < v \Leftrightarrow u^n < v^n$, քանի որ այդ դեպքում $f(x) = x^n$ ֆունկցիան աճող է R -ում: Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե n -ը զույգ է, ապա $0 \leq u < v \Leftrightarrow u^n < v^n$, քանի որ այդ դեպքում $f(x) = x^n$ ֆունկցիան աճող է $(0, +\infty)$ միջակայքում: Այսպիսով, եթե n -ը կենտ է, ապա ցանկացած իրական a թվի համար

$$\sqrt[n]{f(x)} > a \Leftrightarrow f(x) > a^n:$$

Եթե n -ը զույգ է և $a < 0$, ապա

$$\sqrt[n]{f(x)} < a \text{ անհավասարումը լուծում չունի,}$$

$$\sqrt[n]{f(x)} > a \Leftrightarrow f(x) \geq 0:$$

Եթե $a \geq 0$, ապա

$$\sqrt[n]{f(x)} > a \Leftrightarrow f(x) > a^n,$$

$$\sqrt[n]{f(x)} < a \Leftrightarrow 0 \leq f(x) < a^n:$$

Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ առաջին դեպքում անհավասարման որոշված լինելու պայմանն անհրաժեշտ չէ, քանի որ այն արդեն ներառված է $f(x) > a^n$ անհավասարման մեջ: Նա եզրակացնում է, որ սովորողները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն փաստին, որ եթե

$\sqrt[n]{f(x)} < a$ (n -ը զույգ, $a > 0$), ապա $f(x) > 0$ պայմանն անհրաժեշտ է, հետևաբար՝ ստանում ենք $0 < f(x) < a^n$ կրկնակի անհավասարումը, կամ $f(x) < a^n$, $f(x) > 0$ անհավասարումների համակարգը: Չնայած, եթե $\sqrt[n]{f(x)} > a$ (n -ը զույգ, $a > 0$), ապա $f(x) > a^n$ անհավասարումը լուծելը բավարար է:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակները՝

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{2x-1} &\leq -2 \\ 2x-1 &\leq -32 \\ 2x &\leq -31 \\ x &\leq -\frac{31}{2}, \\ S &= (-\infty, -\frac{31}{2}]:\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{3x-2} &\leq 3 \\ 0 &\leq 3x-2 \leq 81 \\ 2 &\leq 3x \leq 83 \\ \frac{2}{3} &\leq x \leq \frac{83}{3}, \\ S &= [\frac{2}{3}, \frac{83}{3}]:\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{2x-3} &\geq -4 \\ 2x-3 &\geq 0 \\ x &\geq \frac{3}{2}, \\ S &= [\frac{3}{2}, +\infty): \end{aligned}$$

$$\sqrt{5-2x} < -4$$

Իրական արմատներ չունի:

$$\begin{aligned}\sqrt[6]{2x-1} &\geq 2 \\ 2x-1 &\geq 64 \\ x &\geq \frac{65}{2}, \\ S &= [\frac{65}{2}, +\infty): \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2-9} &\leq 0 \\ x^2-9 &= 0 \\ x &= \pm 3, \\ S &= \{-3, 3\}:\end{aligned}$$

$$\sqrt{x^2 + 2x - 3} < 2\sqrt{3}$$

$$x^2 + 2x - 3 \geq 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -3$$

$$S_1 = (-\infty, -3] \cup [1, +\infty),$$

$$x^2 + 2x - 3 < 12$$

$$x^2 + 2x - 15 < 0$$

$$x_1 = -5, x_2 = 3,$$

$$S_2 = (-5, 3),$$

$$S = S_1 \cap S_2 = (-5, -3] \cup [1, 3):$$

$$\sqrt[4]{x^2 + x - 2} > \sqrt{2}$$

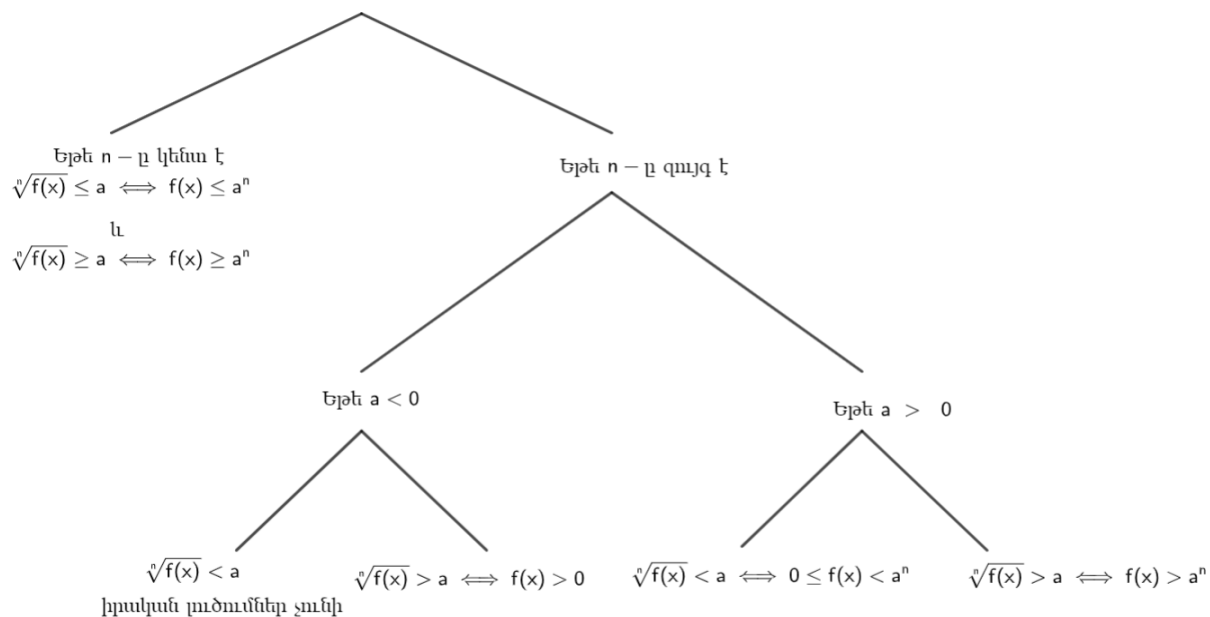
$$x^2 + x - 2 > 4$$

$$x^2 + x - 6 > 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = 2,$$

$$S = (-\infty, -3) \cup (2, +\infty):$$

Ուսուցիչը սովորողների գույգերին հանձնարարում է դիագրամի միջոցով պատկերել իռացիոնալ անհավասարումների լուծման սխեման: Ստանում են ստորև բերված օրինակի նման՝



Սովորողները կարող են օգտվել իրենց կազմած դիագրամից ինքնուրույն առաջադրանք կամ տնային աշխատանք կատարելիս:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ջարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ կամ $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Ջարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Ջարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Ջարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Ջարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{2x^2 - 5x + 4} < -5,$

բ) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} > -2,$

գ) $\sqrt{\frac{x+1}{x}} \geq 3,$

դ) $\sqrt{2x - 3} < 5,$

ե) $\sqrt[3]{2x - 3} > -2,$

զ) $\sqrt[4]{2x - 3} \leq 2:$

Ենթակետեր գ-ն և դ-ն Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

ա) Իրական լուծումներ չունի,

բ) $x^2 - 5x + 4 \geq 0$

$$x_1 = 1, x_2 = -4$$

$$S = (-\infty, -4] \cup [1, +\infty),$$

գ) $\frac{x+1}{x} \geq 9$

$$\frac{x+1}{x} - 9 \geq 0$$

$$\frac{x-1-9x}{x} \geq 0$$

$$\frac{1-8x}{x} \geq 0$$

$$0 < x \leq \frac{1}{8},$$

$$S = (0, \frac{1}{8}],$$

$$\begin{aligned}\eta) \quad & 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2} \\ & 2x - 3 < 25 \Leftrightarrow x < 14 \\ & S = \left[\frac{3}{2}, 14\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ե) } \quad & 2x - 3 > -8 \\ & 2x > -5 \\ & x > -\frac{5}{2} \\ & S = \left(-\frac{5}{2}, +\infty\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{զ) } \quad & 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2} \\ & 2x - 3 \leq 16 \\ & 2x \leq 19 \\ & x \leq \frac{19}{2}, \\ & S = \left[\frac{3}{2}, \frac{19}{2}\right]:\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները լուծում են $\sqrt[n]{f(x)} < a$ և $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տիպերի իռացիոնալ անհավասարումներ: Նրանք պետք է տարբերակեն n -ի զույգության և a -ի նշանի տարբեր դեպքերը: Կարող են օգտվել իրենց կազմած դիագրամից՝ որոշելու համար, թե որ առաջադրանքը, որ դեպքին է համապատասխանում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 104, 105, 106 (էջ 50) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումների լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումների լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումների լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k, k \in R$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումների լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ բացատրելով $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տիպի անհավասարումների լուծումը: Հնարավոր է երկու դեպք.

$$g(x) < 0, f(x) \geq 0$$

կամ

$$g(x) \geq 0, f(x) > g^2(x):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ օրինակը՝ $\sqrt{2x-5} > x-4$:

Եթե $x-4 < 0 \Leftrightarrow x < 4$, ապա $2x-5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{5}{2}$: Հետևաբար՝ $x \in [2, 5; 4)$:

Եթե $x-4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$, ապա $2x-5 > (x-4)^2$

$$2x-5 > (x-4)^2$$

$$2x-5 > x^2-8x+16$$

$$x^2-10x+21 < 0$$

$$x_1 = 3, x_2 = 7$$

$$x \in (3, 7):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [4, 7)$: Անհավասարման լուծումն է՝ $x \in [2, 5; 7)$:

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին քննարկել $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի անհավասարումները:

Այս դեպքում անհրաժեշտ չէ քննարկել $g(x) < 0$ դեպքը, քանի որ անհավասարումը լուծում չի ունենալու՝

$$g(x) \geq 0$$

$$f(x) \geq 0$$

$$f(x) < g^2(x):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել $\sqrt{9x+4} \leq 3x+2$ օրինակը:

Սովորողները ստանում են՝

$$9x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{4}{9}$$

$$3x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{3}$$

$$9x + 4 \leq (3x + 2)^2 \Leftrightarrow 9x + 4 \leq 9x^2 + 12x + 4 \Leftrightarrow 9x^2 + 3x \geq 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -\frac{1}{3}$$

$$x \in (-\infty, -\frac{1}{3}] \cup [0, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանանք՝ $x \in [-\frac{4}{9}, -\frac{1}{3}] \cup [0, +\infty)$:

Օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Այժմ ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին քննարկել $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$ տեսքի անհավասարումները:

Սովորողները ստանում են՝

$$f(x) \geq 0$$

$$g(x) \geq 0$$

$$f(x) \leq g(x):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել $\sqrt{2x-4} \leq \sqrt{6-x}$ օրինակը՝

$$2x - 4 \geq 0$$

$$x \geq 2$$

$$6 - x \geq 0$$

$$x \leq 6$$

$$2x - 4 \leq 6 - x$$

$$3x \leq 10$$

$$x \leq \frac{10}{3},$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանանք՝ $S = [2, \frac{10}{3}]$:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին քննարկել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k$ տեսքի անհավասարումները և լուծել հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{6-x} < 3$$

$$x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

$$6 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 6$$

$$x \in [1, 6]:$$

Քառակուսի բարձրացնելով հավասարման երկու կողմերը՝ կստանանք՝

$$x - 1 + 6 - x + 2\sqrt{(x-1)(6-x)} < 9$$

$$5 + 2\sqrt{(x-1)(6-x)} < 9$$

$$\sqrt{(x-1)(6-x)} < 2:$$

Նոր պայման դիտարկելու կարիք չկա: Քառակուսի բարձրացնելով հավասարման երկու կողմերը՝ կստանանք՝

$$(x-1)(6-x) < 4$$

$$-x^2 + 7x - 10 < 0$$

$$x_1 = 2, x_2 = 5$$

$$x \in (-\infty, 2) \cup (5, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանանք՝ $x \in [1, 2) \cup (5, 6]$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k, k \in R$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{3x - 5} > x - 5,$

բ) $\sqrt{3x + 4} \leq x + 2,$

գ) $\sqrt{2x - 1} \leq \sqrt{2 + 3x - 10x^2},$

դ) $\sqrt{9 + x} < 5 - \sqrt{8 - x}:$

Ենթակետեր գ-ն և դ-ն Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

ա)

Եթե $x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5$, ապա $3x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{5}{3}$: Հետևաբար՝ $x \in [\frac{5}{3}, 5)$:

Եթե $x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 5$, ապա $3x - 5 > (x - 5)^2$

$$3x - 5 > (x - 5)^2$$

$$3x - 5 > x^2 - 10x + 25$$

$$x^2 - 13x + 30 < 0$$

$$x_1 = 3, x_2 = 10$$

$$x \in (3, 10):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [\frac{5}{3}, 10)$:

բ)

$$\sqrt{3x + 4} \leq x + 2$$

$$3x + 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{4}{3}$$

$$x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$$

$$3x + 4 \leq (x + 2)^2 \Leftrightarrow 3x + 4 \leq x^2 + 4x + 4 \Leftrightarrow x^2 + x \geq 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -1$$

$$x \in (-\infty, -1] \cup [0, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [-\frac{4}{3}, -1] \cup [0, +\infty)$:

գ)

$$\sqrt{2x-1} \leq \sqrt{2+3x-10x^2}$$

$$2x-1 \geq 0$$

$$2+3x-10x^2 \geq 0$$

$$2x-1 \leq 2+3x-10x^2:$$

Երկրորդ անհավասարման անհրաժեշտություն չկա:

$$2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

$$2x-1 \leq 2+3x-10x^2 \Leftrightarrow -10x^2+x+3 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{3}{5}, x \in [-\frac{1}{2}, \frac{3}{5}]:$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{5}]$:

դ)

$$\sqrt{9+x} < 5 - \sqrt{8-x},$$

$$9+x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -9$$

$$8-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 8$$

$$x \in [-9, 8],$$

$$\sqrt{9+x} + \sqrt{8-x} < 5$$

$$(\sqrt{9+x} + \sqrt{8-x})^2 < 25$$

$$\sqrt{72-x-x^2} < 4$$

$$72-x-x^2 \geq 0, \text{ եթե } x \in [-9, 8].$$

$$x^2+x-56 > 0$$

$$x_1 = -8, x_2 = 7$$

$$x \in (-\infty, -8) \cup (7, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [-9, -8) \cup (7, 8]$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքը ներառում է տարբեր տիպի իռացիոնալ անհավասարումներ: Ենթակետ Ա-ում $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տիպն է, հետևաբար՝ պետք է դիտարկել երկու դեպք՝ $g(x) < 0$, $g(x) \geq 0$: Ենթակետ Բ-ում $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$ տիպն է, հետևաբար՝ պետք է դիտարկել միայն $g(x) \geq 0$ դեպքը: Ենթակետ Գ-ում երկու արմատանշան է, հետևաբար՝ պետք է դիտարկել արմատանշանի տակ գտնվող արտահայտությունների ոչ բացասական լինելը և հավասարման երկու կողմը բարձրացնել քառակուսի: Ենթակետ Դ-ում պայմանները դիտարկելուց հետո սովորողները խմբավորում են արմատանշանով արտահայտությունները, ապա՝ հավասարման երկու կողմը բարձրացնում քառակուսի: Կրճատ բազմապատկման բանաձևը կիրառելուց հետո արմատատակ արտահայտության համար դիտարկում են պայման, որը համընկնում է սկզբնական պայմանի հետ: Նորից քառակուսի են բարձրացնում հավասարման երկու կողմը և լուծում ստացված քառակուսային անհավասարումը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118 (էջ 51) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 3-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{2x - 3} < 5,$

բ) $\sqrt[3]{x + 4} > -2,$

գ) $\sqrt{5 - x} \geq 1,$

դ) $\sqrt{2x - 3} > -1,$

ե) $\sqrt{x + 1} > x - 1,$

զ) $\sqrt{2x - 1} \leq x - 1,$

է) $\sqrt{9 - x} + \sqrt{x - 1} < 3,$

ը) $\sqrt{4x - 7} > \sqrt{2x + 11}:$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 4: Մոդուլ պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը, հատկությունները: Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումների և անհավասարումների լուծում:
2. Մոդուլ պարունակող խառը հավասարումների և անհավասարումների լուծում:
3. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի մոդուլի նշան պարունակող հավասարումներ:
- Լուծի մոդուլի նշան պարունակող անհավասարումներ:
- Սահմանի բացարձակ արժեքը/մոդուլը:
- Կրկնի բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:
- Լուծի $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| < a$ ($f(x) \leq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| > a$ ($f(x) \geq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| = |g(x)|$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ:
- Ազատվի մոդուլի նշանից:
- Ազատվի մոդուլի նշանից՝ աղյուսակի միջոցով:
- Լուծի $|f(x)| = g(x)$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| < g(x)$ տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| + |g(x)| = k$, $k \in R$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| + |g(x)| < k$, $k \in R$ տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի մոդուլ պարունակող քառակուսային հավասարումներ:
- Լուծի մոդուլ պարունակող քառակուսային անհավասարումներ:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի բացարձակ արժեքը/մոդուլը:

Դուրս բերի և կիրառի բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:

Լուծի մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումներ, անհավասարումներ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը, հատկությունները: Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումների և անհավասարումների լուծում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը:

Կրկնել բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:

Ձևավորել $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| < a$ ($f(x) \leq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| > a$ ($f(x) \geq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| = |g(x)|$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտություններ՝ աղյուսակի միջոցով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ վերանայելով բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը և հատկությունները: Նա հիշեցնում է սովորողներին բացարձակ արժեք/մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդները և ավարտում է առաջադրանքը՝ բացատրելով, թե ինչպես ներկայացնել բացարձակ արժեք պարունակող արտահայտությունը՝ առանց բացարձակ արժեքի նշանի:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը՝

$$|x| = \begin{cases} x & \text{եթե } x \geq 0 \\ -x & \text{եթե } x < 0 \end{cases}$$

$$-x \text{ եթե } x < 0$$

Նա շարունակում է՝ հիշեցնելով սովորողներին բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները՝

$$|x| \geq 0,$$

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$|x| > 0 \Leftrightarrow x \neq 0,$$

$$|x| \leq 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$|x| = |y| \Leftrightarrow x = y, x = -y,$$

$$|x| = y \Leftrightarrow y \geq 0, x = y, x = -y,$$

$$|x| = y (y < 0) \Leftrightarrow \text{իրական արմատներ չունի},$$

$$|x| < y \Leftrightarrow -y < x < y,$$

(եթե $y < 0$, ապա կրկնակի անհավասարումն իրական լուծումներ չունի),

$$|x| > y \ (y < 0) \Leftrightarrow \text{իրական արմատներ չունի},$$

$$|x| > y \Leftrightarrow x > y \text{ կամ } x < -y,$$

(եթե $y < 0$, ապա ցանկացած իրական թիվ անհավասարման լուծում է),

$$|x| > y \ (y < 0) \Leftrightarrow x \in (-\infty, +\infty):$$

Նախընտրելի է, որ սովորողներն ինքնուրույն դուրս բերեն նշված հատկությունները:

Ուսուցիչը մի քանի օրինակ է բերում, որպեսզի սովորողները զույգերով լուծեն: Յուրաքանչյուր օրինակում սովորողներն ընտրում են այն հատկությունը, որը պետք է կիրառեն և համապատասխանաբար լուծեն հավասարումը՝

$$|2x - 3| = 5$$

Ստանում են՝

$$2x - 3 = 5 \Leftrightarrow x = 4$$

$$2x - 3 = -5 \Leftrightarrow x = -1$$

$$S = \{4, -1\}:$$

$$|x - 1| = -4$$

Սովորողները նկատում են, որ բացարձակ արժեքը չի կարող բացասական լինել, ուստի հավասարումն իրական լուծումներ չի ընդունում:

Հաջորդ օրինակը՝

$$|x - 2| = |2x - 3|$$

$$x - 2 = 2x - 3 \Leftrightarrow x = 1$$

$$x - 2 = 3 - 2x$$

$$3x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$$

$$S = \{1, \frac{5}{3}\}:$$

Այս փուլում ուսուցիչն անհավասարում է առաջարկում, որպեսզի սովորողները զույգերով լուծեն՝

$$|2x + 1| \leq 3$$

$$-3 \leq 2x + 1 \leq 3$$

$$-4 \leq 2x \leq 2$$

$$-2 \leq x \leq 1$$

$$S = [-2, 1],$$

$$|2x + 3| < -5$$

Իրական լուծումներ չունի:

$$|3 - 2x| > 5$$

$$3 - 2x > 5 \Leftrightarrow -2x > 2 \Leftrightarrow x < -1$$

$$3 - 2x < -5 \Leftrightarrow -2x < -8 \Leftrightarrow x > 4$$

$$S = (-\infty, -1) \cup (4, +\infty),$$

$$|3 - 2x| > -4$$

$$S = (-\infty, +\infty):$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ՝

$$|x + 2| < |2x - 3|$$

$$(x + 2)^2 < (2x - 3)^2$$

$$(x + 2)^2 - (2x - 3)^2 < 0$$

$$(x + 2 - 2x + 3)(x + 2 + 2x - 3) < 0$$

$$(-x + 5)(3x - 1) < 0$$

$$x_1 = 5, x_2 = \frac{1}{3},$$

$$S = (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (5, +\infty):$$

Ուսուցիչը բացատրում է բացարձակ արժեք/մոդուլ պարունակող արտահայտությունները՝ առանց բացարձակ արժեքի նշանի գրառելու մեթոդը՝

$$|x - 1| = 0 \quad \text{եթե } x = 1$$

$$1 - x \quad \text{եթե } x < 1$$

$$x - 1 \quad \text{եթե } x > 1$$

Սովորողները լուծում են $x - 1 = 0$ հավասարումը և ստանում՝ $x = 1$:

Այնուհետև, դիտարկում են $x < 1$ դեպքը և ստանում՝ $x - 1 < 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ եթե $x < 1$, ապա $|x - 1| = 1 - x$:

Նույնպես, դիտարկում են $x > 1$, ստանում՝ $x - 1 > 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ եթե $x > 1$, ապա $|x - 1| = x - 1$:

Այս օրինակից հետո ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է դիտարկել $|5 - 2x|$ արտահայտությունը՝

$$|5 - 2x| = 0 \quad \text{եթե } x = \frac{5}{2},$$

$$5 - 2x \quad \text{եթե } x < \frac{5}{2},$$

$$2x - 5 \quad \text{եթե } x > \frac{5}{2}:$$

Սովորողները նախ լուծում են $5 - 2x = 0$ հավասարումը և ստանում՝ $x = \frac{5}{2}$: Դիտարկում են $x < \frac{5}{2}$

դեպքը և ստանում՝ $5 - 2x > 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ եթե $x < \frac{5}{2}$, ապա

$|5 - 2x| = 5 - 2x$: Նույնպես, դիտարկում են $x > \frac{5}{2}$ դեպքը և ստանում՝ $5 - 2x < 0$, հետևաբար՝

եզրակացնում են, որ եթե $x > \frac{5}{2}$, ապա $|5 - 2x| = 2x - 5$:

Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է սովորողներին դիտարկել $|x - 2| + |3 - 2x|$ արտահայտությունը: Այս օրինակը ներառում է երկու բացարձակ արժեքների գումար: Սովորողները պետք է առանձին-առանձին դիտարկեն յուրաքանչյուր բացարձակ արժեք, այնուհետև, կառուցեն աղյուսակ՝ գումարը ստանալու համար:

Ստանում են՝

$$\begin{aligned} |x - 2| = 0 & \quad \text{երբ } x = 2, \\ 2 - x & \quad \text{երբ } x < 2, \\ x - 2 & \quad \text{երբ } x > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |3 - 2x| = 0 & \quad \text{երբ } x = \frac{3}{2}, \\ 3 - 2x & \quad \text{երբ } x < \frac{3}{2}, \\ 2x - 3 & \quad \text{երբ } x > \frac{3}{2}: \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
$ x - 2 $	$2 - x$	$2 - x$	0	$x - 2$
$ 3 - 2x $	$3 - 2x$	0	$2x - 3$	$2x - 3$
$ x - 2 + 3 - 2x $	$5 - 3x$	$x - 1$	$3x - 5$	

1.5

1

Սովորողները պետք է լրացնեն այս աղյուսակը՝ օգտվելով վերը բերված արտահայտություններից: Օրինակ, երբ $x < 2$, ապա $|x - 2| = 2 - x$, հետևաբար՝ մինչև 0-ն երկու սյունակներում պետք է լրացնել $2 - x$ և 0-ից հետո՝ $x - 2$: Աղյուսակի հիման վրա ուսանողները գրում են $|x - 2| + |3 - 2x|$ արտահայտության վերջնական պատասխանը:

Ստանում են՝

$$\begin{aligned} |x - 2| + |3 - 2x| = 5 - 3x & \quad \text{երբ } x < \frac{3}{2} \\ 1,5 & \quad \text{երբ } x = \frac{3}{2} \\ x - 1 & \quad \text{երբ } \frac{3}{2} < x < 2 \\ 1 & \quad \text{երբ } x = 2 \\ 3x - 5 & \quad \text{երբ } x > 2: \end{aligned}$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը:

Կրկնել բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:

Զարգացնել $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել $|f(x)| < a$ ($f(x) \leq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել $|f(x)| > a$ ($f(x) \geq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել $|f(x)| = |g(x)|$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
 Զարգացնել $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:
 Զարգացնել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները:
 Զարգացնել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները՝ աղյուսակի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները և անհավասարումները.

- ա) $|2x - 7| = 1,$
- բ) $|3 - 2x| + 4 = 0,$
- գ) $|3 - 2x| \leq 5,$
- դ) $|2x - 1| < -4,$
- ե) $|3x - 2| > 4,$
- զ) $|3x - 1| > -1,$
- է) $|2x - 1| = |3x - 4|,$
- ը) $|x - 2| < |3x - 1|:$

Առաջադրանք 2

Գրառե՛ք արտահայտությունն առանց մոդուլի.

- ա) $|3x - 4|$
- բ) $|5 - x|$
- գ) $|x + 2| + |6 - 2x|$

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $2x - 7 = 1 \Leftrightarrow x = 4$
 $2x - 7 = -1 \Leftrightarrow x = 3,$
- բ) $|3 - 2x| = -4$

իրական լուծումներ չունի,

- գ) $-5 \leq 3 - 2x \leq 5$
 $-8 \leq -2x \leq 2$
 $-1 \leq x \leq 4$
 $S = [-1, 4],$
- դ) իրական լուծումներ չունի,

- ե) $3x - 2 > 4 \Leftrightarrow x > 2,$

Կամ

$$3x - 2 < -4 \Leftrightarrow x < -\frac{2}{3},$$

- զ) $S = (-\infty, +\infty),$
- է) $2x - 1 = 3x - 4 \Leftrightarrow x = 3$

Կամ

$$2x - 1 = 4 - 3x \Leftrightarrow x = 1$$

$$S = \{1, 3\},$$

- ը) $(x - 2)^2 < (3x - 1)^2$

$$(x - 2 - 3x + 1)(x - 2 + 3x - 1) < 0$$

$$(-2x - 1)(4x - 3) < 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{3}{4},$$

$$S = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{4}, +\infty):$$

Առաջադրանք 2

ա) $|3x - 4| = 0$ եթե $x = \frac{4}{3}$

$$= 4 - 3x \text{ եթե } x < \frac{4}{3}$$

$$= 3x - 4 \text{ եթե } x > \frac{4}{3},$$

բ) $|5 - x| = 0$ եթե $x = 5$

$$5 - x \text{ եթե } x < 5$$

$$x - 5 \text{ եթե } x > 5,$$

գ) $|x + 2| = 0$ եթե $x = -2$

$$-x - 2 \text{ եթե } x < -2$$

$$x + 2 \text{ եթե } x > -2$$

$$|6 - 2x| = 0 \text{ եթե } x = 3$$

$$6 - 2x \text{ եթե } x < 3$$

$$2x - 6 \text{ եթե } x > 3,$$

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$ x + 2 $	$-x - 2$	$-x - 2$	0	$x + 2$
$ 6 - 2x $	$6 - 2x$	0	$2x - 6$	$2x - 6$
$ x + 2 + 6 - 2x $	$4 - 3x$	$x - 8$	$3x - 4$	

10

5

$$|x + 2| + |6 - 2x| = 4 - 3x \text{ եթե } x < -2$$

$$10 \text{ եթե } x = -2$$

$$x - 8 \text{ եթե } -2 < x < 3$$

$$5 \text{ եթե } x = 3$$

$$3x - 4 \text{ եթե } x > 3:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում ներառված են տարբեր տեսակի հավասարումներ և անհավասարումներ: Սովորողները կարող են օգտագործել նախորդ առաջադրանքում բերված հատկությունները՝ որոշելու համար, թե որ մեթոդը կիրառել՝ յուրաքանչյուր ենթակետ լուծելու

համար: Երկրորդ խնդրում սովորողները պետք է արտահայտությունները գրառեն առանց բացարձակ արժեքների նշանի: Նրանք նախ գտնում են x -ի այն արժեքները, որոնց դեպքում արտահայտության արժեքը հավասար է զրոյի, ապա՝ քննարկում դեպքերը: Երրորդ խնդրում պետք է կառուցեն աղյուսակ, ապա՝ արտահայտության մեջ տեղադրեն x -ի այն արժեքները, որոնց դեպքում մոդուլներից որևէ մեկը հավասար է զրոյի: Այս առաջադրանքն ավարտելու համար հնարավոր է՝ 20 րոպեն բավարար չլինի: Այդ դեպքում ուսուցիչը մնացած մասերը հանձնարարում է որպես տնային աշխատանք:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 120, 121, 122, 126, 127, 128, 131 (էջ 55-56) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Մոդուլ պարունակող խառը հավասարումների և անհավասարումների լուծում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $|f(x)| = g(x)$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| < g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| + |g(x)| = k$, $k \in R$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| + |g(x)| < k$, $k \in R$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլ պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլ պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ սովորողներին հիշեցնելով հատկությունները.

$$|x| = y \Leftrightarrow y \geq 0, x = y, x = -y,$$

$$|x| < y \Leftrightarrow -y < x < y,$$

$$|x| > y \Leftrightarrow x > y \text{ կամ } x < -y:$$

Այնուհետև, սովորողների զույգերին հանձնարարում է կիրառել այդ հատկությունները և լուծել հետևյալ հավասարումը՝

$$|x - 1| = 6 - 2x$$

$$6 - 2x \geq 0$$

$$x \leq 3$$

$$x - 1 = 6 - 2x \Leftrightarrow x = \frac{7}{3} \text{ բավարարում է,}$$

$$1 - x = 6 - 2x \Leftrightarrow x = 5 \text{ չի բավարարում,}$$

$$S = \{\frac{7}{3}\}:$$

Ուսուցիչը դիտարկում է $|f(x)| < g(x)$ և $|f(x)| > g(x)$ տիպի անհավասարումներ՝

$$|2x + 1| < 3 - x$$

$$2x + 1 < 3 - x \Leftrightarrow x < \frac{2}{3}$$

$$2x + 1 > x - 3 \Leftrightarrow x > -4$$

$$S = (-4, \frac{2}{3}):$$

$$|3x - 1| > 4 - 2x$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

$$3x - 1 > 4 - 2x \Leftrightarrow x > 1$$

$$3x - 1 < 4 - 2x \Leftrightarrow x < -3$$

$$S = (-\infty, -3) \cup (1, +\infty):$$

Ուսուցիչը բացատրում է $|f(x)| + |g(x)| = k, k \in R$ և $|f(x)| + |g(x)| < k, k \in R$ տիպի անհավասարումների լուծումը:

$$|x + 2| + |5 - 3x| = 4$$

$$|x + 2| = 0 \quad \text{եթե } x = -2$$

$$-x - 2 \quad \text{եթե } x < -2$$

$$x + 2 \quad \text{եթե } x > -2,$$

$$|5 - 3x| = 0 \quad \text{եթե } x = \frac{5}{3}$$

$$5 - 3x \quad \text{եթե } x < \frac{5}{3}$$

$$3x - 5 \quad \text{եթե } x > \frac{5}{3},$$

$$-4x + 3 = 4 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4} \text{ չի բավարարում, քանի որ } -\frac{1}{4} \notin (-\infty, -2),$$

$$-2x + 7 = 4 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \text{ բավարարում է, քանի որ } \frac{3}{2} \in (-2, \frac{5}{3}),$$

$$4x - 3 = 4 \Leftrightarrow x = \frac{7}{4} \text{ բավարարում է, քանի որ } \frac{7}{4} \in (\frac{5}{3}, +\infty),$$

$$S = \{\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\}:$$

Ապա՝ ուսուցիչն առաջարկում է լուծել նմանատիպ օրինակ՝

$$|2 - 3x| + |x - 2| \geq 5$$

$$|2 - 3x| = 0 \quad \text{երբ } x = \frac{3}{2}$$

$$2 - 3x \quad \text{երբ } x < \frac{3}{2}$$

$$3x - 2 \quad \text{երբ } x > \frac{3}{2}$$

$$|x - 2| = 0 \quad \text{երբ } x = 2$$

$$2 - x \quad \text{երբ } x < 2$$

$$x - 2 \quad \text{երբ } x > 2:$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
$ 2 - 3x $	$2 - 3x$	0	$3x - 2$	$3x - 2$
$ x - 2 $	$2 - x$	$2 - x$	0	$x - 2$
$ x + 2 + 5 - 3x $	$-4x + 4$	$2x$	$4x - 4$	

$\frac{1}{2} \qquad 1$

$$-4x + 4 \geq 5$$

$$-4x \geq 1$$

$$x \leq -\frac{1}{4}$$

$$2x \geq 5$$

$$x \geq \frac{5}{2} \text{ չի բավարարում,}$$

$$4x - 4 \geq 5$$

$$x \geq \frac{9}{4}$$

$$S = (-\infty, -\frac{1}{4}] \cup [\frac{9}{4}, +\infty):$$

Ավարտին ուսուցիչն առաջարկում է լուծել բացարձակ արժեքներ պարունակող քառակուսային հավասարումներ և անհավասարումներ: Սովորողները զույգերով աշխատում են այդ օրինակների վրա՝

$$x^2 + 2|x| - 3 = 0$$

$$|x|^2 + 2|x| - 3 = 0$$

$$|x| = 1 \quad |x| = -3$$

$$x = 1, x = -1$$

$$S = \{1, -1\},$$

$$x^2 - 7|x| + 10 > 0$$

$$|x|^2 - 7|x| + 10 > 0$$

$$t = |x|$$

$$t^2 - 7t + 10 > 0$$

$$t_1 = 2 \quad t_2 = 5$$

$$t < 2 \quad t > 5$$

$$|x| < 2$$

$$|x| > 5$$

$$-2 < x < 2$$

$$x > 5 \text{ կամ } x < -5$$

$$S = (-\infty, -5) \cup (-2, 2) \cup (5, +\infty).$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ջարգացնել $|f(x)| = g(x)$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ջարգացնել $|f(x)| < g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ջարգացնել $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ջարգացնել $|f(x)| + |g(x)| = k$, $k \in R$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ջարգացնել $|f(x)| + |g(x)| < k$, $k \in R$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ջարգացնել մոդուլ պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ջարգացնել մոդուլ պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծեք հետևյալ հավասարումները.

ա) $|x^2 + 4x + 3| = -1 - x,$

բ) $|x^2 + 2x - 3| = -x^2 - 2x + 3,$

գ) $|2x^2 - 13x + 17| + x \leq 7,$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

դ) $|3x - 1| > 2 - x,$

ե) $|x + 2| + |2x - 1| = 4,$

զ) $|x + 2| + |2x - 1| < 4,$

է) $x^2 + 2|x| - 3 = 0,$

ը) $x^2 - 5|x| + 6 > 0:$

Լուծում

ա) $-1 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -1$

$x^2 + 4x + 3 = -1 - x \Leftrightarrow x^2 + 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$ բավարարում է, $x_2 = -4$

բավարարում է,

$-x^2 - 4x - 3 = -1 - x \Leftrightarrow -x^2 - 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$ բավարարում է, $x_2 = -2$

բավարարում է,

$S = \{-1, -4, -2\}$:

բ) $x^2 + 2x - 3 \leq 0$

$x_1 = 1, x_2 = -3$

$S = [-3, 1]$,

գ) $|2x^2 - 13x + 17| \leq 7 - x$

$2x^2 - 13x + 17 \leq 7 - x \Leftrightarrow x \in [1, 5]$

$2x^2 - 13x + 17 \geq x - 7 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 3] \cup [4, +\infty)$

$S = [1, 3] \cup [4, 5]$,

դ) $|3x - 1| > 2 - x$

$3x - 1 > 2 - x \Leftrightarrow x > \frac{3}{4}$

կամ

$3x - 1 < x - 2 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2}$

$S = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{4}, +\infty)$,

ե) $|x + 2| + |2x - 1| = 4$

$|x + 2| = 0$ եթե $x = -2$

$-x - 2$ եթե $x < -2$

$x + 2$ եթե $x > -2$,

$|2x - 1| = 0$ եթե $x = \frac{1}{2}$

$1 - 2x$ եթե $x < \frac{1}{2}$

$2x - 1$ եթե $x > \frac{1}{2}$,

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$ 2x - 1 $	$1 - 2x$	$1 - 2x$	0	$2x - 1$
$ x + 2 $	$-x - 2$	0	$x + 2$	$x + 2$
$ x + 2 + 2x - 1 $	$-3x - 1$	$-x + 3$	$3x + 1$	

5

$\frac{5}{2}$

$$-3x - 1 = 4 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{3} \text{ չի բավարարում,}$$

$$-x + 3 = 4 \Leftrightarrow x = -1 \text{ բավարարում է,}$$

$$3x + 1 = 4 \Leftrightarrow x = 1 \text{ բավարարում է,}$$

$$S = \{-1, 1\},$$

$$զ) -3x - 1 < 4 \Leftrightarrow x > -1$$

$$-x + 3 < 4 \Leftrightarrow x > -1 \Rightarrow x \in (-1, \frac{1}{2})$$

$$3x + 1 < 4 \Leftrightarrow x < 1 \Rightarrow x \in (\frac{1}{2}, 1)$$

$$x \in (-1, 1).$$

$$է) x^2 + 2|x| - 3 = 0$$

$$|x|^2 + 2|x| - 3 = 0$$

$$t = |x|$$

$$t^2 + 2t - 3 = 0$$

$$t_1 = 1 \quad t_2 = -3$$

$$|x| = 1 \Leftrightarrow x_1 = 1, x_2 = -1$$

$$|x| = -3 \text{ իրական արմատներ չունի,}$$

$$ը) x^2 - 5|x| + 6 > 0$$

$$|x|^2 - 5|x| + 6 > 0$$

$$t = |x|$$

$$t^2 - 5t + 6 > 0$$

$$t < 2 \Leftrightarrow |x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

$$t > 3 \Leftrightarrow x > 3 \text{ կամ } x < -3$$

$$S = (-\infty, -3) \cup (-2, 2) \cup (3, +\infty):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին ենթակետում բացարձակ արժեք պարունակող հավասարում է: Սովորողները սկսում են՝ քննարկելով այն դեպքը, երբ աջ մասը դրական է: Երկրորդ ենթակետում սովորողները նկատում են, որ $|f(x)| = -f(x)$ տեսքի հավասարում է, հետևաբար՝ լուծելու համար պետք է պարզապես դիտարկել $f(x) < 0$ դեպքը: Գ և Դ ենթակետերում սովորողները լուծում են $|f(x)| < g(x)$ և $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ: Ե ենթակետում նախ կազմում են աղյուսակը և ներկայացնում արտահայտությունն առանց բացարձակ արժեքի, այնուհետև, լուծում հավասարումը և ստուգում՝ արդյոք լուծումները պատկանում են համապատասխան միջակայքին, թե ոչ: Զ ենթակետում կազմում են աղյուսակը, ապա՝ լուծում անհավասարումը և վերցնում հատումը: Է ենթակետում բացարձակ արժեք պարունակող քառակուսային հավասարում է, լուծում են՝ կատարելով փոփոխականի փոխարինում: Ը ենթակետում նույնպես կատարում են փոփոխականի փոխարինում՝ հավասարումը լուծելու համար: Այս առաջադրանքն ավարտելու համար հնարավոր է՝ 20 րոպեն բավարար չլինի: Այդ դեպքում ուսուցիչը մնացած մասերը հանձնարարում է որպես տնային աշխատանք:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 123, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 (էջ 56-57) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 4-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները և անհավասարումները.

- ա) $|2x + 3| - 4 > 5$,
- բ) $|x + 2| - |2x - 3| = 0$,
- գ) $|3x - 2| = 4x - 1$,
- դ) $|2x + 3| < 1 - x$,
- ե) $|2x + 5| + |x + 1| < 4$,
- զ) $x^2 + 8|x| - 9 > 0$,
- է) $|2x + 3| > |x - 4|$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 3: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում (1)

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 3-ի Բաժին 1-ից 4-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյոք թյուրմեթոդներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 3-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

Ցույց տվե՛ք, որ $x^3 - 2x + 1 = 0$ հավասարումն ունի գոնե երկու լուծում $[-2, 2]$ միջակայքում:

Խնդիր 2

Միջակայքերի եղանակի միջոցով լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումը.

$$\sqrt{8-x} \cdot \ln(x-2) \leq 0:$$

Խնդիր 3

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

- ա) $\sqrt[3]{2x-3} = -2,$
- բ) $\sqrt{2x+3} = 5x-2,$
- գ) $\sqrt{2x+3} = \sqrt{4-x},$
- դ) $\sqrt{7x-2} < 3,$
- ե) $\sqrt{3-4x} \geq 1,$
- զ) $\sqrt{3x+2} > x-1,$
- է) $\sqrt{3x+2} \leq x-1,$
- ը) $\sqrt{5-x} + \sqrt{2x+4} < 3,$
- թ) $\sqrt{2x-1} > \sqrt{4-3x},$
- ժ) $|3x-1| - 2 > 4,$
- ի) $|2x-5| = 3x-1,$
- լ) $|2x+3| < 4-x,$
- խ) $|2x+3| + |x-1| < 4,$
- ծ) $x^2 + 4|x| - 5 > 0,$
- կ) $|3x+1| > |2x-3|:$

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի 1-ից 4 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Խնդիր 1 (2 միավոր)

Ցույց տվե՛ք, որ $e^x - x - 3 = 0$ հավասարումն ունի գոնե մեկ լուծում $[0, 2]$ միջակայքում:

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Միջակայքերի եղանակի միջոցով լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումը.

$$\sqrt{12 - 3x} + x > 2:$$

Խնդիր 3 (16 միավոր)

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

- ա) $\sqrt[3]{2x - 3} < -2,$
- բ) $\sqrt{3x + 1} = x - 3,$
- գ) $\sqrt{2x - 4} \leq x - 6,$
- դ) $\sqrt{4 - x} + \sqrt{2x + 1} < 3,$
- ե) $\sqrt{3x - 2} > \sqrt{5 - x},$
- զ) $|3x + 2| < 4 - x,$
- է) $|x + 2| + |2x + 3| < 5,$
- ը) $x^2 + 6|x| - 7 > 0:$

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվարացող խմբերին:

Բաժին 5: Համակցված հավասարումներ և անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Համակցված հավասարումներ:
2. Համակցված անհավասարումներ:
3. Հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր:
4. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի համակցված հավասարումներ:
- Լուծի համակցված անհավասարումներ:
- Լուծի արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ:
- Լուծի բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող հավասարումներ՝ օգտագործելով աղյուսակներ:
- Լուծի հավասարումներ՝ գտնելով հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները:
- Լուծի արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող անհավասարումներ:
- Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող արտահայտությունների գումար պարունակող անհավասարումներ՝ օգտագործելով աղյուսակներ:
- Լուծի անհավասարումներ՝ գտնելով անհավասարման երկու կողմերի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները:
- Լուծի եռանկյունաչափական արտահայտություններ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումների և անհավասարությունների համակարգեր:

Ակնկալվող գիտելիք

Լուծի իռացիոնալ հավասարումներ և անհավասարումներ:

Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ:

Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ՝ օգտագործելով աղյուսակ:

Լուծի լոգարիթմական հավասարումներ և անհավասարումներ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Համակցված հավասարումներ (մոտ 20 րոպե)

Նպատակներ

Ձևավորել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Ձևավորել հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով հավասարումների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս բաժնում ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել տարբեր տիպի հավասարումներ: Օրինակները ներառում են արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիաներ, եռանկյունաչափական արտահայտություններ: Սովորողները դեռևս 11-րդ դասարանից և նախորդ բաժիններից ծանոթ են յուրաքանչյուր տիպի հավասարման լուծելու մեթոդներին: Այս բաժնում տարբեր մեթոդներ միավորված են: Նույնիսկ նույն հավասարման մեջ սովորողները պետք է կիրառեն հավասարումներ լուծելու տարբեր մեթոդներ:

Օրինակներից շատերը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Ուսուցիչը սկսում է $\sqrt{x-1} \cdot \log_2(x^2 - x - 1) = 0$ օրինակից:

Սովորողները նախ որոշում են յուրաքանչյուր արտահայտության որոշման տիրույթը՝

$$x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1,$$

$$x^2 - x - 1 > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right):$$

Ապա՝ լուծում են և ստանում՝

$$\sqrt{x-1} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ չի բավարարում,}$$

$$\log_2(x^2 - x - 1) = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1 \text{ չի բավարարում, և } x_2 = 2$$

բավարարում է:

$$S = \{2\}:$$

$$\text{Հաջորդ օրինակն է } \sqrt{16-x^2} \cdot |x^2 - 6x + 5| = 6x - x^2 - 5:$$

Սովորողները դիտարկում են արմատանշանի տակի արտահայտության և հավասարման աջ մասի ոչ բացասական լինելու պայմանները՝

$$16 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-4, 4],$$

$$6x - x^2 - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1, 5],$$

$$-x^2 + 6x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 \leq 0 \Leftrightarrow |x^2 - 6x + 5| = -x^2 + 6x - 5$$

$$\sqrt{16-x^2} \cdot |x^2 - 6x + 5| = 6x - x^2 - 5 \Leftrightarrow -\sqrt{16-x^2}(x^2 - 6x + 5) + (x^2 - 6x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 6x + 5)(1 - \sqrt{16-x^2}) = 0$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1 \text{ բավարարում է, } x_2 = 5 \text{ չի բավարարում,}$$

$$\sqrt{16 - x^2} = 1 \Leftrightarrow x_1 = \sqrt{15} \text{ բավարարում է, } x_2 = -\sqrt{15} \text{ չի բավարարում,}$$

$$S = \{1, \sqrt{15}\}:$$

Ուսուցիչն առաջարկում է ցուցչային ֆունկցիա և բացարձակ արժեք պարունակող օրինակ՝

$$|2^x - 1| = 2^{x+1} - 5$$

$$2^x - 1 = 2^{x+1} - 5$$

$$2^{x+1} - 2^x = 4$$

$$2^x(2 - 1) = 4$$

$$x = 2:$$

Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է $|\log_2 x - 2| + |\log_2 x + 1| = 5$ օրինակը:

Սովորողները նախ կատարում են $t = \log_2 x$ փոփոխականի փոխարինումը և ստանում՝

$$|t - 2| + |t + 1| = 5: \text{ Ապա՝ ազատվում են բացարձակ արժեքի նշանից՝}$$

$$t - 2 = 0 \quad \text{եթե } t = 2$$

$$2 - t \quad \text{եթե } t < 2$$

$$t - 2 \quad \text{եթե } t > 2,$$

$$t + 1 = 0 \quad \text{եթե } t = -1$$

$$-t - 1 \quad \text{եթե } t < -1$$

$$t + 1 \quad \text{եթե } t > -1:$$

Կազմելով համապատասխան աղյուսակը՝ ստանում են՝

t	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$ t - 2 $	$2 - t$	$2 - t$	0	$t - 2$
$ t + 1 $	$-t - 1$	0	$t + 1$	$t + 1$
$ t - 2 + t + 1 $	$-2t + 1$	3	$2t - 1$	

3

3

$$-2t + 1 = 5$$

$$t = -2$$

$$\log_2 x = -2$$

$$x = 2^{-2} = \frac{1}{4},$$

$$2t - 1 = 5$$

$$t = 3$$

$$\log_2 x = 3$$

$$x = 2^3 = 8$$

$$S = \{\frac{1}{4}, 8\}:$$

Այնուհետև, լուծում են եռանկյունաչափական արտահայտություն պարունակող օրինակ՝

$$\sqrt{\sin 2x} = \sqrt{2} \sin x:$$

$$\sqrt{\sin 2x} = \sqrt{2} \sin x$$

$$\sin x \geq 0$$

$$\sin 2x = 2 \sin^2 x$$

$$2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x = 0$$

$$2 \sin x (\cos x - \sin x) = 0$$

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\cos x - \sin x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}:$$

Ավարտին ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես լուծել հավասարումներ՝ գտնելով հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները:

$$\sqrt{1 - x^2} = 1 + \sin^2 x.$$

Դիտարկում են հավասարման որոշման տիրույթը՝

$$1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-1, 1]:$$

Ապա՝ փորձում են որոշել հավասարման յուրաքանչյուր կողմի մեծագույն կամ փոքրագույն արժեքը:

$$x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -x^2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 \leq 1. \text{ ձախ կողմի մեծագույն արժեքը հավասար է 1-ի:}$$

$$\sin^2 x \in [0, 1] \Leftrightarrow 1 + \sin^2 x \in [1, 2]. \text{ աջ կողմի փոքրագույն արժեքը հավասար է 1-ի:}$$

Հետևաբար՝ միակ հնարավոր լուծումը կարող է լինել, երբ հավասարման երկու կողմերն էլ հավասար են 1-ի:

$$\sqrt{1 - x^2} = 1 + \sin^2 x = 1$$

$$\sqrt{1 - x^2} = 1 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$1 + \sin^2 x = 1 \Leftrightarrow \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 0,$$

$$S = \{0\}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Զարգացնել հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով հավասարումների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

- ա) $|x - 3|^{x^2 - 8x + 7} = 1,$
- բ) $|\log_5 x + 2| + |\log_{0.2} x + 3| = 7,$
- գ) $|\sin x| = |\cos x|,$
- դ) $3 - |x| = \sqrt{x^4 + 9},$
- ե) $100^{\sin^2 x} + 100^{\cos^2 x} = 20:$

Լուծում

- ա) $|x - 3| = 1$
 $x - 3 = 1 \Leftrightarrow x = 4,$
 $x - 3 = -1 \Leftrightarrow x = 2:$

Եթե $|x - 3| \neq 1$ ապա $x^2 - 8x + 7 = 0$
 $x_1 = 1, x_2 = 7,$
 $S = \{1, 2, 4, 7\}:$

- բ) $|\log_5 x + 2| + |\log_{5^{-1}} x + 3| = 7$
 $|\log_5 x + 2| + |3 - \log_5 x| = 7,$

նշանակում՝ $t = \log_5 x$

$$\begin{array}{ll} |t + 2| + |3 - t| = 7 & \\ |t + 2| = 0 & \text{Եթե } t = -2 \\ -t - 2 & \text{Եթե } t < -2 \\ t + 2 & \text{Եթե } t > -2, \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} |3 - t| = 0 & \text{Եթե } t = 3 \\ 3 - t & \text{Եթե } t < 3 \\ t - 3 & \text{Եթե } t > 3, \end{array}$$

t	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$ t+2 $	$-t-2$	0	$t+2$	$t+2$
$ 3-t $	$3-t$	$3-t$	0	$t-3$
$ t+2 + 3-t $	$-2t+1$	5	5	$2t-1$

$$-2t+1=7$$

$$-2t=6$$

$$t=-3$$

$$\log_5 x = -3$$

$$x = 5^{-3} = \frac{1}{125},$$

$$2t-1=7$$

$$2t=8$$

$$t=4$$

$$\log_5 x = 4$$

$$x = 625,$$

$$S = \{\frac{1}{125}, 625\}:$$

$$\text{գ) } \sin x = \cos x$$

$$\Leftrightarrow \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, x = x - \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\sin x = -\cos x \Leftrightarrow \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(\pi + x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - x = \pi + x + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \frac{\pi}{2} - x = -\pi - x + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}:$$

$$\text{դ) } 3 - |x| = \sqrt{x^4 + 9}$$

$$|x| \geq 0$$

$$-|x| \leq 0$$

$$3 - |x| \leq 3$$

աջ կողմի մեծագույն արժեքն է՝ 3:

$$x^4 \geq 0$$

$$x^4 + 9 \geq 9$$

$$\sqrt{x^4 + 9} \geq 3$$

ձախ կողմի փոքրագույն արժեքն է՝ 3:

$$3 - |x| = 3$$

$$|x| = 0$$

$$x = 0:$$

$$\text{Ե) } 100^{\sin^2 x} + 100^{1-\sin^2 x} = 20$$

$$100^{\sin^2 x} + 100 \times \frac{1}{100^{\sin^2 x}} = 20$$

$$t = 100^{\sin^2 x}$$

$$t + \frac{100}{t} = 20$$

$$t = 10$$

$$100^{\sin^2 x} = 10$$

$$10^{2\sin^2 x} = 10$$

$$2\sin^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրված խնդիրներում սովորողները կիրառում են տարբեր մեթոդներ՝ տրված հավասարումները լուծելու համար: Ենթակետ Ա-ում դիտարկում են երկու դեպք՝ $|x - 3| = 1$ և $|x - 3| \neq 1$: Ենթակետ Բ-ում նախ կատարում են փոփոխականի փոխարինում, ապա՝ ազատվում բացարձակ արժեքի նշանից, կազմում աղյուսակ և լուծում t -ի, ապա x -ի համար: Ենթակետ Գ-ում դիտարկում են երկու դեպք՝ $\sin x = \cos x$ կամ $\sin x = -\cos x$, ապա՝ գրառում են $\sin x$ -ը՝ որպես $\cos(\frac{\pi}{2} - x)$: Ենթակետ Դ-ում որոշում են հավասարման աջ կողմի փոքրագույն արժեքը և ձախ կողմի մեծագույն արժեքը, ապա՝ եզրակացնում, որ միակ լուծումն է՝ $3 - |x| = 3$: Ենթակետ Ե-ում $\cos^2 x$ -ը գրառում են որպես $1 - \sin^2 x$, ապա՝ կատարում $t = 100^{\sin^2 x}$ փոփոխականի փոխարինումը: Լուծում են t -ի համար և ստանում՝ $\sin^2 x = \frac{1}{2}$, ապա՝ լուծում են x -ի համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 149, 150 բ, 151, 152, 153, 155 բ, 156, 157, 158 բ, 162 բ,գ, 163, 164, 165, 167, 168 ա,գ,դ, 171 (էջ 56, 60, 61) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Համակցված անհավասարումներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Ձևավորել անհավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով անհավասարումների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասի ընթացքում ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել տարբեր տիպի անհավասարումներ: Օրինակները ներառում են արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիաներ, եռանկյունաչափական արտահայտություններ: Սովորողները դեռևս 11-րդ դասարանից և նախորդ բաժիններից ծանոթ են յուրաքանչյուր տիպի անհավասարում լուծելու մեթոդներին: Այս բաժնում տարբեր մեթոդներ միավորված են: Նույնիսկ նույն անհավասարման մեջ սովորողները պետք է կիրառեն անհավասարումներ լուծելու տարբեր մեթոդներ:

Ուսուցիչը սկսում է $\sqrt{5-x} \cdot \log_{0.3}(x-2) \geq 0$ օրինակից:

Սովորողները նախ որոշում են յուրաքանչյուր արտահայտության որոշման տիրույթը՝

$$5-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 5,$$

$$x-2 > 0 \Leftrightarrow x > 2,$$

$$x \in (2, 5]:$$

Նախ՝ դիտարկում են $x = 5$ դեպքը. այն անհավասարման լուծում է: Ապա՝ դիտարկում են $x < 5$ դեպքը, այսինքն՝ $5-x > 0$,

$$\log_{0.3}(x-2) \geq 0$$

$$x-2 \leq 1$$

$$x \leq 3,$$

$$S = (2, 3] \cup \{5\}:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին առաջարկում է $2^{6x-7-x^2} < 4 + |x-3|$ անհավասարումը:

Սովորողները գտնում են կողմերի մեծագույն կամ փոքրագույն արժեքները:

Անհավասարման աջ կողմի դեպքում՝

$$|x - 3| \geq 0 \Leftrightarrow 4 + |x - 3| \geq 4:$$

Անհավասարման ձախ կողմի դեպքում՝ $2^{6x-7-x^2} = 2^{2-(x-3)^2} \leq 4:$

$x = 3$ դեպքում երկու կողմերը հավասար են:

Մնացած բոլոր արժեքների համար ձախ կողմը փոքր է աջ կողմից: Հետևաբար՝
 $S = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty):$

Հաջորդ օրինակն է՝ $(\sqrt{2})^{|2x-1|} \geq \sqrt[4]{8}:$

Սովորողները երկու կողմերը արտահայտում են որպես 2-ի աստիճան՝

$$2^{\frac{1}{2}|2x-1|} > 2^{\frac{3}{4}}$$

$$\frac{1}{2}|2x - 1| > \frac{3}{4}$$

$$|2x - 1| > \frac{3}{2}$$

$$2x - 1 > \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2x > \frac{5}{2} \Leftrightarrow x > \frac{5}{2}$$

$$2x - 1 < -\frac{3}{2} \Leftrightarrow 2x < -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x < -\frac{1}{4}$$

$$S = (-\infty, -\frac{1}{4}) \cup (\frac{5}{2}, +\infty):$$

Հաջորդ օրինակն է՝ $|\log_5 x - 2| + |\log_{0.2} x + 1| > 5:$

Սովորողները կիրառում են լոգարիթմների հատկությունները և ձևափոխում $\log_{0.2} x$ -ը՝

$$|\log_5 x - 2| + |\log_{5^{-1}} x + 1| > 5$$

$$|\log_5 x - 2| + |1 - \log_5 x| > 5$$

Կատարում են փոփոխականի $t = \log_5 x$ փոխարինումը՝

$$|t - 2| + |1 - t| > 5$$

$$|t - 2| = 0 \quad \text{եթե } t = 2$$

$$2 - t \quad \text{եթե } t < 2$$

$$t - 2 \quad \text{եթե } t > 2,$$

$$|1 - t| = 0 \quad \text{եթե } t = 1$$

$$1 - t \quad \text{եթե } t < 1$$

$$t - 1 \quad \text{եթե } t > 1,$$

t	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$ t - 2 $	$2 - t$	$2 - t$	0	$t - 2$
$ 1 - t $	$1 - t$	0	$t - 1$	$t - 1$
$ t - 2 + 1 - t $	$-2t + 3$	1		$2t - 3$
		1	1	

$$-2t + 3 > 5$$

$$-2t > 2$$

$$t < -1$$

$$\log_5 x < -1$$

$$x < \frac{1}{5},$$

$$2t - 3 > 5$$

$$t > 4$$

$$\log_5 x > 4$$

$$x > 625,$$

$$S = (-\infty, \frac{1}{5}) \cup (625, +\infty):$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԸՆԴՈՒՄ)

Նպատակներ

Զարգացնել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարունակող անհավասարումների լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող անհավասարումների լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Զարգացնել հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով անհավասարումների լուծման հմտությունները::

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{x-3} \cdot \lg(8-x) > 0,$

բ) $3^{-x^2+2x+1} < 9 + |x-1|,$

գ) $(\sqrt{3})^{|3x-2|} \geq \sqrt[5]{3},$

դ) $\sqrt{x^2+10x+25} - \sqrt{x^2-8x+16} < 3 + 2\sqrt{x+1},$

ե) $|2^x - 1| + |2^x - 4| > 11:$

Լուծում

ա) $\sqrt{x-3} \cdot \lg(8-x) > 0$

$$x-3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$$

$$8-x > 0 \Leftrightarrow x < 8$$

$$x \in [3, 8),$$

$x = 3$ չի բավարարում:

Դիտարկում են $x > 3$ դեպքը, այսինքն՝ $x - 3 > 0$

$$\lg(8 - x) > 0$$

$$8 - x > 1$$

$$x < 7,$$

$$S = (3, 7):$$

$$\text{բ) } 3^{-x^2+2x+1} < 9 + |x - 1|$$

$$3^{2-(x-1)^2} < 9 + |x - 1|$$

$$(x - 1)^2 \geq 0$$

$$-(x - 1)^2 \leq 0$$

$$2 - (x - 1)^2 \leq 2$$

$$3^{2-(x-1)^2} \leq 9,$$

$$|x - 1| \geq 0$$

$$9 + |x - 1| \geq 9$$

$$3^{2-(x-1)^2} = 9$$

$$(x - 1)^2 = 0$$

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1,$$

$$(-\infty, 1) \cup (1, +\infty):$$

$$\text{գ) } (\sqrt{3})^{|3x-2|} \geq \sqrt[5]{3},$$

$$3^{\frac{1}{2}|3x-2|} \geq 3^{\frac{1}{5}}$$

$$\frac{1}{2}|3x - 2| \geq \frac{1}{5}$$

$$|3x - 2| \geq \frac{2}{5}$$

$$3x - 2 \geq \frac{2}{5} \Leftrightarrow x \geq \frac{4}{5}$$

$$3x - 2 \leq -\frac{2}{5} \Leftrightarrow x \leq \frac{8}{15},$$

$$S = (-\infty, \frac{8}{15}] \cup [\frac{4}{5}, +\infty):$$

$$\text{դ) } \sqrt{(x + 5)^2} - \sqrt{(x - 4)^2} < 3 + 2\sqrt{x + 1}$$

$$|x + 5| - |x - 4| < 3 + 2\sqrt{x + 1}$$

$$x \geq -1$$

$$|x + 5| = x + 5 \quad \text{եթե } x > -1$$

$$|x - 4| = 0 \quad \text{եթե } x = 4$$

$$4 - x \quad \text{եթե } -1 \leq x < 4$$

$$x - 4 \quad \text{եթե } x > 4$$

$$|x + 5| - |x - 4| = 2x + 1 \quad \text{եթե } -1 \leq x \leq 4$$

$$9 \quad \text{եթե } x > 4,$$

$$9 < 3 + 2\sqrt{x + 1}$$

$$\sqrt{x + 1} > 3$$

$$x + 1 > 9$$

$$x > 8$$

$$2x + 1 < 3 + 2\sqrt{x + 1}$$

$$2x - 2 < 2\sqrt{x + 1}$$

$$\sqrt{x + 1} > x - 1$$

$$x + 1 > (x - 1)^2$$

$$x + 1 > x^2 - 2x + 1$$

$$x^2 - 3x < 0$$

$$x(x - 3) < 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 3$$

$$x \in (0, 3) \Rightarrow x \in [-1, 3),$$

$$S = [-1, 3) \cup (8, +\infty),$$

$$\text{ե) } t = 2^x$$

$$|t - 1| + |t - 4| > 11$$

$$|t - 1| = 0 \quad \text{եթե } t = 1$$

$$1 - t \quad \text{եթե } t < 1$$

$$t - 1 \quad \text{եթե } t > 1,$$

$$|t - 4| = 0 \quad \text{եթե } t = 4$$

$$4 - t \quad \text{եթե } t < 4$$

$$t - 4 \quad \text{եթե } t > 4,$$

t	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$ t - 1 $	$1 - t$	0	$t - 1$	$t - 1$
$ t - 4 $	$4 - t$	$4 - t$	0	$t - 4$
$ t - 1 + t - 4 $	$-2t + 5$	3	$2t - 5$	

$$\begin{aligned}
 -2t + 5 > 11 &\Leftrightarrow t < -3 \Leftrightarrow 2^x < -3 \Leftrightarrow \text{իրական լուծումներ չունի} \\
 2t - 5 > 11 &\Leftrightarrow t > 8 \Leftrightarrow x > 3 \\
 S &= (3, +\infty):
 \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Ենթակետ Ա-ում սովորողները սկսում են՝ արմատատակ արտահայտության և լոգարիթմի գոյության պայմանը նշելով: Այնուհետև, դիտարկում են $x = 3$ դեպքը, որի դեպքում անհավասարումը լուծում չունի: Ապա՝ դիտարկում են $x > 3$ դեպքը, ինչի արդյունքում $\sqrt{x - 3} > 0$ և $\lg(8 - x) > 0$: Ենթակետ Բ-ում գտնում են աջ կողմի ամենափոքր արժեքը և ձախ կողմի ամենամեծ արժեքը: Նրանք եզրակացնում են, որ բոլոր իրական թվերի համար անհավասարման ձախ կողմը փոքր է աջ կողմից, բացառությամբ $x = 1$ դեպքում, որտեղ դրանք հավասար են: Ենթակետ Գ-ում արմատանշանները գրառում են որպես ցուցիչ և լուծում անհավասարումը: Ենթակետ Դ-ում անջատում են երկանդամի քառակուսի՝ $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$, ապա՝ դուրս բերում արմատանշանից և ստանում՝ $|x + 5| - |x - 4| < 3 + 2\sqrt{x + 1}$: Այնուհետև, դիտարկում են բացարձակ արժեքների տարբեր դեպքերը և ազատվում մոդուլի նշանից: Լուծում են անհավասարումները և վերցնում լուծումների միավորումը: Սովորողները կարող են նախընտրել դեպքերը դիտարկել աղյուսակով: Ենթակետ Ե-ում սովորողները կատարում են $t = 2^x$ փոփոխականի փոխարինումը, կազմում են բացարձակ արժեքների համար աղյուսակ և դիտարկում դեպքերը, ապա՝ լուծում են անհավասարումը t -ի համար և x -ի համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 172, 173, 174, 175, 176(b), 177, 178բ,դ, 182, 183 (էջ 61-62) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Զնալորել եռանկյունաչափական արտահայտություններ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումների և անհավասարությունների համակարգերի լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողների զույգերը լուծում են հավասարումների և անհավասարությունների համակարգեր: Այս դասն օգնում է սովորողներին ամրապնդել նախորդ դասերի բոլոր մեթոդները:

Նրանք սկսում են հետևյալ օրինակից՝

$$\sin^3 2x - \sin 2x = 0$$

$$|x - 3| < 0,5:$$

Նախ՝ լուծում են եռանկյունաչափական հավասարումը՝

$$\sin 2x (\sin^2 2x - 1) = 0$$

$$\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\sin 2x = \pm 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z},$$

ապա՝ բացարձակ արժեք պարունակող անհավասարումը՝

$$|x - 3| < 0,5 \Leftrightarrow 2,5 < x < 3,5:$$

Կրկնակի անհավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրում են $x = \frac{k\pi}{4}$, $k \in \mathbb{Z}$ և լուծում՝

$$2,5 < \frac{k\pi}{4} < 3,5$$

$$\frac{10}{\pi} < k < \frac{14}{\pi}$$

$$3,1 < k < 4,5$$

$$k = 4$$

$$x = \pi:$$

Հաջորդ համակարգն է՝

$$y = 1 + \log_5 x$$

$$x^y = 25$$

Կատարում են $t = \log_5 x$ փոփոխականի փոխարինումը և ստանում՝

$$t = \log_5 x \Leftrightarrow x = 5^t$$

$$y = 1 + t$$

$$x^y = 25 \Leftrightarrow (5^t)^{1+t} = 5^2$$

$$t^2 + t = 2$$

$$t^2 + t - 2 = 0$$

$$t_1 = 1 \Leftrightarrow x = 5, y = 2$$

$$t_2 = -2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{25}, y = -1$$

$$S = \{(5, 2), (\frac{1}{25}, -1)\}:$$

Այնուհետև, սովորողները լուծում են հետևյալ համակարգը՝

$$\sin x = \sin 2x$$

$$\log_2(x - 3) < 0:$$

Նախ՝ լուծում են $\sin x = \sin 2x$ հավասարումը՝

$$2\sin x \cos x - \sin x = 0$$

$$\sin x(2\cos x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in Z \text{ կամ } x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in Z,$$

$$x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$$

$$\log_2(x - 3) < 0 \Leftrightarrow x - 3 < 1 \Leftrightarrow x < 4$$

$$3 < x < 4$$

Կրկնակի անհավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրում են $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ և ստանում՝

$$3 < \frac{\pi}{3} + 2k\pi < 4$$

$0,3 < k < 0,5$ ամբողջ արժեքներ չկան,

ապա՝ կրկնակի անհավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրում են $x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$ և ստանում՝

$$3 < \frac{5\pi}{3} + 2k\pi < 4$$

$$-0,3 < k < -0,2$$

ամբողջ արժեքներ չկան:

Համակարգն իրական արմատներ չունի:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Զարգացնել եռանկյունաչափական արտահայտություններ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումների և անհավասարությունների համակարգերի լուծման հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հավասարումների և անհավասարությունների համակարգերը.

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad & \sin x = 2 \sin y \\ & x - y = \frac{5\pi}{3},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad & \sin x = \cos x \\ & |x - 7| < 1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{գ)} \quad & 4^{x+y} = 2^{y-x} \\ & 4^{\log_{\sqrt{2}} x} = y^4 - 5:\end{aligned}$$

Լուծում

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad & x = y + \frac{5\pi}{3} \\ & \sin\left(y + \frac{5\pi}{3}\right) = 2 \sin y \\ & \frac{1}{2} \sin y - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos y = 2 \sin y \\ & \sqrt{3} \cos y + 3 \sin y = 0 \\ & \operatorname{tg} y = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ & y = -\frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},\end{aligned}$$

$$x = y + \frac{5\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{3} + k\pi = \frac{3\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\left(\frac{3\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi\right), \text{ ցանկացած } k \in \mathbb{Z}:$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad & \sin x = \cos x \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 1, \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ & |x - 7| < 1 \Leftrightarrow 6 < x < 8 \\ & 6 < \frac{\pi}{4} + k\pi < 8 \\ & k = 2, \quad x = \frac{9\pi}{4},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{գ) } 2^{2(x+y)} &= 2^{y-x} \\ 2x + 2y &= y - x \\ y &= -3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4^{\log_{\sqrt{2}} x} &= y^4 - 5 \\ 2^{2\log_{\frac{1}{2}} x} &= y^4 - 5 \\ 2^{4\log_2 x} &= (2^{\log_2 x})^4 = y^4 - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^4 &= y^4 - 5 \\ x^4 &= 81x^4 - 5 \\ 80x^4 &= 5 \\ x^4 &= \frac{1}{16} \\ x &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{3}{2}, \\ x &= -\frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}, \\ S &= \{(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})\}; \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Ենթակետ Ա-ում նախ արտահայտում են y -ը x -ով, ապա՝ տեղադրում առաջին հավասարման մեջ: Կիրառելով գումարի եռանկյունաչափական բանաձևը՝ ստանում են պարզ եռանկյունաչափական հավասարում և լուծում այն: Ենթակետ Բ-ում նախ լուծում են եռանկյունաչափական հավասարումը, ապա՝ անհավասարումը և հավասարման լուծումներից ընտրում այնպիսիները, որոնք բավարարում են անհավասարմանը: Ենթակետ Գ-ում ներկայացնում են որպես 2 հիմքով աստիճան, ապա՝ հավասարեցնում ցուցիչները և ստանում $y = -3x$: Երկրորդ հավասարումը լուծելիս կիրառում են լոգարիթմի հատկությունները և ստանում՝ $x^4 = y^4 - 5$: Տեղադրում են y -ի արտահայտությունը՝ ստացված առաջին հավասարումից, և լուծում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 160գ, 161գ,դ, 179բ,գ 180, 181 (էջ 61-62) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 5-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

ա) $|x - 2|^{x^2+4x-5} = 1,$

բ) $|\log_4 x + 3| + |\log_{0,25} x - 2| > 5,$

գ) $4 - x^2 < \sqrt{x^2 + 16},$

դ) $\sqrt{9 - x^2} \cdot |x^2 - 4x + 3| = 4x - x^2 - 3,$

ե) $\sin 2x = \sqrt{3} \sin x,$

զ) $\sqrt{x+1} \cdot \log_2(x^2 + x - 5) < 0,$

է) $\sqrt{2}^{|3x-1|} > \sqrt[5]{2}:$

Առաջադրանք 2

Լուծե՛ք համակարգը.

$$\sin 2x = \cos x$$

$$\log_3(x - 1) < 0:$$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 6: Պարամետրական հավասարումներ և անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Պարամետր պարունակող հավասարումներ:
2. Պարամետր պարունակող անհավասարումներ:
3. Պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր:
4. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի պարամետր պարունակող հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող անհավասարումներ:
- Սահմանի պարամետր պարունակող հավասարումները:
- Իմանա պարամետր պարունակող հավասարումների անհրաժեշտության մասին:
- Տարբերակի պարամետրը փոփոխականից:
- Լուծի պարամետր պարունակող գծային հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ՝ հավասարման արմատների վերաբերյալ լրացուցիչ պայմանների դեպքում:
- Լուծի պարամետր պարունակող եռանկյունաչափական հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող ցուցչային հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող մոդուլով հավասարումներ:
- Գտնի ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը՝ պարամետր պարունակող հավասարումների միջոցով:
- Լուծի պարամետր պարունակող գծային անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող ցուցչային անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող մոդուլով անհավասարումներ:

- Լուծի պարամետր պարունակող իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող անհավասարումներ՝ լուծման միջակայքի վերաբերյալ պայմանի դեպքում:
- Լուծի պարամետր պարունակող համակարգեր:
- Քննարկի ընդհանուր դեպքում, երբ պարամետր պարունակող հավասարումների համակարգը լուծում չունի, ունի մեկ լուծում և ունի անվերջ շատ լուծումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող անհավասարումների համակարգ՝ տրված պայմանի դեպքում:
- Գտնի իռացիոնալ ֆունկցիայի պարամետրերը՝ տրված որոշման տիրույթի դեպքում:

Ակնկալվող գիտելիք

Լուծի գծային, քառակուսային, եռանկյունաչափական և ցուցչային հավասարումներ:

Որոշի քառակուսային ֆունկցիայի արժեքների նշանը՝ կախված a -ի և Δ -ի նշաններից:

Լուծի գծային, քառակուսային, եռանկյունաչափական և ցուցչային անհավասարումներ:

Լուծի հավասարումների համակարգեր:

Լուծի անհավասարումների համակարգեր:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Պարամետր պարունակող հավասարումներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել պարամետր պարունակող հավասարումների սահմանումը:

Ուսուցանել պարամետր պարունակող հավասարումների անհրաժեշտության մասին:

Ձևավորել պարամետրը փոփոխականից տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող գծային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել հավասարման արմատների վերաբերյալ լրացուցիչ պայմանների դեպքում պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող եռանկյունաչափական հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող ցուցչային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող հավասարումների միջոցով ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ սահմանելով պարամետր պարունակող հավասարումները: Պարամետր պարունակող կոչվում են այն հավասարումները, որոնք փոփոխականներից բացի պարունակում են նաև այլ անհայտներ, որոնք կոչվում են պարամետրեր: Պարամետրի յուրաքանչյուր արժեքի համար ստացվում է տարբեր հավասարում: Այս կերպ ասում են, որ տրված է հավասարումների կամ կորերի ընտանիք: Պարամետրը հաստատուն է տվյալ իրավիճակում, բայց այն կարող է տարբեր արժեքներ ընդունել տարբեր իրավիճակներում: Օրինակ՝ ֆիզիկայում մարմնի զանգվածը կարող է հանդես գալ որպես պարամետր: Լուծել պարամետր պարունակող հավասարում նշանակում է փոփոխական(ներ)ի արժեքներն արտահայտել պարամետր(եր)ի միջոցով: Սա օգտակար է, քանի որ լուծում ենք ընդհանուր դեպքը պարամետրի միջոցով, ապա փոխարինելով պարամետրը համապատասխան արժեքով՝ ստանում մասնավոր դեպքի լուծումը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել պարամետր պարունակող որոշ հավասարումներ:

Նա սկսում է գծային հավասարմամբ՝

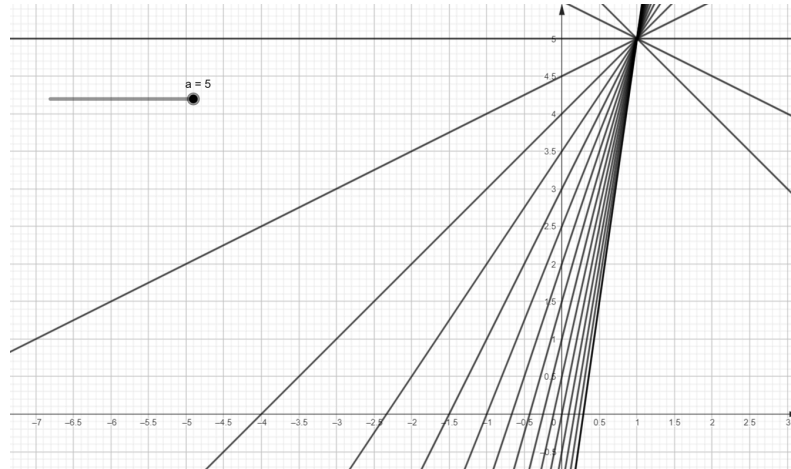
$$(a + 2)x = a - 3:$$

Եթե $a + 2 = 0 \Leftrightarrow a = -2$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a \neq -2$, ապա հավասարումն ունի միակ արմատ՝ $x = \frac{a-3}{a+2}$:

Այստեղ ուսուցիչը սովորողներին բացատրում է, որ a -ի յուրաքանչյուր արժեքի համար ստացվում է տարբեր հավասարում՝ տարբեր լուծումով: Ուսուցիչը կարող է պատկերել իրավիճակը: Ձևափոխելով $(a + 2)x = (a - 3)$ հավասարումը՝ կարող են ստանալ $y = (a + 2)x - (a - 3)$ ուղիղների ընտանիքը: a -ի յուրաքանչյուր արժեքին համապատասխանում է որոշակի ուղիղ:

Լուծել այն, նշանակում է դիտարկել $y = 0$, այսինքն՝ գտնել ուղիղի և x -առանցքի հատման կետի կոորդինատները: Եթե $a = -2$, ապա ուղիղը զուգահեռ է x -առանցքին և հետևաբար՝ այն չի հատում, ուստի հավասարումը լուծում չունի: a -ի այլ արժեքների դեպքում ուղիղը հատում է x -առանցքը մեկ կետում: Ստորև բերված գծապատկերում այդ ուղիղներից օրինակներ են:



Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է լուծել մեկ այլ պարամետր պարունակող գծային հավասարում, որտեղ պարամետրը երկրորդ աստիճանի է՝

$$a(ax - 1) = 2 + 4x:$$

Այստեղ փոփոխականները խմբավորված չեն: Սովորողները նախ խմբավորում են x -ը: Բացում են փակագծերը, խմբավորում և ստանում՝

$$a^2x - a = 2 + 4x$$

$$a^2x - 4x = a + 2$$

$$x(a^2 - 4) = a + 2$$

Եթե $a^2 - 4 = 0$ հնարավոր է 2 դեպք:

Եթե $a = 2 \Leftrightarrow 0 \cdot x = 4$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a = -2 \Leftrightarrow 0 \cdot x = 0$, ապա ցանկացած իրական թիվ լուծում է՝ $S = (-\infty, +\infty)$:

$$\text{Եթե } a \neq 2, a \neq -2, \text{ ապա } x = \frac{a+2}{a^2-4} = \frac{1}{a-2}$$

Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է լուծել պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարում՝

$$(a^2 - 1)x^2 - (a - 1)x + 1 = 0:$$

Այստեղ սովորողներ պետք է դիտարկեն մի քանի դեպք:

Սկսում են՝ դիտարկելով $a^2 - 1 = 0$ դեպքը՝

Եթե $a = 1$, ապա $0 \cdot x + 1 = 0$, լուծում չունի,

Եթե $a = -1$, ապա $2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$:

Հաջորդիվ դիտարկում են $a^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 1, a \neq -1$ դեպքը:

Հաշվում են դիսկրիմինանտը՝ $\Delta = (a - 1)^2 - 4(a^2 - 1) = -3a^2 - 2a + 5$:

Եթե $\Delta < 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (1, +\infty)$, ապա հավասարումն իրական լուծումներ չունի:

Եթե $\Delta = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{5}{3}$, ապա հավասարումն ունի միակ արմատ՝ $x = -\frac{3}{2}$:

Եթե $\Delta > 0 \Leftrightarrow a \in (-\frac{5}{3}, -1) \cup (-1, 1)$, ապա հավասարումն ունի երկու արմատ՝

$$x_1 = \frac{(a-1)-\sqrt{(-3a^2-2a+5)}}{2(a^2-1)}, x_2 = \frac{(a-1)+\sqrt{(-3a^2-2a+5)}}{2(a^2-1)}.$$

Որոշ խնդիրներում հնարավոր է պահանջվի պարզապես քննարկել հնարավոր դեպքերը և լուծումների քանակը՝ առանց լուծումները գտնելու: Լուծումներ պահանջող խնդիրներում տրված կլինեն լրացուցիչ պայմաններ:

Ուսուցիչը բերում է $x^2 + ax + 4 = 0$ հավասարումը և հանձնարարում սովորողներին գտնել a պարամետրն այնպես, որ հավասարման երկու արմատները բավարարեն $x_1 - x_2 = 3$ պայմանին: Օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Սովորողները սկսում են $\Delta > 0$ պայմանից, որպեսզի հավասարումն ունենա երկու արմատ, ստանում են՝ $\Delta = a^2 - 16 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$:

Ապա՝ ձևափոխում են պայմանը՝ $x_1 - x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = x_1 + 3$:

Վիետի թեորեմից ստանում են երկու անհայտով երկու հավասարում՝

$$x_1 + x_2 = -a \text{ և } x_1 x_2 = 4:$$

Տեղադրելով պայմանն արտադրյալի մեջ՝ ստանում են քառակուսային հավասարում՝

$$x_1(x_1 + 3) = 4 \Leftrightarrow x_1^2 + 3x_1 - 4 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 4 \text{ կամ } x_1 = -1:$$

Համապատասխանաբար ստանում են՝ $x_2 = 1, x_2 = -4$:

Տեղադրելով ստացված արժեքները $x_1 + x_2 = a$ հավասարման մեջ՝ ստանում են՝ $a = -5$ կամ $a = 5$ (երկուսն էլ բավարարում են):

Ուսուցիչը շարունակում է պարամետր պարունակող եռանկյունաչափական և ցուցչային հավասարումներով, որպեսզի սովորողների զույգերը լուծեն դրանք: Ուսուցիչը կարող է որոշել այդ օրինակները ներառել ինքնուրույն աշխատանքում կամ տնային աշխատանքում, եթե սովորողներին առաջին օրինակները լուծելիս ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ:

Նա սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել $\cos(x) = 3a - 2$ հավասարումը:

Սովորողները դիտարկում են հետևյալ դեպքերը՝

Եթե $-1 \leq 3a - 2 \leq 1 \Leftrightarrow a \in [\frac{1}{3}, 1]$, ապա $x = \pm \arccos(3a - 2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

Եթե $a \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին գտնել, թե որ դեպքում $3^{x-1} = \frac{a-1}{a+2}$ հավասարումն ունի միակ լուծում:

Եթե $\frac{a-1}{a+2} > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$, ապա հավասարումն ունի միակ լուծում՝

$$x = \log_3\left(\frac{a-1}{a+2}\right) + 1:$$

Վերջում ուսուցիչը բերում է $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ ֆունկցիան և հանձնարարում գտնել արժեքների տիրույթը: Սովորողները կազմում են $f(x) = a$ հավասարումը և լուծում այն: Արժեքների տիրույթը համապատասխանում է a -ի այն արժեքներին, որոնց դեպքում հավասարումն ընդունում է լուծում(ներ):

$$2x + \frac{3}{x} = a$$

$$2x^2 - ax + 3 = 0$$

Եթե $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow a^2 - 24 \geq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2\sqrt{6}] \cup [2\sqrt{6}, +\infty)$, ապա հավասարումն ունի լուծում(ներ):

Եթե $\Delta < 0$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Հետևաբար՝ $E(f) = (-\infty, -2\sqrt{6}] \cup [2\sqrt{6}, +\infty)$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել հավասարման արմատների վերաբերյալ լրացուցիչ պայմանների դեպքում պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել պարամետր պարունակող ցուցչային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող մոդուլով հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել պարամետր պարունակող հավասարումների միջոցով ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Քննարկեք և լուծեք հավասարումը՝ կախված a պարամետրի արժեքներից.
 $(a^2 - 4)x^2 - (a - 2)x + 1 = 0$:

Առաջադրանք 2

ա) Գտեք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $9x^2 - 3ax + a^2 - 3 = 0$ հավասարումն ունի ճիշտ երկու իրական արմատ:

բ) Գտեք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $|9x + 1| = a^2 - 1$ հավասարումն ունի ճիշտ մեկ իրական արմատ:

գ) Գտեք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $6^{x-1} - 1 = \frac{a-1}{a+2}$ հավասարումն իրական արմատներ չունի:

Առաջադրանք 3

Գտեք $y = \frac{x}{x^2+4}$ արժեքների տիրույթը:

Առաջադրանք 4

- ա) Գտնել a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $x^2 - 2ax + 6 - a = 0$ հավասարումն ունի միևնույն նշանի երկու միմյանցից տարբեր արմատ:
- բ) Գտնել a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $0,6^x = \frac{4-3a}{a}$ հավասարման արմատը մեծ է 1-ից:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\Delta = -3a^2 - 4a + 20$$

$$a_1 = -\frac{10}{3} \quad a_2 = 2$$

$$a^2 - 4 = 0$$

$$a = 2, a = -2$$

$$\text{Եթե } a \in \left[-\frac{10}{3}, -2\right) \cup (-2, 2), x_1 = \frac{a-2-\sqrt{a^2-4a+20}}{2(a^2-4)}, x_2 = \frac{a-2+\sqrt{a^2-4a+20}}{2(a^2-4)}:$$

$$\text{Եթե } a < -\frac{10}{3}, \text{ ապա } \Delta < 0 \text{ իրական լուծումներ չունի:}$$

$$\text{Եթե } a = -\frac{10}{3}, \text{ ապա } \Delta = 0, x = \frac{1}{2(a+2)} = -\frac{3}{8}:$$

$$\text{Եթե } a = 2, \text{ ապա հավասարումը լուծում չունի:}$$

Առաջադրանք 2

$$\begin{aligned} \text{ա)} \quad \Delta &= 108 - 27a^2 \\ \Delta &> 0 \\ -2 &< a < 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{բ)} \quad a^2 - 1 &= 0 \\ a &= \pm 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{գ)} \quad 6^{x-1} &= \frac{a-1}{a+2} + 1 \\ 6^{x-1} &= \frac{2a+1}{a+2} \\ \frac{2a+1}{a+2} &\leq 0 \end{aligned}$$

$$\text{Եթե } a \in (-2, -\frac{1}{2}], \text{ ապա իրական լուծումներ չունի, } a = -2 \text{ արժեքի դեպքում անհավասարումը որոշված չէ:}$$

Առաջադրանք 3

$$\frac{x}{x^2+4} = a$$

$$ax^2 - x + 4a = 0$$

$$\text{Եթե } a = 0, \text{ ապա } x = 0,$$

$$\text{Եթե } a \neq 0$$

$$\Delta = 1 - 16a^2$$

$$\Delta \geq 0$$

$$1 - 16a^2 \geq 0$$

$$a \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]:$$

Առաջադրանք 4

$$\text{ա) } \Delta = a^2 + a - 6$$

$$x_1 x_2 = 6 - a$$

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow a^2 + a - 6 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -3) \cup (2, +\infty),$$

$$x_1 x_2 > 0 \Leftrightarrow 6 - a > 0 \Leftrightarrow a < 6 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 6),$$

$$a \in (-\infty, -3) \cup (2, 6):$$

$$\text{բ) } \frac{4-3a}{a} > 0 \Leftrightarrow a \in (0, \frac{4}{3}),$$

$$x = \log_{0,6}\left(\frac{4-3a}{a}\right) > 1 \Leftrightarrow \log_{0,6}\left(\frac{4-3a}{a}\right) > \log_{0,6}(0,6) \Leftrightarrow \frac{4-3a}{a} < 0,6 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{10}{9}, +\infty\right)$$

$$a \in \left(\frac{10}{9}, \frac{4}{3}\right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսկում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները քննարկում են և լուծում պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ: Նրանք դիտարկում են դիսկրիմինանտի տարբեր դեպքեր՝ բացասական, զրո կամ դրական, և գտնում լուծումներ՝ արտահայտված a պարամետրի միջոցով: Երկրորդ խնդրի յուրաքանչյուր ենթակետում պարզապես դիտարկում են համապատասխան պայմանը՝ երկու լուծում, մեկ լուծում և լուծում չունենալը: Ենթակետ Ա-ում քառակուսային հավասարում է. պետք է հաշվել դիսկրիմինանտը և դիտարկել դրա դրական լինելու դեպքը: Ենթակետ Բ-ում բացարձակ արժեքով հավասարում է. սովորողները պետք է դիտարկեն աջ կողմը զրո լինելու դեպքը, որը հանգեցնում է մեկ լուծման: Ենթակետ Գ-ում ցուցչային ֆունկցիա է: Թողնելով հավասարման ձախ կողմում միայն 6^{x-1} -ը և ձևափոխելով հավասարման աջ կողմը՝ ստանում են՝ $\frac{a-1}{a+2} + 1 = \frac{2a+1}{a+2}$: Վերջինս պետք է լինի բացասական կամ զրո, որպեսզի հավասարումը լուծում չունենա: Երրորդ խնդրում պահանջվում է գտնել ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը: Նշանակելով $f(x) = a$ ՝ կստանան պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարում, հետևաբար՝ պետք է գտնել a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում Δ դիսկրիմինանտը ոչ բացասական է: Չորրորդ խնդրում տրված են պարամետր պարունակող քառակուսային և ցուցչային հավասարումներ՝ բավարարող որոշակի պայմանների: Ենթակետ Ա-ում դիտարկում են $x_1 x_2 < 0$ պայմանը, որպեսզի արմատները լինեն

միևնույն նշանի: Ենթակետ F -ում դիտարկում են $x > 1 \Leftrightarrow \frac{4-3a}{a} < 0,6$ պայմանը: Խնդիրների մեծամասնությունը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 187, 188, 189, 190, 191, 192 (ընտրությամբ), 193, 194 (ընտրությամբ), 195, 197, 198 (ընտրությամբ), 201 ա,բ,դ,ե,զ, 202, 203 ա,բ,դ, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 (ընտրությամբ) (էջ 67, 68, 69) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից: Կախված սովորողների կարիքից՝ ուսուցիչը կարող է ընտրել և ոչ բոլոր խնդիրները հանձնարարել:

Դաս 2: Պարամետր պարունակող անհավասարումներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել պարամետր պարունակող գծային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող ցուցչային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող մոդուլով անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել լուծման միջակայքի վերաբերյալ պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույ

Այս դասում ուսուցիչը պարամետր պարունակող հավասարումներից անցնում է պարամետր պարունակող անհավասարումների: Պարամետր պարունակող անհավասարումների սահմանումը նման է պարամետր պարունակող հավասարումներին: Պարամետր պարունակող անհավասարումներն այն անհավասարումներն են, որոնք փոփոխականներից բացի ներառում են նաև պարամետրեր: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել տարբեր օրինակներ:

Առաջին օրինակը պարամետր պարունակող գծային անհավասարում է՝ $(9 - a^2)x \leq a - 2$:

Սովորողները նախ դիտարկում են երկու դեպք՝ x -ի գործակիցը դրական է կամ բացասական:

Եթե $9 - a^2 < 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$, ապա $x \geq \frac{9-a^2}{a-2}$ (անհավասարման նշանը փոխվում է):

Եթե $9 - a^2 > 0 \Leftrightarrow a \in (-3, 3)$, ապա $x \geq \frac{9-a^2}{a-2}$ (անհավասարման նշանը չի փոխվում):

Այնուհետև, դիտարկում են գործակցի զրո լինելու դեպքը՝ $a = 3$ կամ $a = -3$:

Եթե $a = -3$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a = 3$, ապա $x \in (-\infty, +\infty)$:

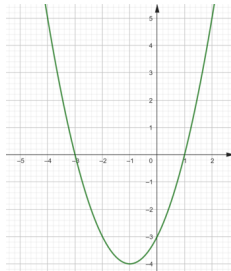
Մինչ պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարման անցնելը, ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ քառակուսային հավասարման գրաֆիկը պարաբոլ է, իսկ պարաբոլի արժեքների նշանը կախված է x^2 գործակցից և Δ դիսկրիմինանտից:

Դիցուք՝ x_1 և x_2 քառակուսային հավասարման իրական արմատներն են, եթե գոյություն ունեն:

Գծապատկերներն օգնում են սովորողներին հասկանալ և քննարկել դեպքերը:

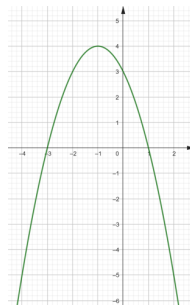
Եթե $\Delta > 0$, $a > 0$, ապա $f(x) < 0$, եթե $x \in (x_1, x_2)$ և $f(x) > 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$:

Ստորև բերված գրաֆիկն օգնում է պատկերացնել իրավիճակը:



Եթե $\Delta > 0$, $a < 0$, ապա $f(x) > 0$, եթե $x \in (x_1, x_2)$ և $f(x) < 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$:

Ստորև բերված գրաֆիկն օգնում է պատկերացնել իրավիճակը:



Եթե $\Delta < 0$, $a < 0$, ապա $f(x) < 0$ ցանկացած $x \in R$ համար:

Եթե $\Delta < 0$, $a > 0$, ապա $f(x) > 0$ ցանկացած $x \in R$ համար:

Եթե $\Delta = 0$, $a < 0$, ապա $f(x) < 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_1, +\infty)$ և $f(x) = 0$, եթե $x = x_1$:

Եթե $\Delta = 0$, $a > 0$, ապա $f(x) > 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_1, +\infty)$ և $f(x) = 0$, եթե $x = x_1$:

Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի պատկերել այս իրավիճակները ևս:

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարման օրինակ՝

$$(a-1)x^2 - 2(2a-3)x + a-1 > 0$$

Նրանք հետազոտում են Δ դիսկրիմինանտի և x^2 գործակցի նշանը:

Դիտարկում են $a = 1$ դեպքը, ստացվում է՝ $2x > 0 \Leftrightarrow x > 0 \Leftrightarrow x \in (0, +\infty)$:

Ապա՝ դիտարկում են $a \neq 1$ դեպքը:

Հաշվում են՝ $\Delta = 4(3a^2 - 10a + 8) = 4(3a - 4)(a - 2)$:

Գտնում են դիսկրիմինանտի արմատները՝ $\Delta = 0 \Leftrightarrow a = 2, a = \frac{4}{3}$:

Անհավասարումը լուծելու համար պետք է նաև քննարկել x^2 -ի անդամի նշանը: Ստորև բերված աղյուսակը կարող է օգտակար լինել սովորողների համար:

a	$-\infty$	1	$\frac{4}{3}$	2	$+\infty$
Δ	+	+	0	-	+
$a - 1$	-	0	+	+	+

Ուսուցիչը կարող է ուրվագծել գրաֆիկները, որպեսզի սովորողները պատկերացնեն դեպքերը:

Եթե $a \in (-\infty, 1)$

$\Delta > 0 \quad a < 0$,

ապա $x \in (\frac{2a-3-\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1}, \frac{2a-3+\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1})$:

Եթե $\frac{4}{3} < a < 2$,

$\Delta < 0 \quad a > 0$

ապա $x \in R$:

Եթե $a \in (1, \frac{4}{3}] \cup [2, +\infty)$,

ապա $x \in (-\infty, \frac{2a-3-\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1}) \cup (\frac{2a-3+\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1}, +\infty)$:

Սովորողները կարող է ստիպված լինեն կրկնակի անգամ ստուգել $a = \frac{4}{3}$ և $a = 2$ դեպքերը՝ տեղադրելով դրանք անհավասարման մեջ և լուծելով:

Եթե $a = \frac{4}{3}$, ապա $\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} > 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 > 0$:

Անհավասարումն ունի լուծում բոլոր x -ի համար, բացի $x = -1$:

$S = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$:

Որպես հաջորդ օրինակ ուսուցիչն առաջարկում է $0,5^x < a^2 - 4$ ցուցչային անհավասարումը, որպեսզի սովորողների զույգերը լուծեն այն:

$a^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

$x \cdot \ln(0,5) < \ln(a^2 - 4)$

$x < \frac{\ln(a^2 - 4)}{\ln(0,5)}$:

Եթե $a \in [-2, 2]$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

Հաջորդ օրինակում $|2x - 5| \leq a^2 + 4a - 5$ սովորողները պետք է գտնեն a -ի արժեքներն այնպես, որ անհավասարման լուծումների միջակայքի երկարությունը հավասար լինի 8-ի:

Սովորողները դիտարկում են $a^2 + 4a - 5 \geq 0$ պայմանը, այսինքն՝ $a \in (-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$:

$$2x - 5 \leq a^2 + 4a - 5 \Leftrightarrow x \leq \frac{a^2 + 4a}{2}$$

$$2x - 5 \geq -a^2 - 4a + 5 \Leftrightarrow x \geq \frac{-a^2 - 4a + 10}{2}$$

$$x \in \left[\frac{-a^2 - 4a + 10}{2}, \frac{a^2 + 4a}{2} \right]$$

$$\text{Երկարություն} = \frac{-a^2 - 4a + 10 - a^2 - 4a}{2} = \frac{-2a^2 - 8a + 10}{2} = -a^2 - 4a + 5:$$

$$-a^2 - 4a + 5 = 8$$

$$-a^2 - 4a - 3 = 0$$

$a_1 = -1$, $a_2 = -3$ երկուսն էլ չեն բավարարում:

Եթե $a \in (-5, 1)$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել պարամետր պարունակող գծային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել պարամետր պարունակող ցուցչային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել պարամետր պարունակող մոդուլով անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել պարամետր պարունակող իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել լուծման միջակայքի վերաբերյալ պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ պարամետր պարունակող անհավասարումները.

ա) $\sqrt{2x + 16} \geq a - 4,$

բ) $(a^2 - 1)x \geq a + 5,$

գ) $0, 2^x < a^2 + 3a - 4:$

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $|3x - 1| \leq 2a^2 - 5a$ անհավասարման լուծումների բազմությունը 2 երկարությամբ միջակայք է:

Առաջադրանք 3

Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $(a - 2)x^2 - 2(2a + 1)x + a - 2 < 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունը բոլոր իրական թվերն են:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $2x + 16 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -8$

Եթե $a < 4$, $x \in [-8, +\infty)$,

Եթե $a \geq 4$, $2x + 16 \geq (a - 4)^2$

$$x \geq \frac{a^2 - 8a}{2}, x \in \left[\frac{a^2 - 8a}{2}, +\infty\right):$$

բ) Եթե $a^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow a \in (-1, 1)$, ապա $x \leq \frac{a+5}{a^2-1}$,

Եթե $a^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, ապա $x \geq \frac{a+5}{a^2-1}$,

Եթե $a = 1$, $a = -1$, իրական լուծումներ չունի:

գ) Եթե $a^2 + 3a - 4 \leq 0 \Leftrightarrow a \in [-4, 1]$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a^2 + 3a - 4 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$, ապա $x > \log_{0.2}(a^2 + 3a - 4)$

$$x > -\log_5(a^2 + 3a - 4):$$

Առաջադրանք 2

Եթե $2a^2 - 5a < 0 \Leftrightarrow a \in (0, \frac{5}{2})$, ապա իրական լուծումներ չունի:

Եթե $2a^2 - 5a > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 0) \cup (\frac{5}{2}, +\infty)$, ապա

$$3x - 1 \leq 2a^2 - 5a \Leftrightarrow x \leq \frac{2a^2 - 5a + 1}{3}$$

$$3x - 1 \geq -2a^2 + 5a \Leftrightarrow x \geq \frac{-2a^2 + 5a + 1}{3}$$

$$x \in \left[\frac{-2a^2 + 5a + 1}{3}, \frac{2a^2 - 5a + 1}{3}\right]$$

Երկարությունը = 2:

$$\frac{2a^2 - 5a + 1 + 2a^2 - 5a + 1}{3} = \frac{4a^2 - 10a}{3}$$

$$\frac{4a^2 - 10a}{3} = 2$$

$$4a^2 - 10a = 6$$

$$4a^2 - 10a - 6 = 0$$

$$2a^2 - 5a - 3 = 0$$

$a = 3$ բավարարում է, $a = -\frac{1}{2}$ բավարարում է:

Առաջադրանք 3

$$\Delta = 12a^2 + 32a - 12,$$

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow -3 < a < \frac{1}{3},$$

$$a - 2 < 0 \Leftrightarrow a < 2$$

$$\text{Լուծում՝ } a \in (-3, \frac{1}{3}):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում բերված են պարամետր պարունակող անհավասարումների 3 տարբեր տիպեր: Ենթակետ Ա-ում իռացիոնալ անհավասարում է, հետևաբար՝ սկսում են որոշման տիրույթով, ապա՝ դիտարկում երկու դեպք՝ $a < 4$ կամ $a \geq 4$: Ենթակետ Բ-ում գծային անհավասարում է, հետևաբար՝ դիտարկում են $a^2 - 1 < 0$, $a^2 - 1 > 0$ կամ $a^2 - 1$, այսինքն՝ $a = 1$, $a = -1$ դեպքերը: Ենթակետ Գ-ում ցուցային անհավասարում է, հետևաբար՝ դիտարկում են երկու դեպք՝ $a^2 + 3a - 4 \leq 0$ կամ $a^2 + 3a - 4 > 0$: Առաջին դեպքում անհավասարումը լուծում չունի, երկրորդ դեպքում անհավասարման երկու կողմերը լոգորիթմում են և գտնում լուծումը: Երկրորդ խնդրում դիտարկում են երկու դեպք՝ $2a^2 - 5a < 0$. այս դեպքում անհավասարումը լուծում չունի կամ $2a^2 - 5a > 0$. այս դեպքը բերվում է բացարձակ արժեք պարունակող պարզ անհավասարման: Վերջինիս լուծումը ստանում են՝ a -ով արտահայտված: Այնուհետև, կիրառում են «լուծումների միջակայքի երկարությունը 2 է» պայմանը և գտնում a -ի համապատասխան արժեքները: Երրորդ խնդրում անհավասարումը ճիշտ է ցանկացած իրական թվի համար, հետևաբար՝ դիսկրիմինանտը և x^2 պարունակող անդամի գործակիցը պետք է լինի բացասական:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 220, 221ա,գ, 222, 224, 225բ, 226, 230, 231, 232, 233 (էջ 73) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել պարամետր պարունակող համակարգերի լուծման հմտություններ:

Ուսուցանել ընդհանուր դեպքում, երբ պարամետր պարունակող հավասարումների համակարգը լուծում չունի, ունի մեկ լուծում և ունի անվերջ շատ լուծումներ:

Ձևավորել տրված պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումների համակարգ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել տրված որոշման տիրույթի դեպքում իռացիոնալ ֆունկցիայի պարամետրերը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների համակարգերը: Խնդիրների մեծամասնությունը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Առաջին օրինակը պարամետր պարունակող գծային հավասարումների համակարգ է. սովորողներն աշխատում են զույգերով:

$$mx + ny = 8$$

$$5x + 3y = 4 \Rightarrow y = \frac{4-5x}{3}$$

$$mx + n\left(\frac{4-5x}{3}\right) = 8 \Leftrightarrow 3mx + (4 - 5x)n = 24 \Leftrightarrow (3m - 5n)x = 24 - 4n$$

Սովորողները դիտարկում են տարբեր դեպքեր:

Եթե $3m - 5n \neq 0$, ապա $x = \frac{24-4n}{3m-5n}$, $y = \frac{40m-40}{3m-5n}$:

Եթե $3m - 5n = 24 - 4n = 0 \Leftrightarrow m = 10, n = 6$, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ, որոնք կարելի է ներկայացնել օրինակ՝ $(x, \frac{4-5x}{3})$ թվազույգերով:

Եթե $3m - 5n = 0$ և $24 - 4n \neq 0$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Պայմանները կարելի է գրառել նաև այլ կերպ:

Եթե $\frac{m}{5} \neq \frac{n}{3}$, ապա համակարգն ունի միակ լուծում:

Եթե $\frac{m}{5} = \frac{n}{3} = \frac{8}{4}$, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ:

Եթե $\frac{m}{5} = \frac{n}{3} \neq \frac{8}{4}$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Ուսուցիչն ընդհանրացնում է գծային հավասարումների համակարգերի համար՝

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Եթե $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$, ապա համակարգն ունի միակ լուծում:

Եթե $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ:

Եթե $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Ուսուցիչը կարող է ավելացնել նաև երկրաչափական մեկնաբանություն: Գծային հավասարումներով նկարագրվում են ուղիղներ: Առաջին դեպքում ուղիղները հատվում են, երկրորդ դեպքում՝ համընկնում, իսկ երրորդ դեպքում՝ զուգահեռ են:

Այնուհետև, ուսուցիչը քննարկում է անհավասարումների համակարգեր: Նա հանձնարարում է սովորողներին գտնել a -ի այն արժեքները, որոնց համար հետևյալ համակարգն ունի միայն մեկ լուծում՝

$$15 - x^2 + 2x \geq 0$$

$$12x - a^2 \geq 11$$

$$15 - x^2 + 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, 5],$$

$$12x - a^2 \geq 11 \Leftrightarrow x \in [\frac{a^2+11}{12}, +\infty):$$

Միակ լուծում հնարավոր է, եթե $\frac{a^2+11}{12} = 5 \Leftrightarrow a^2 + 11 = 60 \Leftrightarrow a = \pm 7$:

Հաջորդիվ, ուսուցիչն առաջարկում է մեկ այլ օրինակ՝ սովորողները պետք է գտնեն a և b պարամետրերի արժեքներն այնպես, որ $y = \sqrt{ax^2 - (2a - 3b)x + a^2 - 9b^2 + 14}$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը հանդիսանա $[-1, 1]$ միջակայքը:

$$ax^2 - (2a - 3b)x + a^2 - 9b^2 + 14 \geq 0$$

$$a \neq 0$$

Ստացվում է քառակուսային անհավասարում, որի լուծումների միջակայքն է՝ $[-1, 1]$,
հետևաբար՝ $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ և $a < 0$,

$$x_1 + x_2 = 0, \quad x_1 x_2 = -1 \text{ և } a < 0$$

$$\frac{2a-3b}{a} = 0 \Leftrightarrow 2a = 3b$$

$$\frac{a^2-9b^2+14}{a} = -1 \Leftrightarrow a^2 - 9b^2 + a + 14 = 0 \Leftrightarrow 3a^2 - a - 14 = 0 \Leftrightarrow a = -2 \text{ բավարարում է, } a = \frac{7}{3} \text{ չի բավարարում:}$$

$$a = -2 \Rightarrow b = -\frac{4}{3}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Զարգացնել պարամետր պարունակող համակարգերի լուծման հմտություններ:

Զարգացնել տրված պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումների համակարգ լուծելու հմտությունները:

Զարգացնել տրված որոշման տիրույթի դեպքում իռացիոնալ ֆունկցիայի պարամետրերը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգը՝

$$(a-2)x + y = (a-2)^2$$

$$x + (a-2)y = 1$$

ա) լուծում չունենա,

բ) ունենա միակ լուծում,

գ) ունենա անվերջ թվով լուծումներ:

Առաջադրանք 2

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգը լուծում չունենա.

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$2x + 1 \geq a$$

Առաջադրանք 3

Գտեք a և b պարամետրերի արժեքներն այնպես, որ $y = \sqrt{-2x^2 + (a+2b)x - a - b}$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը հանդիսանա $[3, 4]$ միջակայքը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad \frac{a-2}{1} &= \frac{1}{a-2} \neq (a-2)^2 \\ (a-2)^2 &= 1 \neq (a-2)^3 \Rightarrow a = 1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad \frac{a-2}{1} &\neq \frac{1}{a-2} \\ (a-2)^2 &\neq 1 \\ a-2 &\neq 1 \\ a &\neq 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a-2 &\neq -1 \\ a &\neq 1,\end{aligned}$$

$$\text{գ)} \quad a = 3:$$

Առաջադրանք 2

$$x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1, \quad x_2 = -2$$

$$2x + 1 \geq a \Leftrightarrow x \geq \frac{a-1}{2},$$

հետևաբար՝ երկրորդ պայմանը պետք է տեղի չունենա՝

$$\frac{a-1}{2} > -1 \Leftrightarrow a > -1$$

$$\frac{a-1}{2} > -2 \Leftrightarrow a > -3$$

Եթե $a > -1$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Առաջադրանք 3

$$-2x^2 + (a + 2b)x - a - b \geq 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 7, \quad x_1 x_2 = 12$$

$$\frac{a+2b}{-2} = -7 \Leftrightarrow a + 2b = 14,$$

$$\frac{a+b}{2} = 12 \Leftrightarrow a + b = 24,$$

$$b = -10$$

$$a = 34:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում պարամետր պարունակող գծային հավասարումների համակարգ է: Սովորողները պետք է դիտարկեն համապատասխանաբար x , y փոփոխականների գործակիցների և հաստատունների հարաբերությունները: Եթե x , y փոփոխականների գործակիցների հարաբերությունները հավասար չեն, ապա համակարգն ունի միակ լուծում: Եթե հարաբերությունները հավասար են, բայց հավասար չեն ազատ անդամների հարաբերությանը, ապա համակարգը լուծում չունի: Եթե բոլոր երեք հարաբերությունները հավասար են, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ: Երկրորդ խնդրում սովորողները գտնում են a -ի արժեքներն այնպես, որ հավասարումից և անհավասարումից կազմված համակարգը լուծում չունենա: Երրորդ խնդրում սովորողները պետք է որոշեն a և b պարամետրի արժեքներն այնպես, որ տրված ֆունկցիայի որոշման տիրույթը համընկնի տրված միջակայքի հետ: Նրանք պետք է կիրառեն Վիետի թեորեմը՝ քառակուսային հավասարման արմատների գումարը և արտադրյալը որոշելու համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 214, 215, 216, 227, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 238 բ,գ (էջ 69, 73-74) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 30 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 6-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Քննարկեք և լուծեք հավասարումը՝ a պարամետրի արժեքներից կախված.

$$(a^2 - 9)x^2 - (a - 3)x + 1 = 0:$$

Առաջադրանք 2

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ $0, 2^x = \frac{1-a}{2a}$ հավասարման արմատը մեծ լինի 3-ից:

Առաջադրանք 3

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ ցանկացած իրական թիվ հանդիսանա $(a - 1)x^2 - 2(2a + 3)x + a - 1 < 0$ անհավասարման լուծում:

Առաջադրանք 4

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ հավասարումն ունենա միակ լուծում.

$$ax + y = a - 3$$

$$x + (a - 2)y = 1:$$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 3: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում (2)

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերոսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 5-ի և 6-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրմեբնություններ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 3-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

ա) $|x - 3|^{x^2+5x-6} = 1,$

բ) $|\log_2 x + 3| + |\log_{0.5} x - 2| > 3,$

գ) $4 - x^2 < \sqrt{x^2 + 2},$

դ) $\sqrt{4 - x^2} \cdot |x^2 + 4x - 5| = -4x - x^2 + 5,$

ե) $\sin 2x = \cos x,$

զ) $\sqrt{x+2} \cdot \log_2(x^2 + 2x - 3) < 0,$

է) $\sqrt{3}^{|x-1|} > \sqrt[3]{9}:$

Խնդիր 2

Գտեք $f(x) = \frac{x^2+x+3}{x+3}$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

Խնդիր 3

Քննարկեք և լուծեք հավասարումը՝ a պարամետրի արժեքներից կախված.

$$(a^2 - 16)x^2 - (a - 4)x + 1 = 0:$$

Խնդիր 4

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ $0, 5^x = \frac{1+a}{1-a}$ հավասարման արմատը մեծ լինի 5-ից:

Խնդիր 5

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ ցանկացած իրական թիվ հանդիսանա $(a - 3)x^2 - 2(2a + 4)x + a - 3 < 0$ անհավասարման լուծում:

Խնդիր 6

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգն ունենա միակ լուծում.

$$(a + 2)x + y = a - 4$$

$$x + (a - 3)y = 1:$$

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի 5 և 6 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Խնդիր 1 (8 միավոր)

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

ա) $|\log_4 x + 2| + |3\log_{0.25} x - 3| > 3,$

բ) $\sqrt{x^2 + 8x + 16} - \sqrt{x^2 - 6x + 9} < 3 + 2\sqrt{x + 1},$

գ) $\sqrt{9 - x^2} \cdot |x^2 + 3x - 4| = -3x - x^2 + 4,$

դ) $\sqrt{x + 3} \cdot \log_2(x^2 + 5x + 4) < 0:$

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Գտե՛ք $f(x) = \frac{x^2 + x + 3}{x + 3}$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:

Խնդիր 3 (4 միավոր)

Քննարկե՛ք և լուծե՛ք հավասարումը՝ a պարամետրի արժեքներից կախված.

$$(a^2 - 4)x^2 - 2(a - 2)x + 2 = 0:$$

Խնդիր 4 (6 միավոր)

ա) Գտե՛ք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգը ունենա միակ լուծում.

$$(a + 4)x + y = a - 5$$

$$6x + (a - 1)y = 1,$$

բ) Լուծե՛ք համակարգը

$$y = 2 + \log_3 x$$

$$x^y = 27:$$

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվարացող խմբերին:

Գրականություն և արտաքին հղումներ

Ռեսուրսների հղումներ.

- 1) [Geogebra հավանականության հաշվիչ](https://www.geogebra.org/calculator) / [geogebra.org/calculator](https://www.geogebra.org/calculator)
- 2) [Desmos հավանականության հաշվիչ](https://www.desmos.com/calculator/yxlzklk8fa) / [desmos.com/calculator/yxlzklk8fa](https://www.desmos.com/calculator/yxlzklk8fa)
- 3) [Wolfram Alpha հավանականության հաշվիչ](https://www.wolframalpha.com/calculator)

Օգտագործված գրականության ցանկ.

1. Sophie Goldie. Cambridge International AS and A Level Mathematics: Statistics, Hodder Education, 2012
2. Greg Attwood, Alan Clegg, Gill Dyer, Jane Dyer. Edexcel Modular Mathematics for AS and A Level: Statistics S1, Pearson, 2011
3. Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան, «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 12» բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 12-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան 2011
4. LibreTexts կրթական հարթակ, մաթեմատիկայի բաց դասագրքեր՝ <https://math.libretexts.org>:
5. Thomas' Calculus.
6. S. Ghahramani, Fundamentals of probability with stochastic processes.



Generation AI

Nurturing Future Innovators



ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՄԴՈՒՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

Խորացված ծրագիր

Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույց

12-րդ դասարան (1-ին կիսամյակ)



ԵՐԵՎԱՆ 2025

ՅՏԴ 373.016:512
ԳՄԴ 74.262.21
Հ 316

Մաթեմատիկայի աշխատանքային խմբի գլխավոր մշակող-փորձագետ՝
Խաչիկ-Յրակ Դեմիրճյան, Բեյրութի ամերիկյան համալսարան, Լիբանան
Մաթեմատիկայի աշխատանքային խմբի հիմնական գրախոս՝
Աշոտ Աբրահամյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՀՀ

Թարգմանիչ՝

Սիրանուշ Թումանյան, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ

Խմբագիր՝

Էլլա Ասատրյան, բան. գիտ. թեկնածու, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, ՀՀ

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր: Խորացված ծրագիր: Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույց:
Հ 316 12-րդ դասարան (1-րդ կիսամյակ).- Եր.: Լիմուշ, 2025.- 306 էջ:

Սույն ուղեցույցը մշակվել է «Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» փորձարարական դպրոցական ծրագրի շրջանակներում, որը հանդիսանում է «ԱԲ սերունդ» նախագծի առաջին մակարդակը: «ԱԲ սերունդ» նախագծի նպատակն է ստեղծել ԱԲ գիտնականի և նորարարի կրթական ուղին՝ սկսած դպրոցից: Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) կողմից, իրականացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ և ոլորտի կառույցների հետ լայնամասշտաբ համագործակցությամբ:

Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույցը միտված է օժանդակելու ուսուցիչներին «Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» ծրագրի շրջանակներում «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» առարկայի 12-րդ դասարանի խորացված ծրագրի ուսուցման ընթացքում՝ ըստ Նոր չափորոշիչների (2023թ.): Ուղեցույցում տեղ են գտել դասավանդման և ուսումնառության տարբեր մոտեցումների և մեթոդների նկարագրություններ, որոնք կիրառված են առարկայի բովանդակության վրա: Առկա են տարաբնույթ դասարանային և արտադասարանային անհատական և խմբային գործունեությունների օրինակներ, Էլեկտրոնային և ինտերակտիվ ռեսուրսներ, ինչպես նաև բազմատեսակ վարժություններ և խնդիրներ՝ պահանջվող գիտելիքներն ու հմտությունները ձևավորելու, մաթեմատիկայի, արհեստական բանականության և իրական կյանքի կապը ցույց տալու համար:

Ներառում է Մաթեմատիկական անալիզի, հանրահաշվի և հավանականությունների տեսության ու վիճակագրության տեսական և գործնական առաջադրանքներ:

Օրինակների միջոցով ներկայացվում է, թե ինչպես կարելի է հավանականությունների հաշվարկներ կատարել համակարգչային գործիքների օգնությամբ (օրինակ՝ Wolfram Alpha, desmos, geogebra)՝ լուծելու համար իրական կյանքի խնդիրներ և ինչպես ինտեգրալների միջոցով կատարել իրական առարկաների մակերեսների և ծավալների հաշվարկներ: Ցույց է տրվում, թե ինչպես են հավանականությունների ու վիճակագրության մեթոդներն օգտագործվում տվյալների վերլուծության մեջ՝ սկսած պարզ փորձերից մինչև ավելի ընդհանրացված կանխատեսումներ: Այս կերպ ընդգծվում է մաթեմատիկայի գործնական դերն Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների կիրառություններում: Ներառում է հավասարումների և անհավասարումների լուծման տարբեր մեթոդներ՝ հիմնված ավագ դպրոցում ձեռք բերած տարբեր գիտելիքների և հմտությունների վրա: Աշակերտների համար կան հանձնարարություններ՝ բանավոր ներկայացումներ, դեբատներ, խմբային և անհատական աշխատանքներ:

ՅՏԴ 373.016:512
ԳՄԴ 74.262.21

ISBN 978-9939-64-410-3

© 2025, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:»

Երախտիքի խոսքեր.

Մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում «ԱԲ սերունդ» ծրագրի շուրջ ձևավորված մասնագիտական համայնքին՝ մշակվող նյութերը պարբերաբար վերանայելու և բարելավմանն ուղղված դիտարկումներ տրամադրելու համար: Ուղեցույցը երաշխավորված է ԿԳՄՍ-ի կողմից և գտնվում է փորձարկման փուլում:

«Սույն հրատարակության, ներառյալ դրա ամբողջ բովանդակության, ձևավորման, տեքստերի, պատկերների և ցանկացած այլ նյութի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամին: Սույն նյութը չի կարող ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերարտադրվել, տարածվել, փոխանցվել, վերախմբագրվել, թարգմանվել կամ որևէ այլ ձևով օգտագործվել առանց Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի նախնական գրավոր համաձայնության՝ անկախ օգտագործման նպատակից:

Հրատարակության մեջ արտահայտված տեսակետները, վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները հանդիսանում են հեղինակների մտավոր սեփականությունը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1: ԻՆՏԵԳՐԱԼ	5
Բաժին 1: Ֆունկցիայի նախնական	6
Բաժին 2: Անորոշ ինտեգրալ	31
Բաժին 3: Որոշյալ ինտեգրալ: Որոշյալ ինտեգրալի հիմնական հատկությունները: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձև: Մակերեսի հաշվում	49
Բաժին 4: Ինտեգրալի կիրառությունները. պտտման մարմնի ծավալ, ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք:	86
ԳԼՈՒԽ 2: ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	104
Բաժին 1: Բազմություններ և գործողություններ բազմությունների հետ: Ենթաբազմություններ: Ենթաբազմությունների քանակ	105
Բաժին 2: Կարգավորություններ, տեղափոխություններ	121
Բաժին 3: Չուգորդություններ	140
Բաժին 4: Նյուտոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն	153
Բաժին 5: Կոմբինատորիկայի տարրերի կիրառությունները հավանականության տեսությունում 166	
Բաժին 6: Նորմալ Բաշխում: Հավանականության հաշվում՝ աղյուսակների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ	182
ԳԼՈՒԽ 3: ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ	205
Բաժին 1: Անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը	206
Բաժին 2: Իռացիոնալ հավասարումներ	215
Բաժին 3: Իռացիոնալ անհավասարումներ	229
Բաժին 4: Մոդուլ պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ	242
Բաժին 5: Համակցված հավասարումներ և անհավասարումներ	261
Բաժին 6: Պարամետրական հավասարումներ և անհավասարումներ	280
Գրականություն և արտաքին հղումներ	305

Գլուխ 1:

ԻՆՏԵԳՐԱԼ

Բաժին 1: Ֆունկցիայի Նախնական

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Ֆունկցիայի նախնականի սահմանումը և հատկությունները: Բազմանդամ և կոտորակագծային ֆունկցիաների նախնականները:
2. $f(x) = e^x$, $f(x) = \frac{1}{x}$ և $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիաների նախնականները: Բարդ ֆունկցիայի նախնականը:
3. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:
4. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի ֆունկցիայի նախնականը:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի ֆունկցիայի նախնականի հասկացությունը ֆիզիկայում:
- Սահմանի ֆունկցիայի նախնականը:
- Հիմնավորի ֆունկցիայի նախնական լինելը՝ տրված ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելով:
- Եզրակացնի, որ ֆունկցիայի նախնականը միարժեք չի որոշվում:
- Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա $G(x) = F(x) + c$ ֆունկցիան ևս հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, որտեղ c -ն կամայական իրական թիվ է:
- Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա kF -ը հանդիսանում է kf ($k \in R$) ֆունկցիայի նախնականը:
- Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը և G -ն՝ g ֆունկցիայի, ապա $F + G$ ֆունկցիան հանդիսանում է $f + g$ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի հաստատուն ֆունկցիայի՝ $f(x) = k$ ($k \in R$) նախնականը:
- Գտնի $f(x) = x^n$ տեսքի աստիճանային ֆունկցիաների նախնականները:
- Կիրառի հաստատուն և աստիճանային ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը:
- Գտնի ֆունկցիայի նախնականը՝ տրված պայմանի դեպքում:
- Կիրառի նախնականի բանաձևերը ֆիզիկայում:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

- Գտնի հակադարձ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի $f(x) = e^x$ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի $f(x) = a^x$, $a \in R$ ցուցային ֆունկցիաների նախնականները:
- Գտնի բարդ ֆունկցիայի նախնականը:
- Գտնի ֆունկցիաների արտադրյալի և քանորդի նախնականները՝ կիրառելով համապատասխան ձևափոխություններ:
- Գտնի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:
- Գտնի բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Ածանցի բազմանդամ ֆունկցիան:

Ածանցի լոգարիթմական ֆունկցիան:

Ածանցի e^x պարունակող ֆունկցիաները:

Ածանցի ցուցային ֆունկցիան:

Ածանցի եռանկյունաչափական ֆունկցիան:

Ածանցի բարդ ֆունկցիան:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Ֆունկցիայի նախնականի սահմանումը և հատկությունները: Բազմանդամ և կոտորակագծային ֆունկցիաների նախնականները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
- Ներկայացնել ֆունկցիայի նախնականի հասկացությունը ֆիզիկայում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կգարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու Հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Զիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար սովորողների զույգին հանձնարարվում է պատրաստել և ներկայացնել նյութ՝ ֆիզիկայում նախնականների կիրառության մասին: Նրանք պետք է քննարկեն նաև օրինակի լուծումը:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ եթե առարկայի շարժման $s(t)$ օրենքը տրված է, ապա առարկայի արագությունը և արագացումը տրվում են համապատասխանաբար $v(t) = s'(t)$ և $a(t) = v'(t)$ օրենքներով:
- Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է գտնել մարմնի արագությունը՝ իմանալով դրա արագացումը: Այսպիսով պետք է գտնել $v(t)$ ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է $a(t)$ -ին: Այս դեպքում $v(t)$ -ն կոչվում է $a(t)$ -ի նախնական: Նույնպես, եթե հայտնի է արագության $v(t)$ ֆունկցիան և անհրաժեշտ է որոշել շարժման $s(t)$ օրենքը, ապա պետք է գտնել $s(t)$ ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է $v(t)$ -ին: Այդ դեպքում $s(t)$ -ն կոչվում է $v(t)$ -ի նախնական:
- Օրինակ, որը կարող են բերել սովորողները.

Առարկան շարժվում է $a(t) = 2$ մ/վրկ² արագացմամբ: Գտնեք առարկայի $v(t)$ արագության և $s(t)$ ճանապարհի ֆունկցիաները: Սովորողները պետք է մտածեն մի ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է 2-ի: Նրանք կարող են ենթադրել, որ $v(t) = 2t$: Այնուհետև, պետք է գտնեն մի ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է $2t$ -ի: Ստանում են՝ $s(t) = t^2$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ այդ ֆունկցիաները միակը չեն, հնարավոր է գտնել նաև այլ նախնականներ: Սա ավելի մանրամասն կքննարկվի հաջորդ առաջադրանքի ընթացքում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել ֆունկցիայի նախնականի սահմանումը:

Ուսուցանել տրված ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելով ֆունկցիայի նախնական լիմեյթը հիմնավորումը:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականի ոչ լիարժեք որոշման մասին եզրակացություններ կատարելու հմտությունները:

Ձևավորել հմտություններ՝ եզրակացնելու համար, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա $G(x) = F(x) + c$ ֆունկցիան ևս հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնական, որտեղ c -ն կամայական իրական թիվ է:

Ձևավորել հմտություններ՝ եզրակացնելու համար, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա kF -ը հանդիսանում է kf ($k \in \mathbb{R}$) ֆունկցիայի նախնականը:

Ձևավորել հմտություններ՝ եզրակացնելու համար, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը և G -ն՝ g ֆունկցիայի նախնականը, ապա $F + G$ ֆունկցիան հանդիսանում է $f + g$ ֆունկցիայի նախնականը:

Ձևավորել հաստատուն ֆունկցիայի՝ $f(x) = k$ ($k \in \mathbb{R}$), նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = x^n$ տեսքի աստիճանային ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել հաստատուն և աստիճանային ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ տրված պայմանի դեպքում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ նշելով, որ եթե f -ը F -ի ածանցյալն է, այսինքն՝ $F'(x) = f(x)$, ապա F -ը կոչվում է f -ի նախնական:

Օրինակ՝ $F(x) = x^2$ ֆունկցիան $f(x) = 2x$ ֆունկցիայի նախնականն է, քանի որ $F'(x) = f(x)$: Ուսուցիչը նշում է, որ եթե տրված են f և F ֆունկցիաների նախնականները, ապա ապացուցելու համար, որ F -ը f -ի նախնականն է, բավարար է ցույց տալ $F'(x) = f(x)$ հավասարությունը:

Ուսուցիչը օրինակներ է բերում: Սովորողների զույգերը ցույց են տալիս, որ $F(x) = x^2 + 3x + 4$ ֆունկցիան $f(x) = 2x + 3$ ֆունկցիայի նախնականն է $\mathbb{R}$ -ում: Սովորողները հաշվում են $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$ և եզրակացնում, որ F -ը f -ի նախնականն է:

Երկրորդ օրինակում սովորողների զույգերը ցույց են տալիս, որ $F(x) = (x + 2)e^x$ ֆունկցիան $f(x) = (x + 3)e^x$ ֆունկցիայի նախնականն է: Նախ՝ հաշվում են F -ի ածանցյալը՝ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի ածանցման կանոնը՝ կիրառելով $F'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1e^x + (x + 2)e^x = (x + 3)e^x = f(x)$: Եզրակացնում են, որ F -ը f -ի նախնականն է:

Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես գտնել ֆունկցիայի նախնականի արտահայտությունը: Ուսուցիչը բերում է $f(x) = 3$ օրինակը: Սովորողները պետք է գտնեն ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է 3-ի: Նրանք նկատում են, որ $F(x) = 3x$ ֆունկցիան բավարարում է պայմանին: Ուսուցիչը հավելում է, որ նախնականը եզակի չէ. $F(x) = 3x + 1$ ֆունկցիան ևս f -ի նախնականն է: Նույնպեղա,

$F(x) = 3x + 2$, $F(x) = 3x - 2$, $F(x) = 3x + 1000$ ֆունկցիաները կամ $F(x) = 3x + c$, որտեղ $c \in R$ ևս հանդիսանում են $f(x) = 3x$ ֆունկցիայի նախնական:

Ապա, սովորողներն ընդհանրացնում են ցանկացած հաստատուն $f(x) = k$ ֆունկցիայի համար և ստանում, որ դրա նախնականն է $F(x) = kx + c$, որտեղ $k, c \in R$: Ուսուցիչը բերում է $f(x) = 2$ օրինակը, որի նախնականն է $F(x) = 2x + c$, $c \in R$ ֆունկցիան, և $f(x) = -10$, օրինակը, որի նախնականն է $F(x) = -10x + c$, $c \in R$:

Ուսուցիչը ցույց է տալիս, որ ցանկացած ֆունկցիայի նախնական միակը չէ: Եթե F -ը f -ի նախնականն է, ապա $H(x) = F(x) + c$, $c \in R$ ևս f -ի նախնականն է: Զանի որ $H'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) + c' = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x)$, հետևաբար՝ H -ը ևս f -ի նախնականն է:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ երկու ֆունկցիաների գումարի նախնականը հավասար է դրանց նախնականների գումարին. այսպես՝ $F + G$ -ն հանդիսանում է $f + g$ -ի նախնականը: Ֆունկցիայի և հաստատունի արտադրյալի նախնականը հավասար է ֆունկցիայի նախնականի և այդ հաստատունի արտադրյալին. այսպես՝ kF -ը հանդիսանում է kf -ի նախնականը ($k \in R$):

Ուսուցիչը դիտարկում է $f(x) = x^n$ ($n \in R$) տեսքի աստիճանային ֆունկցիան: Սովորողները նախ լուծում են օրինակը. անհրաժեշտ է գտնել $f(x) = x^4$ ֆունկցիայի նախնականը: Սովորողները մտածում են այնպիսի ֆունկցիա, որի ածանցյալը հավասար է x^4 -ի: Սա հարցադրման վրա հիմնված առաջադրանք է: Նախ՝ որոշում են նախնականի աստիճանը: Սովորողները գիտեն, որ ֆունկցիայի ածանցյալը մեկ աստիճանով փոքր է ֆունկցիայից, հետևաբար՝ նախնականը մեկ աստիճանով մեծ է: Սովորողները հնարավոր է որոշեն, որ $F(x) = x^5$: Նրանք ածանցում են $F(x) = x^5$ ֆունկցիան և ստանում $F'(x) = 5x^4$: Արդեն գիտեն, որ kF -ը հանդիսանում է kf -ի նախնականը: Հասկանում են, որ բաժանելով նախնականը 5-ի՝ կստանան x^4 -ի նախնականը: Ստանում են՝ $F(x) = \frac{x^5}{5} + c$ ($c \in R$):

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին նույն քայլաշարով որոշել $f(x) = x^8$ ֆունկցիայի նախնականը: Ստանում են՝ $F(x) = \frac{x^9}{9} + c$ ($c \in R$): Արդյունքում, ընդհանրացնում են՝ $f(x) = x^n$ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու համար:

Ստանում են՝ $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$):

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լրացնել ստորև բերված աղյուսակը: Ստանում են՝

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Նախնական՝ $F(x)$
k	$kx + c \ (c \in R)$
x	$\frac{x^2}{2} + c \ (c \in R)$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c \ (c \in R)$
$f + g$	$F + G + c \ (c \in R)$
$kf \ (k \in R)$	$kF + c \ (c \in R)$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է որոշել $f(x) = 3x^7$ և $g(x) = 2x^3 + 4x^2 - 5x + 3$ ֆունկցիաների նախնականները:

Ստանում են՝ $F(x) = \frac{3x^8}{8} + c$ և $G(x) = \frac{x^4}{2} + \frac{4x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 3x + c, \ (c \in R)$:

Առաջադրանքի վերջում ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես որոշել ազատ անդամը: Այն որոշելու համար անհրաժեշտ է, որ տրված լինի լրացուցիչ պայման: Ուսուցիչը հանձնարարում է որոշել $f(x) = x^2$ ֆունկցիայի F նախնականը, եթե հայտնի է, որ $F(1) = 2$:

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + c$$

$$F(1) = 2$$

$$\frac{1}{3} + c = 2$$

$$c = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}:$$

$$\text{Չեղարկվող } F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{5}{3}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆԶ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնական լինելը հիմնավորելու հմտությունները՝ տրված ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելով:

Ձևավորել հաստատուն և աստիճանային ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել նախնականի բանաձևերը ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ տրված պայմանի դեպքում:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Չիմսավորե՛ք, որ F ֆունկցիան հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնական՝ տրված I միջակայքում.

$$\begin{aligned} \text{ա) } F(x) &= 4x^2 + 3x - 5 & f(x) &= 8x + 3 & I &= R, \\ \text{բ) } F(x) &= \frac{x+2}{x+3} & f(x) &= \frac{1}{(x+3)^2} & I &= (0, +\infty): \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք տրված ֆունկցիաների նախնականները՝ տրված I միջակայքում.

$$\begin{aligned} \text{ա) } f(x) &= 3x^5 + 4x^2 - 8x + 7, I = R, \\ \text{բ) } g(x) &= \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3} + 3x^2 - 8x^3, \text{ եթե հայտնի է, որ } G(1) = 0, I = (0, +\infty): \end{aligned}$$

Առաջադրանք 3

Ցույց տվե՛ք, որ $F(x) = \frac{x^2+3x+8}{x-2}$ և $G(x) = \frac{x^2+7x}{x-2}$ ֆունկցիաները որոշված են և ածանցելի $(2, +\infty)$ միջակայքում և հանդիսանում են միևնույն ֆունկցիայի նախնականներ:

Առաջադրանք 4

Առարկան շարժվում է $a(t) = 3$ մ/վրկ² արագացմամբ: Գտե՛ք առարկայի $v(t)$ արագությունը և $s(t)$ ճանապարհը, եթե հայտնի է, որ առարկան շարժվել է հանգստի պահից և $s(0) = 4$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $F'(x) = 8x + 3 = f(x)$: Չետևաբար՝ F -ը հանդիսանում է f -ի նախնական:

բ) $u(x) = x + 2 \Rightarrow u'(x) = 1, v(x) = x + 3 \Rightarrow v'(x) = 1,$

$$F'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} = \frac{1}{(x+3)^2} = f(x): \text{ Չետևաբար՝ } F\text{-ը հանդիսանում է } f\text{-ի}$$

նախնական:

Առաջադրանք 2

$$\text{ա)} \quad F(x) = \frac{3x^6}{6} + \frac{4x^3}{3} - \frac{8x^2}{2} + 7x + c = \frac{x^6}{2} + \frac{4x^3}{3} - 4x^2 + 7x + c,$$

$$\text{բ)} \quad g(x) = 3x^{-2} - 4x^{-3} + 3x^2 - 4x^3$$

$$G(x) = \frac{3x^{-1}}{-1} - \frac{4x^{-2}}{-2} + \frac{3x^3}{3} - \frac{8x^4}{4} + c = -\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} + x^3 - 2x^4 + c,$$

$$G(1) = -3 + 2 + 1 - 2 + c = c - 2$$

$$G(1) = 0$$

$$c - 2 = 0$$

$$c = 2,$$

$$G(x) = -\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} + x^3 - 2x^4 + 2:$$

Առաջադրանք 3

$$F(x) - G(x) = \frac{x^2+3x+8}{x-2} - \frac{x^2+7x}{x-2} = \frac{-4x+8}{x-2} = \frac{-4(x-2)}{x-2} = -4:$$

Հետևաբար՝ $F(x) = G(x) - 4$: Դրանք հանդիսանում են միևնույն ֆունկցիայի նախնականներ, քանի որ $F'(x) = (G(x) - 4)' = G'(x)$:

Առաջադրանք 4

$$v(t) = 3t + c$$

$$v(0) = 0$$

$$0 + c = 0$$

$$c = 0$$

$$v(t) = 3t.$$

$$s(t) = \frac{3t^2}{2} + c$$

$$s(0) = 4$$

$$c = 4$$

$$s(t) = \frac{3t^2}{2} + 4:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները պարզապես ածանցում են նախնականը և համոզվում, որ այն հավասար է f -ին: Երկրորդ խնդրում սովորողները կիրառում են աստիճանային և հաստատուն ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը: Այն ենթակետերում, որտեղ ցուցչային արտահայտությունը հայտարարում է, բերում են այն համարիչ՝ աստիճանը դարձնելով բացասական: Երրորդ խնդրում սովորողները հաշվում են երկու ֆունկցիաների տարբերությունը: Նրանք պետք է հիշեն, որ եթե երկու ֆունկցիա տարբերվում են հաստատունով, ապա դրանք միևնույն ֆունկցիայի նախնականներն են: Որոշ սովորողներ հնարավոր է որոշեն ածանցել տրված երկու ֆունկցիաները, որն ավելի դժվար է և ժամանակատար: Վերջին խնդրում սովորողները գտնում են $a(t)$ ֆունկցիայի նախնականը՝ $v(t)$ -ն գտնելու համար, և $v(t)$ -ի նախնականը՝ $s(t)$ -ն գտնելու համար: Սա նման է նախաբան առաջադրանքին, բայց այս փուլում սովորողներն արդեն գիտեն բանաձևերը և պետք է գտնեն հաստատունները՝ տեղադրելով տրված պայմանները: Հնարավոր է երրորդ խնդիրը լուծել քննարկման/բանավեճի մեթոդով. յուրաքանչյուր սովորող բացատրում է իր ընտրած ռազմավարությունը և հիմնավորում իր ընտրությունը: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱՆԸ

Հետևյալ խնդիրները համեմարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 1 (ա, բ, գ, դ), 4 (բ, դ), 5 (ա, բ, գ, դ, ե), 6 (ա, գ) և 11 (գ) (Էջ 5-6) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Գտնեք f ֆունկցիայի F նախնականը՝ որոշված և ածանցելի տրված I միջակայքում, որը բավարարում է տրված պայմանին:

ա) $f(x) = x^2 + 2x + 3, I = R, F(0) = 1,$

բ) $f(x) = \frac{2}{x^3} + 4x^2 + \frac{5}{x^2} - 7x, I = (0, +\infty), F(1) = -1:$

Խնդիր 2

$Q(t)$ լիցքը՝ արտահայտված (C) կուլոններով, և $I(t)$ հոսանքի ինտենսիվությունը՝ արտահայտված (A) ամպերներով, կապված են հետևյալ բանաձևով՝ $I(t) = Q'(t)$:

Հայտնի է, որ $I(t) = 4 + 3t$ և $I(0) = 5A$:

Գտնք $Q(t)$ ֆունկցիան:

Խնդիր 3

Ցույց տվեք, որ $F(x) = \frac{8-e^x}{e^x+2}$ և $G(x) = \frac{-5e^x}{e^x+2} + 3$ ֆունկցիաները որոշված և ածանցելի R -ում, և հանդիսանում են միևնույն ֆունկցիայի նախնականներ:

Դաս 2: $f(x) = e^x$, $f(x) = \frac{1}{x}$ և $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիաների նախնականները: Բարդ ֆունկցիայի նախնականը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել հակադարձ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = e^x$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = a^x$, $a \in R$ տեսքի ցուցչային ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բարդ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիաների արտադրյալի և քանորդի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ համապատասխան ձևափոխությունների կիրառմամբ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = \ln(x)$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = \frac{1}{x}$: Հետևաբար՝ նրանք

եզրակացնում են, որ $f(x) = \frac{1}{x}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \ln(x) + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան:

Նույն կերպ, սովորողները գիտեն, որ $y = \sqrt{x}$ ֆունկցիայի ածանցյալն է $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ֆունկցիան: Հետևաբար՝

$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \sqrt{x} + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան, կամ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի

նախնականը՝ $F(x) = 2\sqrt{x} + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = e^x$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = e^x$: Հետևաբար՝ նրանք
եզրակացնում են, որ $f(x) = e^x$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = e^x + c$ ($c \in R$) ֆունկցիան:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = a^x$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = a^x \ln(a)$: Հետևաբար՝
 $f(x) = a^x \ln(a)$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = a^x$ ֆունկցիան: Վերջինից ստանում ենք, որ $f(x) = a^x$
ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = \frac{1}{\ln(a)} a^x + c$ ($c \in R$):

Այնուհետև, ուսուցիչը դիտարկում է բարդ ֆունկցիայի նախնականի հասկացությունը: Ուսուցիչը
հիշեցնում է սովորողներին, որ $y = u^n$ ֆունկցիայի ածանցյալն է՝ $y' = nu'u^{n-1}$, հետևաբար՝ $y = u^{n+1}$

ֆունկցիայի ածանցյալը՝ $y' = (n+1)u'u^n$, իսկ $y = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ ֆունկցիայինը՝ $y' = u'u^n$: Ուսուցիչը

եզրակացնում է, որ $f(x) = u'u^n$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$):

Նույն կերպ, ուսուցիչը հիշեցնում է, որ $y = \sqrt{u}$ ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ է, հետևաբար՝

$f(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \sqrt{u} + c$ ($c \in R$):

$y = \ln(u)$ ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = \frac{u'}{u}$ է, հետևաբար՝ $f(x) = \frac{u'}{u}$ ֆունկցիայի նախնականն է

$F(x) = \ln(u) + c$ ($c \in R$):

$y = e^u$ ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = u'e^u$ է, հետևաբար՝ $f(x) = u'e^u$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = e^u + c$ ($c \in R$): Ուսուցիչը բացատրում է, որ բերված բանաձևերի կիրառման համար անհրաժեշտ է u' ածանցյալի առկայությունը ֆունկցիայի արտահայտության մեջ: Այսպիսով՝ այս փուլում սովորողները չեն կարողանում գտնել օրինակ՝ $y = e^u$ -ի նախնականի բանաձևը, եթե u' -ն արտահայտության մեջ չկա: Ուսուցիչը սովորողներին տրամադրում է բանաձևերն ամփոփող հետևյալ աղյուսակը: Ցանկալի է, որ սովորողներն ինքնուրույն լրացնեն աղյուսակի երկրորդ սյունակը:

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Նախնական՝ $F(x)$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$)
$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ ($c \in R$)
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + c$ ($c \in R$)
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u) + c$ ($c \in R$)
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$ ($c \in R$)
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + c$ ($c \in R$)
e^x	$e^x + c$ ($c \in R$)
$u'e^u$	$e^u + c$ ($c \in R$)
a^x	$\frac{1}{\ln(a)}a^x + c$ ($c \in R$)

Ուսուցիչը բացատրում է, որ ընդհանուր տրված է 5 տիպ: Յուրաքանչյուր գույնի երկրորդ տողն առաջինի բարդ ֆունկցիայի համարժեքն է: Յուրաքանչյուր գույնի առաջին տողի բանաձևերը երկրորդ տողի բանաձևերի կիրառություններն են: Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ f բարդ ֆունկցիաները պետք է պարունակեն u' ածանցյալը, որն անհետանում է F նախնականը հաշվելիս:

Ուսուցիչը սկսում է բանաձևի պարզ կիրառմամբ՝ սովորողների զույգերին հանձնարարելով հաշվել $f(x) = e^x + \frac{3}{\sqrt{x}}$ և $g(x) = 3^x + x^3$ ֆունկցիաների նախնականները:

Կիրառելով բանաձևերը՝ ստանում են՝ $F(x) = e^x + 6\sqrt{x} + c$ ($c \in R$) և $G(x) = \frac{3^x}{\ln(3)} + 3x^2 + c$ ($c \in R$):

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին գտնել $f(x) = 2(2x + 3)^7$ ֆունկցիայի նախնականը: Սովորողները նախ դիտարկում են $u = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2$: Ըստ այդմ $y = u'u^7$ ֆունկցիայի նախնականն է $y = \frac{u^8}{8}$ ֆունկցիան, որտեղից էլ $F(x) = \frac{(2x+3)^8}{8} + c$ ($c \in R$) կլինի f -ի նախնականը: u' ածանցյալի անհետանալու փաստը հնարավոր է շփոթեցնող լինի որոշ սովորողների համար:

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողների զույգերին գտնել $f(x) = (3x + 4)^5$ ֆունկցիայի նախնականը:

$$u(x) = 3x + 4 \Rightarrow u'(x) = 3:$$

Սովորողները նկատում են, որ ածանցյալի արտահայտությունն առկա չէ, հետևաբար՝ պետք է բազմապատկել և բաժանել 3-ի՝ u -ի ածանցյալը ստանալու համար: Ստանում են՝ $f(x) = \frac{1}{3} \times 3(3x + 4)^5$,

$$\text{որտեղից էլ նախնականը կլինի՝ } F(x) = \frac{1}{3} \frac{(3x+4)^6}{6} + c = \frac{(3x+4)^6}{18} + c:$$

Ուսուցիչը բերում է այլ օրինակներ և հանձնարարում է սովորողներին աշխատել զույգերով:

$$f(x) = (x + 1)(x^2 + 2x + 3)^8,$$

$$u(x) = x^2 + 2x + 3 \Rightarrow u'(x) = 2x + 2,$$

$$f(x) = \frac{1}{2} 2(x + 1)(x^2 + 2x + 3)^8,$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \frac{(x^2+2x+3)^9}{9} + c = \frac{(x^2+2x+3)^9}{18} + c, (c \in R):$$

Ուսուցիչը շարունակում է՝ $y = e^u$ տիպի ֆունկցիաներ ներկայացնելով: Սովորողները քննարկում են $g(x) = e^{2x+3}$ օրինակը:

$$u(x) = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2,$$

$$g(x) = \frac{1}{2} \times 2e^{2x+3} \Rightarrow G(x) = \frac{1}{2} e^{2x+3} + c (c \in R):$$

Այնուհետև, դիտարկում են $y = \frac{u'}{\sqrt{u}}$ օրինակը:

Սովորողները քննարկում են $h(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}$ օրինակը:

$$u = x^2 + 2x + 3 \Rightarrow u' = 2x + 2,$$

$$h(x) = \frac{1}{2} \frac{2(x+1)}{\sqrt{x^2+2x+3}} \Rightarrow H(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2 + 2x + 3} + c = \sqrt{x^2 + 2x + 3} + c (c \in R):$$

Ուսուցիչը ներկայացնում է $y = \frac{u'}{u}$ տիպի ֆունկցիաներ:

Սովորողները քննարկում են $i(x) = \frac{x^2}{x^3+2}$ օրինակը:

$$u(x) = x^3 + 2 \Rightarrow u' = 3x^2,$$

$$i(x) = \frac{1}{3} \frac{3x^2}{x^3+2} = \frac{1}{3} \ln(x^3 + 2) + c (c \in R):$$

Որոշ սովորողների համար հնարավոր է դժվար լինի լուծել այս տիպը: Ուսուցիչը կարող է առաջարկել, որ եթե մյուս տիպերից ոչ մեկը չաշխատի, սովորողները կարող են մտածել այս տիպի մասին: Ուսուցիչը շեշտում է, որ բոլոր տիպերում սովորողները պետք է ուշադրություն դարձնեն u -ի ընտրությանը: Առաջադրանքի ավարտին նա շեշտում է, որ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի կամ երկու ֆունկցիաների

քանորդի նախնականը գտնելու բանաձև գոյություն չունի: Սովորողները պետք է մտածեն նախնական քայլերի կամ այլ ռազմավարությունների մասին՝ այդ նախնականները գտնելու համար:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել $f(x) = (2x + 1)e^x$ ֆունկցիայի նախնականը: Որոշ սովորողներ կարող են ինտուիտիվ կերպով մտածել $(2x + 1)$ և e^x ֆունկցիաների նախնականների արտադրյալը դիտարկելու մասին, բայց սա այդ դեպքը չէ: Սովորողները նկատում են, որ ցուցչային ֆունկցիայի և բազմանդամ ֆունկցիայի արտադրյալի ածանցյալը համապատասխանում է ցուցչային ֆունկցիայի և առավելագույնը նույն աստիճանի բազմանդամ ֆունկցիայի արտադրյալին:

Նրանք դիտարկում են $F(x) = (ax + b)e^x$,

$$u = ax + b \Rightarrow u' = a$$

$$v = e^x \Rightarrow v' = e^x,$$

$$F'(x) = u'v + uv' = ae^x + (ax + b)e^x = e^x(ax + a + b):$$

$$F'(x) = f(x), \text{ հետևաբար } a = 2, a + b = 1 \Rightarrow b = -1:$$

Ստանում ենք $F(x) = (2x - 1)e^x + c (c \in \mathbb{R})$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆԶ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել հակադարձ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = e^x$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել $f(x) = a^x, a \in \mathbb{R}$ տեսքի ցուցչային ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բարդ ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել ֆունկցիայի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ տրված պայմանի դեպքում:

Ձևավորել ֆունկցիաների արտադրյալի և քանորդի նախնականը գտնելու հմտությունները՝ համապատասխան ձևափոխությունների կիրառմամբ:

Առաջադրանք 1

Գտնեք I միջակայքում որոշված f ֆունկցիայի F նախնականը.

ա) $f(x) = \frac{3}{x} + \frac{5}{\sqrt{x}} + e^x + 4^x, I = (0, +\infty),$

բ) $f(x) = (3x + 2)^7, I = \mathbb{R},$

գ) $f(x) = xe^{x^2+2},$ եթե $F(0) = 2, I = \mathbb{R},$

դ) $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+3}}, I = (0, +\infty),$

$$\text{ե) } f(x) = \frac{3}{2x+3}, I = (0, +\infty),$$

$$\text{զ) } f(x) = \frac{\ln(x)}{x}, \text{ եթե } F(e) = 2, I = (0, +\infty):$$

Առաջադրանք 2

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{5x+12}{(x+3)(x+2)}$ ֆունկցիան որոշված է $I = (0, +\infty)$ միջակայքում:

- 1) Գտնք a և b իրական թվերն այնպես, որ $f(x) = \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x+2}$:
- 2) Գտնք f ֆունկցիայի նախնականը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\text{ա) } F(x) = 3\ln(x) + 10\sqrt{x} + e^x + \frac{4^x}{\ln(4)} + c \quad (c \in R),$$

$$\text{բ) } u = 3x + 2 \Rightarrow u' = 3,$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \times 3(3x + 2)^7 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{3} \frac{(3x+2)^8}{8} + c = \frac{(3x+2)^8}{24} + c \quad (c \in R),$$

$$\text{գ) } u = x^2 + 2 \Rightarrow u' = 2x,$$

$$f(x) = xe^{x^2+2} = \frac{1}{2} \times 2x \times e^{x^2+2},$$

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+2} + c \quad (c \in R)$$

$$F(0) = 2$$

$$\frac{1}{2}e^2 + c = 0$$

$$c = -\frac{1}{2}e^2$$

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+2} - \frac{1}{2}e^2,$$

$$\text{դ) } u = x^2 + 4x + 3 \Rightarrow u' = 2x + 4,$$

$$f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+3}} = \frac{1}{2} \times \frac{2x+4}{\sqrt{x^2+4x+3}},$$

$$F(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 3} + c \quad (c \in R),$$

$$\begin{aligned}\text{b)} \quad u &= 2x + 3 \Rightarrow u' = 2, \\ f(x) &= \frac{3}{2x+3} = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+3}, \\ F(x) &= \frac{3}{2} \ln(2x + 3) + c \quad (c \in R),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{q)} \quad u &= \ln(x) \Rightarrow u' = \frac{1}{x}, \\ f(x) &= \frac{1}{x} \times \ln(x), \\ F(x) &= \frac{(\ln(x))^2}{2} + c \quad (c \in R), \\ F(e) &= 2 \\ \frac{1}{2} + c &= 2 \\ c &= \frac{3}{2} \\ F(x) &= \frac{(\ln(x))^2}{2} + \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$\begin{aligned}1) \quad f(x) &= \frac{a}{x+3} + \frac{b}{x+2} = \frac{a(x+2)+b(x+3)}{(x+3)(x+2)} = \frac{ax+2a+bx+3b}{(x+3)(x+2)} = \frac{(a+b)x+2a+3b}{(x+3)(x+2)}, \\ a + b &= 5 \\ 2a + 3b &= 12 \\ a = 3 \quad b &= 2 \\ f(x) &= \frac{3}{x+3} + \frac{2}{x+2}: \\ 2) \quad F(x) &= 3\ln(x + 3) + 2\ln(x + 2) + c:\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն, ապա կիսվում արդյունքներով իրենց զույգի հետ: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները շտկում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ընթացքում, որի ժամանակ ուսուցիչը ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների: Առաջին խնդրի առաջին ենթակետում սովորողները կիրառում են պարզ արտահայտությունների համար բանաձևերը: Նրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն գործակիցներին: Նրանք կիրառում են kf -ի նախնականը kF -ն է, եթե f -ի նախնականը F -ն է կանոնը: Մնացած ենթակետերում կիրառում են բարդ ֆունկցիաների՝ նախնականը գտնելու բանաձևերը: Այդ օրինակներում ընտրում են u ֆունկցիան, հաշվում u' , ապա՝ բազմապատկում և բաժանում f -ի արտահայտությունը հաստատունով՝ f -ում u' ստանալու համար: Ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի այս քայլին: Վերջին ենթակետը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Հնարավոր է դժվարանան նկատել, որ $\frac{\ln(x)}{x} = \frac{1}{x} \times \ln(x)$ և որ դա $u'u$ տիպն է, որի նախնականը $\frac{u^2}{2}$ է: Երկրորդ խնդրում սովորողները նկատում են, որ քանորդի նախնականը գտնելու բանաձև գոյություն չունի: Առաջին ենթակետում նրանք ֆունկցիայի արտահայտությունը ձևափոխում են $\frac{u'}{u}$ տեսքի երկու ֆունկցիաների գումարի, ապա՝ կիրառում նախնականը գտնելու բանաձևերը և ստանում $\ln(u)$:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 1 (ե, գ), 3, 5 (ը), 6 (ե, գ, է, ը), 11 (բ, դ, ե, գ) (Էջ 5-6) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Գտեք I միջակայքում որոշված ֆունկցիայի նախնականը.

ա) $f(x) = -\frac{2}{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} + e^x + 7^x, I = (0, +\infty),$

բ) $f(x) = (2x - 3)^4, I = \mathbb{R},$

բ) $f(x) = x^2 e^{x^3+2}, I = \mathbb{R},$

գ) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4x+3}}, I = (0, +\infty),$

դ) $f(x) = \frac{5x}{x^2+3}, I = \mathbb{R}:$

Խնդիր 2

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{x^2+x-4}{x-1}$ ֆունկցիան որոշված է $(1, +\infty)$ միջակայքում:

- 1) Գտեք a, b և c իրական թվերն այնպես, որ $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$:
- 2) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը:
- 3) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը, եթե $F(2) = 0$:

Դաս 3: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ածանցման բանաձևերը և հանձնարարում է լրացնել ստորև բերված աղյուսակի երկրորդ սյունակը:

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Ածանցյալ՝ $f'(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\operatorname{tg}(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\operatorname{tg}(u)$	$\frac{u'}{\cos^2(u)}$
$\operatorname{ctg}(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\operatorname{ctg}(u)$	$-\frac{u'}{\sin^2(u)}$

Ապա՝ ուսուցիչը բացատրում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:

$y = \cos(x)$ -ը հանդիսանում է $y = \sin(x)$ -ի ածանցյալը, հետևաբար՝ $F(x) = \sin(x) + c$, ($c \in R$) կլինի $f(x) = \cos(x)$ ֆունկցիայի նախնականը:

$f(x) = \sin(x)$ ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = -\cos(x) + c$, ($c \in R$):

Նույնպես, եզրակացնում են, որ $f(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = \operatorname{tg}(x) + c$, ($c \in R$), իսկ

$f(x) = \frac{1}{\sin^2(x)}$ ֆունկցիայի նախնականն է՝ $F(x) = -\operatorname{ctg}(x) + c$, ($c \in R$):

Այնուհետև, սովորողները գտնում են բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները:

$f(x) = u' \sin(u)$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = -\cos(u) + c$, ($c \in R$):

$f(x) = u' \cos(u)$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \sin(u) + c$, ($c \in R$):

$f(x) = \frac{u'}{\cos^2(u)}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \operatorname{tg}(u) + c$, ($c \in R$):

$f(x) = \frac{u'}{\sin^2(u)}$ ֆունկցիայի նախնականն է $F(x) = \operatorname{ctg}(u) + c$, ($c \in R$):

Ուսուցիչն ամփոփում է նախնականների բանաձևերը ստորև ներկայացված աղյուսակում: Ցանկալի է, որ սովորողներն ինքնուրույն լրացնեն աղյուսակի երկրորդ սյունակը:

Ֆունկցիա՝ $f(x)$	Նախնական՝ $F(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + c$ ($c \in R$)
$u' \sin(u)$	$-\cos(u) + c$ ($c \in R$)
$\cos(x)$	$\sin(x) + c$ ($c \in R$)
$u' \cos(u)$	$\sin(u) + c$ ($c \in R$)
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\operatorname{tg}(x) + c$ ($c \in R$)
$\frac{u'}{\cos^2(u)}$	$\operatorname{tg}(u) + c$ ($c \in R$)
$\frac{1}{\sin^2(x)}$	$-\operatorname{ctg}(x) + c$ ($c \in R$)
$\frac{u'}{\sin^2(u)}$	$-\operatorname{ctg}(u) + c$ ($c \in R$)

Ուսանողները պետք է ուշադրություն դարձնեն սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների ածանցյալի և նախնականի տարբերության վրա: Այսպիսով՝ $y = \sin(x)$ ֆունկցիայի ածանցյալն է $y' = \cos(x)$, բայց նախնականն է $y = -\cos(x)$ ֆունկցիան: Իսկ $y = \cos(x)$ ֆունկցիայի ածանցյալն է $y' = -\sin(x)$, բայց նախնականն է $y = \sin(x)$ ֆունկցիան:

Ուսուցիչը որոշ ժամանակ է հատկացնում՝ բացատրելու և ցանկացած շփոթությունից խուսափելու համար: Սովորողները կարող են առաջարկել մեթոդներ՝ նշված բանաձևերը հեշտ հիշելու համար: Մեթոդներից մեկը կարող է լինել հիշել, որ սինուս ֆունկցիայի ածանցյալը կոսինուսն է և դրանից եզրակացնել կոսինուսի նախնականը՝ առանց երկու բանաձևն էլ անգիր սովորելու: Նույնպես, հիշել, որ կոսինուս ֆունկցիայի ածանցյալը $y' = -\sin(x)$ է, որտեղից էլ $f(x) = \sin(x)$ նախնականն է՝ $F(x) = -\cos(x)$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել հետևյալ օրինակը՝ $f(x) = \sin(2x)$ ՝ որոշված R -ի վրա:

$$u = 2x \Rightarrow u' = 2$$

$$f(x) = \sin(2x) = \frac{1}{2} \times 2\sin(2x) \Rightarrow F(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + c, (c \in R):$$

Չաջորդ օրինակն է՝ $g(x) = \cos(3x + 4)$ ՝ որոշված R -ի վրա:

Ստանում են՝

$$u = 3x + 4 \Rightarrow u' = 3,$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \times 3\cos(3x + 4),$$

$$F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x + 4) + c, (c \in R):$$

Չաջորդ օրինակն է՝ $h(x) = x\sin(x^2 + 2)$ ՝ որոշված R -ի վրա:

$$u = x^2 + 2 \Rightarrow u' = 2x,$$

$$h(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times \sin(x^2 + 2),$$

$$H(x) = -\frac{1}{2}\cos(x^2 + 2) + c, (c \in R):$$

Չաջորդ օրինակն է՝ $i(x) = \frac{1}{\cos^2(2x)}$ ՝ որոշված $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ միջակայքում:

$$u = 2x \Rightarrow u' = 2,$$

$$i(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{\cos^2(2x)},$$

$$I(x) = \operatorname{tg}(2x) + c, (c \in R):$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Չարգացնել բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականները գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գտնեք հետևյալ ֆունկցիաների նախնականները.

ա) $f(x) = \sin(2x + 3)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = 3x\cos(x^2 + 3)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

գ) $f(x) = \sin(x)(\cos(x))^4$ ՝ որոշված R -ի վրա,

դ) $f(x) = \cos(2x)(\sin(2x))^7$ ՝ որոշված R -ի վրա,

ե) $f(x) = -\frac{1}{\sin^2(3x)}$ ՝ որոշված $(0, \frac{\pi}{3})$ միջակայքում:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $f(x) = \sin(2x + 3),$

$$u = 2x + 3 \Rightarrow u' = 2,$$

$$f(x) = \sin(2x + 3) = \frac{1}{2} \times 2\sin(2x + 3),$$

$$F(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x + 3) + c, (c \in R):$$

բ) $f(x) = 3x\cos(x^2 + 3),$

$$u = x^2 + 3 \Rightarrow u' = 2x,$$

$$f(x) = \frac{3}{2} \times 2x\cos(x^2 + 3),$$

$$u = x^2 + 3 \Rightarrow u' = 2x$$

$$F(x) = \frac{3}{2}\sin(x^2 + 3) + c, (c \in R):$$

գ) $f(x) = \sin(x)(\cos(x))^4,$

$$u = \cos(x) \Rightarrow u' = -\sin(x),$$

$$f(x) = -(-\sin(x))(\cos(x))^4,$$

$$F(x) = -\frac{\cos^5(x)}{5} + c, (c \in R):$$

դ) $f(x) = \cos(2x)(\sin(2x))^7$

$$u = \sin(2x) \Rightarrow u' = 2\cos(2x),$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \times 2\cos(2x)(\sin(2x))^7$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(\sin(2x))^8}{8} + c = \frac{(\sin(2x))^8}{16} + c, (c \in R):$$

ե) $f(x) = -\frac{1}{\sin^2(3x)},$

$$u = 3x \Rightarrow u' = 3$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \times \frac{-3}{\sin^2(3x)},$$

$$F(x) = \frac{1}{3}\operatorname{ctg}(3x) + c, (c \in R):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն, ապա՝ կիսվում արդյունքներով իրենց զույգի հետ: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները շտկում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ընթացքում, որի ժամանակ ուսուցիչը ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը: Ենթակետեր q -ում և $դ$ -ում սովորողները կիրառում են u^n տիպի ֆունկցիաների նախնականների բանաձևերը, բայց u -ի արտահայտությունը եռանկյունաչափական է: Նրանք պետք է հաշվարկեն այդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ածանցյալները: Այս փուլում ուսուցիչը կբացահայտի՝ արդյոք սովորողները շփոթում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ածանցյալը և նախնականը, և կարող է լրացուցիչ օգնել սովորողներին:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չեռնալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 2, 4 (ա, գ), 5 (ե, զ), 6 (բ, դ), 10, 11 (ա) (Էջ 5-6) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Գտե՛ք տրված միջակայքում որոշված ֆունկցիայի նախնականը.

ա) $f(x) = \cos(4x + 2)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = 5x \sin(x^2 + 5)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

գ) $f(x) = \cos(3x)(\sin(3x))^5$ ՝ որոշված R -ի վրա,

դ) $f(x) = -\frac{x}{\cos^2(x^2)}$ ՝ որոշված $(0, 1)$ միջակայքում:

Դաս 4: Զևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թողնել և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չէ ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Հիմնավորե՛ք, որ F ֆունկցիան հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնական I միջակայքում:

ա) $f(x) = (x^2 + 2x + 2)e^x$, $F(x) = (x^2 + 2)e^x$ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = x(1 + 2\ln(x))$, $F(x) = x^2 \ln(x)$ ՝ որոշված $(0, +\infty)$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք տրված միջակայքում որոշված ֆունկցիայի նախնականը:

ա) $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 4)^3$ ՝ որոշված R -ի վրա,

բ) $f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ ՝ որոշված $(0, \frac{\pi}{2})$ միջակայքում,

գ) $f(x) = -2\sin(3x)$ ՝ որոշված R -ի վրա,

դ) $f(x) = \frac{9e^{3x}}{\sqrt{e^{3x} + 4}}$ ՝ որոշված R -ի վրա,

ե) $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$ ՝ որոշված $(1, +\infty)$ միջակայքում:

Առաջադրանք 3

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{3e^x + 8}{e^x + 4}$ ֆունկցիան որոշված R -ի վրա:

- 1) Ապացուցեք, որ $f(x) = 2 + \frac{e^x}{e^x + 4}$:
- 2) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը:
- 3) Գտեք f ֆունկցիայի F նախնականը, եթե $F(0) = 0$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 2: Անորոշ ինտեգրալ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Անորոշ ինտեգրալի սահմանումը և հաշվումը:
2. Բարդ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալ:
3. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի անորոշ ինտեգրալ հասկացությունը:
- Իմանա և կիրառի անորոշ ինտեգրալի հատկություններն ու բանաձևերը:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի ինտեգրման նշանի պատմությունը և Լայբնիցի դերը:
- Ներմուծի ֆունկցիայի դիֆերենցիալը:
- Սահմանի անորոշ ինտեգրալը:
- Սահմանի ֆունկցիայի դիֆերենցիալը:
- Հաշվի ֆունկցիայի դիֆերենցիալը:
- Ձևակերպի անորոշ ինտեգրալի հատկությունները:
- Ձևակերպի տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը՝
 $f(x) = x^n$, $f(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = e^x$, $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f(x) = a^x$:
- Ձևակերպի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալների բանաձևերը:
- Կիրառի անորոշ ինտեգրալի հատկությունները:
- Կիրառի տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը՝
 $f(x) = x^n$, $f(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = e^x$, $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f(x) = a^x$:
- Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը:
- Կիրառի անորոշ ինտեգրալների բանաձևերն ու հատկությունները՝ մարմնի արագության և ճանապարհի ֆունկցիաները գտնելու համար, եթե տրված է մարմնի արագացումը:
- Իմանա փոփոխականի փոխարինման մեթոդը՝ բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար:
- Կիրառի փոփոխականի փոխարինման մեթոդը՝ բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Սահմանի ֆունկցիայի նախնականը:

Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը, ապա kF -ը հանդիսանում է kf ($k \in R$) ֆունկցիայի նախնականը:

Եզրակացնի, որ եթե F -ը հանդիսանում է f ֆունկցիայի նախնականը և G -ն՝ g ֆունկցիայի, ապա $F + G$ ֆունկցիան հանդիսանում է $f + g$ ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի հաստատուն ֆունկցիայի $f(x) = k$ ($k \in R$) նախնականը:

Գտնի $f(x) = x^n$ տեսքի աստիճանային ֆունկցիաների նախնականները:

Գտնի $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի $f(x) = e^x$ տեսքի ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի $f(x) = a^x$, $a \in R$ տեսքի ցուցային ֆունկցիաների նախնականները:

Գտնի բարդ ֆունկցիայի նախնականը:

Գտնի ֆունկցիայի նախնականը՝ տրված պայմանի դեպքում:

Կիրառի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափության բանաձևերը:

Կիրառի արտադրյալ գումարների ձևափոխող եռանկյունաչափական բանաձևերը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Անորոշ ինտեգրալի սահմանումը և հաշվումը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ներկայացնել ինտեգրման Նշանի պատմությունը և Լայբնիցի դերը:
Ներմուծել ֆունկցիայի դիֆերենցիալի հասկացությունը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է,

	լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
--	---	---	--

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի ընթացքում ներկայացվող նյութը նվիրված պետք է լինի ինտեգրալի առաջացման պատմությանը: Այս դասի ընթացքում սովորողները կենտրոնանում են ինտեգրման նշանի, անորոշ ինտեգրալի պատմության և Լայբնիցի դերի վրա: Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Ինտեգրալի գրառումն է՝ $\int f(x)dx$:
- Ինտեգրալի գրառման ձևի հեղինակն է գերմանացի մաթեմատիկոս և փիլիսոփա Գոթֆրիդ Կլիլեյմ Լայբնիցը:
- Այն ներկայացվել է 1686 թ. տպագրված հոդվածում:
- Սիմվոլը ձևափոխված S տառն է և նշանակում է գումար:
- Հաջորդ բաժնում ինտեգրումն այլ կերպ կքննարկվի. այն կդիտարկվի որպես անվերջ փոքր միավորների գումար:
- f-ի հետ մեկտեղ Լայբնիցը ներմուծեց նաև dx -ը՝ x -առանցքի վրա անվերջ փոքր հատված ներկայացնելու համար:
- dx -ը կոչվում է x -ի դիֆերենցիալ:
- Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ Լայբնիցը ստեղծել է մաթեմատիկական անալիզը՝ Նյուտոնից անկախ:
- Ավելացնում է, որ Լայբնիցը նաև փիլիսոփա էր՝ հիմնականում հայտնի իր լավատեսությամբ: Նա պնդում էր, որ մենք ապրում ենք բոլոր հնարավոր աշխարհներից լավագույնում: Այս գաղափարը հետագայում քննադատել է Վոլտերն իր «Կանդիդ կամ լավատեսություն» վիպակում:

Այս առաջադրանքը ներկայացնում է, որ մաթեմատիկոսները նաև եղել են փիլիսոփաներ՝ ներգրավված փիլիսոփայական քննարկումներում: Այն նաև օգնում է սովորողներին ծանոթանալ ինտեգրման նշանին և ոգևորվել՝ դրա սահմանում և գումարի հետ կապն իմանալով:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԼՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել անորոշ ինտեգրալի սահմանումը:

Ուսուցանել ֆունկցիայի դիֆերենցիալի սահմանումը:

Ձևավորել ֆունկցիայի դիֆերենցիալը հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել անորոշ ինտեգրալի հատկությունները ձևակերպելու հմտությունները:

Ձևավորել տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը ձևակերպելու հմտությունները՝

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևավորել տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը կիրառելու հմտությունները՝

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալների բանաձևերը ձևակերպելու հմտությունները:

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալների բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը f ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալը սահմանում է որպես ֆունկցիայի բոլոր նախնականների

բազմություն: Այն գրառվում է $\int f(x)dx$ տեսքով, ինչպես ներկայացվեց բաժնի սկզբում: Ուսուցիչը

հատկացնում է որոշակի ժամանակ և մեկնաբանում dx նշանակումը:

y ֆունկցիայի ածանցյալը՝ ըստ x -ի, կարող է նշանակվել $\frac{dy}{dx}$ -ով: dx և dy փոփոխականները ներմուծվում են այնպես, որ եթե դրանց հարաբերությունը գոյություն ունի, ապա այն հավասար է y -ի ածանցյալին՝ ըստ x -ի:

Դիցուք՝ $y = f(x)$ ֆունկցիան դիֆերենցելի է: dx դիֆերենցիալն անկախ փոփոխականն է: dy դիֆերենցիալը կախյալ փոփոխականն է այնպես, որ $dy = f'(x)dx$:

Որպես օրինակ ուսուցիչը բերում է $y = x^5 + 37x$ ֆունկցիան և հաշվում դրա դիֆերենցիալը՝
 $dy = (5x^4 + 37)dx$:

Ստանում ենք՝ $\int f(x)dx = F(x) + c$ ($c \in R$), որտեղ F -ը f -ի նախնականն է:

Ուսուցիչը բերում է $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ օրինակը:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ ֆունկցիայի նախնականի հատկությունները ճիշտ են նաև անորոշ ինտեգրալի համար՝

$\int c \cdot f(x)dx = c \cdot \int f(x)dx$, որտեղ $c \in R$ կամայական հաստատուն է,

$\int (f_1(x) + f_2(x))dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx$:

Այս փուլում սովորողները լրացնում են ստորև բերված աղյուսակն ինտեգրման բանաձևերով, որոնք բխում են նախորդ բաժնում քննարկված նախնականների բանաձևերից:

Ինտեգրալ	Արդյունք
$\int kdx$	$kx + c, c \in R$
$\int xdx$	$x^2 + c, c \in R$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c, c \in R$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c, c \in R$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + c, c \in R$
$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$	$2\sqrt{x} + c, c \in R$
$\int e^x dx$	$e^x + c, c \in R$
$\int \sin(x)dx$	$-\cos(x) + c, c \in R$
$\int \cos(x)dx$	$\sin(x) + c, c \in R$
$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx$	$\operatorname{tg}(x) + c, c \in R$
$\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx$	$-\operatorname{ctg}(x) + c, c \in R$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել հետևյալ օրինակները:

Սովորողները նախ հաշվում են՝ $\int (x^2 + 3x - 4)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x + c \ (c \in R)$:

Լուծում են՝ $\int (\frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^2} - \frac{6}{x} + 7 + 8x + 9x^2 - 5x^3)dx$

$$= \int (3x^{-4} + 5x^{-2} - \frac{6}{x} + 8x + 9x^2 - 5x^3)dx$$

$$= 3 \int x^{-4}dx + 5 \int x^{-2}dx - 6 \int \frac{1}{x}dx + 9 \int x^2dx - 5 \int x^3dx$$

$$= 3 \frac{x^{-3}}{-3} + \frac{5x^{-1}}{-1} - 6 \ln|x| + 9 \frac{x^3}{3} - \frac{5x^4}{4} + c$$

$$= -\frac{1}{x^3} - \frac{5}{x} - 6 \ln|x| + 3x^3 - \frac{5x^4}{4} + c \ (c \in R):$$

Ապա՝ հաշվում են $\int (2\sin(x) + 3\cos(x))dx$ ինտեգրալը և ստանում

$$\int (2\sin(x) + 3\cos(x))dx = 2 \int \sin(x)dx + 3 \int \cos(x)dx = 2\cos(x) - 3\sin(x) + c \ (c \in R):$$

Այնուհետև, լուծում են՝ $\int (3e^x + \frac{4}{x} + 5^x)dx = 3 \int e^x dx + 4 \int \frac{1}{x} + \int 5^x dx = 3e^x + 4 \ln|x| + \frac{5^x}{\ln(5)} + c \ (c \in R)$:

:

Ապա՝ հաշվում են $\int (\frac{3}{\sin^2 x} - \frac{4}{\cos^2 x})dx$ ինտեգրալը և ստանում

$$\int (\frac{3}{\sin^2(x)} - \frac{4}{\cos^2(x)})dx = 3 \int \frac{1}{\sin^2(x)}dx - 4 \int \frac{1}{\cos^2(x)}dx = -3 \operatorname{ctg}(x) - 4 \operatorname{tg}(x) + c \ (c \in R):$$

Ավարտին ուսուցիչն առաջարկում է $\int \cos^2(\frac{x}{2})dx$ օրինակը: Այս դեպքում սովորողները կարող են թույլ տալ

տարատեսակ սխալներ, ինչպիսին են՝ հաշվել $\int \cos(\frac{x}{2})dx$ ինտեգրալը, ապա՝ բարձրացնել քառակուսի,

կամ կիրառել $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ բանաձևը: Ուսուցիչը հուշում է, որ եռանկյունաչափական

նույնությունների միջոցով սովորողները կարող են $\cos^2(\frac{x}{2})$ արտահայտությունը ձևափոխել $\frac{1+\cos(x)}{2}$ արտահայտության, որտեղից էլ կստանան՝

$$\int \cos^2(\frac{x}{2})dx = \int \frac{1+\cos(x)}{2}dx = \int (\frac{1}{2} + \frac{\cos(x)}{2})dx = \frac{1}{2}x + \frac{\sin(x)}{2} + c \ (c \in R):$$

Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կրկնել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական բանաձևերը:

ԻՆՏԵՆՏԻՎՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել անորոշ ինտեգրալի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը կիրառելու հմտությունները՝

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Ձևավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել անորոշ ինտեգրալների բանաձևերն ու հատկությունները կիրառելու հմտությունները՝ մարմնի արագության և ճանապարհի ֆունկցիաները գտնելու համար, եթե տրված է մարմնի արագացումը:

Ձևավորել ֆունկցիայի դիֆերենցիալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

$$A = \int (3x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 8x + 7)dx,$$

$$B = \int (2x^3 + \frac{2}{x^3} - 5x^2 + \frac{5}{x^2} + 7x + \frac{7}{x} + 7)dx,$$

$$C = \int (\frac{3}{x} + 7e^x + \frac{9}{\sqrt{x}} - 7^x)dx,$$

$$D = \int (7\sin(x) + 8\cos(x))dx,$$

$$E = \int (\frac{7}{\sin^2(x)} + 3\sin(x))dx,$$

$$F = \int \sin^2(x)dx:$$

Առաջադրանք 2

Շարժվող առարկայի արագացումն է $a = 2$ մ/վրկ²: Առարկան սկսում է շարժումը դադար վիճակից և սկզբնականից:

- 1) Գտեք շարժման $V(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ից կախված:
- 2) Գտեք շարժման $x(t)$ դիրքի արտահայտությունը՝ t -ից կախված:

Առաջադրանք 3

Դիֆերենցիալ հետևյալ ֆունկցիաները.

ա) $y = x^2 + 3$,

բ) $y = \sin x$,

գ) $y = \cos 5x$,

դ) $y = e^x$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A = \int (3x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 8x + 7)dx = \frac{3x^5}{5} - \frac{5x^4}{4} + \frac{7x^3}{3} + 4x^2 + 7x + c \quad (c \in R),$$

$$B = \int (2x^3 + \frac{2}{x^3} - 5x^2 + \frac{5}{x^2} + 7x + \frac{7}{x} + 7)dx$$

$$= \int (2x^3 + 2x^{-3} - 5x^2 + 5x^{-2} + 7x + \frac{7}{x} + 7)dx$$

$$= \frac{2x^4}{4} + \frac{2x^{-2}}{-2} - \frac{5x^3}{3} + \frac{5x^{-1}}{-1} + \frac{7x^2}{2} + 7\ln(x) + 7x + c$$

$$= \frac{x^4}{2} - \frac{1}{x^2} - \frac{5x^3}{3} - \frac{1}{5x} + \frac{7x^2}{2} + 7\ln(x) + 7x + c \quad (c \in R),$$

$$C = \int (\frac{3}{x} + 7e^x + \frac{9}{\sqrt{x}} - 7^x)dx = 3\ln(x) + 7e^x + 18\sqrt{x} - \frac{7^x}{\ln(7)} \quad (c \in R),$$

$$D = \int (7\sin(x) + 8\cos(x))dx = 7\cos(x) - 8\sin(x) + c \quad (c \in R),$$

$$E = \int (\frac{7}{\cos^2(x)} + 3\sin(x))dx = 7\operatorname{tg}(x) + 3\cos(x) + c \quad (c \in R),$$

$$F = \int \sin^2(\frac{x}{2})dx = \int \frac{1-\cos(x)}{2}dx = \int \frac{1}{2}dx - \int \frac{\cos(x)}{2}dx = \frac{1}{2}x - \frac{\sin x}{2} + c \quad (c \in R):$$

Առաջադրանք 2

$$1) \quad V(t) = \int 2dt = 2t + c$$

$$V(0) = 0$$

$$2 \times 0 + c = 0$$

$$c = 0$$

$$V(t) = 2t,$$

$$2) \quad x(t) = \int 2tdt = t^2 + c$$

$$x(0) = 0$$

$$0 + c = 0$$

$$c = 0$$

$$x(t) = t^2:$$

Առաջադրանք 3

$$\text{ա) } dy = 2x dx,$$

$$\text{բ) } dy = \cos x dx,$$

$$\text{գ) } dy = -5 \sin 5x,$$

$$\text{դ) } dy = e^x dx:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կիրառում են անորոշ ինտեգրալի հիմնական բանաձևերն ու հատկությունները: Նախորդ բաժնից նրանք ծանոթ են այդ բանաձևերին և հատկություններին: B ինտեգրալը հաշվելիս, աստիճանի հատկություններից օգտվելով, հայտարարի արտահայտությունը տանում են համարիչ, ապա՝ կիրառում համապատասխան բանաձևերը: F ինտեգրալը հաշվելիս եռանկյունաչափական նույնությունների միջոցով $\sin^2(\frac{x}{2})$ արտահայտությունը ձևափոխում են $\frac{1-\cos(x)}{2}$ արտահայտության: Ինտեգրալների գրառման կիրառումը կամ դրանից ազատվելը և նախնականին անցնելը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Այս բաժնի նպատակն է հնարավորություն տալ ուսանողներին վարժվել նախնականի բանաձևերին և ինտեգրալի նշանի օգտագործմանը. սա անհրաժեշտ կլինի հաջորդ բաժնում ևս: Երրորդ խնդրում սովորողները հաշվում են dy դիֆերենցիալը, ինչն անհրաժեշտ է հաջորդ բաժնի համար: Դիֆերենցիալի հաշվարկը, որը ներառված է ածանցյալում և ինտեգրալում, կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար, հատկապես եռանկյունաչափական ֆունկցիաների դեպքում: Ուսուցիչը սովորողներին խորհուրդ է տալիս է ուշադիր լինել և տարբերակել դիֆերենցման բանաձևերն ինտեգրման բանաձևերից:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 13, 14, 15 և 25 (ա, բ) (Էջ 10) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր

Դիֆերենցեք հետևյալ ֆունկցիաները.

ա) $y = x^3 + 2x^2,$

բ) $y = \sin 2x,$

գ) $y = \cos x,$

դ) $y = 2x^2 + 3x - 4 + \frac{5}{x}:$

Դաս 2: Բարդ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ներկայացնել բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար փոփոխականի փոխարինման մեթոդը:

Ձևավորել բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար փոփոխականի փոխարինման մեթոդը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է փոփոխականի փոխարինման մեթոդը՝ բարդ ֆունկցիայի ինտեգրալը գտնելու համար: Ըստ փոփոխականի փոխարինման կանոնի, եթե $u = g(x)$ դիֆերենցելի ֆունկցիա է I

արժեքների տիրույթով և f ֆունկցիան անընդհատ է I միջակայքում, ապա $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$:

Ուսուցիչը որպես օրինակ նշում է՝ $\int u'u^n dx = \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$:

Ուսուցիչը $\int (2x + 3)^4 dx$ օրինակի միջոցով ցույց է տալիս՝ ինչպես կիրառել փոփոխականի փոխարինման մեթոդն ինտեգրալ հաշվելիս:

Կատարենք նշանակում $u = 2x + 3 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$,

$$\int (2x + 3)^4 dx = \int u^4 \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^5}{5} + c = \frac{1}{2} \times \frac{(2x+3)^5}{5} + c = \frac{1}{10} (2x + 3)^5 + c, c \in \mathbb{R}:$$

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և կիրառում փոփոխականի փոխարինման մեթոդը:

Հաջորդ օրինակն է $\int (x + 1)(x^2 + 2x + 3)^7 dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում $u = x^2 + 2x + 3$
 $\Rightarrow du = (2x + 2)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+2} du = \frac{1}{2} \times \frac{1}{x+1} du$,

$$\int (x + 1)(x^2 + 2x + 3)^7 dx = \int (x + 1)u^7 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{x+1} du = \frac{1}{2} \times \frac{u^8}{8} + c$$

$$= \frac{1}{16} (x^2 + 2x + 3)^8 + c, c \in \mathbb{R}:$$

Հաջորդ օրինակն է $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x + 1}} dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում $u = \cos x + 1$, $du = -\sin x dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{\sin x} du$

Ստանում են՝ $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x + 1}} dx = \int \frac{\sin x}{\sqrt{u}} \times -\frac{1}{\sin x} du = -\int \frac{du}{\sqrt{u}} = -2\sqrt{\cos x + 1} + c, c \in \mathbb{R}$:

Հաջորդ օրինակն է $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 2} dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում՝ $u = e^{3x} + 2$, և հաշվում $du = 3e^{3x} dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3e^{3x}} du$:

Ստանում են՝ $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 2} dx = \int \frac{e^{3x}}{u} \times \frac{1}{3e^{3x}} du = \frac{1}{3} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \ln u + c = \frac{1}{3} \ln(e^{3x} + 2) + c, c \in \mathbb{R}$.

Հաջորդ օրինակն է $\int \sin(3x + 2) dx$ ինտեգրալը:

Սովորողները կատարում են նշանակում՝ $u = 3x + 2 \Rightarrow du = 3dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} du$:

$\int \sin(3x + 2) dx = \int \sin u \times \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \int \sin u du = -\frac{1}{3} \cos u + c = -\frac{1}{3} \cos(3x + 2) + c, c \in \mathbb{R}$:

Վերջին օրինակն է $\int \sin x \sin 5x dx$ ինտեգրալը:

Սովորողներն ինտուիտիվ կարող են ենթադրել, որ $\int \sin x \sin 5x dx = \int \sin x dx \times \int \sin 5x dx$, ինչը սխալ է:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի ինտեգրալը հավասար չէ ֆունկցիաների ինտեգրալների արտադրյալին: Սա հայեցակարգային փոփոխություն ենթադրող առաջադրանք է: Այսպիսով՝ սովորողները մտածում են՝ արտահայտությունը գծային դարձնելու մասին և ստանում

$\int \sin x \sin 5x dx = \int \frac{1}{2} [\cos(-4x) - \cos(6x)] dx = \frac{1}{2} \int \cos(4x) dx - \frac{1}{2} \int \cos(6x) dx$

$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{\cos u}{4} du + \frac{1}{2} \int \frac{\cos v}{6} dv \right)$

$= \frac{1}{8} \sin u + \frac{1}{12} \cos v$

$= \frac{1}{8} \sin(4x) + \frac{1}{12} \sin(6x) + c, c \in \mathbb{R}$,

$u = 4x \Rightarrow du = 4dx \Rightarrow dx = \frac{1}{4} du$,

$v = 6x \Rightarrow dv = 6dx \Rightarrow dx = \frac{1}{6} dv$,

Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ ուսուցիչը կրկնի արտադրյալը գումարի ձևափոխող եռանկյունաչափական բանաձևեր

ԻՆՏԵՆՏԻՎՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել բարդ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները հաշվելու համար փոփոխականի փոխարինման մեթոդը կիրառելու հմտությունները:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$A = \int (3x + 2)^5 dx, \quad B = \int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx, \quad C = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}} dx, \quad D = \int \frac{3}{\sin^2(2x)} dx,$$

$$E = \int \sin(2x)(\cos(2x))^4 dx, \quad F = \int \sin(3x)\cos(3x) dx, \quad G = \int \cos(2x)\cos(4x) dx:$$

Լուծում

$$A = \int (3x + 2)^5 dx = \int u^5 \times \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \times \frac{u^6}{6} + c = \frac{(3x+2)^6}{18} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = 3x + 2 \Rightarrow du = 3dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} du:$$

$$B = \int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx = \int \frac{2x+1}{u} \frac{1}{2x+1} du = \int \frac{1}{u} du = \ln u + c = \ln(x^2 + x + 3) + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = x^2 + x + 3 \Rightarrow du = (2x + 1)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+1} du:$$

$$C = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}} dx = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{u}} \frac{1}{2e^{2x}} du = \int \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u} + c = \sqrt{e^{2x} + 3} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = e^{2x} + 3 \Rightarrow du = 2e^{2x} dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2e^{2x}} du:$$

$$D = \int \frac{3}{\sin^2 2x} dx = \int \frac{3}{\sin^2 u} \times \frac{1}{2} du = \frac{3}{2} \int \frac{1}{\sin^2 u} du = -\frac{3}{2} \operatorname{ctg}(2x) + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = 2x \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du:$$

$$E = \int \sin 2x (\cos 2x)^4 dx = \int \sin 2x (u^4) \left(-\frac{1}{2\sin 2x}\right) du = -\frac{1}{2} \int u^4 du$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{u^5}{5} + c = -\frac{1}{2} \times \frac{(\cos(2x))^5}{5} + c = \frac{(\cos(2x))^5}{10} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

$$u = \cos 2x \Rightarrow du = -2 \sin 2x dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{2 \sin 2x} du:$$

$$F = \int \sin 3x \cos 3x dx,$$

$$u = \sin 3x \Rightarrow du = 3 \cos 3x dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3 \cos 3x} du:$$

$$F = \int \sin 3x \cos 3x dx = \int u \times \cos 3x \times \frac{1}{3 \cos 3x} du = \frac{1}{3} \int u du = \frac{1}{3} \frac{u^2}{2} + c =$$

$$= \frac{1}{3} \frac{(\sin(3x))^2}{2} + c = \frac{(\sin 3x)^2}{6} + c, c \in \mathbb{R}:$$

$$G = \int \cos 2x \cos 4x dx = \int \frac{1}{2} [\cos(6x) + \cos(2x)] dx = \frac{1}{2} \int \cos 6x dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx =$$

$$u = 6x \Rightarrow du = 6 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{6} du$$

$$v = 2x \Rightarrow dv = 2 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dv$$

$$G = \frac{1}{2} \int \cos u \times \frac{1}{6} du + \frac{1}{2} \int \cos v \times \frac{1}{2} dv$$

$$= \frac{1}{12} \int \cos u du + \frac{1}{4} \int \cos v dv$$

$$= \frac{1}{6} \sin u + \frac{1}{4} \sin v + c, c \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{1}{6} \sin 6x + \frac{1}{4} \sin 2x + c, c \in \mathbb{R}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն, ապա կիսվում արդյունքներով իրենց զույգի հետ: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները շտկում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ընթացքում, որի ժամանակ ուսուցիչը ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների: A, B, C և D ենթակետերում սովորողները կիրառում են բարդ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը: Նրանք որոշում են u -ն, արտահայտում du -ն dx -ով, առանձնացնում dx -ը և փոխարինում ինտեգրալատակ արտահայտությունում: Այս փուլում սովորողները պետք է ծանոթ լինեն այս մեթոդին և բանաձևերին: E ենթակետը կարող է բարդ լինել սովորողների համար: Սովորողներն առավել պետք է մտածեն եռանկյունաչափական բանաձևերի մասին՝ դիֆերենցելով փոխարեն: Որոշ սովորողներ հնարավոր է չնկատեն, որ $\sin 2x$ -ը արտահայտությունն առնչվում է $\cos 2x$ -ի ածանցյալին: F ենթակետը լուծելիս հնարավոր է երկու ռազմավարություն՝ կիրառել փոփոխականի փոխարինման մեթոդը կամ ձևափոխել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալը գումարի: G ենթակետում սովորողները պետք է նկատեն, որ չեն կարող կատարել փոփոխականի փոխարինում, քանի որ կոսինուսի դիֆերենցյալը հնարավոր չէ արտահայտել կոսինուսով: Նրանք պետք է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալը ձևափոխեն եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և կիրառեն ֆունկցիաների գումարի ինտեգրման հատկությունը: Հնարավոր է երրորդ օրինակը՝

C-ն, լուծել քննարկման/բանավեճի միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի և կհիմնավորի իր ռազմավարությունը, իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 (գ) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Զևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 2-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թղթով և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չի կարելի անել ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Չաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$A = \int (3x^4 + \frac{2}{x^4} - 5x^3 + \frac{7}{x^3} - \frac{8}{x} + 1)dx,$$

$$B = \int (9e^x + \frac{3}{\sqrt{x}} - 4^x + x^4)dx,$$

$$C = \int \sin^2(3x)dx,$$

$$D = \int (3 - 4x)^6 dx,$$

$$E = \int \frac{x}{x^2+3} dx,$$

$$F = \int \cos(3x)\sin^6(3x)dx,$$

$$G = \int \cos(3x)\cos(5x)dx:$$

Առաջադրանք 2

Շարժվող առարկայի արագացումն է $a = 3$ մ/վրկ²: Առարկան սկսում է շարժումը դադար վիճակից և սկզբնակետից:

- 1) Գտնեք շարժման $V(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ից կախված:
- 2) Գտնեք շարժման $x(t)$ դիրքի արտահայտությունը՝ t -ից կախված:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գանգալ տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 3: Որոշյալ ինտեգրալ: Որոշյալ ինտեգրալի հիմնական հատկությունները: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձև: Մակերեսի հաշվում

Դասերի քանակը՝ 6

Դասեր

1. Որոշյալ ինտեգրալ և կորագիծ սեղանի մակերես:
2. Որոշյալ ինտեգրալ և նախնական:
3. Մակերեսի հաշվում՝ ինտեգրալի միջոցով:
4. Ինտեգրման հատկությունները:
5. Մասերով ինտեգրում:
6. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի որոշյալ ինտեգրալ հասկացությունը:
- Իմանա և կիրառի որոշյալ ինտեգրալի հատկություններն ու հիմնական բանաձևերը:
- Կիրառի անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Կիրառի ուղղանկյունների մեթոդը՝ կորագիծ սեղանի մակերեսը մոտարկելու համար:
- Սահմանի որոշյալ ինտեգրալը՝ որպես կորագիծ սեղանի մակերես:
- Հաշվի ինտեգրալը՝ կիրառելով մակերեսի երկրաչափական բանաձևերը:
- Կիրառի որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը:
- Հաշվի նշանափոխ ֆունկցիայի ինտեգրալը՝ մակերեսի և դրա հակադիրի միջոցով:
- Ապացուցի, որ f ֆունկցիայի ինտեգրալը հավասար է f ֆունկցիայի նախնականին:
- Հաշվի որոշյալ ինտեգրալը՝ նախնականի միջոցով:
- Վերանայի ֆունկցիաների գումարի և հաստատունով բազմապատկման ինտեգրալի հատկությունը:
- Վերանայի ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը:
- Հաշվի ընդհատ տրված ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը:
- Իմանա, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > 0$, ապա $\int_a^b f(x)dx > 0$:
- Իմանա, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > g(x)$, ապա $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$:

- Իմանա, որ $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$:
- Կիրառի ինտեգրալների անհավասարության հատկությունը՝ արտադրյալի ինտեգրալը մոտարկելու համար:
- Ապացուցի մասերով ինտեգրման բանաձևը:
- Կիրառի մասերով ինտեգրման բանաձևը:
- Ապացուցի մասերով ինտեգրման բանաձևն իրական կյանքի օրինակներով:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Հաշվի երկրաչափական պատկերների մակերեսը՝ ուղղանկյուն, եռանկյուն, շրջան և սեղան:

Կիրառի տարբեր ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալի բանաձևերը

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Կիրառի անորոշ ինտեգրալի հատկությունները:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Որոշյալ ինտեգրալ և կորագիծ սեղանի մակերես

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ձևավորել կորագիծ սեղանի մակերեսը մոտարկելու համար ուղղանկյունների մեթոդը կիրառելու հմտությունները:

Ուսուցանել որոշյալ ինտեգրալը՝ որպես կորագիծ սեղանի մակերես սահմանումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

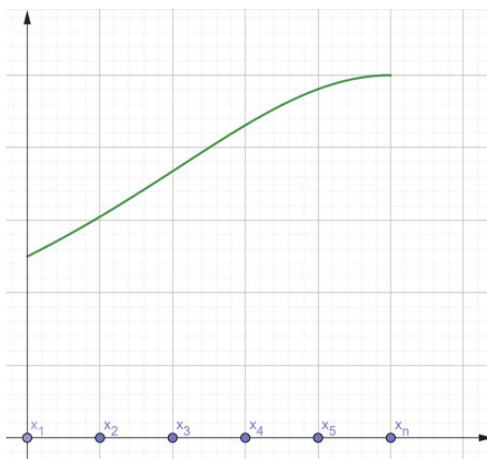
	Բանավոր Ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կա ռուկ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է,

	լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
--	---	--	--

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի ընթացքում ներկայացվող նյութը նվիրված է կորագիծ սեղանի մակերեսի մոտարկմանը՝ ուղղանկյունների միջոցով, և որոշյալ ինտեգրալի ներածությանը: Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Կորագիծ սեղանի մակերեսը հաշվելու համար այն կարելի է տրոհել ուղղանկյունների:
- Դիցուք՝ կորագիծ սեղանը որոշված է $[0, 1]$ միջակայքում: Նախ՝ տրոհում ենք $[0, 1]$ միջակայքը n միջակայքերի՝ $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, որտեղ $1 \leq k \leq n$, $n \neq 0$:

(Այստեղ ներկայացված է 6 միջակայքերի տրոհելու դեպք):

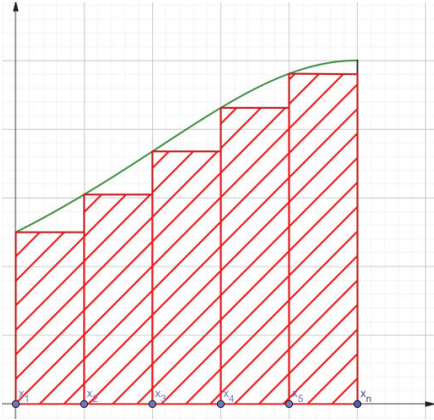


- Տրոհված միջակայքերի երկարությունները հավասար են
 $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3 = \dots = x_n - x_{n-1} = \frac{1}{n}$: Այդ երկարությունը նշանակում են Δx -ով:
- Այսպիսով՝ $\Delta x = \frac{1}{n}$:

Նշված կետերի արագիսները՝ n -ով արտահայտված՝

$$x_1 = \frac{0}{n} = 0; \quad x_2 = \frac{1}{n}; \quad x_3 = \frac{2}{n}; \quad \dots \quad x_k = \frac{k-1}{n}; \quad x_n = \frac{n-1}{n}.$$

- Կորին «ներգծում» ենք ուղղանկյուններ: Յուրաքանչյուր ուղղանկյան լայնություն հավասար է $\frac{1}{n}$ -ի, առաջին ուղղանկյան երկարությունն ընդունում ենք հավասար $f(x_1)$ -ի, իսկ k -րդինը՝ $f(x_k)$ -ի:



- Դիցուք՝ նշանակենք A_k -ով k -րդ ուղղանկյան մակերեսը.

$$A_1 = f(x_1) \times x_1 x_2 = f\left(\frac{0}{n}\right) \times \frac{1}{n} = f(0) \times \frac{1}{n},$$

$$A_2 = f(x_2) \times x_2 x_3 = f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$A_k = f(x_k) \times x_k x_{k+1} = f\left(\frac{k-1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$A_n = f(x_{n-1}) \times x_{n-1} x_n = f\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

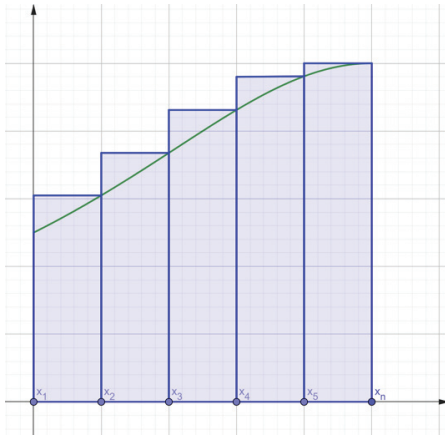
$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \geq A_1 + A_2 + \dots + A_n:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \geq f\left(\frac{0}{n}\right) \times \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n}:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \geq \frac{1}{n} (f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)):$$

- Կորին «արտագծում» ենք ուղղանկյուններ: Յուրաքանչյուր ուղղանկյան լայնություն հավասար է $\frac{1}{n}$ -ի, առաջին ուղղանկյան երկարությունն ընդունում ենք հավասար $f(x_2)$ -ի, իսկ k -րդինը՝ $f(x_{k+1})$ -ի:

- Դիցուք՝ նշանակենք B_k -ով k -րդ ուղղանկյան մակերեսը.



$$B_1 = f(x_2) \times x_1 x_2 = f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n} = f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$B_2 = f(x_3) \times x_2 x_3 = f\left(\frac{2}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

$$B_k = f(x_{k+1}) \times x_k x_{k+1} = f\left(\frac{k}{n}\right) \times \frac{1}{n},$$

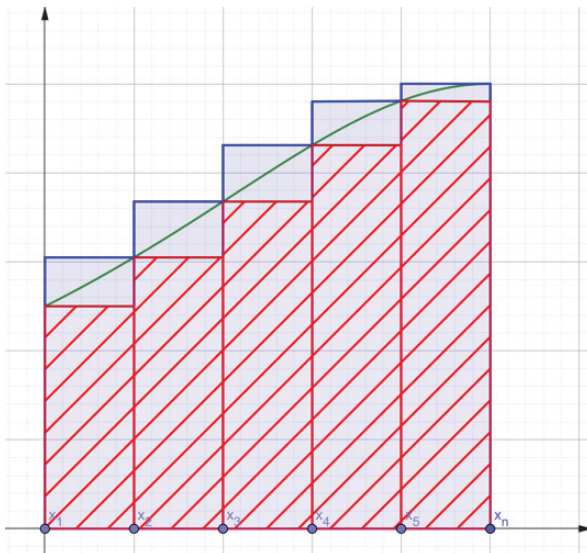
$$B_n = f(x_n) \times x_{n-1} x_n = f\left(\frac{n}{n}\right) \times \frac{1}{n} = f(1) \times \frac{1}{n},$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \leq B_1 + B_2 + \dots + B_n:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \leq f\left(\frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n}{n}\right) \times \frac{1}{n}:$$

$$\text{Կորագիծ սեղանի մակերես} \leq \frac{1}{n} (f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f(1)):$$

- Այժմ դիտարկենք երկու դեպքերը միաժամանակ.



- $A_1 + A_2 + \dots + A_n < \text{Կորագիծ սեղանի մակերես} < B_1 + B_2 + \dots + B_n$

$$f\left(\frac{0}{n}\right) \times \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n} < \text{Կորագիծ սեղանի մակերես} < f(1)n \times \frac{1}{n} + \dots + f(1)n \times \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n} (f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)) < \text{Կորագիծ սեղանի մակերես} < \frac{1}{n} (f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right))$$

- Տրոհումների բանալի ածին զուգընթաց Δx -ի արժեքը նվազում է և ուղղանկյուններն ավելի են մոտենում կորին: Եթե տրոհումների բանալի ձգտի անվերջի, ապա $\Delta x \rightarrow 0$ և կորին «ներգծած» և «արտագծած» ուղղանկյունների մակերեսների գումարները կհավասարվեն, ինչպես նաև կհավասարվեն կորագիծ սեղանի մակերեսին:
- Այսպիսով՝ յուրաքանչյուր ուղղանկյան մակերես հավասար է $f(x)\Delta x$:
- Կորագիծ սեղանի մակերեսը $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum f(x)\Delta x$: Այս սահմանը կոչվում է f -ի որոշյալ ինտեգրալ $[0, 1]$ միջակայքում և նշանակվում է $\int_0^1 f(x)dx$:
- Ընդհանուր դեպքում սահմանը կոչվում է f -ի որոշյալ ինտեգրալ $[a, b]$ միջակայքում և նշանակվում է $\int_a^b f(x)dx$:
- Կորագիծ սեղանի մակերեսը $= \int_a^b f(x)dx$:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել որոշյալ ինտեգրալ՝ որպես կորագիծ սեղանի մակերես սահմանում:

Ձևավորել ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները՝ մակերեսի երկրաչափական բանաձևերի կիրառությամբ:

Ձևավորել որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել մակերեսի և դրա հակադիր միջոցով նշանափոխ ֆունկցիայի ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները:

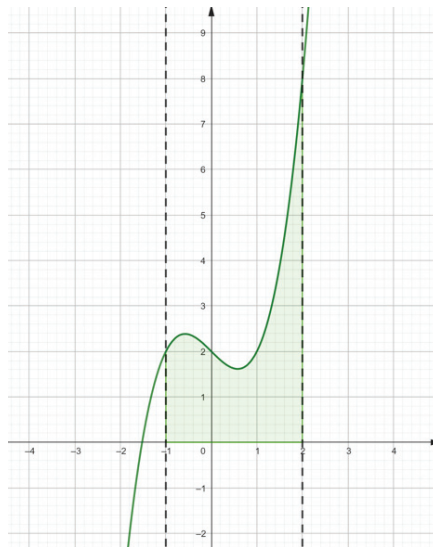
Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ինչպես տեսանք Նախորդ առաջադրանքում, ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը $\int_a^b f(x)dx$, սահմանվում է

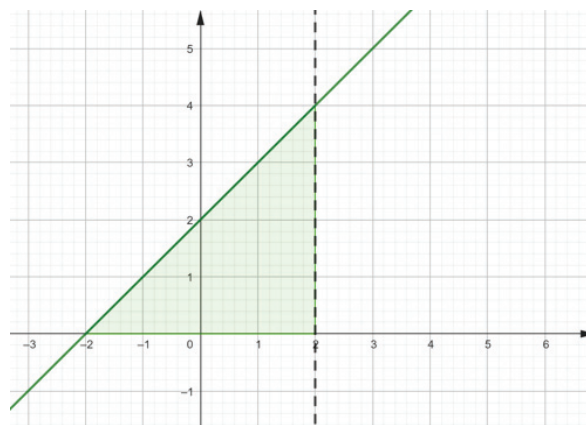
որպես C_f կորով, x -առանցքով, $x = a$ և $x = b$ ուղիղներով սահմանափակված տիրույթի մակերես: Ստորև պատկերված կորագիծ սեղանով սահմանափակված պատկերի մակերեսը համապատասխանում է

$$\int_a^b f(x)dx \text{ ինտեգրալին:}$$

-1



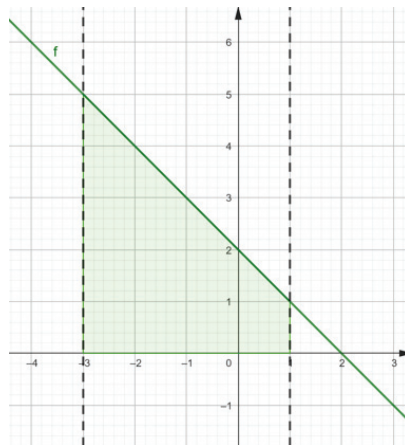
Այժմ ուսուցիչը բերում է հետևյալ օրինակները. սովորողների զույգերին հանձնարարվում է հաշվել ինտեգրալը՝ երկրաչափական պատկերի մակերեսի հաշվման միջոցով:



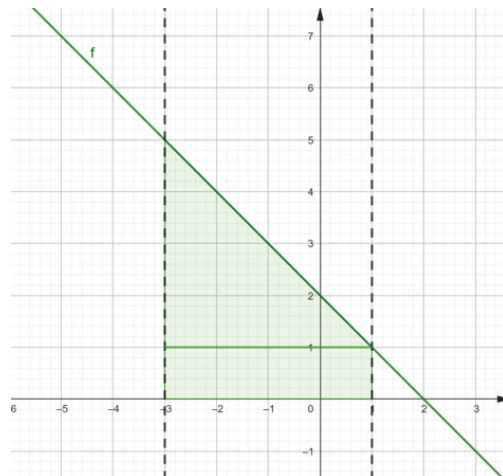
Առաջին օրինակում սովորողների զույգերը հաշվում են $\int_{-2}^2 f(x)dx$ ինտեգրալը՝ նկարում ստվերագծված պատկերի մակերեսը: Նրանք նկատում են, որ այն հավասար է ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսին: Եռանկյան էջերը հավասար են 4 միավորի:

Մակերեսը $= \frac{4 \times 4}{2} = 8$ միավոր²: Հետևաբար՝ $\int_{-2}^2 f(x)dx = 8$:

Հաջորդ օրինակում սովորողներին հանձնարարվում է հաշվել $\int_{-3}^1 f(x)dx$ ինտեգրալը՝ նկարում ստվերագծված պատկերի մակերեսը:

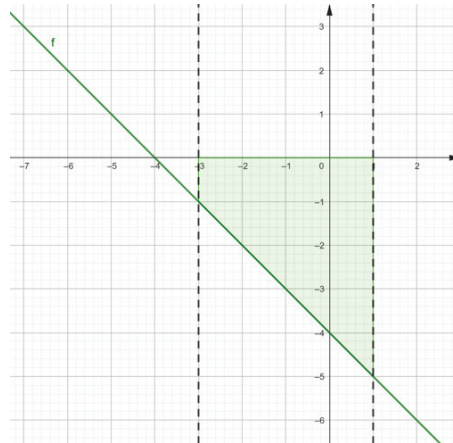


Սովորողները նկատում են, որ պատկերը սեղան է. մակերեսը հաշվում են կամ սեղանի մակերեսի բանաձևի միջոցով, կամ տրոհում են պատկերը ուղղանկյան և եռանկյան, ինչպես պատկերված է ստորև նկարում:



Ստանում են՝ $\int_{-3}^1 f(x)dx = A_{\text{տիրույթ}} = A_{\text{ուղանկյուն}} + A_{\text{եռանկյուն}} = 1 \times 4 + \frac{4 \times 4}{2} = 4 + 8 = 12$:

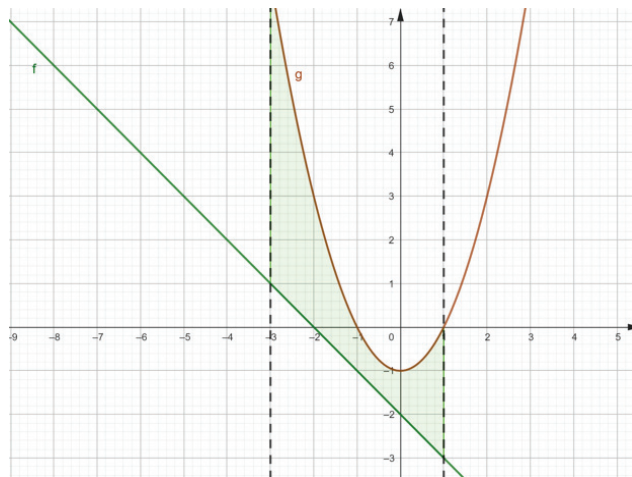
Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե տիրույթը x -առանցքից ներքև է, ապա սահմանումը դառնում է՝ $\int_a^b -f(x)dx$:



Այնուհետև, ուսուցիչը ընդհանրացնում է այն դեպքի համար, երբ տիրույթը սահմանափակված է երկու ֆունկցիաներով: Այդ դեպքում բանաձևը դառնում է՝

$$\text{Մակերես} = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx:$$

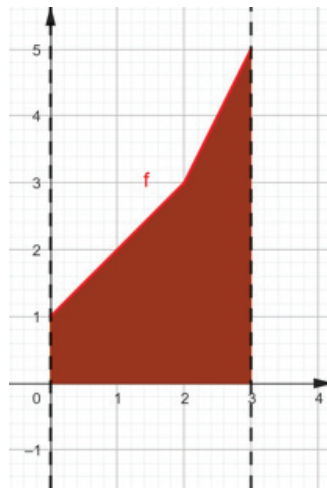
Սովորողները նկատում են, որ նախորդ բանաձևերը սրա մասնավոր դեպքերն են:



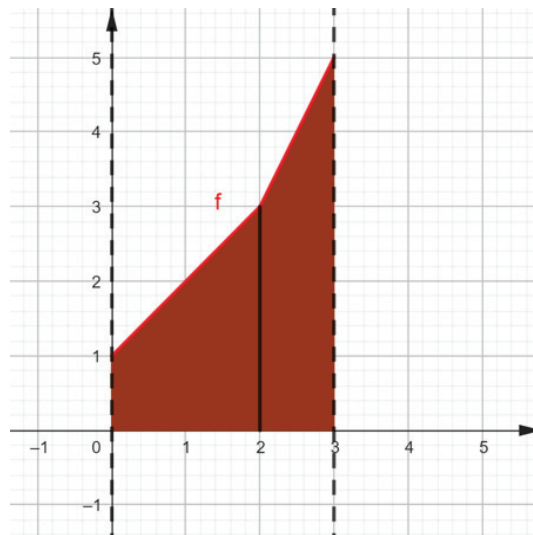
Եթե $f(x) > 0$ և $g(x) = 0$, ապա Մակերես $= \int_a^b (f(x) - 0) dx = \int_a^b f(x) dx:$

Եթե $f(x) < 0$ և $g(x) = 0$, ապա Մակերես $= \int_a^b 0 - f(x) dx = \int_a^b -f(x) dx:$

Ուսուցիչը շարունակում է առաջադրանքը՝ ներկայացնելով մակերեսների միջոցով տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ:



Սովորողները նախ առաջարկում են տրոհել տիրույթը՝ ստորև բերված նկարի նման՝



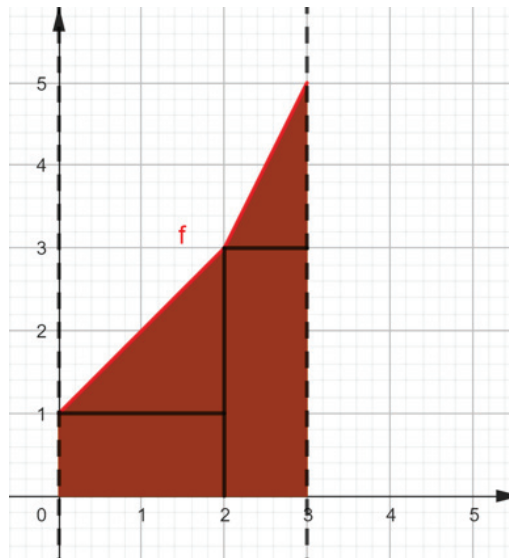
Այսպիսով՝ նրանք պատկերացնում են տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ:

$$\int_0^3 f(x)dx = \text{Մակերես} = \text{Մակերես1} + \text{Մակերես2} = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx:$$

Սովորողներն ընդհանրացնում են ստացվածը ցանկացած a , b և c իրական թվերի դեպքում:

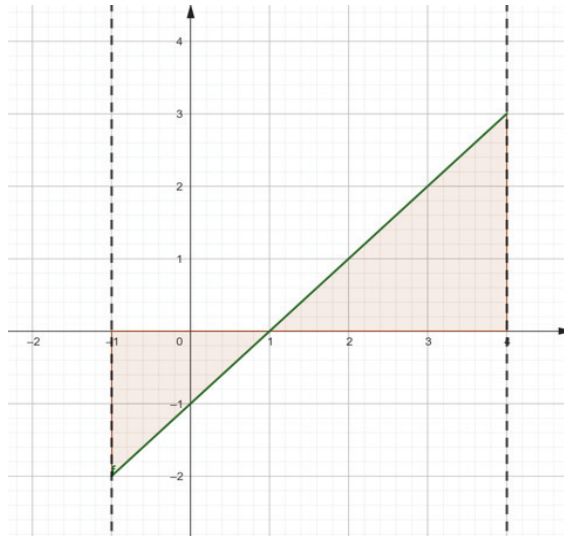
Ստանում են՝ $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$: Սա տրոհման (Chasles') կանոնն է որոշյալ ինտեգրալների

վերաբերյալ: Հաշվելու համար յուրաքանչյուր ինտեգրալ տրոհում են իրենց հայտնի երկրաչափական պատկերների:



$$\int_0^3 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 1 \times 2 + \frac{2 \times 2}{2} + 1 \times 3 + \frac{2 \times 1}{2} = 8;$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե ֆունկցիան փոխում է նշանը, ապա ինտեգրալը հավասար է դրական մասերի գումարից հանած բացասական մասերի գումարը: Այսպիսով՝ սովորողները պետք է կիրառեն տրոհման (Chasles') կանոնը:



$$\int_{-1}^4 f(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^4 f(x)dx = -A_1 + A_2 = -\frac{2 \times 2}{2} + \frac{3 \times 3}{2} = \frac{5}{2}.$$

Որոշյալ ինտեգրալը մակերեսի տեսքով ներկայացնելը և այն երկրաչափական բանաձևերով հաշվելը օգնում է սովորողներին ավելի լավ տարբերակել որոշյալ ինտեգրալի սահմանումը դրա կապից նախնականի հետ, որը կբնարկվի հաջորդ բաժնում:

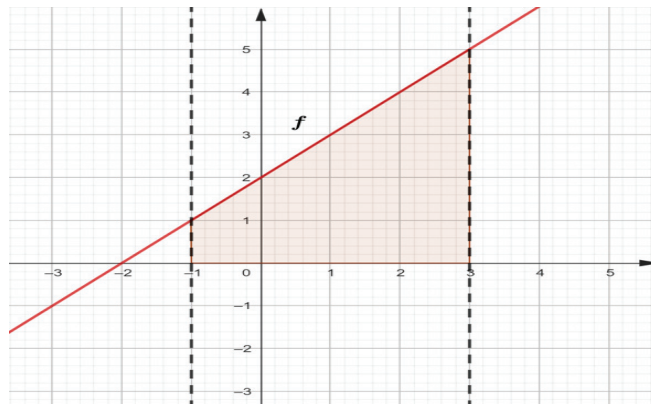
ԻՆՏԵՂՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել ինտեգրալի հաշվելու հմտությունները՝ մակերեսի երկրաչափական բանաձևերի կիրառությամբ:

Չարգացնել որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը կիրառելու հմտությունները:

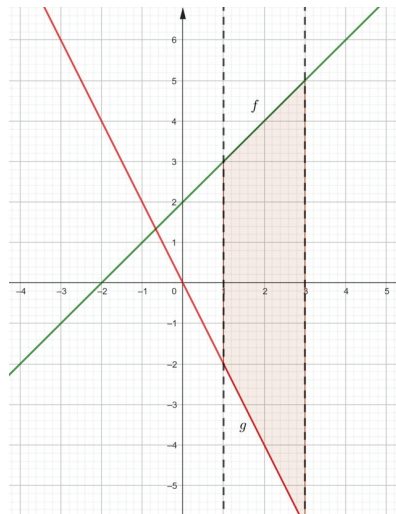
Առաջադրանք



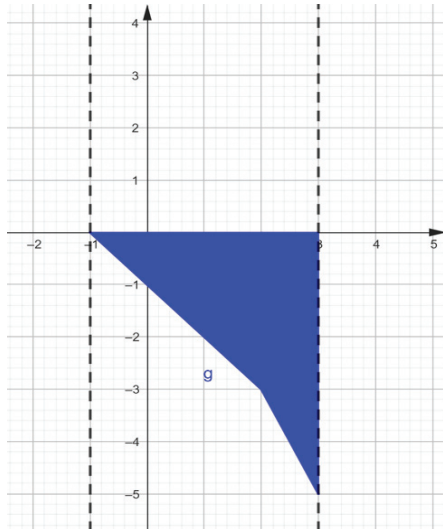
Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

$$1) \int_{-1}^3 f(x) dx,$$

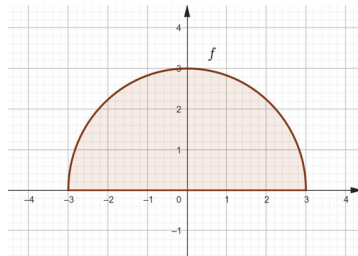
$$2) \int_1^3 (f(x) - g(x)) dx,$$



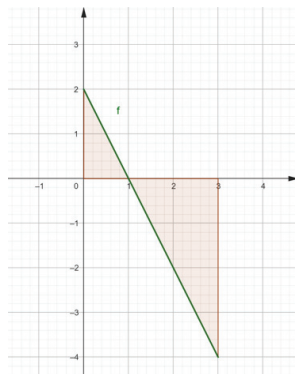
$$3) \int_{-1}^3 g(x)dx,$$



$$4) \int_{-3}^3 f(x)dx,$$



$$5) \int_0^3 f(x)dx:$$



Լուծում

- 1) $\int_{-1}^3 f(x)dx = A_{\text{ուղղանկյուն}} + A_{\text{եռանկյուն}} = 4 \times 1 + \frac{4 \times 4}{2} = 4 + 8 = 12,$
- 2) $\int_1^3 (f(x) - g(x))dx = A_{\text{եռանկյուն 1}} + A_{\text{ուղղանկյուն}} + A_{\text{եռանկյուն 2}} = \frac{2 \times 2}{2} + 2 \times 5 + \frac{2 \times 4}{2} = 2 + 10 + 4 = 16,$
- 3)
$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 g(x)dx &= \int_{-1}^2 g(x)dx + \int_2^3 g(x)dx \\ &= -A_{\text{եռանկյուն 1}} + (-A_{\text{ուղղանկյուն}}) + (-A_{\text{եռանկյուն 2}}) \\ &= -\frac{3 \times 3}{2} - 3 \times 1 - \frac{2 \times 1}{2} \\ &= -\frac{9}{2} - 3 - 1 \\ &= -\frac{17}{2}, \end{aligned}$$
- 4) $\int_{-3}^3 f(x)dx = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{9\pi}{2},$
- 5) $\int_0^3 f(x)dx = \frac{2 \times 1}{2} - \frac{4 \times 2}{2} = -3:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին ենթակետում մակերեսը հաշվում են կամ սեղանի մակերեսի բանաձևի միջոցով, կամ տրոհում են պատկերն ուղղանկյան և եռանկյան: Երկրորդ ենթակետում պետք է գտնել երկու կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը: Մակերեսը հաշվում են նույն կերպ՝ կամ սեղանի մակերեսի բանաձևի միջոցով, կամ տրոհում են պատկերն ուղղանկյան և եռանկյան: Երրորդ ենթակետում կիրառում են տրոհման (Chasles') կանոնը և տրոհում պատկերն ուղղանկյան և եռանկյունների: Նրանք ուշադրություն են դարձնում, որ կորը x -առանցքից ներքև է, հետևաբար՝ ինտեգրալը հավասար է մակերեսի հակադիրին: Հաջորդ օրինակում կիրառում են կիսաշրջանի մակերեսի բանաձևը: Վերջին ենթակետում պետք է ուշադիր լինեն x -առանցքից ներքև գտնվող մասին. դրա մակերեսը վերցնում են դրական նշանով, իսկ արեցիմսների առանցքից վերև գտնվողինը՝ դրականով:



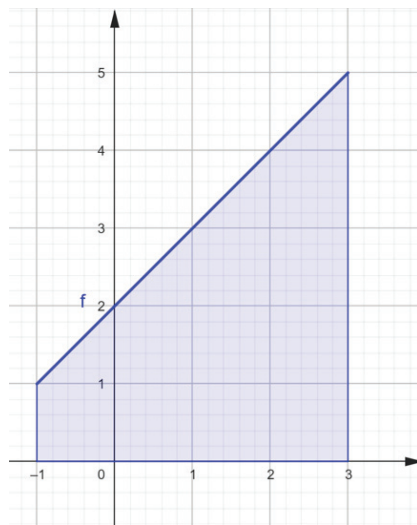
ՏՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱԼՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

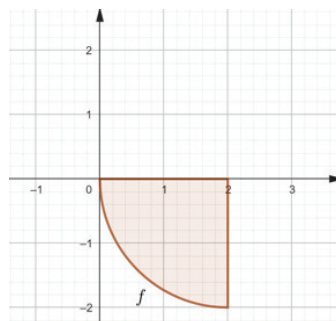
Խնդիր 1

Հաշվե՛ք հետևյալ ինտեգրալները.

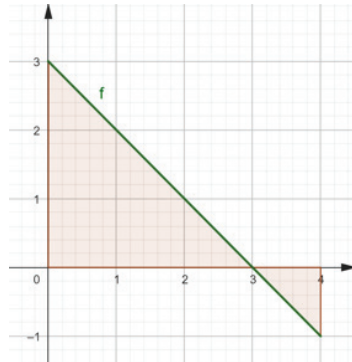
$$1) \int_{-1}^3 f(x)dx,$$



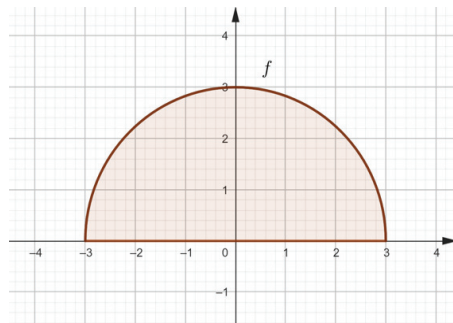
$$2) \int_0^2 f(x)dx,$$



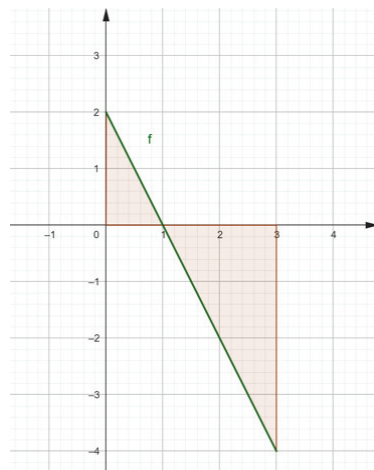
$$3) \int_0^4 f(x) dx,$$



$$4) \int_0^4 f(x) dx:$$



$$5) \int_0^3 f(x) dx:$$



Դաս 2: Որոշյալ ինտեգրալ և Նախնական

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ձևավորել հմտություններ՝ ապացուցելու համար, որ f ֆունկցիայի ինտեգրալը հավասար է f ֆունկցիայի Նախնականին:

Ձևավորել որոշյալ ինտեգրալի Նախնականի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը ներմուծում է $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ ֆունկցիան, ապա՝ սովորողների օգնությամբ ապացուցում է

հետևյալ թեորեմը. $\int_a^x f(t)dt$ -ը հանդիսանում է f -ի Նախնականը $[a, b]$ միջակայքում այնպես, որ $F(a) = 0$:

Դիտարկենք այն դեպքը, որտեղ f ֆունկցիան ածող է:

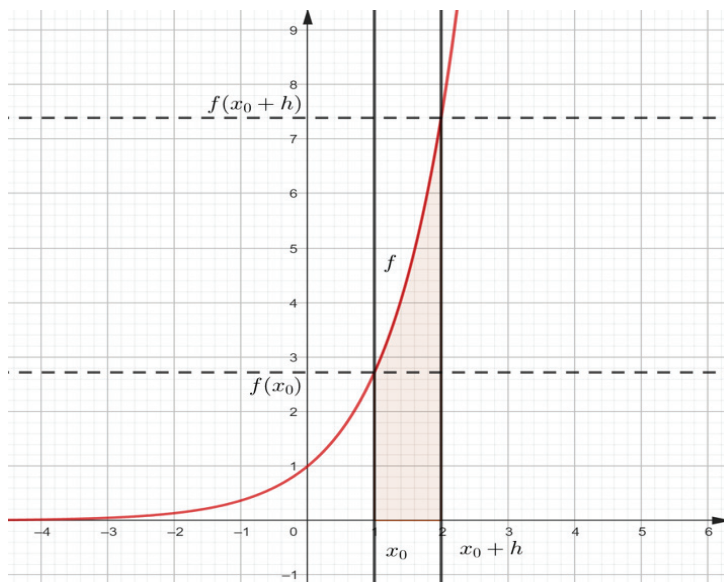
Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կիրառել տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ, և ստանալ՝

դիցուք՝ x_0 -ն f ֆունկցիայի գրաֆիկի պատահական կետի աբսցիսն է, իսկ h -ը՝ դրական իրական թիվ:

$$\int_a^{x_0+h} f(t)dt = \int_a^{x_0} f(t)dt + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt:$$

a ստորին սահման ունեցող ինտեգրալները հավաքում են հավասարման մի կողմում.

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt = \int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = F_a(x_0 + h) - F_a(x_0):$$



$\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt$ ինտեգրալը նկարում պատկերված կորագիծ սեղանի մակերեսն է: Հետևաբար՝ այն կարելի է մոտարկել $f(x_0)$ և h չափումներ ունեցող, և $f(x_0 + h)$ և h չափումներ ունեցող ուղղանկյամբ.

$$f(x_0) \times h \leq F_a(x_0 + h) - F_a(x_0) \leq f(x_0 + h) \times h$$

$$f(x_0) \leq \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$$

$$f(x_0) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} \leq f(x_0):$$

Հետևաբար՝ ըստ «Երկու ոստիկանների մասին» թեորեմի՝

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_a(x_0+h)-F_a(x_0)}{h} = f(x_0)$$

$$F'(x_0) = f(x_0):$$

Այսպիսով՝ $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ հանդիսանում է f -ի նախնականը՝ $F_a(a) = \int_a^a f(x)dx = 0$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ անորոշ ինտեգրալը և նախնականը տրվում են տարբեր սահմանումներով, բայց դրանք հավասար են: Որոշյալ ինտեգրալը կորագիծ սեղանի մակերեսն է: Ուսուցիչը բացատրում է, որ մեր հիմնական նպատակը մակերեսներ հաշվելն է, և նախնականների բանաձևերը կկիրառենք՝ այդ մակերեսները հաշվելու համար:

Ուսուցիչը շարունակում է՝ բացատրելով հետևյալ հատկությունը.

$$\text{Եթե } F\text{-ը } f\text{-ի նախնականն է } [a, b] \text{ միջակայքում, ապա } \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a):$$

Ապացույցը սկսում է f -ի երկու՝ F և F_a նախնականներով.

$$F_a(x) = F(x) + c, c \in R$$

$$F_a(a) = 0$$

$$c = -F(a)$$

$$\int_a^b f(x)dx = F_a(b) = F(b) + c = F(b) - F(a):$$

Այս փուլում ուսուցիչը բացատրում է, որ ֆունկցիաների գումարի ինտեգրալը հավասար է ֆունկցիաների ինտեգրալների գումարին.

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx:$$

$$\text{Եվ ցանկացած իրական } c \text{ թվի համար՝ } \int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx:$$

Ուսուցիչը բացատրում է հետևյալ օրինակը՝

$$\int_1^3 (x^2 + 3)dx = \left[\frac{x^3}{3} + 3x\right]_1^3 = (9 + 9) - \left(\frac{1}{3} + 3\right) = 18 - \frac{10}{3} = \frac{44}{3}:$$

Առաջադրանքի վերջում ուսուցիչը բերում է փոփոխականի փոխարինմամբ լուծվող հետևյալ օրինակը՝

$$\int_0^1 (2x + 1)^4 dx:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ նախ նրանք պետք է հաշվեն $\int (2x + 1)^4 dx$ անորոշ ինտեգրալը:

$$u = 2x + 1 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du,$$

$$\int (2x + 1)^4 dx = \int u^4 \times \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int u^4 du = \frac{1}{2} \frac{u^5}{5} = \frac{(2x+1)^5}{10},$$

$$\int_0^1 (2x + 1)^4 dx = \left[\frac{(2x+1)^5}{10}\right]_0^1 = \frac{243}{10} - \frac{1}{10} = \frac{121}{5}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Ձարգացնել որոշյալ ինտեգրալը նախնականի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Հաշվեք հետևյալ ինտեգրալները.

$$1) \quad A = \int_0^1 (x^2 + 2x - 3)dx,$$

$$2) \quad B = \int_1^2 (2x + 1)(x^2 + x + 1)dx,$$

$$3) \quad C = \int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx,$$

$$4) \quad D = \int_2^3 \frac{e^x}{e^x+2} dx:$$

Լուծում

Առաջադրանք

$$1) \quad A = \int_0^1 (x^2 + 2x - 3) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 - 3x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 - 3 - 0 = \frac{-5}{3},$$

$$2) \quad u = x^2 + x + 1 \Rightarrow du = (2x + 1)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+1} du,$$

$$\int (2x + 1)(x^2 + x + 1) dx = \int (2x + 1) u \frac{1}{2x+1} du = \int u du = \frac{u^2}{2} \\ = \frac{(x^2+x+1)^2}{2},$$

$$B = \int_1^2 (2x + 1)(x^2 + x + 1) dx = \left[\frac{(x^2+x+1)^2}{2} \right]_1^2 = \frac{49}{2} - \frac{9}{2} = 20,$$

$$3) \quad u = x^2 + 2x + 3 \Rightarrow du = (2x + 2)dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2x+2} du = \frac{1}{2(x+1)} du,$$

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx = \int \frac{x+1}{\sqrt{u}} \frac{1}{2(x+1)} du = \int \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \sqrt{u} = \sqrt{x^2 + 2x + 3},$$

$$\int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx = \left[\sqrt{x^2 + 2x + 3} \right]_1^2 = \sqrt{11} - \sqrt{6},$$

$$4) \quad u = e^x + 2 \Rightarrow du = e^x dx \Rightarrow dx = \frac{1}{e^x} du,$$

$$\int \frac{e^x}{e^x+2} dx = \int \frac{e^x}{u} \times \frac{1}{e^x} du = \int \frac{1}{u} du = \ln u = \ln(e^x + 2),$$

$$D = \int_2^3 \frac{e^x}{e^x+2} = \left[\ln(e^x + 2) \right]_2^3 = \ln(e^3 + 2) - \ln(e^2 + 2) = \ln\left(\frac{e^3+2}{e^2+2}\right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Սովորողները նախ հաշվում են անորոշ ինտեգրալները: Նրանք պարզապես գտնում են նախնականները: B, C և D ենթակետերում կիրառում են փոփոխականի փոխարինման մեթոդը: Այս փուլում նրանք բավարար ծանոթ են այս մեթոդին: Նույն մեթոդը կիրառվել է նախորդ բաժնում անորոշ ինտեգրալներ հաշվելիս: Միակ տարբերությունը վերջին քայլն է, որտեղ տեղադրում են սահմանային արժեքները և կատարում հաշվարկներ:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 36 և 37 (Էջ 18) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Մակերեսի հաշվում՝ ինտեգրալի միջոցով

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը: Նախնականների միջոցով մակերես հաշվելուց առաջ ուսուցիչը պետք է համոզվի, որ սովորողները կարողնում են կիրառել որոշյալ ինտեգրալի սահմանումը՝ մակերես հաշվելու և նախնականի միջոցով որոշյալ ինտեգրալ հաշվելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչն ավելացնում է որոշակի ինտեգրալների մի քանի օրինակներ:

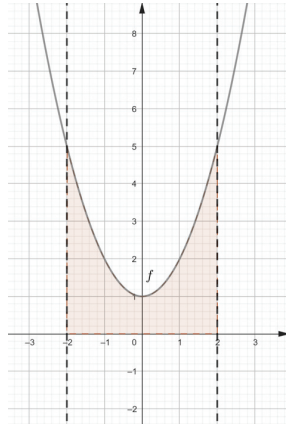
ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել պատկերի մակերեսը նախնականների միջոցով հաշվելու հմտությունները:

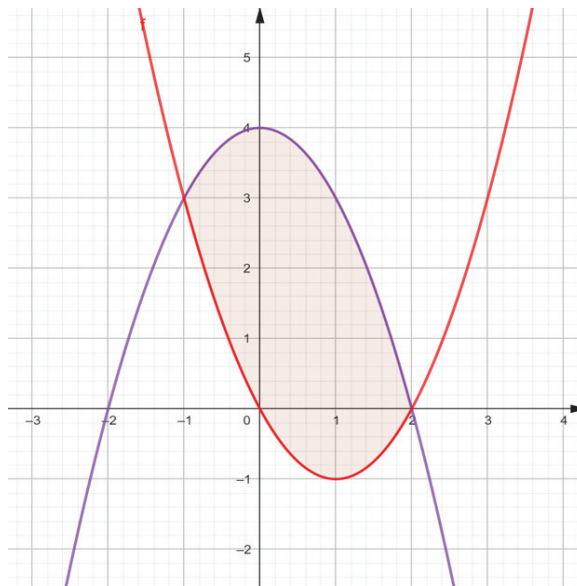
Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են նախորդ դասերի սովորածը՝ կորագիծ սեղանի մակերեսը որոշյալ ինտեգրալների միջոցով հաշվելու համար: Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողների զույգերին հաշվել $f(x) = x^2 + 1$ կորով և աբսցիսների առանցքով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Մակերես $= \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^2 (x^2 + 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} + x\right]_{-2}^2 = \frac{8}{3} + 2 - \left(-\frac{8}{3} - 2\right) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$ միավոր²:

Երկրորդ օրինակում սովորողները գտնում են $f(x) = 4 - x^2$ և $g(x) = x^2 - 2x$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Առաջին քայլով սովորողները գտնում են երկու կորերի հատման կետերի կոորդինատները՝ լուծելով $f(x) = g(x)$ հավասարումը:

$$4 - x^2 = x^2 - 2x$$

$$2x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 \Leftrightarrow x_1 = -1, x_2 = 2:$$

Ապա՝ հաշվում են.

$$\int_{-1}^2 (f(x) - g(x))dx = \int_{-1}^2 (4 - x^2 - x^2 + 2x)dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4)dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x\right]_{-1}^2 = 9 \text{ միավոր}^2:$$

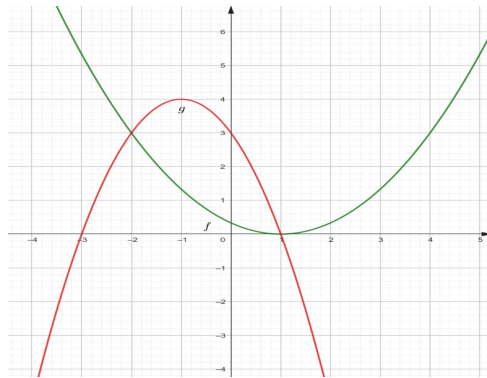
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ձևավորել պատկերի մակերեսը նախնականների միջոցով հաշվելու հմտությունները:

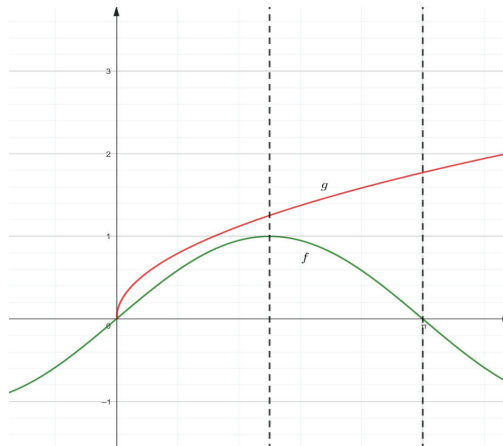
Առաջադրանք 1

Գտնք $f(x) = \frac{(x-1)^2}{3}$ և $g(x) = 3 - 2x - x^2$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Առաջադրանք 2

Գտնք $f(x) = \sqrt{x}$ և $g(x) = \sin(x)$ կորերով և $x = \frac{\pi}{2}$ և $x = \pi$ ուղիղներով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Օրինակները Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$f(x) = g(x)$$

$$\frac{(x-1)^2}{3} = 3 - 2x - x^2$$

$$x^2 - 2x + 1 = 9 - 6x - 3x^2$$

$$4x^2 + 4x - 8 = 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_1 = -2, x_2 = 1,$$

$$\int_{-2}^1 (g(x) - f(x))dx = \int_{-2}^1 ((3 - 2x - x^2) - \frac{(x-1)^2}{3})dx = \int_{-2}^1 (3 - 2x - x^2 - \frac{x^2}{3} + \frac{2x}{3} - \frac{1}{3})dx$$

$$\int_{-2}^1 (-\frac{4x^2}{3} - \frac{4x}{3} + \frac{8}{3})dx = [-\frac{4x^3}{9} - \frac{4x^2}{6} + \frac{8}{3}x]_{-2}^1 = 6:$$

Առաջադրանք 2

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\sqrt{x} - \sin x)dx = [\frac{2x\sqrt{x}}{3} + \cos x]_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} = \frac{7\pi\sqrt{2\pi}}{6} + 1:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները նախ գտնում են կորերի հատման կետերի կոորդինատները: Ապա՝ հաշվում են ֆունկցիաների տարբերության ինտեգրալը՝ դրանց նախնականների միջոցով: Նույն կերպ, երկրորդ խնդրում սովորողները նախնականների միջոցով հաշվում են երկու ֆունկցիաների տարբերության ինտեգրալը: Երկրորդ խնդրում ստորին և վերին սահմանները տրված են:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 38, 39, 40 և 41 (Էջ 18-19) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ինտեգրման հատկությունները

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Վերանայել ֆունկցիաների գումարի և հաստատունով բազմապատկման ինտեգրալի հատկությունը:

Վերանայել ինտեգրալների վերաբերյալ տրոհման (Chasles') կանոնը:

Ձևավորել ընդհանուր տրված ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները:

Ուսուցանել, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > 0$, ապա $\int_a^b f(x)dx > 0$:

Ուսուցանել, որ $a < b$ դեպքում, եթե $f(x) > g(x)$, ապա $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$:

Ուսուցանել, որ $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$:

Ձևավորել արտադրյալի ինտեգրալը մոտարկելու համար ինտեգրալների անհավասարության հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ ֆունկցիաների գումարի ինտեգրալը հավասար է ֆունկցիաների ինտեգրալների գումարին.

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx:$$

Եվ ցանկացած իրական c թվի համար՝ $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$:

Ապա՝ ուսուցիչը շարունակում է և նշում տրոհման (Chasles') կանոնը՝ որոշյալ ինտեգրալների վերաբերյալ՝

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx: \text{ Սովորողները ծանոթացել են այս հատկությանը 1-ին դասում՝}$$

մակերեսների միջոցով ինտեգրալներ հաշվելիս:

Ուսուցիչը բերում է ընդհատ տրված ֆունկցիայի օրինակ՝

f ֆունկցիան որոշված է $[-2, 1]$ միջակայքում հետևյալ բանաձևով՝

$$f(x) = x + 2, \text{ եթե } -2 \leq x \leq 0,$$

$$2 - x^2, \text{ եթե } 0 < x \leq 1:$$

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է հաշվել տրված ֆունկցիայի գրաֆիկով և արագիսների առանցքով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և ստանում

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 f(x)dx &= \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx = \int_{-2}^0 (x + 2)dx + \int_0^1 (2 - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^0 + \left[2x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \\ &= 2 + \frac{5}{3} = \frac{11}{3} \text{ միավոր}^2: \end{aligned}$$

Ուսուցիչը շարունակում է՝ բացատրելով ինտեգրալների վերաբերյալ հետևյալ հատկությունը.

Եթե ցանկացած x թվի համար $[a, b]$ միջակայքից տեղի ունի $f(x) \geq 0$ անհավասարումը, ապա

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0: \text{ Ուսուցիչը պետք է շեշտի } a < b \text{ պայմանը:}$$

$$\text{Նույնպես, եթե } f(x) \leq 0, \text{ ապա } \int_a^b f(x)dx \leq 0:$$

Սա կարևոր հատկություն է, քանի որ որոշ դեպքերում սովորողները կարող են շփոթել ինտեգրալի նշանը և մակերեսի նշանը: Նրանք պետք է հասկանան, որ մակերեսը միշտ դրական է, սակայն ինտեգրալը կարող է լինել նաև բացասական:

Այնուհետև, կիրառելով վերը բերված հատկությունը, ապացուցում են այլ հատկություններ:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ապացուցել հետևյալ հատկությունը.

$$\text{ցանկացած } x \in [a, b] \text{ համար } f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx:$$

Սովորողները դիտարկում են $f(x) \leq g(x) \Rightarrow f(x) - g(x) \leq 0$ պայմանը:

Կիրառելով ինտեգրալի նշանի վերաբերյալ վերը բերված հատկությունը՝ ստանում են.

$$\int_a^b (f(x) - g(x))dx \leq 0,$$

$$\int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \leq 0,$$

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx:$$

Վերջում ուսուցիչն ավելացնում է

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx \text{ հատկությունը:}$$

Ստորև ամփոփված են որոշյալ ինտեգրալի որոշ հատկություններ.

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx:$$

$$\text{Ցանկացած իրական } c \text{ թվի համար } \int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx:$$

$$\text{Ցանկացած } x \text{ թվի համար } [a, b] \text{ միջակայքից. եթե } f(x) \geq 0, \text{ ապա } \int_a^b f(x)dx \geq 0:$$

$$\text{Ցանկացած } x \text{ թվի համար } [a, b] \text{ միջակայքից } f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx:$$

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx:$$

Առաջադրանքի վերջին մասում ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ խնդիրները:

$$1) \text{ Ցույց տվեք, որ } x \geq 1 \text{ դեպքում } 0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}:$$

$$2) \text{ Ցույց տվեք, որ } 0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{e-1}{e^2}:$$

Սովորողները նախ ապացուցում են $0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$ անհավասարությունը:

$$x \geq 1, x^2 \geq x$$

$$-x^2 \leq -x$$

$$0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq \int_1^2 e^{-x} dx$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq -[e^{-x}]_1^2$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq -e^{-2} + e^{-1}$$

$$0 \leq \int_1^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{e-1}{e^2}:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ այդ հատկությունները թույլ են տալիս գնահատել այն արտահայտությունների ինտեգրալները, որոնք աղյուսակային հաշվման բանաձև չունեն: Մաթեմատիկայում կան դեպքեր, երբ ճշգրիտ հաշվարկի փոխարեն գնահատական ունենալը նույնպես արդյունավետ է: Այդ հատկությունները նպաստում են, որ սովորողներն ավելի խորը հասկանալի ինտեգրալները:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել ընդհատ տրված ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալը հաշվելու հմտությունները:

Չարգացնել արտադրյալի ինտեգրալը մոտարկելու համար ինտեգրալների անհավասարության հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ g ֆունկցիան որոշված է $[-2, 2]$ միջակայքում.

$$g(x) = -x + 1, \text{ եթե } -2 \leq x \leq 1,$$

$$x^2 - 1, \text{ եթե } 1 < x \leq 2:$$

Հաշվեք ֆունկցիայի գրաֆիկով և աբսցիսների առանցքով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Առաջադրանք 2

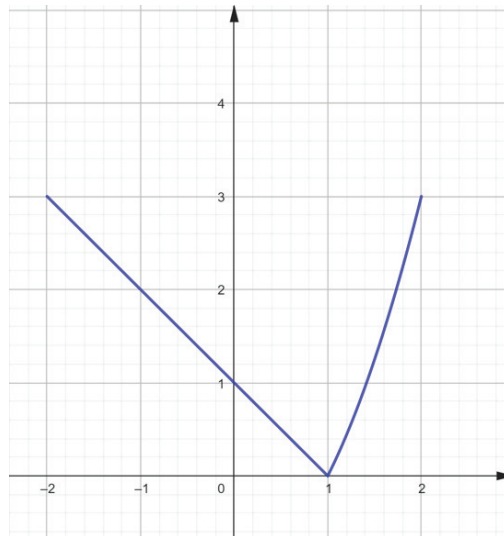
Ապացուցեք, որ ցանկացած x -ի համար $[0, \pi]$ միջակայքից, տեղի ունի

$$0 \leq x^2 \sin(x) \leq x^2 \text{ անհավասարությունը:}$$

$$\text{Եզրակացրեք, որ } 0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin(x) dx \leq \frac{7\pi^3}{192}:$$

Լուծում

Առաջադրանք 1



$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 g(x) dx + \int_1^2 g(x) dx &= \int_{-2}^1 (-x + 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \left[-\frac{x^2}{2} + x\right]_{-2}^1 + \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 \\ &= \frac{9}{2} + \frac{4}{3} = \frac{35}{6}. \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$0 \leq x^2 \sin(x) \leq x^2$$

$$0 \leq x \leq \pi$$

$$0 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$0 \leq x^2 \sin x \leq x^2$$

$$0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx$$

$$0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \leq \left[\frac{x^3}{3} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$0 \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \leq \frac{7\pi^3}{192}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները նախ կառուցում են ֆունկցիայի գրաֆիկը և որոշում պահանջվող պատկերը: Ապա՝ կիրառում են տրոհման (Chasles') կանոնը՝ անհրաժեշտ մակերեսը հաշվելու համար: Երկրորդ խնդրում սովորողները կրկնակի անհավասարմամբ մոտարկում են արտահայտությունը և կիրառում ինտեգրալի անհավասարման հատկությունը՝ անհրաժեշտ ինտեգրալը մոտարկելու համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չեռնալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 42, 43, 45, 46 և 47 (էջ 19-20) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր

Դիցուք՝ f ֆունկցիան որոշված է $[0, \frac{\pi}{2}]$ միջակայքում, և $f(x) = x^2 e^{\cos(x)}$:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx:$$

Ապացուցեք, որ $\frac{\pi^3}{24} \leq I \leq \frac{e\pi^3}{24}$:

Դաս 5: Մասերով ինտեգրում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել մասերով ինտեգրման բանաձևի ապացուցումը:

Ձևավորել մասերով ինտեգրման բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է մասերով ինտեգրման մեթոդը: Սկզբում նա նշում է, որ երկու ֆունկցիաների արտադրյալի ինտեգրալը հավասար չէ ֆունկցիաների արտադրյալների ինտեգրալին, և որ ֆունկցիաների արտադրյալի ինտեգրալը գտնելու հստակ բանաձևեր չկան: Այդ դեպքում հնարավոր է կիրառել մասերով ինտեգրման բանաձևը՝

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx:$$

Նման իրավիճակում հնարավոր է, որ սովորողներն իմանան՝ ինչպես հաշվել $\int_a^b u'(x)v(x)dx$ ինտեգրալը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ապացուցել վերը բերված բանաձևը: Նա հիշեցնում է ֆունկցիաների արտադրյալի ածանցման կանոնը.

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x):$$

Սովորողներն ինտեգրում են հավասարման երկու կողմերը և ստանում

$$\int_a^b (uv)'(x)dx = \int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x))dx:$$

Հավասարման աջ մասում գումարի ինտեգրալը ներկայացնում են որպես ինտեգրալների գումար:

Ստանում են՝

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x)dx + \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

Այնուհետև, ուսուցիչը բերում է $I = \int_0^{\pi} x \sin(x)dx$ օրինակը, որը սովորողները հաշվում են զույգերով:

Ուսուցիչը նշում է, որ $u(x)$ և $v'(x)$ ընտրությունը կարող է բարդ լինել: Տարբեր զույգեր կարող են ընտրել տարբեր դեպքեր, որպեսզի քննարկեն, թե որ մեթոդն է առավել հարմար:

Լավագույն ընտրությունն է՝ $u(x) = x$ և $v'(x) = \sin(x)$:

Այս դեպքում պետք է իմանալ՝ $u'(x) = 1$ և $v(x) = \int \sin(x)dx = -\cos(x)$:

Այս ընտրությունն ավելի լավն է, քանի որ պարզ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ինտեգրալները և ածանցյալները նույնպես պարզ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների են. $u(x) = x$ ընտրությունը հնարավոր է դարձնում ունենալ հաստատունը՝ որպես ածանցյալ:

Կիրառում են մասերով ինտեգրման բանաձևը և ստանում

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} x \sin(x) dx &= [-x \cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\cos(x) dx \\
&= [-x \cos(x)]_0^{\pi} - [-\sin(x)]_0^{\pi} \\
&= -\pi(-1) - (-0 + 0) \\
&= \pi.
\end{aligned}$$

ԻՆՏԵՆՏԻՎՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 30 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել մասերով ինտեգրման բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Ուսուցանել մասերով ինտեգրման բանաձևն իրական կյանքի օրինակներով ապացուցումը:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվե՛ք հետևյալ ինտեգրալները.

$$\text{ա) } A = \int_0^1 x e^x dx,$$

$$\text{բ) } B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \cos(x) dx,$$

$$\text{գ) } C = \int_1^e \ln(x) dx:$$

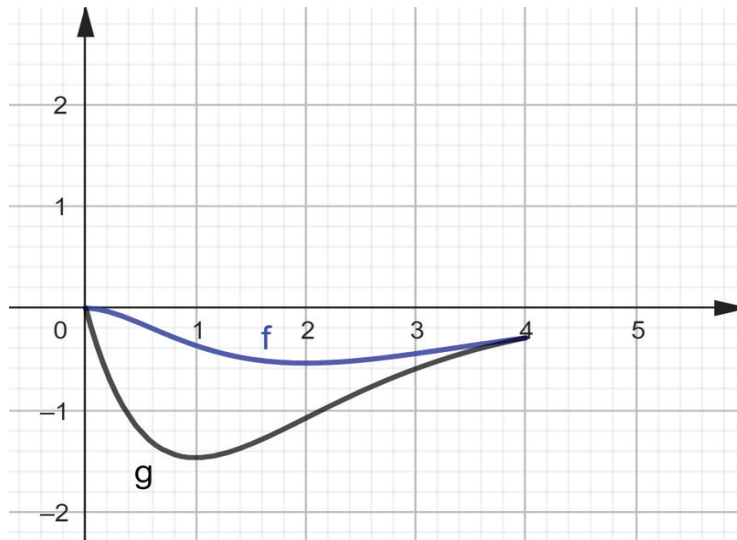
Առաջադրանք 2

Ցուր մատակարարող ընկերությունը նախագծել է հետևյալ տեսքի լոգո.



Մարբերությունը ցանկանում է լոգոն տպել շապիկի վրա:

Նա լոգոն ներկայացնում է $\mathbb{R}$ -ի վրա որոշված երկու $f(x) = -x^2 e^{-x}$ և $g(x) = -4xe^{-x}$ ֆունկցիաներով:
Ստորև բերված են երկու ֆունկցիաների գրաֆիկները:



- 1) Ուսումնասիրե՛ք f -ի և g -ի փոխադարձ դասավորությունը:
- 2) Դիցու՛ք D -ն (C_f) և (C_g) կորերով, $x = 0$ և $x = 4$ ուղիղներով սահմանափակված պատկերն է:
Գտե՛ք D պատկերի մակերեսը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\begin{aligned}
 \text{ա) } u'(x) &= e^x \Rightarrow u(x) = e^x \\
 v(x) &= x \Rightarrow v'(x) = 1 \\
 A &= \int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\
 &= [x e^x]_0^1 - [e^x]_0^1 \\
 &= e - e + 1 \\
 &= 1,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{բ) } u'(x) &= \cos x \Rightarrow u(x) = \sin(x) \\
 v(x) &= x^2 \Rightarrow v'(x) = 2x \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx &= [-x^2 \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin(x) dx \\
 u(x) &= x \Rightarrow u'(x) = 1 \\
 v'(x) &= \sin x \Rightarrow v(x) = -\cos x
 \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin x dx = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{4}} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{4}} + [\sin x]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx = -\frac{\pi^2}{4} - 2,$$

գ) $u' = 1 \Rightarrow u = x$

$$v = \ln x \Rightarrow v' = \frac{1}{x}$$

$$\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx$$

$$= [x \ln x]_1^e - [x]_1^e$$

$$= e \ln e - e + 1$$

$$= e - e + 1 = 1:$$

Առաջադրանք 2

1) $f(x) - g(x) = -x^2 e^{-x} + 4x e^{-x} = (-x^2 + 4x) e^{-x}$
 $-x^2 + 4x = 0$
 $-x(x - 4) = 0$
 $x = 0, x = 4:$

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$
$-x^2 + 4x$	-	0	0	-

$(0, 4)$ միջակայքում $f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow f(x) > g(x)$:

2) $\int_0^4 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x) e^{-x} dx.$

$$u = -x^2 + 4x \Rightarrow u' = -2x + 4$$

$$v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x}$$

$$\int_0^4 (-x^2 + 4x) e^{-x} dx = [(x^2 - 4x) e^{-x}]_0^4 - \int_0^4 (-2x + 4) e^{-x} dx$$

$$u = -2x + 4 \Rightarrow u' = -2$$

$$v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x},$$

$$\int_0^4 (-x^2 + 4x) e^{-x} dx = [(x^2 - 4x) e^{-x}]_0^4 - [(-2x + 4) e^{-x}]_0^4 - \int_0^4 -2e^{-x} dx$$

$$= [(x^2 - 4x) e^{-x}] - [(-2x + 4) e^{-x}]_0^4 - 2[e^{-x}]_0^4$$

$$= [(x^2 - 2x - 2) e^{-x}]_0^4 = 6e^{-4} + 2 \simeq 2,11:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրի առաջին ենթակետում սովորողները կիրառում են մասերով ինտեգրման բանաձևը: Երկրորդ ենթակետում բանաձևը կիրառում են երկու անգամ: Սովորողները հնարավոր է դժվարություն ունենան u և v' ընտրելիս: Կարելի է անցկացնել քննարկում/բանավեճ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսներին, որոշում յուրաքանչյուր առաջարկի առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում է ամենաարդյունավետ մեթոդը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները: Երկրորդ խնդրում սովորողները նախ հետազոտում են տարբերության նշանը, երկու անգամ կիրառում մասերով ինտեգրման բանաձևը՝ տրված պատկերի մակերեսը հաշվելու համար: Այս խնդրում մասերով ինտեգրման բանաձևը կիրառվում է իրական կյանքի իրավիճակում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$\begin{aligned} & \int_1^e (-x + 3) \ln(x) dx, \\ & \int_1^e x^2 \ln(x) dx, \\ & \int_0^2 (3x + 1) e^{-x} dx, \\ & \int_0^{\pi} x \cos x dx: \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

Դիցուք՝ տրված են $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$ և $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$ ինտեգրալները:

- 1) Երկու տարբեր եղանակով կիրառեք մասերով ինտեգրում ցույց տալու համար, որ

$$I = 1 + J \text{ և } I = e^{\frac{\pi}{2}} - J:$$

- 2) Գտեք I և J :

Այս խնդիրը ֆրանսիական բակալավրիատի մաթեմատիկայի պաշտոնական քննությունից է:

Դաս 6: Զևալորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի Բաժին 3-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թղթով և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չի կարելի անել ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

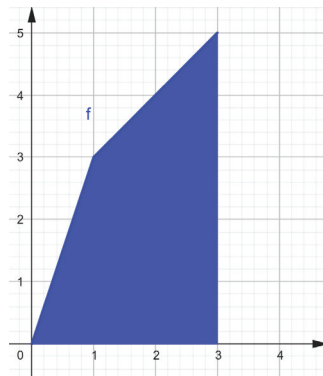
Առաջադրանք 1

Չափվեք հետևյալ անորոշ ինտեգրալը.

$$\int_0^3 f(x) dx.$$

Առաջադրանք 2

Չափվեք $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ և $g(x) = -3 + x^2$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:



Առաջադրանք 3

Հաշվե՛ք հետևյալ անորոշ ինտեգրալները.

$$A = \int_0^1 (x^2 + 3x - 4) dx,$$

$$B = \int_0^{\pi} (\sin 2x - 2\cos x) dx,$$

$$C = \int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx,$$

$$D = \int_2^3 \frac{e^x}{e^x+1} dx,$$

$$E = \int_1^e x \ln x dx:$$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 4. Ինտեգրալի կիրառությունները. պտտման մարմնի ծավալ, ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք:

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Ինտեգրալի կիրառությունները. պտտման մարմնի ծավալ:
2. Ինտեգրալի կիրառությունները. ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք:
3. Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների ուսումնասիրումն ու կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:

Վերջնարդյունքներ

- Կիրառի անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Իմանա ծավալի հաշվման զարգացման պատմությունը:
- Իմանա մաթեմատիկոսների ամենաեական ներդրումները ծավալի հաշվման մեթոդները մշակելիս:
- Պատկերի x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմինը:
- Իմանա x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմնի ծավալի հաշվման բանաձևը:
- Հաշվի x -առանցքի շուրջ պատկերի պտույտից ստացված մարմնի ծավալը:
- Կիրառի ինտեգրալները ֆիզիկայում՝ առարկայի շարժման օրենքը գտնելու համար, եթե հայտնի է փոփոխական արագությունը:
- Կիրառի ինտեգրալները ֆիզիկայում՝ առարկայի արագությունը գտնելու համար, եթե հայտնի է դրա արագացումը:
- Իմանա, որ F ուժի կատարած աշխատանքը հաշվվում է $W = \int_a^b F(x)dx$ բանաձևով:
- Կիրառի ինտեգրալները ֆիզիկայում. գտնի ուժի կատարած աշխատանքը:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Կիրառի տարբեր ֆունկցիաների որոշյալ ինտեգրալի բանաձևերը.

$$f(x) = x^n, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = e^x, f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f(x) = a^x:$$

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Ինտեգրալի կիրառությունները, պատման մարմնի ծավալ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել ծավալի հաշվման զարգացման պատմությունը:

Ուսուցանել մաթեմատիկոսների ամենաեական ներդրումները ծավալի հաշվման մեթոդները մշակելիս:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու Հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է,

լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողներին:	սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
--	---	--

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար սովորողների զույգին հանձնարարվում է պատրաստել և ներկայացնել նյութ՝ պտտման մարմնի ծավալի պատմության վերաբերյալ:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Մ.թ.ա. 1800 թ. եգիպտացիները հաշվել են կանոնավոր քառանկյուն բուրգի բեկորի ծավալը: Պապիրուսը հայտնի է Մոսկվայի Պապիրուս անվանմամբ և գտնվում է Մոսկվայի Պուշկինի անվան կերպարվեստի պետական թանգարանում: Այն ծավալի հաշվման ամենահին արձանագրությունն է:
- Մ.թ.ա. 5-ից 3-րդ դարերում հույն մաթեմատիկոսներ Եվդոքսոսը և Արքիմեդը մշակեցին առարկաների ծավալները մոտավոր հաշվելու մեթոդ: Մեթոդը ենթադրում էր առարկաները բարակ կտորների բաժանելը: Արքիմեդն այս մեթոդը կիրառել է՝ գնդի ծավալը հաշվելու համար:
- 1635 թ. Կավալիերին առաջարկեց, որ եթե երկու պինդ մարմիններ ունեն նույն բարձրությունը և դրանց բոլոր համապատասխան լայնական հատույթների մակերեսները հավասար են, ապա երկու պինդ մարմինների ծավալները հավասար են: Այս գաղափարը հիմք հանդիսացավ ինտեգրման մեթոդների համար:
- 1660-ական թթ. Իսահակ Նյուտոնը և Գոտֆրիդ Կլիիելմ Լայբնիցը ստեղծեցին դիֆերենցյալ և ինտեգրալ հաշիվը: Նրանք ներկայացրեցին ինտեգրման հասկացությունը՝ որպես անվերջ թվով շերտերի գումարում: Սա հնարավորություն տվեց հաշվել պտտման մարմնի ծավալները, որոնք կքննարկվեն այս բաժնում:
- 1850-ական թթ. Բեռնարդ Ռիմանը տվեց ինտեգրալի խիստ սահմանումը՝ օգտագործելով գումարների սահմանները: Այս ֆորմալացումը թույլ տվեց ճշգրիտ հաշվել մարմինների մակերեսը և ծավալը:
- 20-րդ և 21-րդ դարերում կրկնակի և եռակի ինտեգրալներն օգտագործվում են գիտության, ճարտարագիտության և բժշկության մեջ՝ բարդ պատկերների ծավալները հաշվելու համար:

Ուսուցիչը կարող է ամփոփել առաջադրանքը՝ նշելով, որ ծավալի հաշվումը, որը թվում է բանաձևի պարզ կիրառում, տարբեր մաթեմատիկոսների դարավոր աշխատանքի արդյունք է:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԼՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՂԵ)

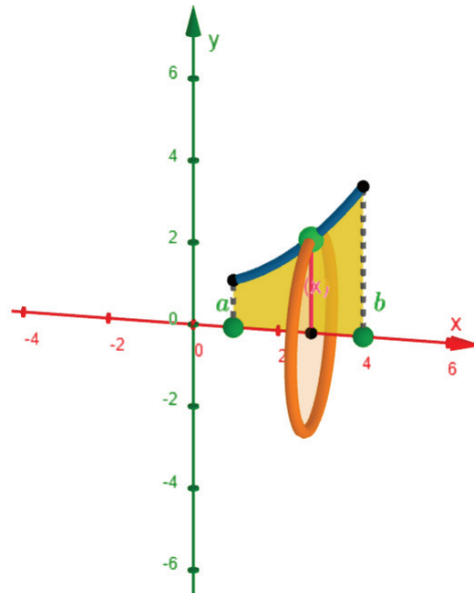
Նպատակներ

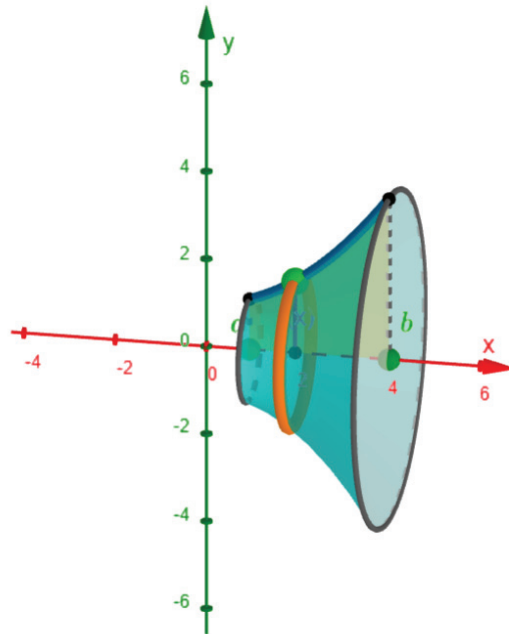
Ձևավորել x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմինը պատկերելու հմտությունները:
Ուսուցանել x -առանցքի շուրջ ֆունկցիայի պտույտից ստացված մարմնի ծավալի հաշվման բանաձևը:
Ձևավորել x -առանցքի շուրջ պատկերի պտույտից ստացված մարմնի ծավալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը «Պտտման մարմնի ծավալը» նյութով, որտեղ ներկայացվում է «պտտման մարմնի ծավալ» հասկացությունը: Ուսուցիչը կամ սովորողները շարժում են ալֆա անկյան սահիկը x -առանցքի շուրջ՝ $y = f(x)$ ֆունկցիայի պտույտից առաջացած մարմինը պատկերացնելու համար: Այնուհետև, շարժում են կանաչ կետը երկչափ կորի վրա՝ տարբեր շրջանագծերը պատկերացնելու համար:

Ստորև բերված է ստացված պատկերը՝





Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես գտնել պտտման մարմնի ծավալը: Նա դիտարկում է $x \in [a, b]$ արբացիսը: Ուսուցիչը բացատրում է, որ յուրաքանչյուր շրջանագծի շառավիղը հավասար է f -ի համապատասխան արժեքի: Յուրաքանչյուր շրջանագծի մակերեսը տրվում է $S(x) = \pi r^2 = \pi(f(x))^2$ բանաձևով: Փոքրագույն մակերեսի արժեքը նշանակվում է s -ով, իսկ մեծագույնինը՝ S -ով:

Այնուհետև, դիտարկում են մեկ այլ կետի արբացիս՝ $x + h$: Դիտարկում են $x = x_0$ և $x = x_0 + h$ ուղիղներով սահմանափակված տիրույթի ծավալը:

$$s \leq S(x) \leq S$$

$$sh \leq V(x_0 + h) - V(x_0) \leq Sh$$

$$s \leq \frac{V(x_0 + h) - V(x_0)}{h} \leq S$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} s \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(x_0 + h) - V(x_0)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} S$$

$$S(x_0) \leq V'(x_0) \leq S(x_0)$$

$$V'(x_0) = S(x_0)$$

$$V(x) = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \pi f^2(x) dx:$$

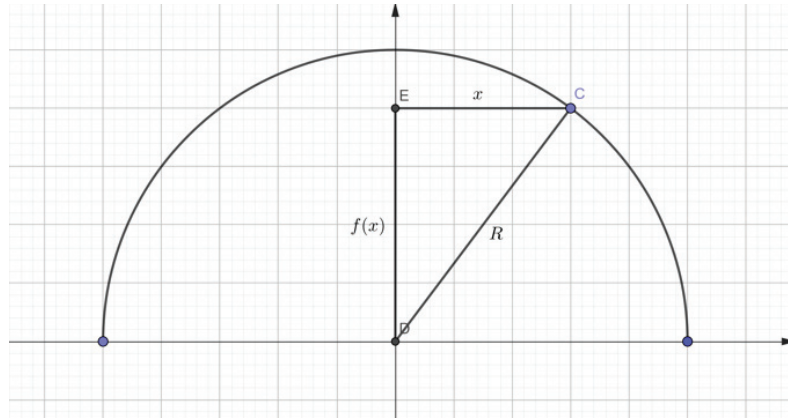
Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է գտնել $y = 4 - x^2$ կորով և x -առանցքով սահմանափակված պատկերի՝ արբացիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Սովորողները նախ նկատում են, որ $4 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = -2$:

$$V = \int_{-2}^2 \pi f^2(x) dx = \int_{-2}^2 \pi(4 - x^2) dx = \frac{512\pi}{15}:$$

Հաջորդիվ, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է արտածել գնդի ծավալի բանաձևը:

Սովորողները նկատում են, որ գունդը ստացվում է $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$ կորի՝ արքիսների առանցքի շուրջ պտտումից: Այս քայլը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ ուսուցիչը հուշի սովորողներին՝ ինչպես գտնել f ֆունկցիան: Եթե սովորողները դժվարանում են դա անել, ուսուցիչը հանձնարարում է ուրվագծել $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ ֆունկցիան:



$$\text{Ստանում են՝ } V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = 2\pi R^3 - \frac{2\pi R^3}{3} = \frac{4}{3} \pi R^3:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆԸ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Չարգացնել x -առանցքի շուրջ պատկերի պտույտից ստացված մարմնի ծավալը հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք գլանի ծավալը, եթե բարձրությունը 3 է, իսկ հիմքի շառավիղը 1՝ կիրառելով ֆունկցիայի x -առանցքի շուրջ պտույտ:

Առաջադրանք 2

Հաշվեք $y = 9 - x^2$ կորով և x -առանցքով սահմանափակված պատկերի՝ արքիսների առանցքի շուրջ պտույտից ստացված մարմնի ծավալը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$f(x) = 1$$

$$V = \int_0^3 \pi(f(x))^2 dx = \int_0^3 \pi dx = [\pi x]_0^3 = 3\pi \text{ միավոր}^3:$$

Առաջադրանք 2

$$f(x) = 0$$

$$9 - x^2 = 0$$

$$x = -3, x = 3,$$

$$\int_{-3}^3 \pi(f(x))^2 dx = \int_{-3}^3 \pi(9 - x^2)^2 dx = \int_{-3}^3 \pi(81 - 18x^2 + x^4) dx = [81\pi x - 6\pi x^3 + \frac{\pi x^5}{5}]_{-3}^3 = \frac{1296\pi}{5} \text{ միավոր}^3:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները որոշում են f ֆունկցիան՝ դիտարկելով որպես գլանի շառավիղ: Այս քայլը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Երկրորդ խնդիրը բանաձևի պարզ կիրառում է: Սովորողները գտնում են կորի և աբսցիսների առանցքի հետ հատման կոորդինատները: Սովորողները կարող են գծել երկու պատկերներն էլ՝ խնդիրներն ավելի լավ պատկերացնելու և հասկանալու համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 60 և 61 (Էջ 29) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Հետևյալ խնդիրները ևս կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Գտնեք $y = 4 - x^2$ և $y = x + 2$ կորերով սահմանափակված R վերջավոր տիրույթի՝ աբսցիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Խնդիր 2

Ռեակտիվ ինքնաթիռի թևի վրա գտնվող ցիստերնը մոդելավորվում է $y = \frac{1}{8}x^2\sqrt{2-x}$ կորով և x -առանցքով սահմանափակված պատկերն աբսցիսների առանքի շուրջը պտտելով, որտեղ x և y մեծությունները չափվում են մետրերով: Հաշվեք ցիստերնի ծավալը:

Դաս 2: Ինտեգրալի կիրառությունները. ուղղագիծ շարժում, փոփոխական ուժի կատարած աշխատանք

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի շարժման օրենքը գտնելու համար, եթե հայտնի է փոփոխական արագությունը:

Ձևավորել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի արագությունը գտնելու համար, եթե հայտնի է դրա արագացումը:

Ձևավորել F -ուժի կատարած աշխատանքի հաշվումը՝ $W = \int_a^b F(x)dx$ բանաձևով ապացուցելու

հմտությունները:

Ձևավորել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները. գտնել ուժի կատարած աշխատանքը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը քննարկում է ինտեգրալի այլ կիրառություններ՝ ուղղագիծ շարժում և ուժի կատարած աշխատանք: Սովորողները սկսում են՝ վերլուծելով առարկայի շարժումը՝ $s'(t) = V(t)$:

Հետևաբար՝ $s(t)$ -ն $V(t)$ -ի նախնականն է՝ $\int_{t_0}^t V(x)dx = s(t) - s(t_0)$: Որտեղից էլ՝ $s(t) = \int_{t_0}^t V(x)dx + s_0$:

Եթե անհրաժեշտ է գտնել ուղղագիծ շարժվող մարմնի հետագիծը, ապա այն հավասար է $s = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)|dt$

ինտեգրալին:

Նույնկերպ, $V'(t) = a(t)$, հետևաբար՝ $V(t) = \int_{t_0}^t a(x)dx + V_0$:

Ապա, ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել մի քանի օրինակ:

Առարկան $V(t) = 3t + 2$ փոփոխական արագությամբ ուղղագիծ շարժվում է սկզբնակետից, որտեղ t -ն ժամանակն է, իսկ արագությունը տրված է մ/վ-ով: Գտնք $s(4)$ -ը:

$$s(4) = \int_0^4 V(t)dt = \int_0^4 (3t + 2)dt = \left[\frac{3t^2}{2} + 2t\right]_0^4 = 24 + 8 = 32 \text{ մ:}$$

Հաջորդ օրինակում սովորողները դիտարկում են հետևյալ իրավիճակը:

Առարկան սկսում է շարժումը սկզբնակետից և հանգստի վիճակից՝ $a(t) = t + 2$ մ/վրկ² արագացմամբ: Սովորողների զույգերը գտնում են առարկայի արագությունը և շարժման օրենքը՝ արտահայտված t -ով:

$$V(t) = \int_0^t (x + 2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x\right]_0^t = \frac{t^2}{2} + 2t,$$

$$s(t) = \int_0^t V(x)dx = \frac{t^3}{6} + t^2:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը ներկայացնում է ինտեգրալի մեկ այլ կիրառություն՝ փոփոխական ուժի աշխատանք: Դիցուք՝ $F(x)$ -ը ուժի ֆունկցիան է՝ որոշված $[a, b]$ միջակայքում: Խնդրի նպատակն է հաշվել F ուժի կատարած աշխատանքը $x = a$ կետից մինչև $x = b$ կետը: Կատարված աշխատանքը կարելի է մոտարկել՝ բաժանելով $[a, b]$ միջակայքը ենթամիջակայքերի՝ $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$, և ենթադրելով, որ F -ը հաստատուն է ենթամիջակայքերից յուրաքանչյուրում: Դիցուք՝ c_i -ն i -րդ ենթամիջակայքի կետ է՝ $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$: Այդ դեպքում F ուժի կատարած աշխատանքը ենթամիջակայքում մոտավորապես հավասար է՝ $W_i = F(c_i)(x_{i+1} - x_i) = F(c_i)\Delta x_i$:

$$\text{Հետևաբար՝ ամբողջ աշխատանքը կլինի } W = \sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n F(c_i)\Delta x_i:$$

Հաշվելով գումարի սահմանը, երբ $\Delta x \rightarrow 0$, կստացվի՝

$$W = \int_a^b F(x)dx:$$

Ուսուցչի որոշմամբ ապացույցը կարելի է բաց թողնել:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել զսպանակի սեղմման ուժի կատարած աշխատանքը, եթե դրա կոշտությունն է $k = 800$ Ն/մ, իսկ զսպանակը սեղմվում է 0,07 մ: Սովորողները կիրառում են Հուկի օրենքը և գտնում $F(x) = kx = 800x$:

$$W = \int_0^{0.07} 800x dx = [400x^2]_0^{0.07} = 1,96 \text{ Ջ: Օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած}$$

«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի շարժման օրենքը գտնելու համար, եթե հայտնի է փոփոխական արագությունը:

Չարգացնել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները՝ առարկայի արագությունը գտնելու համար, եթե հայտնի է դրա արագացումը:

Չարգացնել ինտեգրալները ֆիզիկայում կիրառելու հմտությունները . գտնել ուժի կատարած աշխատանքը:

Առաջադրանք 1

Ուղղագիծ շարժվող առարկայի արագացումն է՝ $a(t) = 3t$ մ/վրկ²: Գտնք շարժման հետագծի $s(t)$ օրենքը, եթե $t_0 = 1$, $s_0 = 3$ և $v_0 = 4$ մ/վրկ:

Առաջադրանք 2

4 Ն ուժով զսպանակը ձգվում է 7 սմ սկզբնական երկարությունից մինչև 12 սմ երկարություն: Որքան աշխատանք է կատարվել՝ զսպանակն այդ երկարությանը ձգելու համար:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$V(t) = \int_1^t a(x)dx + V_0 = \int_1^t 3x dx + V_0 = \left[\frac{3x^2}{2}\right]_1^t + 4 = \frac{3t^2}{2} - \frac{3}{2} + 4 = \frac{3t^2}{2} + \frac{5}{2},$$

$$s(t) = \int_1^t V(x)dx = \int_1^t \left(\frac{3x^2}{2} + \frac{5}{2}\right)dx = \left[\frac{x^3}{2} + \frac{5}{2}x\right]_1^t = \frac{t^3}{2} + \frac{5}{2}t - 3:$$

Առաջադրանք 2

$$F(0,05) = 4$$

$$0,05k = 4$$

$$k = 80 \text{ Ն/մ}$$

$$F(x) = 80x$$

$$W = \int_0^{0,05} 80x dx = [40x^2]_0^{0,05} = 0,1 \text{ Ջ:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները գտնում են արագությունը և շարժման օրենքը՝ ինտեգրալ հաշվելու միջոցով: Երկրորդ խնդրում սովորողները գտնում են զսպանակի կոշտությունը և կիրառում Հուկի օրենքը: Պետք է չմոռանան սմ-ը արտահայտել մ-ով:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

խնդիրներ 62, 63, 64 և 65 (Էջ 29) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլխի 1-ի Բաժին 4-ի նյութերը: Առաջարկվում է սովորողներին թղթով և մատիտով աշխատելու տարբերակը, քանի որ անհրաժեշտ է գնահատել սովորողների բացատրությունն ու մտածելակերպը, ինչը հեշտ չէ ընտրովի պատասխաններով հարցերի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք $y = \sqrt{4 - x}$, $y = 0$, $x = 0$ կորերով սահմանափակված տիրույթն արեցիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Առաջադրանք 2

Ուղղագիծ շարժվող առարկայի արագացումը տրված է $a(t) = 1 + \sin(\pi t)$ օրենքով: Գտեք $s(t)$ և $v(t)$ օրենքները, եթե $t = 0$, $s(t) = v(t) = 0$:

Առաջադրանք 3

- 1) Գտեք զսպանակը 10 սմ սեղմելու համար անհրաժեշտ աշխատանքը, եթե 5 սմ սեղմելու համար անհրաժեշտ է 2 Ն ուժ:
- 2) Գտեք զսպանակի կոշտությունը, եթե այն 5 սմ սեղմելու համար անհրաժեշտ է 3,5 Չ աշխատանք:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 1: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերաուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերոստեղծում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲԱՐՈՒՄ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ից 4-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրմեղմումներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք կարող են ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆԸ (ՄՈՏ 20 ԲԱՐՈՒՄ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ից 4-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աջակցություն են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերոստեղծում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

Դիցուք՝ $f(x) = \frac{x+2}{x+3}$ ֆունկցիան որոշված է $\mathbb{R}$ -ի վրա:

- 1) Ցույց տվե՛ք, որ $f(x) = 1 - \frac{1}{x+3}$:
- 2) Գտե՛ք f ֆունկցիայի F նախնականը:
- 3) Գտե՛ք f ֆունկցիայի F նախնականը, եթե $F(0) = 1$:

Խնդիր 2

Հաշվեք հետևյալ անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները.

$$A = \int_0^1 (2x^3 + 4x^2 - 4x + 2) dx,$$

$$B = \int \cos^2 5x dx,$$

$$C = \int (2x - 1)^4 dx,$$

$$D = \int \frac{e^x}{e^x + 2} dx,$$

$$E = \int \sin(3x) \cos^4(3x) dx,$$

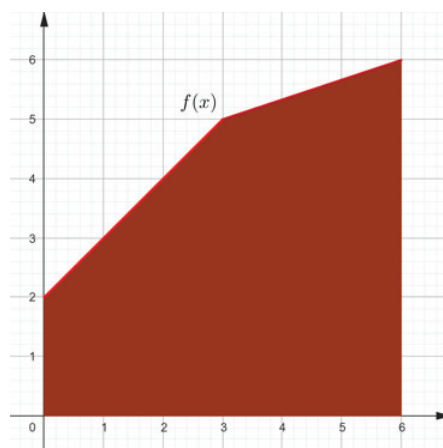
$$F = \int \sin 3x \sin 7x dx,$$

$$G = \int_0^1 \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^3 + 3x + 3}} dx,$$

$$H = \int_0^1 x e^x dx:$$

Խնդիր 3

Հաշվեք $\int_0^6 f(x) dx$ ինտեգրալը, եթե f ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկերված է ստորև նկարում՝



Խնդիր 4

Չաշվեք տրված կորերով և ուղիղներով սահմանափակված տիրույթի մակերեսը.

ա) $y = x^2 - 2$ և $y = 2$,

բ) $y = x^2 - 2x$ և $y = x$,

գ) $y = 2\sin x$, $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$:

Խնդիր 5

Չաշվեք $y = \sqrt{x}$ և $y = \frac{x^2}{8}$ կորերով սահմանափակված տիրույթն արեցիսների առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Խնդիր 6

Առարկան հանգստի վիճակից և սկզբնականից շարժվում է $a(t) = 2$ մ/վրկ² արագացմամբ:

- 1) Գրեք առարկայի $v(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ով արտահայտված:
- 2) Գրեք առարկայի $s(t)$ արագության արտահայտությունը՝ t -ով արտահայտված:

Խնդիր 7

Չսպանակի բնական երկարությունը 1 մ է: 24 Ն ուժով զսպանակի ընդհանուր երկարությունը կարելի է ձգել մինչև 1,8 մ:

- ա) Գտեք կոշտության k գործակիցը:
- բ) Որքան աշխատանք կպահանջվի՝ զսպանակը իր բնական երկարությունից 2 մ-ով ձգելու համար:

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 1-ի 1-ից 4 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Խնդիր 1 (8 միավոր)

Հաշվեք հետևյալ անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները.

$$A = \int (2x^4 + \frac{2}{x^5} - 5e^x + \frac{7}{x^2} - \frac{6}{x} + 2)dx,$$

$$B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 3x - 3\cos x)dx,$$

$$C = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}dx,$$

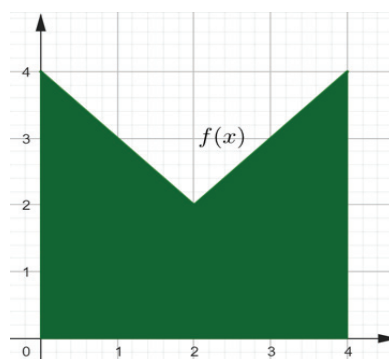
$$D = \int (x+1)(x^2+2x+3)^4 dx,$$

$$E = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx,$$

$$F = \int \cos 2x \cos 4x dx:$$

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Հաշվեք $\int_0^4 f(x)dx$ ինտեգրալը, եթե f ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկերված է ստորև նկարում՝



Խնդիր 3 (3 միավոր)

Չաշվեք $y = 7 - 2x^2$ և $y = x^2 + 4$ կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

Խնդիր 4 (3 միավոր)

Չաշվեք $y = 2x - x^2$ և $y = x$ կորերով սահմանափակված տիրույթն արագության առանցքի շուրջ պտտելուց ստացված մարմնի ծավալը:

Խնդիր 5 (2 միավոր)

Մոտորանավակը շարժվում էր 5,0 մ/վրկ հաստատուն արագությամբ, երբ սկսում է դանդաղեցնել արագությունը՝ նավահանգստում կայանելու համար: Դրա արագացումն է $a(t) = -\frac{1}{4}t$ մ/վրկ²:

- 1) Գտեք մոտորանավակի $v(t)$ արագության ֆունկցիան:
- 2) Գտեք մոտորանավակի $s(t)$ ճանապարհի ֆունկցիան:

Խնդիր 6 (2 միավոր)

Գտեք այն աշխատանքը, որն անհրաժեշտ է՝ զսպանակը իր բնական երկարությունից՝ 0,3 մ-ից մինչև 0,2 մ սեղմելու համար, եթե կոշտության գործակիցը՝ $k = 234$ Ն/մ է:

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվարացող խմբերին:

Գլուխ 2:

**ՄԻԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ
ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Բաժին 1: Բազմություններ և գործողություններ բազմությունների հետ: Ենթաբազմություններ: Ենթաբազմությունների քանակ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Բազմության սահմանումը, բազմությունների հատումը, միավորումը, տարբերությունը և լրացումը:
2. Երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ և բազմապատկման կանոնը:
3. Ենթաբազմություններ, հավասար բազմություններ, ենթաբազմությունների քանակ, ենթաբազմությունների բազմություն:
4. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի հավասար և դատարկ բազմություններ, բազմությունների միավորում և հատում հասկացությունները, կատարի գործողություններ բազմությունների հետ:
- Իմանա և կիրառի բազմությունների դեկարտյան արտադրյալի կանոնը:
- Սահմանի ենթաբազմություն հասկացությունը, իմանա ու տարրից բաղկացած բազմության ենթաբազմությունների քանակի հաշվման բանաձևը և կիրառի այն խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Իմանա Գետրգ Կանտորի մաթեմատիկական ժառանգության մասին:
- Իմանա բազմությունների տեսության ծագման պատմությունը:
- Իմանա բազմության հզորություն (տարրերի քանակ) գաղափարի մասին:
- Համեմատի անվերջ բազմությունների հզորությունը:
- Իմանա կոնտինուումի վարկածը:
- Իմանա մաթեմատիկայի բնույթի և փիլիսոփայության վրա կոնտինուում հիպոթեզի ազդեցության մասին:
- Սահմանի բազմությունը:
- Իմանա բազմություն սահմանելու տարբեր եղանակները:
- Սահմանի երկու բազմությունների հատումը:
- Սահմանի երկու բազմությունների միավորումը:
- Իմանա անհամատեղելի բազմությունների սահմանումը:
- Իմանա գումարման կանոնը:
- Սահմանի բազմության ենթաբազմությունը:
- Սահմանի բազմության լրացումը:
- Սահմանի երկու բազմությունների տարբերությունը:
- Որոշի բազմության լրացումը:
- Սահմանի երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը:

- Գտնի երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը:
- Կիրառի դեկարտյան արտադրյալն իրական կյանքի իրավիճակներում:
- Կիրառի բազմապատկման հատկությունը՝ հնարավորությունների քանակը հաշվելու համար:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Գնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:
- Իմանա, որ երկու A և B բազմությունները հավասար են, եթե $A \subset B$ և $B \subset A$:
- Սահմանի ենթաբազմությունների բազմությունը:
- Գտնի ենթաբազմությունների բազմությունը:
- Գտնի բազմության ենթաբազմությունների քանակը:

Ակնկալվող նախնական գիտելիք

Սահմանի բազմությունը:

Գտնի երկու բազմությունների հատումը և միավորումը:

Գտնի բազմության լրացումը:

Պատկերի տվյալ իրավիճակը նկարագրող Վեննի դիագրամ :

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Բազմության սահմանումը, բազմությունների հատումը, միավորումը, տարբերությունը և լրացումը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել Գետրգ Կանտորի մաթեմատիկական ժառանգությունը:

Ուսուցանել բազմությունների տեսության ծագման պատմությունը:

Ուսուցանել բազմության հզորություն (տարրերի քանակ) գաղափարը:

Ձևավորել անվերջ բազմությունների հզորությունը համեմատելու հմտությունները:

Ուսուցանել կոնտինուումի վարկածը:

Ուսուցանել մաթեմատիկայի բնույթի և փիլիսոփայության վրա կոնտինուում հիպոթեզի ազդեցությունը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում

		Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Զիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար հանձնարարվում է պատրաստել և ներկայացնել նյութ՝ բազմությունների տեսության մի ճյուղի և դրա զարգացման գործում մաթեմատիկոս Գեորգ Կանտորի դերի մասին:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Գեորգ Կանտորը գերմանացի մաթեմատիկոս էր, որը համարվում է բազմությունների տեսության հիմնադիրը:
- Բազմությունների տեսությունն ուսումնասիրում է օբյեկտների հավաքածուներ, ինչպիսին են թվերը, տառերը, մարդիկ և այլն:
- Կանտորը 1800-ականների վերջին մշակեց անվերջ բազմությունների առաջին տեսությունը: Նա համեմատեց տարբեր անվերջություններ, ինչն այդ ժամանակ հեղափոխական գաղափար էր: Ժամանակի շատ մաթեմատիկոսներ և հոգևորականներ մերժեցին նրա գաղափարները:
- Նա անվերջ բազմությունները համեմատելիս ներմուծեց բազմությունների հզորություն հասկացությունը: Բազմությունների տարրերը հաշվելու փոխարեն հնարավոր է գտնել երկու բազմությունների միջև փոխմիարժեք արտապատկերում (բիյեկցիա) և եզրակացնել, որ դրանք հավասար են:
- Օրինակ՝ $[0, 1]$ և $[0, 2]$ միջակայքերը երկու անվերջ բազմություններ են, որոնք պարունակում են նույն քանակի տարրեր, քանի որ $y = 2x$ արտապատկերը $[0, 1]$ միջակայքի ցանկացած թվի համապատասխանեցնում է միակ թիվ $[0, 2]$ միջակայքից (դրա կրկնապատկից): Սա կարող է հակասական թվալ:
- Նա ներմուծեց հաշվելի և անհաշվելի բազմություններ հասկացությունը: S բազմությունը կոչվում է հաշվելի, եթե S -ի և N -ի բնական թվերի միջև գոյություն ունի փոխմիարժեք արտապատկերում:

- Նա ցույց տվեց, որ Q բազմությունը՝ ռացիոնալ թվերի բազմությունը, հաշվելի է, իսկ R բազմությունը՝ իրական թվերի բազմությունը, անհաշվելի է՝ օգտագործելով Կանտորի անկյունագծային փաստարկը:
- Գեորգ Կանտորի հիմնարար թեորեմը պնդում է, որ երկու անվերջ բազմություններ կարող են ունենալ տարբեր հզորություն: Օրինակ՝ իրական թվերի հզորությունը մեծ է բնական թվերի հզորությունից: Նա բնական թվերի հզորությունը նշանակեց χ_0 , իսկ իրական թվերի հզորությունը՝ χ_1 :
- Նա առաջարկեց կոնստիտուումի վարկածը, ինչը ենթադրում է, որ չկա որևէ բազմություն, որի հզորությունը գտնվում է χ_0 բնական թվերի հզորության և χ_1 իրական թվերի հզորության միջև:
- 1938 թ. Գոդելը ցույց տվեց, որ կոնստիտուումի վարկածը չի կարող հերքվել: 1963 թ. Կոհենը ցույց տվեց, որ կոնստիտուումի վարկածը չի կարող ապացուցվել:
- Կոնստիտուումի վարկածը չի կարող ապացուցվել կամ հերքվել: Հետևաբար՝ այն անորոշ է: Սա մաթեմատիկայում անորոշ պնդման օրինակ է, որը խախտում է աբսիուդիստիկ մաթեմատիկայի պատճառահետևանքային կապը: Նույնիսկ աբսիուդներից սկսելով՝ ունենում ենք հակասական իրավիճակներ մաթեմատիկայում:

Վերջին մասը վերաբերվում է մաթեմատիկայի բնույթին և փիլիսոփայությանը: Սովորողների հետաքրքրությունից կախված՝ ուսուցիչը կարող է խորացնել այս թեմայի ուսումնասիրությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

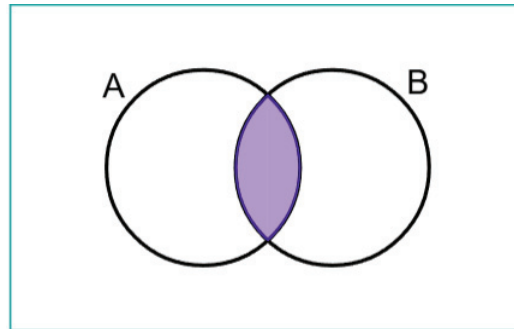
Նպատակներ

Ուսուցանել բազմության սահմանումը:
 Ուսուցանել բազմություն սահմանելու տարբեր եղանակները:
 Ուսուցանել երկու բազմությունների հատման սահմանումը:
 Ուսուցանել երկու բազմությունների միավորման սահմանումը:
 Ուսուցանել անհամատեղելի բազմությունները:
 Ուսուցանել գումարման կանոնը:
 Ուսուցանել բազմության ենթաբազմության սահմանումը:
 Ուսուցանել բազմության լրացման սահմանումը:
 Ուսուցանել երկու բազմությունների տարբերության սահմանումը:
 Ձևավորել բազմության լրացումը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

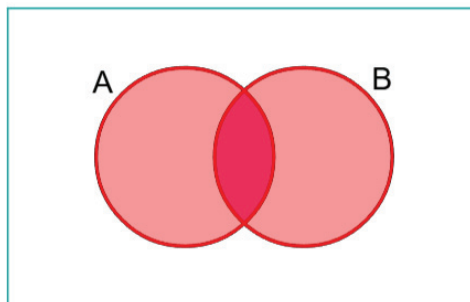
Ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է բազմության սահմանումը, որը տարրերի կամ օբյեկտների չկարգավորված հավաքածու է: Ուսուցիչը բացատրում է, որ բազմությունը կարելի է սահմանել երկու եղանակով՝ թվարկելով բազմության բոլոր տարրերը կամ տալով բազմության տարրերը բնութագրող կանոնը: Նա նաև հիշեցնում է, որ բազմությունը նշանակվում է լատինատառ մեծատառով և գրառվում $\{ \}$ փակագծերում: Օրինակ՝ $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ բազմությունը սահմանված է առաջին եղանակով: Նույն բազմությունը երկրորդ եղանակով սահմանելիս կստացվի՝ $A = \{x \mid x - \text{ը գույգ թիվ է և } 0 \leq x \leq 8\}$:

Բազմության յուրաքանչյուր բաղադրիչ կոչվում է այդ բազմության տարր: Գրառում ենք $2 \in A$ և կարդում «2-ը պատկանում է A-ին» կամ $3 \notin A$ և կարդում «3-ը չի պատկանում A-ին»: A բազմությունն ունի 5 տարր: A բազմության հզորությունը 5 է. գրառվում է՝ $n(A) = 5$: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ որևէ տարր չպարունակող բազմությունը կոչվում է դատարկ բազմություն և գրառվում է $\emptyset$: Այնուհետև, ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին երկու բազմությունների հատումը և միավորումը: A և B երկու բազմությունների հատումն այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են և՛ A-ին, և՛ B-ին: Այն գրառվում է $A \cap B$:



Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե երկու բազմություններ ընդհանուր տարրեր չունեն, ապա դրանք կոչվում են անհամատեղելի՝ $A \cap B = \emptyset$:

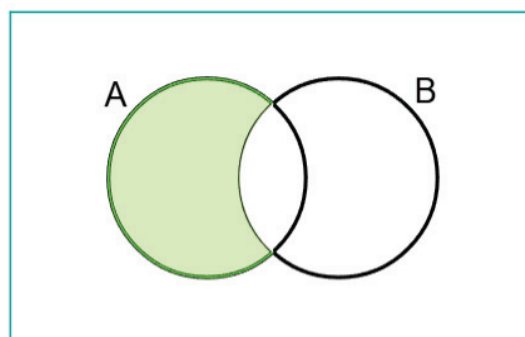
A և B երկու բազմությունների միավորումն այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են միայն A-ին, կամ միայն B-ին, կամ A-ի և B-ի հատմանը:



Ուսուցիչը բացատրում է, որ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$:

Եթե A և B բազմություններն անհամատեղելի են, ապա $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$: Սա կոչվում է գումարման հատկություն:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին երկու բազմությունների տարբերությունը. $A \setminus B$ բազմության տարրերը պատկանում են A-ին, բայց չեն պատկանում B-ին:



Ուսուցիչը շարունակում է՝ սովորողներին հիշեցնելով բազմության ենթաբազմության մասին:
 B բազմությունը կոչվում է A -ի ենթաբազմություն. եթե B -ի բոլոր տարրերը պատկանում են A -ին, գրառվում է $B \subset A$ կամ $A \supset B$:

Օրինակ՝ $B = \{0, 4, 8\} \subset A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, քանի որ B -ի բոլոր տարրերը նաև A -ում են:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ $\emptyset \subset A$ ցանկացած A բազմության համար:

Ցանկացած A բազմության համար՝ $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \cup \emptyset = A$, $\emptyset \setminus A = \emptyset$:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին բազմության լրացման մասին: Եթե $A \subset E$, ապա E բոլոր տարրերը որոնք չեն պատկանում A -ին, կոչվում են A -ի լրացում և գրառվում՝ A' : Վերը բերված օրինակում $B' = \{2, 6\}$:

Ուսուցիչը նշում է, որ $A \setminus B = A \cap B'$:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆԸ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել երկու բազմությունների հատումը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել երկու բազմությունների միավորումը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել երկու բազմությունների տարբերությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բազմության լրացումը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ տրված է $E = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 12\}$ բազմությունը և դրա

$A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ և $B = \{0, 3, 6, 9, 12\}$ ենթաբազմությունները:

Գտնեք $A \cap B$, $A \cup B$, A' , B' , $(A \cap B)'$, $(A \cup B)'$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ բազմությունները:

Առաջադրանք 2

Լրացրեք $\in$ կամ $\notin$:

ա) $2 \dots \{1, 3\}$,

բ) $2 \dots [1, 3]$,

գ) $3 \dots [1, 3)$,

դ) $3 \dots \{1, 3\}$,

ե) $3 \dots \{1, 3\} \setminus \{3\}$,

զ) $3 \dots \{1, 3, 5\} \cap \{1, 5\}$,

է) $3 \dots \{1, 3, 5\} \cup \{1, 5\}$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A \cap B = \{0, 6, 12\},$$

$$A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\},$$

$$A' = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\},$$

$$B' = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 11\},$$

$$(A \cap B)' = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11\},$$

$$(A \cup B)' = \{1, 5, 7, 11\},$$

$$A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\},$$

$$B \setminus A = \{3, 9\}:$$

Առաջադրանք 2

- $2 \notin \{1, 3\}$,
- $2 \in [1, 3]$,
- $3 \notin [1, 3)$,
- $3 \in \{1, 3\}$,
- $3 \notin \{1, 3\} \setminus \{3\}$,
- $3 \notin \{1, 3, 5\} \cap \{1, 5\}$,
- $3 \in \{1, 3, 5\} \cup \{1, 5\}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կարող են նախընտրել կազմել Վեննի դիագրամ և դիագրամից գտնել անհրաժեշտ բազմությունները: Որոշ սովորողներ կարող են շփոթել բազմության լրացումը և երկու բազմությունների տարբերությունը: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի, որ ուսուցիչը հստակ բացատրի այդ երկուսի միջև տարբերությունը: Երկրորդ խնդրում սովորողները պետք է տարբերակեն բազմությունը միջակայքից: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի գտնել բազմությունները (Ե), (2) և (Է) ենթակետերում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 259, 262 և 263 (Էջ 88-89) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը և բազմապատկման կանոնը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒԹՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԸՆԴՈՒՄ)

Նպատակներ

Ուսուցանել երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալի սահմանումը:

Ձևավորել երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել դեկարտյան արտադրյալի իրական կյանքի իրավիճակներում կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել հնարավորությունների քանակը հաշվելու համար բազմապատկման հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սահմանում է երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը. երկու A և B բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը գրառվում է որպես $A \times B$ և հանդիսանում է (a, b) կարգավորված զույգերի բազմություն, որտեղ $a \in A$ և $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A \text{ և } b \in B\}:$$

$$\text{Օրինակ՝ } A = \{1, 2, 3\} \text{ և } B = \{a, b\},$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}:$$

Ուսուցիչը շեշտում է, որ $A \times B \neq B \times A$ և ավելացնում, որ $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$: Սա անվանում են բազմապատկման հատկություն: Ուսուցիչն օրինակ է բերում: 3 ջութակահար՝ Հայկը (Հ), Արթուրը (Ա), Մելինեն (Մ), և երկու դաշնակահար՝ Նարեկը (Ն) և Դավիթը (Դ), պատրաստվում են կատարել Բաբաջանյանի ջութակի սոնատը, որի համար անհրաժեշտ է մեկ ջութակահար և մեկ դաշնակահար: Դիտարկենք ջութակահարների բազմությունը (V) և դաշնակահարների բազմությունը (P): Գրենք դուբլերի բոլոր հնարավոր տարբերակները:

Լուծում

$$V = \{Հ, Ա, Մ\} \text{ և } P = \{Ն, Դ\},$$

$$V \times P = \{(Հ, Ն), (Հ, Դ), (Ա, Ն), (Ա, Դ), (Մ, Ն), (Մ, Դ)\}:$$

Դիցուք՝ $E_1, E_2, \dots, E_k$ բազմություններ են համապատասխանաբար $n_1, n_2, \dots, n_k$ քանակի տարրերով:

$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ եղանակով հնարավոր է ընտրել առաջին տարրը E_1 -ից, հաջորդը E_2 -ից, ... և վերջինը՝ E_k

-ից: Սա կոչվում է բազմապատկման հատկություն կամ կոմբինատորիկայի ընդհանուր սկզբունք:

Ուսուցիչն օրինակ է բերում: Ռեստորանը մատուցում է 3 աղցան, 4 հիմնական ուտեստ և 2 աղանդեր:

Հաճախորդն ընտրում է յուրաքանչյուրից մեկը: Քանի տարբեր ընտրություն է առաջարկում ռեստորանը:

Սովորողների զույգերը կիրառում են բազմապատկման օրենքը և ստանում $3 \times 4 \times 2 = 24$ տարբերակ:

Ուսուցիչը մեկ այլ օրինակ է բերում: Գտնեք հինգ զառ նետելուց առաջացած ելքերի քանակը:

Հինգ զառերից յուրաքանչյուրն ունի 6 հնարավոր ելք, հետևաբար՝ ընդհանուր առմամբ կլինի

$$6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^5 \text{ ելք:}$$

Ուսուցիչը հավելում է, որ եթե յուրաքանչյուր բազմություն ունի հավասար թվով տարրեր, բազմապատկման սկզբունքը դառնում է n^k , որտեղ k -ն ընտրված բազմությունների քանակն է, իսկ n -ը յուրաքանչյուր բազմության տարրերի քանակը:

Օրինակ, ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե երեք տառից բաղկացած քանի բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով $\{FAST\}$ բառի տառերը, եթե տառերը կարելի է կրկնել և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել: Սովորողները դիտարկում են $n = 4$ և $k = 3$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ բառերի քանակը հավասար է $n^k = 4^3 = 64$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ հնարավոր է հաշվել յուրաքանչյուր տառի հնարավոր տարբերակների քանակը, այնուհետև, կիրառել բազմապատկման կանոնը: Կա 4 հնարավորություն առաջին տառի, 4 հնարավորություն երկրորդ տառի և 4 հնարավորություն երրորդ տառի համար: Հետևաբար՝ հնարավորությունների ընդհանուր քանակը կլինի՝ $4 \times 4 \times 4$:

Պատկերավոր լուծելու համար հնարավոր է պատկերացնել երեք դատարկ տարածք՝ __ __ __ երեք տառերի փոխարեն: Յուրաքանչյուր տառի համար կա 4 հնարավոր տարբերակ, հետևաբար՝ $\underline{4} \underline{4} \underline{4}$: Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ կստանանք՝ $4 \times 4 \times 4 = 64$: Շատ սովորողներ նախընտրում են վերջին մեթոդը, հատկապես երբ կան որոշակի պայմաններ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆԶ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը գտնելու հմտությունները:

Չարգացնել դեկարտյան արտադրյալն իրական կյանքի իրավիճակներում կիրառելու հմտությունները:

Չարգացնել հնարավորությունների քանակը հաշվելու համար բազմապատկման հատկությունը կիրառելու հմտությունները:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գտնեք հետևյալ բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը.

$$A = \{a, b, c\}, \text{ և } B = \{e, f\},$$

$$C = \{1, 2\} \text{ և } D = \{a, b, c\}:$$

Առաջադրանք 2

52 խաղաքարտ պարունակող տուփից հանում են մեկական քարտ, գրանցում արդյունքը, ապա՝ քարտը դնում հետ տուփի մեջ: Այս քայլը կատարում են 5 անգամ: Այսպիսի քարտերի հերթականության քանի տարբեր հնարավորություն կա:

Առաջադրանք 3

Քանի վեցանիշ թիվ կա: Դրանցից քանիսն է պարունակում 5 թվանշանը:

Առաջադրանք 4

Քանի տարբեր հնգանիշ գաղտնաբառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով a, b, c, d և e տառերը: Տառերը կարող են կրկնվել: Դրանցից քանիսն են սկսվում ab-ով:

Առաջադրանք 5

Քանի տարբեր հնգանիշ գաղտնաբառ կարելի է կազմել, եթե առաջին երեք տեղում լատինական այբուբենի տառ է, իսկ վերջին երկուսում՝ թվանշան: Տառերը և թվանշանները կարող են կրկնվել:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A \times B = \{(a, e), (a, f), (b, e), (b, f), (c, e), (c, f)\},$$
$$C \times D = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}:$$

Առաջադրանք 2

$$52^5,$$

Առաջադրանք 3

$$9 \cdot 10^5,$$
$$9 \cdot 10^5 - 8 \cdot 9^5 = 427608 \text{ -ը պարունակում են } 5:$$

Առաջադրանք 4

$$5^5,$$
$$5^3 \text{ -ը սկսվում են ab-ով:}$$

Առաջադրանք 5

$$26^3 \times 10^2:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները գտնում են դեկարտյան արտադրյալը: Հաջորդ խնդիրներում սովորողները կիրառում են բազմապատկման կանոնը՝ իրական կյանքի օրինակներ լուծելով: 3-րդ և 4-րդ խնդիրների երկրորդ հարցերը կարող են ավելի դժվար լինել: 3-րդ խնդրի երկրորդ մասում սովորողները պետք է հասկանան, որ 5 թվանշանը կարող է լինել ցանկացած դիրքում: Նրանք կարող են նախ հաշվել բոլոր վեցանիշ թվերի քանակը, ապա՝ դրանից հանել 5 թվանշան չպարունակող թվերը: Վեցանիշ թվերի քանակը՝ $9 \cdot 10^5$, քանի որ առաջին նիշը զրո լինել չի կարող: 5 թվանշան չպարունակող թվերի քանակը՝ $8 \cdot 9^5$, քանի որ առաջին թվանշանը չի կարող լինել 0 կամ 5, իսկ մյուսները չեն կարող լինել 5: Կարելի է անցկացնել քննարկում/քանակվե՞ն, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսներին, որոշում

յուրաքանչյուր առաջարկի առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում է ամենաարդյունավետ մեթոդը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չետկյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 և 274 (էջ 89-90) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ենթաբազմություններ, հավասար բազմություններ, ենթաբազմությունների քանակ, ենթաբազմությունների բազմություն

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել բազմության ենթաբազմության սահմանումը:

Ուսուցանել, որ երկու A և B բազմություններ հավասար են, եթե $A \subset B$ և $B \subset A$ և հակառակը:

Ուսուցանել ենթաբազմությունների բազմության սահմանումը:

Ձևավորել ենթաբազմությունների բազմությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել բազմության ենթաբազմությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է բազմության ենթաբազմություն հասկացությունը: A բազմությունը կոչվում է E բազմության ենթաբազմություն, եթե A -ի բոլոր տարրերը պատկանում են նաև E -ին: Օրինակ՝ $A = \{a, b, c, d\}$ բազմությունը $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ բազմության ենթաբազմություն է: Գրառվում է $A \subset E$: Նույնպերպ, $\{a\} \subset E$, $\{a, b\} \subset E$: Իսկ $\{a, b, 1\}$ բազմությունը E -ի ենթաբազմություն չէ, քանի որ $1 \notin E$: Դատարկ բազմությունը ցանկացած բազմության ենթաբազմություն է՝ $\emptyset \subset E$:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ երկու A և B բազմությունները հավասար են, եթե $A \subset B$ և $B \subset A$:

Ուսուցիչը մի քանի օրինակ է բերում և հանձնարարում է սովորողներին որոշել՝ արդյոք $A \subset B$, $B \subset A$, թե $A = B$:

Առաջին օրինակն է՝ $A = \{1, 2, 3\}$ և $B = \{2, 3, 1\}$:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և նկատում, որ $A = B$:

Երկրորդ օրինակն է՝ $A = \{1, 2, 3\}$ և $B = \{1, 2, 3, 4\}$:

Սովորողները ստանում են՝ $A \subset B$:

Երրորդ օրինակն է՝ $A = \{a, b, c\}$ և $B = \emptyset$:

Սովորողները ստանում են՝ $B \subset A$:

Այնուհետև, ուսուցիչը ներմուծում է բոլոր ենթաբազմությունների բազմություն հասկացությունը:

A բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը գրառվում է որպես $p(A)$: Օրինակ՝ տրված է $A = \{a, b, c\}$ բազմությունը: Սովորողների զույգերը գտնում են այն բոլոր հնարավոր բազմությունները, որ կարելի է ստանալ A բազմության տարրերի միջոցով:

Ստացվում է՝ $p(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$:

Տարրերի քանակը 8 է: Ուսուցիչը նշում է, որ n տարր ունեցող բազմությունն ունի 2^n ենթաբազմություն:

Մեր օրինակում A բազմությունն ունի երեք տարր, հետևաբար՝ $p(A)$ բազմությունն ունի $2^3 = 8$ տարր:

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել $A = \{a, b, 1, 2\}$ բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը: Սովորողների զույգերը ստանում են՝ $p(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{1\}, \{2\}, \{a, b\}, \{a, 1\}, \{a, 2\}, \{b, 1\}, \{b, 2\}, \{1, 2\}, \{a, b, 1\}, \{a, b, 2\}, \{a, 1, 2\}, \{b, 1, 2\}, \{a, b, 1, 2\}\}$: Ենթաբազմությունների քանակը 16 է: Որոշ դեպքերում սովորողները մոռանում են ավելացնել դատարկ բազմությունը կամ չեն գրում երեք տարրերից բաղկացած բազմություններից մեկը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել ենթաբազմությունների բազմության սահմանումը:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Որոշե՛ք, թե տրված բազմությունների համար $A \subset B$, $B \subset A$, կամ $A = B$ առնչություններից ի՞նչ է ճշմարիտ.

- ա) $A = \{1, 4, 5\}$ $B = \{1, 3, 5, 6, 4\}$,
- բ) $A = \{1, 4, 5\}$ $B = [0, 6]$,
- գ) $A = \mathbb{Z}$ $B = \mathbb{N}$,
- դ) $A = \mathbb{Z}$ $B = \mathbb{R}$:

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք $A = \{1, 3, 5, a\}$ և $B = \{e, r, 2\}$ բազմությունների ենթաբազմությունների բազմությունը և որոշե՛ք դրանց տարրերի քանակը:

Առաջադրանք 3

Ռեստորանը գովազդում է, որ պատրաստում է ավելի քան 1000 տեսակի պիցցա: Եթե ռեստորանում պիցցայի վրա կարող է լինել տրված 10 բաղադրիչների ցանկացած համադրություն, արդյո՞ք ռեստորանի գովազդը ճշմարիտ է:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $A \subset B$,
- բ) $A \subset B$,
- գ) $B \supset A$,
- դ) $A \subset B$:

Առաջադրանք 2

$p(A) = \{\{1\}, \{3\}, \{5\}, \{a\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{1, a\}, \{3, 5\}, \{3, a\}, \{5, a\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 3, a\}, \{3, 5, a\}, \{1, 5, a\}, \{1, 3, 5, a\}, \emptyset\}$,
 $p(A)$ ունի 16 տարր:

$p(B) = \{\{e\}, \{r\}, \{2\}, \{e, r\}, \{e, 2\}, \{r, 2\}, \{e, r, 2\}, \emptyset\}$,
 $p(B)$ ունի 8 տարր:

Առաջադրանք 3

Դիտարկենք 10 բաղադրիչներից կազմված A բազմություն և այդ բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը: Ենթաբազմությունների քանակն է՝ $2^{10} = 1024 > 1000$: Հետևաբար՝ գովազդը ճշմարիտ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին երկու խնդիրներում սովորողները պարզապես կիրառում են Նախորդ առաջադրանքի ընթացքում սովորած մեթոդները: Երրորդ խնդրում պետք է հասկանան, որ պահանջվում է գտնել ենթաբազմությունների քանակը: Դա կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Կարելի է անցկացնել քննարկում/բանավեճ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կբացատրի իր ընտրած մեթոդը և այդ մեթոդն ընտրելու պատճառները: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսներին, որոշում յուրաքանչյուր առաջարկի առավելություններն ու թերությունները, ապա ընտրում է ամենաարդյունավետ մեթոդը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆԸ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 260, 261, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 (Էջ 89) և 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (Էջ 28-29) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Զևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 1-ի նյութերը:

Զևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

$$E = \{x/x \in N, 0 \leq x \leq 10\}$$

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$B = \{0, 5, 10\}$$

$$C = \{a, b\}$$

ա) Գտնե՛ք $A \cap B$, $A \cup B$, A' , B' , $(A \cap B)'$, $(A \cup B)'$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ բազմությունները:

բ) Գտնե՛ք $B \times C$:

գ) Գտնե՛ք B բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

դ) Գտնե՛ք C բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

Առաջադրանք 2

Գաղտնաբառը սկսվում է A , B կամ C տառերից որևէ մեկով, որին հաջորդում է 3 թվանշան: Գտնե՛ք հնարավոր գաղտնաբառերի քանակը: Այդ գաղտնաբառերից քանիսն են ավարտվում զույգ թվով:

Առաջադրանք 3

«ԱՐՄԵՆ» անվան տառերով քանի՞ երեք տառանի բառ կարելի է կազմել. տառերը կարելի է կրկնել և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 2: Կարգավորություններ, տեղափոխություններ

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

1. Թվի ֆակտորիալ:
2. Կարգավորություններ՝ առանց կրկնության:
3. Տեղափոխություններ (1):
4. Տեղափոխություններ (2):
5. Կրկնություն և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի կարգավորություն հասկացությունը, հաշվի դրանց քանակը, կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Սահմանի տեղափոխություն հասկացությունը, հաշվի դրանց քանակը, կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի կարգավորությունների և տեղափոխությունների կիրառությունները:
- Լուծի օրինակ, որը ներառում է կարգավորություններ և տեղափոխություններ:
- Հաշվի թվի ֆակտորիալը:
- Կիրառի թվի ֆակտորիալի հատկությունները:
- Արտահայտի հաջորդական թվերի արտադրյալը (կարգավորությունների քանակը)՝ ֆակտորիալների հարաբերությամբ:
- Տարբերակի կրկնությամբ և առանց կրկնության կարգավորությունները/հավաքածուները:
- Կառուցի ծառածն դիագրամ՝ կրկնությամբ կարգավորությունները պատկերելու համար:
- Կառուցի ծառածն դիագրամ՝ առանց կրկնության կարգավորությունները պատկերելու համար:
- Հաշվի կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը՝ ծառածն դիագրամի միջոցով:
- Հաշվի առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը՝ ծառածն դիագրամի միջոցով:

- Հաշվի կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը՝ բանաձևի միջոցով:
- Հաշվի առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը՝ բանաձևի միջոցով:
- Սահմանի տեղափոխությունը:
- Կառուցի ծառածն դիագրամ՝ տեղափոխությունները պատկերելու համար:
- Սահմանի P_n գրառումը:
- Գտնի բազմության տեղափոխությունների քանակը:
- Կիրառի տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում:

Ակնկալվող գիտելիք

Կառուցի ծառածն դիագրամ:

Կիրառի բազմապատկման կանոնը:

Սահմանի և կիրառի թվի ֆակտորիալը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Թվի ֆակտորիալ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ուսուցանել տեղափոխությունների և կարգավորությունների կիրառությունները:
Ներկայացնել օրինակ, որը ներառում է կարգավորություններ և տեղափոխություններ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ գնահատեն ներկայացումը:
Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է,

	լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
--	---	---	--

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի ընթացքում ներկայացվող նյութը տեղափոխությունների և կարգավորությունների կիրառությունների մասին է:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Տեղափոխությունները և կարգավորությունները կիրառվում են համակարգչային գիտություններում՝ յուրաքանչյուր լեզվի կոդերի քանակը հաշվելու համար:
- Դրանք օգտագործվում են կիբերանվտանգության մեջ: Նաև ինտենսիվորեն օգտագործվել են կրիպտոգրաֆիայում՝ գաղտնաբառը կոդավորելու և վերծանելու համար:
- Օգտագործվում են նաև կենսաբանության և գենետիկայի մեջ՝ ԴՆԹ-ի հաջորդականության կարգավորությունը գտնելու համար:
- Կիրառվում են առաքում կատարող ընկերությունների կողմից պլանավորման և երթուղիների մշակման համար:

Ուսուցիչը բերում է այս օրինակը, որպեսզի սովորողները լուծեն և բացատրեն իրենց դասընկերներին: Սովորողներն իրենք կարող են ընտրել և լուծել ցանկացած այլ օրինակ, որտեղ կհաշվեն տեղափոխություններ և կարգավորություններ:

Օրինակ

Համակարգչային գիտության մեջ նիշը կարող է լինել փոքրատառ կամ մեծատառ նշան, թվանշան, բացատ, չափերտ և այլն: ASCII-ն կոդավորման համակարգ է, որը յուրաքանչյուր նիշ համապատասխանեցնում է 7 տարրից բաղկացած կարգավորությանը՝ կազմված $\{0,1\}$ բազմության տարրերից:

- 1) Անգլախոսների կողմից օգտագործվող նիշերի քանակը 95 է: Արդյո՞ք այս կոդավորման համակարգը կիրառելի է:
- 2) Լատիներենի դեպքում պահանջվում է 191 նիշ: Որոշե՞ք տարրերի նվազագույն k քանակն այնպես, որ յուրաքանչյուր նիշին համապատասխանի k տարր պարունակող տեղափոխություն՝ կազմված $\{0,1\}$ բազմության տարրերից:

Լուծում

1) Կարգավորություն է կրկնությամբ՝ $n = 2, k = 7$:

Կարգավորությունների քանակը՝ $n^k = 2^7 = 128$:

Կիրառելի է:

2) 7 -ը կիրառելի չէ 191 նիշի դեպքում:

$2^8 = 256, k = 8$ կիրառելի է:

Այդ կարգավորություններից յուրաքանչյուրը կոչվում է բայթ, իսկ կոդավորման համակարգը՝ Latin-1:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել թվի ֆակտորիալը հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել թվի ֆակտորիալի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել հաջորդական թվերի արտադրյալը (կարգավորությունների քանակը) ֆակտորիալների հարաբերությամբ արտահայտելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է այն հասկացությունները, որոնք անհրաժեշտ են՝ տեղափոխությունները հասկանալու համար: Նա հիշեցնում է n բնական թվի ֆակտորիալի սահմանումը՝ $n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$:

Բերում է օրինակներ՝ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ կամ $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$:

Հավելում է, որ ըստ սահմանման՝ $0! = 1$:

Նաև նշում է $(n + 1)! = (n + 1)n!$ հատկությունը, օրինակ՝ $6! = 6 \times 5!$:

Ուսուցիչը նաև ավելացնում է՝ ինչպես հաջորդական թվերի արտադրյալն արտահայտել ֆակտորիալների հարաբերությամբ:

Օրինակ՝ $6 \times 5 \times 4 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = \frac{6!}{3!}$:

Նույնպես, $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = \frac{7!}{2!}$:

Ընդհանուր դեպքում $n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times (n - k + 1) = \frac{n!}{(n-k)!}$:

$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times (n - k + 1)$ արտահայտությունը կոչվում է կարգավորությունների քանակ և գրառվում է A_n^k . այն մանրամասնորեն կքննարկվի հաջորդ դասի ընթացքում:

Այսպիսով՝ սովորողները եզրակացնում են $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ բանաձևը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հաշվել՝ $A_6^2 = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{6!}{4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4!} = 6 \times 5 = 30$

Նա ավելացնում է, որ $A_n^n = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1!} = n!$:

Նույնպես, $A_n^0 = \frac{n!}{n!} = 1$ և $A_n^1 = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)!} = n$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել թվի ֆակտորիալը հաշվելու հմտությունները:

Չարգացնել թվի ֆակտորիալի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Չարգացնել հաջորդական թվերի արտադրյալը (կարգավորությունների քանակը) ֆակտորիալների հարաբերությամբ արտահայտելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվե՛ք առանց հաշվիչ.

$$A = \frac{10!}{8!}, \quad B = \frac{8!}{5!3!}, \quad C = \frac{7!}{3!3!2!}:$$

Առաջադրանք 2

Գրառե՛ք հետևյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրը ֆակտորիալների միջոցով՝

$$A = 6 \times 5!, \quad B = (n + 2)(n + 1)!, \quad C = 3 \times 4 \times 5, \quad D = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4:$$

Առաջադրանք 3

Պարզեցրե՛ք հետևյալ արտահայտությունները և ներկայացրե՛ք առանց ֆակտորիալի նշանի.

$$A = \frac{(n+2)!}{n!},$$

$$B = \frac{(n-4)!}{(n-5)!},$$

$$C = \frac{(n+1)!}{(n-1)!},$$

$$D = \frac{(2n+1)!}{(2n-1)!}:$$

Առաջադրանք 4

Հաշվե՛ք յուրաքանչյուր արտահայտության արժեքը.

$$A_{5'}^2, \quad A_{7'}^3, \quad A_{5'}^5, \quad A_{7'}^1, \quad A_{t-1}^1, \quad A_m^0:$$

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$A = \frac{10!}{8!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{8!} = 90,$$

$$B = \frac{8!}{5!3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56,$$

$$C = \frac{7!}{3!3!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!3!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = 70:$$

Առաջադրանք 2

$$A = 6 \times 5! = 6!,$$

$$B = (n + 2)(n + 1)! = (n + 2)!,$$

$$C = 3 \times 4 \times 5 = \frac{5!}{2!},$$

$$D = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = \frac{9!}{3!}:$$

Առաջադրանք 3

$$A = \frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (n+2)(n+1),$$

$$B = \frac{(n-4)!}{(n-5)!} = \frac{(n-4)(n-5)!}{(n-5)!} = n-4,$$

$$C = \frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} = (n+1)n,$$

$$D = \frac{(2n+1)!}{(2n-1)!} = \frac{(2n+1)2n(2n-1)!}{(2n-1)!} = 2n(2n+1):$$

Առաջադրանք 4

$$A_5^2 = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} = 20,$$

$$A_7^3 = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4!} = 210,$$

$$A_5^5 = 1,$$

$$A_7^1 = 7,$$

$$A_{t-1}^1 = t-1,$$

$$A_m^0 = 1:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են ֆակտորիալը և դրա հատկությունները: Նրանք պետք է ուշադիր լինեն, որ $n-4 = (n-5) + 1$, հետևաբար՝ $(n-4)! = (n-4)(n-5)!$: Չորրորդ խնդրում սովորողները պետք է ուշադիր լինեն A_n^1 , A_n^0 և A_n^n ձևերին, կիրառեն դրանց հատկությունները կամ հաշվեն դրանք:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Հաշվե՛ք առանց հաշվիչ .

$$A = \frac{9!}{6!}, \quad B = \frac{9!}{6!3!}:$$

Խնդիր 2

Գրառե՛ք հետևյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրը ֆակտորիալների միջոցով՝

$$A = 8 \times 7!, \quad B = (n+3)(n+2)!, \quad C = 2 \times 3 \times 4, \quad D = 10 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4:$$

Խնդիր 3

Պարզեցրե՛ք հետևյալ արտահայտությունները.

$$A = \frac{(n+3)!}{(n+1)!}, \quad B = \frac{(n-1)!}{(n-2)!}, \quad C = \frac{(2n+3)!}{(2n)!}:$$

Խնդիր 4

Հաշվե՛ք յուրաքանչյուր արտահայտության արժեքը.

$$A_{4'}^2, \quad A_{8'}^1, \quad A_{10'}^{10}, \quad A_{k'}^1, \quad A_{t-2}^0:$$

Դաս 2: Կարգավորություններ՝ առանց կրկնության

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել կրկնությամբ և առանց կրկնության կարգավորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել կրկնությամբ կարգավորություններ պատկերելու համար ծառածև դիագրամ կառուցելու հմտությունները:

Ձևավորել առանց կրկնության կարգավորություններ պատկերելու համար ծառածև դիագրամ կառուցելու հմտությունները:

Ձևավորել կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը ծառածև դիագրամի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

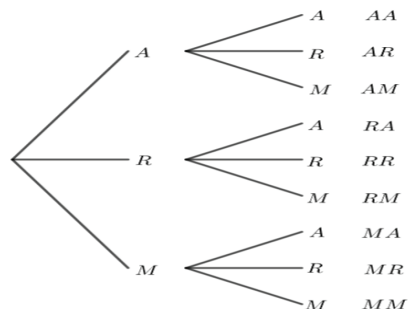
Ձևավորել առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը ծառածև դիագրամի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

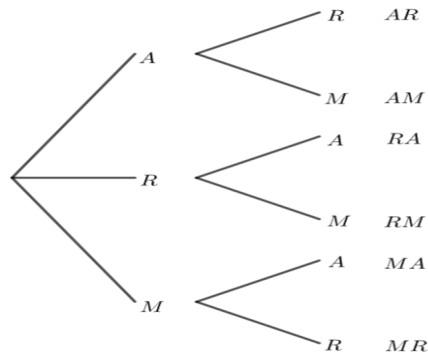
Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը դիտարկում է երկու դեպք: Առաջին դեպքում պետք է որոշել՝ քանի 2 տառանոց համադրություն է կարելի կազմել՝ ARM բառի տառերն օգտագործելով, եթե տառերը կարող են կրկնվել: Ուսուցիչն



առաջարկում է գծել ծառածև դիագրամ՝ բոլոր հնարավոր տարբերակները պատկերացնելու համար:

Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ սովորողները ստանում են $3 \times 3 = 9$ հնարավոր համադրություն: Երկրորդ դեպքում պետք է որոշել՝ քանի 2 տառանոց համադրություն է կարելի կազմել՝ ARM բառի տառերն օգտագործելով, եթե տառերը չեն կարող կրկնվել:



Սովորողները նկատում են, որ երկրորդ դեպքում պետք է բացառեն նույն տառի ընտրությունը: Այսպիսով՝ օրինակ՝ A-ն բացառվում է առաջին ճյուղից, և ստացվում է երկու տարբերակ՝ R և M:

Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ ստանում են $3 \times 2 = 6$ հնարավոր համադրություն:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է գտնել թվանշաններով կազմվող եռանիշ գաղտնաբառերի քանակը: Սովորողները նկատում են, որ թվանշանների կրկնությունը թույլատրելի է,

հետևաբար՝ ստանում են $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$: Այնուհետև, ուսուցիչն ավելացնում է այն պայմանը, որ թվանշանների կրկնությունը թույլատրելի չէ: Ստանում են՝ $10 \times 9 \times 8 = 720$:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ կարևոր է տարբերակել՝ կրկնությունը թույլատրելի է, թե ոչ: Եթե կրկնությունը թույլատրելի չէ, անվանում ենք կարգավորություններ: Նախորդ օրինակում անհրաժեշտ էր ստանալ 10 հնարավոր թվանշաններից երեք տարրերի դասավորությունների քանակը: Այսպիսով՝ ստանում ենք՝ $10 \times 9 \times 8$: Սովորողները ծանոթ են այս արտադրյալին և ստանում են՝

$$\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{10!}{7!} = \frac{10!}{(10-3)!} = A_{10}^3:$$

Դիցուք՝ E բազմությունը բաղկացած է n տարրից:

E բազմության k տարրեր (առանց կրկնության) տարրերից կազմված դասավորությունները/հավաքածուները կոչվում են կարգավորություններ n տարրից k -ական: Ուսուցիչը շեշտում է կարգ և տարրեր բառերի կարևորությունը: Նախորդ օրինակում RM համադրությունը տարբերվում է MR համադրությունից: Կարգը կարևոր է: E բազմության երկու կարգավորություններ տարբեր են, եթե դրանք կազմված են բազմության տարրեր տարրերից կամ նույն տարրերից, բայց տարբեր կարգով/հերթականությամբ:

E բազմության k կարգավորությունների քանակը հավասար է A_n^k :

Ուսուցիչը նշում է, որ սովորողները նախ պետք է ստուգեն՝ արդյոք դասավորությունում թույլատրվում է տարրերի կրկնություն, թե ոչ, և արդյոք հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել հետևյալ օրինակը. քանի երեք տառանի բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով «ՆԱՐԵԿ» բառի տառերը՝ առանց կրկնության. բառերը կարող են իմաստ չարտահայտել:

Սովորողները կիրառում են բանաձևը և ստանում $A_5^3 = \frac{5!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ խնդիրը:

Դասարանում կա 30 սովորող: Դասարանի սովորողներից կազմված հանձնաժողովի կազմը պետք է բաղկացած լինի 3 անդամից՝ մեկ նախագահ, մեկ փոխնախագահ և մեկ քարտուղար: Սովորողները պետք է գտնեն հնարավոր հանձնաժողովների քանակը: Սովորողները նախ ստուգում են, որ սա առանց կրկնության կարգավորություն է, քանի որ նույն սովորողը չի կարող միաժամանակ ընտրվել որպես նախագահ և փոխնախագահ: Այնուհետև, սովորողները նկատում են, որ հերթականությունը կարևոր է: Եթե սովորողների դերերը փոխվեն, ապա դա հանձնաժողով կազմելու այլ տարբերակ կլինի: Այսպիսով՝ սա կարգավորություն է՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է՝ $n = 30$, $k = 3$: Զետևաբար՝ կարգավորությունների քանակը հավասար է՝ $A_{30}^3 = \frac{30!}{27!} = 30 \times 29 \times 28 = 24360$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել կրկնությամբ կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները: Չարգացնել առանց կրկնության կարգավորությունների քանակը բանաձևի միջոցով հաշվելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ E բազմության տարրերը «GENAI» բառի տառերն են:

- 1) Քանի 4 տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 2) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 3) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած և A տառով սկսվող բառ կարելի է կազմել:
- 4) Քանի 4 տարբեր տառից բաղկացած և ձայնավորով ավարտվող բառ կարելի է կազմել:
- 5) Քանի 5 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:

Առաջադրանք 2

ՖՈՐՄՈՒԼԱ 1-ում կա 20 մասնակից: Առաջին երեք ժամանողների քանի տարբեր հնարավոր տարբերակ կա:

Առաջադրանք 3

Դասարանում կա 30 սովորող: Նախագծի համար սովորողները կազմեն 4 հոգուց բաղկացած 1 խումբ: Նրանք ունենալու են առաջնորդի, հետազոտողի, տվյալների վերլուծաբանի և ներկայացնողի դերերը: Քանի այսպիսի խումբ է հնարավոր կազմել, եթե սովորողներից յուրաքանչյուրը կարող է ընտրվել ցանկացած դերի համար:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$1) 5^4 = 625,$$

$$2) A_5^4 = 120,$$

$$3) 1 \times A_4^3 = 24,$$

$$4) 3 \times A_4^3 = 72,$$

$$5) 5! = 120:$$

Առաջադրանք 2

$$A_{20}^3 = \frac{20!}{17!} = 20 \times 19 \times 18 = 6840:$$

Առաջադրանք 3

$$A_{30}^4 = 30 \times 29 \times 28 \times 27 = 657720:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Բերված խնդիրներում սովորողները պետք է կիրառեն կարգավորությունների բանաձևը: Նախ՝ պետք է ստուգեն՝ տարրերի կրկնությունն թույլատրվում է, թե ոչ, և հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ (Այս բաժնում դեռևս չի քննարկվում այն դեպքը, երբ հերթականությունը կարևոր չէ. սովորողները պետք է պատրաստ լինեն ստուգել դա): Խնդիր 1-ի առաջին ենթակետում կրկնությունն թույլատրվում է, իսկ մնացած ենթակետերում չի թույլատրվում: Երրորդ և չորրորդ ենթակետերում ավելացվել են լրացուցիչ պայմաններ: Սովորողները կարող են հաշվել յուրաքանչյուր տառի հավանականությունը և կիրառել բազմապատկման կանոնը: Վերջին ենթակետում պահանջվում է գտնել տեղափոխությունների քանակ. դա ավելի մանրամասն կքննարկվի հաջորդ դասում: 2-րդ և 3-րդ խնդիրներում սովորողները պարզապես կիրառում են բանաձևն իրական կյանքի իրավիճակներում: Նրանք կարող են նախընտրել հաշվել հնարավորությունների քանակը և կիրառել բազմապատկման կանոնը, այլ ոչ թե կիրառել կարգավորությունների քանակի բանաձևը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 (Էջ 95-96) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Տեղափոխություններ (1)

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅՁԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել տեղափոխության սահմանումը:

Ձևավորել տեղափոխությունները պատկերելու համար ծառածև դիագրամ կառուցելու հմտությունները:

Ուսուցանել P_n գրառումը:

Ձևավորել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

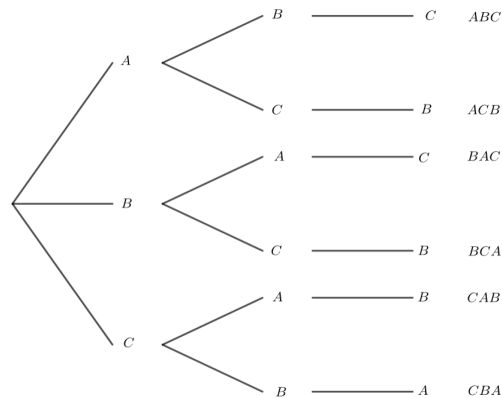
Ուսուցիչը սահմանում է տեղափոխությունը:

Դիցուք՝ E բազմությունը բաղկացած է n տարրից: E բազմության n տարրերի տեղափոխությունը E բազմության n -ական կարգավորությունների քանակն է առանց տարրերի կրկնության: Դա կարգավորություն է n և k հավասար են:

$A_n^n = \frac{n!}{0!} = n!$: A_n^n գրառվում է որպես P_n : Հետևաբար՝ $P_n = n!$:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողների զույգերին լուծել մի քանի օրինակ:

Նա հանձնարարում է գծել ծառածև դիագրամ, որը ցույց է տալիս $\{A, B, C\}$ տառերի հնարավոր տեղափոխությունները:



Սովորողները դիագրամից հաշվում են տեղափոխությունների քանակը, ապա՝ ստուգում բանաձևով՝ $P_3 = 3! = 6$: Ծառաձև դիագրամը նպաստում է պատկերացնել բոլոր տեղափոխությունները: Ուսուցիչը

շեշտում է, որ տեղափոխության դեպքում բազմության տարրերը կրկնել չի թույլատրվում: Եթե տարրերը կրկնվում են, ապա դա տեղափոխություն չէ:

Քանի 4 տառանոց բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով «FAST» բառի տառերը, եթե կրկնություն թույլատրված չէ, և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել: Սովորողները բանաձևի միջոցով հաշվում են՝ $P_4 = 4! = 24$:

Քանի հնգանիշ գաղտնաբառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 1, 2, 3, 4, 5 թվերը, եթե կրկնություն թույլատրված չէ: Սովորողները դիտարկում են տեղափոխությունների քանակը և ստանում $P_5 = 5! = 120$

:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

- ա) Քանի տարբեր 5 տառանոց բառ կարելի է կազմել «ԱՐՄԵՆ» բառի տառերով, եթե տառերը չի կարելի կրկնել, և բառը կարող է իմաստ չարտահայտել:
- բ) Այդ բառերից քանիսն են սկսվում ծայնավորով:

Առաջադրանք 2

Թատրոն են այցելել 5 տղա և 4 աղջիկ: Նրանք նստում են առաջին շարքի 1-9 համարով տեղերում: Աղջիկները պետք է նստեն զույգ համարով տեղերում: Քանի կարգավորություն է բավարարում այս դասավորությունը:

Առաջադրանք 3

Քանի եղանակով կարելի է դասավորել ABCDEXY տառերը, եթե X-ը և Y-ը պետք է լինեն կողք կողքի՝ XY կամ YX հերթականությամբ:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $5! = 120$,

բ) $2 \times 4! = 48$:

Առաջադրանք 2

4 աղջիկների համար կա 4 դիրք:

Եվ 5 տղաների համար՝ 5 դիրք:

Ընդամենը՝ $4! \times 5! = 2880$:

Առաջադրանք 3

$6! \times 2 = 1440$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում կիրառում են տեղափոխությունների քանակի բանաձևը: Խնդրի երկրորդ մասում պայման է ավելանում, հետևաբար՝ կիրառում են բազմապատկման կանոնը: Երկրորդ խնդրում սովորողները տղաների և աղջիկների տեղափոխությունների քանակը դիտարկում են առանձին-առանձին, ապա՝ բազմապատում ստացված երկու թվերը: Երրորդ խնդրում սովորողները դիտարկում են XY և YX զույգը՝ որպես մեկ նիշ, և հաշվում A, B, C, D, E և XY տարրերի հնարավոր տեղափոխությունների քանակը: Այնուհետև, բազմապատկում են 2-ով, քանի որ յուրաքանչյուր տեղափոխության համար հնարավոր է երկու դեպք՝ XY կամ YX:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 303, 304, 305, 306, 307 (էջ 99-100) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Տեղափոխություններ (2)

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Չարգացել տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին աշխատել զույգերով և գտնել «*ARAM*» բառի տառերով կազմված տեղափոխությունների քանակը: Որոշ սովորողներ կարող են մեխանիկորեն մտածել, որ քանակը հավասար է 4!: Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ բառը չի փոխվում կրկնվող A տառի տեղը փոխելիս: Նա կարող է առաջարկել համարակալել յուրաքանչյուր A տառ և ստանալ A_1RA_2M : 4! տեղափոխությունների քանակը ներառում է օրինակ՝ A_1RA_2M և A_2RA_1M , A_1A_2RM և A_2A_1MR և այլ զույգեր, որոնք նույնն են: Այսպիսով՝ սովորողները մտածում են 4! թիվը բաժանել 2-ի:

Ուսուցիչը բերում է մեկ այլ օրինակ. Սովորողների զույգերը պետք է գտնեն «*TAMARA*» բառի տեղափոխությունների քանակը: Նրանք համարակալում են A տառերը և ստանում $TA_1MA_2RA_3$: Նկատում են, որ եթե դիտարկվի տեղափոխություններից մեկը՝ օրինակ՝ $TA_1MA_2RA_3$ -ն, ապա ստորև բերված հավաքածուները նույնն են.

$TA_1MA_2RA_3$

$TA_1MA_3RA_2$

$TA_2MA_1RA_3$

$TA_2MA_3RA_1$

$TA_3MA_1RA_2$

$TA_3MA_2RA_1$

Եվ այսպես, յուրաքանչյուր տեղափոխության համար ստանում են 6 տեղափոխություն A տառի կրկնվելու պատճառով՝ $A_1A_2A_3$: Հետևաբար՝ $6!$ բաժանում են $3!$ – ի և ստանում $\frac{6!}{3!} = 120$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել բազմության տեղափոխությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Չարգացնել տեղափոխությունների քանակի բանաձևն իրական կյանքի խնդիրներում կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

- ա) Զանթի 7 տառանոց բառ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով ARMENIA բառի տառերը, եթե յուրաքանչյուր տառը կարող է օգտագործվել մեկ անգամ:
- բ) Զանթի 6 տառանոց բառ կարելի է կազմել ARARAT բառի տառերից, եթե յուրաքանչյուր տառը կարող է օգտագործվել մեկ անգամ:

Առաջադրանք 2

Սովորողը ցանկանում է գրապահարանի վրա դասավորել մաթեմատիկայի 4, ֆիզիկայի 6 և քիմիայի 2 գիրք: Զանթի հնարավոր կարգավորություն կա՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և մաթեմատիկայի գրքերը խմբավորելու համար, եթե յուրաքանչյուր առարկայի գրքերը պետք է դրվեն կողք կողքի:

Լուծում

Առաջադրանք 1

ա) $\frac{7!}{2!} = 2520$,

բ) $\frac{6!}{3! \times 2!} = 60$:

Առաջադրանք 2

Մաթեմատիկայի գրքերը դասավորելու $4!$ եղանակ կա, ֆիզիկայի գրքերը՝ $6!$ և քիմիայի գրքերը՝ $2!$: Կա երեք խումբ, հետևաբար՝ դրանք խմբավորելու $3!$ եղանակ կա:

Ընդհանուր առմամբ՝ կա $3! \times 4! \times 6! \times 2! = 207360$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդիրը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Կան կրկնվող տառեր. դրանց տեղափոխությունից հնարավոր տեղափոխությունների քանակը չի փոխվում: Այդ պատճառով սովորողները պետք է բաժանեն կարգավորությունների քանակին: Ուսուցիչը կարող է վերջում առաջարկել սա որպես բանաձև: Երկրորդ խնդրում սովորողները հաշվում են յուրաքանչյուր առարկայի գրքերի տեղափոխությունների քանակը և բազմապատկում այդ առարկաների կարգավորությունների քանակով:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 308, 309, 310, 311, 312 (էջ 100) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Կրկնություն և Ձևավորող Գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՐՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 2-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Դիցուք՝ E բազմության տարրերը «SEVAN» բառի տառերն են:

- 1) Զանձ 4 տառանոց բառ է հնարավոր կազմել:
- 2) Զանձ 4 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 3) Զանձ 5 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել:
- 4) Զանձ 5 տարբեր տառից բաղկացած և A տառով սկսվող բառ կարելի է կազմել:
- 5) Զանձ 5 տարբեր տառից բաղկացած և ձայնավորով սկսվող բառ կարելի է կազմել:
- 6) Զանձ 5 տարբեր տառից բաղկացած բառ կարելի է կազմել, եթե ձայնավորները լինեն միասին, և բաղաձայնները՝ միասին:

Առաջադրանք 2

Զանձ եղանակով է կարելի շարք կանգնեցնել 10-րդ դասարանի 3 սովորողի, 11-րդ դասարանի 3 սովորողի և 12-րդ դասարանի 4 սովորողի այնպես, որ յուրաքանչյուր դասարանի սովորողներ լինեն կողք կողքի:

Առաջադրանք 3

Զանձ եղանակով է հնարավոր հինգ մարդու նստեցնել մի շարքում, եթե նրանցից երկուսը չեն ցանկանում կողք կողքի նստել:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԸՆԴՈՒՄ)

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 3: Չուգորդություններ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Չուգորդություններ:
2. Խնդիրներ զուգորդությունների վերաբերյալ:
3. Կրկնություն և ձևավորող գնախատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի զուգորդություն հասկացությունը, հաշվի դրանց քանակը, կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Բերի կարգավորություններ և զուգորդություններ ներառող օրինակներ իրական կյանքից:
- Տարբերակի կարգավորությունները և զուգորդությունները:
- Լուծի տեղափոխություններ և կարգավորություններ ներառող օրինակներ կոմբինատորիկայից:
- Լուծի զուգորդություններ ներառող օրինակներ կոմբինատորիկայից:
- Վերանայի տեղափոխությունների և կարգավորությունների բանաձևերը:
- Սահմանի զուգորդությունը:
- Դուրս բերի C_n^k զուգորդությունների քանակի բանաձևը:
- Հաշվի C_n^k -ի արժեքը k և n տարբեր արժեքների համար:
- Դուրս բերի C_n^k -ի հատկությունները:
- Կիրառի C_n^k -ի բանաձևը խնդիրներ լուծելիս:
- Կիրառի C_n^k -ի հատկությունները:
- Կիրառի գումարման և բազմապատկման կանոնները:
- Կիրառի զուգորդությունների քանակի բանաձևը խնդիրներ լուծելիս:
- Գտնի տվյալ պայմանին բավարարող զուգորդությունների քանակը:
- Մասնակցի մաթեմատիկական քննարկմանը:
- Լսի մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը:
- Պնահատի յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները և որոշի, թե որն է առավել արդյունավետ:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի տեղափոխությունները և կարգավորությունները:

Հաշվի տեղափոխությունների և կարգավորությունների քանակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Չուգորություններ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ձևավորել կարգավորություններ և զուգորություններ ներառող օրինակներն իրական կյանքից բերելու հմտությունները:

Ձևավորել կարգավորությունները և զուգորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել կոմբինատորիկայից տեղափոխություններ և կարգավորություններ ներառող օրինակներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել կոմբինատորիկայից զուգորություններ ներառող օրինակներ լուծելու հմտությունները:

Վերանայել տեղափոխությունների և կարգավորությունների բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Զիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասին ներկայացվող նյութը կլինի կարգավորությունների և զուգորդությունների՝ իրական կյանքում կիրառությունների մասին:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

Կարգավորությունների և զուգորդությունների օրինակներ՝ իրական կյանքից:

- Համակցված կողպեք:
- Գաղտնաբառ:
- Հեռախոսահամար:
- Ավտոմեքենայի համար:
- Բառի ձևավորում:

Յուրաքանչյուր օրինակում սովորողները պետք է բացատրեն, թե ինչու է հերթականությունը կարևոր: Նրանք կարող են նաև այլ օրինակներ բերել:

Կարող են ինքնուրույն հաշվել:

4 թվանշանից բաղկացած համակցված կողպեքի դեպքում հնարավոր դասավորությունների քանակը՝ $10^4 = 10000$: Եթե թվանշանները կրկնել թույլատրելի չէ, ինչն ընդհանուր առմամբ այդպես չէ, քանակը կլինի՝ $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$:

- Չուգորդությունների օրինակներ՝ իրական կյանքից:
- Սուրճ կամ աղցան պատրաստելը՝ օգտագործելով տարբեր բաղադրիչներ:
- Երաժշտական մրցույթի եզրափակիչ փուլի մասնակիցների ընտրությունը:
- Զննության 5 հարցերից 3-ի ընտրությունը:
- Ֆուտբոլի կամ բասկետբոլի թիմերի ընտրությունը:
- Տարբեր տեսակի հագուստի համադրությունները:

Յուրաքանչյուր օրինակում սովորողները պետք է բացատրեն, թե ինչու է հերթականությունը կարևոր չէ: Նրանք կարող են նաև այլ օրինակներ բերել:

Կարող են ինքնուրույն հաշվել:

Օրինակ՝ գտնել քննատոմսերի քանակը, որոնք կարելի է կազմել՝ ընտրելով քննական 5 հարցերից 3-ը: $Q_1Q_2Q_3$, $Q_1Q_3Q_2$, $Q_2Q_1Q_3$, $Q_2Q_3Q_1$, $Q_3Q_1Q_2$, $Q_3Q_2Q_1$ տարբերակները կազմված են նույն հարցերից, հետևաբար՝ նույն քննատոմսն է: Հարցերի հերթականությունը կարևոր չէ: Հետևաբար՝ կարգավորությունների A_5^2 քանակը պետք է բաժանել $3!$ -ի և ստանալ $\frac{A_5^2}{3!} = \frac{5!}{2!3!} = 10$ հնարավոր տարբերակ:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել զուգորդության սահմանումը:

Ձևավորել կարգավորությունները և զուգորդությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k զուգորդությունների քանակի բանաձևի դուրս բերման հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի արժեքը k և n տարբեր արժեքների համար հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի հատկությունների դուրս բերման հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի բանաձևը կիրառելու հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է, որ կոմբինատորիկայի շատ խնդիրներում, ի տարբերություն տեղափոխությունների, տարրերի դասավորվածության հերթականությունը կարևոր չէ: Օրինակ՝ ենթադրենք, որ մրցույթի կիսաեզրափակիչ անցել է 10 մասնակից: Անհրաժեշտ է հաշվել, թե նրանցից քանի եղանակով է հնարավոր ընտրել եզրափակչի երեք մասնակիցներին: Այս դեպքում հերթականությունը կարևոր չէ: A, B և C տառերով նշանակենք կիսաեզրափակիչ անցած 10 հոգուց այն երեք մասնակցին, որոնք անցել են եզրափակիչ: Այդ դեպքում ABC, BCA, ACB, BAC, CAB և CBA տեղափոխությունները համապատասխանում են եզրափակիչ անցած նույն խմբին և հետևաբար՝ չեն կարող դիտարկվել որպես առանձին դեպքեր: Այս տեսակի խնդիրները լուծվում են զուգորդություն հասկացողության միջոցով: Եզրափակչի մասնակիցների թիվը հաշվելու համար նախ օգտագործում ենք կարգավորության բանաձևը՝ A_{10}^3 , ապա՝ բաժանում նույն խմբերը ստեղծող տեղափոխությունների

քանակին՝ $3!$: Ստացվում է՝ $C_{10}^3 = \frac{A_{10}^3}{3!}$: Չուգորդությունների քանակը փոքր է կարգավորությունների քանակից:

Ուսուցիչը բերում է զուգարդությունների ֆորմալ սահմանումը. n տարր պարունակող A բազմության k տարրերի **չկարգավորված** դասավորվածությունը կոչվում է n տարրից k -ական զուգորդություն: Ուսուցիչը նշում է, որ երկու զուգորդություններ տարբեր են միայն այն դեպքում, եթե ունեն տարբեր տարրեր: Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է գտնել n տարր ունեցող A բազմության k -ական զուգորդությունների x քանակը:

Քանի որ n տարր պարունակող A բազմության k տարրերի տեղափոխությունների քանակը $k!$ է, իսկ կարգավորությունների քանակը A_n^k , ապա կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ կստանանք՝

$$x \times k! = A_n^k,$$

$$x = \frac{A_n^k}{k!},$$

x գրառվում է որպես C_n^k : Ստացվում է $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ բանաձևը:

Այսպես՝ ուսուցիչը մի քանի օրինակ է բերում, որ սովորողների զույգերը հաշվեն:

Սովորողները հաշվում են՝ $C_5^2 = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$:

Չաջորդ օրինակներն են՝ $C_n^0 = \frac{n!}{0!n!} = 1$,

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n,$$

$$C_n^n = \frac{n!}{n!1!} = 1:$$

Ուսուցիչը հանձնարարում է ապացուցել $C_n^k = C_n^{n-k}$ հատկությունը:

Սովորողները հաշվում են հավասարման յուրաքանչյուր կողմի արտահայտությունը՝

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!},$$

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-(n-k)!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}:$$

Չետևաբար՝ եզրակացնում են, որ $C_n^k = C_n^{n-k}$:

Չաջորդ հատկությունն է՝ $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m$:

m տարր ունեցող A բազմության յուրաքանչյուր ենթաբազմություն կարող է ունենալ 0-ից m տարր:

k տարր ունեցող ենթաբազմությունների քանակը՝ C_m^k :

Չետևաբար՝ $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m$ գումարը ներկայացնում է A բազմության բոլոր ենթաբազմությունների քանակը: Բայց նաև գիտենք, որ m տարր ունեցող բազմության ենթաբազմությունների քանակը հավասար է 2^m :

Չետևաբար՝ $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m$:

Ուսուցիչը ամփոփում է հատկությունները.

$$C_n^0 = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^n = 1, \quad C_n^r = C_n^{n-r}, \quad C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ խնդիրը:

Լոտո խաղում 42 համարակալված գնդակներից ընտրվում է 6 գնդակ: Գնդակների ընտրման հերթականությունը նշանակություն չունի: Գտնք հնարավոր տարբերակների քանակը:

Ստանում են՝ $C_{42}^6 = \frac{42!}{36!6!} = \frac{42 \times 41 \times 40 \times 39 \times 38 \times 37}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 5245786$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել C_n^k -ի արժեքը k և n տարբեր արժեքների համար հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել C_n^k -ի բանաձևը կիրառելու հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հաշվեք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները.

$$C_6^2, \quad C_7^3, \quad C_7^1, \quad C_8^8, \quad C_7^4 + C_7^3:$$

Առաջադրանք 2

Որոշե՛ք՝ տրված կարգավորությունը տարրերի կրկնությամբ է, թե ոչ, և հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ:

- A - Պատահականորեն և միաժամանակ 3 գնդակ ընտրել գունավոր գնդիկներ պարունակող սափորից:
- B - Հաջորդաբար և առանց փոխարինման 3 գնդակ ընտրել համարակալված գնդակներ պարունակող սափորից
- C - Ընտրել 4 նիշանոց գաղտնաբառ, եթե նիշերի կրկնությունը թույլատրված չէ:
- D - Ֆուտբոլի առաջնությունում հնարավոր վարկանիշային աղյուսակների քանակը:
- E - Դասարանի 25 սովորողից 4 անդամից բաղկացած խումբ ընտրելու հնարավորությունների քանակը:

Առաջադրանք 3

Սափորում կա 3 կարմիր և 4 կապույտ միմյանցից տարբեր գնդակներ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվում է 3 գնդակ:

- 1) Գտե՛ք զուգորդությունների թիվը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում 3 կարմիր գնդակ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում 3 կապույտ գնդակ:

Առաջադրանք 4

Խանութում կա 9 տարբեր մրգային յոգուրտ: Քանի՞ եղանակով կարելի է ընտրել 9 մրգային յոգուրտից 3-ը:

Առաջադրանք 5

Քանի եռանկյուն կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 8 կետ, որոնցից ցանկացած երեքը չեն գտնվում մեկ ուղղի վրա:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$C_6^2 = \frac{6!}{2!4!} = 15,$$

$$C_7^3 = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35,$$

$$C_7^1 = 7,$$

$$C_8^8 = 1,$$

$$C_7^4 + C_7^3 = C_7^3 + C_7^3 = 35 + 35 = 70:$$

Առաջադրանք 2

A - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր չէ:

B - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է:

C - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է:

D - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր է:

E - Կարգավորություն՝ առանց կրկնության, և հերթականությունը կարևոր չէ:

Առաջադրանք 3

$$1) C_7^3 = 35,$$

$$2) C_3^3 = 1,$$

$$3) C_4^3 = 4:$$

Առաջադրանք 4

$$C_9^3 = \frac{9!}{6!3!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84:$$

Առաջադրանք 5

$$C_8^3 = \frac{8!}{5!3!} = 56:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կիրառում են C_n^k -ի բանաձևը և հատկությունները: Երկրորդ խնդրում պետք է տարբերակեն տարրերի կրկնություն թույլատրվում է, թե ոչ, հերթականությունը կարևոր է, թե ոչ: Նրանք պետք է հիմնավորեն իրենց պատասխանները և հստակ բացատրեն ընտրությունները: Հնարավոր է երկրորդ խնդիրը լուծել քննարկման/բանավեճի մեթոդով. յուրաքանչյուր սովորող բացատրում է իր ընտրած ռազմավարությունը և հիմնավորում իր ընտրությունը: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները: Երրորդ և չորրորդ խնդիրներում սովորողները կիրառում են զուգորդությունների բանաձևը խնդիրներ լուծելիս: Երկրորդ և երրորդ խնդիրներում ուսուցիչը կարող է ավելի մանրամասն բացատրել՝ հաջորդաբար և միաժամանակ ընտրելու միջև եղած տարբերությունը: Հաջորդական ընտրության դեպքում սովորողները կարող են պատկերել իրավիճակը ծառաձև դիագրամի միջոցով: Վերջին խնդիրը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Նրանք հնարավոր է չպատկերացնեն երկրաչափության և զուգորդությունների միջև կապը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 329 (էջ 103-104) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Խնդիր 1

Քանի ուղղանկյուն կարելի է կազմել շախմատի տախտակի վրա՝ միացնելով ուղղահայաց և հորիզոնական գծերի հատման կետերից ցանկացածը:

Դաս 2: Խնդիրներ զուգորդությունների վերաբերյալ

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅՁԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել գումարման և բազմապատկման կանոնները կիրառելու հմտությունները:

Չարգացնել զուգորդությունների քանակի բանաձևը կիրառելու հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Ձևավորել տվյալ պայմանին բավարարող զուգորդությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողների զույգերը լուծում են հետևյալ խնդիրները:

Սափորում կա 4 կարմիր, 5 սպիտակ և 6 սև միմյանցից տարբեր գնդակ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվում է 4 գնդակ:

- 1) Գտնեք զուգորդությունների քանակը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 3 կարմիր գնդակ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 2 սպիտակ գնդակ:
- 4) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 3 սույն գույնի գնդակ:
- 5) Դրանցից քանիսն են պարունակում գոնե 2 կարմիր գնդակ:

Սկզբում սովորողները հաշվում են սափորի գնդակների ընդհանուր քանակը՝ 15: Այնուհետև, առաջին հարցի համար միաժամանակ ընտրում են 4 գնդակ, քանի որ գնդակների կրկնություն չկա, և հերթականությունը կարևոր չէ: Հետևաբար՝ զուգորդություն է: Չուգորդությունների քանակը հավասար է՝

$$C_{15}^4 = \frac{15!}{4!11!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11!}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 11!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 1365:$$

Երկրորդ հարցը մի փոքր ավելի դժվար է: Մաթեմատիկորեն ճիշտ 3 կարմիր գնդակ ընտրել նշանակում է, որ ընտրվել է 4 կարմիր գնդակներից 3-ը և 1 ոչ կարմիր գնդակ, այսինքն՝ 11 սև կամ սպիտակ գնդակներից 1-ը: Կիրառում են բազմապատկման կանոնը և ստանում $C_4^3 \times C_{11}^1 = \frac{4!}{1!3!} \times 11 = 44$:

Երրորդ հարցը նման է երկրորդին: Ընտրել 2 սպիտակ գնդակ նշանակում է՝ ընտրել 5 սպիտակ գնդակներից 2 սպիտակ գնդակ և 10 կարմիր կամ սև գնդակներից՝ 2 սև կամ կարմիր գնդակ: Ստանում են՝

$$C_5^2 \times C_{10}^2 = \frac{5!}{2!3!} \times \frac{10!}{2!8!} = \frac{5 \times 4}{2} \times \frac{10 \times 9 \times 8!}{2} = 10 \times 45 = 450:$$

Չորրորդ հարցում սովորողները պետք է պարզեն, թե քանի զուգորդություն է պարունակում Նույն գույնի երեք գնդակ: Ընտրել Նույն գույնի գնդակ նշանակում է՝ 3 կարմիր գնդակ, կամ 3 սև գնդակ, կամ 3 սպիտակ գնդակ: Սա նշանակում է, որ ընտրվել է 3 կարմիր գնդակ և 1 սպիտակ կամ սև գնդակ, կամ 3 սպիտակ գնդակ և 1 սև կամ կարմիր գնդակ, կամ 3 սև գնդակ և 1 կարմիր կամ սպիտակ գնդակ:

Կիրառելով գումարման կանոնը՝ ստանում են՝

$$C_4^3 \times C_{11}^1 + C_5^3 \times C_{10}^2 + C_6^3 \times C_9^1 = 44 + \frac{5!}{3!2!} \times \frac{10!}{8!2!} + \frac{6!}{3!3!} \times 9 = 44 + 10 \times 45 + 20 \times 9 = 674:$$

Այստեղ ուսուցիչը շեշտում է և բազմապատկման, և գումարման կանոնների օգտագործումը և հանձնարարում է սովորողներին հստակ բացատրել, թե երբ են օգտագործում յուրաքանչյուր կանոնը: Ուսուցիչը կարող է հնարավորություն տալ աշակերտներին ներկայացնել և բացատրել իրենց տեսակետը: Վերջին հարցում սովորողները պետք է գտնեն առնվազն 2 կարմիր գնդակ պարունակող զուգորդությունների քանակը: Սա նշանակում է, որ ընտրվել է 2 կարմիր և 2 ոչ կարմիր գնդակ, կամ 3 կարմիր գնդակ, 1 ոչ կարմիր գնդակ, կամ 4 կարմիր գնդակ: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ Նրանք ընտրում են 4 գնդակ, հետևաբար՝ պետք է դիտարկեն պայմաններ 4 գնդակների վերաբերյալ: Ստանում են՝

$$C_4^2 \times C_{11}^2 + C_4^3 \times C_{11}^1 + C_4^4 = 330 + 44 + 1 = 375:$$

Սա զույգերով աշխատանք է: Ուսուցիչը օգնում է զույգերին, հուշումներ տալիս այն սովորողներին, ովքեր դժվարանում են շարունակել աշխատանքը: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի ընդհանուր բացատրություններ տալ ամբողջ դասարանին կամ հանձնարարել սովորողներին բացատրել հասկացություններն ամբողջ դասարանին: Այն չպետք է վերածվի ուղղակի ուսուցման:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել գումարման և բազմապատկման կանոնների կիրառման հմտությունները:

Չարգացնել զուգորդությունների քանակի բանաձևի կիրառման հմտությունները խնդիրներ լուծելիս:

Չարգացնել տվյալ պայմանին բավարարող զուգորդությունների քանակը գտնելու հմտությունները:

Կազմակերպել ուսումնական գործընթաց՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկական քննարկման մասնակցելու համար:

Չարգացնել մյուս սովորողների առաջարկած ռազմավարությունը լսելու հմտությունները:

Չարգացնել յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները գնահատելու և առավել արդյունավետը որոշելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Քարտային խաղում կա 52 խաղաքարտ՝ 26 սև և 26 կարմիր քարտ, յուրաքանչյուր տեսակից 13 կարգ՝ սիրտ, ագռավ, խաչ և ագուռ: Պատահականորեն և միաժամանակ 5 քարտ են ընտրում:

- 1) Որքան է զուգորդությունների ընդհանուր թիվը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում 2 սև և 3 կարմիր քարտ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում 1 սև քարտ:
- 4) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 2 թագավոր:
- 5) Դրանցից քանիսն են պարունակում սրտի թագավոր:
- 6) Դրանցից քանիսն են պարունակում առնվազն 1 թագավոր:
- 7) Դրանցից քանիսն են պարունակում թագավոր կամ թագուհի:

Լուծում

- 1) C_{52}^5 ,
- 2) $C_{26}^2 \times C_{26}^3$,
- 3) $C_{26}^1 \times C_{26}^4$,
- 4) $C_4^2 \times C_{48}^3$,
- 5) $C_1^1 \times C_{51}^4$,
- 6) $C_4^1 \times C_{48}^4 + C_4^2 \times C_{48}^3 + C_4^3 \times C_{48}^2 + C_4^4 \times C_{48}^1$,
կամ $C_{52}^5 - C_4^0 \times C_{48}^5$,
- 7) $C_8^1 \times C_{51}^4$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին երկու հարցերը պարզ են: Երրորդում սովորողները կիրառում են բազմապատկման կանոնը, որ հաշվեն՝ 1 սև և 4 կարմիր քարտ ընտրելու քանակը: Չորրորդ հարցում կիրառում են բազմապատկման կանոնը և մնացած 48 քարտերից ընտրում 2 թագավոր և 3 քարտ: Հինգերորդ հարցում սովորողները կրկին կիրառում են բազմապատկման կանոնը և մնացած 51 քարտերից ընտրում սրտի թագավոր և 4 խաղաքարտ: Վեցերորդ հարցին սովորողները կարող են պատասխանել երկու եղանակով: Առաջին դեպքում կիրառում են գումարման կանոնը և գտնում՝ 1 թագավոր, կամ 2 թագավոր, կամ 3 թագավոր, կամ 4 թագավոր ընտրելու տարբերակը: Երկրորդ եղանակով զուգորդությունների ընդհանուր թվից հանում են 0 թագավոր ընտրելու քանակը: Այս մասը հնարավոր է լուծել քննարկման/բանավեճի մեթոդով. յուրաքանչյուր սովորող բացատրում է իր ընտրած ռազմավարությունը և հիմնավորում իր ընտրությունը: Քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող լսում է մյուսների լուծման ռազմավարությունները և որոշում յուրաքանչյուր ռազմավարության առավելություններն ու թերությունները, ապա՝ ընտրում ամենաարդյունավետը: Ուսուցչի դերը պարզապես քննարկումը վարելն է, այլ ոչ թե սովորողների պատասխաններն ուղղելը: Այս առաջադրանքը թույլ է տալիս ուսուցչին գնահատել սովորողների տրամաբանելու և մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելու հմտությունները:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 335 (էջ 104) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Կրկնություն և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ԶԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 3-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Քանի ուղղանկյուն կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 7 տող և 5 սյուն ունեցող ուղղանկյուն ցանց:

Առաջադրանք 2

Տոպրակում կա միմյանցից տարբեր 10 գունավոր գնդակ՝ 3 կարմիր, 2 կապույտ և 5 կանաչ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրում են 3 գնդակ:

- 1) Որքան է 3 գնդակ ընտրելու զուգորդությունների ընդհանուր թիվը:
- 2) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 1 կարմիր, 1 կապույտ և 1 կանաչ գնդակ:
- 3) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ 2 կարմիր գնդակ և ոչ մի կապույտ:
- 4) Դրանցից քանիսն են պարունակում առնվազն մեկ կարմիր գնդակ:
- 5) Դրանցից քանիսն են բոլոր 3 գնդակները նույն գույնի:
- 6) Դրանցից քանիսն են պարունակում ճիշտ երկու տարբեր գույների գնդակներ:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 4: Նյութոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Նյութոնի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն:
2. Նյութոնի երկանդամի կիրառությունները:
3. Կրկնություն և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Կատարի ձևափոխություններ Նյութոնի երկանդամով:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Կառուցի Պասկալի եռանկյունը:
- Բացահայտի Պասկալի եռանկյան տարբեր հատկություններն ու օրինաչափությունները:
- Ներկայացնի տարբեր մաթեմատիկոսների ներդրումը Պասկալի եռանկյան զարգացման գործում:
- Արտածի Նյութոնի բինոմի բանաձևը:
- Կիրառի Նյութոնի բինոմի բանաձևը:
- Կապի Նյութոնի երկանդամի գործակիցը Պասկալի եռանկյան հետ:
- Ցույց տա Պասկալի եռանկյան հատկությունները:

Ակնկալվող գիտելիք

Հաշվի զուգորդությունների քանակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Նյութի երկանդամ և Պասկալի եռանկյուն

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ձարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
- Ձևավորել Պասկալի եռանկյունին կառուցելու հմտությունները:
- Ձևավորել հմտություններ՝ բացահայտելու Պասկալի եռանկյան տարբեր հատկություններն ու օրինաչափությունները:
- Ներկայացնել տարբեր մաթեմատիկոսների ներդրումը Պասկալի եռանկյան զարգացման գործում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Ձարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ձայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Թիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասին ներկայացվող նյութը կլինի Պասկալի եռանկյան, դրա ստեղծման պատմության և օրինաչափությունների մասին:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Սովորողները ներկայացնում և բացատրում են Պասկալի եռանկյան կառուցումը:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

Նրանք նկատում են, որ յուրաքանչյուր տողի առաջին և վերջին անդամները միշտ 1 են: Մյուս անդամները ստացվում են՝ պահանջվող անդամից վերև գտնվող երկու հարևան անդամները գումարելով:

- Նրանք ներկայացնում են եռանկյան տարբեր հետաքրքիր բնութագրերը.
- Տողերի գումարը 2 հիմքով աստիճան է:

Պասկալի եռանկյան չինական տարբերակը:

- Պարսիկ մաթեմատիկոս Ալ-Քարաջին (953–1029) և հայտնի պարսիկ մաթեմատիկոս և բանաստեղծ Օմար Խայամը (1048-1131) օգտագործել են եռանկյունաձև զանգվածներ՝ երկանդամ կատարյալ տեսքի բազմանդամով ներկայացնելու և թվերի տեսության համար:
- 13-րդ դարում Ֆիբոնաչին եռանկյան մի տարբերակ ներառել է իր «Հաշվիչի գիրք» (Liber Abaci) աշխատության մեջ:
- 1654 թ. ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Բլեզ Պասկալն իր «Տրակտատ թվաբանական եռանկյունու մասին» (Traité du triangle arithmétique) աշխատության մեջ համակարգված ուսումնասիրել է եռանկյունը: Նա եռանկյունը կապել է հավանականության տեսության, զուգորդությունների և երկանդամ՝ կատարյալ տեսքի բազմանդամով ներկայացնելու հետ: (Պասկալի եռանկյան և երկանդամի բացման միջև կապը մանրամասն կքննարկվի հաջորդ առաջադրանքում): Նա մշակել է եռանկյան ռեկուրսիվ և հանրահաշվական հատկությունները:

Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ Պասկալի եռանկյունը երկար պատմություն ունի Պասկալից առաջ, թեև հենց նա է այն համակարգված ուսումնասիրել: Սա պատկերացում է տալիս դարերի ընթացքում մաթեմատիկական մտքի զարգացման մասին և մաթեմատիկայի բնույթի մի մասն է:

Օգտակար հղում [History of Pascal's triangle](#).

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆԸ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել Նյուտոնի բինոմի բանաձևի արտածման հմտությունները:

Ձևավորել Նյուտոնի բինոմի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Ուսուցանել Նյուտոնի երկանդամի գործակցի կապը Պասկալի եռանկյան հետ:

Ուսուցանել Պասկալի եռանկյան հատկությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը՝ $(a + b)^n$:

Ուսուցիչը սկսում է՝ աշակերտներին հիշեցնելով $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ և

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \text{ բանաձևերը:}$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է ստանալ բանաձև $(a + b)^4$ -ի համար:

$(a + b)^4$ կարելի է ներկայացնել որպես $(a + b)(a + b)(a + b)(a + b)$ արտադրյալ: Այսպիսով՝ խնդիրը բերվում է յուրաքանչյուր արտադրիչից մեկ փոփոխական ընտրելուն: Համապատասխան միանդամներն են՝ a^4 , a^3b , a^2b^2 , ab^3 , b^4 : Յուրաքանչյուր միանդամի գործակիցը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է ընտրել փոփոխականը՝ դրա ցուցիչով ներկայացվող քանակով: Օրինակ՝ a^2b^2 միանդամի գործակիցը ցույց է տալիս, թե քանի եղանակով է կարելի ընտրել երկու a : Այսինքն՝ ընտրվում է 4 առկա a -երից 2-ը, և հերթականությունը կարևոր չէ: Ըստ սահմանման՝ կա C_4^2 հատ այդպիսի ենթաբազմություն: Հետևաբար՝

a^2b^2 միանդամի գործակիցը հավասար է C_4^2 -ի: Նույն մեթոդը կիրառելով՝ ստանում ենք՝

$$(a + b)^4 = C_4^4 a^4 + C_4^3 a^3 b + C_4^2 a^2 b^2 + C_4^1 a b^3 + C_4^0 b^4 = a^4 + 4a^3 b + 6a^2 b^2 + 4a b^3 + b^4:$$

Ընդհանրացնելով ցանկացած n բնական թվի համար՝ ստանում ենք՝

$$(a + b)^n = C_n^n a^n + C_n^{n-1} a^{n-1} b + C_n^{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^0 b^n = \\ = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n:$$

Սովորողներն են ընտրում բանաձևի իրենց նախընտրած տարբերակը: Երկրորդը կարող է ավելի նախընտրելի լինել:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է կիրառել բանաձևը $(a + b)^6$ դեպքում:

Ստանում են՝

$$(a + b)^6 = C_6^0 a^6 + C_6^1 a^5 b + C_6^2 a^4 b^2 + C_6^3 a^3 b^3 + C_6^4 a^2 b^4 + C_6^5 a b^5 + C_6^6 b^6 = \\ = a^6 + 6a^5 b + 15a^4 b^2 + 20a^3 b^3 + 15a^2 b^4 + 6ab^5 + b^6:$$

Սովորողները նկատում են, որ առաջին և վերջին անդամների գործակիցները միշտ հավասար են 1-ի:

Նաև հավասար գործակիցներ ունի օրինակ՝ $a^4 b^2$ և $a^2 b^4$ զույգը, $a^5 b$ և ab^5 զույգը: Ընդհանուր դեպքում $a^k b^{n-k}$ և $a^{n-k} b^k$ անդամների գործակիցները հավասար են:

Սովորողները նկատում են, որ Նյուտոնի երկանդամի գործակիցները կազմում են Պասկալի եռանկյուն:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \end{array}$$

Սովորողները Պասկալի եռանկյան յուրաքանչյուր թիվ գրառում են որպես զուգորդությունների քանակ:

0	C_0^0						
1	C_1^0	C_1^1					
2	C_2^0	C_2^1	C_2^2				
3	C_3^0	C_3^1	C_3^2	C_3^3			
4	C_4^0	C_4^1	C_4^2	C_4^3	C_4^4		
5	C_5^0	C_5^1	C_5^2	C_5^3	C_5^4	C_5^5	
6	C_6^0	C_6^1	C_6^2	C_6^3	C_6^4	C_6^5	C_6^6

Սովորողները նկատում են, որ, օրինակ՝ $C_4^2 + C_4^3 = C_5^3$ կամ $C_6^4 + C_6^5 = C_7^5$:

Ընդհանուր դեպքում՝ $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է ապացուցել այդ հատկությունը:

Սովորողները կիրառում են համապատասխան բանաձևը՝

$$C_n^{k-1} + C_n^k = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{n+1}{k(n-k+1)} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = C_{n+1}^k:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Չարգացնել Նյուտոնի բինոմի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գրե՛ք բազմանդամը կատարյալ տեսքով.

- ա) $(x - 1)^6$,
- բ) $(2x - 3)^4$,
- գ) $(2x^2 - \frac{1}{x})^5$:

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^m -ի գործակիցը.

- ա) $(3x - 2)^6$, $m = 5$,
- բ) $(x^5 - 2x^2)^4$, $m = 11$:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad (x-1)^6 &= C_6^0 x^6 + C_6^1 x^5(-1) + C_6^2 x^4(-1)^2 + C_6^3 x^3(-1)^3 + C_6^4 x^2(-1)^4 + C_6^5 x(-1)^5 + C_6^6 x^6 = \\ &= x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad (2x-3)^4 &= C_4^0 (2x)^4 + C_4^1 (2x)^3(-3) + C_4^2 (2x)^2(-3)^2 + C_4^3 (2x)(-3)^3 + C_4^4 (-3)^4 = \\ &= 16x^4 + 4(8x^3)(-3) + 6(4x^2)(-3)^2 + 4(2x)(-27) + 81 = \\ &= 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x + 81,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{գ)} \quad (2x^2 - \frac{1}{x})^5 &= C_5^0 (2x^2)^5 + C_5^1 (2x^2)^4(-\frac{1}{x}) + C_5^2 (2x^2)^3(-\frac{1}{x})^2 + C_5^3 (2x^2)^2(-\frac{1}{x})^3 + C_5^4 (2x^2)(-\frac{1}{x})^4 + C_5^5 (-\frac{1}{x})^5 = \\ &= 32x^{10} + 5(16x^8)(-\frac{1}{x}) + 10(8x^6)(\frac{1}{x^2}) + 10(4x^4)(-\frac{1}{x^3}) + 5 \times 2x^2(\frac{1}{x^4}) + (-\frac{1}{x^5}) = \\ &= 32x^{10} - 80x^7 + 80x^4 - 40x + \frac{10}{x^2} - \frac{1}{x^5}.\end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad C_6^k (3x)^{6-k} (-2)^k &= C_6^k (3)^6 x^{6-k} (-2)^k \\ 6-k &= 5 \Leftrightarrow k=1 \\ C_6^1 \times 3^5 (-2) &= -2916,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad C_4^k \times x^{5(4-k)} (-2)^k \times x^{2k} &= C_k^4 \times x^{20-3k} (-2)^k \\ 20-3k &= 11 \Leftrightarrow k=3. \\ C_4^3 (-2)^3 &= -32:\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները կիրառում են երկանդամի բանաձևը: Նրանք ուշադրություն են դարձնում երկրորդ անդամի միևնույն նշանին: Երկրորդ և երրորդ օրինակներում պետք է նաև ուշադրություն դարձնեն ցուցիչը գործակցի վրա կիրառելուն: Երկրորդ խնդրում սովորողները կիրառում են միայն պահանջվող անդամի բանաձևը, այնուհետև, ցուցիչը կիրառում համապատասխան թվի վրա և գտնում k -ի արժեքը: Վերջապես, նրանք գործակցում k -ն փոխարինում են գտնված արժեքով:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 338, 339, 340, 341, 342, 346, 351 (Էջ 109) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Նյուտոնի երկանդամի կիրառությունները

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒՏԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Չարգացնել Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը նշում է Նյուտոնի երկանդամի տարբեր կիրառություններ:

Նախ՝ սովորողների զույգերին հանձնարարում է ցույց տալ, որ

$$x^6 + 6x^5(2-x) + 15x^4(2-x)^2 + 20x^3(2-x)^3 + 15x^2(2-x)^4 + 6x(2-x)^5 + (2-x)^6 = 64:$$

Սովորողները նկատում են, որ սա Նյուտոնի երկանդամի վերլուծությունն է: Նրանք եզրակացնում են, որ

$$\text{դա } x \text{ և } 2-x \text{ արտահայտությունների գումարի 6-րդ աստիճանն է: Ստանում են՝ } (x + 2 - x)^6 = 2^6 = 64:$$

Բերված օրինակը նպաստում է, որ սովորողներն ամրապնդեն Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը: Նրանք այն կիրառում են հակառակ ուղղությամբ:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ապացուցել, որ $7^n - 1$ բաժանվում է 6-ի:

$$7^n = (6 + 1)^n = C_n^0 \cdot 6^n + C_n^1 \cdot 6^{n-1} + \dots + C_n^n \cdot 6^0 + C_n^n$$

$$7^n = 6(C_n^0 \cdot 6^{n-1} + C_n^1 \cdot 6^{n-2} + \dots + C_n^n) + 1$$

$$7^n - 1 = 6(C_n^0 \cdot 6^{n-1} + C_n^1 \cdot 6^{n-2} + \dots + C_n^n)$$

$$7^n - 1 = 6k, \text{ որտեղ } k = C_n^0 \cdot 6^{n-1} + C_n^1 \cdot 6^{n-2} + \dots + C_n^n:$$

Հետևաբար՝ սովորողները եզրակացնում են, որ $7^n - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է 6-ի:

Այս օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է: Այն երկանդամի բանաձևի կիրառումն է թվաբանական օրինակում:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԸՆԴՈՒՄ)

Նպատակ

Չարգացնել Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Ապացուցեք, որ

$$y^4 + 4y^3(3 - y) + 6y^2(3 - y)^2 + 4y(3 - y)^3 + (3 - y)^4 = 81.$$

Առաջադրանք 2

Ապացուցեք, որ $(2n + 1)^5 - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է $2n$ -ի:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$y^4 + 4y^3(3 - y) + 6y^2(3 - y)^2 + 4y(3 - y)^3 + (3 - y)^4 = (y + 3 - y)^4 = 3^4 = 81:$$

Առաջադրանք 2

$$(2n + 1)^5 = 32n^5 + 80n^4 + 80n^3 + 40n^2 + 10n + 1$$

$$(2n + 1)^5 - 1 = 2n(16n^4 + 40n^3 + 40n^2 + 20n + 5),$$

$$(2n + 1)^5 - 1 \text{ բաժանվում է } 2n\text{-ի:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները պետք է նկատեն, որ այն Նյուտոնի երկանդամ է և կիրառեն բանաձևը: Երկրորդ խնդրում սովորողները կիրառում են Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը և գրում $(2n + 1)^5$ վերլուծությունը, ապա՝ հանում 1 հավասարման երկու կողմից և $2n$ արտադրիչը դուրս բերում փակագծերից:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 344, 345, 347, 348, 349, 350 (Էջ 110) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 4-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Գրե՛ք բազմանդամը կատարյալ տեսքով՝

ա) $(x + 2)^5$,

բ) $(3x^2 - \frac{3}{x})^4$:

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք $(4x^2 + 5x)^3$ երկանդամի վերլուծության մեջ x^4 -ի գործակիցը:

Առաջադրանք 3

Ապացուցե՛ք, որ $3z^5 + 15z^4 + 30z^3(1 - z)^2 + 30z^2(1 - z)^3 + 15z(1 - z)^4 + 3(1 - z)^5 = 3$:

Առաջադրանք 4

Ապացուցե՛ք, որ $(3n + 1)^4 - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է $3n$ -ի:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 5: Կոմբինատորիկայի տարրերի կիրառությունները հավանականության տեսությունում

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Հավանականության տեսության աքսիոմները և կիրառությունները:
2. Տարբեր տիպի կարգավորություններ:
3. Խառը խնդիրների լուծում:
4. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, Նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի հավանականության խնդիրներ՝ օգտագործելով կոմբինատորիկայի տարրերը:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի հավանականության տարբեր սահմանումները:
- Ներկայացնի հավանականության տարբեր կիրառությունները:
- Նկարագրի մաթեմատիկական մոթի զարգացումը՝ հավանականության տեսության համատեքստում:
- Վերանայի հավանականության տեսության հիմնական տերմինների բառապաշարը:
- Ներկայացնի հավանականության տեսության աքսիոմները:
- Կիրառի հավանականության տեսության աքսիոմները՝ պատահույթի հավանականության բանաձևը գտնելու համար:
- Կիրառի պատահույթի հավանականության բանաձևը:
- Կիրառի կոմբինատորիկայի մեթոդները՝ պատահույթի հավանականությունը հաշվելու համար:
- Կիրառի պատահույթի հավանականության բանաձևը մեկ առարկա ընտրելիս:
- Կիրառի պատահույթի հավանականության բանաձևը մեկից ավել առարկա ընտրելիս:
- Տարբերակի տարբեր տիպի կարգավորությունները:
- Լուծի վերադարձով հաջորդական ընտրություններ առող խնդիրներ:
- Լուծի առանց վերադարձի հաջորդական ընտրություններ առող խնդիրներ:
- Լուծի խնդիրներ՝ միաժամանակ ընտրությամբ:
- Լուծի խնդիրներ՝ կոմբինատորիկայի տարբեր մեթոդներով:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի հավանականության տեսության հիմնական տերմինները:

Կիրառի հավանականության տեսության հիմնական սահմանումները և հատկությունները:

Հաշվի կարգավորությունների քանակը:

Հաշվի տեղափոխությունների քանակը:

Հաշվի զուգորդությունների քանակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Հավանականության տեսության աքսիոմները և կիրառությունները

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել հավանականության տարբեր սահմանումները:

Ուսուցանել հավանականության տարբեր կիրառությունները:

Ձևավորել մաթեմատիկական մտքի զարգացումը՝ հավանականության տեսության համատեքստում նկարագրելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու Հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապադաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապադաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Զիչ թվով սովորողների է ներգրավվում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ: Այս դասի համար ներկայացվող նյութը հավանականային մտածողության զարգացման, հավանականության տեսության տարբեր սահմանումների ու կիրառությունների մասին է: Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Հավանականության դասական սահմանումը A պատահույթի հավանականությունը դիտարկում է որպես A պատահույթի համար նպաստավոր ելքերի և ելքերի ընդհանուր թվի հարաբերություն: Այն ի հայտ է եկել 17-18-րդ դարերում: Օրինակ՝ կանոնավոր զառ նետելիս 6 բացվելու հավանականությունը՝ $P(A) = \frac{1}{6}$:
- Հավանականության սահմանումը որպես հաճախություն մշակվել է 18-19-րդ դարերում: Այն դիտարկում է հավանականությունը՝ որպես կրկնվող բազմաթիվ փորձերի ժամանակ բացվող ելքի հարաբերական հաճախականություն: Օրինակ, եթե զառը նետեն 6000 անգամ, մոտ 1000 անգամ կբացվի 6:
- 20-րդ դարում Կոլմոգորովի կողմից տրվել է հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը: Այս սահմանումը հիմնականում կքննարկվի հաջորդ առաջադրանքի ընթացքում:
- 20-րդ և 21-րդ դարերում ի հայտ եկավ հավանականության սուբյեկտիվ սահմանումը (Բայեսյան հավանականություն): Այն հավանականությունը դիտարկում է որպես փաստերի վրա հիմնված հավաստիության աստիճան:
- Սկզբում հավանականությունը կիրառվում էր ապահովագրական հաշվարկների, մոլախաղերի մեջ: 20-րդ դարում այն սկսեց կիրառվել քվանտային ֆիզիկայում՝ էլեկտրոնի դիրքը և արագությունն ուսումնասիրելու համար: Այսօր դրա կիրառությունները ներառում են շուկայի վերլուծություն, սոցիալական գիտություններ, տվյալագիտություն:

Այս առաջադրանքը մաթեմատիկայի բնույթը հասկանալու մի մասն է: Այն նկարագրում է մաթեմատիկական մտքի զարգացումը՝ հավանականության համատեքստում և ներառում իմացաբանական վերլուծություն և հավանականության կիրառություններ:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԼՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել հավանականության տեսության հիմնական տերմինների բառապաշարը:

Ուսուցանել հավանականության տեսության աքսիոմները:

Ձևավորել հավանականության տեսության աքսիոմները՝ պատահույթի հավանականության բանաձևը գտնելու համար կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել պատահույթի հավանականության բանաձևը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել կոմբինատորիկայի մեթոդները՝ պատահույթի հավանականությունը հաշվելու համար կիրառելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը վերանայում է հավանականության տեսության հիմնական տերմինների սահմանումները. բոլոր հնարավոր ելքերի բազմությունը կոչվում է տարրական պատահույթների տարածություն: Տարրական պատահույթների տարածության որոշակի ենթաբազմություններ կոչվում են պատահույթներ: Պատահույթը կոչվում է երկու E և F պատահույթների հատում, եթե այն տեղի է ունենում միայն, երբ E և F պատահույթները տեղի են ունենում միաժամանակ: Այն գրառվում է $E \cap F$: Երկու E և F պատահույթներ կոչվում են անհամատեղելի, եթե չեն կարող տեղի ունենալ միաժամանակ: Դրանք կոչվում են անհամատեղելի պատահույթներ, և գրառվում $E \cap F = \emptyset$: Պատահույթը կոչվում է երկու E և F պատահույթների միավորում, եթե այն տեղի է ունենում, երբ E և F պատահույթներից տեղի են ունենում առնվազն մեկը: Այն գրառվում է $E \cup F$: Պատահույթը կոչվում է E պատահույթի հակադիր, եթե այն տեղի է ունենում միայն այն դեպքում, երբ E պատահույթը տեղի չի ունենում:

Պատահույթը կոչվում է հավաստի, եթե այն անխուսափելիորեն տեղի է ունենում: Պատահույթը կոչվում է անհնար, եթե այն անխուսափելիորեն տեղի չի ունենում:

Ապա՝ ուսուցիչը ներկայացնում է հավանականության տեսության աքսիոմները: Դիցուք՝ S -ը որևէ փորձի տարրական պատահույթների տարածությունն է: Ենթադրենք՝ S -ի յուրաքանչյուր A պատահույթի համապատասխանության մեջ է դրվում մի թիվ, որը նշանակվում է $P(A)$ -ով: Եթե P -ն բավարարում է հետևյալ աքսիոմներին, ապա այն կոչվում է հավանականություն, իսկ $P(A)$ թիվը կոչվում է A պատահույթի հավանականություն:

Աքսիոմ 1: $P(A) \geq 0$:

Աքսիոմ 2: $P(S) = 1$:

Աքսիոմ 3: Եթե $\{A_1, A_2, \dots\}$ պատահույթները անհամատեղելի են, ապա

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

Ուսուցիչը շարունակում է՝ նշելով աքսիոմներից բխող հատկությունները:

$$P(\emptyset) = 0:$$

Ցանկացած A պատահույթի համար՝ $0 \leq P(A) \leq 1$:

Եթե տարրական պատահույթների տարածությունը բաղկացած է N տարրերից, որոնց հանդես գալը հավասարահավանական է, ապա յուրաքանչյուրի հանդես գալու հավանականությունը $\frac{1}{N}$ է: Սովորողները աշխատում են զույգերով և ապացուցում:

Դիցուք՝ $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$,

$$S = s_1 \cup s_2 \cup \dots \cup s_N$$

$$P(S) = P(\{s_1\}) + P(\{s_2\}) + \dots + P(\{s_N\})$$

$$P(S) = NP(\{s_i\})$$

$$P(\{s_i\}) = \frac{P(S)}{N} = \frac{1}{N}:$$

Նույնվերաբերյալ, կարելի է ապացուցել հետևյալ թեորեմը: Եթե տարրական պատահույթների S տարածությունը բաղկացած է N տարրերից, որոնց հանդես գալը հավասարահավանական է, ապա S -ի կամայական A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը $P(A) = \frac{N(A)}{N}$ է:

Ուսուցիչը օրինակ է բերում:

Անշեղ մետաղադրամը նետել են երեք անգամ: Տարրական պատահույթների տարածությունը նշանակված է S -ով, իսկ A -ն առնվազն երկու անգամ «զինանշան» բացվելու պատահույթն է: Սովորողների զույգերը կազմում են տարրական պատահույթների տարածությունը՝

$$S = \{222, 292, 229, 299, 922, 929, 992, 222\},$$

$$A = \{222, 292, 229, 922\},$$

$$N = 8, N(A) = 4,$$

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{1}{2}:$$

Որոշ դեպքերում հնարավոր չէ գրել տարրական պատահույթների տարածությունը և A պատահույթը, քանի որ տարրերի թիվը կարող է շատ մեծ լինել: Այդ դեպքերում հնարավոր է օգտագործել կոմբինատորիկայի մեթոդները:

Ուսուցիչը ավելացնում է ևս մեկ օրինակ:

Սափորից, որը պարունակում է միմյանցից տարբեր 7 կարմիր և 5 սպիտակ գնդակ, պատահականորեն և միաժամանակ ընտրում են 5 գնդակ: Գտնք ճիշտ 2 կարմիր գնդակ ունենալու հավանականությունը: Այս դեպքում հնարավոր չէ թվարկել բոլոր տարրերը, հետևաբար՝ սովորողներն օգտագործում են կոմբինատորիկայի մեթոդներ և ստանում՝

$$N(A) = C_7^2 \times C_5^3 = 210,$$

$$N = C_{12}^5,$$

$$P(A) = \frac{C_7^2 \times C_5^3}{C_{12}^5} = \frac{210}{792} = \frac{35}{132} = 0,2652:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ձևավորել պատահույթի հավանականության բանաձևը կիրառելու հմտությունները մեկ առարկա ընտրելիս:

Ձևավորել պատահույթի հավանականության բանաձևը կիրառելու հմտությունները մեկից ավել առարկա ընտրելիս:

Առաջադրանք 1

Սափորում կա 5 սպիտակ և 3 կապույտ գնդակ:

- 1) Սափորից պատահականորեն ընտրվում է մեկ գնդակ:
 - ա) Գտնք սպիտակ գնդակ հանելու հավանականությունը:
 - բ) Գտնք կապույտ գնդակ հանելու հավանականությունը:
- 2) Սափորից պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվում է երեք գնդակ:
 - ա) Գտնք երկու սպիտակ գնդակ հանելու հավանականությունը:
 - բ) Գտնք երկու միևնույն գույնի գնդակ հանելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 2

Արամն ունի 12 վերնաշապիկ (4 կապույտ), 8 տաբատ (3 կապույտ), 8 փողկապ (2 կապույտ), 4 բաճկոն (2 կապույտ): Նա պատահականորեն ընտրում է մեկ հագուստ յուրաքանչյուր տիպից:

- ա) Որքան է հավանականությունը, որ նրա ամբողջ հագուստը կապույտ լինի:
- բ) Որքան է հավանականությունը, որ նրա հագուստում կլինի առնվազն մեկ կապույտ իր:

Լուծում

Առաջադրանք 1

1)

$$\text{ա) } P(\text{սպիտակ}) = \frac{5}{8},$$

$$\text{բ) } P(\text{կապույտ}) = \frac{3}{8}:$$

2)

$$\text{ա) } P(2 \text{ սպիտակ}) = \frac{C_5^2 \times C_3^1}{C_8^3} = \frac{15}{28},$$

$$\begin{aligned} \text{բ) } P(2 \text{ միևնույն գույնի գնդակ}) &= P(2 \text{ սպիտակ}) + P(2 \text{ կապույտ}) = \\ &= \frac{C_5^2 \times C_3^1}{C_8^3} + \frac{C_3^2 \times C_5^1}{C_8^3} = \frac{45}{56}. \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$\text{ա) } P(\text{բոլորը կապույտ}) = \frac{4}{12} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{8} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{64},$$

$$\text{բ) } P(\text{առնվազն մեկ կապույտ}) = 1 - P(\text{ոչ մի կապույտ}) = 1 - \frac{2}{3} \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{27}{32}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրի *Ա* ենթակետում ընտրվում է 1 գնդակ, երկրորդ խնդրում՝ յուրաքանչյուր տիպից մեկական իր: Այդ պատճառով կարիք չկա կիրառելու զուգորդությունների քանակի հաշվման բանաձևը: Առաջին խնդրի երկրորդ մասում ընտրվում է 3 գնդակ, հետևաբար՝ անհրաժեշտ է կիրառել զուգորդությունների բանաձևը: Առաջին խնդրի առաջին մասում և երկրորդ խնդրում սովորողները կարող են նաև կիրառել զուգորդությունների բանաձևը: Այդ խնդիրներն օգնում են սովորողներին տարբերակել այդ դեպքերը և կիրառել հավանականության բանաձևերը: Երկրորդ խնդիրը հնարավորություն է տալիս որոշել, թե որ մեթոդն օգտագործել առաջին խնդրում երկուսին էլ ծանոթանալուց հետո:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 354, 355, 360, 362, 379, 380 (էջ 123, 124, 126) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 2: Տարբեր տիպի կարգավորություններ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել տարբեր տիպի կարգավորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Ձևավորել վերադարձով հաջորդական ընտրություններում խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել առանց վերադարձի հաջորդական ընտրություններում խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել միաժամանակյա ընտրությամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է տարբեր տեսակի ընտրությունների միջև եղած տարբերությունները՝ վերադարձով և առանց վերադարձի հաջորդական ընտրության, միաժամանակ ընտրության: Վերադարձով ընտրության ժամանակ իրը վերցնում, ապա հետ են դնում մինչև հաջորդ իրը վերցնելը: Յուրաքանչյուր ընտրություն անկախ է: Եթե խաղաքարտն ընտրվել է և հետ է դրվել տուփի մեջ, ապա կարգավորությունը վերադարձով է: Նույն կերպ, եթե նետել են մետաղադրամ կամ զառ, ապա ստացվում է վերադարձով կարգավորություն: Եթե խաղաքարտերն ընտրել են հաջորդաբար և չեն վերադարձրել տուփի մեջ, ապա կարգավորությունն առանց վերադարձի է: Յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրության ժամանակ իրերի թիվն ավելի քիչ է: Միաժամանակյա ընտրությունն այն է, երբ իրերն ընտրվում են միաժամանակ: Չկա կարգ և առանց վերադարձի է: Միաժամանակյա ընտրությունը քննարկվել է նախորդ դասին և այն ներառված է տնային աշխատանքի մեջ: Ուսուցիչը զառերի և խաղաքարտերի վերաբերյալ խնդիրներ է տալիս սովորողներին և հանձնարարում լուծել զույգերով:

Առաջադրանք 1

Պատահականորեն ընտրվել է չորս խաղաքարտ 52 խաղաքարտ պարունակող տուփից:

Գտնք յուրաքանչյուր դեպքում մեկ թագավոր ընտրելու հավանականությունը:

- ա) Ընտրությունը վերադարձով է:
- բ) Ընտրությունն առանց վերադարձի է:
- գ) Ընտրությունը միաժամանակյա է:

Լուծում

Խնդրի ω ենթակետում ընտրությունը վերադարձով է: Թագավոր կարող է դուրս գալ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ ընտրության ժամանակ: Ենթադրենք, որ թագավոր դուրս եկավ առաջին խաղաքարտը հանելիս: Ընտրվել է 1 թագավոր և 3 ոչ թագավոր:

$$P(\text{Միայն առաջին խաղաքարտը թագավոր}) = \frac{4}{52} \times \frac{48}{52} \times \frac{48}{52} \times \frac{48}{52}:$$

$$P(\text{Մեկ թագավոր}) = 4 \times \frac{4}{52} \times \left(\frac{48}{52}\right)^3 = \frac{6912}{28561} = 0,242:$$

Խնդրի p ենթակետում ընտրությունն առանց վերադարձի է:

$$P(\text{Միայն առաջին խաղաքարտը թագավոր}) = \frac{4}{52} \times \frac{48}{51} \times \frac{47}{50} \times \frac{46}{49}:$$

$$P(\text{Մեկ թագավոր}) = 4 \times \frac{4}{52} \times \frac{48}{51} \times \frac{47}{50} \times \frac{46}{49} = \frac{415104}{1624350} = 0,2555:$$

Հաջորդական ընտրության ժամանակ սովորողները կիրառում են բազմապատկման կանոնը: Յուրաքանչյուր քայլում ընտրում են մեկ խաղաքարտ, հետևաբար՝ զուգորդականության քանակի

հաշվման բանաձև կիրառել պետք չէ: $\mathcal{A}$ ենթակետում հավանականությունները քայլից քայլ չեն փոխվում, իսկ $\mathcal{F}$ ենթակետում փոխվում են: Նախ՝ հաշվում ենք առաջին հանելուց թագավոր դուրս գալու հավանականությունը: Առաջին քայլում 52 խաղաքարտում 4 թագավոր կա: Երկրորդ քայլում, եթե խաղաքարտերից պետք է դուրս գա ոչ թագավոր, ապա դրանք 48-ն են 51 մնացած խաղաքարտերից: Նույն կերպ, երրորդ և չորրորդ քայլերում համապատասխանաբար քչացնում ենք ոչ թագավոր խաղաքարտերը 1-ով և խաղաքարտերի ընդհանուր քանակը 1-ով:

$\mathcal{G}$ ենթակետում միաժամանակյա ընտրություն է, ուստի սովորողները կիրառում են զուգորդականության բանաձևերը՝ $\frac{C_4^1 \times C_{48}^3}{C_{52}^4} = \frac{69184}{270725} = 0,2555$: $\mathcal{F}$ և $\mathcal{G}$ ենթակետերի պատասխանները նույնն են: Միշտ չէ, որ այդպես է:

Առաջադրանք 2

Կանոնավոր զառը նետել են 4 անգամ: Գտնք առնվազն մեկ անգամ 3 բացվելու հավանականությունը:

Լուծում

Սովորողները նախ գտնում են 4 նետումից ոչ մի անգամ 3 չբացվելու հավանականությունը: Նրանք նկատում են, որ 3 չի բացվել, նշանակում է բացվել է ցանկացած այլ թիվ: Հետևաբար՝ հավանականությունը հավասար է $\frac{5}{6}$: Սա զառի խնդիր է, ուստի 4 նետումների հավանականություններն էլ նույնն են՝

$$P(3 \text{ չի բացվել}) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}:$$

$$P(\text{առնվազն մեկ } 3) = 1 - P(3 \text{ չի բացվել}) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}:$$

Ուսուցիչն առաջադրանքն ավարտում է նկատառումով, որ շատ դեպքերում, երբ պատուհույթում պահանջում է «առնվազն մեկ», ապա պատահույթի լրացում ստանալը և այդպես լուծել խնդիրն ավելի նպատակահարմար է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել տարբեր տիպի կարգավորությունները տարբերակելու հմտությունները:

Չարգացնել վերադարձով հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել առանց վերադարձի հաջորդական ընտրություն ներառող խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել միաժամանակյա ընտրությամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Սափորում կա միմյանցից տարբեր 5 կարմիր, 4 կապույտ և 3 նարնջագույն գնդակ: Պատահականորեն և միաժամանակ հանում են 3 գնդակ:

Գտնք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Ընտրվել է 2 կարմիր գնդակ:
- բ) Ընտրվել է 2 նույն գույնի գնդակ:
- գ) Ընտրվել է առնվազն մեկ կարմիր գնդակ:

Առաջադրանք 2

Ստանդարտ խաղաքարտերի տուփից պատահականորեն և միաժամանակ ընտրում են հինգ քարտ: Գտնք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Բացվել է 2 թագուհի:
- բ) Բացվել է ճիշտ 3 թագավորական քարտ (վալետ, թագուհի, կամ թագավոր):
- գ) Բացվել է սրտի թագավոր:

Առաջադրանք 3

- ա) Կանոնավոր զառը նետել են 6 անգամ: Գտնք առնվազն երկու զառի վրա նույն թիվը բացվելու հավանականությունը:
- բ) Կանոնավոր զառը նետել են 6 անգամ: Գտնք ճիշտ երկու զառի վրա 6 բացվելու հավանականությունը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $P(2 \text{ կարմիր գնդակ}) = \frac{C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} = \frac{7}{22},$
- բ) $P(2 \text{ նույն գույնի գնդակ}) = P(2 \text{ կարմիր}) + P(2 \text{ կապույտ}) + P(2 \text{ նարնջագույն})$
 $= \frac{C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} + \frac{C_4^2 \times C_8^1}{C_{12}^3} + \frac{C_3^2 \times C_9^1}{C_{12}^3} = \frac{29}{44},$
- գ) $P(\text{ոչ մի կարմիր}) = \frac{C_5^0 \times C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{7}{44},$
 $P(\text{առնվազն մեկ կարմիր}) = 1 - \frac{C_5^0 \times C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{37}{44}.$

Առաջադրանք 2

- ա) $P(\text{ճիշտ 2 թագուհի}) = \frac{C_4^2 \times C_{48}^3}{C_{52}^5} = \frac{4324}{108290},$
- բ) $P(\text{ճիշտ 3 թագավորական քարտ}) = \frac{C_{12}^3 \times C_{40}^2}{C_{52}^5} = \frac{55}{833},$
- գ) $P(\text{սրտի թագավոր}) = \frac{C_1^1 \times C_{51}^4}{C_{52}^5} = \frac{50521}{1299480}.$

Առաջադրանք 3

- ա) $P(\text{բոլորը տարբեր}) = \frac{6!}{6^6}$
 $P(\text{առնվազն 2ը նույնը}) = 1 - \frac{6!}{6^6} = \frac{319}{324}.$
- բ) Ենթադրենք՝ առաջին երկու զառի վրա բացվել է 6:
 $P(\text{առջին երկուսի վրա 6}) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6},$
 $P(\text{ճիշտ երկու 6}) = C_6^2 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{9375}{46656}.$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին երկու խնդրում սովորողները կիրառում են զուգորդականություններին առնչվող մեթոդները՝ անհրաժեշտ հավանականությունները գտնելու համար: Վերջին խնդիրը մի փոքր ավելի դժվար է: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչը կարող է հուշում տալ: Ա՝ ենթակետում կարող է հանձնարարել սովորողներին Նախ հաշվարկել բոլորի վրա տարբեր թվեր բացվելու հավանականությունը: Կա 6 տարբերակ առաջին նետման համար, 5՝ երկրորդի համար, 4՝ երրորդի համար և այսպես շարունակ: Նրանք կարող են հաշվել յուրաքանչյուր նետման հավանականությունը, այնուհետև, կիրառել բազմապատկման կանոնը: Բ՝ ենթակետում ուսուցիչն առաջարկում է հաշվի առնել, որ առաջին երկու նետումների ժամանակ բացվել է երկու 6, այնուհետև, հաշվել այդ երկու 6-ի դասավորությունների քանակը 6 նետումների դեպքում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆԸ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 361, 363, 364, 365, 366 (Էջ 124) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 3: Խառը խնդիրների լուծում

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել կոմբինատորիկայի տարբեր մեթոդներով խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ խնդիրները:

Առաջադրանք 1

Պատահականորեն դարակի վրա դնում են 5 մաթեմատիկայի, 6 կենսաբանության, 8 պատմության և 3 գրականության դասագիրք: Գտնեք մաթեմատիկայի դասագրքերի կողք կողքի լինելու հավանականությունը:

Լուծում

Այս խնդրում սովորողները մաթեմատիկայի դասագրքերը դիտարկում են որպես մեկ խումբ: Հետևաբար՝ պետք է դասավորեն 18 իր: Մաթեմատիկայի դասագրքերի խումբը կարելի է դասավորել 5! ձևով:

Հետևաբար՝ կստացվի՝ $\frac{18!5!}{22!} = \frac{1}{1463}$:

Սովորողները վարպետացել են լուծել այս տեսակի խնդիրներ նախորդ բաժնում:

Առաջադրանք 2

Տուփում կա 5 կապույտ և 8 կարմիր գնդակ: Հայկն ու Արամը հերթով պատահականորեն մեկը մյուսի հետևից հանում են գնդակները՝ առանց վերադարձնելու, մինչև դուրս գա առաջին կապույտ գնդակը: Հայկն առաջինն է տուփից գնդակ հանում:

Գտնեք հավանականությունը, որ առաջին կապույտ գնդակը հանել է Արամը:

Լուծում

Այս խնդիրը դժվար չէ, բայց սովորողները կարող են չկողմնորոշվել, թե ինչպես սկսել: Նրանք պետք է հասկանան, որ հաջորդական, առանց վերադարձի ընտրությունն է: Նաև, որ Արամը հանում է գնդակ 2, 4, 6, 8, 10, 12 քայլերում: Որպեսզի 1-ին կապույտ գնդակը հանի Արամը, դրանից առաջ հանված բոլոր գնդակները պետք է կարմիր լինեն: Հետևաբար՝ 10 կամ 12 գնդակ հանելու դեպքերը կարող են չդիտարկվել, քանի որ կա միայն 8 կարմիր գնդակ: Այսպիսով՝ կամ 2-րդ քայլում դուրս կգա առաջին կապույտը, որը նշանակում է 1 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ, կամ 4-րդ քայլում, որը նշանակում է 3 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ, կամ 6-րդ քայլում, որը նշանակում է 5 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ, կամ 8-րդ քայլում, որը նշանակում է 7 կարմիր գնդակ - 1 կապույտ գնդակ:

$P(\text{Արամը հանում է առաջին կապույտ գնդակը}) = P(1 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) + P(3 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) + P(5 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) + P(7 \text{ կարմիր } 1 \text{ կապույտ}) =$

$$= \frac{8}{13} \times \frac{5}{12} + \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} + \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} + \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} \times \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{5}{6}$$

$$= \frac{40}{156} + \frac{14}{143} + \frac{56}{1287} + \frac{35}{9024} = \frac{363125}{903964} = 0,4017:$$

Առաջադրանք 3

Գտնք հավանականությունը, որ 30 աշակերտից բաղկացած դասարանում առնվազն երկու սովորող կունենան նույն ծննդյան օրը:

Լուծում

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և գտնում հակառակ պատահույթը՝ բոլոր սովորողների ծննդյան օրերը տարբեր են: Ուսուցիչը սովորողներին նախ հարցնում է՝ արդյոք տրամաբանորեն հավանական է, որ 30 սովորողից բաղկացած դասարանում երկու սովորող նույն ծննդյան օրն ունենան: Պատասխանները լսելուց հետո ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է հաշվել ճշգրիտ հավանականությունը:

$$P(\text{բոլոր սովորողների ծննդյան օրերը տարբեր են}) = \frac{365 \times 364 \times \dots \times 336}{365^{30}},$$

$$P(\text{առնվազն երկու սովորող ունի նույն ծննդյան օրը}) = 1 - \frac{365 \times 364 \times \dots \times 336}{365^{30}} = 0,7063:$$

Այսպիսով՝ շատ հավանական է, որ երկու սովորող կունենան նույն ծննդյան օրը:

Հավանականության և վիճակագրության ուսումնասիրություններում նախորդ օրինակի նման ծննդյան խնդիրների լուծումները տարածված են եղել 1939 թ., որոնք ներկայացրել է Ֆոն Միգեսը: Պերսի Դիակոնիսը և Ֆրեդերիկ Մոստելլերը նշել են, որ ծննդյան խնդիրները համարում են տպավորիչ գործիք՝ համընկնումների մասին մտածելու համար: Որպես օրինակ դրանք ցույց են տալիս, որ շատ խնդիրներում մեր ինտուիտիվ ըմբռնումը ճիշտ չէ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Չարգացնել կոմբինատորիկայի տարբեր մեթոդներով խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Ընտրովի հարցերով թեստը կազմված է 15 հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 4 հնարավոր պատասխան (կա միայն մեկ ճիշտ պատասխան): Գտնք հավանականությունը, որ պատահականորեն գուշակելով՝ ուսանողը բոլոր հարցերին ճիշտ կպատասխանի:

Առաջադրանք 2

Հինգ տղա և հինգ աղջիկ շարքով պատահականորեն նստում են: Գտնք հավանականությունը, որ տղաները կնստեն միասին, աղջիկները ևս կնստեն միասին:

Առաջադրանք 3

Շենքի վերելակը մեկնարկում է 7 ուղևորով և կանգ է առնում 9 հարկից յուրաքանչյուրում: Գտնք նույն հարկում առնվազն երկու ուղևորի դուրս գալու հավանականությունը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{15} = \frac{1}{1073741824}.$$

Առաջադրանք 2

$$\frac{2! \times 5! \times 5!}{10!} = \frac{1}{126}.$$

Առաջադրանք 3

$$P(\text{բոլորը տարբեր}) = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{9^7} = \frac{181440}{4782969}$$

$$P(\text{առնվազն երկուսը նույնը}) = 1 - P(\text{բոլորը տարբեր}) = 1 - \frac{181440}{4782969} = 0,9621:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները նկատում են, որ պատահույթներն անկախ են և հավասարահավանական՝ յուրաքանչյուրինը՝ $\frac{1}{4}$: Կիրառելով բազմապատկման կանոնը՝ ստանում են $\left(\frac{1}{4}\right)^{15}$: Երկրորդ խնդրում Նրանք պետք է հաշվի առնեն աղջիկների և տղաների խմբերից յուրաքանչյուրի կարգավորությունների թիվը և վերադասավորեն խմբերը: Վերջին խնդրում սովորողները դիտարկում են պատահույթի լրացումը: Նրանք կարող են կիրառել կարգավորությունների բանաձևը կամ հաշվել դեպքերը: Սա կարող է դժվար լինել, քանի որ յուրաքանչյուր հարկի համար ուղևոր ընտրելը շատ ինտուիտիվ չէ: Ուսուցիչը կարող է հուշել կամ պատկերել իրավիճակը



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 367, 369, 376, 377, 378, 381 (Էջ 123, 124, 126) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 5-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Սափորում կա միմյանցից տարբեր 6 կարմիր, 7 կանաչ և 5 դեղին գնդակ:

Պատահականորեն և միաժամանակ հանում են 5 գնդակ:

Գտնք հետևյալ պատահույթների հավանականությունները:

- ա) Գտնք ճիշտ 3 կարմիր գնդակ ընտրելու հավանականությունը:
- բ) Գտնք 4 նույն գույնի գնդակ ընտրելու հավանականությունը:
- գ) Գտնք առնվազն 1 կանաչ գնդակ ընտրելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 2

n գնդակներ պատահականորեն տեղադրված են n տուփերում: Գտնք յուրաքանչյուր տուփում ճիշտ մեկ գնդակ լինելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 3

Պարկում կա միմյանցից տարբեր 3 կապույտ և 2 սպիտակ զարդաքար:

- ա) Հաջորդաբար և առանց վերադարձի հանում են երկու զարդաքար: Գտնք հավանականությունը, որ երկու զարդաքարն էլ սպիտակ են:
- բ) Հաջորդաբար և վերադարձով հանում են երկու զարդաքար: Գտնք հավանականությունը, որ երկու զարդաքարն էլ սպիտակ են:

Առաջադրանք 4

Պատահականորեն ընտրվել է հինգ թիվ $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ բազմությունից: Գտնք ընտրված թվերից փոքրագույնի 5-ից մեծ լինելու հավանականությունը:

Առաջադրանք 5

Մետաղադրամը նետել են 10 անգամ: Որքան է առնվազն 8 անգամ «գինանշան» բացվելու հավանականությունը:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 6: Նորմալ Բաշխում: Հավանականության հաշվում՝ աղյուսակների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Նորմալ բաշխում: Ստանդարտ նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ:
2. Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ:
3. Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ հաշվիչների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ:
4. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Բազմությունների հետ գործողություններ կատարելու, նորմալ բաշխման, միացությունների և հավանականությունների կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Մոտարկի նորմալ բաշխման կորի տակ ընկած մակերեսի մասը հաշվիչի, համակարգչային ծրագրերի, աղյուսակների օգնությամբ և կիրառի խնդիրներ լուծելիս:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի նորմալ բաշխումը:
- Զննարկի նորմալ բաշխման զարգացումը պատմության ընթացքում:
- Զննարկի նորմալ բաշխման կիրառությունները տարբեր ոլորտներում:
- Պատկերի նորմալ բաշխման կորի գրաֆիկը:
- Վերլուծի նորմալ բաշխման կորի վիճակագրական մետրիկաները:
- Պատկերացնի և մեկնաբանի նորմալ բաշխման կորի միջինի կամ ստանդարտ շեղման փոփոխության ազդեցությունը գրաֆիկորեն՝ GeoGebra ծրագրի միջոցով:
- Վերլուծի նորմալ բաշխման կորը:
- Սահմանի նորմալ բաշխման կորը հանրահաշվորեն:
- Ներկայացնի $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:
- Գտնի $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները:
- Կիրառի $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները:
- Հաշվի հավանականությունները՝ օգտագործելով $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:
- Սահմանի ընդհանուր նորմալ բաշխումը:
- Ձևավորի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծությունը՝ ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության:
- Կիրառի այն փաստը, որ եթե $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$:
- Հաշվի պատահական մեծության z-միավորը:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ կիրառելով աղյուսակներ:

- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով հաշվիչ:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով Desmos ծրագիրը:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով GeoGebra ծրագիրը:
- Գտնի ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով Wolfram Alpha ծրագիրը:
- Լուծի խնդիրներ իրական կյանքից՝ օգտագործելով նորմալ բաշխում և հաշվիչներ կամ համակարգչային ծրագրեր:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի նորմալ բաշխման կորը:

Հաշվի նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը՝ օգտագործելով $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Նորմալ բաշխում: Ստանդարտ նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:

Ուսուցանել նորմալ բաշխումը:

Քննարկել նորմալ բաշխման զարգացումը պատմության ընթացքում:

Քննարկել նորմալ բաշխման կիրառությունները տարբեր ոլորտներում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու Հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:

Գերազանց	Ներկայացնողի ձայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
-----------------	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասի նյութը կլինի Նորմալ բաշխման, դրա պատմության մասին, ինչպես նաև կիրառությունների ներածություն:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Եթե կանգնեք ձեր դպրոցի մուտքի առաջ և դիտարկեք սովորողների ժամանումը, կնկատեք, որ սովորաբար մեկ կամ երկու սովորող շուտ է գալիս, ապա ավելի շատ սովորող է գալիս, ապա սովորողների մեծ խումբ է գալիս, և վերջապես, ժամանող սովորողների թիվը կրկին նվազում է՝ մեկ կամ երկու սովորող հազիվ են ժամանակին հասնում կամ նույնիսկ ուշանում են:
- Մեկ այլ օրինակ է ադիբուդի պատրաստելը: Առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում ոչինչ չի պատահում, իսկ որոշ ժամանակ անց մի քանի հատիկ պայթում է: Ապա արագությունը մեծանում է մինչև այն կետը, երբ լսվում է հատիկների մեծ մասի պայթելու ձայնը, հետո այն աստիճանաբար նվազում է, մինչև պայթում է ընդամենը մեկ կամ երկու հատիկ: Այս օրինաչափությունը կոչվում է Նորմալ բաշխում:
- Նորմալ բաշխումն օգտագործվել է աստղագիտության և ֆիզիկայի մեջ՝ չափման սխալները մոդելավորելու համար: Գիտնականները նկատել են, որ նույն մեծության կրկնվող չափումները հակված են կենտրոնանալ մեկ կենտրոնական արժեքի շուրջ:
- Դե Մուավրը բինոմական բաշխման մոտարկմամբ ստացել է Նորմալ բաշխման մի ձև:
- Գաուսը կիրառել է Նորմալ բաշխումն աստղագիտության մեջ՝ դիտարկման սխալները մոդելավորելու համար: Նա պաշտոնապես ներկայացրել է զանգի ձև ունեցող կորը: Ահա թե ինչու է այն կոչվում նաև Գաուսյան բաշխում:
- Ֆրենսիս Գալտոնը և Կարլ Փիրսոնը կիրառել են Նորմալ բաշխումը կենսաչափական տվյալներ վերլուծելիս:
- Այն նաև օգտագործվում է տվյալների վերլուծության, հոգեբանության, տնտեսագիտության, բժշկության, կենսաբանության և որակի վերահսկման ոլորտներում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԼՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել նորմալ բաշխման կորի գրաֆիկը պատկերելու հմտությունները:

Ձևավորել նորմալ բաշխման կորի վիճակագրական մետրիկաները վերլուծելու հմտությունները:

Ձևավորել GeoGebra ծրագրի միջոցով նորմալ բաշխման կորի միջինի կամ ստանդարտ շեղման փոփոխության ազդեցությունը գրաֆիկորեն պատկերացնելու և մեկնաբանելու հմտությունները:

Ձևավորել նորմալ բաշխման կորը վերլուծելու հմտությունները:

Ուսուցանել նորմալ բաշխման կորի սահմանումը հանրահաշվորեն:

Ուսուցանել $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

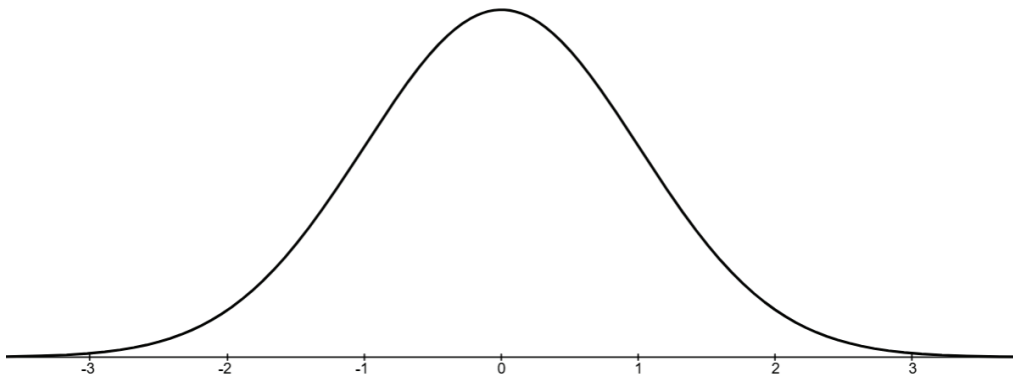
Ձևավորել $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները նկարագրելու հմտությունները:

Ձևավորել $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել հավանականությունների հաշվման հմտությունները՝ օգտագործելով $\phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

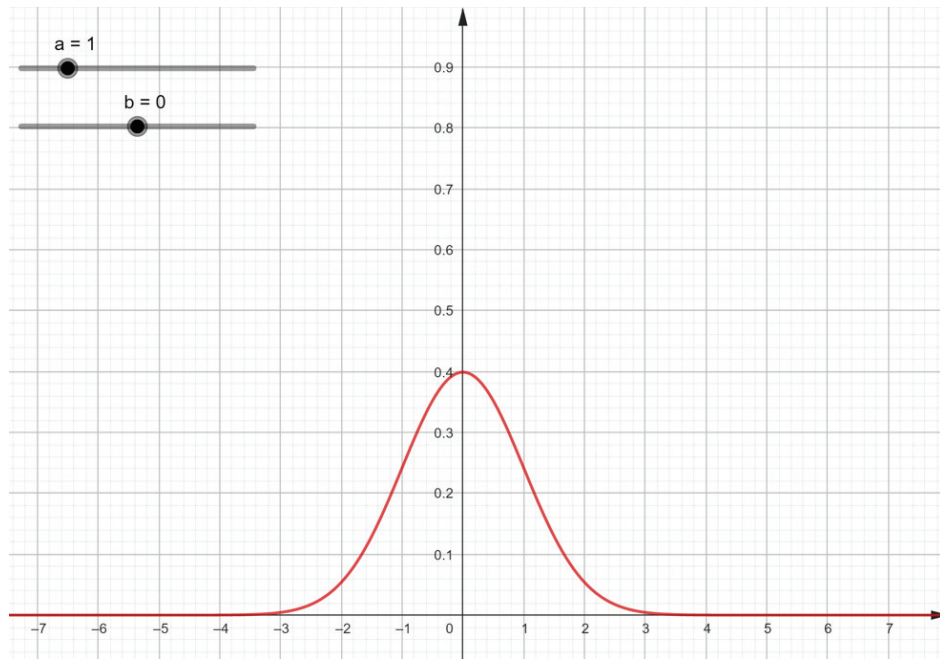
Նախաբան առաջադրանքի ադիբուդիի պատրաստման կամ սովորողների ժամանման օրինակները գրաֆիկորեն ներկայացնելիս ստացվում են զանգի ձև ունեցող և հիմնականում սիմետրիկ բաշխումներ: Նորմալ բաշխումը կատարյալ համաչափ, զանգաձև բաշխում է: Այն սովորաբար անվանում են նորմալ կոր կամ զանգաձև կոր:



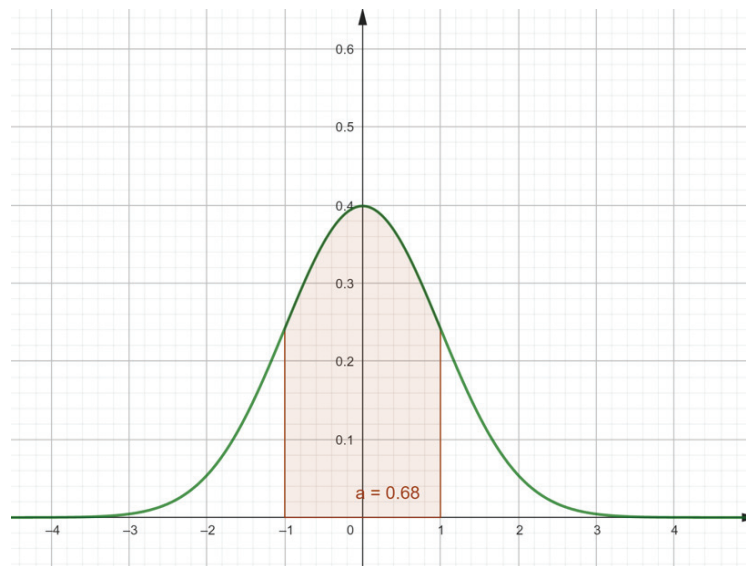
Ուսուցիչը նշում է, որ հավաքագրված տվյալների բաշխումը երբեք չի լինի բացարձակ համաչափ: Իսկական նորմալ բաշխումը ստացվում է միայն տվյալների անվերջ հավաքածուից:

Նորմալ կորը շատ իրական տվյալների հավաքածուների մոտարկում է, ուստի այն օգտագործվում է հաշվումներում: Նորմալ կորի կատարյալ համաչափության պատճառով նորմալ բաշխման կենտրոնը կամ նորմալ բաշխմամբ մոտարկվող տվյալների բազմությունը գտնվում է բաշխման ամենաբարձր կետում, և բոլոր վիճակագրական պարամետրերը (միջին, մեդիան և մոդ) հավասար են: Նորմալ բաշխման տարածումը չափելու ամենատարածված ձևը ստանդարտ շեղումն է կամ միջինից հեռավորությունը:

Նորմալ բաշխման համաչափության պատճառով ստանդարտ շեղումը ցույց է տալիս, թե որքան հեռու են տեղակայված տվյալները առավելագույն արժեքից: Շարժելով [Grade 12 - Chapter 1 - Section 6 - Session 1](#) ֆայլում a և b սահիկները, որոնք համապատասխանում են ստանդարտ շեղմանը և միջինին, սովորողները կարող են պատկերացնել կորի վրա դրանց ազդեցությունը: Ուսուցիչը որոշակի ժամանակ է հատկացնում, որպեսզի սովորողները վերլուծեն այդ կորերը:



Կորով և արժեքների առանցքով սահմանափակված տիրույթի մակերեսը հավասար է 1-ի: (a, b) միջակայքում կորով սահմանափակված տիրույթի մակերեսը համապատասխանում է $P(a < X < b)$ հավանականությանը:



Վերը բերված օրինակում կորով սահմանափակված պատկերի մակերեսը 0,68 է: Հետևաբար՝ $P(-1 < X < 1) = 0,68$:

Այժմ վերլուծենք նորմալ բաշխման կորը հանրահաշվորեն: Պատահական X մեծությունը կոչվում է ստանդարտ նորմալ բաշխված, եթե դրա բաշխման ֆունկցիան տրվում է $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ արտահայտությամբ: Այս դեպքում ստանդարտ շեղումը 1 է, իսկ միջինը՝ 0: Հաջորդ դասում կներկայացվի ընդհանուր նորմալ կորի ֆունկցիան:

Հավանականությունը գտնելու համար պետք է հաշվել համապատասխան մակերեսը: Բայց մենք գիտենք, որ կորով սահմանափակված մակերեսները հավասար են ինտեգրալներին: Հետևաբար՝ ներմուծում ենք

$P(X \leq t) = \Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ ֆունկցիան: Այս ֆունկցիան ցույց է տալիս t -ի արժեքից ձախ գտնվող

կորի մասի մակերեսը: Այսպիսով՝ ստանդարտ նորմալ բաշխման հավանականությունը գտնելու համար անհրաժեշտ է հաշվել ինտեգրալ: Այս ինտեգրալը ձեռքով հաշվելը բարդ է: Այդ պատճառով ստեղծվել են բազմաթիվ աղյուսակներ, հաշվիչներ և համակարգչային ծրագրեր, որոնք օգնում են հաշվել այն: Այս բաժնում կներկայացվեն այդ տարբեր մեթոդները: Այս դասում կդիտարկենք աղյուսակները: Տարիներ շարունակ մաթեմատիկոսները տարբեր մեթոդներ են օգտագործել՝ այդ ինտեգրալները հաշվելու և համապատասխան աղյուսակները կազմելու համար: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, թե ինչպես օգտվել աղյուսակներից՝ հավանականությունը գտնելու համար:

z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$	z	$P(Z < z)$
0.00	0.5000	0.50	0.6915	1.00	0.8413	1.50	0.9332	2.00	0.9772
0.01	0.5040	0.51	0.6950	1.01	0.8438	1.51	0.9345	2.02	0.9783
0.02	0.5080	0.52	0.6985	1.02	0.8461	1.52	0.9357	2.04	0.9793
0.03	0.5120	0.53	0.7019	1.03	0.8485	1.53	0.9370	2.06	0.9803
0.04	0.5160	0.54	0.7054	1.04	0.8508	1.54	0.9382	2.08	0.9812
0.05	0.5199	0.55	0.7088	1.05	0.8531	1.55	0.9394	2.10	0.9821
0.06	0.5239	0.56	0.7123	1.06	0.8554	1.56	0.9406	2.12	0.9830
0.07	0.5279	0.57	0.7157	1.07	0.8577	1.57	0.9418	2.14	0.9838
0.08	0.5319	0.58	0.7190	1.08	0.8599	1.58	0.9429	2.16	0.9846
0.09	0.5359	0.59	0.7224	1.09	0.8621	1.59	0.9441	2.18	0.9854
0.10	0.5398	0.60	0.7257	1.10	0.8643	1.60	0.9452	2.20	0.9861
0.11	0.5438	0.61	0.7291	1.11	0.8665	1.61	0.9463	2.22	0.9868
0.12	0.5478	0.62	0.7324	1.12	0.8686	1.62	0.9474	2.24	0.9875
0.13	0.5517	0.63	0.7357	1.13	0.8708	1.63	0.9484	2.26	0.9881
0.14	0.5557	0.64	0.7389	1.14	0.8729	1.64	0.9495	2.28	0.9887
0.15	0.5596	0.65	0.7422	1.15	0.8749	1.65	0.9505	2.30	0.9893
0.16	0.5636	0.66	0.7454	1.16	0.8770	1.66	0.9515	2.32	0.9898
0.17	0.5675	0.67	0.7486	1.17	0.8790	1.67	0.9525	2.34	0.9904
0.18	0.5714	0.68	0.7517	1.18	0.8810	1.68	0.9535	2.36	0.9909
0.19	0.5753	0.69	0.7549	1.19	0.8830	1.69	0.9545	2.38	0.9913
0.20	0.5793	0.70	0.7580	1.20	0.8849	1.70	0.9554	2.40	0.9918
0.21	0.5832	0.71	0.7611	1.21	0.8869	1.71	0.9564	2.42	0.9922
0.22	0.5871	0.72	0.7642	1.22	0.8888	1.72	0.9573	2.44	0.9927
0.23	0.5910	0.73	0.7673	1.23	0.8907	1.73	0.9582	2.46	0.9931
0.24	0.5948	0.74	0.7704	1.24	0.8925	1.74	0.9591	2.48	0.9934
0.25	0.5987	0.75	0.7734	1.25	0.8944	1.75	0.9599	2.50	0.9938
0.26	0.6026	0.76	0.7764	1.26	0.8962	1.76	0.9608	2.55	0.9946
0.27	0.6064	0.77	0.7794	1.27	0.8980	1.77	0.9616	2.60	0.9953
0.28	0.6103	0.78	0.7823	1.28	0.8997	1.78	0.9625	2.65	0.9960
0.29	0.6141	0.79	0.7852	1.29	0.9015	1.79	0.9633	2.70	0.9965
0.30	0.6179	0.80	0.7881	1.30	0.9032	1.80	0.9641	2.75	0.9970
0.31	0.6217	0.81	0.7910	1.31	0.9049	1.81	0.9649	2.80	0.9974
0.32	0.6255	0.82	0.7939	1.32	0.9066	1.82	0.9656	2.85	0.9978
0.33	0.6293	0.83	0.7967	1.33	0.9082	1.83	0.9664	2.90	0.9981
0.34	0.6331	0.84	0.7995	1.34	0.9099	1.84	0.9671	2.95	0.9984
0.35	0.6368	0.85	0.8023	1.35	0.9115	1.85	0.9678	3.00	0.9987
0.36	0.6406	0.86	0.8051	1.36	0.9131	1.86	0.9686	3.05	0.9989
0.37	0.6443	0.87	0.8078	1.37	0.9147	1.87	0.9693	3.10	0.9990
0.38	0.6480	0.88	0.8106	1.38	0.9162	1.88	0.9699	3.15	0.9992
0.39	0.6517	0.89	0.8133	1.39	0.9177	1.89	0.9706	3.20	0.9993
0.40	0.6554	0.90	0.8159	1.40	0.9192	1.90	0.9713	3.25	0.9994
0.41	0.6591	0.91	0.8186	1.41	0.9207	1.91	0.9719	3.30	0.9995
0.42	0.6628	0.92	0.8212	1.42	0.9222	1.92	0.9726	3.35	0.9996
0.43	0.6664	0.93	0.8238	1.43	0.9236	1.93	0.9732	3.40	0.9997
0.44	0.6700	0.94	0.8264	1.44	0.9251	1.94	0.9738	3.50	0.9998
0.45	0.6736	0.95	0.8289	1.45	0.9265	1.95	0.9744	3.60	0.9998
0.46	0.6772	0.96	0.8315	1.46	0.9279	1.96	0.9750	3.70	0.9999
0.47	0.6808	0.97	0.8340	1.47	0.9292	1.97	0.9756	3.80	0.9999
0.48	0.6844	0.98	0.8365	1.48	0.9306	1.98	0.9761	3.90	1.0000
0.49	0.6879	0.99	0.8389	1.49	0.9319	1.99	0.9767	4.00	1.0000
0.50	0.6915	1.00	0.8413	1.50	0.9332	2.00	0.9772		

Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ եթե աղյուսակը պարունակում է միայն $P(Z \leq z)$ արժեքները, ապա $P(Z > z)$ հաշվելու համար օգտվում ենք $1 - P(Z \leq z)$ առընչությունից: Բերված աղյուսակում միայն $z > 0$

արժեքներն են: Եթե անհրաժեշտ է գտնել $z < 0$ հավանականությունները, կորի համաչափությունից օգտվելով, կստացվի՝ $P(Z < -z) = P(Z > z)$: Այնուհետև, սովորողները նկատում են, որ $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z)$, հետևաբար՝ $P(Z < -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ օրինակը՝ $P(Z < -0,46) = P(Z > 0,46) = 1 - P(Z \leq 0,46) = 1 - 0,6772 = 0,3228$: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է դուրս բերել $P(a < Z \leq b)$ հավանականության հաշվման բանաձևը: Ուսուցիչը բացատրում է, որ միջակայքի $P(a < Z \leq b)$ հավանականությունը գտնելու համար b -ից ձախ գտնվող մակերեսից հանում ենք a -ից ձախ գտնվող մակերեսը՝ $P(a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a) = \Phi(b) - \Phi(a)$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները կիրառելու հմտությունները:

Չարգացնել հավանականությունների հաշվման հմտությունները՝ օգտագործելով $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիան:

Առաջադրանք

Z պատահական մեծությունն ունի նորմալ բաշխում՝ $N(0,1)$: Տրված է, որ $\Phi(1,8) = 0,964$ և $\Phi(2,3) = 0,989$: Գտնեք $P(Z > 2,3)$, $P(Z < -1,8)$, $P(-1,8 < Z \leq 2,3)$, $P(Z < 1,8 \text{ կամ } Z > 2,3)$ հավանականությունները:

Լուծում

$$P(Z > 2,3) = 1 - P(Z \leq 2,3) = 1 - \Phi(2,3) = 1 - 0,989 = 0,011,$$

$$P(Z < -1,8) = P(Z > 1,8) = 1 - P(Z \leq 1,8) = 1 - \Phi(1,8) = 1 - 0,964 = 0,036,$$

$$P(-1,8 < Z \leq 2,3) = \Phi(2,3) - \Phi(-1,8) = 0,989 - 0,036 = 0,953,$$

$$P(Z < 1,8 \text{ կամ } Z > 2,3) = 1 - P(-1,8 < Z < 2,3) = 1 - 0,953 = 0,047:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Բերված առաջադրանքում սովորողները կիրառում են $\Phi(z) = P(Z < z)$ ֆունկցիայի հատկությունները՝ պահանջվող հավանականությունները հաշվելու համար: Ուսուցիչը կարող է որոշել չտալ Φ -ի արժեքները, որպեսզի սովորողներն օգտագործեն աղյուսակը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր

Z պատահական մեծությունն ունի նորմալ բաշխում՝ $N(0,1)$: Տրված է, որ $\Phi(1,5) = 0,933$ և $\Phi(2,1) = 0,982$: Գտնեք $P(Z > 2,1)$, $P(Z < -1,5)$, $P(-1,5 < Z \leq 2,1)$, $P(Z < 1,5 \text{ կամ } Z > 2,1)$:

Դաս 2: Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ աղյուսակների կիրառմամբ

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել ընդհանուր նորմալ բաշխման սահմանումը:

Ձևավորել ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծությունը՝ ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության ձևափոխելու հմտությունները:

Ձևավորել $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա՝ $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ փաստը կիրառելու հմտությունները:

Ձևավորել պատահական մեծության z-միավորը հաշվելու հմտությունները:

Ձևավորել ընդհանուր աղյուսակների կիրառությամբ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Պատահական մեծությունը կոչվում է նորմալ բաշխված՝ μ և σ պարամետրերով, եթե դրա խտության

ֆունկցիան տրվում է $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ արտահայտությամբ, որտեղ μ -ն միջինն է և σ -ն ստանդարտ

շեղումը: Եթե X պատահական մեծությունը նկարագրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ μ և σ պարամետրերով, ապա $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ պատահական մեծությունը նկարագրվում է ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ՝ 0 և 1

պարամետրերով: Եթե $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա $Z \sim N(0, 1)$: Ուսուցիչը նշում է, որ $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ -ը կոչվում է Z-միավոր: Դա վիճակագրական միավոր է, որը ցույց է տալիս, թե տվյալը քանի ստանդարտ շեղումով է հեռու միջինից:

Նա բերում է հետևյալ օրինակը՝

Եթե $\mu = 70$, $\sigma = 10$ և $X = 85$, ապա $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{85-70}{10} = 1,5$: Սա նշանակում է՝ 85 տվյալը 1,5 ստանդարտ շեղումով մեծ է միջինից:

Ուսուցիչն օրինակ է բերում X պատահական մեծությունը նորմալ բաշխված է՝ $\mu = 14$ և $\sigma = 0,5$ պարամետրերով: Նա հանձնարարում է սովորողներին հաշվել $P(X < 13)$ հավանականությունը: Լուծման ռազմավարությունն է ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ տրվող մեծությունը ձևափոխել ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ տրվող մեծության՝ նախորդ դասի հավանականությունների աղյուսակն օգտագործելու համար:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ սովորողները նախ գտնում են $\frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-14}{0,5}$, որն ունի $N(0, 1)$ բաշխումը:

$$P(X < 13) = P(X - 14 < -1) = P\left(\frac{X-14}{0,5} < \frac{-1}{0,5}\right) = P(Z < -2) = 0,0228:$$

Հնարավոր է նախ հաշվել 13-ի z -միավորը՝ $z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{13-14}{0,5} = -2$: Ապա՝ եզրակացնել, որ $P(X < 13) = P(Z < -2) = 0,0228$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ խնդիրը:

Խնդիր

Որևէ մի քաղաքի բնակչության խոլեստերինի միջին մակարդակը 200 մգ/դլ է՝ 25 մգ/դլ ստանդարտ շեղումով: Ենթադրելով, որ խոլեստերինի մակարդակը հետևում է նորմալ բաշխմանը, գտե՞ք մարդկանց այն մասը, ում ցուցանիշներն են՝

- ա) առողջ (խոլեստերին < 180 մգ/դլ),
- բ) սահմանային բարձր (200 մգ/դլ $<$ խոլեստերին < 240 մգ/դլ),
- գ) բարձր վտանգ (խոլեստերին > 240 մգ/դլ):

Սովորողների զույգերը հաշվում են z -միավորը:

$$\text{Ա Ենթակետում ստանում են՝ } z = \frac{180-200}{25} = -0,8,$$

$$P(Z < -0,8) = 0,2119:$$

$$\text{Բ Ենթակետում ստանում են՝ } z_1 = \frac{200-200}{25} = 0,$$

$$z_2 = \frac{240-200}{25} = 1,6,$$

$$P(200 < X < 240) = P(0 < Z < 1,6) = 0,9452 - 0,5 = 0,4452:$$

$$\text{Գ Ենթակետում ստանում են՝ } P(Z > 1,6) = 1 - P(Z < 1,6) = 1 - 0,9452 = 0,0548:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծությունը՝ ստանդարտ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության ձևափոխելու հմտությունները:

Չարգացնել $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ապա՝ $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ փաստը կիրառելու հմտությունները:

Չարգացնել պատահական մեծության z-միավորը հաշվելու հմտությունները:

Չարգանցել ընդհանուր աղյուսակների կիրառությամբ նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Որևէ մի երկրում չափահաս կանանց հասակը նորմալ բաշխված է՝ 165 սմ միջինով և 6 սմ ստանդարտ շեղումով: Գտնեք կանանց այն մասը, որոնք՝

- ա) ցածրահասակ են (հասակ < 155 սմ),
- բ) միջահասակ են (160 սմ < հասակ < 170 սմ),
- գ) բարձրահասակ են (հասակ > 175 սմ):

Առաջադրանք 2

Բջջային հեռախոսի նոր մոդելի մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը (ժամերով) տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 20 ժամ միջինով և 2,5 ժամ ստանդարտ շեղումով: Գտնեք հեռախոսների այն մասը, որոնք՝

- ա) շուտ են լիցքավորումից ընկնում (մարտկոց < 17 ժամ),
- բ) լիցքավորումը պահում են նորմալի սահմաններում (18 < մարտկոց < 22 ժամ),
- գ) միջինից երկար են լիցքավորում պահում (մարտկոց > 24 ժամ):

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\text{ա) } z = \frac{155-165}{6} = -1,67,$$

$$P(Z < -1,67) = 0,0475,$$

$$\text{բ) } z_1 = \frac{160-165}{6} = -0,83,$$

$$z_2 = \frac{170-165}{6} = 0,83,$$

$$P(160 < X < 170) = P(-0,83 < Z < 0,83) = 0,7967 - 0,2033 = 0,5934,$$

$$\text{գ) } z = \frac{175-165}{6} = 1,67,$$

$$P(Z > 1,67) = 1 - P(Z < 1,67) = 1 - 0,9525 = 0,0475:$$

Առաջադրանք 2

$$\text{ա) } z = \frac{17-20}{2,5} = -1,2,$$

$$P(Z < -1,2) = 0,1151,$$

$$\text{բ) } z_1 = \frac{18-20}{2,5} = -0,8,$$

$$z_2 = \frac{22-20}{2,5} = 0,8,$$

$$P(18 < X < 22) = P(-0,8 < Z < 0,8) = 0,7881 - 0,2119 = 0,5762,$$

$$\text{գ) } z_1 = \frac{24-20}{2,5} = 1,6,$$

$$P(X > 24) = P(Z > 1,6) = 1 - P(Z < 1,6) = 1 - 0,9452 = 0,0548:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Երկու խնդիրներում էլ սովորողները նախ հաշվում են z-միավորները, ապա՝ օգտագործում ստանդարտ բաշխման աղյուսակը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Աշխատակիցների համար որոշակի քաղաքում աշխատանքի հասնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 40 րոպե միջինով և 8 րոպե ստանդարտ շեղմամբ:

Գտնք աշխատակիցների այն մասը, որոնք՝

- ա) կարճ ժամանակում են հասնում աշխատանքի՝ 30 րոպեից պակաս,
- բ) աշխատանքի հասնելու ժամանակը 35-ից 50 րոպեի սահմաններում է,
- գ) երկար են հասնում աշխատանքի՝ 55 րոպեից ավել:

Խնդիր 2

Համալսարանական ընդունելության քննության միավորները տրվում են նորմալ բաշխմամբ՝ 72 միջինով և 10 ստանդարտ շեղմամբ: Գտնք դիմորդների այն մասը, ովքեր՝

- ա) անբավարար են ստացել (միավորը < 60),
- բ) միջին գնահատական են ստացել (70 < միավորը < 85),
- գ) գերազանց են ստացել (միավորը > 90):

Դաս 3: Նորմալ բաշխման կորի տակ գտնվող տիրույթի մակերեսի հաշվում՝ հաշվիչների և համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել, հաշվիչ օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել, Desmos ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել, GeoGebra ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել, Wolfram Alpha ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին բացատրում է՝ ինչպես օգտագործել հաշվիչներ և համակարգչային ծրագրեր՝ նորմալ բաշխված մեծությունների հավանականությունները հաշվելու համար: Ուսուցիչը նախ ներկայացնում է գիտական հաշվիչները: Հաշվիչները պետք է լինեն մաթեմատիկական ռեժիմում, ապա՝ ընտրեն վիճակագրություն, դիսպերսիա, ընտրեն համապատասխան հավանականությունները և մուտքագրեն անհրաժեշտ արժեքները: Ծրագրերի համար ուսուցիչը կարող է առաջարկել GeoGebra, Desmos և Wolfram Alpha գործիքները: Հնարավոր է ընտրել գործիքներից ցանկացածը:

[GeoGebra](https://www.geogebra.org/calculator)-ի ([geogebra.org/calculator](https://www.geogebra.org/calculator)) հավանականության հաշվիչում պետք է ընտրել «normal», ներմուծել միջինի և ստանդարտ շեղման արժեքները, որոշել անհրաժեշտ միջակայքի տեսակը, լրացնել արժեքները և ստանալ հավանականությունը:

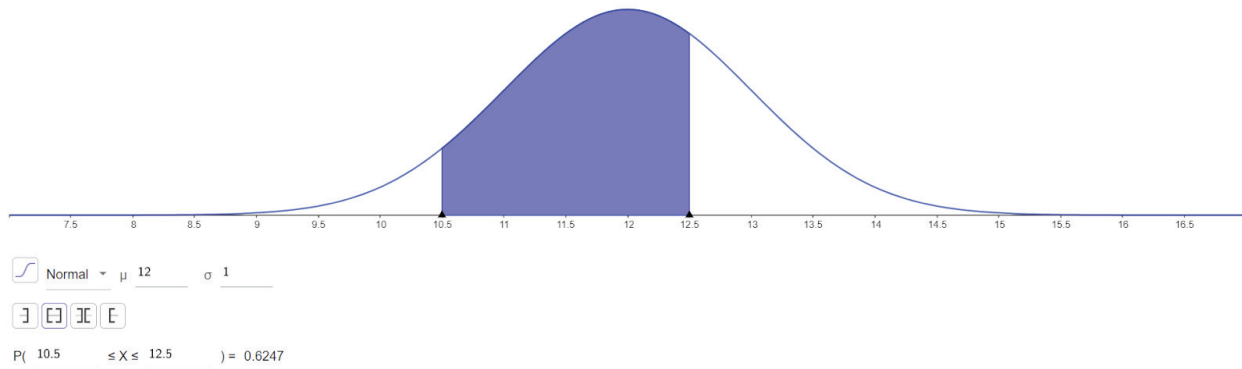


GeoGebra հավանականության հաշվիչ

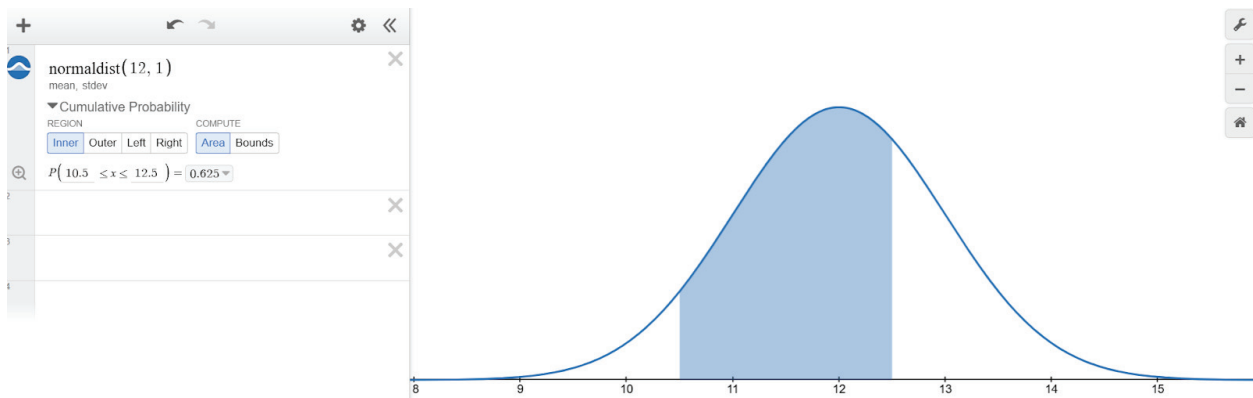


Desmos հավանականության հաշվիչ

$\mu = 12 \sigma = 1$



[Desmos Probability Calculator](#) հաշվիչում պետք է ընտրել «normaldist» ֆունկցիան Probability distribution /հավանականային բաշխում/ բաժնից, ապա ներմուծել միջինի և ստանդարտ շեղման արժեքները, սեղմել cumulative probability-ի/կուտակային հավանականության/ վրա և որոշել, թե ինչ են ուզում:



[Wolfram Alpha Probability Calculator](#) հաշվիչում պետք է ներմուծել վերջնակետերի, միջինի և ստանդարտ շեղման արժեքները և ստանալ անհրաժեշտ հավանականությունը:



Wolfram Alpha հավանականության հաշվիչ



normal distribution calculator



NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Computational Inputs:

» mean:

» standard deviation:

» left endpoint:

» right endpoint:

Compute

Assuming left endpoint and right endpoint | Use [endpoint](#) or [probability](#) instead

Input information

probabilities for the normal distribution

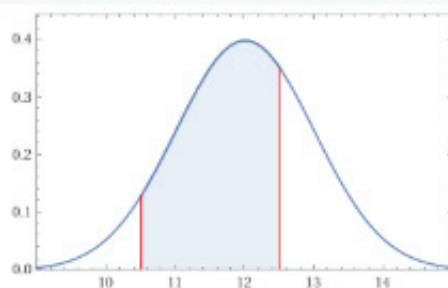
mean	12
standard deviation	1
left endpoint	10.5
right endpoint	12.5

Probabilities

$z < 10.5$ (left-tail)	0.06681
$z > 12.5$ (right-tail)	0.3085
$z < 10.5$ or $z > 12.5$ (outer)	0.3753
$10.5 < z < 12.5$ (inner)	0.6247

Plot

inner ▾



Download Page

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել, հաշվիչ օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Չարգացնել, Desmos ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Չարգացնել, GeoGebra ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Չարգացնել, Wolfram Alpha ծրագիրն օգտագործելով, ընդհանուր նորմալ բաշխմամբ նկարագրվող պատահական մեծության հավանականությունը գտնելու հմտությունները:

Ձևավորել նորմալ բաշխումը և հաշվիչները կամ համակարգչային ծրագրերն օգտագործելու իրական կյանքից խնդիրներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Հիվանդի վերականգնման R ժամանակը որոշակի վիրահատությունից հետո տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 5,3 օր միջինով և 2,1 օր ստանդարտ շեղումով: Գտնե՛ք հետևյալ հավանականությունները.

- ա) $P(4 < R < 7)$,
- բ) $P(R < 2)$,
- գ) $P(R > 8)$:

Առաջադրանք 2

Առավոտյան ժամը 9-ին կայանատեղի գտնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը (T) տրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 5 րոպե միջինով և 2 րոպե ստանդարտ շեղումով:

- 1) Կգարմանայի՞ք, եթե կայանատեղի գտնելը ձեզնից մեկ րոպեից քիչ ժամանակ պահանջի:
- 2) Գտնե՛ք հավանականությունը, որ կայանատեղի գտնելու համար անհրաժեշտ ժամանակն առնվազն ութ րոպե է:

Առաջադրանք 3

Facebook-ը տրամադրում է բազմազան վիճակագրական տվյալներ, որոնք մանրամասն նկարագրում են կայքի աճը և հանրաճանաչությունը: Միջինում 18-ից 34 տարեկանների 28 տոկոսը ստուգում է Facebook-ի իր էջն առավոտյան անկողնուց վեր կենալուց առաջ: Ենթադրենք, որ այս տոկոսը հետևում է նորմալ բաշխմանը՝ 5 տոկոս ստանդարտ շեղումով:

Գտնե՛ք հավանականությունը, որ 18-ից 34 տարեկան այն երիտասարդների տոկոսը, որոնք առավոտյան անկողնուց վեր կենալուց առաջ ստուգում են Facebook-ը, առնվազն 30 է:

Առաջադրանք 4

Մեծաքանակ ուսանողներ հանձնել են քննություն ֆիզիկա առարկայից և գնահատականների միջինը 70 միավոր է, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 10 միավոր: Հայտնի է, որ գնահատականների բաշխումը մոտարկվում է նորմալ բաշխմամբ: Ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ստացել.

- ա) 80 միավորից բարձր գնահատական,
- բ) բավարար՝ 60 միավորից բարձր գնահատական,
- գ) անբավարար՝ 60 միավորից ցածր գնահատական,
- դ) գնահատական 85 և 90 միավորների միջև:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $P(4 < R < 7) = 0,523,$
- բ) $P(R < 2) = 0,058,$
- գ) $P(R > 8) = 0,099:$

Առաջադրանք 2

- $P(T < 1) = 0,022,$ այո:
- $P(T > 8) = 0,067:$

Առաջադրանք 3

- $P(Z > 30) = 0,3446:$

Առաջադրանք 4

- $P(S > 80) = 0,1587,$
- $P(S > 60) = 0,8413,$
- $P(S < 60) = 0,1587,$
- $P(85 < S < 90) = 0,04406:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Ատամնաբուժական որոշակի միջամտությունից հետո վերականգնման R ժամանակը նկարագրվում է Նորմալ բաշխմամբ, որտեղ միջինը 6,5 օր է, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 1,8 օր:

Գտնք հետևյալ հավանականությունները՝

- ա) $P(5 < R < 8),$
- բ) $P(R < 4),$
- գ) $P(R > 9):$

Խնդիր 2

Առավոտյան մեքենայով աշխատանքի հասնելու համար անձին անհրաժեշտ T ժամանակը Նորմալ է բաշխված, որտեղ միջինը 35 րոպե է, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 6 րոպե:

- ա) Անսովոր կլինի աշխատանքի հասնել 22 րոպեից քիչ ժամանակում:
- բ) Որքան է հավանականությունը, որ աշխատանքի հասնելու ժամանակը առնվազն 45 րոպե է:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել: Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի Բաժին 6-ի նյութերը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Առաջադրանք 1

Գտե՛ք $P(Z < 1, 5)$, $P(Z > 2, 1)$, $P(-1 < Z < 1, 96)$:

Առաջադրանք 2

Դասարանի թեստի միավորները նորմալ բաշխված են՝ 72 միջինով և 8 ստանդարտ շեղմամբ:

- ա) Որքան է հավանականությունը, որ ուսանողը կստանա 80-ից ավելի միավոր:
- բ) Որքան է հավանականությունը, որ ուսանողը կստանա 65-ից 85 միավոր:
- գ) Արդյո՞ք 95 միավոր ստանալը բացառիկ է: Հիմնավորե՛ք պատասխանը:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 2: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերաուղեցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 1-ից 4-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրըմբռումներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 2-ի Բաժին 1-ից 6-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

$$E = \{x \mid x \in N, 1 \leq x \leq 12\},$$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\},$$

$$B = \{3, 6, 9, 12\},$$

$$C = \{m, n\},$$

$$D = \{x \in E \mid x \text{ թիվը } 4 \text{ բազմապատիկ է}\}:$$

ա) Գտե՛ք $A \cap B$, $A \cup D$, A' , $(A \cup B)'$, $B \setminus A$ բազմությունները:

բ) Գտե՛ք $D \times C$ դեկարտյան արտադրյալը:

գ) Գտե՛ք B բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

Խնդիր 2

Քառանիշ գաղտնաբառը սկսվում է A, B, C մեծատառերից որևէ մեկով, ապա՝ երկու թվանշան է, և վերջում {#, %, &} սիմվոլներից որևէ մեկը:

- ա) Քանի միմյանցից տարբեր գաղտնաբառ կարելի է կազմել:
- բ) Այս գաղտնաբառերից քանիսն են ավարտվում # կամ & սիմվոլներով:

Խնդիր 3

Կազմել են բառեր ՌՈՒԲԵՆ անվան տառերով: Բառը կարող է իմաստ չարտահայտել, և տառերը կրկնել չի թույլատրվում:

- ա) Քանի 4 տառանոց բառ կարելի է կազմել:
- բ) Քանի 5 տառանոց բառ է սկսվում և ավարտվում բաղաձայնով:
- գ) Քանի 3 տառանոց բառ է պարունակում միայն մեկ ձայնավոր:

Խնդիր 4

Ուղղանկյուն ցանցն ունի 6 տող և 4 սյուն: Քանի ուղղանկյուն կարելի է կազմել:

Խնդիր 5

Հինգ սովորողի պետք է նստեցնել շարքով: Քանի տարբերակ է հնարավոր, եթե սովորողներից երկուսը ցանկանում են նստել կողք կողքի:

Խնդիր 6

Տոպրակը պարունակում է միմյանցից տարբեր 4 կապույտ և 5 սպիտակ գնդակ:

- ա) Պատահականորեն և հաջորդաբար հանում են երկու գնդակ՝ առանց վերադարձի: Գտնք հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ կլինեն:
- բ) Պատահականորեն և հաջորդաբար հանում են երկու գնդակ՝ վերադարձով: Գտնք հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ կլինեն:

Խնդիր 7

- ա) Գրեք $(2x^2 - 3)^5$ բազմանդամը կատարյալ տեսքով:
- բ) Գտնք $(3x^2 + 2x)^5$ բազմանդամի կատարյալ տեսքում x^7 -ի գործակիցը:
- գ) Ապացուցեք, որ կամայական $n \in \mathbb{N}$ համար $4^n - 1$ արտահայտությունը բաժանվում է 3-ի:

Խնդիր 8

Սափորը պարունակում է միմյանցից տարբեր 5 կարմիր, 4 կանաչ և 3 դեղին գնդակ: Պատահականորեն և միաժամանակ ընտրվել է 4 գնդակ:

- ա) Գտնք 2 կանաչ գնդակ ստանալու հավանականությունը:
- բ) Գտնք բոլոր 4 գնդակների՝ տարբեր գույներ լինելու հավանականությունը:
- գ) Գտնք կարմիր գնդակ չհանելու հավանականությունը:

Խնդիր 9

Հիվանդանոցում նորածինների քաշը նկարագրվում է նորմալ բաշխմամբ՝ 3,2 կգ միջինով և 0,5 կգ ստանդարտ շեղումով :

- ա) Որքան է հավանականությունը, որ երեխայի քաշը 2,8 կգ-ից պակաս է:
- բ) Որքան է հավանականությունը, որ երեխայի քաշը 3,0-ից 4,0 կգ միջակայքում է:
- գ) Արդյո՞ք 4,5 կգ քաշով երեխան բացառիկ է:

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի 1-ից 6 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Խնդիր 1 (4 միավոր)

$$E = \{x \mid x \in N, 1 \leq x \leq 12\},$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\},$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\},$$

$$C = \{k, t\},$$

$$D = \{0, 5, 10\}:$$

- ա) Գտե՛ք $A \cap B$, $A \cup B$, A' , $B \setminus A$ բազմությունները:
- բ) Գտե՛ք $A \times C$ դեկարտյան արտադրյալը:
- գ) Գտե՛ք D բազմության ենթաբազմությունների բազմությունը:

Խնդիր 2 (3 միավոր)

Համալսարանական ընդունելության մաթեմատիկայի քննության գնահատականները նորմալ բաշխված են՝ 78 միջինով և 10 ստանդարտ շեղմամբ:

- ա) Գտե՛ք հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված ուսանողը ստացել է 65-ից ցածր միավոր:
- բ) Ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ստացել 75-ից 90 միավոր:
- գ) Ուսանողը ստացել է 98 միավոր: Արդյո՞ք այս միավորը անսովոր բարձր է:

Խնդիր 3 (3 միավոր)

- ա) Գրե՛ք $(2x - 3)^5$ բազմանդամը կատարյալ տեսքով:
- բ) Գտե՛ք $(2x - 4y)^7$ բազմանդամի կատարյալ տեսքում $x^3 y^4$ -ի գործակիցը:

Գլուխ 3:

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

Բաժին 1: Անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը

Դասերի քանակը՝ 2

Դասեր

1. Անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը:
2. Ամփոփում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի անհավասարումներ միջակայքերի եղանակով:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Ներկայացնի հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդների զարգացումը:
- Վերանայի միջանկյալ արժեքի թեորեմը (Բոլցանո-Կոշի):
- Կիրառի միջանկյալ արժեքի թեորեմը՝ ցույց տալու համար, որ հավասարումն ունի առնվազն մեկ լուծում:
- Ցույց տա, որ եթե f ֆունկցիան անընդհատ է (a, b) միջակայքում և $f(x) \neq 0$ ցանկացած x -ի համար (a, b) միջակայքից, ապա f ֆունկցիան չի փոխում նշանը (a, b) միջակայքում:
- Կիրառի միջակայքերի եղանակն անհավասարումները լուծելիս:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի միջանկյալ արժեքի թեորեմը՝ հավասարումներ և անհավասարումներ լուծելու համար:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ներկայացնել հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդների զարգացումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:
Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու Հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Զիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Չայնի տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը

			և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
--	--	--	---

Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասի ընթացքում սովորողները ներկայացնում են հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդների զարգացումը:

Տեղեկություն, որ կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչին:

- Բաբելոնացիները լուծում էին գծային և քառակուսային հավասարումներ՝ օգտագործելով երկրաչափական մեթոդներ և աղյուսակներ:
- Հույները լուծում էին հավասարումներ երկրաչափության միջոցով: Էվկլիդեսի «Տարրերը» աշխատությունում ներառված են հավասարումների լուծման երկրաչափական մոտեցումներ: Սիմվոլային նշանակումներ չէին օգտագործվում: Բոլոր փաստերը արտահայտվում էին բառերով:
- Իսլամական Ոսկեդարում արաբները նկարագրել են գծային և քառակուսային հավասարումների լուծման մեթոդներ: Սիմվոլիկ հանրահաշիվը դեռևս ձևավորված չէր, բայց արդեն կիրառում էին կանոններ և քայլաշար:
- Եվրոպական Վերածննդի դարաշրջանում սկսեցին ի հայտ գալ հանրահաշվական սիմվոլներ: Օրինակ՝ հավասարության նշանը ներդրվել է Ռոբերտ Ռեկորդի կողմից 1557 թ.:
- Դեկարտը ներկայացրեց ժամանակակից սիմվոլիզմը:
- 19-րդ դարում մաթեմատիկական անալիզում ի հայտ եկան անհավասարման թեորեմները: Հանրահաշիվը դառնում է ավելի աբստրակտ: Հավասարումներն ու անհավասարումները դասավանդվում էին համակարգված:
- 20-րդ և 21-րդ դարերում սկսեցին օգտագործել համակարգչային ծրագրերն ու գրաֆիկական հաշվիչները՝ հավասարումներ և անհավասարումներ լուծելու համար: Ի հայտ եկան օպտիմիզացիայի մեթոդները, որոնց միջոցով հնարավոր է գտնել ցանկացած տեսակի հավասարման մոտավոր լուծումները:
- Ուսուցիչը եզրափակում է առաջադրանքը՝ բացատրելով, որ այսօր դպրոցներում դասավանդվող հավասարումների լուծումները դարերի մաթեմատիկական աշխատանքի և առաջընթացի արդյունք են: Սա կապված է մաթեմատիկայի բնույթի հետ: Ուսուցիչն ավարտում է՝ քննարկելով հավասարումների և անհավասարումների լուծման կիրառությունները տարբեր առարկաներում և իրական կյանքի խնդիրներում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել միջանկյալ արժեքի թեորեմը (Բոլցանո-Կոշի):

Չարգացնել միջանկյալ արժեքի թեորեմի կիրառման հմտությունները՝ ցույց տալու համար, որ հավասարումն ունի առնվազն մեկ լուծում:

Ուսուցանել, որ եթե f ֆունկցիան անընդհատ է (a, b) միջակայքում և $f(x) \neq 0$ ցանկացած x -ի համար (a, b) միջակայքից, ապա f ֆունկցիան չի փոխում նշանը (a, b) միջակայքում:

Չարգացնել միջակայքերի եղանակը կիրառելու հմտությունները անհավասարումները լուծելիս:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ հիշեցնելով սովորողներին միջանկյալ արժեքի թեորեմը: Եթե f ֆունկցիան անընդհատ է $[a, b]$ միջակայքում, ապա ցանկացած C իրական թվի համար՝ $f(a) < C < f(b)$, գոյություն ունի $c \in (a, b)$ թիվ այնպես, որ $f(c) = C$: Ուսուցիչն ավելացնում է. եթե f ֆունկցիան անընդհատ է $[a, b]$ միջակայքում, և $f(a)$, $f(b)$ թվերն ունեն տարբեր նշաններ, ապա գոյություն ունի $c \in (a, b)$ թիվ այնպես, որ $f(c) = 0$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է ցույց տալ, որ $x^3 - 4x + 1 = 0$ հավասարումն ունի գոնե մեկ լուծում $[0, 1]$ միջակայքում: Սովորողները նկատում են, որ f բազմանդամ ֆունկցիան անընդհատ է $[0, 1]$ միջակայքում: Նրանք հաշվում են $f(0) = 1$ և $f(1) = -2$ արժեքները: Եզրակացնում են, որ $f(x) = 0$ հավասարումն ունի գոնե մեկ լուծում $[0, 1]$ միջակայքում:

Այս թեորեմից բխում է հետևյալ հետևանքը. եթե f ֆունկցիան անընդհատ է (a, b) միջակայքում և $f(x) \neq 0$ (a, b) միջակայքին պատկանող ցանկացած x թվի համար, ապա f ֆունկցիան չի փոխում նշանը (a, b) միջակայքում. այն կամ դրական է, կամ բացասական միջակայքի բոլոր կետերում:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով և ապացուցում հետևանքը:

Եթե (a, b) միջակայքի որևէ կետում ֆունկցիայի արժեքը դրական է, իսկ մեկ այլ կետում՝ բացասական, ապա գոյություն ունի x թիվ (a, b) միջակայքից այնպես, որ $f(x) = 0$. սա հակասություն է:

Այս արդյունքը միջակայքերի եղանակի հիմքն է:

$f(x) > g(x)$ անհավասարումը լուծելու միջակայքերի եղանակը հետևյալն է.

- 1) դիտարկել $F(x) = f(x) - g(x)$: $f(x) > g(x) \Leftrightarrow F(x) > 0$,
- 2) որոշել $y = F(x)$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը,
- 3) լուծել $F(x) = 0$ հավասարումը,
- 4) կազմել $y = F(x)$ ֆունկցիայի նշանների աղյուսակը՝ որոշելով յուրաքանչյուր միջակայքից որևէ կետին համապատասխան ֆունկցիայի արժեքի նշանը,
- 5) լուծել $F(x) > 0$ անհավասարումը՝ ընտրելով համապատասխան միջակայքերը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ օրինակը:

Լուծե՛ք $x > 3\sqrt{x+4} - 6$ անհավասարումը (օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է):

Սովորողները դիտարկում են $F(x) = x - 3\sqrt{x+4} + 6$ ֆունկցիան և պետք է լուծեն $F(x) > 0$ անհավասարումը: Սովորողները որոշում են ֆունկցիայի որոշման տիրույթը՝ $D(F) = [-4, +\infty)$:

Ապա՝ լուծում են $F(x) = 0$ հավասարումը: Այն լուծելու համար հավասարման մի կողմում սովորողներն առանձնացնում են արմատանշան պարունակող արտահայտությունը, ապա՝ քառակուսի բարձրացնում հավասարման երկու կողմերը: Իռացիոնալ հավասարումների լուծման մեթոդները մանրամասն կքննարկվեն հաջորդ բաժնում:

$$x - 3\sqrt{x+4} + 6 = 0$$

$$x + 6 = 3\sqrt{x+4}$$

$$x^2 + 12x + 36 = 9x + 36$$

$$x^2 + 3x = 0$$

$$x(x+3) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -3:$$

x	-4	-3	0	$+\infty$	
$F(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Նշանները որոշվել են՝ $(-4, -3)$, $(-3, 0)$ և $(0, +\infty)$ միջակայքերից յուրաքանչյուրից որևէ կետի արժեքը հաշվելով: Այնուհետև, անդրադառնում են $x > 3\sqrt{x+4} - 6$ անհավասարմանը, այսինքն՝ $F(x) > 0$ անհավասարմանը: Հետևաբար՝ նրանք ընտրում են այն միջակայքերը, որտեղ $F(x) > 0$, և եզրահանգում $S = (-4, -3) \cup (0, +\infty)$ լուծմանը:

Այս փուլում սովորողները պետք է ծանոթ լինեն վերջին քայլին, որը ենթադրում է համապատասխան միջակայքերի ընտրություն, $y = F(x)$ նշանը որոշելուց հետո: Եթե սովորողների համար այս քայլը դժվար է, ուսուցիչը մանրամասնորեն վերանայում է այն:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Վերանայել միջանկյալ արժեքի թեորեմը (Բոլցանո-Կոշի):

Կիրառել միջակայքերի եղանակն անհավասարումները լուծելիս:

Առաջադրանք 1

Ապացուցեք, որ $\lg(100x^2 + 1) - x - 1 = 0$ հավասարումն ունի գոնե 2 լուծում $[0, 2]$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները՝ կիրառելով միջակայքերի եղանակը.

ա) $\sqrt{3-2x} < x$,

բ) $\sqrt{5-x} \cdot \log_3(x-2) \leq 0$:

Խնդիր 1-ը և 2 բ-ն Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$F(x) = \log(100x^2 + 1) - x - 1,$$

$$F(0) = -1, F(1) = 0,0043, F(2) = -0,3969,$$

$F(x) = 0$ հավասարումն ունի գոնե 2 լուծում $[0, 2]$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

ա) $F(x) = \sqrt{3 - 2x} - x$

$$3 - 2x \geq 0$$

$$x \leq \frac{3}{2},$$

$$F(x) = 0$$

$$\sqrt{3 - 2x} - x = 0$$

$$\sqrt{3 - 2x} = x$$

$$3 - 2x = x^2$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -3,$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	
$F(x)$	+	0	-	0	+

$$S = (-3, 1):$$

բ) $\sqrt{5 - x} \cdot \log_3(x - 2) \leq 0$

$$F(x) = \sqrt{5 - x} \cdot \log_3(x - 2)$$

$$5 - x \geq 0$$

$$x \leq 5,$$

$$x - 2 > 0$$

$$x > 2,$$

$$D(F) = (2, 5],$$

$$F(x) = 0$$

$$\log_3(x - 2) = 0$$

$$x - 2 = 1$$

$$x = 3,$$

x	2	3	5
$F(x)$	-	0	+

Ստանում են՝ $S = (2, 3] \cup \{5\}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդիրը լուծելիս սովորողները կիրառում են միջանկյալ արժեքի թեորեմը: Նշանների ստուգման համար կարելի է ընտրել նաև այլ արժեքներ՝ բերվածներն ամենաինտուիտիվներն են: Երկրորդ խնդրում կիրառում են միջակայքերի եղանակը: Որոշ սովորողներ կարող են նախընտրել այլ եղանակով լուծել լոգարիթմ պարունակող անհավասարումը: Ուսուցիչը ընդունում է բոլոր մեթոդները, բայց բացատրում է, որ առաջադրանքի նպատակն է կիրառել միջակայքերի եղանակը: Եթե սովորողները դժվարանում են որոշել արտահայտության նշանը, ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես պատահականորեն ընտրել արժեքը յուրաքանչյուր միջակայքում, հաշվել դրան համապատասխան ֆունկցիայի արժեքը և որոշել նշանը: Միջակայքերի եղանակը կիրառելիս F -ը կունենա նույն նշանը միջակայքերի բոլոր կետերում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 67, 69ա, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (էջ 35-36) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 1-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Ապացուցեք, որ $e^x - x - 2 = 0$ հավասարումն ունի գոնե երկու լուծում $[-2, 2]$ միջակայքում:

Առաջադրանք 2

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները՝ կիրառելով միջակայքերի եղանակը.

ա) $\sqrt{6-x} \cdot \ln(x-4) \leq 0,$

բ) $\sqrt{10-2x} + x > 1:$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավե լ	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 2: Իռացիոնալ հավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Իռացիոնալ հավասարումների լուծում (1):
2. Իռացիոնալ հավասարումների լուծում (2):
3. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի իռացիոնալ հավասարումներ:
- Հաղորդի մաթեմատիկական հայեցակարգը բանավոր:
- Լուծի խնդիրներ իռացիոնալ հավասարումների միջոցով:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումներ, որտեղ $k \in R$:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի բարձր կարգի արմատների սահմանումը և հատկությունները:

Լուծի $\sqrt{f(x)} = a$ տեսքի պարզ հավասարումներ, որտեղ $a \in R$:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Իռացիոնալ հավասարումների լուծում

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել մաթեմատիկական հայեցակարգի բանավոր հաղորդման հմտությունները:
Ձևավորել իռացիոնալ հավասարումների միջոցով խնդիրների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորողները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել նախաբան առաջադրանքը, ինչը կզարգացնի մաթեմատիկական հասկացությունները բանավոր փոխանցելու և նյութը ներկայացնելու հմտությունները: Ուսուցիչը խրախուսում է տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը և սովորողների կողմից նյութի հնարավորինս ինտերակտիվ մատուցումը: Ուսուցիչը կարող է կամ ինքը գնահատել այդ ներկայացումները կամ թողնել, որ սովորողներն իրենք գնահատեն՝ միավորային կամ ոչ միավորային տարբերակով: Ուսուցիչը պետք է մշակի նյութի ներկայացման հմտությունների և մաթեմատիկական բովանդակության վերաբերյալ ռուբրիկ, որը պետք է տրվի սովորողներին մինչ ներկայացման օրը: Եթե սովորողներն են գնահատում ներկայացումը, պետք է ունենան ռուբրիկը և ըստ այդմ՝ գնահատեն ներկայացումը:

Ստորև տրված է գնահատման ռուբրիկի օրինակ:

	Բանավոր Ներկայացնելու Հմտություն	Ներկայացնելու հմտություն	Մաթեմատիկական բովանդակություն
Չարգացման կարիք ունի	Ներկայացնողի ծայնը լսելի չէ: Միապաղաղ է:	Տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը նվազագույնն է: Ներկայացնողը չի հետևում լսարանի արձագանքին: Չկա փոխադարձ կապ, և սովորողները ներգրավված չեն:	Նյութում կան շատ անճշտություններ:
Լավ	Ներկայացնողի ծայնը լսելի է: Փոքր-ինչ միապաղաղ է:	Ներկայացնողը հետևում է միայն ուսուցչի կամ մեկ-երկու սովորողի արձագանքին: Բավականաչափ է կիրառում տեխնոլոգիական գործիքներ: Քիչ թվով սովորողների է ներգրավում ներկայացման ընթացքում:	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է: Սովորողը մասամբ է հասկանում ներկայացվող նյութը և մասամբ կարողանում է պատասխանել դասընկերների հարցերին:
Գերազանց	Ներկայացնողի ծայնը բավականին լսելի է: Միապաղաղ չէ: Ձայնի	Ներկայացնողը հետևում է բոլոր սովորողների արձագանքին: Կիրառում է զանազան	Ներկայացվող նյութը ճշգրիտ է, սկզբնաղբյուրները հստակ

	տոնայնությունը հստակ փոփոխվում է:	տեխնոլոգիական գործիքներ: Ներգրավում է առավելագույն թվով սովորողների:	Նշված են: Սովորողը հասկանում է իր հաղորդած նյութը և կարողանում է պատասխանել սովորողների հարցերին:
--	-----------------------------------	--	---

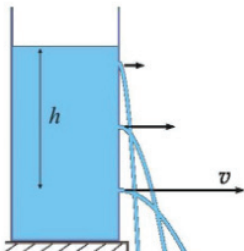
Այս առաջադրանքը սովորողներին անհատապես կամ զույգով հանձնարարվող նախագծերի մի մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր սովորողի կամ սովորողների զույգի հանձնարարվում է նախապատրաստել որևէ բաժնի նախաբան առաջադրանք: Այն կարող է լինել մաթեմատիկայի բնույթի կամ պատմության մասին կամ վերաբերի միջառարկայական խնդիրների լուծմանը: Սովորողների գնահատումը կատարվում է անհատապես նույնիսկ, եթե նրանք աշխատել են զույգով: Յուրաքանչյուր ներկայացմանը տրվում է ոչ ավել, քան 10 րոպե ժամանակ: Բովանդակության մաթեմատիկական մասի համար ուսուցիչը կարող է ընդլայնված բացատրություններ և ռեսուրսներ տրամադրել սովորողներին, եթե դրանք ներառված չեն ներկայացվող նյութի մեջ:

Այս դասի ընթացքում սովորողները ներկայացնում են հավասարումների և անհավասարությունների լուծման մեթոդների զարգացումը: Այս առաջադրանքի ընթացքում կներկայացվի նյութ՝ տարբեր բնագավառներում իռացիոնալ հավասարումներ լուծելու անհրաժեշտության մասին: Սովորողները պետք է գտնեն տարբեր բնագավառի երկու խնդիր, որոնք ներառում են իռացիոնալ հավասարումների լուծում:

Օրինակներ ուսուցչի համար

Առաջադրանք 1

Ջրամբարից խողովակի միջով հոսող ջրի արագությունը (մ/վրկ) տրվում է Տորիչելլիի օրենքով՝ $v = \sqrt{2gh}$, որտեղ $g = 9,8$ մ/վրկ², իսկ h -ը խողովակից վերև գտնվող ջրի բարձրությունն է (մետրերով):



Եթե ջրի արագությունը 7 մ/վրկ է, գտե՛ք խողովակից վերև գտնվող h բարձրությունը:

Առաջադրանք 2

Շոկոլադե արտադրող ընկերությունը ցանկանում է նախագծել գնդաձև տրյուֆեների նոր շարք: Ի՞նչ շառավիղ պետք է ունենա յուրաքանչյուր տրյուֆե, որպեսզի այն լինի գունդ՝ 50 սմ³ ծավալով:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\sqrt{2 \times 9,8 \times h} = 7$$

$$\sqrt{19,6h} = 7$$

$$19,6h = 49$$

$$h = \frac{49}{19,6} = 2,5 \text{ մ:}$$

Առաջադրանք 2

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$R^3 = \frac{3V}{4\pi}$$

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = 2,29 \text{ սմ:}$$

Չնայած բերված խնդիրները պարզ են՝ օգնում են պատկերացում կազմել իռացիոնալ հավասարումների կիրառության մասին: Սովորողները կարող են լուծել նաև այլ խնդիրներ: Ուսուցիչը նշում է, որ որոշ դեպքերում հավասարումները կարող են ավելի բարդ լինել, և այս բաժնում կքննարկվեն ավելի բարդ իռացիոնալ հավասարումներ:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ:

Կամ սովորողներն իրենք են մտածում դիտարկել n -ի զույգության երկու դեպքերը, կամ ուսուցիչը հուշում է տալիս: Եթե n -ը կենտ թիվ է, ապա a -ի ցանկացած իրական արժեքի դեպքում ստանում են՝ $\sqrt[n]{f(x)} = a \Leftrightarrow f(x) = a^n$: Եթե n -ը զույգ թիվ է, և եթե $a \geq 0$, ապա $\sqrt[n]{f(x)} = a \Leftrightarrow f(x) = a^n$: Որոշ սովորողներ կարող են առաջարկել ավելացնել $f(x) \geq 0$ պայմանը. սա սխալ չէ, բայց ավելորդ է, քանի որ $f(x) = a^n \geq 0$: Եթե $a < 0$, ապա $\sqrt[n]{f(x)} = a$ հավասարումն իրական լուծումներ չունի:

Ուսուցիչը հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակները՝

$$\sqrt[3]{2x+3} = -3,$$

$$\sqrt[4]{2x+1} = -4,$$

$$\sqrt[3]{2x+3} = 3,$$

$$\sqrt[4]{2x+1} = 4:$$

Ուսանողները նախ ստուգում են՝ հավասարումն ունի լուծում, թե ոչ: Առաջին օրինակում խորանարդ արմատ է, հետևաբար՝ հավասարումն ունի լուծում: Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են խորանարդ և ստանում՝

$$2x + 3 = -27$$

$$2x = -30$$

$$x = -15,$$

$$S = \{-15\}:$$

Երկրորդ օրինակում սովորողները նկատում են, որ զույգ աստիճանի արմատ է, որը չի կարող բացասական լինել: Հետևաբար՝ հավասարումը լուծում չունի: Երրորդ օրինակում խորանարդ արմատ է, հետևաբար՝ հավասարումն ունի լուծում: Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են խորանարդ արմատ և ստանում՝

$$2x + 3 = 27$$

$$2x = 24$$

$$x = 12,$$

$$S = \{12\}:$$

Վերջին օրինակում սովորողները նկատում են, որ զույգ աստիճանի արմատ է, և a -ն դրական թիվ է: Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են 4-րդ աստիճան և ստանում՝

$$2x + 1 = 256$$

$$2x = 255$$

$$x = \frac{255}{2},$$

$$S = \left\{\frac{255}{2}\right\}:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը քննարկում է $\sqrt{f(x)} = g(x)$ տեսքի օրինակներ: Այս դեպքում սովորողները պետք է սկսեն $g(x) \geq 0$ պայմանից, ապա՝ հավասարման երկու կողմերը բարձրացնեն քառակուսի՝ $f(x) = (g(x))^2$: Որոշ սովորողներ կարող են առաջարկել ավելացնել $f(x) \geq 0$ պայմանը. սա սխալ չէ, բայց ավելորդ է, քանի որ $f(x) = (g(x))^2 \geq 0$:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{x+4} = x-2$$

$$x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2,$$

$$x+4 = (x-2)^2$$

$$x+4 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x-5) = 0$$

$$x_1 = 0 \text{ չի բավարարում, } x_2 = 5 \text{ բավարարում է:}$$

$$\text{Հետևաբար՝ } S = \{5\}:$$

Վերջապես, ուսուցիչը բերում է $\sqrt[3]{x^3 - 5x - 4} = x - 1$ օրինակը: Այս դեպքում $g(x) \geq 0$ պայմանը դիտարկելու կարիք չկա, քանի որ կենտ աստիճանի արմատ է: Սովորողները պարզապես խորանարդ են բարձրացնում հավասարման երկու կողմերը և ստանում՝

$$x^3 - 5x - 4 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$3x^2 - 8x - 3 = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = 3$$

$$S = \{-\frac{1}{3}, 3\}:$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը զույգ է:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

ա) $\sqrt[3]{1-x} = -3,$

բ) $\sqrt[4]{2x-1} = -2,$

գ) $\sqrt{x+2} = 4-x,$

դ) $\sqrt[3]{x^3+19} = x+1,$

ե) $\sqrt[4]{x^2+2x-8} = 2:$

Լուծում

ա) $1-x = -27$

$$x = 28$$

$$S = \{28\},$$

բ) Իրական արմատների չունի,

գ) $4-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$

$$x+2 = (4-x)^2$$

$$x+2 = 16-8x+x^2$$

$$x^2-9x+14=0$$

$$x_1 = 2 \text{ բավարարում է, } x_2 = 7 \text{ չի բավարարում,}$$

$$S = \{2\},$$

$$\begin{aligned}
 \eta) \quad & x^3 + 19 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \\
 & 3x^2 + 3x - 18 = 0 \\
 & x^2 + x - 6 = 0 \\
 & x_1 = -3, x_2 = 2 \\
 & S = \{-3, 2\},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \epsilon) \quad & \sqrt[4]{x^2 + 2x - 8} = 2 \\
 & x^2 + 2x - 8 = 16 \\
 & x^2 + 2x - 24 = 0 \\
 & x_1 = -6, x_2 = 4 \\
 & S = \{-6, 4\}:
 \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Ա, Բ և Ե ենթակետերում սովորողները լուծում են առաջադրանքը՝ համապատասխան աստիճան բարձրացնելով: Նրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն արմատանշանի զույգությանը: Եթե այն կենտ է, հավասարման երկու կողմերն անմիջապես բարձրացնում են համապատասխան աստիճան: Եթե այն զույգ է, նախ ստուգում են աջ կողմի նշանը: Եթե աջ կողմը բացասական է, ապա հավասարումն իրական լուծումներ չունի: Եթե աջ կողմը դրական է, ապա հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են համապատասխան աստիճան: Գ ենթակետում զույգ աստիճանի արմատ է, իսկ աջ մասը հաստատուն չէ: Հետևաբար՝ սովորողները սկսում են $4 - x \geq 0$ պայմանից: Այնուհետև, հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են քառակուսի և լուծում ստացված հավասարումը: Պարտադիր է ստուգել՝ արդյոք ստացված հավասարման լուծումները պատկանում են $(-\infty, 4]$ միջակայքին: Ենթակետ Դ-ում $x + 1$ արտահայտության նշանը կարևոր չէ, քանի որ խորանարդ արմատ է:



ՏՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 79, 80 (եջ 42) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Ինքնաշարժող հավասարումների լուծում (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, որտեղ $k \in \mathbb{R}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է դասը՝ կրկնելով նախորդ դասի հիմնական դրույթները: Հնարավոր է կատարել տնային առաջադրանքի կարճ ուղղում: Ուսուցիչը սկսում է՝ լուծելով $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումներ: Սովորողները նկատում են, որ այս դեպքում պետք է դիտարկեն հետևյալ պայմանները՝
 $f(x) \geq 0$,

$g(x) \geq 0$:

Այսպիսով հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են քառակուսի և ստանում $f(x) = g(x)$:

Քանի որ $f(x) = g(x)$, կարելի է ընտրել $f(x) \geq 0$, կամ $g(x) \geq 0$ պայմաններից մեկը. արդյունքում ստացվելու է լուծումների նույն բազմությունը: Նախընտրելի է ընտրել առավել պարզ անհավասարումը:

Ուսուցիչը օրինակներ է բերում, որպեսզի սովորողներն աշխատեն զույգերով:

Առաջին օրինակը $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{x + 3}$ հավասարումն է: Սովորողները դիտարկում են $x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, +\infty)$ պայմանը: Հավասարման երկու կողմերը քառակուսի բարձրացնելով՝ ստանում են՝

$$x^2 + 2x - 3 = x + 3$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = 2 \text{ բավարարում են:}$$

$$S = \{-3, 2\}:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ հավասարումների դեպքում պայմանները դիտարկելու փոխարեն, կարելի է լուծումները տեղադրել հավասարման մեջ և ստուգել, բավարարում են, թե ոչ: Որոշ դեպքերում պայմաններ որոշելը կարող է դժվար լինել: Ուսուցիչը շեշտում է, որ եթե պայմանները չեն դիտարկում, ապա պարտադիր է ստուգել՝ արդյոք գտնված լուծումն իսկապես բավարարում է տրված հավասարմանը: Ուսուցիչը հավելում է, որ սա ճիշտ է միայն հավասարումների դեպքում:

Ուսուցիչը բերում է հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{x + 4} + \sqrt{x - 1} = 5:$$

Սովորողները դիտարկում են պայմանները՝

$$x + 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -4,$$

$$x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1,$$

$$x \in [1, \infty):$$

Հավասարման երկու կողմերը բարձրացնում են բառակուսի և ստանում՝

$$x + 4 + x - 1 + 2\sqrt{(x + 4)(x - 1)} = 25$$

$$2x + 3 - 25 = -2\sqrt{(x + 4)(x - 1)}$$

$$(2x - 22)^2 = 4(x + 4)(x - 1)$$

$$4x^2 - 88x + 484 = 4(x^2 + 4x - x - 4)$$

$$4x^2 - 88x + 484 = 4x^2 + 12x - 16$$

$$500 = 100x$$

$$x = 5:$$

Հավասարումն իրական լուծումներ չունի:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{3x^2 - 4x + 5} + \sqrt{5 - 3x^2 + 4x} = 4:$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Սովորողները նկատում են, որ $3x^2 - 4x + 5 > 0$ ցանկացած $x \in \mathbb{R}$, և

$5 - 3x^2 + 4x > 0 \Leftrightarrow \frac{2-\sqrt{19}}{3} < x < \frac{2+\sqrt{19}}{3}$, հետևաբար՝ երկուսն էլ որոշված են: Հավասարումը լուծելու

համար սովորողները կատարում են $t = 3x^2 - 4x$ փոփոխականի փոխարինում և ստանում՝

$$\sqrt{t + 5} + \sqrt{5 - t} = 4:$$

Բարձրացնում են բառակուսի, ապա՝ խմբավորում՝

$$\sqrt{25 - t^2} = 3:$$

Այս փուլում լրացուցիչ պայման պետք չէ, քանի որ $t + 5 > 0$ և $5 - t > 0$ ($3x^2 - 4x + 5 > 0$ և

$5 - 3x^2 + 4x > 0$) պայմաններից հետևում է, որ $25 - t^2 > 0$:

Հավասարման երկու կողմը բարձրացնում են բառակուսի և ստանում՝

$$25 - t^2 = 9$$

$$t = 4 \text{ կամ } t = -4$$

$$3x^2 - 4x = 4$$

$$x_1 = -\frac{2}{3}, x_2 = 2:$$

$3x^2 - 4x = -4$ իրական արմատներ չունի,

$$S = \{-\frac{2}{3}, 2\}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, որտեղ $k \in \mathbb{R}$:

Ձևավորել $\sqrt[3]{f(x)} + \sqrt[3]{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումների լուծման հմտությունները, որտեղ $k \in \mathbb{R}$:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները՝

1) $\sqrt{3-x} = \sqrt{2+x} - 1$,

2) $(x-3)\sqrt{x^2-5x+4} = 2x-6$,

3) $\sqrt[3]{2x-1} + \sqrt[3]{x-1} = 1$,

4) $\sqrt{3x^2-2x+15} + \sqrt{3x^2-2x+8} = 7$:

Խնդիրները Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

1) $3-x = 2+x-2\sqrt{2+x}+1$

$$2x = 2\sqrt{2+x}$$

$$x = \sqrt{2+x}$$

$$x^2 = x+2$$

$$x^2-x-2=0$$

$$x_1 = -1, x_2 = 2,$$

Տեղադրելով ստացված արժեքները՝ համոզվում են, որ -1 լուծում չէ, իսկ 2 -ը լուծում է:

$$S = \{2\}:$$

2) $x^2-5x+4 \geq 0$

$$x_1 = 1, x_2 = 4$$

$$x \in (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$$

$$(x-3)\sqrt{x^2-5x+4} - 2(x-3) = 0$$

$$(x-3)(\sqrt{x^2-5x+4} - 2) = 0$$

$$x-3 = 0$$

$$x = 3 \text{ չի բավարարում,}$$

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x - 5) = 0$$

$$x_1 = 0 \text{ բավարարում է, } x_2 = 5 \text{ բավարարում է,}$$

$$S = \{0, 5\},$$

$$3) \sqrt[3]{2x - 1} + \sqrt[3]{x - 1} = 1$$

$$2x - 1 + x - 1 + 3\sqrt[3]{(2x - 1)(x - 1)}(\sqrt[3]{2x - 1} + \sqrt[3]{x - 1}) = 1$$

$$3x - 2 + 3\sqrt[3]{(2x - 1)(x - 1)} = 1$$

$$(2x - 1)(x - 1) = (1 - x)^3$$

$$(x - 1)x^2 = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ բավարարում է, } x_2 = 0 \text{ չի բավարարում,}$$

$$S = \{1\},$$

$$4) \sqrt{3x^2 - 2x + 15} + \sqrt{3x^2 - 2x + 8} = 7$$

$$t = 3x^2 - 2x$$

$$\sqrt{t + 15} + \sqrt{t + 8} = 7$$

$$t + 15 + t + 8 + 2\sqrt{(t + 15)(t + 8)} = 49$$

$$2t + 23 + 2\sqrt{t^2 + 23t + 120} = 49$$

$$2t - 26 = -2\sqrt{t^2 + 23t + 120}$$

$$4t^2 - 104t + 676 = 4(t^2 + 23t + 120)$$

$$-104t + 676 = 92t + 480$$

$$-196t + 196 = 0$$

$$t = 1$$

$$3x^2 - 2x = 1$$

$$3x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3},$$

$$S = \{1, -\frac{1}{3}\}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդիրը բարդ չէ: Սովորողները քառակուսի են բարձրացնում հավասարման երկու կողմերը, խմբավորում են, լուծում և լուծումները տեղադրելով հավասարման մեջ՝ ստուգում են: Որոշ ուսանողներ հնարավոր է նախընտրեն դիտարկել $3 - x \geq 0$, $2 + x \geq 0$ և $\sqrt{2 + x} - 1 \geq 0$ պայմանները: Սա ընդունելի է, բայց կարող է լինել ժամանակատար: Ուսուցիչը բացատրում է, որ պայմանները դիտարկելու փոխարեն հնարավոր է լուծումը տեղադրել հավասարման մեջ և ստուգել: Երկրորդ խնդրի լուծումը սկսում են՝ դիտարկելով պայմանը, ապա՝ խմբավորում և վերլուծում են արտադրիչների: Այս դեպքում նույնպես սովորողները կարող են ստուգել լուծումը՝ տեղադրելով հավասարման մեջ: Երրորդ խնդիրը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Ուսուցիչը կարող է հուշել կամ սովորողներին հանձնարարել աշխատել զույգերով: Այն լուծելու համար սովորողները պետք է կատարեն փոփոխականի փոխարինում: Նրանք նկատում են, որ $3x^2 - 2x + 15$, $3x^2 - 2x + 8$ արտահայտությունները դրական են ցանկացած իրական x -ի դեպքում: Ինչ վերաբերում է $\sqrt{(t + 15)(t + 8)}$ արտահայտությանը, ապա $(t + 15)(t + 8) > 0$ պայմանը դիտարկելու կարիք չկա, քանի որ $t + 15 > 0$ և $t + 8 > 0$: Փոփոխականի փոխարինում կատարելուց հետո հավասարման երկու մասերը բարձրացնում են քառակուսի և խմբավորում: Ապա՝ նորից են բարձրացնում քառակուսի և լուծում ստացված հավասարումը: Եթե չեն ստուգել արմատատակ արտահայտությունների ոչ բացասական լինելը, ապա ստացված լուծումները տեղադրում են հավասարման մեջ և ստուգում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 81, 82, 83, 84, 85ա,բ, 86, 87, 88, 91բ, 92 (էջ 42) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 2-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

ա) $\sqrt[3]{2x - 1} = -2$,

բ) $\sqrt[4]{2x - 3} = 2$,

գ) $\sqrt{2x + 3} = x + 1$,

դ) $\sqrt{2x + 3} = \sqrt{5 - x}$,

ե) $\sqrt{x + 2} + \sqrt{3 - x} = 1$,

զ) $\sqrt{2x^2 - 6x + 29} + \sqrt{2x^2 - 6x + 8} = 7$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 3: Իռացիոնալ անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (1):
2. Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (2):
3. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Սահմանի պարզագույն իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} < a$ կամ $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:
- Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k$, $k \in R$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ:

Ակնկալվող գիտելիք

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = a$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը զույգ է:

Լուծի $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ տեսքի հավասարումներ, եթե n -ը կենտ է:

Լուծի $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ տեսքի հավասարումներ:

Լուծի $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = k$ տեսքի հավասարումներ, որտեղ $k \in R$:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Խռացիոնալ անհավասարումների լուծում (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել պարզագույն իռացիոնալ անհավասարումների սահմանումը:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ կամ $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Ձևավորել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սկզբում ուսուցիչը սահմանում է իռացիոնալ անհավասարումները. արմատանշանի տակ կամ կոտորակային ցուցիչների փոփոխական պարունակող անհավասարումները կոչվում են իռացիոնալ անհավասարումներ: Պարզագույն իռացիոնալ անհավասարումներն են $\sqrt[n]{x} > a$ և $\sqrt[n]{x} < a$ տեսքի անհավասարումները: Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե n -ը կենտ է, ապա $u < v \Leftrightarrow u^n < v^n$, քանի որ այդ դեպքում $f(x) = x^n$ ֆունկցիան աճող է R -ում: Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե n -ը զույգ է, ապա $0 \leq u < v \Leftrightarrow u^n < v^n$, քանի որ այդ դեպքում $f(x) = x^n$ ֆունկցիան աճող է $(0, +\infty)$ միջակայքում:

Այսպիսով, եթե n -ը կենտ է, ապա ցանկացած իրական a թվի համար $\sqrt[n]{f(x)} > a \Leftrightarrow f(x) > a^n$:

Եթե n -ը զույգ է և $a < 0$, ապա

$\sqrt[n]{f(x)} < a$ անհավասարումը լուծում չունի,

$\sqrt[n]{f(x)} > a \Leftrightarrow f(x) \geq 0$:

Եթե $a \geq 0$, ապա

$\sqrt[n]{f(x)} > a \Leftrightarrow f(x) > a^n$,

$\sqrt[n]{f(x)} < a \Leftrightarrow 0 \leq f(x) < a^n$:

Ուսուցիչը շեշտում է այն փաստը, որ առաջին դեպքում անհավասարման որոշված լինելու պայմանն անհրաժեշտ չէ, քանի որ այն արդեն ներառված է $f(x) > a^n$ անհավասարման մեջ: Նա եզրակացնում է, որ սովորողները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն փաստին, որ եթե $\sqrt[n]{f(x)} < a$ (n -ը զույգ, $a > 0$), ապա $f(x) > 0$ պայմանն անհրաժեշտ է, հետևաբար՝ ստանում ենք $0 < f(x) < a^n$ կրկնակի

անհավասարումը, կամ $f(x) < a^n$, $f(x) > 0$ անհավասարումների համակարգը: Չնայած, եթե $\sqrt[n]{f(x)} > a$ (n -ը զույգ, $a > 0$), ապա $f(x) > a^n$ անհավասարումը լուծելը բավարար է:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել հետևյալ օրինակները՝

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{2x - 1} &\leq -2 \\ 2x - 1 &\leq -32 \\ 2x &\leq -31 \\ x &\leq -\frac{31}{2}, \\ S &= (-\infty, -\frac{31}{2}]:\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{3x - 2} &\leq 3 \\ 0 &\leq 3x - 2 \leq 81 \\ 2 &\leq 3x \leq 83 \\ \frac{2}{3} &\leq x \leq \frac{83}{3}, \\ S &= [\frac{2}{3}, \frac{83}{3}]:\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{2x - 3} &\geq -4 \\ 2x - 3 &\geq 0 \\ x &\geq \frac{3}{2}, \\ S &= [\frac{3}{2}, +\infty): \end{aligned}$$

$$\sqrt{5 - 2x} < -4$$

Իրական արմատներ չունի:

$$\begin{aligned}\sqrt[6]{2x - 1} &\geq 2 \\ 2x - 1 &\geq 64 \\ x &\geq \frac{65}{2}, \\ S &= [\frac{65}{2}, +\infty): \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 - 9} &\leq 0 \\ x^2 - 9 &= 0 \\ x &= \pm 3, \\ S &= \{-3, 3\}: \end{aligned}$$

$$\sqrt{x^2 + 2x - 3} < 2\sqrt{3}$$

$$x^2 + 2x - 3 \geq 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -3$$

$$S_1 = (-\infty, -3] \cup [1, +\infty),$$

$$x^2 + 2x - 3 < 12$$

$$x^2 + 2x - 15 < 0$$

$$x_1 = -5, x_2 = 3,$$

$$S_2 = (-5, 3),$$

$$S = S_1 \cap S_2 = (-5, -3] \cup [1, 3):$$

$$\sqrt[4]{x^2 + x - 2} > \sqrt{2}$$

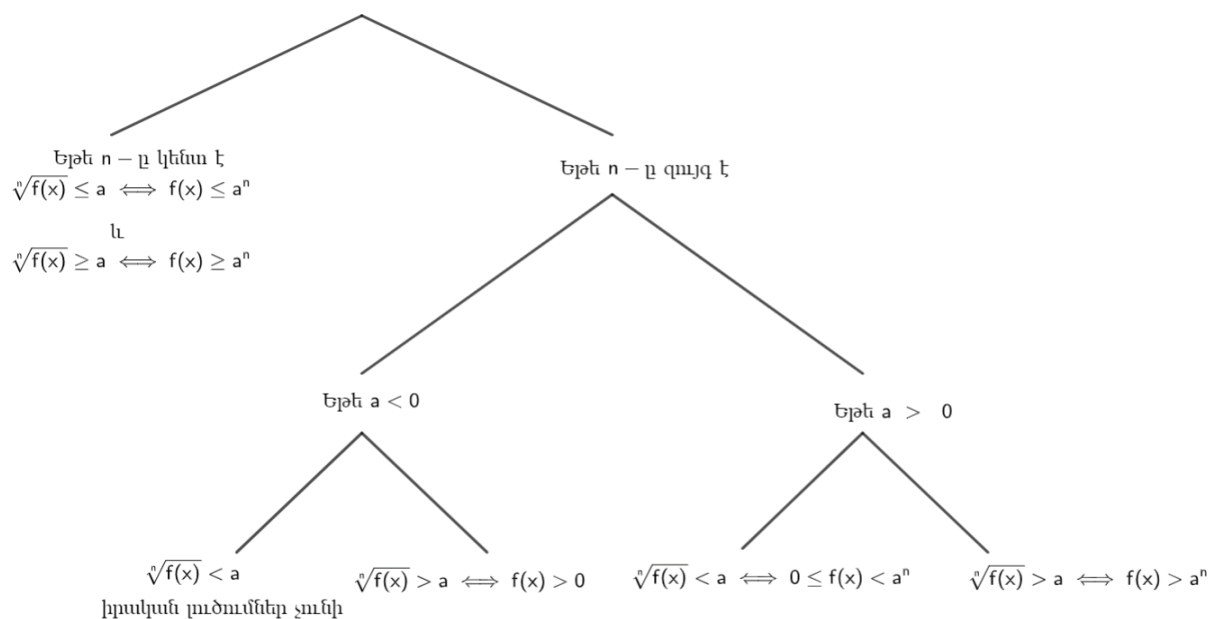
$$x^2 + x - 2 > 4$$

$$x^2 + x - 6 > 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = 2,$$

$$S = (-\infty, -3) \cup (2, +\infty):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է դիագրամի միջոցով պատկերել իռացիոնալ անհավասարումների լուծման սխեման: Ստանում են ստորև բերված օրինակի նման՝



Սովորողները կարող են օգտվել իրենց կազմած դիագրամից ինքնուրույն առաջադրանք կամ տնային աշխատանք կատարելիս:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ կամ $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը կենտ է:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a > 0$:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} < a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Չարգացնել $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները, եթե n -ը զույգ է և $a < 0$:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{2x^2 - 5x + 4} < -5,$

բ) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} > -2,$

գ) $\sqrt{\frac{x+1}{x}} \geq 3,$

դ) $\sqrt{2x - 3} < 5,$

ե) $\sqrt[3]{2x - 3} > -2,$

զ) $\sqrt[4]{2x - 3} \leq 2:$

Ենթակետեր գ-ն և դ-ն Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

ա) Իրական լուծումներ չունի,

բ) $x^2 - 5x + 4 \geq 0$

$$x_1 = 1, x_2 = -4$$

$$S = (-\infty, -4] \cup [1, +\infty),$$

գ) $\frac{x+1}{x} \geq 9$

$$\frac{x+1}{x} - 9 \geq 0$$

$$\frac{x-1-9x}{x} \geq 0$$

$$\frac{1-8x}{x} \geq 0$$

$$0 < x \leq \frac{1}{8},$$

$$S = (0, \frac{1}{8}],$$

$$\begin{aligned}\eta) \quad & 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2} \\ & 2x - 3 < 25 \Leftrightarrow x < 14 \\ & S = [\frac{3}{2}, 14),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\epsilon) \quad & 2x - 3 > -8 \\ & 2x > -5 \\ & x > -\frac{5}{2} \\ & S = (-\frac{5}{2}, +\infty),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vartheta) \quad & 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2} \\ & 2x - 3 \leq 16 \\ & 2x \leq 19 \\ & x \leq \frac{19}{2}, \\ & S = [\frac{3}{2}, \frac{19}{2}]:\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները լուծում են $\sqrt[n]{f(x)} < a$ և $\sqrt[n]{f(x)} > a$ տիպերի իռացիոնալ անհավասարումներ: Նրանք պետք է տարբերակեն n -ի զույգության և a -ի նշանի տարբեր դեպքերը: Կարող են օգտվել իրենց կազմած դիագրամից՝ որոշելու համար, թե որ առաջադրանքը, որ դեպքին է համապատասխանում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չեղյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 104, 105, 106 (էջ 50) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Իռացիոնալ անհավասարումների լուծում (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k$, $k \in \mathbb{R}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ բացատրելով $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տիպի անհավասարումների լուծումը:
Հնարավոր է երկու դեպք.

$$g(x) < 0, f(x) \geq 0$$

կամ

$$g(x) \geq 0, f(x) > g^2(x):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է հետևյալ օրինակը՝ $\sqrt{2x-5} > x-4$:

Եթե $x-4 < 0 \Leftrightarrow x < 4$, ապա $2x-5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{5}{2}$: Հետևաբար՝ $x \in [2, 5; 4)$:

Եթե $x-4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$, ապա $2x-5 > (x-4)^2$

$$2x-5 > (x-4)^2$$

$$2x-5 > x^2-8x+16$$

$$x^2-10x+21 < 0$$

$$x_1 = 3, x_2 = 7$$

$$x \in (3, 7):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [4, 7)$: Անհավասարման լուծումն է՝ $x \in [2, 5; 7)$:

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին քննարկել $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի անհավասարումները:

Այս դեպքում անհրաժեշտ չէ քննարկել $g(x) < 0$ դեպքը, քանի որ անհավասարումը լուծում չի ունենալու՝

$$g(x) \geq 0$$

$$f(x) \geq 0$$

$$f(x) < g^2(x):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել $\sqrt{9x+4} \leq 3x+2$ օրինակը: Սովորողները ստանում են՝

$$9x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{4}{9}$$

$$3x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{3}$$

$$9x+4 \leq (3x+2)^2 \Leftrightarrow 9x+4 \leq 9x^2+12x+4 \Leftrightarrow 9x^2+3x \geq 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -\frac{1}{3}$$

$$x \in (-\infty, -\frac{1}{3}] \cup [0, +\infty):$$

$$\text{Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանանք } x \in [-\frac{4}{9}, -\frac{1}{3}] \cup [0, +\infty):$$

Օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Այժմ ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին քննարկել $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$ տեսքի անհավասարումները:

Սովորողները ստանում են՝

$$f(x) \geq 0$$

$$g(x) \geq 0$$

$$f(x) \leq g(x):$$

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել $\sqrt{2x-4} \leq \sqrt{6-x}$ օրինակը՝

$$2x-4 \geq 0$$

$$x \geq 2$$

$$6-x \geq 0$$

$$x \leq 6$$

$$2x-4 \leq 6-x$$

$$3x \leq 10$$

$$x \leq \frac{10}{3},$$

$$\text{Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանանք } S = [2, \frac{10}{3}]:$$

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին քննարկել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k$ տեսքի անհավասարումները և լուծել հետևյալ օրինակը՝

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{6-x} < 3$$

$$x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

$$6-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 6$$

$$x \in [1, 6]:$$

Քառակուսի բարձրացնելով հավասարման երկու կողմերը՝ կստանանք՝

$$x-1+6-x+2\sqrt{(x-1)(6-x)} < 9$$

$$5+2\sqrt{(x-1)(6-x)} < 9$$

$$\sqrt{(x-1)(6-x)} < 2:$$

Նոր պայման դիտարկելու կարիք չկա: Քառակուսի բարձրացնելով հավասարման երկու կողմերը՝ կստանան՝

$$(x - 1)(6 - x) < 4$$

$$-x^2 + 7x - 10 < 0$$

$$x_1 = 2, x_2 = 5$$

$$x \in (-\infty, 2) \cup (5, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [1, 2) \cup (5, 6]$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

2արգացնել $\sqrt{f(x)} > g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

2արգացնել $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

2արգացնել $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

2արգացնել $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} < k, k \in R$ տեսքի իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{3x - 5} > x - 5,$

բ) $\sqrt{3x + 4} \leq x + 2,$

գ) $\sqrt{2x - 1} \leq \sqrt{2 + 3x - 10x^2},$

դ) $\sqrt{9 + x} < 5 - \sqrt{8 - x}:$

Ենթակետեր գ-ն և դ-ն Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Լուծում

ա)

$$\text{Եթե } x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5, \text{ ապա } 3x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{5}{3}: \text{ Հետևաբար՝ } x \in [\frac{5}{3}, 5):$$

$$\text{Եթե } x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 5, \text{ ապա } 3x - 5 > (x - 5)^2$$

$$3x - 5 > (x - 5)^2$$

$$3x - 5 > x^2 - 10x + 25$$

$$x^2 - 13x + 30 < 0$$

$$x_1 = 3, x_2 = 10$$

$$x \in (3, 10):$$

Համադրելով պայմանի հետ՝ կստանան՝ $x \in [\frac{5}{3}, 10):$

բ)

$$\sqrt{3x+4} \leq x+2$$

$$3x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{4}{3}$$

$$x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$$

$$3x+4 \leq (x+2)^2 \Leftrightarrow 3x+4 \leq x^2+4x+4 \Leftrightarrow x^2+x \geq 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -1$$

$$x \in (-\infty, -1] \cup [0, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ կստանանք $x \in [-\frac{4}{3}, -1] \cup [0, +\infty)$:

գ)

$$\sqrt{2x-1} \leq \sqrt{2+3x-10x^2}$$

$$2x-1 \geq 0$$

$$2+3x-10x^2 \geq 0$$

$$2x-1 \leq 2+3x-10x^2:$$

Երկրորդ անհավասարման անհրաժեշտություն չկա:

$$2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

$$2x-1 \leq 2+3x-10x^2 \Leftrightarrow -10x^2+x+3 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{3}{5}, x \in [-\frac{1}{2}, \frac{3}{5}]:$$

Համադրելով պայմանի հետ կստանանք $x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{5}]$:

դ)

$$\sqrt{9+x} < 5 - \sqrt{8-x},$$

$$9+x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -9$$

$$8-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 8$$

$$x \in [-9, 8],$$

$$\sqrt{9+x} + \sqrt{8-x} < 5$$

$$(\sqrt{9+x} + \sqrt{8-x})^2 < 25$$

$$\sqrt{72-x-x^2} < 4$$

$$72-x-x^2 \geq 0, \text{ եթե } x \in [-9, 8].$$

$$x^2+x-56 > 0$$

$$x_1 = -8, x_2 = 7$$

$$x \in (-\infty, -8) \cup (7, +\infty):$$

Համադրելով պայմանի հետ կստանանք $x \in [-9, -8) \cup (7, 8]$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքը ներառում է տարբեր տիպի իռացիոնալ անհավասարումներ: Ենթակետ Ա-ում $\sqrt{f(x)} < g(x)$ տիպն է, հետևաբար՝ պետք է դիտարկել երկու դեպք՝ $g(x) < 0$, $g(x) \geq 0$: Ենթակետ Բ-ում $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$ տիպն է, հետևաբար՝ պետք է դիտարկել միայն $g(x) \geq 0$ դեպքը: Ենթակետ Գ-ում երկու արմատանշան է, հետևաբար՝ պետք է դիտարկել արմատանշանի տակ գտնվող արտահայտությունների ոչ բացասական լինելը և հավասարման երկու կողմը բարձրացնել քառակուսի: Ենթակետ Դ-ում պայմանները դիտարկելուց հետո սովորողները խմբավորում են արմատանշանով արտահայտությունները, ապա՝ հավասարման երկու կողմը բարձրացնում քառակուսի: Կրճատ բազմապատկման բանաձևը կիրառելուց հետո արմատատակ արտահայտության համար դիտարկում են պայման, որը համընկնում է սկզբնական պայմանի հետ: Նորից քառակուսի են բարձրացնում հավասարման երկու կողմը և լուծում ստացված քառակուսային անհավասարումը:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118 (էջ 51) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 3-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

- ա) $\sqrt{2x - 3} < 5$,
- բ) $\sqrt[3]{x + 4} > -2$,
- գ) $\sqrt{5 - x} \geq 1$,
- դ) $\sqrt{2x - 3} > -1$,
- ե) $\sqrt{x + 1} > x - 1$,
- զ) $\sqrt{2x - 1} \leq x - 1$,
- է) $\sqrt{9 - x} + \sqrt{x - 1} < 3$,
- ը) $\sqrt{4x - 7} > \sqrt{2x + 11}$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 4: Մոդուլ պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

1. Բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը, հատկությունները: Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումների և անհավասարումների լուծում:
2. Մոդուլ պարունակող խառը հավասարումների և անհավասարումների լուծում:
3. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի մոդուլի նշան պարունակող հավասարումներ:
- Լուծի մոդուլի նշան պարունակող անհավասարումներ:
- Սահմանի բացարձակ արժեքը/մոդուլը:
- Կրկնի բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:
- Լուծի $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| < a$ ($f(x) \leq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| > a$ ($f(x) \geq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| = |g(x)|$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ:
- Ազատվի մոդուլի նշանից:
- Ազատվի մոդուլի նշանից՝ աղյուսակի միջոցով:
- Լուծի $|f(x)| = g(x)$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| < g(x)$ տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| + |g(x)| = k$, $k \in R$ տեսքի հավասարումներ:
- Լուծի $|f(x)| + |g(x)| < k$, $k \in R$ տեսքի անհավասարումներ:
- Լուծի մոդուլ պարունակող քառակուսային հավասարումներ:
- Լուծի մոդուլ պարունակող քառակուսային անհավասարումներ:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի բացարձակ արժեքը/մոդուլը:

Դուրս բերի և կիրառի բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:

Լուծի մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումներ, անհավասարումներ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը, հատկությունները: Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումների և անհավասարումների լուծում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԼՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈԴԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը:

Կրկնել բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:

Ձևավորել $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| < a$ ($f(x) \leq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| > a$ ($f(x) \geq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| = |g(x)|$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները՝ աղյուսակի միջոցով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ վերանայելով բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը և հատկությունները: Նա հիշեցնում է սովորողներին բացարձակ արժեք/մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումների և անհավասարումների լուծման մեթոդները և ավարտում է առաջադրանքը՝ բացատրելով, թե ինչպես ներկայացնել բացարձակ արժեք պարունակող արտահայտությունը՝ առանց բացարձակ արժեքի նշանի:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը՝

$$|x| = \begin{cases} x & \text{եթե } x \geq 0 \\ -x & \text{եթե } x < 0 \end{cases}$$

$$-x \text{ եթե } x < 0$$

Նա շարունակում է՝ հիշեցնելով սովորողներին բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները՝

$$|x| \geq 0,$$

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$|x| > 0 \Leftrightarrow x \neq 0,$$

$$|x| \leq 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$|x| = |y| \Leftrightarrow x = y, x = -y,$$

$$|x| = y \Leftrightarrow y \geq 0, x = y, x = -y,$$

$$|x| = y (y < 0) \Leftrightarrow \text{իրական արմատներ չունի},$$

$$|x| < y \Leftrightarrow -y < x < y,$$

(եթե $y < 0$, ապա կրկնակի անհավասարումն իրական լուծումներ չունի),

$|x| > y (y < 0) \Leftrightarrow$ իրական արմատներ չունի,

$|x| > y \Leftrightarrow x > y$ կամ $x < -y$,

(եթե $y < 0$, ապա ցանկացած իրական թիվ անհավասարման լուծում է),

$|x| > y (y < 0) \Leftrightarrow x \in (-\infty, +\infty)$:

Նախընտրելի է, որ սովորողներն ինքնուրույն դուրս բերեն նշված հատկությունները:

Ուսուցիչը մի քանի օրինակ է բերում, որպեսզի սովորողները զույգերով լուծեն: Յուրաքանչյուր օրինակում սովորողներն ընտրում են այն հատկությունը, որը պետք է կիրառեն և համապատասխանաբար լուծեն հավասարումը՝

$$|2x - 3| = 5$$

Ստանում են՝

$$2x - 3 = 5 \Leftrightarrow x = 4$$

$$2x - 3 = -5 \Leftrightarrow x = -1$$

$$S = \{4, -1\}:$$

$$|x - 1| = -4$$

Սովորողները նկատում են, որ բացարձակ արժեքը չի կարող բացասական լինել, ուստի հավասարումն իրական լուծումներ չի ընդունում:

Հաջորդ օրինակը՝

$$|x - 2| = |2x - 3|$$

$$x - 2 = 2x - 3 \Leftrightarrow x = 1$$

$$x - 2 = 3 - 2x$$

$$3x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$$

$$S = \{1, \frac{5}{3}\}:$$

Այս փուլում ուսուցիչն անհավասարում է առաջարկում, որպեսզի սովորողները զույգերով լուծեն՝

$$|2x + 1| \leq 3$$

$$-3 \leq 2x + 1 \leq 3$$

$$-4 \leq 2x \leq 2$$

$$-2 \leq x \leq 1$$

$$S = [-2, 1],$$

$$|2x + 3| < -5$$

Իրական լուծումներ չունի:

$$|3 - 2x| > 5$$

$$3 - 2x > 5 \Leftrightarrow -2x > 2 \Leftrightarrow x < -1$$

$$3 - 2x < -5 \Leftrightarrow -2x < -8 \Leftrightarrow x > 4$$

$$S = (-\infty, -1) \cup (4, +\infty),$$

$$|3 - 2x| > -4$$

$$S = (-\infty, +\infty):$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ՝

$$|x + 2| < |2x - 3|$$

$$(x + 2)^2 < (2x - 3)^2$$

$$(x + 2)^2 - (2x - 3)^2 < 0$$

$$(x + 2 - 2x + 3)(x + 2 + 2x - 3) < 0$$

$$(-x + 5)(3x - 1) < 0$$

$$x_1 = 5, x_2 = \frac{1}{3},$$

$$S = (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (5, +\infty):$$

Ուսուցիչը բացատրում է բացարձակ արժեք/մոդուլ պարունակող արտահայտությունները՝ առանց բացարձակ արժեքի նշանի գրառելու մեթոդը՝

$$|x - 1| = 0 \quad \text{երբ } x = 1$$

$$1 - x \quad \text{երբ } x < 1$$

$$x - 1 \quad \text{երբ } x > 1$$

Սովորողները լուծում են $x - 1 = 0$ հավասարումը և ստանում $x = 1$:

Այնուհետև, դիտարկում են $x < 1$ դեպքը և ստանում $x - 1 < 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ երբ $x < 1$, ապա $|x - 1| = 1 - x$:

Նույնպես, դիտարկում են $x > 1$, ստանում $x - 1 > 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ երբ $x > 1$, ապա $|x - 1| = x - 1$:

Այս օրինակից հետո ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է դիտարկել $|5 - 2x|$ արտահայտությունը՝

$$|5 - 2x| = 0 \quad \text{երբ } x = \frac{5}{2},$$

$$5 - 2x \quad \text{երբ } x < \frac{5}{2},$$

$$2x - 5 \quad \text{երբ } x > \frac{5}{2}:$$

Սովորողները նախ լուծում են $5 - 2x = 0$ հավասարումը և ստանում $x = \frac{5}{2}$: Դիտարկում են $x < \frac{5}{2}$ դեպքը և ստանում $5 - 2x > 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ երբ $x < \frac{5}{2}$, ապա $|5 - 2x| = 5 - 2x$:

Նույնպես, դիտարկում են $x > \frac{5}{2}$ դեպքը և ստանում $5 - 2x < 0$, հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ երբ $x > \frac{5}{2}$, ապա $|5 - 2x| = 2x - 5$:

Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է սովորողներին դիտարկել $|x - 2| + |3 - 2x|$ արտահայտությունը:

Այս օրինակը ներառում է երկու բացարձակ արժեքների գումար: Սովորողները պետք է առանձին-առանձին դիտարկեն յուրաքանչյուր բացարձակ արժեք, այնուհետև, կառուցեն աղյուսակ՝ գումարը ստանալու համար:

Ստանում են՝

$$\begin{aligned} |x - 2| = 0 & \quad \text{երբ } x = 2, \\ 2 - x & \quad \text{երբ } x < 2, \\ x - 2 & \quad \text{երբ } x > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |3 - 2x| = 0 & \quad \text{երբ } x = \frac{3}{2}, \\ 3 - 2x & \quad \text{երբ } x < \frac{3}{2}, \\ 2x - 3 & \quad \text{երբ } x > \frac{3}{2}: \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
$ x - 2 $	$2 - x$	$2 - x$	0	$x - 2$
$ 3 - 2x $	$3 - 2x$	0	$2x - 3$	$2x - 3$
$ x - 2 + 3 - 2x $	$5 - 3x$	$x - 1$	$3x - 5$	

1.5

1

Սովորողները պետք է լրացնեն այս աղյուսակը՝ օգտվելով վերը բերված արտահայտություններից: Օրինակ, երբ $x < 2$, ապա $|x - 2| = 2 - x$, հետևաբար՝ մինչև 0-ն երկու սյունակներում պետք է լրացնել $2 - x$ և 0-ից հետո՝ $x - 2$: Աղյուսակի հիման վրա ուսանողները գրում են $|x - 2| + |3 - 2x|$ արտահայտության վերջնական պատասխանը:

Ստանում են՝

$$\begin{aligned} |x - 2| + |3 - 2x| = 5 - 3x & \quad \text{երբ } x < \frac{3}{2} \\ 1,5 & \quad \text{երբ } x = \frac{3}{2} \\ x - 1 & \quad \text{երբ } \frac{3}{2} < x < 2 \\ 1 & \quad \text{երբ } x = 2 \\ 3x - 5 & \quad \text{երբ } x > 2: \end{aligned}$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴՏ)

Նպատակներ

Ուսուցանել բացարձակ արժեքի/մոդուլի սահմանումը:

Կրկնել բացարձակ արժեքի/մոդուլի հատկությունները:

Չարգացնել $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| < a$ ($f(x) \leq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| > a$ ($f(x) \geq a$) ($a \geq 0$ կամ $a < 0$) տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| = |g(x)|$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
 Չարգացնել $|f(x)| < |g(x)|$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:
 Չարգացնել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները:
 Չարգացնել մոդուլի նշանից ազատվելու հմտությունները՝ աղյուսակի միջոցով:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները և անհավասարումները.

- ա) $|2x - 7| = 1,$
- բ) $|3 - 2x| + 4 = 0,$
- գ) $|3 - 2x| \leq 5,$
- դ) $|2x - 1| < -4,$
- ե) $|3x - 2| > 4,$
- զ) $|3x - 1| > -1,$
- է) $|2x - 1| = |3x - 4|,$
- ը) $|x - 2| < |3x - 1|:$

Առաջադրանք 2

Գրառե՛ք արտահայտությունն առանց մոդուլի.

- ա) $|3x - 4|$
- բ) $|5 - x|$
- գ) $|x + 2| + |6 - 2x|$

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $2x - 7 = 1 \Leftrightarrow x = 4$
 $2x - 7 = -1 \Leftrightarrow x = 3,$
- բ) $|3 - 2x| = -4$

իրական լուծումներ չունի,

- գ) $-5 \leq 3 - 2x \leq 5$
 $-8 \leq -2x \leq 2$
 $-1 \leq x \leq 4$
 $S = [-1, 4],$
- դ) իրական լուծումներ չունի,

- ե) $3x - 2 > 4 \Leftrightarrow x > 2,$

Կամ

$$3x - 2 < -4 \Leftrightarrow x < -\frac{2}{3},$$

- զ) $S = (-\infty, +\infty),$
- է) $2x - 1 = 3x - 4 \Leftrightarrow x = 3$

Կամ

$$2x - 1 = 4 - 3x \Leftrightarrow x = 1$$

$$S = \{1, 3\},$$

$$\begin{aligned}
 \text{ը) } (x - 2)^2 &< (3x - 1)^2 \\
 (x - 2 - 3x + 1)(x - 2 + 3x - 1) &< 0 \\
 (-2x - 1)(4x - 3) &< 0 \\
 x_1 &= -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{3}{4}, \\
 S &= (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{4}, +\infty):
 \end{aligned}$$

Առաջադրանք 2

$$\begin{aligned}
 \text{ա) } |3x - 4| &= 0 && \text{Եթե } x = \frac{4}{3} \\
 &= 4 - 3x && \text{Եթե } x < \frac{4}{3} \\
 &= 3x - 4 && \text{Եթե } x > \frac{4}{3}, \\
 \text{բ) } |5 - x| &= 0 && \text{Եթե } x = 5 \\
 &5 - x && \text{Եթե } x < 5 \\
 &x - 5 && \text{Եթե } x > 5, \\
 \text{գ) } |x + 2| &= 0 && \text{Եթե } x = -2 \\
 &-x - 2 && \text{Եթե } x < -2 \\
 &x + 2 && \text{Եթե } x > -2 \\
 |6 - 2x| &= 0 && \text{Եթե } x = 3 \\
 &6 - 2x && \text{Եթե } x < 3 \\
 &2x - 6 && \text{Եթե } x > 3,
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$ x + 2 $	$-x - 2$	$-x - 2$	0	$x + 2$
$ 6 - 2x $	$6 - 2x$	0	$2x - 6$	$2x - 6$
$ x + 2 + 6 - 2x $	$4 - 3x$	$x - 8$	$3x - 4$	

10

5

$$\begin{aligned}
 |x + 2| + |6 - 2x| &= 4 - 3x && \text{Եթե } x < -2 \\
 &10 && \text{Եթե } x = -2 \\
 &x - 8 && \text{Եթե } -2 < x < 3 \\
 &5 && \text{Եթե } x = 3 \\
 &3x - 4 && \text{Եթե } x > 3:
 \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում ներառված են տարբեր տեսակի հավասարումներ և անհավասարումներ: Սովորողները կարող են օգտագործել նախորդ առաջադրանքում բերված հատկությունները՝ որոշելու համար, թե որ մեթոդը կիրառել՝ յուրաքանչյուր ենթակետ լուծելու համար: Երկրորդ խնդրում սովորողները պետք է արտահայտությունները գրառեն առանց բացարձակ արժեքների նշանի: Նրանք նախ գտնում են x -ի այն արժեքները, որոնց դեպքում արտահայտության արժեքը հավասար է զրոյի, ապա՝ քննարկում դեպքերը: Երրորդ խնդրում պետք է կառուցեն աղյուսակ, ապա՝ արտահայտության մեջ տեղադրեն x -ի այն արժեքները, որոնց դեպքում մոդուլներից որևէ մեկը հավասար է զրոյի: Այս առաջադրանքն ավարտելու համար հնարավոր է՝ 20 րոպեն բավարար չլինի: Այդ դեպքում ուսուցիչը մնացած մասերը հանձնարարում է որպես տնային աշխատանք:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 120, 121, 122, 126, 127, 128, 131 (Էջ 55-56) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Մոդուլ պարունակող խառը հավասարումների և անհավասարումների լուծում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել $|f(x)| = g(x)$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| < g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| + |g(x)| = k$, $k \in \mathbb{R}$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել $|f(x)| + |g(x)| < k$, $k \in \mathbb{R}$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլ պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել մոդուլ պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ սովորողներին հիշեցնելով հատկությունները.

$$|x| = y \Leftrightarrow y \geq 0, x = y, x = -y,$$

$$|x| < y \Leftrightarrow -y < x < y,$$

$$|x| > y \Leftrightarrow x > y \text{ կամ } x < -y:$$

Այնուհետև, սովորողների զույգերին հանձնարարում է կիրառել այդ հատկությունները և լուծել հետևյալ հավասարումը՝

$$|x - 1| = 6 - 2x$$

$$6 - 2x \geq 0$$

$$x \leq 3$$

$$x - 1 = 6 - 2x \Leftrightarrow x = \frac{7}{3} \text{ բավարարում է,}$$

$$1 - x = 6 - 2x \Leftrightarrow x = 5 \text{ չի բավարարում,}$$

$$S = \{\frac{7}{3}\}:$$

Ուսուցիչը դիտարկում է $|f(x)| < g(x)$ և $|f(x)| > g(x)$ տիպի անհավասարումներ՝

$$|2x + 1| < 3 - x$$

$$2x + 1 < 3 - x \Leftrightarrow x < \frac{2}{3}$$

$$2x + 1 > x - 3 \Leftrightarrow x > -4$$

$$S = (-4, \frac{2}{3}):$$

$$|3x - 1| > 4 - 2x$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

$$3x - 1 > 4 - 2x \Leftrightarrow x > 1$$

$$3x - 1 < 4 - 2x \Leftrightarrow x < -3$$

$$S = (-\infty, -3) \cup (1, +\infty):$$

Ուսուցիչը բացատրում է $|f(x)| + |g(x)| = k, k \in R$ և $|f(x)| + |g(x)| < k, k \in R$ տիպի անհավասարումների լուծումը:

$$|x + 2| + |5 - 3x| = 4$$

$$|x + 2| = 0 \quad \text{եթե } x = -2$$

$$-x - 2 \quad \text{եթե } x < -2$$

$$x + 2 \quad \text{եթե } x > -2,$$

$$|5 - 3x| = 0 \quad \text{եթե } x = \frac{5}{3}$$

$$5 - 3x \quad \text{եթե } x < \frac{5}{3}$$

$$3x - 5 \quad \text{եթե } x > \frac{5}{3},$$

$$-4x + 3 = 4 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4} \text{ չի բավարարում, քանի որ } -\frac{1}{4} \notin (-\infty, -2),$$

$$-2x + 7 = 4 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \text{ բավարարում է, քանի որ } \frac{3}{2} \in (-2, \frac{5}{3}),$$

$$4x - 3 = 4 \Leftrightarrow x = \frac{7}{4} \text{ բավարարում է, քանի որ } \frac{7}{4} \in (\frac{5}{3}, +\infty),$$

$$S = \{\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\}:$$

Ապա՝ ուսուցիչն առաջարկում է լուծել նմանատիպ օրինակ՝

$$|2 - 3x| + |x - 2| \geq 5$$

$$|2 - 3x| = 0 \quad \text{երբեք } x = \frac{3}{2}$$

$$2 - 3x \quad \text{երբեք } x < \frac{3}{2}$$

$$3x - 2 \quad \text{երբեք } x > \frac{3}{2}$$

$$|x - 2| = 0 \quad \text{երբեք } x = 2$$

$$2 - x \quad \text{երբեք } x < 2$$

$$x - 2 \quad \text{երբեք } x > 2:$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
$ 2 - 3x $	$2 - 3x$	0	$3x - 2$	$3x - 2$
$ x - 2 $	$2 - x$	$2 - x$	0	$x - 2$
$ x + 2 + 5 - 3x $	$-4x + 4$	$2x$	$4x - 4$	

$\frac{1}{2}$

1

$$-4x + 4 \geq 5$$

$$-4x \geq 1$$

$$x \leq -\frac{1}{4}$$

$$2x \geq 5$$

$$x \geq \frac{5}{2} \text{ չի բավարարում,}$$

$$4x - 4 \geq 5$$

$$x \geq \frac{9}{4}$$

$$S = (-\infty, -\frac{1}{4}] \cup [\frac{9}{4}, +\infty):$$

Ավարտին ուսուցիչն առաջարկում է լուծել բացարձակ արժեքներ պարունակող քառակուսային հավասարումներ և անհավասարումներ: Սովորողները զույգերով աշխատում են այդ օրինակների վրա՝

$$\begin{aligned}x^2 + 2|x| - 3 &= 0 \\|x|^2 + 2|x| - 3 &= 0 \\|x| = 1 \quad |x| &= -3 \\x = 1, x &= -1 \\S &= \{1, -1\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^2 - 7|x| + 10 &> 0 \\|x|^2 - 7|x| + 10 &> 0 \\t &= |x| \\t^2 - 7t + 10 &> 0 \\t_1 = 2 \quad t_2 &= 5 \\t < 2 \quad t &> 5 \\|x| < 2 \quad |x| &> 5 \\-2 < x < 2 \quad x &> 5 \text{ կամ } x < -5 \\S &= (-\infty, -5) \cup (-2, 2) \cup (5, +\infty).\end{aligned}$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել $|f(x)| = g(x)$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| < g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| + |g(x)| = k$, $k \in R$ տեսքի հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել $|f(x)| + |g(x)| < k$, $k \in R$ տեսքի անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել մոդուլ պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել մոդուլ պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad & |x^2 + 4x + 3| = -1 - x, \\ \text{բ)} \quad & |x^2 + 2x - 3| = -x^2 - 2x + 3, \\ \text{գ)} \quad & |2x^2 - 13x + 17| + x \leq 7,\end{aligned}$$

Խնդիրը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

- դ) $|3x - 1| > 2 - x$,
 ե) $|x + 2| + |2x - 1| = 4$,
 գ) $|x + 2| + |2x - 1| < 4$,
 է) $x^2 + 2|x| - 3 = 0$,
 ը) $x^2 - 5|x| + 6 > 0$:

Լուծում

- ա) $-1 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -1$
 $x^2 + 4x + 3 = -1 - x \Leftrightarrow x^2 + 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$ բավարարում է, $x_2 = -4$ բավարարում է,
 $-x^2 - 4x - 3 = -1 - x \Leftrightarrow -x^2 - 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$ բավարարում է, $x_2 = -2$ բավարարում է,
 $S = \{-1, -4, -2\}$:
- բ) $x^2 + 2x - 3 \leq 0$
 $x_1 = 1, x_2 = -3$
 $S = [-3, 1]$,
- գ) $|2x^2 - 13x + 17| \leq 7 - x$
 $2x^2 - 13x + 17 \leq 7 - x \Leftrightarrow x \in [1, 5]$
 $2x^2 - 13x + 17 \geq x - 7 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 3] \cup [4, +\infty)$
 $S = [1, 3] \cup [4, 5]$,
- դ) $|3x - 1| > 2 - x$
 $3x - 1 > 2 - x \Leftrightarrow x > \frac{3}{4}$
 Կամ
 $3x - 1 < x - 2 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2}$
 $S = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{4}, +\infty)$,
- ե) $|x + 2| + |2x - 1| = 4$
 $|x + 2| = 0$ եթե $x = -2$
 $-x - 2$ եթե $x < -2$
 $x + 2$ եթե $x > -2$,
 $|2x - 1| = 0$ եթե $x = \frac{1}{2}$
 $1 - 2x$ եթե $x < \frac{1}{2}$
 $2x - 1$ եթե $x > \frac{1}{2}$,

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$ 2x - 1 $	$1 - 2x$	$1 - 2x$	0	$2x - 1$
$ x + 2 $	$-x - 2$	0	$x + 2$	$x + 2$
$ x + 2 + 2x - 1 $	$-3x - 1$	$-x + 3$	$3x + 1$	
		5	$\frac{5}{2}$	

$$-3x - 1 = 4 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{3} \text{ չի բավարարում,}$$

$$-x + 3 = 4 \Leftrightarrow x = -1 \text{ բավարարում է,}$$

$$3x + 1 = 4 \Leftrightarrow x = 1 \text{ բավարարում է,}$$

$$S = \{-1, 1\},$$

գ) $-3x - 1 < 4 \Leftrightarrow x > -1$
 $-x + 3 < 4 \Leftrightarrow x > -1 \Rightarrow x \in (-1, \frac{1}{2})$
 $3x + 1 < 4 \Leftrightarrow x < 1 \Rightarrow x \in (\frac{1}{2}, 1)$
 $x \in (-1, 1).$

ե) $x^2 + 2|x| - 3 = 0$
 $|x|^2 + 2|x| - 3 = 0$
 $t = |x|$
 $t^2 + 2t - 3 = 0$
 $t_1 = 1 \quad t_2 = -3$
 $|x| = 1 \Leftrightarrow x_1 = 1, x_2 = -1$
 $|x| = -3$ իրական արմատներ չունի,

ը) $x^2 - 5|x| + 6 > 0$
 $|x|^2 - 5|x| + 6 > 0$
 $t = |x|$
 $t^2 - 5t + 6 > 0$
 $t < 2 \Leftrightarrow |x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2$
 $t > 3 \Leftrightarrow x > 3$ կամ $x < -3$
 $S = (-\infty, -3) \cup (-2, 2) \cup (3, +\infty):$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին ենթակետում բացարձակ արժեք պարունակող հավասարում է: Սովորողները սկսում են՝ քննարկելով այն դեպքը, երբ աջ մասը դրական է: Երկրորդ ենթակետում սովորողները նկատում են, որ $|f(x)| = -f(x)$ տեսքի հավասարում է, հետևաբար՝ լուծելու համար պետք է պարզապես դիտարկել $f(x) < 0$ դեպքը: Գ և Դ ենթակետերում սովորողները լուծում են $|f(x)| < g(x)$ և $|f(x)| > g(x)$ տեսքի անհավասարումներ: Ե ենթակետում նախ կազմում են աղյուսակը և ներկայացնում արտահայտությունն առանց բացարձակ արժեքի, այնուհետև, լուծում հավասարումը և ստուգում՝ արդյոք լուծումները պատկանում են համապատասխան միջակայքին, թե ոչ: Զ ենթակետում կազմում են աղյուսակը, ապա՝ լուծում անհավասարումը և վերցնում հատումը: Է ենթակետում բացարձակ արժեք պարունակող քառակուսային հավասարում է, լուծում են՝ կատարելով փոփոխականի փոխարինում: Ը ենթակետում նույնպես կատարում են փոփոխականի փոխարինում՝ հավասարումը լուծելու համար: Այս առաջադրանքն ավարտելու համար հնարավոր է՝ 20 րոպեն բավարար չլինի: Այդ դեպքում ուսուցիչը մնացած մասերը հանձնարարում է որպես տնային աշխատանք:



ՏՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 123, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 (էջ 56-57) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 4-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները և անհավասարումները.

- ա) $|2x + 3| - 4 > 5$,
- բ) $|x + 2| - |2x - 3| = 0$,
- գ) $|3x - 2| = 4x - 1$,
- դ) $|2x + 3| < 1 - x$,
- ե) $|2x + 5| + |x + 1| < 4$,
- զ) $x^2 + 8|x| - 9 > 0$,
- է) $|2x + 3| > |x - 4|$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 3: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում (1)

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 3-ի Բաժին 1-ից 4-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրմեթոդներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 3-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաառաջն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

Ցույց տվե՛ք, որ $x^3 - 2x + 1 = 0$ հավասարումն ունի գոնե երկու լուծում $[-2, 2]$ միջակայքում:

Խնդիր 2

Միջակայքերի եղանակի միջոցով լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումը.

$$\sqrt{8-x} \cdot \ln(x-2) \leq 0:$$

Խնդիր 3

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

- ա) $\sqrt[3]{2x-3} = -2,$
- բ) $\sqrt{2x+3} = 5x-2,$
- գ) $\sqrt{2x+3} = \sqrt{4-x},$
- դ) $\sqrt{7x-2} < 3,$
- ե) $\sqrt{3-4x} \geq 1,$
- զ) $\sqrt{3x+2} > x-1,$
- է) $\sqrt{3x+2} \leq x-1,$
- ը) $\sqrt{5-x} + \sqrt{2x+4} < 3,$
- թ) $\sqrt{2x-1} > \sqrt{4-3x},$
- ժ) $|3x-1| - 2 > 4,$
- ի) $|2x-5| = 3x-1,$
- լ) $|2x+3| < 4-x,$
- խ) $|2x+3| + |x-1| < 4,$
- ծ) $x^2 + 4|x| - 5 > 0,$
- կ) $|3x+1| > |2x-3|:$

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի 1-ից 4 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Խնդիր 1 (2 միավոր)

Ցույց տվե՛ք, որ $e^x - x - 3 = 0$ հավասարումն ունի գոնե մեկ լուծում $[0, 2]$ միջակայքում:

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Միջակայքերի եղանակի միջոցով լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումը.

$$\sqrt{12 - 3x} + x > 2:$$

Խնդիր 3 (16 միավոր)

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

- ա) $\sqrt[3]{2x - 3} < -2,$
- բ) $\sqrt{3x + 1} = x - 3,$
- գ) $\sqrt{2x - 4} \leq x - 6,$
- դ) $\sqrt{4 - x} + \sqrt{2x + 1} < 3,$
- ե) $\sqrt{3x - 2} > \sqrt{5 - x},$
- զ) $|3x + 2| < 4 - x,$
- է) $|x + 2| + |2x + 3| < 5,$
- ը) $x^2 + 6|x| - 7 > 0:$

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվարացող խմբերին:

Բաժին 5: Համակցված հավասարումներ և անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Համակցված հավասարումներ:
2. Համակցված անհավասարումներ:
3. Հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր:
4. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի համակցված հավասարումներ:
- Լուծի համակցված անհավասարումներ:
- Լուծի արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ:
- Լուծի բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող հավասարումներ՝ օգտագործելով աղյուսակներ:
- Լուծի հավասարումներ՝ գտնելով հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները:
- Լուծի արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող անհավասարումներ:
- Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող արտահայտությունների գումար պարունակող անհավասարումներ՝ օգտագործելով աղյուսակներ:
- Լուծի անհավասարումներ՝ գտնելով անհավասարման երկու կողմերի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները:
- Լուծի եռանկյունաչափական արտահայտություններ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումների և անհավասարությունների համակարգեր:

Ակնկալվող գիտելիք

Լուծի իռացիոնալ հավասարումներ և անհավասարումներ:

Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ:

Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ՝ օգտագործելով աղյուսակ:

Լուծի լոգարիթմական հավասարումներ և անհավասարումներ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Համակցված հավասարումներ (մոտ 20 րոպե)

Նպատակներ

Ձևավորել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Ձևավորել հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով հավասարումների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս բաժնում ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել տարբեր տիպի հավասարումներ: Օրինակները ներառում են արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիաներ, եռանկյունաչափական արտահայտություններ: Սովորողները դեռևս 11-րդ դասարանից և նախորդ բաժիններից ծանոթ են յուրաքանչյուր տիպի հավասարման լուծելու մեթոդներին: Այս բաժնում տարբեր մեթոդներ միավորված են: Նույնիսկ նույն հավասարման մեջ սովորողները պետք է կիրառեն հավասարումներ լուծելու տարբեր մեթոդներ:

Օրինակներից շատերը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:

Ուսուցիչը սկսում է $\sqrt{x-1} \cdot \log_2(x^2 - x - 1) = 0$ օրինակից:

Սովորողները նախ որոշում են յուրաքանչյուր արտահայտության որոշման տիրույթը՝

$$x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1,$$

$$x^2 - x - 1 > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right):$$

Ապա՝ լուծում են և ստանում՝

$$\sqrt{x-1} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ չի բավարարում,}$$

$$\log_2(x^2 - x - 1) = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1 \text{ չի բավարարում, և } x_2 = 2$$

բավարարում է:

$$S = \{2\}:$$

$$\text{Հաջորդ օրինակն է } \sqrt{16-x^2} \cdot |x^2 - 6x + 5| = 6x - x^2 - 5:$$

Սովորողները դիտարկում են արմատանշանի տակի արտահայտության և հավասարման աջ մասի ոչ բացասական լինելու պայմանները՝

$$16 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-4, 4],$$

$$6x - x^2 - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1, 5],$$

$$-x^2 + 6x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 \leq 0 \Leftrightarrow |x^2 - 6x + 5| = -x^2 + 6x - 5$$

$$\sqrt{16-x^2} \cdot |x^2 - 6x + 5| = 6x - x^2 - 5 \Leftrightarrow -\sqrt{16-x^2}(x^2 - 6x + 5) + (x^2 - 6x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 6x + 5)(1 - \sqrt{16-x^2}) = 0$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1 \text{ բավարարում է, } x_2 = 5 \text{ չի բավարարում,}$$

$$\sqrt{16 - x^2} = 1 \Leftrightarrow x_1 = \sqrt{15} \text{ բավարարում է, } x_2 = -\sqrt{15} \text{ չի բավարարում,}$$

$$S = \{1, \sqrt{15}\}:$$

Ուսուցիչն առաջարկում է ցուցչային ֆունկցիա և բացարձակ արժեք պարունակող օրինակ՝

$$|2^x - 1| = 2^{x+1} - 5$$

$$2^x - 1 = 2^{x+1} - 5$$

$$2^{x+1} - 2^x = 4$$

$$2^x(2 - 1) = 4$$

$$x = 2:$$

Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է $|\log_2 x - 2| + |\log_2 x + 1| = 5$ օրինակը:

Սովորողները նախ կատարում են $t = \log_2 x$ փոփոխականի փոխարինումը և ստանում՝

$$|t - 2| + |t + 1| = 5: \text{ Ապա՝ ազատվում են բացարձակ արժեքի նշանից՝}$$

$$t - 2 = 0 \quad \text{եթե } t = 2$$

$$2 - t \quad \text{եթե } t < 2$$

$$t - 2 \quad \text{եթե } t > 2,$$

$$t + 1 = 0 \quad \text{եթե } t = -1$$

$$-t - 1 \quad \text{եթե } t < -1$$

$$t + 1 \quad \text{եթե } t > -1:$$

Կազմելով համապատասխան աղյուսակը՝ ստանում են՝

t	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$ t - 2 $	$2 - t$	$2 - t$	0	$t - 2$
$ t + 1 $	$-t - 1$	0	$t + 1$	$t + 1$
$ t - 2 + t + 1 $	$-2t + 1$	3	$2t - 1$	

3

3

$$-2t + 1 = 5$$

$$t = -2$$

$$\log_2 x = -2$$

$$x = 2^{-2} = \frac{1}{4},$$

$$2t - 1 = 5$$

$$t = 3$$

$$\log_2 x = 3$$

$$x = 2^3 = 8$$

$$S = \{\frac{1}{4}, 8\}:$$

Այնուհետև, լուծում են եռանկյունաչափական արտահայտություն պարունակող օրինակ՝ $\sqrt{\sin 2x} = \sqrt{2\sin x}$:

$$\sqrt{\sin 2x} = \sqrt{2\sin x}$$

$$\sin x \geq 0$$

$$\sin 2x = 2\sin^2 x$$

$$2\sin x \cos x - 2\sin^2 x = 0$$

$$2\sin x (\cos x - \sin x) = 0$$

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\cos x - \sin x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}:$$

Ավարտին ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես լուծել հավասարումներ՝ գտնելով հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները:

$$\sqrt{1 - x^2} = 1 + \sin^2 x.$$

Դիտարկում են հավասարման որոշման տիրույթը՝

$$1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-1, 1]:$$

Ապա՝ փորձում են որոշել հավասարման յուրաքանչյուր կողմի մեծագույն կամ փոքրագույն արժեքը:

$$x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -x^2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 \leq 1. \text{ ձախ կողմի մեծագույն արժեքը հավասար է 1-ի:}$$

$$\sin^2 x \in [0, 1] \Leftrightarrow 1 + \sin^2 x \in [1, 2]. \text{ աջ կողմի փոքրագույն արժեքը հավասար է 1-ի:}$$

Հետևաբար՝ միակ հնարավոր լուծումը կարող է լինել, երբ հավասարման երկու կողմերն էլ հավասար են 1-ի:

$$\sqrt{1 - x^2} = 1 + \sin^2 x = 1$$

$$\sqrt{1 - x^2} = 1 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$1 + \sin^2 x = 1 \Leftrightarrow \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 0,$$

$$S = \{0\}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող հավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Չարգացնել հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով հավասարումների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումները.

- ա) $|x - 3|^{x^2 - 8x + 7} = 1$,
- բ) $|\log_5 x + 2| + |\log_{0.2} x + 3| = 7$,
- գ) $|\sin x| = |\cos x|$,
- դ) $3 - |x| = \sqrt{x^4 + 9}$,
- ե) $100^{\sin^2 x} + 100^{\cos^2 x} = 20$:

Լուծում

- ա) $|x - 3| = 1$
 $x - 3 = 1 \Leftrightarrow x = 4$,
 $x - 3 = -1 \Leftrightarrow x = 2$:
- Եթե $|x - 3| \neq 1$ ապա $x^2 - 8x + 7 = 0$
 $x_1 = 1, x_2 = 7$,
 $S = \{1, 2, 4, 7\}$:
- բ) $|\log_5 x + 2| + |\log_{5^{-1}} x + 3| = 7$
 $|\log_5 x + 2| + |3 - \log_5 x| = 7$,

Նշանակում $t = \log_5 x$

$$\begin{array}{ll} |t + 2| + |3 - t| = 7 \\ |t + 2| = 0 & \text{Եթե } t = -2 \\ -t - 2 & \text{Եթե } t < -2 \\ t + 2 & \text{Եթե } t > -2, \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} |3 - t| = 0 & \text{Եթե } t = 3 \\ 3 - t & \text{Եթե } t < 3 \\ t - 3 & \text{Եթե } t > 3, \end{array}$$

t	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$ t+2 $	$-t-2$	0	$t+2$	$t+2$
$ 3-t $	$3-t$	$3-t$	0	$t-3$
$ t+2 + 3-t $	$-2t+1$	5	5	$2t-1$

$$-2t+1=7$$

$$-2t=6$$

$$t=-3$$

$$\log_5 x = -3$$

$$x = 5^{-3} = \frac{1}{125},$$

$$2t-1=7$$

$$2t=8$$

$$t=4$$

$$\log_5 x = 4$$

$$x = 625,$$

$$S = \{\frac{1}{125}, 625\}:$$

$$q) \quad \sin x = \cos x$$

$$\Leftrightarrow \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi, k \in Z, x = x - \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in Z \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in Z,$$

$$\sin x = -\cos x \Leftrightarrow \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(\pi + x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - x = \pi + x + 2k\pi, k \in Z, \frac{\pi}{2} - x = -\pi - x + 2k\pi, k \in Z \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in Z,$$

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in Z:$$

$$r) \quad 3 - |x| = \sqrt{x^4 + 9}$$

$$|x| \geq 0$$

$$-|x| \leq 0$$

$$3 - |x| \leq 3$$

աջ կողմի մեծագույն արժեքն է՝ 3:

$$x^4 \geq 0$$

$$x^4 + 9 \geq 9$$

$$\sqrt{x^4 + 9} \geq 3$$

ձախ կողմի փոքրագույն արժեքն է՝ 3:

$$3 - |x| = 3$$

$$|x| = 0$$

$$x = 0:$$

$$\text{Ե) } 100^{\sin^2 x} + 100^{1-\sin^2 x} = 20$$

$$100^{\sin^2 x} + 100 \times \frac{1}{100^{\sin^2 x}} = 20$$

$$t = 100^{\sin^2 x}$$

$$t + \frac{100}{t} = 20$$

$$t = 10$$

$$100^{\sin^2 x} = 10$$

$$10^{2\sin^2 x} = 10$$

$$2\sin^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրված խնդիրներում սովորողները կիրառում են տարբեր մեթոդներ՝ տրված հավասարումները լուծելու համար: Ենթակետ Ա-ում դիտարկում են երկու դեպք՝ $|x - 3| = 1$ և $|x - 3| \neq 1$: Ենթակետ Բ-ում նախ կատարում են փոփոխականի փոխարինում, ապա՝ ազատվում բացարձակ արժեքի նշանից, կազմում աղյուսակ և լուծում t -ի, ապա x -ի համար: Ենթակետ Գ-ում դիտարկում են երկու դեպք՝ $\sin x = \cos x$ կամ $\sin x = -\cos x$, ապա՝ գրառում են $\sin x$ -ը՝ որպես $\cos(\frac{\pi}{2} - x)$: Ենթակետ Դ-ում որոշում են հավասարման աջ կողմի փոքրագույն արժեքը և ձախ կողմի մեծագույն արժեքը, ապա՝ եզրակացնում, որ միակ լուծումն է՝ $3 - |x| = 3$: Ենթակետ Ե-ում $\cos^2 x$ -ը գրառում են որպես $1 - \sin^2 x$, ապա՝ կատարում $t = 100^{\sin^2 x}$ փոփոխականի փոխարինումը: Լուծում են t -ի համար և ստանում $\sin^2 x = \frac{1}{2}$, ապա՝ լուծում են x -ի համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 149, 150 բ, 151, 152, 153, 155 բ, 156, 157, 158 բ, 162 բ,գ, 163, 164, 165, 167, 168 ա,գ,դ, 171 (էջ 56, 60, 61) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Համակցված անհավասարումներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒԹՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Ձևավորել անհավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով անհավասարումների լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասի ընթացքում ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել տարբեր տիպի անհավասարումներ: Օրինակները ներառում են արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիաներ, եռանկյունաչափական արտահայտություններ: Սովորողները դեռևս 11-րդ դասարանից և Նախորդ բաժիններից ծանոթ են յուրաքանչյուր տիպի անհավասարում լուծելու մեթոդներին: Այս բաժնում տարբեր մեթոդներ միավորված են: Նույնիսկ նույն անհավասարման մեջ սովորողները պետք է կիրառեն անհավասարումներ լուծելու տարբեր մեթոդներ:

Ուսուցիչը սկսում է $\sqrt{5-x} \cdot \log_{0.3}(x-2) \geq 0$ օրինակից:

Սովորողները Նախ որոշում են յուրաքանչյուր արտահայտության որոշման տիրույթը՝

$$5-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 5,$$

$$x-2 > 0 \Leftrightarrow x > 2,$$

$$x \in (2, 5]:$$

Նախ՝ դիտարկում են $x = 5$ դեպքը. այն անհավասարման լուծում է: Ապա՝ դիտարկում են $x < 5$ դեպքը, այսինքն՝ $5-x > 0$,

$$\log_{0.3}(x-2) \geq 0$$

$$x-2 \leq 1$$

$$x \leq 3,$$

$$S = (2, 3] \cup \{5\}:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին առաջարկում է $2^{6x-7-x^2} < 4 + |x - 3|$ անհավասարումը:

Սովորողները գտնում են կողմերի մեծագույն կամ փոքրագույն արժեքները:

Անհավասարման աջ կողմի դեպքում՝

$$|x - 3| \geq 0 \Leftrightarrow 4 + |x - 3| \geq 4:$$

Անհավասարման ձախ կողմի դեպքում՝ $2^{6x-7-x^2} = 2^{2-(x-3)^2} \leq 4:$

$x = 3$ դեպքում երկու կողմերը հավասար են:

Մնացած բոլոր արժեքների համար ձախ կողմը փոքր է աջ կողմից: Չետևաբար՝ $S = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$:

Չաջորդ օրինակն է՝ $(\sqrt{2})^{|2x-1|} \geq \sqrt[4]{8}$:

Սովորողները երկու կողմերը արտահայտում են որպես 2-ի աստիճան՝

$$2^{\frac{1}{2}|2x-1|} > 2^{\frac{3}{4}}$$

$$\frac{1}{2}|2x - 1| > \frac{3}{4}$$

$$|2x - 1| > \frac{3}{2}$$

$$2x - 1 > \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2x > \frac{5}{2} \Leftrightarrow x > \frac{5}{4}$$

$$2x - 1 < -\frac{3}{2} \Leftrightarrow 2x < -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x < -\frac{1}{4}$$

$$S = (-\infty, -\frac{1}{4}) \cup (\frac{5}{4}, +\infty):$$

Չաջորդ օրինակն է՝ $|\log_5 x - 2| + |\log_{0.2} x + 1| > 5$:

Սովորողները կիրառում են լոգարիթմների հատկությունները և ձևափոխում $\log_{0.2} x$ -ը՝

$$|\log_5 x - 2| + |\log_{5^{-1}} x + 1| > 5$$

$$|\log_5 x - 2| + |1 - \log_5 x| > 5$$

Կատարում են փոփոխականի $t = \log_5 x$ փոխարինումը՝

$$|t - 2| + |1 - t| > 5$$

$$|t - 2| = 0 \quad \text{երբ } t = 2$$

$$2 - t \quad \text{երբ } t < 2$$

$$t - 2 \quad \text{երբ } t > 2,$$

$$|1 - t| = 0 \quad \text{երբ } t = 1$$

$$1 - t \quad \text{երբ } t < 1$$

$$t - 1 \quad \text{երբ } t > 1,$$

t	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$ t - 2 $	$2 - t$	$2 - t$	0	$t - 2$
$ 1 - t $	$1 - t$	0	$t - 1$	$t - 1$
$ t - 2 + 1 - t $	$-2t + 3$	1		$2t - 3$
		1	1	

$$-2t + 3 > 5$$

$$-2t > 2$$

$$t < -1$$

$$\log_5 x < -1$$

$$x < \frac{1}{5},$$

$$2t - 3 > 5$$

$$t > 4$$

$$\log_5 x > 4$$

$$x > 625,$$

$$S = (-\infty, \frac{1}{5}) \cup (625, +\infty):$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել արմատ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք, ցուցչային ֆունկցիա և եռանկյունաչափական արտահայտություններ պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել բացարձակ արժեք և լոգարիթմ պարունակող արտահայտությունների գումարներ պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները՝ աղյուսակների օգտագործմամբ:

Չարգացնել հավասարման երկու կողմերի փոքրագույն կամ մեծագույն արժեքները գտնելու միջոցով անհավասարումների լուծման հմտությունները::

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հետևյալ անհավասարումները.

ա) $\sqrt{x-3} \cdot \lg(8-x) > 0,$

բ) $3^{-x^2+2x+1} < 9 + |x-1|,$

գ) $(\sqrt{3})^{|3x-2|} \geq \sqrt[5]{3},$

դ) $\sqrt{x^2+10x+25} - \sqrt{x^2-8x+16} < 3 + 2\sqrt{x+1},$

ե) $|2^x - 1| + |2^x - 4| > 11:$

Լուծում

ա) $\sqrt{x-3} \cdot \lg(8-x) > 0$

$$x-3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$$

$$8-x > 0 \Leftrightarrow x < 8$$

$$x \in [3, 8),$$

$$x = 3 \text{ չի բավարարում:}$$

Դիտարկում են $x > 3$ դեպքը, այսինքն՝ $x-3 > 0$

$$\lg(8 - x) > 0$$

$$8 - x > 1$$

$$x < 7,$$

$$S = (3, 7):$$

$$\text{p)} \quad 3^{-x^2+2x+1} < 9 + |x - 1|$$

$$3^{2-(x-1)^2} < 9 + |x - 1|$$

$$(x - 1)^2 \geq 0$$

$$-(x - 1)^2 \leq 0$$

$$2 - (x - 1)^2 \leq 2$$

$$3^{2-(x-1)^2} \leq 9,$$

$$|x - 1| \geq 0$$

$$9 + |x - 1| \geq 9$$

$$3^{2-(x-1)^2} = 9$$

$$(x - 1)^2 = 0$$

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1,$$

$$(-\infty, 1) \cup (1, +\infty):$$

$$\text{q)} \quad (\sqrt{3})^{|3x-2|} \geq \sqrt[5]{3},$$

$$3^{\frac{1}{2}|3x-2|} \geq 3^{\frac{1}{5}}$$

$$\frac{1}{2}|3x - 2| \geq \frac{1}{5}$$

$$|3x - 2| \geq \frac{2}{5}$$

$$3x - 2 \geq \frac{2}{5} \Leftrightarrow x \geq \frac{4}{5}$$

$$3x - 2 \leq -\frac{2}{5} \Leftrightarrow x \leq \frac{8}{15},$$

$$S = (-\infty, \frac{8}{15}] \cup [\frac{4}{5}, +\infty):$$

$$\text{r)} \quad \sqrt{(x+5)^2} - \sqrt{(x-4)^2} < 3 + 2\sqrt{x+1}$$

$$|x+5| - |x-4| < 3 + 2\sqrt{x+1}$$

$$x \geq -1$$

$$|x+5| = x+5 \quad \text{երբ } x > -1$$

$$|x-4| = 0 \quad \text{երբ } x = 4$$

$$4-x \quad \text{երբ } -1 \leq x < 4$$

$$x-4 \quad \text{երբ } x > 4$$

$$|x + 5| - |x - 4| = 2x + 1 \quad \begin{array}{l} \text{Եթե } -1 \leq x \leq 4 \\ \text{Եթե } x > 4, \end{array}$$

$$\begin{aligned} 9 &< 3 + 2\sqrt{x + 1} \\ \sqrt{x + 1} &> 3 \\ x + 1 &> 9 \\ x &> 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x + 1 &< 3 + 2\sqrt{x + 1} \\ 2x - 2 &< 2\sqrt{x + 1} \\ \sqrt{x + 1} &> x - 1 \\ x + 1 &> (x - 1)^2 \\ x + 1 &> x^2 - 2x + 1 \\ x^2 - 3x &< 0 \\ x(x - 3) &< 0 \\ x_1 = 0 \quad x_2 = 3 \\ x \in (0, 3) &\Rightarrow x \in [-1, 3), \\ S &= [-1, 3) \cup (8, +\infty), \end{aligned}$$

Ե) $t = 2^x$

$$\begin{aligned} |t - 1| + |t - 4| &> 11 \\ |t - 1| &= 0 \quad \begin{array}{l} \text{Եթե } t = 1 \\ 1 - t \quad \text{Եթե } t < 1 \\ t - 1 \quad \text{Եթե } t > 1, \end{array} \\ |t - 4| &= 0 \quad \begin{array}{l} \text{Եթե } t = 4 \\ 4 - t \quad \text{Եթե } t < 4 \\ t - 4 \quad \text{Եթե } t > 4, \end{array} \end{aligned}$$

t	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$ t - 1 $	$1 - t$	0	$t - 1$	$t - 1$
$ t - 4 $	$4 - t$	$4 - t$	0	$t - 4$
$ t - 1 + t - 4 $	$-2t + 5$	3	3	$2t - 5$

$$\begin{aligned} -2t + 5 &> 11 \Leftrightarrow t < -3 \Leftrightarrow 2^x < -3 \Leftrightarrow \text{իրական լուծումներ չունի} \\ 2t - 5 &> 11 \Leftrightarrow t > 8 \Leftrightarrow x > 3 \\ S &= (3, +\infty): \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Ենթակետ Ա-ում սովորողները սկսում են՝ արմատատակ արտահայտության և լոգարիթմի գոյության պայմանը նշելով: Այնուհետև, դիտարկում են $x = 3$ դեպքը, որի դեպքում անհավասարումը լուծում չունի: Ապա՝ դիտարկում են $x > 3$ դեպքը, ինչի արդյունքում $\sqrt{x-3} > 0$ և $\lg(8-x) > 0$: Ենթակետ Բ-ում գտնում են աջ կողմի ամենափոքր արժեքը և ձախ կողմի ամենամեծ արժեքը: Նրանք եզրակացնում են, որ բոլոր իրական թվերի համար անհավասարման ձախ կողմը փոքր է աջ կողմից, բացառությամբ $x = 1$ դեպքում, որտեղ դրանք հավասար են: Ենթակետ Գ-ում արմատանշանները գրառում են որպես ցուցիչ և լուծում անհավասարումը: Ենթակետ Դ-ում անջատում են երկանդամի քառակուսի՝ $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$, ապա՝ դուրս բերում արմատանշանից և ստանում $|x + 5| - |x - 4| < 3 + 2\sqrt{x + 1}$: Այնուհետև, դիտարկում են բացարձակ արժեքների տարբեր դեպքերը և ազատվում մոդուլի նշանից: Լուծում են անհավասարումները և վերցնում լուծումների միավորումը: Սովորողները կարող են նախընտրել դեպքերը դիտարկել աղյուսակով: Ենթակետ Ե-ում սովորողները կատարում են $t = 2^x$ փոփոխականի փոխարինումը, կազմում են բացարձակ արժեքների համար աղյուսակ և դիտարկում դեպքերը, ապա՝ լուծում են անհավասարումը t -ի համար և x -ի համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Չեղարկել խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 172, 173, 174, 175, 176(b), 177, 178բ,դ, 182, 183 (Էջ 61-62) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Չանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ձևավորել եռանկյունաչափական արտահայտություններ, լուծարիթմ, բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումների և անհավասարությունների համակարգերի լուծման հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողների զույգերը լուծում են հավասարումների և անհավասարությունների համակարգեր: Այս դասն օգնում է սովորողներին ամրապնդել նախորդ դասերի բոլոր մեթոդները:

Նրանք սկսում են հետևյալ օրինակից՝

$$\sin^3 2x - \sin 2x = 0$$

$$|x - 3| < 0,5:$$

Նախ՝ լուծում են եռանկյունաչափական հավասարումը՝

$$\sin 2x (\sin^2 2x - 1) = 0$$

$$\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\sin 2x = \pm 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z},$$

ապա՝ բացարձակ արժեք պարունակող անհավասարումը՝

$$|x - 3| < 0,5 \Leftrightarrow 2,5 < x < 3,5:$$

Կրկնակի անհավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրում են $x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$ և լուծում՝

$$2,5 < \frac{k\pi}{4} < 3,5$$

$$\frac{10}{\pi} < k < \frac{14}{\pi}$$

$$3,1 < k < 4,5$$

$$k = 4$$

$$x = \pi:$$

Հաջորդ համակարգն է՝

$$y = 1 + \log_5 x$$

$$x^y = 25$$

Կատարում են $t = \log_5 x$ փոփոխականի փոխարինումը և ստանում՝

$$t = \log_5 x \Leftrightarrow x = 5^t$$

$$y = 1 + t$$

$$x^y = 25 \Leftrightarrow (5^t)^{1+t} = 5^2$$

$$t^2 + t = 2$$

$$t^2 + t - 2 = 0$$

$$t_1 = 1 \Leftrightarrow x = 5, y = 2$$

$$t_2 = -2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{25}, y = -1$$

$$S = \{(5, 2), (\frac{1}{25}, -1)\}:$$

Այնուհետև, սովորողները լուծում են հետևյալ համակարգը՝

$$\sin x = \sin 2x$$

$$\log_2(x - 3) < 0:$$

Նախ՝ լուծում են $\sin x = \sin 2x$ հավասարումը՝

$$2\sin x \cos x - \sin x = 0$$

$$\sin x(2\cos x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in Z \text{ կամ } x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in Z,$$

$$x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$$

$$\log_2(x - 3) < 0 \Leftrightarrow x - 3 < 1 \Leftrightarrow x < 4$$

$$3 < x < 4$$

Կրկնակի անհավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրում են $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ և ստանում՝

$$3 < \frac{\pi}{3} + 2k\pi < 4$$

$0,3 < k < 0,5$ ամբողջ արժեքներ չկան,

ապա՝ կրկնակի անհավասարման մեջ x -ի փոխարեն տեղադրում են $x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$ և ստանում՝

$$3 < \frac{5\pi}{3} + 2k\pi < 4$$

$$-0,3 < k < -0,2$$

ամբողջ արժեքներ չկան:

Համակարգն իրական արմատներ չունի:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Չարգացնել եռանկյունաչափական արտահայտություններ, լոգարիթմ, բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումների և անհավասարությունների համակարգերի լուծման հմտությունները:

Առաջադրանք

Լուծե՛ք հավասարումների և անհավասարությունների համակարգերը.

ա) $\sin x = 2 \sin y$

$$x - y = \frac{5\pi}{3},$$

բ) $\sin x = \cos x$

$$|x - 7| < 1,$$

գ) $4^{x+y} = 2^{y-x}$

$$4^{\log_{\sqrt{2}} x} = y^4 - 5:$$

Լուծում

ա) $x = y + \frac{5\pi}{3}$

$$\sin(y + \frac{5\pi}{3}) = 2 \sin y$$

$$\frac{1}{2} \sin y - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos y = 2 \sin y$$

$$\sqrt{3} \cos y + 3 \sin y = 0$$

$$\operatorname{tg} y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$y = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$x = y + \frac{5\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{3} + k\pi = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$(\frac{3\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi), \text{ ցանկացած } k \in \mathbb{Z}:$$

բ) $\sin x = \cos x \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 1, \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$

$$|x - 7| < 1 \Leftrightarrow 6 < x < 8$$

$$6 < \frac{\pi}{4} + k\pi < 8$$

$$k = 2, x = \frac{9\pi}{4},$$

$$\begin{aligned} \text{գ) } 2^{2(x+y)} &= 2^{y-x} \\ 2x + 2y &= y - x \\ y &= -3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4^{\log_{\sqrt{2}} x} &= y^4 - 5 \\ 2^{2\log_{\frac{1}{2}} x} &= y^4 - 5 \\ 2^{4\log_2 x} &= (2^{\log_2 x})^4 = y^4 - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^4 &= y^4 - 5 \\ x^4 &= 81x^4 - 5 \\ 80x^4 &= 5 \\ x^4 &= \frac{1}{16} \\ x &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{3}{2}, \\ x &= -\frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}, \\ S &= \left\{ \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) \right\}: \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Ենթակետ Ա-ում նախ արտահայտում են y -ը x -ով, ապա՝ տեղադրում առաջին հավասարման մեջ: Կիրառելով գումարի եռանկյունաչափական բանաձևը՝ ստանում են պարզ եռանկյունաչափական հավասարում և լուծում այն: Ենթակետ Բ-ում նախ լուծում են եռանկյունաչափական հավասարումը, ապա՝ անհավասարումը և հավասարման լուծումներից ընտրում այնպիսիները, որոնք բավարարում են անհավասարմանը: Ենթակետ Գ-ում ներկայացնում են որպես 2 հիմքով աստիճան, ապա՝ հավասարեցնում ցուցիչները և ստանում $y = -3x$: Երկրորդ հավասարումը լուծելիս կիրառում են լոգարիթմի հատկությունները և ստանում $x^4 = y^4 - 5$: Տեղադրում են y -ի արտահայտությունը՝ ստացված առաջին հավասարումից, և լուծում:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 160գ, 161գ,դ, 179բ,գ 180, 181 (էջ 61-62) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 25 ԲՈՊԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 5-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

- ա) $|x - 2|^{x^2 + 4x - 5} = 1$,
- բ) $|\log_4 x + 3| + |\log_{0,25} x - 2| > 5$,
- գ) $4 - x^2 < \sqrt{x^2 + 16}$,
- դ) $\sqrt{9 - x^2} \cdot |x^2 - 4x + 3| = 4x - x^2 - 3$,
- ե) $\sin 2x = \sqrt{3} \sin x$,
- զ) $\sqrt{x + 1} \cdot \log_2(x^2 + x - 5) < 0$,
- է) $\sqrt{2}^{|3x-1|} > \sqrt[5]{2}$:

Առաջադրանք 2

Լուծե՛ք համակարգը.

$$\sin 2x = \cos x$$

$$\log_3(x - 1) < 0:$$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Բաժին 6: Պարամետրական հավասարումներ և անհավասարումներ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Պարամետր պարունակող հավասարումներ:
2. Պարամետր պարունակող անհավասարումներ:
3. Պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր:
4. Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Իռացիոնալ, մոդուլի նշան պարունակող, համակցված, պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների լուծման հմտությունների, կարողությունների ձևավորումը, զարգացումը և խորացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Լուծի պարամետր պարունակող հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող անհավասարումներ:
- Սահմանի պարամետր պարունակող հավասարումները:
- Իմանա պարամետր պարունակող հավասարումների անհրաժեշտության մասին:
- Տարբերակի պարամետրը փոփոխականից:
- Լուծի պարամետր պարունակող գծային հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ՝ հավասարման արմատների վերաբերյալ լրացուցիչ պայմանների դեպքում:
- Լուծի պարամետր պարունակող եռանկյունաչափական հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող ցուցային հավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող մոդուլով հավասարումներ:
- Գտնի ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը՝ պարամետր պարունակող հավասարումների միջոցով:
- Լուծի պարամետր պարունակող գծային անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող ցուցային անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող մոդուլով անհավասարումներ:

- Լուծի պարամետր պարունակող իռացիոնալ անհավասարումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող անհավասարումներ՝ լուծման միջակայքի վերաբերյալ պայմանի դեպքում:
- Լուծի պարամետր պարունակող համակարգեր:
- Քննարկի ընդհանուր դեպքում, երբ պարամետր պարունակող հավասարումների համակարգը լուծում չունի, ունի մեկ լուծում և ունի անվերջ շատ լուծումներ:
- Լուծի պարամետր պարունակող անհավասարումների համակարգ՝ տրված պայմանի դեպքում:
- Գտնի իռացիոնալ ֆունկցիայի պարամետրերը՝ տրված որոշման տիրույթի դեպքում:

Ակնկալվող գիտելիք

Լուծի գծային, բառակուսային, եռանկյունաչափական և ցուցչային հավասարումներ:

Որոշի բառակուսային ֆունկցիայի արժեքների նշանը՝ կախված a -ի և Δ -ի նշաններից:

Լուծի գծային, բառակուսային, եռանկյունաչափական և ցուցչային անհավասարումներ:

Լուծի հավասարումների համակարգեր:

Լուծի անհավասարումների համակարգեր:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Պարամետր պարունակող հավասարումներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Ուսուցանել պարամետր պարունակող հավասարումների սահմանումը:
Ուսուցանել պարամետր պարունակող հավասարումների անհրաժեշտության մասին:
Ձևավորել պարամետրը փոփոխականից տարբերակելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող գծային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել հավասարման արմատների վերաբերյալ լրացուցիչ պայմանների դեպքում պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող եռանկյունաչափական հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող ցուցչային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող հավասարումների միջոցով ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ սահմանելով պարամետր պարունակող հավասարումները: Պարամետր պարունակող կոչվում են այն հավասարումները, որոնք փոփոխականներից բացի պարունակում են նաև այլ անհայտներ, որոնք կոչվում են պարամետրեր: Պարամետրի յուրաքանչյուր արժեքի համար ստացվում է տարբեր հավասարում: Այս կերպ ասում են, որ տրված է հավասարումների կամ կորերի ընտանիք: Պարամետրը հաստատուն է տվյալ իրավիճակում, բայց այն կարող է տարբեր արժեքներ ընդունել տարբեր իրավիճակներում: Օրինակ՝ ֆիզիկայում մարմնի զանգվածը կարող է հանդես գալ որպես պարամետր: Լուծել պարամետր պարունակող հավասարում նշանակում է փոփոխական(ներ)ի արժեքներն արտահայտել պարամետր(եր)ի միջոցով: Սա օգտակար է, քանի որ լուծում ենք ընդհանուր դեպքը պարամետրի միջոցով, ապա փոխարինելով պարամետրը համապատասխան արժեքով՝ ստանում մասնավոր դեպքի լուծումը:

Ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել պարամետր պարունակող որոշ հավասարումներ: Նա սկսում է գծային հավասարմամբ՝

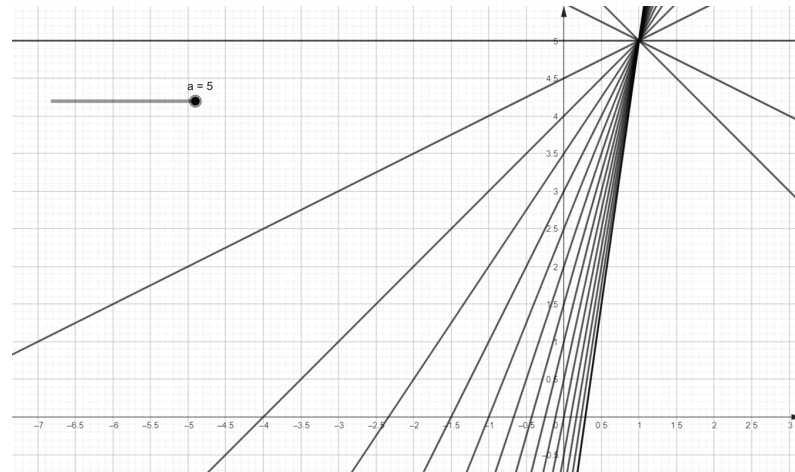
$$(a + 2)x = a - 3:$$

Եթե $a + 2 = 0 \Leftrightarrow a = -2$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a \neq -2$, ապա հավասարումն ունի միակ արմատ՝ $x = \frac{a-3}{a+2}$:

Այստեղ ուսուցիչը սովորողներին բացատրում է, որ a -ի յուրաքանչյուր արժեքի համար ստացվում է տարբեր հավասարում՝ տարբեր լուծումով: Ուսուցիչը կարող է պատկերել իրավիճակը: Ձևավորելով $(a + 2)x = (a - 3)$ հավասարումը՝ կարող են ստանալ $y = (a + 2)x - (a - 3)$ ուղիղների ընտանիքը: a -ի յուրաքանչյուր արժեքին համապատասխանում է որոշակի ուղիղ: Լուծել այն, նշանակում է դիտարկել $y = 0$, այսինքն՝ գտնել ուղիղի և x -առանցքի հատման կետի կոորդինատները: Եթե $a = -2$, ապա ուղիղը զուգահեռ է x -առանցքին և հետևաբար՝ այն չի հատում, ուստի հավասարումը լուծում չունի: a -ի այլ

արժեքների դեպքում ուղիղը հատում է x -առանցքը մեկ կետում: Ստորև բերված գծապատկերում այդ ուղիղներից օրինակներ են:



Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է լուծել մեկ այլ պարամետր պարունակող գծային հավասարում, որտեղ պարամետրը երկրորդ աստիճանի է՝

$$a(ax - 1) = 2 + 4x:$$

Այստեղ փոփոխականները խմբավորված չեն: Սովորողները նախ խմբավորում են x -ը: Բացում են փակագծերը, խմբավորում և ստանում՝

$$a^2x - a = 2 + 4x$$

$$a^2x - 4x = a + 2$$

$$x(a^2 - 4) = a + 2$$

Եթե $a^2 - 4 = 0$ հնարավոր է 2 դեպք:

Եթե $a = 2 \Leftrightarrow 0 \cdot x = 4$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a = -2 \Leftrightarrow 0 \cdot x = 0$, ապա ցանկացած իրական թիվ լուծում է՝ $S = (-\infty, +\infty)$:

Եթե $a \neq 2, a \neq -2$, ապա $x = \frac{a+2}{a^2-4} = \frac{1}{a-2}$

Այնուհետև, ուսուցիչն առաջարկում է լուծել պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարում՝

$$(a^2 - 1)x^2 - (a - 1)x + 1 = 0:$$

Այստեղ սովորողներ պետք է դիտարկեն մի քանի դեպք:

Սկսում են՝ դիտարկելով $a^2 - 1 = 0$ դեպքը՝

Եթե $a = 1$, ապա $0 \cdot x + 1 = 0$, լուծում չունի,

Եթե $a = -1$, ապա $2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$:

Հաջորդիվ դիտարկում են $a^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 1, a \neq -1$ դեպքը:

Հաշվում են դիսկրիմինանտը՝ $\Delta = (a - 1)^2 - 4(a^2 - 1) = -3a^2 - 2a + 5$:

Եթե $\Delta < 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (1, +\infty)$, ապա հավասարումն իրական լուծումներ չունի:

Եթե $\Delta = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{5}{3}$, ապա հավասարումն ունի միակ արմատ՝ $x = -\frac{3}{2}$:

Եթե $\Delta > 0 \Leftrightarrow a \in (-\frac{5}{3}, -1) \cup (-1, 1)$, ապա հավասարումն ունի երկու արմատ՝

$$x_1 = \frac{(a-1)-\sqrt{(-3a^2-2a+5)}}{2(a^2-1)}, x_2 = \frac{(a-1)+\sqrt{(-3a^2-2a+5)}}{2(a^2-1)}.$$

Որոշ խնդիրներում հնարավոր է պահանջվի պարզապես քննարկել հնարավոր դեպքերը և լուծումների քանակը՝ առանց լուծումները գտնելու: Լուծումներ պահանջող խնդիրներում տրված կլինեն լրացուցիչ պայմաններ:

Ուսուցիչը բերում է $x^2 + ax + 4 = 0$ հավասարումը և հանձնարարում սովորողներին գտնել a պարամետրն այնպես, որ հավասարման երկու արմատները բավարարեն $x_1 - x_2 = 3$ պայմանին:

Օրինակը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Սովորողները սկսում են $\Delta > 0$ պայմանից, որպեսզի հավասարումն ունենա երկու արմատ, ստանում են՝ $\Delta = a^2 - 16 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$:

Ապա՝ ձևափոխում են պայմանը՝ $x_1 - x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = x_1 + 3$:

Վիետի թեորեմից ստանում են երկու անհայտով երկու հավասարում՝

$$x_1 + x_2 = -a \text{ և } x_1 x_2 = 4:$$

Տեղադրելով պայմանն արտադրյալի մեջ՝ ստանում են քառակուսային հավասարում՝

$$x_1(x_1 + 3) = 4 \Leftrightarrow x_1^2 + 3x_1 - 4 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 4 \text{ կամ } x_1 = -1:$$

Համապատասխանաբար ստանում են՝ $x_2 = 1, x_2 = -4$:

Տեղադրելով ստացված արժեքները $x_1 + x_2 = a$ հավասարման մեջ՝ ստանում են՝ $a = -5$ կամ $a = 5$ (երկուսն էլ բավարարում են):

Ուսուցիչը շարունակում է պարամետր պարունակող եռանկյունաչափական և ցուցչային հավասարումներով, որպեսզի սովորողների զույգերը լուծեն դրանք: Ուսուցիչը կարող է որոշել այդ օրինակները ներառել ինքնուրույն աշխատանքում կամ տնային աշխատանքում, եթե սովորողներին առաջին օրինակները լուծելիս ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ:

Նա սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել $\cos(x) = 3a - 2$ հավասարումը:

Սովորողները դիտարկում են հետևյալ դեպքերը՝

Եթե $-1 \leq 3a - 2 \leq 1 \Leftrightarrow a \in [\frac{1}{3}, 1]$, ապա $x = \pm \arccos(3a - 2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

Եթե $a \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին գտնել, թե որ դեպքում $3^{x-1} = \frac{a-1}{a+2}$ հավասարումն ունի միակ լուծում:

Եթե $\frac{a-1}{a+2} > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$, ապա հավասարումն ունի միակ լուծում՝ $x = \log_3(\frac{a-1}{a+2}) + 1$:

Վերջում ուսուցիչը բերում է $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ ֆունկցիան և հանձնարարում գտնել արժեքների տիրույթը:

Սովորողները կազմում են $f(x) = a$ հավասարումը և լուծում այն: Արժեքների տիրույթը համապատասխանում է a -ի այն արժեքներին, որոնց դեպքում հավասարումն ընդունում է լուծում(ներ):

$$2x + \frac{3}{x} = a$$

$$2x^2 - ax + 3 = 0$$

Եթե $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow a^2 - 24 \geq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2\sqrt{6}] \cup [2\sqrt{6}, +\infty)$, ապա հավասարումն ունի լուծում(ներ):

Եթե $\Delta < 0$, ապա հավասարումը լուծում չունի:

Հետևաբար՝ $E(f) = (-\infty, -2\sqrt{6}] \cup [2\sqrt{6}, +\infty)$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել հավասարման արմատների վերաբերյալ լրացուցիչ պայմանների դեպքում պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել պարամետր պարունակող ցուցչային հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել պարամետր պարունակող մոդուլով հավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել պարամետր պարունակող հավասարումների միջոցով ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Քննարկե՛ք և լուծե՛ք հավասարումը՝ կախված a պարամետրի արժեքներից.

$$(a^2 - 4)x^2 - (a - 2)x + 1 = 0:$$

Առաջադրանք 2

ա) Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $9x^2 - 3ax + a^2 - 3 = 0$ հավասարումն ունի ճիշտ երկու իրական արմատ:

բ) Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $|9x + 1| = a^2 - 1$ հավասարումն ունի ճիշտ մեկ իրական արմատ:

գ) Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $6^{x-1} - 1 = \frac{a-1}{a+2}$ հավասարումն իրական արմատներ չունի:

Առաջադրանք 3

Գտե՛ք $y = \frac{x}{x^2+4}$ արժեքների տիրույթը:

Առաջադրանք 4

ա) Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $x^2 - 2ax + 6 - a = 0$ հավասարումն ունի միևնույն նշանի երկու միմյանցից տարբեր արմատ:

բ) Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $0, 6^x = \frac{4-3a}{a}$ հավասարման արմատը մեծ է 1-ից:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\Delta = -3a^2 - 4a + 20$$

$$a_1 = -\frac{10}{3} \quad a_2 = 2$$

$$a^2 - 4 = 0$$

$$a = 2, a = -2$$

$$\text{Եթե } a \in \left[-\frac{10}{3}, -2\right) \cup (-2, 2), x_1 = \frac{a-2-\sqrt{a^2-4a+20}}{2(a^2-4)}, x_2 = \frac{a-2+\sqrt{a^2-4a+20}}{2(a^2-4)}:$$

$$\text{Եթե } a < -\frac{10}{3}, \text{ ապա } \Delta < 0 \text{ իրական լուծումներ չունի:}$$

$$\text{Եթե } a = -\frac{10}{3}, \text{ ապա } \Delta = 0, x = \frac{1}{2(a+2)} = -\frac{3}{8}:$$

$$\text{Եթե } a = 2, \text{ ապա հավասարումը լուծում չունի:}$$

Առաջադրանք 2

$$\text{ա) } \Delta = 108 - 27a^2$$

$$\Delta > 0$$

$$-2 < a < 2,$$

$$\text{բ) } a^2 - 1 = 0$$

$$a = \pm 1,$$

$$\text{գ) } 6^{x-1} = \frac{a-1}{a+2} + 1$$

$$6^{x-1} = \frac{2a+1}{a+2}$$

$$\frac{2a+1}{a+2} \leq 0$$

$$\text{Եթե } a \in (-2, -\frac{1}{2}], \text{ ապա իրական լուծումներ չունի, } a = -2 \text{ արժեքի դեպքում անհավասարումը որոշված չէ:}$$

Առաջադրանք 3

$$\frac{x}{x^2+4} = a$$

$$ax^2 - x + 4a = 0$$

$$\text{Եթե } a = 0, \text{ ապա } x = 0,$$

$$\text{Եթե } a \neq 0$$

$$\Delta = 1 - 16a^2$$

$$\Delta \geq 0$$

$$1 - 16a^2 \geq 0$$

$$a \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]:$$

Առաջադրանք 4

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad \Delta &= a^2 + a - 6 \\ x_1 x_2 &= 6 - a\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta > 0 &\Leftrightarrow a^2 + a - 6 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -3) \cup (2, +\infty), \\ x_1 x_2 > 0 &\Leftrightarrow 6 - a > 0 \Leftrightarrow a < 6 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 6), \\ a &\in (-\infty, -3) \cup (2, 6):\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad \frac{4-3a}{a} > 0 &\Leftrightarrow a \in (0, \frac{4}{3}), \\ x = \log_{0,6}(\frac{4-3a}{a}) > 1 &\Leftrightarrow \log_{0,6}(\frac{4-3a}{a}) > \log_{0,6}(0,6) \Leftrightarrow \frac{4-3a}{a} < 0,6 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 0) \cup (\frac{10}{9}, +\infty) \\ , \\ a &\in (\frac{10}{9}, \frac{4}{3}): \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում սովորողները քննարկում են և լուծում պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարումներ: Նրանք դիտարկում են դիսկրիմինանտի տարբեր դեպքեր՝ բացասական, զրո կամ դրական, և գտնում լուծումներ՝ արտահայտված a պարամետրի միջոցով: Երկրորդ խնդրի յուրաքանչյուր ենթակետում պարզապես դիտարկում են համապատասխան պայմանը՝ երկու լուծում, մեկ լուծում և լուծում չունենալը: Ենթակետ Ա-ում քառակուսային հավասարում է. պետք է հաշվել դիսկրիմինանտը և դիտարկել դրա դրական լինելու դեպքը: Ենթակետ Բ-ում բացարձակ արժեքով հավասարում է. սովորողները պետք է դիտարկեն աջ կողմը զրո լինելու դեպքը, որը հանգեցնում է մեկ լուծման: Ենթակետ Գ-ում ցուցչային ֆունկցիա է: Թողնելով հավասարման ձախ կողմում միայն 6^{x-1} -ը և ձևափոխելով հավասարման աջ կողմը՝ ստանում են՝ $\frac{a-1}{a+2} + 1 = \frac{2a+1}{a+2}$: Վերջինս պետք է լինի բացասական կամ զրո, որպեսզի հավասարումը լուծում չունենա: Երրորդ խնդրում պահանջվում է գտնել ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը: Նշանակելով $f(x) = a$ ՝ կստանան պարամետր պարունակող քառակուսային հավասարում, հետևաբար՝ պետք է գտնել a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում Δ դիսկրիմինանտը ոչ բացասական է: Չորրորդ խնդրում տրված են պարամետր պարունակող քառակուսային և ցուցչային հավասարումներ՝ բավարարող որոշակի պայմանների: Ենթակետ Ա-ում դիտարկում են $x_1 x_2 < 0$ պայմանը, որպեսզի արմատները լինեն միևնույն նշանի: Ենթակետ Բ-ում դիտարկում են $x > 1 \Leftrightarrow \frac{4-3a}{a} < 0,6$ պայմանը: Խնդիրների մեծամասնությունը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից են:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 187, 188, 189, 190, 191, 192 (ընտրությամբ), 193, 194 (ընտրությամբ), 195, 197, 198 (ընտրությամբ), 201 ա,բ,դ,ե,զ, 202, 203 ա,բ,դ, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 (ընտրությամբ) (Էջ 67, 68, 69) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից: Կախված սովորողների կարիքից՝ ուսուցիչը կարող է ընտրել և ոչ բոլոր խնդիրները հանձնարարել:

Դաս 2: Պարամետր պարունակող անհավասարումներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈԴԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել պարամետր պարունակող գծային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող ցուցային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել պարամետր պարունակող մոդուլով անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:
Ձևավորել լուծման միջակայքի վերաբերյալ պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասում ուսուցիչը պարամետր պարունակող հավասարումներից անցնում է պարամետր պարունակող անհավասարումների: Պարամետր պարունակող անհավասարումների սահմանումը նման է պարամետր պարունակող հավասարումներին: Պարամետր պարունակող անհավասարումներն այն անհավասարումներն են, որոնք փոփոխականներից բացի ներառում են նաև պարամետրեր: Ուսուցիչը սովորողների զույգերին հանձնարարում է լուծել տարբեր օրինակներ:

Առաջին օրինակը պարամետր պարունակող գծային անհավասարում է՝ $(9 - a^2)x \leq a - 2$:

Սովորողները նախ դիտարկում են երկու դեպք՝ x -ի գործակիցը դրական է կամ բացասական:

Եթե $9 - a^2 < 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$, ապա $x \geq \frac{9-a^2}{a-2}$ (անհավասարման նշանը փոխվում է):

Եթե $9 - a^2 > 0 \Leftrightarrow a \in (-3, 3)$, ապա $x \leq \frac{9-a^2}{a-2}$ (անհավասարման նշանը չի փոխվում):

Այնուհետև, դիտարկում են գործակցի զրո լինելու դեպքը՝ $a = 3$ կամ $a = -3$:

Եթե $a = -3$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

Եթե $a = 3$, ապա $x \in (-\infty, +\infty)$:

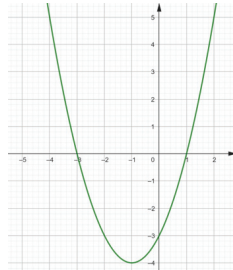
Մինչ պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարման անցնելը, ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ քառակուսային հավասարման գրաֆիկը պարաբոլ է, իսկ պարաբոլի արժեքների նշանը կախված է x^2 գործակցից և Δ դիսկրիմինանտից:

Դիցուք՝ x_1 և x_2 քառակուսային հավասարման իրական արմատներն են, եթե գոյություն ունեն:

Գծապատկերներն օգնում են սովորողներին հասկանալ և քննարկել դեպքերը:

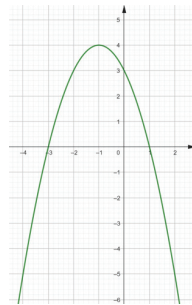
Եթե $\Delta > 0$, $a > 0$, ապա $f(x) < 0$, եթե $x \in (x_1, x_2)$ և $f(x) > 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$:

Ստորև բերված գրաֆիկն օգնում է պատկերացնել իրավիճակը:



Եթե $\Delta > 0$, $a < 0$, ապա $f(x) > 0$, եթե $x \in (x_1, x_2)$ և $f(x) < 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$:

Ստորև բերված գրաֆիկն օգնում է պատկերացնել իրավիճակը:



Եթե $\Delta < 0$, $a < 0$, ապա $f(x) < 0$ ցանկացած $x \in R$ համար:

Եթե $\Delta < 0$, $a > 0$, ապա $f(x) > 0$ ցանկացած $x \in R$ համար:

Եթե $\Delta = 0$, $a < 0$, ապա $f(x) < 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_1, +\infty)$ և $f(x) = 0$, եթե $x = x_1$:

Եթե $\Delta = 0$, $a > 0$, ապա $f(x) > 0$, եթե $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_1, +\infty)$ և $f(x) = 0$, եթե $x = x_1$:

Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի պատկերել այս իրավիճակները ևս:

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողների զույգերին առաջարկում է լուծել պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարման օրինակ՝

$$(a-1)x^2 - 2(2a-3)x + a-1 > 0$$

Նրանք հետազոտում են Δ դիսկրիմինանտի և x^2 գործակցի նշանը:

Դիտարկում են $a = 1$ դեպքը, ստացվում է՝ $2x > 0 \Leftrightarrow x > 0 \Leftrightarrow x \in (0, +\infty)$:

Ապա՝ դիտարկում են $a \neq 1$ դեպքը:

Հաշվում են՝ $\Delta = 4(3a^2 - 10a + 8) = 4(3a - 4)(a - 2)$:

Գտնում են դիսկրիմինանտի արմատները՝ $\Delta = 0 \Leftrightarrow a = 2$, $a = \frac{4}{3}$:

Անհավասարումը լուծելու համար պետք է նաև քննարկել x^2 -ի անդամի նշանը: Ստորև բերված աղյուսակը կարող է օգտակար լինել սովորողների համար:

a	$-\infty$	1	$\frac{4}{3}$	2	$+\infty$
Δ	+	+	0	-	+
$a-1$	-	0	+	+	+

Ուսուցիչը կարող է ուրվագծել գրաֆիկները, որպեսզի սովորողները պատկերացնեն դեպքերը:

Եթե $a \in (-\infty, 1)$

$\Delta > 0 \quad a < 0$,

ապա $x \in (\frac{2a-3-\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1}, \frac{2a-3+\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1})$:

Եթե $\frac{4}{3} < a < 2$,

$\Delta < 0 \quad a > 0$

ապա $x \in R$:

Եթե $a \in (1, \frac{4}{3}] \cup [2, +\infty)$,

ապա $x \in (-\infty, \frac{2a-3-\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1}) \cup (\frac{2a-3+\sqrt{3a^2-10a+8}}{a-1}, +\infty)$:

Սովորողները կարող է ստիպված լինեն կրկնակի անգամ ստուգել $a = \frac{4}{3}$ և $a = 2$ դեպքերը՝ տեղադրելով դրանք անհավասարման մեջ և լուծելով:

Եթե $a = \frac{4}{3}$, ապա $\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} > 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 > 0$:

Անհավասարումն ունի լուծում բոլոր x -ի համար, բացի $x = -1$:

$S = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$:

Որպես հաջորդ օրինակ ուսուցիչն առաջարկում է $0,5^x < a^2 - 4$ ցուցչային անհավասարումը, որպեսզի սովորողների զույգերը լուծեն այն:

$a^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

$x \cdot \ln(0,5) < \ln(a^2 - 4)$

$x < \frac{\ln(a^2-4)}{\ln(0,5)}$:

Եթե $a \in [-2, 2]$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

Հաջորդ օրինակում $|2x - 5| \leq a^2 + 4a - 5$ սովորողները պետք է գտնեն a -ի արժեքներն այնպես, որ անհավասարման լուծումների միջակայքի երկարությունը հավասար լինի 8-ի:

Սովորողները դիտարկում են $a^2 + 4a - 5 \geq 0$ պայմանը, այսինքն՝ $a \in (-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$:

$$2x - 5 \leq a^2 + 4a - 5 \Leftrightarrow x \leq \frac{a^2 + 4a}{2}$$

$$2x - 5 \geq -a^2 - 4a + 5 \Leftrightarrow x \geq \frac{-a^2 - 4a + 10}{2}$$

$$x \in \left[\frac{-a^2 - 4a + 10}{2}, \frac{a^2 + 4a}{2} \right]$$

$$\text{Երկարություն} = \frac{-a^2 - 4a + 10 - a^2 - 4a}{2} = \frac{-2a^2 - 8a + 10}{2} = -a^2 - 4a + 5:$$

$$-a^2 - 4a + 5 = 8$$

$$-a^2 - 4a - 3 = 0$$

$a_1 = -1, a_2 = -3$ երկուսն էլ չեն բավարարում:

Եթե $a \in (-5, 1)$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՂԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել պարամետր պարունակող գծային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել պարամետր պարունակող քառակուսային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել պարամետր պարունակող ցուցչային անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել պարամետր պարունակող մոդուլով անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել պարամետր պարունակող իռացիոնալ անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել լուծման միջակայքի վերաբերյալ պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումներ լուծելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Լուծե՛ք հետևյալ պարամետր պարունակող անհավասարումները.

ա) $\sqrt{2x + 16} \geq a - 4,$

բ) $(a^2 - 1)x \geq a + 5,$

գ) $0, 2^x < a^2 + 3a - 4:$

Առաջադրանք 2

Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $|3x - 1| \leq 2a^2 - 5a$ անհավասարման լուծումների բազմությունը 2 երկարությամբ միջակայք է:

Առաջադրանք 3

Գտե՛ք a պարամետրի այն արժեքները, որոնց դեպքում $(a - 2)x^2 - 2(2a + 1)x + a - 2 < 0$ անհավասարման լուծումների բազմությունը բոլոր իրական թվերն են:

Լուծում

Առաջադրանք 1

- ա) $2x + 16 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -8$
Եթե $a < 4$, $x \in [-8, +\infty)$,
Եթե $a \geq 4$, $2x + 16 \geq (a - 4)^2$
 $x \geq \frac{a^2 - 8a}{2}$, $x \in [\frac{a^2 - 8a}{2}, +\infty)$:
- բ) Եթե $a^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow a \in (-1, 1)$, ապա $x \leq \frac{a+5}{a^2-1}$,
Եթե $a^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, ապա $x \geq \frac{a+5}{a^2-1}$,
Եթե $a = 1$, $a = -1$, իրական լուծումներ չունի:
- գ) Եթե $a^2 + 3a - 4 \leq 0 \Leftrightarrow a \in [-4, 1]$, ապա անհավասարումը լուծում չունի:
Եթե $a^2 + 3a - 4 > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$, ապա $x > \log_{0.2}(a^2 + 3a - 4)$
 $x > -\log_5(a^2 + 3a - 4)$:

Առաջադրանք 2

Եթե $2a^2 - 5a < 0 \Leftrightarrow a \in (0, \frac{5}{2})$, ապա իրական լուծումներ չունի:

Եթե $2a^2 - 5a > 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 0) \cup (\frac{5}{2}, +\infty)$, ապա

$$3x - 1 \leq 2a^2 - 5a \Leftrightarrow x \leq \frac{2a^2 - 5a + 1}{3}$$

$$3x - 1 \geq -2a^2 + 5a \Leftrightarrow x \geq \frac{-2a^2 + 5a + 1}{3}$$

$$x \in [\frac{-2a^2 + 5a + 1}{3}, \frac{2a^2 - 5a + 1}{3}]$$

Երկարությունը = 2:

$$\frac{2a^2 - 5a + 1 + 2a^2 - 5a + 1}{3} = \frac{4a^2 - 10a}{3}$$

$$\frac{4a^2 - 10a}{3} = 2$$

$$4a^2 - 10a = 6$$

$$4a^2 - 10a - 6 = 0$$

$$2a^2 - 5a - 3 = 0$$

$a = 3$ բավարարում է, $a = -\frac{1}{2}$ բավարարում է:

Առաջադրանք 3

$$\Delta = 12a^2 + 32a - 12,$$

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow -3 < a < \frac{1}{3},$$

$$a - 2 < 0 \Leftrightarrow a < 2$$

$$\text{Լուծում } a \in (-3, \frac{1}{3}):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում բերված են պարամետր պարունակող անհավասարումների 3 տարբեր տիպեր: Ենթակետ Ա-ում իռացիոնալ անհավասարում է, հետևաբար՝ սկսում են որոշման տիրույթով, ապա՝ դիտարկում երկու դեպք՝ $a < 4$ կամ $a \geq 4$: Ենթակետ Բ-ում գծային անհավասարում է, հետևաբար՝ դիտարկում են $a^2 - 1 < 0$, $a^2 - 1 > 0$ կամ $a^2 - 1$, այսինքն՝ $a = 1$, $a = -1$ դեպքերը: Ենթակետ Գ-ում ցուցչային անհավասարում է, հետևաբար՝ դիտարկում են երկու դեպք՝ $a^2 + 3a - 4 \leq 0$ կամ $a^2 + 3a - 4 > 0$: Առաջին դեպքում անհավասարումը լուծում չունի, երկրորդ դեպքում անհավասարման երկու կողմերը լրգորիթմում են և գտնում լուծումը: Երկրորդ խնդրում դիտարկում են երկու դեպք՝ $2a^2 - 5a < 0$. այս դեպքում անհավասարումը լուծում չունի կամ $2a^2 - 5a > 0$. այս դեպքը բերվում է բացարձակ արժեք պարունակող պարզ անհավասարման: Վերջինիս լուծումը ստանում են՝ a -ով արտահայտված: Այնուհետև, կիրառում են «լուծումների միջակայքի երկարությունը 2 է» պայմանը և գտնում a -ի համապատասխան արժեքները: Երրորդ խնդրում անհավասարումը ճիշտ է ցանկացած իրական թվի համար, հետևաբար՝ դիսկրիմինանտը և x^2 պարունակող անդամի գործակիցը պետք է լինի բացասական:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 220, 221ա,գ, 222, 224, 225բ, 226, 230, 231, 232, 233 (էջ 73) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՁՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Ձևավորել պարամետր պարունակող համակարգերի լուծման հմտություններ:

Ուսուցանել ընդհանուր դեպքում, երբ պարամետր պարունակող հավասարումների համակարգը լուծում չունի, ունի մեկ լուծում և ունի անվերջ շատ լուծումներ:

Ձևավորել տրված պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումների համակարգ լուծելու հմտությունները:

Ձևավորել տրված որոշման տիրույթի դեպքում իռացիոնալ ֆունկցիայի պարամետրերը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է պարամետր պարունակող հավասարումների և անհավասարումների համակարգերը: Խնդիրների մեծամասնությունը Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից է:

Առաջին օրինակը պարամետր պարունակող գծային հավասարումների համակարգ է. սովորողներն աշխատում են զույգերով:

$$mx + ny = 8$$

$$5x + 3y = 4 \Rightarrow y = \frac{4-5x}{3}$$

$$mx + n\left(\frac{4-5x}{3}\right) = 8 \Leftrightarrow 3mx + (4 - 5x)n = 24 \Leftrightarrow (3m - 5n)x = 24 - 4n$$

Սովորողները դիտարկում են տարբեր դեպքեր:

Եթե $3m - 5n \neq 0$, ապա $x = \frac{24-4n}{3m-5n}$, $y = \frac{40m-40}{3m-5n}$:

Եթե $3m - 5n = 24 - 4n = 0 \Leftrightarrow m = 10, n = 6$, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ, որոնք կարելի է ներկայացնել օրինակ՝ $\left(x, \frac{4-5x}{3}\right)$ թվազույգերով:

Եթե $3m - 5n = 0$ և $24 - 4n \neq 0$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Պայմանները կարելի է գրառել նաև այլ կերպ:

Եթե $\frac{m}{5} \neq \frac{n}{3}$, ապա համակարգն ունի միակ լուծում:

Եթե $\frac{m}{5} = \frac{n}{3} = \frac{8}{4}$, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ:

Եթե $\frac{m}{5} = \frac{n}{3} \neq \frac{8}{4}$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Ուսուցիչն ընդհանրացնում է գծային հավասարումների համակարգերի համար՝

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Եթե $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$, ապա համակարգն ունի միակ լուծում:

Եթե $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ:

Եթե $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Ուսուցիչը կարող է ավելացնել նաև երկրաչափական մեկնաբանություն: Գծային հավասարումներով նկարագրվում են ուղիղներ: Առաջին դեպքում ուղիղները հատվում են, երկրորդ դեպքում՝ համընկնում, իսկ երրորդ դեպքում՝ զուգահեռ են:

Այնուհետև, ուսուցիչը քննարկում է անհավասարումների համակարգեր: Նա հանձնարարում է սովորողներին գտնել a -ի այն արժեքները, որոնց համար հետևյալ համակարգն ունի միայն մեկ լուծում՝

$$15 - x^2 + 2x \geq 0$$

$$12x - a^2 \geq 11$$

$$15 - x^2 + 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, 5],$$

$$12x - a^2 \geq 11 \Leftrightarrow x \in \left[\frac{a^2+11}{12}, +\infty\right):$$

Միակ լուծում հնարավոր է, եթե $\frac{a^2+11}{12} = 5 \Leftrightarrow a^2 + 11 = 60 \Leftrightarrow a = \pm 7$:

Հաջորդիվ, ուսուցիչն առաջարկում է մեկ այլ օրինակ՝ սովորողները պետք է գտնեն a և b պարամետրերի արժեքներն այնպես, որ $y = \sqrt{ax^2 - (2a - 3b)x + a^2 - 9b^2 + 14}$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը հանդիսանա $[-1, 1]$ միջակայքը:

$$ax^2 - (2a - 3b)x + a^2 - 9b^2 + 14 \geq 0$$

$$a \neq 0$$

Ստացվում է քառակուսային անհավասարում, որի լուծումների միջակայքն է՝ $[-1, 1]$,

հետևաբար՝ $x_1 = -1, x_2 = 1$ և $a < 0$,

$$x_1 + x_2 = 0, \quad x_1 x_2 = -1 \text{ և } a < 0$$

$$\frac{2a-3b}{a} = 0 \Leftrightarrow 2a = 3b$$

$$\frac{a^2-9b^2+14}{a} = -1 \Leftrightarrow a^2 - 9b^2 + a + 14 = 0 \Leftrightarrow 3a^2 - a - 14 = 0 \Leftrightarrow a = -2 \text{ բավարարում է, } a = \frac{7}{3} \text{ չի}$$

բավարարում:

$$a = -2 \Rightarrow b = -\frac{4}{3}:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

Չարգացնել պարամետր պարունակող համակարգերի լուծման հմտություններ:

Չարգացնել տրված պայմանի դեպքում պարամետր պարունակող անհավասարումների համակարգ լուծելու հմտությունները:

Չարգացնել տրված որոշման տիրույթի դեպքում իռացիոնալ ֆունկցիայի պարամետրերը գտնելու հմտությունները:

Առաջադրանք 1

Գտնեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգը՝

$$(a-2)x + y = (a-2)^2$$

$$x + (a-2)y = 1$$

ա) լուծում չունենա,

բ) ունենա միակ լուծում,

գ) ունենա անվերջ թվով լուծումներ:

Առաջադրանք 2

Գտնեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգը լուծում չունենա.

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$2x + 1 \geq a$$

Առաջադրանք 3

Գտնեք a և b պարամետրերի արժեքներն այնպես, որ $y = \sqrt{-2x^2 + (a+2b)x - a - b}$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը հանդիսանա $[3, 4]$ միջակայքը:

Լուծում

Առաջադրանք 1

$$\begin{aligned}\text{ա)} \quad \frac{a-2}{1} &= \frac{1}{a-2} \neq (a-2)^2 \\ (a-2)^2 &= 1 \neq (a-2)^3 \Rightarrow a = 1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{բ)} \quad \frac{a-2}{1} &\neq \frac{1}{a-2} \\ (a-2)^2 &\neq 1 \\ a-2 &\neq 1 \\ a &\neq 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a-2 &\neq -1 \\ a &\neq 1,\end{aligned}$$

$$\text{գ)} \quad a = 3:$$

Առաջադրանք 2

$$x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1, \quad x_2 = -2$$

$$2x + 1 \geq a \Leftrightarrow x \geq \frac{a-1}{2},$$

հետևաբար՝ երկրորդ պայմանը պետք է տեղի չունենա՝

$$\frac{a-1}{2} > -1 \Leftrightarrow a > -1$$

$$\frac{a-1}{2} > -2 \Leftrightarrow a > -3$$

Եթե $a > -1$, ապա համակարգը լուծում չունի:

Առաջադրանք 3

$$-2x^2 + (a+2b)x - a - b \geq 0$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 7, \quad x_1 x_2 = 12$$

$$\frac{a+2b}{-2} = -7 \Leftrightarrow a + 2b = 14,$$

$$\frac{a+b}{2} = 12 \Leftrightarrow a + b = 24,$$

$$b = -10$$

$$a = 34:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջին խնդրում պարամետր պարունակող գծային հավասարումների համակարգ է: Սովորողները պետք է դիտարկեն համապատասխանաբար x , y փոփոխականների գործակիցների և հաստատունների հարաբերությունները: Եթե x , y փոփոխականների գործակիցների հարաբերությունները հավասար չեն, ապա համակարգն ունի միակ լուծում: Եթե հարաբերությունները հավասար են, բայց հավասար չեն ազատ անդամների հարաբերությանը, ապա համակարգը լուծում չունի: Եթե բոլոր երեք հարաբերությունները հավասար են, ապա համակարգն ունի անվերջ թվով լուծումներ: Երկրորդ խնդրում սովորողները գտնում են a -ի արժեքներն այնպես, որ հավասարումից և անհավասարումից կազմված համակարգը լուծում չունենա: Երրորդ խնդրում սովորողները պետք է որոշեն a և b պարամետրի արժեքներն այնպես, որ տրված ֆունկցիայի որոշման տիրույթը համընկնի տրված միջակայքի հետ: Նրանք պետք է կիրառեն Վիետի թեորեմը՝ բառակուսային հավասարման արմատների գումարը և արտադրյալը որոշելու համար:



ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 214, 215, 216, 227, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 238 բ,գ (էջ 69, 73-74) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ամփոփում և ձևավորող գնահատում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Վերանայել տնային աշխատանքի դժվար խնդիրները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ուղղում են իրենց տնային աշխատանքը: Նրանք սկսում են աշխատել զույգերով՝ համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր խմբերով են համեմատում պատասխանները: Եթե տարբեր խմբեր միմյանց հետ համակարծիք չեն, ուսուցիչն ինքն է վարում քննարկումը՝ տալով հարցեր, որ օգնի սովորողներին ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան սովորողներ, որոնք չեն կատարել տնային աշխատանքը, ապա զույգերով աշխատելու ընթացքում կատարում են այն իրենց ընկերների օգնությամբ: Կարևոր է, որ սովորողները պատասխանատվություն զգան իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 30 ԲՈԴԵ)

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին: Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի Բաժին 6-ի նյութերը:

Ձևավորող առաջադրանքի օրինակ:

Առաջադրանք 1

Քննարկեք և լուծեք հավասարումը՝ a պարամետրի արժեքներից կախված.

$$(a^2 - 9)x^2 - (a - 3)x + 1 = 0:$$

Առաջադրանք 2

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ $0, 2^x = \frac{1-a}{2a}$ հավասարման արմատը մեծ լինի 3-ից:

Առաջադրանք 3

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ ցանկացած իրական թիվ հանդիսանա $(a - 1)x^2 - 2(2a + 3)x + a - 1 < 0$ անհավասարման լուծում:

Առաջադրանք 4

Գտեք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ հավասարումն ունենա միակ լուծում.

$$ax + y = a - 3$$

$$x + (a - 2)y = 1:$$

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 3: Կրկնություն և ամփոփիչ գնահատում (2)

Դասերի քանակը՝ 3

1. Վերոսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Ամփոփիչ գնահատում:
3. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 1-ի Բաժին 5-ի և 6-ի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է ցանկացած թեմա, որը կարող էր դժվար տրվել սովորողներին: Նա կարող է ընտրել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելու կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրմեթոդներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է՝ նրանք կյուբն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել Գլուխ 3-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն հատվածներից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար: Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

ա) $|x - 3|^{x^2+5x-6} = 1,$

բ) $|\log_2 x + 3| + |\log_{0.5} x - 2| > 3,$

գ) $4 - x^2 < \sqrt{x^2 + 2},$

դ) $\sqrt{4 - x^2} \cdot |x^2 + 4x - 5| = -4x - x^2 + 5,$

$$ե) \quad \sin 2x = \cos x,$$

$$զ) \quad \sqrt{x+2} \cdot \log_2(x^2 + 2x - 3) < 0,$$

$$է) \quad \sqrt{3}^{|x-1|} > \sqrt[3]{9}:$$

Խնդիր 2

Գտնք $f(x) = \frac{x^2+x+3}{x+3}$ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

Խնդիր 3

Քննարկենք և լուծենք հավասարումը՝ a պարամետրի արժեքներից կախված.

$$(a^2 - 16)x^2 - (a - 4)x + 1 = 0:$$

Խնդիր 4

Գտնք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ $0, 5^x = \frac{1+a}{1-a}$ հավասարման արմատը մեծ լինի 5-ից:

Խնդիր 5

Գտնք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ ցանկացած իրական թիվ հանդիսանա $(a - 3)x^2 - 2(2a + 4)x + a - 3 < 0$ անհավասարման լուծում:

Խնդիր 6

Գտնք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգն ունենա միակ լուծում.

$$(a + 2)x + y = a - 4$$

$$x + (a - 3)y = 1:$$

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատում

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 3-ի 5 և 6 բաժինների նյութերը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Տևողություն՝ 45 րոպե:

Խնդիր 1 (8 միավոր)

Լուծե՛ք հետևյալ հավասարումներն ու անհավասարությունները.

ա) $|\log_4 x + 2| + |3\log_{0.25} x - 3| > 3,$

բ) $\sqrt{x^2 + 8x + 16} - \sqrt{x^2 - 6x + 9} < 3 + 2\sqrt{x + 1},$

գ) $\sqrt{9 - x^2} \cdot |x^2 + 3x - 4| = -3x - x^2 + 4,$

դ) $\sqrt{x + 3} \cdot \log_2(x^2 + 5x + 4) < 0:$

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Գտե՛ք $f(x) = \frac{x^2 + x + 3}{x + 3}$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը:

Խնդիր 3 (4 միավոր)

Քննարկե՛ք և լուծե՛ք հավասարումը՝ a պարամետրի արժեքներից կախված.

$$(a^2 - 4)x^2 - 2(a - 2)x + 2 = 0:$$

Խնդիր 4 (6 միավոր)

ա) Գտե՛ք a պարամետրի արժեքներն այնպես, որ հետևյալ համակարգը ունենա միակ լուծում.

$$(a + 4)x + y = a - 5$$

$$6x + (a - 1)y = 1,$$

բ) Լուծե՛ք համակարգը

$$y = 2 + \log_3 x$$

$$x^y = 27:$$

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է նորից բացատրել որոշ թեմաներ: Ամփոփիչ գնահատման առաջին մասը կարող է իրականացվել խմբային աշխատանքի միջոցով, այդ ընթացքում փոքր խմբերը քննարկում են ամփոփիչ գնահատման տարբեր խնդիրները և բացատրում միմյանց: Այս ընթացքում ուսուցիչը կարող է միջամտել և օգնել դժվարացող խմբերին:

Գրականություն և արտաքին հղումներ

Ռեսուրսների հղումներ.

- 1) [Geogebra հավանականության հաշվիչ](https://www.geogebra.org/calculator) / [geogebra.org/calculator](https://www.geogebra.org/calculator)
- 2) [Desmos հավանականության հաշվիչ](https://www.desmos.com/calculator/yxlzklk8fa) / [desmos.com/calculator/yxlzklk8fa](https://www.desmos.com/calculator/yxlzklk8fa)
- 3) [Wolfram Alpha հավանականության հաշվիչ](https://www.wolframalpha.com/calculator)

Օգտագործված գրականության ցանկ.

1. Sophie Goldie. Cambridge International AS and A Level Mathematics: Statistics, Hodder Education, 2012
2. Greg Attwood, Alan Clegg, Gill Dyer, Jane Dyer. Edexcel Modular Mathematics for AS and A Level: Statistics S1, Pearson, 2011
3. Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան, «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 12» բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 12-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան 2011
4. LibreTexts կրթական հարթակ, մաթեմատիկայի բաց դասագրքեր՝ <https://math.libretexts.org>:
5. Thomas' Calculus.
6. S. Ghahramani, Fundamentals of probability with stochastic processes.



Չափսը՝ 60x84 1/8, թուղթ օֆսեթ N 1:
Ծավալ՝ 38.25 տպ. մամուլ: Տպաքանակ՝ 17:

Տպագրված է «ԼԻՄՈՒՇ ՍՊԸ»-ի տպարանում:
ք.Երևան, Դ.Մալյան 45:
հեռ.՝ 094-58-22-99, E-mail: info@limush.am



Generation AI

Nurturing Future Innovators



ՀՀ Կրթութեան, գիտութեան,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ